捷联惯导算法与组合导航原理
讲义

严恭敏，翁浚　编著

西北工业大学
2016-9

前 言

近年来，惯性技术不论在军事上、工业上，还是在民用上，特别是消费电子产品领域，都获得了广泛的应用，大到潜艇、舰船、高铁、客机、导弹和人造卫星，小到医疗器械、电动独轮车、小型四旋翼无人机、空中鼠标和手机，都有惯性技术存在甚至大显身手的身影。相应地，惯性技术的研究和开发也获得前所未有的蓬勃发展，越来越多的高校学生、爱好者和工程技术人员加入到惯性技术的研发队伍中来。

惯性技术涉及面广，涵盖元器件技术、测试设备和测试方法、系统集成技术和应用开发技术等方面，囿于篇幅和作者知识面限制，本书主要讨论捷联惯导系统算法方面的有关问题，包括姿态算法基本理论、捷联惯导更新算法与误差分析、组合导航卡尔曼滤波原理、捷联惯导系统的初始对准技术、组合导航系统建模以及算法仿真等内容。希望读者参阅之后能够对捷联惯导算法有个系统而深入的理解，并能快速而有效地将基本算法应用于解决实际问题。

本书在编写和定稿过程中得到以下同行的热心支持，指出了不少错误之处或提出了许多宝贵的修改建议，深表谢意：

西北工业大学自动化学院：梅春波、赵彦明、刘洋、沈彦超、肖迅、牟夏、郑江涛、刘士明、金竹、冯理成、赵雪华；航天科工第九总体设计部：王亚军；辽宁工程技术大学：丁伟；北京腾盛科技有限公司：刘兴华；东南大学：童金武、冯家政；中国农业大学：包建华；南京航空航天大学：赵宣懿；武汉大学：董翠军，陈威，陈起金；山东科技大学：王云鹏；陕西中天火箭技术股份有限公司：王斯亮；火箭军工程大学：陈河；中国电子科技集团公司第十研究所：张保群；匿名网友：Zoro。

书中缺点和错误在所难免，望读者不吝批评指正。

作 者

2016 年 9 月

目 录

第 1 章 概 述 6

1.1 捷联惯导算法简介 6
1.2 Kalman 滤波与组合导航原理简介 7

第 2 章 捷联惯导姿态解算基础 10

2.1 反对称阵及其矩阵指数函数 10
2.1.1 反对称阵 10
2.1.2 反对称阵的矩阵指数函数 12
2.2 方向余弦阵与等效旋转矢量 13
2.2.1 方向余弦阵 13
2.2.2 等效旋转矢量 14
2.3 方向余弦阵微分方程及其求解 17
2.3.1 方向余弦阵微分方程 17
2.3.2 方向余弦阵微分方程的求解 17
2.4 姿态更新的四元数表示 20
2.4.1 四元数的基本概念 20
2.4.2 四元数微分方程 23
2.4.3 四元数微分方程的求解 25
2.5 等效旋转矢量微分方程及其泰勒级数解 26
2.5.1 等效旋转矢量微分方程 26
2.5.2 等效旋转矢量微分方程的泰勒级数解 29
2.6 圆锥运动条件下的等效旋转矢量算法 31
2.6.1 圆锥运动的描述 31
2.6.2 圆锥误差补偿算法 33

第 3 章 地球形状与重力场基础 40

3.1 地球的形状描述 40
3.2 地球的正常重力场 46
3.3 地球重力场的球谐函数模型 50
3.3.1 球谐函数的基本概念 50
3.3.2 地球引力位函数 58
3.3.3 重力位及重力计算 63

第 4 章 捷联惯导更新算法及误差分析 69

4.1 捷联惯导数值更新算法 69
4.1.1 姿态更新算法 69
4.1.2 速度更新算法 70
4.1.3 位置更新算法 76
4.2 捷联惯导误差方程 76
4.2.1惯性传感器测量误差 76
4.2.2姿态误差方程 78
4.2.3速度误差方程 79
4.2.4位置误差方程 79
4.2.5误差方程的整理 80
4.3 静基座误差特性分析 82
4.3.1 静基座误差方程 82
4.3.2 高度通道 83
4.3.3 水平通道 83

4.3.4 水平通道的简化.....89
4.3.5 水平通道误差方程的仿真.....91
第 5 章 卡尔曼滤波基本理论 93
5.1 递推最小二乘法.....93
5.2 Kalman 滤波方程的推导.....95
5.3 连续时间随机系统的离散化与连续时间 Kalman 滤波.....102
5.4 噪声相关条件下的 Kalman 滤波.....108
5.5 序贯滤波.....113
5.6 信息滤波与信息融合.....115
5.7 平方根滤波.....118
5.8 遗忘滤波.....125
5.9 Sage-Husa 自适应滤波.....127
5.10 最优平滑算法.....129
5.11 非线性系统的 EKF 滤波、二阶滤波与迭代滤波.....131
5.12 间接滤波与滤波校正.....137
5.13 联邦滤波（待完善）.....138
5.14 滤波的稳定性与可观测度分析.....143
第 6 章 初始对准及组合导航技术 149
6.1 捷联惯导粗对准.....149
6.1.1矢量定姿原理.....149
6.1.2解析粗对准方法.....151
6.1.3间接粗对准方法.....154
6.2 捷联惯导精对准.....155
6.3 惯性/卫星组合导航.....159
6.3.1空间杆臂误差.....159
6.3.2时间不同步误差.....160
6.3.3状态空间模型.....161
6.4 车载惯性/里程仪组合导航.....161
6.4.1航位推算算法.....161
6.4.2航位推算误差分析.....163
6.4.3惯性/里程仪组合.....166
6.5 低成本姿态航向参考系统（AHRS）.....169
6.5.1简化的惯导算法及误差方程.....170
6.5.2地磁场测量及误差方程.....171
6.5.3低成本组合导航系统模型.....172
6.5.4低成本惯导的姿态初始化.....173
6.5.5捷联式地平仪的工作原理.....175
第 7 章 捷联惯导与组合导航仿真 178
7.1 飞行轨迹和惯性器件信息仿真.....178
7.1.1飞行轨迹设计.....178
7.1.2 捷联惯导反演算法.....179
7.1.3 仿真.....180
7.2 捷联惯导仿真.....182
7.2.1 Ματλαβ子函数.....182
7.2.2捷联惯导仿真主程序.....187
7.3 惯导/卫星组合导航仿真.....188
7.3.1Ματλαβ子函数.....188
7.3.2组合导航仿真主程序.....189
附 录 192

A 一些重要的三维矢量运算关系.....192
B 运载体姿态的欧拉角描述.....194
C 姿态更新的毕卡算法、龙格—库塔算法及精确数值解法.....201
D 从非直角坐标系到直角坐标系的矩阵变换.....209
E 线性系统基本理论.....213
F 加权最小二乘估计.....218
G 矩阵求逆引理.....219
H 几种矩阵分解方法（QR、Cholesky 与 UD）.....221
I 二阶滤波中的引理证明.....225
J 方差阵上界的证明.....227
K 三阶非奇异方阵的奇异值分解.....228
L Matlab 仿真程序.....233
M 练习题.....239
参考文献.....243

第 1 章　概 述

第 1 章　概 述 6

1.1 捷联惯导算法简介 6
1.2 Kalman 滤波与组合导航原理简介 7

1.1 捷联惯导算法简介

在捷联惯导系统（SINS）中惯性测量器件（陀螺和加速度计）直接与运载体固联，通过导航计算机采集惯性器件的输出信息并进行数值积分求解运载体的姿态、速度和位置等导航参数，这三组参数的求解过程即所谓的姿态更新算法、速度更新算法和位置更新算法。特别在恶劣的高动态环境下，高精度的 SINS 对惯性器件性能和导航算法精度的要求都非常苛刻，由于高精度惯性器件往往价格昂贵并且进一步提升精度异常困难，所以在影响 SINS 精度的所有误差源中要求因导航算法引起的误差比重必须很小，一般认为应小于 5%。姿态更新算法是 SINS 算法的核心，对整个系统的解算精度影响最为突出，具有重要的研究和应用价值。传统的姿态更新算法有欧拉角法、方向余弦阵法和四元数法等方法，这些方法直接以陀螺采样输出作为输入，使用泰勒级数展开或龙格—库塔等方法求解姿态微分方程，未充分考虑转动的不可交换性误差问题。传统姿态更新算法在理论上可以通过提高采样和更新频率来提高解算精度，但实际陀螺采样频率又受限于传感器的带宽和噪声水平，因此传统算法的精度提升空间相对有限，仅适用于对解算精度要求不太高的场合。

早在 1775 年，欧拉就提出了等效旋转矢量的概念，指出刚体的定点转动（即绕固定点的任何有限角位移）均可用绕经过该固定点的某轴的一次转动来实现，建立了刚体上单位矢量在转动前后的变换公式。1840 年，罗德里格使用后人称之为罗德里格参数的表示方法，推导了相继两次转动的合成公式，它与 W. R. Hamilton 在 1843 年发明的四元数乘法表示是一致的。研究表明，相继多次的定点转动问题可用一系列的姿态变化量（变化四元数或变化矩阵）相乘来描述，每个姿态变化量与对应转动的等效旋转矢量之间存在转换公式，使用等效旋转矢量计算姿态变化量不存在任何原理上的误差。因此，现代的 SINS 姿态更新算法研究的关键就在于如何使用陀螺输出构造等效旋转矢量，以尽量减小和避免不可交换性误差，后续再使用等效旋转矢量计算姿态变化量和进行姿态更新将变得非常简单，而不像传统方法那样，直接使用陀螺输出进行姿态更新容易引起不可交换性误差。

1949 年，J. H. Laning 在研究火控系统的过程中详细地分析了空间转动合成的性质，推导了由等效旋转矢量确定转动角速度的公式，但是由于缺少更好的应用背景驱动（比如后来 SINS 发展的迫切需求），未能获得广泛的研究重视。20 世纪 50 年代是机械陀螺仪飞速发展的一个重要时期，也正是在那时发现了著名的圆锥运动现象，即当陀螺仪在其旋转轴和输出轴出现同频不同相的角振动时，尽管其输入轴净指向不变（在整体上没有随时间改变的趋势项），但陀螺仪还是会敏感到并输出常值角速率。1958 年，为揭示圆锥运动现象产生的根源，L. E. Goodman 建立了刚体转动的等效旋转矢量与角速度之间的关系式，后人称之为 Goodman-Robinson 定理，该定理从几何上将转动不可交换性误差的坐标分量描述为单位球面上的一块有向面积，其面积由对应动坐标轴在单位球面上扫过的曲线与连接该曲线端点的大圆围成，Goodman 借助二维 Green 积分理论获得了不可

交换性误差的近似公式。1969 年，基于 Goodman 近似公式，J. W. Jordan 在假设陀螺角增量输出为二次多项式条件下提出了等效旋转矢量的“pre-processor”算法，它与后来发展的等效旋转矢量二子样算法完全一致。1969 年，J. E. Bortz 在其博士论文中详细推导了等效旋转矢量微分方程（1971 年正式发表，后人称之为 Bortz 方程），它是利用陀螺输出求解等效旋转矢量的基本公式，奠定了等效旋转矢量多子样算法的理论基础。在实际应用时一般需对较复杂的 Bortz 方程做近似处理，事实上，其简化结果与 Goodman 公式完全一致，它也可以根据 Laning 公式简化获得。

1983 年，R. B. Miller 采用在圆锥运动条件下使算法漂移误差最小作为评价标准，推导了等效旋转矢量三子样优化算法。1990 年，J. E. Lee 研究了四子样优化算法。1992 年，Y. F. Jiang 研究了利用本更新周期内的三子样及前更新周期内的角增量计算旋转矢量的优化算法。1996 年，M. B. Ignagni 提出了由陀螺角增量构造等效旋转矢量的通式，并给出了多达 10 种类型的等效旋转矢量算法。1999 年，C. G. Park 总结提出了各子样下求解圆锥误差补偿系数和算法漂移误差估计的通用公式。至此，从理论上看，在理想的圆锥运动条件下的不可交换性误差补偿问题得到了比较完美的解决。

捷联惯导的基本概念在 20 世纪 50 年代就已经提出了，但是由于当时计算机的运算能力极其有限，在算法发展的早期阶段姿态更新通常采用双速回路算法方案：高速回路（e.g.,400Hz-10kHz）使用简单的一阶算法补偿由角振动引起的姿态不可交换性误差；中速回路（e.g.,50Hz-200Hz）以高速回路的处理结果作为输入再使用相对复杂的高阶算法进行姿态矩阵或四元数更新。双速回路算法的结构设计和实现过程都稍显繁琐，它只是在计算机运算能力低下时期所采取的权宜之策，随着通用计算机技术的飞速发展，尤其是 80 年代中后期之后，导航计算机的运算能力就不再是导航算法研究中需要着重关注的问题。双速回路算法的结构研究已经成为历史，目前的计算机完全能够满足高速高精度姿态更新解算的要求。

1998 年，P. G. Savage 相继发表的两篇论文对整体捷联惯导数值算法进行了比较全面的总结，但相对于普通技术人员而言，其算法描述过于繁杂，给具体实现带来了很大的不便或困惑。

1.2 Kalman 滤波与组合导航原理简介

如果信号受噪声干扰，为了从量测中恢复出有用信号而又要尽量减少干扰的影响，常常采用滤波器进行信号处理。使用经典滤波器时假定信号和干扰的频率分布不同，通过设计特定的滤波器带通和带止频段，实现有用信号和干扰的分离。但是，如果干扰的频段很宽，比如白噪声，在有用信号的频段范围内也必然会存在干扰，这时经典滤波器对滤除这部分干扰噪声无能为力。若有用信号和干扰噪声的频带相互重叠，信号处理时通常不再认为有用信号是确定性的，而是带有一定随机性的。对于随机信号不可能进行准确无误差的恢复，只能根据信号和噪声的统计特性，利用数理统计方法进行估计，并且一般采取某种统计准则使估计误差尽可能小。借用经典滤波器的术语，这种针对随机信号的统计估计方法也常常称为滤波器，或称为现代滤波器以区别于经典滤波器，但须注意经典滤波器和现代滤波器之间是有本质区别的。

1 Kalman 滤波

早在 1632 年，伽利略（Galileo Galilei）就尝试用各种误差函数最小化的方法提出了估计理论问题。1801 年，数学家高斯（Karl Gauss）将最小二乘估计法应用于谷神星的轨道跟踪和预测，取得了良好的效果。最小二乘估计以观测残差平方和最小作为估计准则，它不需要关于量测的任何统计信息，算法简单且实用性强，在参数估计领域获得了广泛的应用。但是，通常情况下最小二乘估计只能应用于静态参

数估计，而不适用于动态系统的状态估计。

20 世纪 40 年代初期，维纳（Norbert Wiener）开始将统计方法应用于通信系统和控制系统的研究中，提出了著名的维纳滤波理论。同一时期，柯尔莫哥洛夫（Andrey Kolmogorow）也进行了类似的研究。维纳滤波是一种从频域角度出发设计滤波器的方法，它根据有用信号和干扰信号的功率谱特性，通过构造和求解维纳—霍夫（Wiener-Hopf）方程得到最佳滤波器的传递函数，给出了最小均方误差意义下的稳态解。但是，在一般情况下求解维纳—霍夫方程极为困难，甚至是不可能的。此外，维纳滤波仅适用于低维平稳随机过程，人们试图将它推广到高维和非平稳情况，但都因无法突破计算上的困难而难以实用，这严重限制了维纳滤波的普及。维纳滤波在历史上有着非常重要的作用和独特的地位，它首次将数理统计理论和线性系统理论有机结合起来，形成了对随机信号进行估计的新理论，虽然维纳滤波不适合用于状态估计，但是它在信号处理和通信理论中依然十分有用。

1960 年，Rudolf Kalman 将控制系统状态空间的概念引入随机估计理论中，建立了随机状态空间模型，利用了随机状态方程、量测方程以及激励白噪声的统计特性，构造估计算法对随机状态进行滤波估计，后来被称为 Kalman（卡尔曼）滤波。在 Kalman 滤波中，所有利用的信息都是时域内的参量，它不但可以应用于一维平稳的随机过程，还可应用于多维非平稳过程，这就避免了 Wiener 滤波器设计的困境。Kalman 滤波是一套由数字计算机实现的实时递推算法，它以随机系统的量测作为滤波器的输入，滤波器的输出是对系统状态的最优估计，这一特征与确定性控制系统中的状态观测器非常相似。

在 Kalman 滤波器出现以后，估计理论的发展基本上都是以它为基础的一些推广和改进。

20 世纪 60 年代，Kalman 滤波在美国的太空计划中获得了成功的应用，但是由于当时计算机字长较短，滤波器在实现过程中有时会出现一些问题，即计算机求解均方误差阵容易出现无穷大情况，导致滤波发散。平方根滤波是一种在数学上增加 Kalman 滤波精度的方法，Potter 为“阿波罗”太空计划开发了第一个平方根滤波算法，它推动了后来一些其他平方根滤波方法的研究，比如 Bierman 提出的 U-D 分解滤波。平方根滤波精度性能的提升是以增加计算量为代价的，目前，随着计算机硬件技术的发展，普遍采用双精度浮点数进行计算和存储，多数情况下不必再像过去那样过于关注和担心数值问题了。

经典 Kalman 滤波是基于线性系统的估计方法，一般只能适用于线性或者非常接近于线性的非线性问题，对于非线性比较明显的问题，Kalman 滤波往往不能给出满意的结果，需要采用非线性估计方法。最为广泛使用的非线性估计方法是 EKF（扩展卡尔曼滤波），它通过泰勒级数展开，对非线性函数进行线性化近似。同样，以泰勒级数展开为基础，若保留二阶项则称为二阶卡尔曼滤波方法，理论上二阶滤波降低了 EKF 的线性化误差，会得到比 EKF 稍好的估计性能，但这是以高复杂性和计算量为代价的。迭代滤波方法也是一种对 EKF 滤波的修正。

随着系统规模的不断增大，如何有效处理多个传感器测量信息的问题被提出并得到了广泛的研究。传统的方法是采用集中式 Kalman 滤波，将所有测量信息送到中心处理器进行集中处理，虽然它的处理结果是全局最优的，但是这种处理方式存在通信负担重、计算量大和容错性能差等缺点。Speyer 从分散控制的角度提出了多处理器结构思想，每个局部传感器都有自己的分处理器，处理包括自身在内的所有传感器的测量信息，得到的估计结果既是局部最优的也是全局最优的。Willsky 对 Speyer 的方法进行了改进，提出了一个中心处理器（主）加多个局部处理器（子）的结构方式，主处理器完成各个子处理器结果的合成，各子处理器间不要求通信联系，因而是相互独立的。Carlson 对分散滤波算法做了重大改进，提出了联邦滤波算法，采用信息分享原理，把全局状态估计信息和系统噪声信息分配给各个子滤波器，且不改变各子滤波器算法的形式，联邦滤波具有实现简单、信息分享方式灵活、容错性能好的诸多优点。

2 组合导航

将运载体从起始点引导到目的地的技术或方法称为导航，导航系统提供的信息主要有姿态、方位、速度和位置，甚至还包括加速度和角速率，这些信息可用于运载体的正确操纵和控制。随着技术的发展，导航系统的种类越来越多，比如惯导系统、卫星导航系统、磁罗盘、里程仪/多普勒测速仪/空速计、气压高度表/雷达高度表、地标点/地图匹配等。这些导航系统各有特色，优缺点并存，比如惯导系统的优点是自主性强、动态性能好、导航信息全面且输出频率高，但其缺点是误差随时间不断累积，长期精度差；卫星导航系统的优点是精度高、误差不随时间增大，缺点是导航信息不够全面、频带窄、信号容易受到干扰、在室内等环境下接收不到卫星信号而无法使用。在许多对导航性能要求苛刻的任务中，无论是精度要求高还是可靠性要求高，任何单一的导航系统可能都无法满足要求，这就需要使用多种导航系统同时对运载体进行导航信息测量，再对所有测量信息作综合处理（包括检测、结合、相关和估计），从而得到更为准确和可靠的导航结果。这种对多种导航信息作综合处理的技术就称为组合导航技术。从上述对惯导和卫星导航的优缺点描述中可以看出，两者性能具有非常强的互补性，因而惯性/卫星组合导航被公认为是最佳的组合导航方案。

组合导航系统的设计一般都采用 Kalman 滤波器，Kalman 滤波器最早和最成功的应用实例便是在导航领域。1960 年卡尔曼在美国国家航空航天局埃姆斯研究中心（NASA Ames Research Center）访问时，Stanley Schmidt 发现 Kalman 滤波方法对于解决阿波罗计划的轨道预测很有用，后来阿波罗登月飞船的导航系统便使用了 Kalman 滤波器，通常认为 Schmidt 首次实现了 Kalman 滤波器。此外，美国在航天飞机、潜艇和无人航空航天飞行器（比如巡航导弹）上均使用了 Kalman 滤波器。

第 2 章 捷联惯导姿态解算基础

第 2 章 捷联惯导姿态解算基础 10

2.1 反对称阵及其矩阵指数函数 10
2.1.1 反对称阵 10
2.1.2 反对称阵的矩阵指数函数 12
2.2 方向余弦阵与等效旋转矢量 13
2.2.1 方向余弦阵 13
2.2.2 等效旋转矢量 14
2.3 方向余弦阵微分方程及其求解 17
2.3.1 方向余弦阵微分方程 17
2.3.2 方向余弦阵微分方程的求解 17
2.4 姿态更新的四元数表示 20
2.4.1 四元数的基本概念 20
2.4.2 四元数微分方程 23
2.4.3 四元数微分方程的求解 25
2.5 等效旋转矢量微分方程及其泰勒级数解 26
2.5.1 等效旋转矢量微分方程 26
2.5.2 等效旋转矢量微分方程的泰勒级数解 29
2.6 圆锥运动条件下的等效旋转矢量算法 31
2.6.1 圆锥运动的描述 31
2.6.2 圆锥误差补偿算法 33

在捷联惯导系统的姿态、速度和位置更新算法中，姿态算法对整个系统精度的影响最大，它是算法研究和设计的核心。在非定轴转动情况下，描述姿态运动的微分方程是非线性的，其离散化求解会引起转动不可交换误差。现代高精度的捷联惯导中，陀螺仪往往采用角增量信号输出方式，利用角增量构造等效旋转矢量以补偿和降低不可交换误差，是目前主流姿态算法的基础。

本章先介绍一些有关于刚体转动或坐标系变换的数学基础知识，之后重点讨论等效旋转矢量微分方程的推导及其离散化求解方法。

2.1 反对称阵及其矩阵指数函数

2.1.1 反对称阵

两个三维列向量$\boldsymbol{V}_1=\begin{bmatrix}V_{1x} & V_{1y} & V_{1z}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$和$\boldsymbol{V}_2=\begin{bmatrix}V_{2x} & V_{2y} & V_{2z}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$之间的叉乘积，可利用行列式计算规则表示为

$$\boldsymbol{V}_1\times\boldsymbol{V}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ V_{1x} & V_{1y} & V_{1z}\\ V_{2x} & V_{2y} & V_{2z}\end{vmatrix}=\begin{bmatrix}V_{1y}V_{2z}-V_{1z}V_{2y}\\ -(V_{1x}V_{2z}-V_{1z}V_{2x})\\ V_{1x}V_{2y}-V_{1y}V_{2x}\end{bmatrix}\tag{2.1-1}$$

另一方面，若计算由向量$\boldsymbol{V}_1$中各元素构造的某种特殊矩阵与向量$\boldsymbol{V}_2$之间的矩阵乘法，可得

$$\begin{bmatrix}0 & -V_{1z} & V_{1y}\\ V_{1z} & 0 & -V_{1x}\\ -V_{1y} & V_{1x} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}V_{2x}\\ V_{2y}\\ V_{2z}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}V_{1y}V_{2z}-V_{1z}V_{2y}\\ -(V_{1x}V_{2z}-V_{1z}V_{2x})\\ V_{1x}V_{2y}-V_{1y}V_{2x}\end{bmatrix}\tag{2.1-2}$$

比较式（2.1-1）与式（2.1-2），容易发现它们的右端结果完全相同，因此，可记式（2.1-2）左端的特

殊矩阵如下

$$(\boldsymbol{V}\times)=\begin{bmatrix}0 & -V_z & V_y\\ V_z & 0 & -V_x\\ -V_y & V_x & 0\end{bmatrix} \tag{2.1-3}$$

易知，$(\boldsymbol{V}\times)$是反对称阵，即满足$(\boldsymbol{V}\times)=-(\boldsymbol{V}\times)^{\mathrm{T}}$，常将$(\boldsymbol{V}\times)$称为由三维向量$\boldsymbol{V}=\begin{bmatrix}V_x & V_y & V_z\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$构成的反对称阵（或斜对称阵,skew symmetric matrix）。引入三维向量的反对称阵概念后，两向量之间叉乘运算可等价表示为前一向量的反对称阵与后一向量之间的矩阵乘法运算，亦即

$$\boldsymbol{V}_1\times\boldsymbol{V}_2=(\boldsymbol{V}_1\times)\boldsymbol{V}_2 \tag{2.1-4}$$

以后会看到，这一简单改写方式在许多场合会带来很大的便利。

如果$\boldsymbol{V}$是实向量（以后在涉及反对称阵时未特别说明均作此假设），显然有

$$(\boldsymbol{V}\times)^{\mathrm{H}}=(\boldsymbol{V}\times)^{\mathrm{T}}=-(\boldsymbol{V}\times) \tag{2.1-5}$$

其中，右上标“H”表示Hermite转置，即共轭转置。

不难验证下式成立：

$$(\boldsymbol{V}\times)^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{V}\times)=(\boldsymbol{V}\times)(\boldsymbol{V}\times)^{\mathrm{H}}=\begin{bmatrix}V_y^2+V_z^2 & -V_xV_y & -V_xV_z\\ -V_xV_y & V_x^2+V_z^2 & -V_yV_z\\ -V_xV_z & -V_yV_z & V_x^2+V_y^2\end{bmatrix} \tag{2.1-6}$$

可见，反对称阵$(\boldsymbol{V}\times)$是正规矩阵(normal matrix)。根据矩阵理论知，正规矩阵可酉相似于对角阵，且不同特征值对应的特征向量两两正交。下面求解$(\boldsymbol{V}\times)$与对角阵之间的相似变换关系。

首先，计算$(\boldsymbol{V}\times)$的特征多项式

$$\begin{aligned}f(\lambda)=\det[\lambda\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{V}\times)]&=\begin{vmatrix}\lambda & V_z & -V_y\\ -V_z & \lambda & V_x\\ V_y & -V_x & \lambda\end{vmatrix}\\ &=\lambda(\lambda^2+V_x^2)-V_z(-\lambda V_z-V_xV_y)-V_y(V_xV_z-\lambda V_y)\\ &=\lambda^3+(V_x^2+V_y^2+V_z^2)\lambda\\ &=\lambda^3+\upsilon^2\lambda\end{aligned} \tag{2.1-7}$$

其中，$\upsilon=|\boldsymbol{V}|=\sqrt{V_x^2+V_y^2+V_z^2}$是向量$\boldsymbol{V}$的模值。

令特征多项式$f(\lambda)=0$，可解得$(\boldsymbol{V}\times)$的三个特征值如下

$$\lambda_1=0,\qquad \lambda_{2,3}=\pm\mathrm{j}\upsilon \tag{2.1-8}$$

当$V_x^2+V_y^2\neq 0$时，不难求得与上式三个特征值相对应的单位特征向量，分别为

$$\boldsymbol{u}_1=\frac{1}{\upsilon}\begin{bmatrix}V_x\\ V_y\\ V_z\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{u}_{2,3}=\frac{1}{\upsilon\sqrt{2(V_x^2+V_y^2)}}\begin{bmatrix}-V_xV_z\mp\mathrm{j}\upsilon V_y\\ -V_yV_z\pm\mathrm{j}\upsilon V_x\\ V_x^2+V_y^2\end{bmatrix} \tag{2.1-9}$$

而当$V_x=V_y=0$（甚至$V_x=V_y=V_z=0$）时，可选择单位正交特征向量如下

$$\boldsymbol{u}_1=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{u}_{2,3}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\ \mp\mathrm{j}\\ 0\end{bmatrix} \tag{2.1-10}$$

实际上，反对称阵$(\boldsymbol{V}\times)$的复单位特征向量是不唯一的（见附录Ⅰ练习题2），式（2.1-9）和（2.1-10）只给出了其中一组。

如记

$$\boldsymbol{U}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{u}_1 & \boldsymbol{u}_2 & \boldsymbol{u}_3\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(\lambda_1 \quad \lambda_2 \quad \lambda_3) \tag{2.1-11}$$

可验证有$\boldsymbol{U}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{U}=\boldsymbol{I}$，因此$\boldsymbol{U}$是酉矩阵。

根据矩阵特征值与特征向量之间的关系，有

$$(\boldsymbol{V}\times)\boldsymbol{U}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Lambda} \tag{2.1-12}$$

上式两边同时左乘$\boldsymbol{U}^{-1}$，得

$$\boldsymbol{\Lambda}=\boldsymbol{U}^{-1}(\boldsymbol{V}\times)\boldsymbol{U} \tag{2.1-13}$$

至此，验证了$(\boldsymbol{V}\times)$可酉相似于对角阵，并求得了相应的相似变换矩阵$\boldsymbol{U}$。

最后，给出反对称阵的幂方公式，如下

$$(\boldsymbol{V}\times)^1=\upsilon^0(\boldsymbol{V}\times)$$
$$(\boldsymbol{V}\times)^2=\boldsymbol{V}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}-\upsilon^2\boldsymbol{I}=\upsilon^0(\boldsymbol{V}\times)^2$$
$$(\boldsymbol{V}\times)^3=(\boldsymbol{V}\times)^2(\boldsymbol{V}\times)=(\boldsymbol{V}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}-\upsilon^2\boldsymbol{I})(\boldsymbol{V}\times)=\boldsymbol{V}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{V}\times)-\upsilon^2(\boldsymbol{V}\times)=\boldsymbol{V}\cdot\boldsymbol{0}_{1\times3}-\upsilon^2(\boldsymbol{V}\times)=-\upsilon^2(\boldsymbol{V}\times)$$
$$(\boldsymbol{V}\times)^4=(\boldsymbol{V}\times)^3(\boldsymbol{V}\times)=-\upsilon^2(\boldsymbol{V}\times)^2$$
$$(\boldsymbol{V}\times)^5=(\boldsymbol{V}\times)^2(\boldsymbol{V}\times)^3=(\boldsymbol{V}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}-\upsilon^2\boldsymbol{I})\left[-\upsilon^2(\boldsymbol{V}\times)\right]=\upsilon^4(\boldsymbol{V}\times)$$
$$(\boldsymbol{V}\times)^6=(\boldsymbol{V}\times)^3(\boldsymbol{V}\times)^3=\left[-\upsilon^2(\boldsymbol{V}\times)\right]\left[-\upsilon^2(\boldsymbol{V}\times)\right]=\upsilon^4(\boldsymbol{V}\times)^2$$
$$\vdots$$

综上，可写出通式

$$(\boldsymbol{V}\times)^i=\begin{cases}(-1)^{(i-1)/2}\upsilon^{i-1}(\boldsymbol{V}\times) & i=1,3,5,\cdots\\ (-1)^{(i-2)/2}\upsilon^{i-2}(\boldsymbol{V}\times)^2 & i=2,4,6,\cdots\end{cases} \tag{2.1-14}$$

2.1.2 反对称阵的矩阵指数函数

根据哈密顿—凯莱（Hamilton-Cayley）定理，矩阵指数函数$\mathrm{e}^{(\boldsymbol{V}\times)}$可以展开成$(\boldsymbol{V}\times)$的有限项级数形式，即

$$\mathrm{e}^{(\boldsymbol{V}\times)}=\sum_{i=0}^{\infty}\frac{(\boldsymbol{V}\times)^i}{i!}=k_0\boldsymbol{I}+k_1(\boldsymbol{V}\times)+k_2(\boldsymbol{V}\times)^2 \tag{2.1-15}$$

其中，k_0、k_1和k_2为待定系数。

根据式（2.1-13）和（2.1-15），有

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{\boldsymbol{\Lambda}}=\mathrm{e}^{\boldsymbol{U}^{-1}(\boldsymbol{V}\times)\boldsymbol{U}}&=\sum_{i=0}^{\infty}\frac{\left[\boldsymbol{U}^{-1}(\boldsymbol{V}\times)\boldsymbol{U}\right]^i}{i!}=\boldsymbol{U}^{-1}\left[\sum_{i=0}^{\infty}\frac{(\boldsymbol{V}\times)^i}{i!}\right]\boldsymbol{U}\\ &=\boldsymbol{U}^{-1}\mathrm{e}^{(\boldsymbol{V}\times)}\boldsymbol{U}=\boldsymbol{U}^{-1}\left[k_0\boldsymbol{I}+k_1(\boldsymbol{V}\times)+k_2(\boldsymbol{V}\times)^2\right]\boldsymbol{U}\\ &=k_0\boldsymbol{U}^{-1}\boldsymbol{U}+k_1\boldsymbol{U}^{-1}(\boldsymbol{V}\times)\boldsymbol{U}+k_2\boldsymbol{U}^{-1}(\boldsymbol{V}\times)\boldsymbol{U}\boldsymbol{U}^{-1}(\boldsymbol{V}\times)\boldsymbol{U}\\ &=k_0\boldsymbol{I}+k_1\boldsymbol{\Lambda}+k_2\boldsymbol{\Lambda}^2\end{aligned} \tag{2.1-16}$$

上式两边矩阵都展开成元素分量形式，可得

$$\begin{bmatrix}\mathrm{e}^{\lambda_1} & 0 & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{\lambda_2} & 0\\ 0 & 0 & \mathrm{e}^{\lambda_3}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}k_0+k_1\lambda_1+k_2\lambda_1^2 & 0 & 0\\ 0 & k_0+k_1\lambda_2+k_2\lambda_2^2 & 0\\ 0 & 0 & k_0+k_1\lambda_3+k_2\lambda_3^2\end{bmatrix} \tag{2.1-17}$$

将特征值式（2.1-8）代入式（2.1-17），比较两边对角线元素，可得如下方程组

$$\begin{cases}\mathrm{e}^0=k_0\\ \mathrm{e}^{\mathrm{j}\upsilon}=k_0+k_1(\mathrm{j}\upsilon)+k_2(\mathrm{j}\upsilon)^2\\ \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\upsilon}=k_0+k_1(-\mathrm{j}\upsilon)+k_2(-\mathrm{j}\upsilon)^2\end{cases}\quad\text{即}\quad\begin{cases}k_0=1\\ k_0+k_1(\mathrm{j}\upsilon)-k_2\upsilon^2=\cos\upsilon+\mathrm{j}\sin\upsilon\\ k_0-k_1(\mathrm{j}\upsilon)-k_2\upsilon^2=\cos\upsilon-\mathrm{j}\sin\upsilon\end{cases} \tag{2.1-18}$$

从上式可解得待定系数

$$k_0=1,\qquad k_1=\frac{\sin\upsilon}{\upsilon},\qquad k_2=\frac{1-\cos\upsilon}{\upsilon^2} \tag{2.1-19}$$

再将这些待定系数重新代回式（2.1-18），有反对称阵的矩阵函数求解公式

$$\mathrm{e}^{(\boldsymbol{V}\times)}=\boldsymbol{I}+\frac{\sin\upsilon}{\upsilon}(\boldsymbol{V}\times)+\frac{1-\cos\upsilon}{\upsilon^2}(\boldsymbol{V}\times)^2 \tag{2.1-20}$$

实际上，若直接将式（2.1-14）代入式（2.1-15）的求和符号中，亦可求得上式，即

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{(\boldsymbol{V}\times)}&=\sum_{i=0}^{\infty}\frac{(\boldsymbol{V}\times)^i}{i!}=(\boldsymbol{V}\times)^0+\frac{1}{1!}(\boldsymbol{V}\times)^1+\frac{1}{2!}(\boldsymbol{V}\times)^2+\frac{1}{3!}(\boldsymbol{V}\times)^3+\frac{1}{4!}(\boldsymbol{V}\times)^4+\cdots\\&=(\boldsymbol{V}\times)^0+\left[\frac{1}{1!}(\boldsymbol{V}\times)^1+\frac{1}{3!}(\boldsymbol{V}\times)^3+\frac{1}{5!}(\boldsymbol{V}\times)^5+\cdots\right]+\left[\frac{1}{2!}(\boldsymbol{V}\times)^2+\frac{1}{4!}(\boldsymbol{V}\times)^4+\frac{1}{6!}(\boldsymbol{V}\times)^6+\cdots\right]\\&=(\boldsymbol{V}\times)^0+\left[\frac{1}{1!}(\boldsymbol{V}\times)-\frac{\upsilon^2}{3!}(\boldsymbol{V}\times)+\frac{\upsilon^4}{5!}(\boldsymbol{V}\times)+\cdots\right]+\left[\frac{1}{2!}(\boldsymbol{V}\times)^2-\frac{\upsilon^2}{4!}(\boldsymbol{V}\times)^2+\frac{\upsilon^4}{6!}(\boldsymbol{V}\times)^2+\cdots\right]\\&=\boldsymbol{I}+\frac{\sin\upsilon}{\upsilon}(\boldsymbol{V}\times)+\frac{1-\cos\upsilon}{\upsilon^2}(\boldsymbol{V}\times)^2\end{aligned} \tag{2.1-21}$$

此外，在式（2.1-16）中有 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{\Lambda}}=\boldsymbol{U}^{-1}\mathrm{e}^{(\boldsymbol{V}\times)}\boldsymbol{U}$，据此可得

$$\mathrm{e}^{(\boldsymbol{V}\times)}\boldsymbol{U}=\boldsymbol{U}\,\mathrm{e}^{\boldsymbol{\Lambda}}=\left[\mathrm{e}^{\lambda_1}\boldsymbol{u}_1\quad\mathrm{e}^{\lambda_2}\boldsymbol{u}_2\quad\mathrm{e}^{\lambda_3}\boldsymbol{u}_3\right] \tag{2.1-22}$$

对比上式与式（2.1-12），可知 $\mathrm{e}^{(\boldsymbol{V}\times)}$ 与反对称阵 $(\boldsymbol{V}\times)$ 具有相同的特征向量，它们均为矩阵 $\boldsymbol{U}$ 的列向量；并且矩阵函数 $\mathrm{e}^{(\boldsymbol{V}\times)}$ 与对角阵 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{\Lambda}}$ 具有相同的特征值，分别为

$$\begin{cases}\lambda_1'=\mathrm{e}^{\lambda_1}=\mathrm{e}^0=1\\\lambda_2'=\mathrm{e}^{\lambda_2}=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\upsilon}=\cos\upsilon+\mathrm{j}\sin\upsilon\\\lambda_3'=\mathrm{e}^{\lambda_3}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\upsilon}=\cos\upsilon-\mathrm{j}\sin\upsilon\end{cases} \tag{2.1-23}$$

根据以上特征值，易知有 $(\mathrm{e}^{\boldsymbol{\Lambda}})^{\mathrm{H}}\mathrm{e}^{\boldsymbol{\Lambda}}=\boldsymbol{I}$ 成立，所以 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{\Lambda}}$ 是酉矩阵。由于多个酉矩阵之乘积仍然是酉矩阵，可知 $\mathrm{e}^{(\boldsymbol{V}\times)}=\boldsymbol{U}\,\mathrm{e}^{\boldsymbol{\Lambda}}\boldsymbol{U}^{-1}$ 也是酉矩阵；此外，式（2.1-20）表明，若 $\boldsymbol{V}$ 是实向量则 $\mathrm{e}^{(\boldsymbol{V}\times)}$ 是实矩阵，所以 $\mathrm{e}^{(\boldsymbol{V}\times)}$ 必定是单位正交阵，这一点亦可证明如下：

$$\begin{aligned}\left[\mathrm{e}^{(\boldsymbol{V}\times)}\right]^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{(\boldsymbol{V}\times)}&=\left[\boldsymbol{I}+\frac{\sin\upsilon}{\upsilon}(\boldsymbol{V}\times)+\frac{1-\cos\upsilon}{\upsilon^2}(\boldsymbol{V}\times)^2\right]^{\mathrm{T}}\cdot\mathrm{e}^{(\boldsymbol{V}\times)}\\&=\left\{\boldsymbol{I}+\frac{\sin\upsilon}{\upsilon}(\boldsymbol{V}\times)^{\mathrm{T}}+\frac{1-\cos\upsilon}{\upsilon^2}\left[(\boldsymbol{V}\times)^2\right]^{\mathrm{T}}\right\}\mathrm{e}^{(\boldsymbol{V}\times)}\\&=\left[\boldsymbol{I}+\frac{\sin\upsilon}{\upsilon}(-\boldsymbol{V}\times)^{\mathrm{T}}+\frac{1-\cos\upsilon}{\upsilon^2}(-\boldsymbol{V}\times)^2\right]\mathrm{e}^{(\boldsymbol{V}\times)}\\&=\mathrm{e}^{(-\boldsymbol{V}\times)}\mathrm{e}^{(\boldsymbol{V}\times)}=\boldsymbol{I}\end{aligned} \tag{2.1-24}$$

值得指出的是，由于 $\det(\mathrm{e}^{(\boldsymbol{V}\times)})=\mathrm{e}^{\mathrm{tr}(\boldsymbol{V}\times)}=\mathrm{e}^0=1$，所以，在所有三阶单位正交阵中只有行列式为 1 者才可以表示成 $\mathrm{e}^{(\boldsymbol{V}\times)}$ 的形式，事实上，行列式为 1 的单位正交阵可称为右手直角坐标变换矩阵（反之，行列式为-1 者可称为左手矩阵）。

2.2 方向余弦阵与等效旋转矢量

2.2.1 方向余弦阵

若用 $\boldsymbol{i}_b,\boldsymbol{j}_b,\boldsymbol{k}_b$ 分别表示直角坐标系 $ox_by_bz_b$（b 系）坐标轴上的单位矢量，而用 $\boldsymbol{i}_i,\boldsymbol{j}_i,\boldsymbol{k}_i$ 表示 $ox_iy_iz_i$（i 系）坐标轴向的单位矢量，则 $\boldsymbol{i}_b,\boldsymbol{j}_b,\boldsymbol{k}_b$ 可分别用 $\boldsymbol{i}_i,\boldsymbol{j}_i,\boldsymbol{k}_i$ 表示为：

$$\begin{cases}\boldsymbol{i}_b=(\boldsymbol{i}_b\cdot\boldsymbol{i}_i)\boldsymbol{i}_i+(\boldsymbol{i}_b\cdot\boldsymbol{j}_i)\boldsymbol{j}_i+(\boldsymbol{i}_b\cdot\boldsymbol{k}_i)\boldsymbol{k}_i\\\boldsymbol{j}_b=(\boldsymbol{j}_b\cdot\boldsymbol{i}_i)\boldsymbol{i}_i+(\boldsymbol{j}_b\cdot\boldsymbol{j}_i)\boldsymbol{j}_i+(\boldsymbol{j}_b\cdot\boldsymbol{k}_i)\boldsymbol{k}_i\\\boldsymbol{k}_b=(\boldsymbol{k}_b\cdot\boldsymbol{i}_i)\boldsymbol{i}_i+(\boldsymbol{k}_b\cdot\boldsymbol{j}_i)\boldsymbol{j}_i+(\boldsymbol{k}_b\cdot\boldsymbol{k}_i)\boldsymbol{k}_i\end{cases} \tag{2.2-1}$$

实际上，上式表示的正是两直角坐标系之间的基变换公式，将其改写成矩阵的方式，如下

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{i}_b & \boldsymbol{j}_b & \boldsymbol{k}_b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{i}_i & \boldsymbol{j}_i & \boldsymbol{k}_i\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{i}_b\cdot\boldsymbol{i}_i & \boldsymbol{j}_b\cdot\boldsymbol{i}_i & \boldsymbol{k}_b\cdot\boldsymbol{i}_i\\ \boldsymbol{i}_b\cdot\boldsymbol{j}_i & \boldsymbol{j}_b\cdot\boldsymbol{j}_i & \boldsymbol{k}_b\cdot\boldsymbol{j}_i\\ \boldsymbol{i}_b\cdot\boldsymbol{k}_i & \boldsymbol{j}_b\cdot\boldsymbol{k}_i & \boldsymbol{k}_b\cdot\boldsymbol{k}_i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{i}_i & \boldsymbol{j}_i & \boldsymbol{k}_i\end{bmatrix}\boldsymbol{P} \tag{2.2-2}$$

其中，$\boldsymbol{P}$ 为从 i 系到 b 系的过渡矩阵（或称从 i 系到 b 系的坐标系/基变换矩阵），即

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{i}_b\cdot\boldsymbol{i}_i & \boldsymbol{j}_b\cdot\boldsymbol{i}_i & \boldsymbol{k}_b\cdot\boldsymbol{i}_i\\ \boldsymbol{i}_b\cdot\boldsymbol{j}_i & \boldsymbol{j}_b\cdot\boldsymbol{j}_i & \boldsymbol{k}_b\cdot\boldsymbol{j}_i\\ \boldsymbol{i}_b\cdot\boldsymbol{k}_i & \boldsymbol{j}_b\cdot\boldsymbol{k}_i & \boldsymbol{k}_b\cdot\boldsymbol{k}_i\end{bmatrix} \tag{2.2-3}$$

假设有一个三维矢量$\boldsymbol{V}$，它在 i 系和 b 系下的投影坐标分别为

$$\boldsymbol{V}^i=\begin{bmatrix}V_x^i\\ V_y^i\\ V_z^i\end{bmatrix}\quad\text{和}\quad\boldsymbol{V}^b=\begin{bmatrix}V_x^b\\ V_y^b\\ V_z^b\end{bmatrix}$$

若用投影表示法，则有

$$\boldsymbol{V}=V_x^i\boldsymbol{i}_i+V_y^i\boldsymbol{j}_i+V_z^i\boldsymbol{k}_i=V_x^b\boldsymbol{i}_b+V_y^b\boldsymbol{j}_b+V_z^b\boldsymbol{k}_b \tag{2.2-4}$$

而若用坐标表示法，则有

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{i}_i & \boldsymbol{j}_i & \boldsymbol{k}_i\end{bmatrix}\begin{bmatrix}V_x^i\\ V_y^i\\ V_z^i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{i}_b & \boldsymbol{j}_b & \boldsymbol{k}_b\end{bmatrix}\begin{bmatrix}V_x^b\\ V_y^b\\ V_z^b\end{bmatrix} \tag{2.2-5}$$

将式（2.2-2）代入式（2.2-5）的右端，可得

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{i}_i & \boldsymbol{j}_i & \boldsymbol{k}_i\end{bmatrix}\begin{bmatrix}V_x^i\\ V_y^i\\ V_z^i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{i}_i & \boldsymbol{j}_i & \boldsymbol{k}_i\end{bmatrix}\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}V_x^b\\ V_y^b\\ V_z^b\end{bmatrix} \tag{2.2-6}$$

从而有

$$\begin{bmatrix}V_x^i\\ V_y^i\\ V_z^i\end{bmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}V_x^b\\ V_y^b\\ V_z^b\end{bmatrix}\qquad\text{即}\qquad\boldsymbol{V}^i=\boldsymbol{P}\boldsymbol{V}^b=\boldsymbol{C}_b^i\boldsymbol{V}^b \tag{2.2-7}$$

其中，记$\boldsymbol{C}_b^i=\boldsymbol{P}$为从 b 系到 i 系的坐标变换矩阵，也就是从 i 系到 b 系的坐标系变换矩阵（或过渡矩阵）。

从几何含义上，不难验证过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$ 是单位正交阵（即有 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{I}$），比如对于式（2.2-3）中的第一行向量$\begin{bmatrix}\boldsymbol{i}_b\cdot\boldsymbol{i}_i & \boldsymbol{j}_b\cdot\boldsymbol{i}_i & \boldsymbol{k}_b\cdot\boldsymbol{i}_i\end{bmatrix}$，它表示$\boldsymbol{i}_i$在 b 系的投影，可记为$(\boldsymbol{i}_i)^b$，显然有$\left|(\boldsymbol{i}_i)^b\right|=|\boldsymbol{i}_i|=1$，而第一行向量与第二行向量点乘为

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{i}_b\cdot\boldsymbol{i}_i & \boldsymbol{j}_b\cdot\boldsymbol{i}_i & \boldsymbol{k}_b\cdot\boldsymbol{i}_i\end{bmatrix}\bullet\begin{bmatrix}\boldsymbol{i}_b\cdot\boldsymbol{j}_i & \boldsymbol{j}_b\cdot\boldsymbol{j}_i & \boldsymbol{k}_b\cdot\boldsymbol{j}_i\end{bmatrix}=(\boldsymbol{i}_i)^b\cdot(\boldsymbol{j}_i)^b=\boldsymbol{i}_i\cdot\boldsymbol{j}_i=\boldsymbol{0}$$

同理，可验证 $\boldsymbol{P}$ 中任一行向量为单位向量，且任意两个不同行向量之间正交。

由于矩阵$\boldsymbol{C}_b^i=\boldsymbol{P}$中的每一个元素均表示两套坐标系（$b$ 系和 i 系）相应坐标轴之间夹角的余弦值，比如 $\boldsymbol{i}_b\cdot\boldsymbol{j}_i$ 表示坐标轴 ox_b 与 oy_i 之间夹角的余弦值，即 $\cos(\angle x_boy_i)$，因此常称$\boldsymbol{C}_b^i$为方向余弦阵（direction cosine matrix, DCM）。

2.2.2 等效旋转矢量

参见图 2.2-1，三维空间中的某矢量$\boldsymbol{r}$绕另一单位矢量$\boldsymbol{u}$转动ϕ（设$\phi\geq 0$）角度，得矢量$\boldsymbol{r}'$，以下求解转动前后两矢量$\boldsymbol{r}$与$\boldsymbol{r}'$之间的几何运算关系。

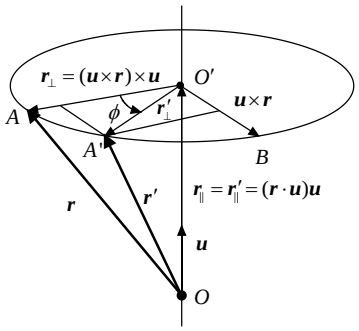


图 2.2-1　等效旋转矢量

不妨假设矢量$\boldsymbol{r}$和单位矢量$\boldsymbol{u}$具有共同的起始点O，记$\boldsymbol{r}$的矢端A在$\boldsymbol{u}$上的投影为O'。若以O'为圆心、$O'A$为半径作圆，则$\boldsymbol{r}'$的矢端A'也在该圆周上。在圆上取一点B使得$O'B\perp O'A$，则有

$$\overrightarrow{O'B}=\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{r} \tag{2.2-8}$$

转动前的矢量$\boldsymbol{r}$相对于单位矢量$\boldsymbol{u}$可分解为平行于$\boldsymbol{u}$的分量$\boldsymbol{r}_\parallel$和垂直于$\boldsymbol{u}$的分量$\boldsymbol{r}_\perp$，如下

$$\boldsymbol{r}=\overrightarrow{OO'}+\overrightarrow{O'A}\quad\text{即}\quad\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_\parallel+\boldsymbol{r}_\perp \tag{2.2-9}$$

其中

$$\boldsymbol{r}_\parallel=(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{u})\boldsymbol{u} \tag{2.2-10}$$

$$\boldsymbol{r}_\perp=\overrightarrow{O'B}\times\boldsymbol{u}=(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{r})\times\boldsymbol{u} \tag{2.2-11}$$

同理，转动后的矢量$\boldsymbol{r}'$相对于$\boldsymbol{u}$也可以分解为平行分量$\boldsymbol{r}'_\parallel$和垂直分量$\boldsymbol{r}'_\perp$，如下

$$\boldsymbol{r}'=\overrightarrow{OO'}+\overrightarrow{O'A'}\quad\text{即}\quad\boldsymbol{r}'=\boldsymbol{r}'_\parallel+\boldsymbol{r}'_\perp \tag{2.2-12}$$

其中

$$\boldsymbol{r}'_\parallel=\boldsymbol{r}_\parallel \tag{2.2-13}$$

$$\boldsymbol{r}'_\perp=\overrightarrow{O'A}\cos\phi+\overrightarrow{O'B}\sin\phi=(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{r})\times\boldsymbol{u}\cos\phi+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{r}\sin\phi \tag{2.2-14}$$

至此，将式（2.2-10）和式（2.2-14）代入式（2.2-12），可详细展开为

$$\boldsymbol{r}'=(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{u})\boldsymbol{u}+(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{r})\times\boldsymbol{u}\cos\phi+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{r}\sin\phi \tag{2.2-15}$$

此外，由附录 A 三重矢积公式（A-3），即$(\boldsymbol{V}\cdot\boldsymbol{V}_3)\boldsymbol{V}=\boldsymbol{V}\times(\boldsymbol{V}\times\boldsymbol{V}_3)+\upsilon^2\boldsymbol{V}_3$，可得

$$(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{u})\boldsymbol{u}=(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{r})\boldsymbol{u}=\boldsymbol{u}\times(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{r})+|\boldsymbol{u}|^2\boldsymbol{r}=\left[\boldsymbol{I}+(\boldsymbol{u}\times)^2\right]\boldsymbol{r} \tag{2.2-16}$$

将式（2.2-16）代入式（2.2-15），得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}'&=\left[\boldsymbol{I}+(\boldsymbol{u}\times)^2\right]\boldsymbol{r}-(\boldsymbol{u}\times)^2\boldsymbol{r}\cos\phi+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{r}\sin\phi\\&=\left[\boldsymbol{I}+\sin\phi(\boldsymbol{u}\times)+(1-\cos\phi)(\boldsymbol{u}\times)^2\right]\boldsymbol{r}\\&=\boldsymbol{D}\boldsymbol{r}\end{aligned} \tag{2.2-17}$$

其中记

$$\boldsymbol{D}=\boldsymbol{I}+\sin\phi(\boldsymbol{u}\times)+(1-\cos\phi)(\boldsymbol{u}\times)^2 \tag{2.2-18}$$

式（2.2-17）称为罗德里格（Rodrigues）旋转公式，它建立了转动前后两矢量$\boldsymbol{r}$与$\boldsymbol{r}'$之间的线性变换关系，该变换是转轴$\boldsymbol{u}$及转角ϕ的函数。

直角坐标系上存在三个坐标轴向单位矢量，也可对它们实施旋转操作。假设有动坐标系b系与参考坐标系i系，两坐标系在起始时刻重合，接着b系相对于i系作定轴转动，即绕通过原点的单位矢量$\boldsymbol{u}$转动了ϕ角，也就是说，i系坐标轴的单位矢量$\boldsymbol{i}_i,\boldsymbol{j}_i,\boldsymbol{k}_i$绕$\boldsymbol{u}$转动$\phi$角得到$b$系坐标轴的单位矢量$\boldsymbol{i}_b,\boldsymbol{j}_b,\boldsymbol{k}_b$。根据式（2.2-18），可得两坐标轴单位矢量之间的变换关系

$$\begin{cases}\boldsymbol{i}_b=\boldsymbol{D}\boldsymbol{i}_i\\\boldsymbol{j}_b=\boldsymbol{D}\boldsymbol{j}_i\\\boldsymbol{k}_b=\boldsymbol{D}\boldsymbol{k}_i\end{cases} \tag{2.2-19}$$

再假设

$$\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{13} \\ D_{21} & D_{22} & D_{23} \\ D_{31} & D_{32} & D_{33} \end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{i}_i=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{j}_i=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{k}_i=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix} \tag{2.2-20}$$

将式（2.2-19）和（2.2-20）代入过渡矩阵式（2.2-2），得

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{D}\boldsymbol{i}_i\cdot\boldsymbol{i}_i & \boldsymbol{D}\boldsymbol{j}_i\cdot\boldsymbol{i}_i & \boldsymbol{D}\boldsymbol{k}_i\cdot\boldsymbol{i}_i \\ \boldsymbol{D}\boldsymbol{i}_i\cdot\boldsymbol{j}_i & \boldsymbol{D}\boldsymbol{j}_i\cdot\boldsymbol{j}_i & \boldsymbol{D}\boldsymbol{k}_i\cdot\boldsymbol{j}_i \\ \boldsymbol{D}\boldsymbol{i}_i\cdot\boldsymbol{k}_i & \boldsymbol{D}\boldsymbol{j}_i\cdot\boldsymbol{k}_i & \boldsymbol{D}\boldsymbol{k}_i\cdot\boldsymbol{k}_i \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{13} \\ D_{21} & D_{22} & D_{23} \\ D_{31} & D_{32} & D_{33} \end{bmatrix}=\boldsymbol{D} \tag{2.2-21}$$

这表明，矩阵 $\boldsymbol{D}$ 正好是从参考坐标系 i 系到动坐标系 b 系的过渡矩阵，它也是从 b 系到 i 系的坐标变换矩阵，可重新记式（2.2-18）为：

$$\boldsymbol{C}_b^i=\boldsymbol{I}+\sin\phi(\boldsymbol{u}\times)+(1-\cos\phi)(\boldsymbol{u}\times)^2 \tag{2.2-22}$$

进一步，若记 $\boldsymbol{\phi}=\phi\boldsymbol{u}$ 和 $\phi=|\boldsymbol{\phi}|$，则有 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{\phi}/\phi$，将其代入式（2.2-22），可得

$$\boldsymbol{C}_b^i=\boldsymbol{I}+\frac{\sin\phi}{\phi}(\boldsymbol{\phi}\times)+\frac{1-\cos\phi}{\phi^2}(\boldsymbol{\phi}\times)^2 \tag{2.2-23}$$

这里 $\boldsymbol{\phi}$ 称为等效旋转矢量（Rotation Vector），根据图 2.2-1，等效旋转矢量的矢量方向表示转轴方向，而模值大小表示旋转角度大小。从转动的物理含义上看，$(\phi\pm 2k\pi)\boldsymbol{u}\ (k=0,1,2,\cdots)$ 表示的是相同的转动，这可通过将其代入式（2.2-23）进行验证，即 $\boldsymbol{C}_b^i$ 与 k 的取值无关。如果限定转角的取值范围 $0\le\phi<2\pi$，则等效旋转矢量和方向余弦阵之间存在一一对应关系。从坐标系的定轴转动中可以看出，等效旋转矢量（或单位转轴）是一种比较特殊的矢量，它在 i 系和 b 系下的坐标值完全相等，即有 $\boldsymbol{\phi}^i=\boldsymbol{C}_b^i\boldsymbol{\phi}^b=\boldsymbol{\phi}^b$（或 $\boldsymbol{u}^i=\boldsymbol{u}^b$）。有时为了更加明确地显示 b 系相对于 i 系的转动关系，可利用下角标进行标注，比如 $\boldsymbol{\phi}_{ib}^b$（或 $\boldsymbol{u}_{ib}^b$）。

将式（2.2-23）与向量反对称阵的矩阵函数（2.1-20）对比，可看出两者形式上完全一致，这说明式（2.1-20）中三维向量具有等效旋转矢量的物理含义。根据式（2.1-30）和（2.1-31）还可以看出，方向余弦阵的一个特征值恒为 1（$\lambda_1'=1$），与其对应的单位特征向量（$\boldsymbol{u}_1$）表示转轴方向；方向余弦阵的另外两个共轭特征值（λ_2' 和 λ_3'）即为等效旋转矢量模值的幂指函数 $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}\phi}$，特征值的幅角表示等效旋转矢量的转角大小。

若将方向余弦阵 $\boldsymbol{C}_b^i$ 看作是等效旋转矢量 $\boldsymbol{\phi}$ 的函数，可简记为

$$\boldsymbol{C}_b^i=\boldsymbol{M}_{RV}(\boldsymbol{\phi}) \tag{2.2-24}$$

并且有

$$\boldsymbol{C}_i^b=(\boldsymbol{C}_b^i)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{M}_{RV}(-\boldsymbol{\phi}) \tag{2.2-25}$$

特别地，若分别取 $\boldsymbol{\phi}_1=\alpha\begin{bmatrix}1&0&0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$、$\boldsymbol{\phi}_2=\beta\begin{bmatrix}0&1&0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ 和 $\boldsymbol{\phi}_3=\gamma\begin{bmatrix}0&0&1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，则有

$$\boldsymbol{C}_b^i(\boldsymbol{\phi}_1)=\boldsymbol{M}_{RV}(\boldsymbol{\phi}_1)=\boldsymbol{I}+\sin\alpha\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&-1\\0&1&0\end{bmatrix}+(1-\cos\alpha)\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&-1\\0&1&0\end{bmatrix}^2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&\cos\alpha&-\sin\alpha\\0&\sin\alpha&\cos\alpha\end{bmatrix} \tag{2.2-26a}$$

$$\boldsymbol{C}_b^i(\boldsymbol{\phi}_2)=\boldsymbol{M}_{RV}(\boldsymbol{\phi}_2)=\boldsymbol{I}+\sin\beta\begin{bmatrix}0&0&1\\0&0&0\\-1&0&0\end{bmatrix}+(1-\cos\beta)\begin{bmatrix}0&0&1\\0&0&0\\-1&0&0\end{bmatrix}^2=\begin{bmatrix}\cos\beta&0&\sin\beta\\0&1&0\\-\sin\beta&0&\cos\beta\end{bmatrix} \tag{2.2-26b}$$

$$\boldsymbol{C}_b^i(\boldsymbol{\phi}_3)=\boldsymbol{M}_{RV}(\boldsymbol{\phi}_3)=\boldsymbol{I}+\sin\gamma\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}+(1-\cos\gamma)\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}^2=\begin{bmatrix}\cos\gamma&-\sin\gamma&0\\\sin\gamma&\cos\gamma&0\\0&0&1\end{bmatrix} \tag{2.2-26c}$$

上述三式分别称为以坐标轴为旋转轴的基本转动矩阵，或称 Givens 矩阵或初等旋转矩阵，空间的任意转动都可以由三次基本转动合成，参见附录 B。

由等效旋转矢量与方向余弦阵之间的一一对应关系可知，方向余弦阵虽然含有 9 个元素，但它只有 3 个独立参数，包含了 6 个约束条件，即行向量之间两两正交（3 个）及每个行向量模值均为 1（3 个）。3 个独立参数即为 3 个自由度，这与三维空间中的转动自由度是一致的。

2.3 方向余弦阵微分方程及其求解

2.3.1 方向余弦阵微分方程

假设动坐标系（b 系）和参考坐标系（i 系）具有共同的原点，b 系相对于 i 系转动的角速度为 $\boldsymbol{\omega}_{ib}$，从 i 系到 b 系的坐标系变换矩阵记为 $\boldsymbol{C}_b^i$，它是时变矩阵，再假设在 i 系中有一固定矢量 $\boldsymbol{r}$，则固定矢量 $\boldsymbol{r}$ 在两坐标系下投影的转换关系（即坐标变换），为

$$\boldsymbol{r}^i = \boldsymbol{C}_b^i \boldsymbol{r}^b \tag{2.3-1}$$

将上式两边同时微分，得

$$\dot{\boldsymbol{r}}^i = \boldsymbol{C}_b^i \dot{\boldsymbol{r}}^b + \dot{\boldsymbol{C}}_b^i \boldsymbol{r}^b \tag{2.3-2}$$

注意到，$\boldsymbol{r}$ 是 i 系中的固定矢量，则有 $\dot{\boldsymbol{r}}^i = \boldsymbol{0}$；由于 b 系相对于 i 系的角速度为 $\boldsymbol{\omega}_{ib}$，则在 b 系上观察 $\boldsymbol{r}$ 的角速度应为 $-\boldsymbol{\omega}_{ib}$（或写为 $\boldsymbol{\omega}_{bi} = -\boldsymbol{\omega}_{ib}$），并且有 $\dot{\boldsymbol{r}}^b = -\boldsymbol{\omega}_{ib}^b \times \boldsymbol{r}^b$，因而式（2.3-2）可化为

$$0 = \boldsymbol{C}_b^i(-\boldsymbol{\omega}_{ib}^b \times \boldsymbol{r}^b) + \dot{\boldsymbol{C}}_b^i \boldsymbol{r}^b \quad \text{即} \quad \dot{\boldsymbol{C}}_b^i \boldsymbol{r}^b = \boldsymbol{C}_b^i(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b \times)\boldsymbol{r}^b \tag{2.3-3}$$

由于上式对于任意 i 系固定矢量 $\boldsymbol{r}$ 都成立，任选三个不共面的非零矢量 $\boldsymbol{r}_1$、$\boldsymbol{r}_2$ 和 $\boldsymbol{r}_3$，则有

$$\dot{\boldsymbol{C}}_b^i \begin{bmatrix} \boldsymbol{r}_1^b & \boldsymbol{r}_2^b & \boldsymbol{r}_3^b \end{bmatrix} = \boldsymbol{C}_b^i(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b \times) \begin{bmatrix} \boldsymbol{r}_1^b & \boldsymbol{r}_2^b & \boldsymbol{r}_3^b \end{bmatrix}$$

显然矩阵 $\begin{bmatrix} \boldsymbol{r}_1^b & \boldsymbol{r}_2^b & \boldsymbol{r}_3^b \end{bmatrix}$ 可逆，所以必定有

$$\dot{\boldsymbol{C}}_b^i = \boldsymbol{C}_b^i(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b \times) \tag{2.3-4}$$

这便是方向余弦阵微分方程，或称为姿态阵微分方程，它建立了动坐标系相对于参考坐标系之间方向余弦阵与动坐标系运动角速度之间的关系。

此外，通过如下矢量运算关系

$$\boldsymbol{\omega}_{ib}^i \times \boldsymbol{r}^i = (\boldsymbol{C}_b^i \boldsymbol{\omega}_{ib}^b) \times (\boldsymbol{C}_b^i \boldsymbol{r}^b) = \boldsymbol{C}_b^i(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b \times \boldsymbol{r}^b) = \boldsymbol{C}_b^i(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b \times)\boldsymbol{r}^b = \boldsymbol{C}_b^i(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b \times)\boldsymbol{C}_i^b \boldsymbol{r}^i$$

比较上式两边，可得反对称阵的相似变换公式

$$(\boldsymbol{\omega}_{ib}^i \times) = \boldsymbol{C}_b^i(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b \times)\boldsymbol{C}_i^b \tag{2.3-5}$$

根据式（2.3-4）和式（2.3-5），并考虑到 $\boldsymbol{C}_b^i$ 是单位正交阵，即有 $(\boldsymbol{C}_b^i)^{-1} = (\boldsymbol{C}_b^i)^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{C}_i^b$，容易证明以下四种方向余弦阵微分方程是相互等价的：

$$\dot{\boldsymbol{C}}_b^i = \boldsymbol{C}_b^i(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b \times) \tag{2.3-6a}$$

$$\dot{\boldsymbol{C}}_b^i = (\boldsymbol{\omega}_{ib}^i \times)\boldsymbol{C}_b^i \tag{2.3-6b}$$

$$\dot{\boldsymbol{C}}_i^b = (\boldsymbol{\omega}_{bi}^b \times)\boldsymbol{C}_i^b \tag{2.3-6c}$$

$$\dot{\boldsymbol{C}}_i^b = \boldsymbol{C}_i^b(\boldsymbol{\omega}_{bi}^i \times) \tag{2.3-6d}$$

2.3.2 方向余弦阵微分方程的求解

以下讨论微分方程 $\dot{\boldsymbol{C}}_b^i = \boldsymbol{C}_b^i(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b \times)$ 的求解，为了书写简便，略去各量的上下角标，但明确写出时变量的时间参数，并记反对称阵 $\boldsymbol{\Omega}(t) = \left[\boldsymbol{\omega}_{ib}^b(t) \times\right]$，将姿态阵微分方程表示为

$$\dot{\boldsymbol{C}}(t) = \boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Omega}(t) \tag{2.3-7}$$

显然，这是一个典型的时变系数齐次微分方程，需采用毕卡（Peano-Baker/Picard?）法求解。

首先，对式（2.3-7）在时间段 $[0,t]$ 上积分，得

$$\boldsymbol{C}(t)=\boldsymbol{C}(0)+\int_0^t\boldsymbol{C}(\tau)\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{2.3-8}$$

由于上式右边第二项被积函数依然含有待求的$\boldsymbol{C}(t)$，重复使用上式右边整体代入积分号内，第一次代入，得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C}(t)&=\boldsymbol{C}(0)+\int_0^t\left[\boldsymbol{C}(0)+\int_0^\tau\boldsymbol{C}(\tau_1)\boldsymbol{\Omega}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\right]\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\\&=\boldsymbol{C}(0)+\int_0^t\boldsymbol{C}(0)\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau+\int_0^t\int_0^\tau\boldsymbol{C}(\tau_1)\boldsymbol{\Omega}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\\&=\boldsymbol{C}(0)\left[\boldsymbol{I}+\int_0^t\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\right]+\int_0^t\int_0^\tau\boldsymbol{C}(\tau_1)\boldsymbol{\Omega}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\end{aligned} \tag{2.3-9}$$

第二次代入，可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C}(t)=\boldsymbol{C}(0)&\left[\boldsymbol{I}+\int_0^t\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau+\int_0^t\int_0^\tau\boldsymbol{\Omega}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\right]\\&+\int_0^t\int_0^\tau\int_0^{\tau_1}\boldsymbol{C}(\tau_2)\boldsymbol{\Omega}(\tau_2)\mathrm{d}\tau_2\boldsymbol{\Omega}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\end{aligned} \tag{2.3-10}$$

依此不断代入，便可得到以无限重积分表示的所谓的毕卡级数

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C}(t)=\boldsymbol{C}(0)&\left[\boldsymbol{I}+\int_0^t\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau+\int_0^t\int_0^\tau\boldsymbol{\Omega}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\right.\\&\left.+\int_0^t\int_0^\tau\int_0^{\tau_1}\boldsymbol{\Omega}(\tau_2)\mathrm{d}\tau_2\boldsymbol{\Omega}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau+\cdots\right]\end{aligned} \tag{2.3-11}$$

上述级数是收敛的，但一般情况下得不到闭合形式的解（初等解），只有在所谓的定轴转动特殊情形下才容易得到闭合解。

考虑时间段$[0,T]$，对于任意时间参数$t,\tau\in[0,T]$，假设转动角速度满足如下可交换性条件

$$\boldsymbol{\Omega}(t)\boldsymbol{\Omega}(\tau)=\boldsymbol{\Omega}(\tau)\boldsymbol{\Omega}(t) \tag{2.3-12}$$

则有

$$\int_0^t\boldsymbol{\Omega}(t)\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau=\int_0^t\boldsymbol{\Omega}(\tau)\boldsymbol{\Omega}(t)\mathrm{d}\tau\quad\text{即}\quad\boldsymbol{\Omega}(t)\int_0^t\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau=\int_0^t\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\boldsymbol{\Omega}(t) \tag{2.3-13}$$

现计算以下微分

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\int_0^t\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\right]^2&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\{\left[\int_0^t\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\right]\cdot\left[\int_0^t\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\right]\right\}\\&=\boldsymbol{\Omega}(t)\int_0^t\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau+\int_0^t\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\boldsymbol{\Omega}(t)=2\int_0^t\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\boldsymbol{\Omega}(t)\end{aligned} \tag{2.3-14}$$

注意，上式的最后一个等号是在式（2.3-12）条件下才能成立的。根据式（2.3-14），有如下积分成立

$$\int_0^t\int_0^\tau\boldsymbol{\Omega}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau=\frac{1}{2}\left[\int_0^t\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\right]^2 \tag{2.3-15}$$

同理，有

$$\int_0^t\int_0^{\tau_2}\int_0^{\tau_1}\boldsymbol{\Omega}(\tau_2)\mathrm{d}\tau_2\boldsymbol{\Omega}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau=\int_0^t\frac{1}{2}\left[\int_0^\tau\boldsymbol{\Omega}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\right]^2\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau=\frac{1}{6}\left[\int_0^t\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\right]^3 \tag{2.3-16}$$

等等。

至此，在可交换条件（2.3-12）下，毕卡级数式（2.3-11）可简化成闭合解形式

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C}(t)&=\boldsymbol{C}(0)\left\{\boldsymbol{I}+\int_0^t\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau+\frac{1}{2!}\left[\int_0^t\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\right]^2+\frac{1}{3!}\left[\int_0^t\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\right]^3+\cdots\right\}\\&=\boldsymbol{C}(0)\mathrm{e}^{\int_0^t\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau}\end{aligned} \tag{2.3-17}$$

下面说明可交换条件式（2.3-12）的几何含义。

设角速度的分量形式为$\boldsymbol{\omega}(t)=\begin{bmatrix}\omega_{1x}&\omega_{1y}&\omega_{1z}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$和$\boldsymbol{\omega}(\tau)=\begin{bmatrix}\omega_{2x}&\omega_{2y}&\omega_{2z}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，则有

$$\boldsymbol{\Omega}(t)\boldsymbol{\Omega}(\tau)=[\boldsymbol{\omega}(t)\times][\boldsymbol{\omega}(\tau)\times]=\begin{bmatrix}-\omega_{1y}\omega_{2y}-\omega_{1z}\omega_{2z}&\omega_{1y}\omega_{2x}&\omega_{1z}\omega_{2x}\\\omega_{1x}\omega_{2y}&-\omega_{1x}\omega_{2x}-\omega_{1z}\omega_{2z}&\omega_{1z}\omega_{2y}\\\omega_{1x}\omega_{2z}&\omega_{1y}\omega_{2z}&-\omega_{1x}\omega_{2x}-\omega_{1y}\omega_{2y}\end{bmatrix} \tag{2.3-18}$$

$$\boldsymbol{\Omega}(\tau)\boldsymbol{\Omega}(t)=\left[\boldsymbol{\omega}(\tau)\times\right]\left[\boldsymbol{\omega}(t)\times\right]=\begin{bmatrix}-\omega_{1y}\omega_{2y}-\omega_{1z}\omega_{2z} & \omega_{2y}\omega_{1x} & \omega_{2z}\omega_{1x}\\ \omega_{2x}\omega_{1y} & -\omega_{1x}\omega_{2x}-\omega_{1z}\omega_{2z} & \omega_{2z}\omega_{1y}\\ \omega_{2x}\omega_{1z} & \omega_{2y}\omega_{1z} & -\omega_{1x}\omega_{2x}-\omega_{1y}\omega_{2y}\end{bmatrix} \tag{2.3-19}$$

令上述两式相等，可解得

$$\begin{cases}\omega_{1x}\omega_{2y}=\omega_{2x}\omega_{1y}\\ \omega_{1x}\omega_{2z}=\omega_{2x}\omega_{1z}\\ \omega_{1y}\omega_{2z}=\omega_{2y}\omega_{1z}\end{cases} \tag{2.3-20}$$

如果式（2.3-20）中所有的角速率分量都不为 0，则有

$$\frac{\omega_{1x}}{\omega_{2x}}=\frac{\omega_{1y}}{\omega_{2y}}=\frac{\omega_{1z}}{\omega_{2z}} \tag{2.3-21}$$

这表示在时间段$[0,T]$内，b 系相对于i 系的转动角速度方向始终不变，即为定轴转动；如果式（2.3-20）中某些角速率分量为 0，也容易得出该转动是定轴转动的结论；如果所有角速度分量均为 0，即为静止，它亦可视为定轴转动的特殊情形。综合上述三种情况，说明闭合解式（2.3-17）只有在定轴转动情形下才能严格成立。

针对时间段$[0,T]$，记角增量$\boldsymbol{\theta}(T)=\int_0^T\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau$且模值$\theta(T)=\left|\boldsymbol{\theta}(T)\right|$，考虑到矩阵指数函数式（2.1-19），则有

$$\mathrm{e}^{\int_0^T\boldsymbol{\Omega}(\tau)\mathrm{d}\tau}=\mathrm{e}^{[\boldsymbol{\theta}(T)\times]}=\boldsymbol{I}+\frac{\sin\theta(T)}{\theta(T)}\left[\boldsymbol{\theta}(T)\times\right]+\frac{1-\cos\theta(T)}{\theta^2(T)}\left[\boldsymbol{\theta}(T)\times\right]^2 \tag{2.3-22}$$

因此，式（2.3-17）在T 时刻的解可简写为

$$\boldsymbol{C}(T)=\boldsymbol{C}(0)\boldsymbol{C}_T^0 \tag{2.3-23}$$

其中

$$\boldsymbol{C}_T^0=\boldsymbol{I}+\frac{\sin\theta(T)}{\theta(T)}\left[\boldsymbol{\theta}(T)\times\right]+\frac{1-\cos\theta(T)}{\theta^2(T)}\left[\boldsymbol{\theta}(T)\times\right]^2 \tag{2.3-24}$$

若将时间区间从$[0,T]$更改为$[t_{m-1},t_m]$，且假设已知t_{m-1}时刻的方向余弦阵为$\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^i$，$[t_{m-1},t_m]$时间段的角增量为$\boldsymbol{\Delta\theta}_m=\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{\omega}_{ib}^b(t)\mathrm{d}t$且记模值$\Delta\theta_m=\left|\boldsymbol{\Delta\theta}_m\right|$，则求解$t_m$时刻的姿态阵$\boldsymbol{C}_{b(m)}^i$的公式为

$$\boldsymbol{C}_{b(m)}^i=\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^i\boldsymbol{C}_{b(m)}^{b(m-1)} \tag{2.3-25}$$

$$\boldsymbol{C}_{b(m)}^{b(m-1)}=\boldsymbol{I}+\frac{\sin\Delta\theta_m}{\Delta\theta_m}(\boldsymbol{\Delta\theta}_m\times)+\frac{1-\cos\Delta\theta_m}{\Delta\theta_m^2}(\boldsymbol{\Delta\theta}_m\times)^2 \tag{2.3-26}$$

上述两式便是姿态阵离散化更新的递推计算公式。值得注意的是，式（2.3-26）严格成立的前提条件是b 系在时间$[t_{m-1},t_m]$内必须是定轴转动，该式与式（2.2-23）相比，两者在形式上完全一致，因而可以认为定轴转动时角增量$\boldsymbol{\Delta\theta}_m$是以$b(t_{m-1})$系为参考，$b(t_m)$系相对于$b(t_{m-1})$系转动的等效旋转矢量；否则，如果可交换性条件式（2.3-12）不成立，依然简单地利用式（2.3-26）进行计算将会引起姿态求解的不可交换误差，不可交换性是高维时变系统（时变矩阵微分方程）的普遍特性。从数学角度上看，转动的不可交换性在于/等价于矩阵乘法的不可交换性；反之，姿态可交换矩阵对应于定轴转动，即若有$\boldsymbol{C}_1\boldsymbol{C}_2=\boldsymbol{C}_2\boldsymbol{C}_1$，则由$\boldsymbol{C}_1$和$\boldsymbol{C}_2$所代表的两转轴之间必定相互平行。

同理，类似于式（2.3-25）和（2.3-26），可求得另一种姿态阵微分方程表示形式$\dot{\boldsymbol{C}}_i^b=(\boldsymbol{\omega}_{bi}^b\times)\boldsymbol{C}_i^b$的更新公式，为

$$\boldsymbol{C}_i^{b(m)}=\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{b(m)}\boldsymbol{C}_i^{b(m-1)} \tag{2.3-27}$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{b(m)}&=\boldsymbol{I}+\frac{\sin\Delta\theta'_m}{\Delta\theta'_m}(\boldsymbol{\Delta\theta}'_m\times)+\frac{1-\cos\Delta\theta'_m}{(\Delta\theta'_m)^2}(\boldsymbol{\Delta\theta}'_m\times)^2\\ &=\boldsymbol{I}-\frac{\sin\Delta\theta_m}{\Delta\theta_m}(\boldsymbol{\Delta\theta}_m\times)+\frac{1-\cos\Delta\theta_m}{(\Delta\theta_m)^2}(\boldsymbol{\Delta\theta}_m\times)^2\end{aligned} \tag{2.3-28}$$

其中，$\boldsymbol{\Delta\theta}'_m=\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{\omega}_{bi}^b(t)\mathrm{d}t=-\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{\omega}_{ib}^b(t)\mathrm{d}t=-\boldsymbol{\Delta\theta}_m$、$\Delta\theta'_m=\left|\boldsymbol{\Delta\theta}'_m\right|$。显然，有$\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{b(m)}=\left[\boldsymbol{C}_{b(m)}^{b(m-1)}\right]^{\mathrm{T}}$成立。

对于非定轴转动下的姿态更新方法，主要是通过等效旋转矢量算法进行不可交换误差补偿，这些内容将在本章后续小节详细介绍。

2.4 姿态更新的四元数表示

四元数（quaternion）的概念最早在1843年由数学家哈密顿（W R Hamilton）提出，它可用于描述刚体转动或姿态变换，与方向余弦阵相比，四元数表示方法虽然比较抽象，但却十分的简洁。

2.4.1 四元数的基本概念

顾名思义，四元数就是包含四个元的一种数，可表示为

$$\boldsymbol{Q}=q_0+\boldsymbol{q}_v=q_0+q_1\boldsymbol{i}+q_2\boldsymbol{j}+q_3\boldsymbol{k} \tag{2.4-1}$$

其中，q_0、q_1、q_2和q_3都是实数，q_0称为实部、$\boldsymbol{q}_v=q_1\boldsymbol{i}+q_2\boldsymbol{j}+q_3\boldsymbol{k}$称为虚部。四元数可以看作是复数概念的扩充，有时也称其为超复数，当$q_2=q_3=0$时四元数即退化为复数。四元数的虚数单位$\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$之间满足如下乘法运算规则

$$\begin{cases}\boldsymbol{i}\circ\boldsymbol{i}=\boldsymbol{j}\circ\boldsymbol{j}=\boldsymbol{k}\circ\boldsymbol{k}=-1\\ \boldsymbol{i}\circ\boldsymbol{j}=\boldsymbol{k},\quad \boldsymbol{j}\circ\boldsymbol{k}=\boldsymbol{i},\quad \boldsymbol{k}\circ\boldsymbol{i}=\boldsymbol{j},\quad \boldsymbol{j}\circ\boldsymbol{i}=-\boldsymbol{k},\quad \boldsymbol{k}\circ\boldsymbol{j}=-\boldsymbol{i},\quad \boldsymbol{i}\circ\boldsymbol{k}=-\boldsymbol{j}\end{cases} \tag{2.4-2a}$$

即

$$\boldsymbol{i}^2=\boldsymbol{j}^2=\boldsymbol{k}^2=\boldsymbol{ijk}=-1 \qquad \text{（哈密顿公式）} \tag{2.4-2b}$$

其中，运算符“∘”表示四元数乘法运算，在不引起歧义的情况下可写成“·”号或直接省略。式(2.4-2a)中第一行运算规则与复数中虚数的运算规则完全相同；第二行运算规则与三维向量空间中坐标轴单位矢量的叉乘运算规则相同。四元数可以看作是四维空间中的一种数，但因其虚部单位矢量的叉乘运算特点，也可将四元数的虚数部分$\boldsymbol{q}_v=q_1\boldsymbol{i}+q_2\boldsymbol{j}+q_3\boldsymbol{k}$看成是在三维空间中的映象（image），反之，一个三维矢量可以看作是一个零标量四元数。

假设有如下三个四元数

$$\boldsymbol{P}=p_0+\boldsymbol{p}_v=p_0+p_1\boldsymbol{i}+p_2\boldsymbol{j}+p_3\boldsymbol{k} \tag{2.4-3a}$$

$$\boldsymbol{Q}=q_0+\boldsymbol{q}_v=q_0+q_1\boldsymbol{i}+q_2\boldsymbol{j}+q_3\boldsymbol{k} \tag{2.4-3b}$$

$$\boldsymbol{S}=s_0+\boldsymbol{s}_v=s_0+s_1\boldsymbol{i}+s_2\boldsymbol{j}+s_3\boldsymbol{k} \tag{2.4-3c}$$

两个四元数相等当且仅当它们的四个元分别对应相等，即

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{Q}\Leftrightarrow\begin{cases}p_0=q_0\\ p_1=q_1\\ p_2=q_2\\ p_3=q_3\end{cases} \tag{2.4-4}$$

两个四元数之间的加（或减法）定义为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}\pm\boldsymbol{Q}&=(p_0+p_1\boldsymbol{i}+p_2\boldsymbol{j}+p_3\boldsymbol{k})\pm(q_0+q_1\boldsymbol{i}+q_2\boldsymbol{j}+q_3\boldsymbol{k})\\ &=(p_0\pm q_0)+(p_1\pm q_1)\boldsymbol{i}+(p_2\pm q_2)\boldsymbol{j}+(p_3\pm q_3)\boldsymbol{k}\end{aligned} \tag{2.4-5a}$$

或者记为

$$\boldsymbol{P}\pm\boldsymbol{Q}=(p_0+\boldsymbol{p}_v)\pm(q_0+\boldsymbol{q}_v)=(p_0\pm q_0)+(\boldsymbol{p}_v\pm\boldsymbol{q}_v) \tag{2.4-5b}$$

容易验证，四元数的加法满足交换律和结合律，即有$\boldsymbol{P}+\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}+\boldsymbol{P}$和$(\boldsymbol{P}+\boldsymbol{Q})+\boldsymbol{S}=\boldsymbol{P}+(\boldsymbol{Q}+\boldsymbol{S})$。

考虑到运算规则（2.4-2a），两个四元数的乘法结果为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}\circ\boldsymbol{Q}&=(p_0+p_1\boldsymbol{i}+p_2\boldsymbol{j}+p_3\boldsymbol{k})\circ(q_0+q_1\boldsymbol{i}+q_2\boldsymbol{j}+q_3\boldsymbol{k})\\&=(p_0q_0-p_1q_1-p_2q_2-p_3q_3)+(p_0q_1+p_1q_0+p_2q_3-p_3q_2)\boldsymbol{i}\\&\quad+(p_0q_2+p_2q_0+p_3q_1-p_1q_3)\boldsymbol{j}+(p_0q_3+p_3q_0+p_1q_2-p_2q_1)\boldsymbol{k}\end{aligned}\tag{2.4-6}$$

特别地，两个零标量四元数相乘，可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{p}_v\circ\boldsymbol{q}_v&=(-p_1q_1-p_2q_2-p_3q_3)+(p_2q_3-p_3q_2)\boldsymbol{i}+(p_3q_1-p_1q_3)\boldsymbol{j}+(p_1q_2-p_2q_1)\boldsymbol{k}\\&=-\boldsymbol{p}_v^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}_v+\boldsymbol{p}_v\times\boldsymbol{q}_v\end{aligned}\tag{2.4-7}$$

这是零标量四元数乘法运算规则与三维矢量运算规则之间的关系，上式右边同时包含了矢量的点乘运算和叉乘运算。实际上，运算规则式（2.4-2a）可视为式（2.4-7）应用于坐标轴单位矢量的特殊情形。

若采用三维矢量运算表示法，四元数乘法可表示为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}\circ\boldsymbol{Q}&=(p_0+\boldsymbol{p}_v)\circ(q_0+\boldsymbol{q}_v)=p_0q_0+p_0\boldsymbol{q}_v+q_0\boldsymbol{p}_v+\boldsymbol{p}_v\circ\boldsymbol{q}_v\\&=(p_0q_0-\boldsymbol{p}_v^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}_v)+(p_0\boldsymbol{q}_v+q_0\boldsymbol{p}_v+\boldsymbol{p}_v\times\boldsymbol{q}_v)\end{aligned}\tag{2.4-8}$$

在式（2.4-7）中，由于矢量叉乘 $\boldsymbol{p}_v\times\boldsymbol{q}_v$ 不满足交换律，因而四元数乘法也不满足交换律，即一般情况下 $\boldsymbol{P}\circ\boldsymbol{Q}\neq\boldsymbol{Q}\circ\boldsymbol{P}$；当且仅当 $\boldsymbol{p}_v\times\boldsymbol{q}_v=\boldsymbol{q}_v\times\boldsymbol{p}_v$，即两个四元数的虚部矢量相互平行（包括零矢量）时，才有 $\boldsymbol{P}\circ\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}\circ\boldsymbol{P}$。容易验证，四元数乘法运算满足结合律 $(\boldsymbol{P}\circ\boldsymbol{Q})\circ\boldsymbol{S}=\boldsymbol{P}\circ(\boldsymbol{Q}\circ\boldsymbol{S})$，且乘法对加法满足分配律 $(\boldsymbol{P}+\boldsymbol{Q})\circ\boldsymbol{S}=\boldsymbol{P}\circ\boldsymbol{S}+\boldsymbol{Q}\circ\boldsymbol{S}$ 和 $\boldsymbol{S}\circ(\boldsymbol{P}+\boldsymbol{Q})=\boldsymbol{S}\circ\boldsymbol{P}+\boldsymbol{S}\circ\boldsymbol{Q}$。可见，四元数乘法运算律与矩阵乘法是完全一致的。

若采用矩阵表示法，四元数乘法式（2.4-6）还可写成

$$\boldsymbol{P}\circ\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}p_0&-p_1&-p_2&-p_3\\p_1&p_0&-p_3&p_2\\p_2&p_3&p_0&-p_1\\p_3&-p_2&p_1&p_0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}q_0\\q_1\\q_2\\q_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{M}_P\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}q_0&-q_1&-q_2&-q_3\\q_1&q_0&q_3&-q_2\\q_2&-q_3&q_0&q_1\\q_3&q_2&-q_1&q_0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}p_0\\p_1\\p_2\\p_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{M}'_Q\boldsymbol{P}\tag{2.4-9a}$$

或者

$$\boldsymbol{P}\circ\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}p_0&-\boldsymbol{p}_v^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{p}_v&p_0\boldsymbol{I}+(\boldsymbol{p}_v\times)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}q_0\\\boldsymbol{q}_v\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}q_0&-\boldsymbol{q}_v^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{q}_v&q_0\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{q}_v\times)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}p_0\\\boldsymbol{p}_v\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}p_0q_0-\boldsymbol{p}_v^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}_v\\p_0\boldsymbol{q}_v+q_0\boldsymbol{p}_v+\boldsymbol{p}_v\times\boldsymbol{q}_v\end{bmatrix}\tag{2.4-9b}$$

其中

$$\boldsymbol{M}_P=\begin{bmatrix}p_0&-p_1&-p_2&-p_3\\p_1&p_0&-p_3&p_2\\p_2&p_3&p_0&-p_1\\p_3&-p_2&p_1&p_0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}p_0&-\boldsymbol{p}_v^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{p}_v&p_0\boldsymbol{I}+(\boldsymbol{p}_v\times)\end{bmatrix}\tag{2.4-10a}$$

$$\boldsymbol{M}'_Q=\begin{bmatrix}q_0&-q_1&-q_2&-q_3\\q_1&q_0&q_3&-q_2\\q_2&-q_3&q_0&q_1\\q_3&q_2&-q_1&q_0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}q_0&-\boldsymbol{q}_v^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{q}_v&q_0\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{q}_v\times)\end{bmatrix}\tag{2.4-10b}$$

为了简写方便，可定义三维向量的两种四维反对称阵，分别如下

$$(\boldsymbol{p}_v\times)_1=\begin{bmatrix}0&-p_1&-p_2&-p_3\\p_1&0&-p_3&p_2\\p_2&p_3&0&-p_1\\p_3&-p_2&p_1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&-\boldsymbol{p}_v^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{p}_v&(\boldsymbol{p}_v\times)\end{bmatrix}\tag{2.4-11a}$$

$$(\boldsymbol{p}_v\times)_2=\begin{bmatrix}0&-p_1&-p_2&-p_3\\p_1&0&p_3&-p_2\\p_2&-p_3&0&p_1\\p_3&p_2&-p_1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&-\boldsymbol{p}_v^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{p}_v&-(\boldsymbol{p}_v\times)\end{bmatrix}\tag{2.4-11b}$$

$(\boldsymbol{p}_v\times)_1$、$(\boldsymbol{p}_v\times)_2$ 分别称为第一和第二反对称阵，如果省略右下标“1”和“2”则默认为第一反对称阵。

根据上述反对称阵定义，式（2.4-10）可简写为

$$\boldsymbol{M}_P = p_0\boldsymbol{I} + (\boldsymbol{p}_v\times)_1 \quad \text{和} \quad \boldsymbol{M}'_Q = q_0\boldsymbol{I} + (\boldsymbol{q}_v\times)_2 \tag{2.4-12}$$

四元数$\boldsymbol{Q}$的共轭（转置）四元数定义为

$$\boldsymbol{Q}^* = q_0 - \boldsymbol{q}_v = q_0 - q_1\boldsymbol{i} - q_2\boldsymbol{j} - q_3\boldsymbol{k} \tag{2.4-13}$$

两个四元数之和（或乘积）的共轭满足如下运算规则

$$(\boldsymbol{P}+\boldsymbol{Q})^* = \boldsymbol{P}^* + \boldsymbol{Q}^* \tag{2.4-14a}$$

$$(\boldsymbol{P}\circ\boldsymbol{Q})^* = \boldsymbol{Q}^*\circ\boldsymbol{P}^* \tag{2.4-14b}$$

式（2.4-14a）显然成立；而采用乘法式（2.4-9b）容易验证式（2.4-14b）成立，即

$$(\boldsymbol{P}\circ\boldsymbol{Q})^* = \left(\begin{bmatrix} p_0 & -\boldsymbol{p}_v^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{p}_v & p_0\boldsymbol{I}+(\boldsymbol{p}_v\times) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} q_0 \\ \boldsymbol{q}_v \end{bmatrix}\right)^* = \begin{bmatrix} p_0q_0 - \boldsymbol{p}_v^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}_v \\ -(q_0\boldsymbol{p}_v + p_0\boldsymbol{q}_v + \boldsymbol{p}_v\times\boldsymbol{q}_v) \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{Q}^*\circ\boldsymbol{P}^* = \begin{bmatrix} q_0 & \boldsymbol{q}_v^{\mathrm{T}} \\ -\boldsymbol{q}_v & q_0\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{q}_v\times) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} p_0 \\ -\boldsymbol{p}_v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_0q_0 - \boldsymbol{p}_v^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}_v \\ -p_0\boldsymbol{q}_v - q_0\boldsymbol{p}_v - \boldsymbol{p}_v\times\boldsymbol{q}_v \end{bmatrix}$$

四元数$\boldsymbol{Q}$的模值（2-范数）定义为

$$\|\boldsymbol{Q}\| = \sqrt{\boldsymbol{Q}^*\circ\boldsymbol{Q}} = \sqrt{\boldsymbol{Q}\circ\boldsymbol{Q}^*} = \sqrt{q_0^2+q_1^2+q_2^2+q_3^2} \tag{2.4-15}$$

模值表示四元数在四维空间中的矢量长度。虽然一般情况下$\boldsymbol{P}\circ\boldsymbol{Q}\neq\boldsymbol{Q}\circ\boldsymbol{P}$，但可以证明总有$\|\boldsymbol{P}\circ\boldsymbol{Q}\| = \|\boldsymbol{Q}\circ\boldsymbol{P}\| = \|\boldsymbol{P}\|\cdot\|\boldsymbol{Q}\|$成立，即

$$\begin{aligned} \|\boldsymbol{P}\circ\boldsymbol{Q}\| &= \sqrt{(\boldsymbol{P}\circ\boldsymbol{Q})\circ(\boldsymbol{P}\circ\boldsymbol{Q})^*} = \sqrt{(\boldsymbol{P}\circ\boldsymbol{Q})\circ(\boldsymbol{Q}^*\circ\boldsymbol{P}^*)} \\ &= \sqrt{\boldsymbol{P}\circ(\boldsymbol{Q}\circ\boldsymbol{Q}^*)\circ\boldsymbol{P}^*} = \sqrt{(\boldsymbol{P}\circ\boldsymbol{P}^*)(\boldsymbol{Q}\circ\boldsymbol{Q}^*)} = \|\boldsymbol{P}\|\cdot\|\boldsymbol{Q}\| \end{aligned} \tag{2.4-16}$$

对于非零四元数，即当$\|\boldsymbol{Q}\|\neq 0$时，有

$$\frac{\boldsymbol{Q}^*}{\|\boldsymbol{Q}\|^2}\circ\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{Q}\circ\frac{\boldsymbol{Q}^*}{\|\boldsymbol{Q}\|^2} = 1 \tag{2.4-17}$$

因此，可以定义$\boldsymbol{Q}^*/\|\boldsymbol{Q}\|^2$为非零四元数$\boldsymbol{Q}$的逆，记作

$$\boldsymbol{Q}^{-1} = \frac{\boldsymbol{Q}^*}{\|\boldsymbol{Q}\|^2} \tag{2.4-18}$$

两个非零四元数之乘积的逆满足运算规则：$(\boldsymbol{P}\circ\boldsymbol{Q})^{-1} = \boldsymbol{Q}^{-1}\circ\boldsymbol{P}^{-1}$，验证如下

$$(\boldsymbol{P}\circ\boldsymbol{Q})^{-1} = \frac{(\boldsymbol{P}\circ\boldsymbol{Q})^*}{\|\boldsymbol{P}\circ\boldsymbol{Q}\|^2} = \frac{(\boldsymbol{Q})^*\circ(\boldsymbol{P})^*}{\|\boldsymbol{P}\|^2\|\boldsymbol{Q}\|^2} = \frac{(\boldsymbol{Q})^*}{\|\boldsymbol{Q}\|^2}\circ\frac{(\boldsymbol{P})^*}{\|\boldsymbol{P}\|^2} = \boldsymbol{Q}^{-1}\circ\boldsymbol{P}^{-1} \tag{2.4-19}$$

该运算规则与两矩阵乘积之逆也完全一致。

如果$\|\hat{\boldsymbol{Q}}\|\neq 0$，则称运算$\boldsymbol{Q} = \hat{\boldsymbol{Q}}/\|\hat{\boldsymbol{Q}}\|$为四元数的归一化操作，归一化的四元数也称单位四元数，满足$\|\boldsymbol{Q}\| = 1$。显然，单位四元数的共轭与其逆相等，即有$\boldsymbol{Q}^{-1} = \boldsymbol{Q}^*$；两个单位四元数之乘积仍然是单位四元数，即如有$\|\boldsymbol{P}\| = 1$且$\|\boldsymbol{Q}\| = 1$，则必有$\|\boldsymbol{P}\circ\boldsymbol{Q}\| = \|\boldsymbol{P}\|\cdot\|\boldsymbol{Q}\| = 1$。

类比于复数的三角表示法，四元数也可以表示为三角函数的形式

$$\boldsymbol{Q} = \|\boldsymbol{Q}\|(\cos\frac{\phi}{2} + \boldsymbol{u}\sin\frac{\phi}{2}) \tag{2.4-20}$$

特别地，当$\|\boldsymbol{Q}\| = 1$时，即对于单位四元数，有

$$\boldsymbol{Q} = q_0 + \boldsymbol{q}_v = \cos\frac{\phi}{2} + \boldsymbol{u}\sin\frac{\phi}{2} \tag{2.4-21}$$

其中，$q_0 = \cos\dfrac{\phi}{2}$，$\boldsymbol{q}_v = \boldsymbol{u}\sin\dfrac{\phi}{2}$且$q_0^2 + \boldsymbol{q}_v^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}_v = 1$；$\boldsymbol{u}$为单位长度的三维矢量，即$\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u} = 1$；$\phi$表示某种角度值，后面将看到它的含义。

通过前面的介绍不难发现，四元数的乘法不满足交换律、共轭及求逆等运算规律与矩阵的相应运算

规律几乎完全一致，这似乎暗示着四元数与矩阵之间存在很强的内在联系。以下说明四元数三角表示法的几何意义。

根据方向余弦阵式（2.2-22）进行恒等变形，可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C}_b^i &= \boldsymbol{I} + \sin\phi(\boldsymbol{u}\times) + (1-\cos\phi)(\boldsymbol{u}\times)^2 \\ &= \boldsymbol{I} + 2\sin\frac{\phi}{2}\cos\frac{\phi}{2}(\boldsymbol{u}\times) + 2\sin^2\frac{\phi}{2}(\boldsymbol{u}\times)^2 \\ &= \boldsymbol{I} + 2\cos\frac{\phi}{2}(\sin\frac{\phi}{2}\boldsymbol{u}\times) + 2(\sin\frac{\phi}{2}\boldsymbol{u}\times)^2\end{aligned} \tag{2.4-22}$$

其中，$\phi\boldsymbol{u}$ 为等效旋转矢量。将式（2.4-21）的实部 q_0 和虚部 $\boldsymbol{q}_v$ 代入式（2.4-22），可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C}_b^i &= \boldsymbol{I} + 2q_0(\boldsymbol{q}_v\times) + 2(\boldsymbol{q}_v\times)^2 \\ &= \boldsymbol{I} + 2q_0\begin{bmatrix}0 & -q_3 & q_2\\ q_3 & 0 & -q_1\\ -q_2 & q_1 & 0\end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix}0 & -q_3 & q_2\\ q_3 & 0 & -q_1\\ -q_2 & q_1 & 0\end{bmatrix}^2 \\ &= \begin{bmatrix}1-2(q_2^2+q_3^2) & 2(q_1q_2-q_0q_3) & 2(q_1q_3+q_0q_2)\\ 2(q_1q_2+q_0q_3) & 1-2(q_1^2+q_3^2) & 2(q_2q_3-q_0q_1)\\ 2(q_1q_3-q_0q_2) & 2(q_2q_3+q_0q_1) & 1-2(q_1^2+q_2^2)\end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix}q_0^2+q_1^2-q_2^2-q_3^2 & 2(q_1q_2-q_0q_3) & 2(q_1q_3+q_0q_2)\\ 2(q_1q_2+q_0q_3) & q_0^2-q_1^2+q_2^2-q_3^2 & 2(q_2q_3-q_0q_1)\\ 2(q_1q_3-q_0q_2) & 2(q_2q_3+q_0q_1) & q_0^2-q_1^2-q_2^2+q_3^2\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{2.4-23}$$

上式建立了单位四元数与方向余弦阵之间的关系，并且表明了单位四元数三角表示法式（2.4-21）的几何意义。为了更明确地表示两坐标系之间的转动变换关系，常在四元数的右边加上上下角标，写成 $\boldsymbol{Q}_b^i$，则式（2.4-21）中 $\boldsymbol{u}$ 表示动坐标系（b 系）相对于参考坐标系（i 系）旋转的单位转轴、ϕ 表示旋转角度大小。使用角标后，共轭四元数可记为 $\boldsymbol{Q}_i^b = (\boldsymbol{Q}_b^i)^*$，这与矩阵转置的表示方法类似，比如 $\boldsymbol{C}_i^b = (\boldsymbol{C}_b^i)^{\mathrm{T}}$。

2.4.2 四元数微分方程

假设有一个三维矢量 $\boldsymbol{r}$，它在动坐标系（b 系）和参考坐标系（i 系）中的投影坐标分别为 $\boldsymbol{r}^b = \begin{bmatrix}r_x^b & r_y^b & r_z^b\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ 和 $\boldsymbol{r}^i = \begin{bmatrix}r_x^i & r_y^i & r_z^i\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，现对矢量 $\boldsymbol{r}^b$（视为零标量四元数）实施如下四元数乘法操作

$$\boldsymbol{Q}_b^i \circ \boldsymbol{r}^b \circ \boldsymbol{Q}_i^b = \boldsymbol{M}_{Q_b^i}(\boldsymbol{r}^b \circ \boldsymbol{Q}_i^b) = \boldsymbol{M}_{Q_b^i}(\boldsymbol{M}'_{Q_i^b}\begin{bmatrix}0\\ \boldsymbol{r}^b\end{bmatrix}) = \boldsymbol{M}_{Q_b^i}\boldsymbol{M}'_{Q_i^b}\begin{bmatrix}0\\ \boldsymbol{r}^b\end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}&= \begin{bmatrix}q_0 & -q_1 & -q_2 & -q_3\\ q_1 & q_0 & -q_3 & q_2\\ q_2 & q_3 & q_0 & -q_1\\ q_3 & -q_2 & q_1 & q_0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}q_0 & q_1 & q_2 & q_3\\ -q_1 & q_0 & -q_3 & q_2\\ -q_2 & q_3 & q_0 & -q_1\\ -q_3 & -q_2 & q_1 & q_0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\ r_x^b\\ r_y^b\\ r_z^b\end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & q_0^2+q_1^2-q_2^2-q_3^2 & 2(q_1q_2-q_0q_3) & 2(q_1q_3+q_0q_2)\\ 0 & 2(q_1q_2+q_0q_3) & q_0^2-q_1^2+q_2^2-q_3^2 & 2(q_2q_3-q_0q_1)\\ 0 & 2(q_1q_3-q_0q_2) & 2(q_2q_3+q_0q_1) & q_0^2-q_1^2-q_2^2+q_3^2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\ r_x^b\\ r_y^b\\ r_z^b\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{2.4-24}$$

不难发现，上式右边矩阵中的右下角三阶对角分块矩阵恰好与式（2.4-23）一致，因而上式可简写为

$$\boldsymbol{Q}_b^i \circ \boldsymbol{r}^b \circ \boldsymbol{Q}_i^b = \begin{bmatrix}1 & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{C}_b^i\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\ \boldsymbol{r}^b\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\ \boldsymbol{C}_b^i\boldsymbol{r}^b\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\ \boldsymbol{r}^i\end{bmatrix} \tag{2.4-25}$$

这表明，$\boldsymbol{Q}_b^i \circ \boldsymbol{r}^b \circ \boldsymbol{Q}_i^b$ 的结果也是一个零标量四元数，其虚部正好对应于姿态阵坐标变换 $\boldsymbol{r}^i = \boldsymbol{C}_b^i\boldsymbol{r}^b$。为了书写简洁，类似于矩阵的坐标变换表达习惯，可定义四元数与三维矢量的乘法运算，即四元数坐标变换公式，如下

$$\boldsymbol{r}^i = \boldsymbol{Q}_b^i * \boldsymbol{r}^b \tag{2.4-26}$$

式中，乘法算符“$*$”的含义本质上是先进行四元数乘法运算$\boldsymbol{Q}_b^i \circ \boldsymbol{r}^b \circ \boldsymbol{Q}_i^b$，再提取结果中的虚部（即矢量部分）。

由式（2.4-25）两边同时右乘$\boldsymbol{Q}_b^i$，可得

$$\boldsymbol{Q}_b^i \circ \boldsymbol{r}^b = \boldsymbol{r}^i \circ \boldsymbol{Q}_b^i \tag{2.4-27}$$

假设矢量$\boldsymbol{r}$是i系中的固定矢量，即$\boldsymbol{r}^i$为常值矢量，并假设b系绕i系转动角速度为$\boldsymbol{\omega}_{ib}^b$，则$\boldsymbol{Q}_b^i$和$\boldsymbol{r}^b$都是时变量。将式（2.4-27）两边同时微分，考虑到$\dot{\boldsymbol{r}}^i = \boldsymbol{0}$，可得

$$\dot{\boldsymbol{Q}}_b^i \circ \boldsymbol{r}^b + \boldsymbol{Q}_b^i \circ \dot{\boldsymbol{r}}^b = \boldsymbol{r}^i \circ \dot{\boldsymbol{Q}}_b^i \tag{2.4-28}$$

在b系中观察矢量$\boldsymbol{r}$，其相对于b系的角速度为$-\boldsymbol{\omega}_{ib}^b$，则有矢端速度$\dot{\boldsymbol{r}}^b = -\boldsymbol{\omega}_{ib}^b \times \boldsymbol{r}^b = -\boldsymbol{\omega}_{ib}^b \circ \boldsymbol{r}^b$，将其及式（2.4-25）一起代入式（2.4-28），可得

$$\dot{\boldsymbol{Q}}_b^i \circ \boldsymbol{r}^b - \boldsymbol{Q}_b^i \circ (\boldsymbol{\omega}_{ib}^b \circ \boldsymbol{r}^b) = (\boldsymbol{Q}_b^i \circ \boldsymbol{r}^b \circ \boldsymbol{Q}_i^b) \circ \dot{\boldsymbol{Q}}_b^i \tag{2.4-29}$$

再将上式两边同时左乘$\boldsymbol{Q}_i^b$，移项得

$$(\boldsymbol{Q}_i^b \circ \dot{\boldsymbol{Q}}_b^i) \circ \boldsymbol{r}^b - \boldsymbol{r}^b \circ (\boldsymbol{Q}_i^b \circ \dot{\boldsymbol{Q}}_b^i) = \boldsymbol{\omega}_{ib}^b \circ \boldsymbol{r}^b \tag{2.4-30}$$

上式写成矩阵形式，为

$$\left[\boldsymbol{M}_{(\boldsymbol{Q}_i^b \circ \dot{\boldsymbol{Q}}_b^i)} - \boldsymbol{M}'_{(\boldsymbol{Q}_i^b \circ \dot{\boldsymbol{Q}}_b^i)}\right]\begin{bmatrix}0\\ \boldsymbol{r}^b\end{bmatrix} = \boldsymbol{M}_{\boldsymbol{\omega}_{ib}^b}\begin{bmatrix}0\\ \boldsymbol{r}^b\end{bmatrix} \quad \text{即} \quad \begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 2\left[(\boldsymbol{Q}_i^b \circ \dot{\boldsymbol{Q}}_b^i)_v \times\right]\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\ \boldsymbol{r}^b\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & (\boldsymbol{\omega}_{ib}^b \times)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\ \boldsymbol{r}^b\end{bmatrix} \tag{2.4-31}$$

由于$\boldsymbol{r}$可为任意固定矢量，类似于式（2.3-3），有

$$2\left[(\boldsymbol{Q}_i^b \circ \dot{\boldsymbol{Q}}_b^i)_v \times\right] = (\boldsymbol{\omega}_{ib}^b \times) \quad \text{即} \quad (\boldsymbol{Q}_i^b \circ \dot{\boldsymbol{Q}}_b^i)_v = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_{ib}^b \tag{2.4-32}$$

另一方面，四元数$\boldsymbol{Q}_b^i$及其微分可分别写成

$$\boldsymbol{Q}_b^i = \begin{bmatrix}\cos\dfrac{\phi}{2}\\ \boldsymbol{u}_{ib}^b \sin\dfrac{\phi}{2}\end{bmatrix} \quad \text{和} \quad \dot{\boldsymbol{Q}}_b^i = \begin{bmatrix}-\dfrac{\dot{\phi}}{2}\sin\dfrac{\phi}{2}\\ \dot{\boldsymbol{u}}_{ib}^b \sin\dfrac{\phi}{2} + \boldsymbol{u}_{ib}^b \dfrac{\dot{\phi}}{2}\cos\dfrac{\phi}{2}\end{bmatrix} \tag{2.4-33}$$

根据上述表达式，直接计算$\boldsymbol{Q}_i^b \circ \dot{\boldsymbol{Q}}_b^i$，得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Q}_i^b \circ \dot{\boldsymbol{Q}}_b^i &= \begin{bmatrix}\cos\dfrac{\phi}{2}\\ -\boldsymbol{u}_{ib}^b \sin\dfrac{\phi}{2}\end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix}-\dfrac{\dot{\phi}}{2}\sin\dfrac{\phi}{2}\\ \dot{\boldsymbol{u}}_{ib}^b \sin\dfrac{\phi}{2} + \boldsymbol{u}_{ib}^b \dfrac{\dot{\phi}}{2}\cos\dfrac{\phi}{2}\end{bmatrix}\\ &= \begin{bmatrix}-\dfrac{\dot{\phi}}{2}\sin\dfrac{\phi}{2}\cos\dfrac{\phi}{2} + (\boldsymbol{u}_{ib}^b \sin\dfrac{\phi}{2})^{\mathrm{T}}(\dot{\boldsymbol{u}}_{ib}^b \sin\dfrac{\phi}{2} + \boldsymbol{u}_{ib}^b \dfrac{\dot{\phi}}{2}\cos\dfrac{\phi}{2})\\ \cos\dfrac{\phi}{2}(\dot{\boldsymbol{u}}_{ib}^b \sin\dfrac{\phi}{2} + \boldsymbol{u}_{ib}^b \dfrac{\dot{\phi}}{2}\cos\dfrac{\phi}{2}) + \boldsymbol{u}_{ib}^b \sin\dfrac{\phi}{2}\cdot\dfrac{\dot{\phi}}{2}\sin\dfrac{\phi}{2} - (\boldsymbol{u}_{ib}^b \sin\dfrac{\phi}{2}) \times (\dot{\boldsymbol{u}}_{ib}^b \sin\dfrac{\phi}{2} + \boldsymbol{u}_{ib}^b \dfrac{\dot{\phi}}{2}\cos\dfrac{\phi}{2})\end{bmatrix}\\ &= \begin{bmatrix}0\\ \dot{\boldsymbol{u}}_{ib}^b \cos\dfrac{\phi}{2}\sin\dfrac{\phi}{2} + \boldsymbol{u}_{ib}^b \dfrac{\dot{\phi}}{2} - \boldsymbol{u}_{ib}^b \sin\dfrac{\phi}{2} \times \dot{\boldsymbol{u}}_{ib}^b \sin\dfrac{\phi}{2}\end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}0\\ \boldsymbol{u}_{ib}^b \dot{\phi} + \dot{\boldsymbol{u}}_{ib}^b \sin\phi - \boldsymbol{u}_{ib}^b \times \dot{\boldsymbol{u}}_{ib}^b (1-\cos\phi)\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{2.4-34}$$

由上式可见，$\boldsymbol{Q}_i^b \circ \dot{\boldsymbol{Q}}_b^i$的标量部分恒为零，因此，由式（2.4-32）可得

$$\boldsymbol{Q}_i^b \circ \dot{\boldsymbol{Q}}_b^i = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}0\\ \boldsymbol{\omega}_{ib}^b\end{bmatrix} \quad \text{即} \quad \dot{\boldsymbol{Q}}_b^i = \frac{1}{2}\boldsymbol{Q}_b^i \circ \boldsymbol{\omega}_{ib}^b \tag{2.4-35}$$

这便是四元数微分方程，它建立了变换四元数与坐标系旋转角速度之间的关系。与矩阵微分方程式（2.3-6）类似，容易证明以下四种四元数微分方程之间是相互等价的

$$\dot{\boldsymbol{Q}}_b^i = \frac{1}{2}\boldsymbol{Q}_b^i \circ \boldsymbol{\omega}_{ib}^b, \qquad \dot{\boldsymbol{Q}}_b^i = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_{ib}^i \circ \boldsymbol{Q}_b^i, \qquad \dot{\boldsymbol{Q}}_i^b = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_{bi}^b \circ \boldsymbol{Q}_i^b, \qquad \dot{\boldsymbol{Q}}_i^b = \frac{1}{2}\boldsymbol{Q}_i^b \circ \boldsymbol{\omega}_{ib}^i$$

最后，比较式（2.4-32）和式（2.4-34）右端的矢量部分，可得

$$\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}=\boldsymbol{u}_{ib}^{b}\dot{\phi}+\dot{\boldsymbol{u}}_{ib}^{b}\sin\phi-\boldsymbol{u}_{ib}^{b}\times\dot{\boldsymbol{u}}_{ib}^{b}(1-\cos\phi) \tag{2.4-36}$$

这是推导等效旋转矢量微分方程的基本公式，将在后续 2.5.1 小节进一步介绍。实际上，根据方向余弦阵微分方程 $\dot{\boldsymbol{C}}_{b}^{i}=\boldsymbol{C}_{b}^{i}(\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}\times)$，并类比于式（2.4-34）将 $\boldsymbol{C}_{i}^{b}\dot{\boldsymbol{C}}_{b}^{i}$ 用等效旋转矢量 $\phi\boldsymbol{u}_{ib}^{b}$ 展开，也可推得上式（2.4-36）。

2.4.3 四元数微分方程的求解

将四元数微分方程（2.4-35）写成矩阵形式，为

$$\dot{\boldsymbol{Q}}(t)=\frac{1}{2}\boldsymbol{M}'_{\boldsymbol{\omega}(t)}\boldsymbol{Q}(t) \tag{2.4-37}$$

为表示简洁，这里暂且省略 $\boldsymbol{Q}$ 和 $\boldsymbol{\omega}$ 角标，但明确给出了时间参数。如果角速度 $\boldsymbol{\omega}(t)$（即系数矩阵 $\boldsymbol{M}'_{\boldsymbol{\omega}(t)}$）是时变的，类似于方向余弦阵微分方程（2.3-7）的求解，只有在时间段 $t,\tau\in[0,T]$ 内满足定轴转动条件 $[\boldsymbol{\omega}(t)\times][\boldsymbol{\omega}(\tau)\times]=[\boldsymbol{\omega}(\tau)\times][\boldsymbol{\omega}(t)\times]$ 时，等价于

$$\boldsymbol{M}'_{\boldsymbol{\omega}(t)}\boldsymbol{M}'_{\boldsymbol{\omega}(\tau)}=\boldsymbol{M}'_{\boldsymbol{\omega}(\tau)}\boldsymbol{M}'_{\boldsymbol{\omega}(t)} \tag{2.4-38}$$

才能求得闭合解

$$\boldsymbol{Q}(T)=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\boldsymbol{\Theta}(T)}\boldsymbol{Q}(0) \tag{2.4-39}$$

其中

$$\boldsymbol{\Theta}(T)=\int_{0}^{T}\boldsymbol{M}'_{\boldsymbol{\omega}(t)}\mathrm{d}t=\begin{bmatrix}0&-\theta_x(T)&-\theta_y(T)&-\theta_z(T)\\ \theta_x(T)&0&\theta_z(T)&-\theta_y(T)\\ \theta_y(T)&-\theta_z(T)&0&\theta_x(T)\\ \theta_z(T)&\theta_y(T)&-\theta_x(T)&0\end{bmatrix}=\left(\boldsymbol{\theta}(T)\times\right)_2 \tag{2.4-40}$$

$$\boldsymbol{\theta}(T)=\begin{bmatrix}\theta_x(T)&\theta_y(T)&\theta_z(T)\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}=\int_{0}^{T}\boldsymbol{\omega}(t)\mathrm{d}t \tag{2.4-41}$$

$\boldsymbol{\theta}(T)$ 为时间段 $[0,T]$ 内的角增量，$\theta(T)=|\boldsymbol{\theta}(T)|$ 是其模值。

为了计算式（2.4-39）中的指数函数 $\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\boldsymbol{\Theta}(T)}$，先求解反对称阵 $\boldsymbol{\Theta}(T)$ 的各次幂，有（省略时间参数，$\boldsymbol{\Theta}(T)$ 和 $\theta(T)$ 分别简记为 $\boldsymbol{\Theta}$ 和 θ）

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Theta}^2&=-\theta^2\boldsymbol{I}\\ \boldsymbol{\Theta}^3&=\boldsymbol{\Theta}^2\boldsymbol{\Theta}=-\theta^2\boldsymbol{\Theta}\\ \boldsymbol{\Theta}^4&=\boldsymbol{\Theta}^3\boldsymbol{\Theta}=-\theta^2\boldsymbol{\Theta}\boldsymbol{\Theta}=\theta^4\boldsymbol{I}\\ \boldsymbol{\Theta}^5&=\boldsymbol{\Theta}^4\boldsymbol{\Theta}=\theta^4\boldsymbol{\Theta}\\ &\vdots\end{aligned}$$

所以，有

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\boldsymbol{\Theta}(T)}&=\boldsymbol{I}+\left[\frac{\boldsymbol{\Theta}(T)}{2}\right]+\frac{\left[\frac{\boldsymbol{\Theta}(T)}{2}\right]^2}{2!}+\frac{\left[\frac{\boldsymbol{\Theta}(T)}{2}\right]^3}{3!}+\cdots+\frac{\left[\frac{\boldsymbol{\Theta}(T)}{2}\right]^n}{n!}+\cdots\\ &=\boldsymbol{I}+\left[\frac{\boldsymbol{\Theta}(T)}{2}\right]-\frac{\left[\frac{\theta(T)}{2}\right]^2\boldsymbol{I}}{2!}-\frac{\left[\frac{\theta(T)}{2}\right]^2\frac{\boldsymbol{\Theta}(T)}{2}}{3!}+\frac{\left[\frac{\theta(T)}{2}\right]^4\boldsymbol{I}}{4!}+\frac{\left[\frac{\theta(T)}{2}\right]^4\frac{\boldsymbol{\Theta}(T)}{2}}{5!}-\cdots\\ &=\boldsymbol{I}\left\{1-\frac{\left[\frac{\theta(T)}{2}\right]^2}{2!}+\frac{\left[\frac{\theta(T)}{2}\right]^4}{4!}-\cdots\right\}+\frac{\boldsymbol{\Theta}(T)}{\theta(T)}\left\{\left[\frac{\theta(T)}{2}\right]-\frac{\left[\frac{\theta(T)}{2}\right]^3}{3!}+\frac{\left[\frac{\theta(T)}{2}\right]^5}{5!}-\cdots\right\}\\ &=\boldsymbol{I}\cos\frac{\theta(T)}{2}+\frac{\boldsymbol{\Theta}(T)}{\theta(T)}\sin\frac{\theta(T)}{2}\end{aligned} \tag{2.4-42}$$

将式（2.4-42）代入式（2.4-39），可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Q}(T)&=\left[\boldsymbol{I}\cos\frac{\theta(T)}{2}+\frac{\boldsymbol{\Theta}(T)}{\theta(T)}\sin\frac{\theta(T)}{2}\right]\boldsymbol{Q}(0)\\&=\left[\boldsymbol{I}\cos\frac{\theta(T)}{2}+\left(\left(\frac{\boldsymbol{\theta}(T)}{\theta(T)}\sin\frac{\theta(T)}{2}\right)\times\right)_2\right]\boldsymbol{Q}(0)=\boldsymbol{Q}(0)\circ\begin{bmatrix}\cos\dfrac{\theta(T)}{2}\\ \dfrac{\boldsymbol{\theta}(T)}{\theta(T)}\sin\dfrac{\theta(T)}{2}\end{bmatrix}\end{aligned}\tag{2.4-43}$$

若将研究时间区间从$[0,T]$改为$[t_{m-1},t_m]$，则根据上式有

$$\boldsymbol{Q}_{b(m)}^{i}=\boldsymbol{Q}_{b(m-1)}^{i}\circ\boldsymbol{Q}_{b(m)}^{b(m-1)}\tag{2.4-44}$$

$$\boldsymbol{Q}_{b(m)}^{b(m-1)}=\begin{bmatrix}\cos\dfrac{\Delta\theta_m}{2}\\ \dfrac{\boldsymbol{\Delta\theta}_m}{\Delta\theta_m}\sin\dfrac{\Delta\theta_m}{2}\end{bmatrix}\tag{2.4-45}$$

其中，$\boldsymbol{Q}_{b(m-1)}^{i}$、$\boldsymbol{Q}_{b(m)}^{i}$分别表示$t_{m-1}$和$t_m$时刻的姿态变换四元数，$\boldsymbol{Q}_{b(m)}^{b(m-1)}$是从$t_{m-1}$时刻到$t_m$时刻的姿态四元数变化，且有$\boldsymbol{\Delta\theta}_m=\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}\mathrm{d}t$和$\Delta\theta_m=\left|\boldsymbol{\Delta\theta}_m\right|$。式（2.4-44）和式（2.4-45）便是姿态更新的四元数递推计算公式，但应当注意到，这是在假设b系在时间段$[t_{m-1},t_m]$内为定轴转动时才能严格成立的。

2.5 等效旋转矢量微分方程及其泰勒级数解

方向余弦阵更新算法式（2.3-25）和四元数更新算法式（2.4-44）两种算法完全等价，只是后者计算量稍小一点而已。两种算法都是假设在更新周期内动坐标系作定轴转动才能严格成立，如果不是定轴转动，由角增量直接求解变化矩阵或四元数，容易引入转动不可交换误差。实际捷联惯导系统中的陀螺测量信号输出为角增量形式，比如激光陀螺，或者信号输出为角速率形式，但是为了降低噪声，常常采用了高频采样再滤波平滑处理后降频输出，这种方式也接近于增量输出方式，而非瞬时角速率输出。为了减小不可交换误差的影响，研究者们提出了先通过角增量求解等效旋转矢量、再利用等效旋转矢量更新方向余弦阵或四元数的方法。

2.5.1 等效旋转矢量微分方程

对于式（2.4-36），为书写简洁暂且省略角标，重写为

$$\boldsymbol{\omega}=\boldsymbol{u}\dot{\phi}+\dot{\boldsymbol{u}}\sin\phi+\dot{\boldsymbol{u}}\times\boldsymbol{u}(1-\cos\phi)\tag{2.5-1}$$

根据附录 A 式（A-6）～（A-8），有

$$\boldsymbol{u}\dot{\phi}=\frac{\boldsymbol{\phi}\times(\boldsymbol{\phi}\times\dot{\boldsymbol{\phi}})}{\phi^2}+\dot{\boldsymbol{\phi}},\qquad\dot{\boldsymbol{u}}=-\frac{\boldsymbol{\phi}\times(\boldsymbol{\phi}\times\dot{\boldsymbol{\phi}})}{\phi^3},\qquad\dot{\boldsymbol{u}}\times\boldsymbol{u}=\frac{\dot{\boldsymbol{\phi}}\times\boldsymbol{\phi}}{\phi^2}$$

将它们代入式（2.5-1），得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\omega}&=\left[\frac{\boldsymbol{\phi}\times(\boldsymbol{\phi}\times\dot{\boldsymbol{\phi}})}{\phi^2}+\dot{\boldsymbol{\phi}}\right]-\frac{\boldsymbol{\phi}\times(\boldsymbol{\phi}\times\dot{\boldsymbol{\phi}})}{\phi^3}\sin\phi+\frac{\dot{\boldsymbol{\phi}}\times\boldsymbol{\phi}}{\phi^2}(1-\cos\phi)\\&=\dot{\boldsymbol{\phi}}-(1-\cos\phi)\frac{\boldsymbol{\phi}\times\dot{\boldsymbol{\phi}}}{\phi^2}+\left(1-\frac{\sin\phi}{\phi}\right)\frac{\boldsymbol{\phi}\times(\boldsymbol{\phi}\times\dot{\boldsymbol{\phi}})}{\phi^2}\end{aligned}\tag{2.5-2}$$

上式移项，得

$$\dot{\boldsymbol{\phi}}=\boldsymbol{\omega}+(1-\cos\phi)\frac{\boldsymbol{\phi}\times\dot{\boldsymbol{\phi}}}{\phi^2}-\left(1-\frac{\sin\phi}{\phi}\right)\frac{\boldsymbol{\phi}\times(\boldsymbol{\phi}\times\dot{\boldsymbol{\phi}})}{\phi^2}\tag{2.5-3}$$

这是旋转矢量微分方程的一种表示形式，但稍显不足的是等式右边依然含有微分项$\dot{\boldsymbol{\phi}}$，不利于实际使用。下面根据反对称阵的幂方特性，由式（2.5-2）求解$\dot{\boldsymbol{\phi}}$。

若记

$$a=\frac{(1-\cos\phi)}{\phi^2},\quad b=\left(1-\frac{\sin\phi}{\phi}\right)/\phi^2 \tag{2.5-4}$$

则式（2.5-2）可简写为

$$\boldsymbol{\omega}=\dot{\boldsymbol{\phi}}+a\boldsymbol{\phi}\times\dot{\boldsymbol{\phi}}+b(\boldsymbol{\phi}\times)^2\dot{\boldsymbol{\phi}} \tag{2.5-5a}$$

使用$\boldsymbol{\phi}$左叉乘上式的两边，可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}&=\boldsymbol{\phi}\times\dot{\boldsymbol{\phi}}+a(\boldsymbol{\phi}\times)^2\dot{\boldsymbol{\phi}}+b(\boldsymbol{\phi}\times)^3\dot{\boldsymbol{\phi}}\\&=\boldsymbol{\phi}\times\dot{\boldsymbol{\phi}}+a(\boldsymbol{\phi}\times)^2\dot{\boldsymbol{\phi}}-b\phi^2\boldsymbol{\phi}\times\dot{\boldsymbol{\phi}}\\&=(1-b\phi^2)\boldsymbol{\phi}\times\dot{\boldsymbol{\phi}}+a(\boldsymbol{\phi}\times)^2\dot{\boldsymbol{\phi}}\end{aligned} \tag{2.5-5b}$$

再次使用$\boldsymbol{\phi}$左叉乘上式的两边，可得

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{\phi}\times)^2\boldsymbol{\omega}&=(1-b\phi^2)(\boldsymbol{\phi}\times)^2\dot{\boldsymbol{\phi}}+a(\boldsymbol{\phi}\times)^3\dot{\boldsymbol{\phi}}\\&=-a\phi^2\boldsymbol{\phi}\times\dot{\boldsymbol{\phi}}+(1-b\phi^2)(\boldsymbol{\phi}\times)^2\dot{\boldsymbol{\phi}}\end{aligned} \tag{2.5-5c}$$

将上述三式合并在一起写成矩阵形式，有

$$\begin{bmatrix}1 & a & b\\ 0 & 1-b\phi^2 & a\\ 0 & -a\phi^2 & 1-b\phi^2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{\boldsymbol{\phi}}\\ \boldsymbol{\phi}\times\dot{\boldsymbol{\phi}}\\ (\boldsymbol{\phi}\times)^2\dot{\boldsymbol{\phi}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\omega}\\ \boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}\\ (\boldsymbol{\phi}\times)^2\boldsymbol{\omega}\end{bmatrix} \tag{2.5-6}$$

若将式（2.5-6）视为关于$\dot{\boldsymbol{\phi}}$、$\boldsymbol{\phi}\times\dot{\boldsymbol{\phi}}$和$(\boldsymbol{\phi}\times)^2\dot{\boldsymbol{\phi}}$的三元线性方程组，则不难求解得

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{\phi}}&=\boldsymbol{\omega}-a\boldsymbol{\phi}\times\dot{\boldsymbol{\phi}}-b(\boldsymbol{\phi}\times)^2\dot{\boldsymbol{\phi}}\\&=\boldsymbol{\omega}-\frac{a}{(1-b\phi^2)^2+a^2\phi^2}\left[(1-b\phi^2)\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}-a(\boldsymbol{\phi}\times)^2\boldsymbol{\omega}\right]\\&\quad-\frac{b}{a^2\phi^2+(1-b\phi^2)^2}\left[a\phi^2\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}+(1-b\phi^2)(\boldsymbol{\phi}\times)^2\boldsymbol{\omega}\right]\\&=\boldsymbol{\omega}-\frac{a}{(1-b\phi^2)^2+a^2\phi^2}\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}+\frac{a^2-b(1-b\phi^2)}{(1-b\phi^2)^2+a^2\phi^2}(\boldsymbol{\phi}\times)^2\boldsymbol{\omega}\end{aligned} \tag{2.5-7}$$

最后，重新将式（2.5-4）中的a和b表达式代入上式，得

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{\phi}}&=\boldsymbol{\omega}+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}+\frac{(1-\cos\phi)^2-(\phi-\sin\phi)\sin\phi}{2\phi^2(1-\cos\phi)}(\boldsymbol{\phi}\times)^2\boldsymbol{\omega}\\&=\boldsymbol{\omega}+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}+\frac{2(1-\cos\phi)-\phi\sin\phi}{2\phi^2(1-\cos\phi)}(\boldsymbol{\phi}\times)^2\boldsymbol{\omega}\\&=\boldsymbol{\omega}+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}+\frac{1}{\phi^2}\left[1-\frac{\phi\sin\phi}{2(1-\cos\phi)}\right](\boldsymbol{\phi}\times)^2\boldsymbol{\omega}\end{aligned} \tag{2.5-8}$$

应用三角恒等式，上式还可等价于

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{\phi}}&=\boldsymbol{\omega}+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}+\frac{1}{\phi^2}\left(1-\frac{\phi\cdot2\sin\frac{\phi}{2}\cos\frac{\phi}{2}}{2\cdot2\sin^2\frac{\phi}{2}}\right)(\boldsymbol{\phi}\times)^2\boldsymbol{\omega}\\&=\boldsymbol{\omega}+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}+\frac{1}{\phi^2}\left(1-\frac{\phi}{2}\cot\frac{\phi}{2}\right)(\boldsymbol{\phi}\times)^2\boldsymbol{\omega}\end{aligned} \tag{2.5-9}$$

这便是常见的等效旋转矢量微分方程，它是利用等效旋转矢量进行转动不可交换误差补偿的数学理论基础，该式最早于 1971 年由学者 J E Bortz 推导提出，后来通常称之为 Bortz 方程。

至此，可总结坐标系相对转动的四种数学描述，即角速度$\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}$、姿态阵$\boldsymbol{C}_{b}^{i}$、四元数$\boldsymbol{Q}_{b}^{i}$和等效旋转矢量$\boldsymbol{\phi}_{b}^{b}$，之间的关系，如图 2.5-1 所示。更多姿态描述之间的相互转换关系参见附录 B。

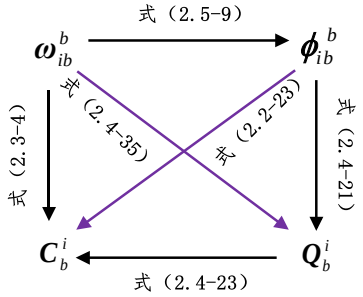


图 2.5-1　转动的四种数学描述之间的关系

Bortz 方程（2.5-9）虽然在理论上是严格成立的，但实际应用时略显繁杂。当转动角度$\phi=|\boldsymbol{\phi}|$为小量时，常常将方程右边三角函数$\cot(\phi/2)$用泰勒级数展开，进行如下近似

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{\phi}}&=\boldsymbol{\omega}+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}+\frac{1}{\phi^2}\left[1-\frac{\phi}{2}\left(\frac{2}{\phi}-\frac{1}{3}\cdot\frac{\phi}{2}-\frac{1}{45}\cdot\left(\frac{\phi}{2}\right)^3-\cdots\right)\right](\boldsymbol{\phi}\times)^2\boldsymbol{\omega}\\&\approx\boldsymbol{\omega}+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}+\frac{1}{12}\left(1+\frac{\phi^2}{60}\right)(\boldsymbol{\phi}\times)^2\boldsymbol{\omega}\\&\approx\boldsymbol{\omega}+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}+\frac{1}{12}(\boldsymbol{\phi}\times)^2\boldsymbol{\omega}\end{aligned}\tag{2.5-10}$$

如果再忽略上式右端三阶小量的影响，还可进一步近似为

$$\dot{\boldsymbol{\phi}}\approx\boldsymbol{\omega}+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}\tag{2.5-11}$$

对上式两边同时在时间段$[t_{m-1},t]$内积分，为了表述更加清晰，各符号标明时间变量参数，可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\phi}(t)-\boldsymbol{\phi}(t_{m-1})&=\int_{t_{m-1}}^{t}\boldsymbol{\omega}(\tau)+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}(\tau)\times\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau=\int_{t_{m-1}}^{t}\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau+\frac{1}{2}\int_{t_{m-1}}^{t}\boldsymbol{\phi}(\tau)\times\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\\&=\boldsymbol{\Delta\theta}(t)+\frac{1}{2}\int_{t_{m-1}}^{t}\boldsymbol{\phi}(\tau)\times\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\end{aligned}\tag{2.5-12}$$

即

$$\boldsymbol{\phi}(t)=\boldsymbol{\phi}(t_{m-1})+\boldsymbol{\Delta\theta}(t)+\frac{1}{2}\int_{t_{m-1}}^{t}\boldsymbol{\phi}(\tau)\times\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\tag{2.5-13}$$

其中，$\boldsymbol{\Delta\theta}(t)=\int_{t_{m-1}}^{t}\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau$表示从$t_{m-1}$时刻开始由角速度累积的角增量且显然有$\boldsymbol{\Delta\theta}(t_{m-1})=\boldsymbol{0}$。

将式（2.5-13）右端整体再次代入其第三项的积分号内，可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\phi}(t)&=\boldsymbol{\phi}(t_{m-1})+\boldsymbol{\Delta\theta}(t)+\frac{1}{2}\int_{t_{m-1}}^{t}\left[\boldsymbol{\phi}(t_{m-1})+\boldsymbol{\Delta\theta}(\tau)+\frac{1}{2}\int_{t_{m-1}}^{\tau}\boldsymbol{\phi}(\tau_1)\times\boldsymbol{\omega}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\right]\times\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\\&=\boldsymbol{\phi}(t_{m-1})+\boldsymbol{\Delta\theta}(t)+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}(t_{m-1})\times\boldsymbol{\Delta\theta}(t)+\frac{1}{2}\int_{t_{m-1}}^{t}\boldsymbol{\Delta\theta}(\tau)\times\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\\&\quad+\frac{1}{4}\int_{t_{m-1}}^{t}\int_{t_{m-1}}^{\tau}\boldsymbol{\phi}(\tau_1)\times\boldsymbol{\omega}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\times\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\end{aligned}\tag{2.5-14}$$

在时间段$[t_{m-1},\tau]$内，如果$\boldsymbol{\phi}(\tau_1)$是小量，式（2.5-14）右边的第 5 项远小于第 4 项，即有

$$\left|\int_{t_{m-1}}^{t}\int_{t_{m-1}}^{\tau}\boldsymbol{\phi}(\tau_1)\times\boldsymbol{\omega}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\times\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\right|<<\left|\int_{t_{m-1}}^{t}\int_{t_{m-1}}^{\tau}\boldsymbol{\omega}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\times\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\right|=\int_{t_{m-1}}^{t}\boldsymbol{\Delta\theta}(\tau)\times\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\tag{2.5-15}$$

因而，式（2.5-14）可近似为

$$\boldsymbol{\phi}(t)\approx\boldsymbol{\phi}(t_{m-1})+\boldsymbol{\Delta\theta}(t)+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}(t_{m-1})\times\boldsymbol{\Delta\theta}(t)+\frac{1}{2}\int_{t_{m-1}}^{t}\boldsymbol{\Delta\theta}(\tau)\times\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\tag{2.5-16}$$

特别地，若假设在t_{m-1}时刻的等效旋转矢量$\boldsymbol{\phi}(t_{m-1})=\boldsymbol{0}$，则$\boldsymbol{\phi}(t)$可表示从$t_{m-1}$时刻开始的等效旋转矢量“增量”，式（2.5-16）可简化为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\phi}(t)&=\boldsymbol{\Delta\theta}(t)+\frac{1}{2}\int_{t_{m-1}}^{t}\boldsymbol{\Delta\theta}(\tau)\times\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau\\&=\boldsymbol{\Delta\theta}(t)+\boldsymbol{\sigma}(t)\end{aligned}\tag{2.5-17}$$

其中，记

$$\boldsymbol{\sigma}(t)=\frac{1}{2}\int_{t_{m-1}}^{t}\boldsymbol{\Delta\theta}(\tau)\times\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{2.5-18}$$

表示等效旋转矢量增量$\boldsymbol{\phi}(t)$与角增量$\boldsymbol{\Delta\theta}(t)$之间的差异，通常称为转动不可交换误差的修正量。

对式（2.5-17）两边同时求导，可得

$$\dot{\boldsymbol{\phi}}(t)=\boldsymbol{\omega}(t)+\frac{1}{2}\boldsymbol{\Delta\theta}(t)\times\boldsymbol{\omega}(t) \tag{2.5-19}$$

上式可以看作是等效旋转矢量微分方程（2.5-11）的再近一步近似。需要特别指出的是，上式成立的前提条件是：$\boldsymbol{\phi}(t_{m-1})=\boldsymbol{\Delta\theta}(t_{m-1})=\mathbf{0}$且需保证$\boldsymbol{\phi}(t)$为小量，$\boldsymbol{\phi}(t)$越小近似精度越高。

此外，在式（2.5-16）中，若令$t=t_m$且设$\boldsymbol{\phi}(t_{m-1})\neq\mathbf{0}$，则有

$$\boldsymbol{\phi}(t_m)\approx\boldsymbol{\phi}(t_{m-1})+\boldsymbol{\Delta\theta}(t_m,t_{m-1})+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}(t_{m-1})\times\boldsymbol{\Delta\theta}(t_m,t_{m-1})+\boldsymbol{\sigma}(t_m,t_{m-1}) \tag{2.5-20}$$

其中，$\boldsymbol{\phi}(t_{m-1})$和$\boldsymbol{\phi}(t_m)$分别表示上一时刻（$t_{m-1}$时刻）和当前时刻（$t_m$时刻）的等效旋转矢量；将$\boldsymbol{\Delta\theta}(t_m)$、$\boldsymbol{\sigma}(t_m)$分别更明确地记为$\boldsymbol{\Delta\theta}(t_m,t_{m-1})$和$\boldsymbol{\sigma}(t_m,t_{m-1})$，表示从上一时刻至当前时刻的角增量和修正量。式（2.5-20）可视为等效旋转矢量递推的近似计算公式，运算简单且计算量小，但是在实际算法中并不常用，究其原因，主要是随着递推步数的增加和$\boldsymbol{\phi}(t_m)$变大，误差会不断积累。实际应用时，一般总是假设$\boldsymbol{\phi}(t_{m-1})=\mathbf{0}$，再根据式（2.5-17）计算等效旋转矢量$\boldsymbol{\phi}(t_m)$，相当于只递推计算一步，这样有利于保证等效旋转矢量始终为小量，降低公式推导过程中的近似误差。在获得$\boldsymbol{\phi}(t_m)$之后，改等效旋转矢量递推计算为方向余弦阵或四元数递推，即改用方向余弦阵或四元数完成姿态递推更新，以四元数为例（方向余弦阵类似），等效旋转矢量与四元数相配合的姿态更新算法如下

$$\boldsymbol{Q}_{b(m)}^{i}=\boldsymbol{Q}_{b(m-1)}^{i}\circ\boldsymbol{Q}_{b(m)}^{b(m-1)} \tag{2.5-21}$$

$$\boldsymbol{Q}_{b(m)}^{b(m-1)}=\begin{bmatrix}\cos\dfrac{\phi_m}{2}\\ \dfrac{\boldsymbol{\phi}_m}{\phi_m}\sin\dfrac{\phi_m}{2}\end{bmatrix} \tag{2.5-22}$$

其中，将$\boldsymbol{\phi}(t_m)$简记为$\boldsymbol{\phi}_m$，且有$\phi_m=|\boldsymbol{\phi}_m|$。注意，比较式（2.4-45）与式（2.5-22），两者虽然在形式上完全一样，但本质含义上存在重要区别：前者仅简单地使用角增量进行变化四元数计算，理论上只能适用于定轴转动情形；而后者在求解等效旋转矢量过程中考虑了转动不可交换误差的补偿。

2.5.2 等效旋转矢量微分方程的泰勒级数解

在实际应用中，从高精度捷联惯导陀螺中采样获得的往往是在一定采样间隔内的角增量信息，下文的主要目的就是借助式（2.5-19）由采样角增量求解等效旋转矢量。

针对算法式（2.5-21）和（2.5-22），不妨将时刻t_{m-1}重新记为0时刻，陀螺在姿态四元数更新时间段$[t_{m-1},t_m]$（即$[0,T]$，$T=t_m-t_{m-1}$）内可进行若干次等间隔角增量采样，暂且假设陀螺角速度输出为线性形式

$$\boldsymbol{\omega}(\tau)=\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}\tau\qquad 0\le\tau\le T \tag{2.5-23}$$

则陀螺输出角增量为

$$\boldsymbol{\Delta\theta}(\tau)=\int_0^{\tau}\boldsymbol{\omega}(\tau')\mathrm{d}\tau'=\boldsymbol{a}\tau+\boldsymbol{b}\tau^2 \tag{2.5-24}$$

其中，$\boldsymbol{a}$和$\boldsymbol{b}$均为常数向量。

现计算角速度$\boldsymbol{\omega}(0)$和角增量$\boldsymbol{\Delta\theta}(0)$，以及它们的各阶导数，得

$$\begin{cases}\boldsymbol{\omega}(0)=\boldsymbol{a}\\ \dot{\boldsymbol{\omega}}(0)=2\boldsymbol{b}\\ \boldsymbol{\omega}^{(i)}(0)=\boldsymbol{0}\qquad i=2,3,4,\cdots\end{cases}\tag{2.5-25}$$

$$\begin{cases}\Delta\boldsymbol{\theta}(0)=0\\ \Delta\dot{\boldsymbol{\theta}}(0)=\boldsymbol{\omega}(0)=\boldsymbol{a}\\ \Delta\ddot{\boldsymbol{\theta}}(0)=\dot{\boldsymbol{\omega}}(0)=2\boldsymbol{b}\\ \Delta\boldsymbol{\theta}^{(i)}(0)=\boldsymbol{\omega}^{(i-1)}(0)=\boldsymbol{0}\qquad i=3,4,5,\cdots\end{cases}\tag{2.5-26}$$

再记

$$\boldsymbol{\beta}(\tau)=\Delta\boldsymbol{\theta}(\tau)\times\boldsymbol{\omega}(\tau)\tag{2.5-27}$$

根据如下求导规则

$$(xy)^{(n)}=C_n^0x^{(n)}y+C_n^1x^{(n-1)}y^{(1)}+C_n^2x^{(n-2)}y^{(2)}+\cdots+C_n^nxy^{(n)}\tag{2.5-28}$$

求 $\boldsymbol{\beta}(0)$ 及其各阶导数，可得

$$\begin{cases}\boldsymbol{\beta}(0)=\boldsymbol{0}\\ \dot{\boldsymbol{\beta}}(0)=C_1^0\Delta\dot{\boldsymbol{\theta}}(0)\times\boldsymbol{\omega}(t_k)+C_1^1\cdot\boldsymbol{0}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}\\ \ddot{\boldsymbol{\beta}}(0)=C_2^0\Delta\ddot{\boldsymbol{\theta}}(0)\times\boldsymbol{\omega}(t_k)+C_2^1\Delta\dot{\boldsymbol{\theta}}(0)\times\dot{\boldsymbol{\omega}}(t_k)+C_2^2\cdot\boldsymbol{0}=2\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}+2\cdot\boldsymbol{a}\times2\boldsymbol{b}=2\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\\ \boldsymbol{\beta}^{(i)}(0)=\boldsymbol{0}\quad i=3,4,5,\cdots\end{cases}\tag{2.5-29}$$

根据等效旋转矢量微分方程式（2.5-19），可计算得 $\boldsymbol{\phi}(0)$ 的各阶导数，如下

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{\phi}}(0)=\boldsymbol{\omega}(0)+\dfrac{1}{2}\boldsymbol{\beta}(0)=\boldsymbol{\omega}(0)=\boldsymbol{a}\\ \ddot{\boldsymbol{\phi}}(0)=\dot{\boldsymbol{\omega}}(0)+\dfrac{1}{2}\dot{\boldsymbol{\beta}}(0)=\dot{\boldsymbol{\omega}}(0)=2\boldsymbol{b}\\ \dddot{\boldsymbol{\phi}}(0)=\ddot{\boldsymbol{\omega}}(0)+\dfrac{1}{2}\ddot{\boldsymbol{\beta}}(0)=\dfrac{1}{2}\ddot{\boldsymbol{\beta}}(0)=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\\ \boldsymbol{\phi}^{(i)}(0)=\boldsymbol{0}\quad i=4,5,6,\cdots\end{cases}\tag{2.5-30}$$

若将 $\boldsymbol{\phi}(t)$ 视为光滑函数且在 $t=0$ 处展开成泰勒级数，并将式（2.5-30）代入，可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\phi}(T)&=\boldsymbol{\phi}(0)+T\dot{\boldsymbol{\phi}}(0)+\frac{T^2}{2!}\ddot{\boldsymbol{\phi}}(0)+\frac{T^3}{3!}\dddot{\boldsymbol{\phi}}(0)+\cdots\\ &=\boldsymbol{0}+T\boldsymbol{a}+T^2\boldsymbol{b}+\frac{T^3}{6}\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\\ &=T\boldsymbol{a}+T^2\boldsymbol{b}+\frac{T^3}{6}\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\end{aligned}\tag{2.5-31}$$

式（2.5-31）中包含两个未知向量参数 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$，为了消去 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 并求解出 $\boldsymbol{\phi}(T)$，需在采样时间段 $[0,T]$ 内进行两次角增量采样，记为

$$\begin{cases}\Delta\boldsymbol{\theta}_1=\displaystyle\int_0^{T/2}\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau=\boldsymbol{a}\tau+\boldsymbol{b}\tau^2\Big|_0^{T/2}=\frac{T}{2}\boldsymbol{a}+\frac{T^2}{4}\boldsymbol{b}\\ \Delta\boldsymbol{\theta}_2=\displaystyle\int_{T/2}^{T}\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau=\boldsymbol{a}\tau+\boldsymbol{b}\tau^2\Big|_{T/2}^{T}=\frac{T}{2}\boldsymbol{a}+\frac{3T^2}{4}\boldsymbol{b}\end{cases}\tag{2.5-32}$$

由上式可求得以角增量表示的常数向量 $\boldsymbol{a}=(3\Delta\boldsymbol{\theta}_1-\Delta\boldsymbol{\theta}_2)/T$ 和 $\boldsymbol{b}=2(\Delta\boldsymbol{\theta}_2-\Delta\boldsymbol{\theta}_1)/T^2$，再将其代入式（2.5-31）便可求得以角增量表示的等效旋转矢量二子样算法

$$\boldsymbol{\phi}(T)=(\Delta\boldsymbol{\theta}_1+\Delta\boldsymbol{\theta}_2)+\frac{2}{3}\Delta\boldsymbol{\theta}_1\times\Delta\boldsymbol{\theta}_2\tag{2.5-33}$$

类似于前述二子样算法的推导思路，若设陀螺角速度输出为如下抛物线形式

$$\boldsymbol{\omega}(\tau)=\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}\tau+3\boldsymbol{c}\tau^2\qquad 0\le\tau\le T$$

并且在时间段 $[0,T]$ 内进行三次角增量采样，分别记为

$$\Delta\boldsymbol{\theta}_1=\int_0^{T/3}\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau,\quad \Delta\boldsymbol{\theta}_2=\int_{T/3}^{2T/3}\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau,\quad \Delta\boldsymbol{\theta}_3=\int_{2T/3}^{T}\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

则可求得等效旋转矢量三子样算法（过程不复杂但稍显繁琐，从略）

$$\boldsymbol{\phi}(T)=(\Delta\boldsymbol{\theta}_1+\Delta\boldsymbol{\theta}_2+\Delta\boldsymbol{\theta}_3)+\frac{33}{80}\Delta\boldsymbol{\theta}_1\times\Delta\boldsymbol{\theta}_3+\frac{57}{80}(\Delta\boldsymbol{\theta}_1\times\Delta\boldsymbol{\theta}_2+\Delta\boldsymbol{\theta}_2\times\Delta\boldsymbol{\theta}_3) \tag{2.5-34}$$

值得说明的是，基于泰勒级数展开的等效旋转矢量多子样算法是在式（2.5-19）的基础上推导的，式（2.5-19）又是式（2.5-9）在一定的近似条件下获得的；此外，高阶泰勒级数展开原则上要求函数足够光滑，而实际陀螺输出总会或多或少包含电气噪声，噪声并不反映载体的真实角运动，同时对角速度函数的光滑性也造成不良影响。因此，多子样算法的精度有限，并非子样数越多算法的实用精度就越高。

显然，若假设陀螺角速度输出为常值形式，此即简单的单轴旋转情形，则有等效旋转矢量单子样算法

$$\boldsymbol{\phi}(T)=\Delta\boldsymbol{\theta}_1=\int_0^{T}\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{2.5-35}$$

特别地，还有一种称为“单子样+前一周期”的等效旋转矢量算法，它假设角速度输出为如下线性形式

$$\boldsymbol{\omega}(\tau)=\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}\tau\qquad -T\le\tau\le T$$

在时间段$[0,T]$内仅进行一次角增量采样，记$\Delta\boldsymbol{\theta}_1=\int_0^{T}\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau$，但该算法在计算等效旋转矢量$\boldsymbol{\phi}(T)$是还会充分利用前一次的角增量信息，记$\Delta\boldsymbol{\theta}_0=\int_{-T}^{0}\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau$，通过如下方程组

$$\begin{cases}\boldsymbol{\phi}(T)=T\boldsymbol{a}+T^2\boldsymbol{b}+\dfrac{T^3}{6}\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\\ \Delta\boldsymbol{\theta}_1=\displaystyle\int_0^{T}\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau=\boldsymbol{a}\tau+\boldsymbol{b}\tau^2\Big|_0^{T}=T\boldsymbol{a}+T^2\boldsymbol{b}\\ \Delta\boldsymbol{\theta}_0=\displaystyle\int_{-T}^{0}\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau=\boldsymbol{a}\tau+\boldsymbol{b}\tau^2\Big|_{-T}^{0}=T\boldsymbol{a}-T^2\boldsymbol{b}\end{cases} \tag{2.5-36}$$

消去中间参量$\boldsymbol{a}$和$\boldsymbol{b}$，可求解得

$$\boldsymbol{\phi}(T)=\Delta\boldsymbol{\theta}_1+\frac{1}{12}\Delta\boldsymbol{\theta}_0\times\Delta\boldsymbol{\theta}_1 \tag{2.5-37}$$

与单子样算法（2.5-35）相比，“单子样+前一周期”算法在陀螺采样频率相同的情况下提高了不可交换误差补偿精度；在相同采用频率下，“单子样+前一周期”算法与二子样算法（2.5-33）的精度量级相当，但前者提高了姿态输出频率。

2.6 圆锥运动条件下的等效旋转矢量算法

2.6.1 圆锥运动的描述

19 世纪 50 年代是机械陀螺仪飞速发展的一个重要时期，也正是在那时发现了著名的圆锥运动现象，即当陀螺仪在其旋转轴和输出轴出现同频不同相的角振动时，尽管其输入轴净指向不变（从整体上看没有随时间改变的趋势项），但陀螺仪在输入轴上还是会敏感到并输出常值角速率信号。在这种情况下，陀螺仪支架的运动角速度可描述如下

$$\boldsymbol{\omega}(t)=\begin{bmatrix}a\Omega\sin\Omega t & b\Omega\cos\Omega t & c\end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{2.6-1}$$

其中，a、b和c均为常数，在x和y轴表现为同频但相位差 90°的正弦角振动，振动频率为Ω，而在z轴上表现为常值角速率。虽然输入轴z轴有角速率输入，但从长时间来看陀螺仪整体上并不绕着输入轴产生明显偏转，这就是圆锥运动的神奇之处，曾颇令研究者们费解。

下面采用四元数描述来研究圆锥运动。假设动坐标系（b 系）相对于参考坐标系（i 系）的变换四元数为

$$\boldsymbol{Q}(t)=\begin{bmatrix}\cos(\phi/2)\\ \sin(\phi/2)\cos\Omega t\\ \sin(\phi/2)\sin\Omega t\\ 0\end{bmatrix} \tag{2.6-2}$$

式中，角度值 ϕ 和频率 Ω 均为常值，为书写简便省略角标，$\boldsymbol{Q}(t)$ 应理解为 $\boldsymbol{Q}_b^i(t)$。对上式两边同时微分，得

$$\dot{\boldsymbol{Q}}(t)=\begin{bmatrix}0\\ -\Omega\sin(\phi/2)\sin\Omega t\\ \Omega\sin(\phi/2)\cos\Omega t\\ 0\end{bmatrix}=\Omega\sin\frac{\phi}{2}\cdot\begin{bmatrix}0\\ -\sin\Omega t\\ \cos\Omega t\\ 0\end{bmatrix} \tag{2.6-3}$$

根据四元数微分方程（2.4-35），可得角速度的四元数表示如下

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\omega}_q(t)&=2\boldsymbol{Q}^*(t)\circ\dot{\boldsymbol{Q}}(t)=2\boldsymbol{M}'_{\dot{\boldsymbol{Q}}(t)}\boldsymbol{Q}^*(t)\\ &=2\Omega\sin\frac{\phi}{2}\cdot\begin{bmatrix}0&\sin\Omega t&-\cos\Omega t&0\\ -\sin\Omega t&0&0&-\cos\Omega t\\ \cos\Omega t&0&0&-\sin\Omega t\\ 0&\cos\Omega t&\sin\Omega t&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos(\phi/2)\\ -\sin(\phi/2)\cos\Omega t\\ -\sin(\phi/2)\sin\Omega t\\ 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ -\Omega\sin\phi\sin\Omega t\\ \Omega\sin\phi\cos\Omega t\\ -2\Omega\sin^2(\phi/2)\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{2.6-4}$$

所以有角速度

$$\boldsymbol{\omega}(t)=\begin{bmatrix}-\Omega\sin\phi\sin\Omega t\\ \Omega\sin\phi\cos\Omega t\\ -2\Omega\sin^2(\phi/2)\end{bmatrix}=\Omega\sin\phi\begin{bmatrix}-\sin\Omega t\\ \cos\Omega t\\ -\tan(\phi/2)\end{bmatrix} \tag{2.6-5}$$

这恰好与式（2.6-1）的角运动表现形式一致，可取 $a=-\sin\phi$、$b=\sin\phi$ 和 $c=-2\sin^2(\phi/2)$。

根据四元数与旋转矢量之间的关系 $\boldsymbol{Q}(t)=\cos\frac{\phi}{2}+\frac{\boldsymbol{\phi}(t)}{\phi}\sin\frac{\phi}{2}$，并对比式（2.6-2），可得

$$\boldsymbol{\phi}(t)=\phi\begin{bmatrix}\cos\Omega t\\ \sin\Omega t\\ 0\end{bmatrix} \tag{2.6-6}$$

这说明在任意 t 时刻，动坐标系 b 系绕参考坐标系 r 系 ox_ry_r 平面上的单位转轴 $\boldsymbol{u}(t)=[\cos\Omega t\quad \sin\Omega t\quad 0]^{\mathrm{T}}$ 转动了 ϕ 角度，转轴方向时刻在变化而转角恒定不变，动坐标系的 z_b 轴在空间画出一个圆锥面（半锥角为 ϕ，z 轴称为锥轴），参见图 2.6-1，这正是该角运动称为圆锥运动的原因。

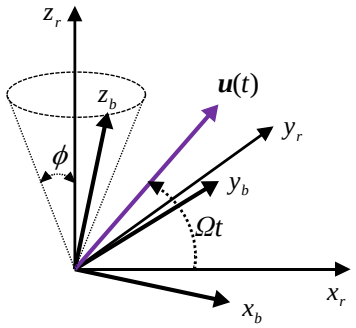


图 2.6-1　圆锥运动

式（2.6-2）、（2.6-5）和（2.6-6）分别是圆锥运动的四元数、角速度和等效旋转矢量描述，它们形式上都比较简单，这是除定轴转动之外的比较简单的角运动解析描述。与之相反，比如线性角速度运动式（2.5-23），其角速度表示虽然简单，但是很难得到相应的简单的等效旋转矢量或四元数描述。

不难验证圆锥运动的角速度$\boldsymbol{\omega}(t)$和等效旋转矢量$\boldsymbol{\phi}(t)$满足 Bortz 方程，过程如下。

由式（2.6-5）和（2.6-6），可得

$$\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}=\phi\begin{bmatrix}\cos\Omega t\\ \sin\Omega t\\ 0\end{bmatrix}\times\left(\Omega\sin\phi\begin{bmatrix}-\sin\Omega t\\ \cos\Omega t\\ -\tan(\phi/2)\end{bmatrix}\right)=\phi\Omega\sin\phi\begin{bmatrix}-\sin\Omega t\tan(\phi/2)\\ \cos\Omega t\tan(\phi/2)\\ 1\end{bmatrix} \tag{2.6-7}$$

$$\boldsymbol{\phi}\times(\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega})=\phi\begin{bmatrix}\cos\Omega t\\ \sin\Omega t\\ 0\end{bmatrix}\times\left(\phi\Omega\sin\phi\begin{bmatrix}-\sin\Omega t\tan(\phi/2)\\ \cos\Omega t\tan(\phi/2)\\ 1\end{bmatrix}\right)=\phi^2\Omega\sin\phi\begin{bmatrix}\sin\Omega t\\ -\cos\Omega t\\ \tan(\phi/2)\end{bmatrix}=-\phi^2\boldsymbol{\omega} \tag{2.6-8}$$

再将式（2.6-7）和（2.6-8）代入 Bortz 方程式（2.5-9）的右端，得

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{\phi}}&=\boldsymbol{\omega}+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}+\frac{1}{\phi^2}\left(1-\frac{\phi}{2}\cot\frac{\phi}{2}\right)(-\phi^2\boldsymbol{\omega})=\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}+\frac{\phi}{2}\cot\frac{\phi}{2}\boldsymbol{\omega}\\&=\frac{1}{2}\phi\Omega\sin\phi\begin{bmatrix}-\sin\Omega t\tan(\phi/2)\\ \cos\Omega t\tan(\phi/2)\\ 1\end{bmatrix}+\frac{\phi}{2}\cot\frac{\phi}{2}\cdot\Omega\sin\phi\begin{bmatrix}-\sin\Omega t\\ \cos\Omega t\\ -\tan(\phi/2)\end{bmatrix}\\&=\frac{1}{2}\phi\Omega\begin{bmatrix}-\sin\Omega t\cdot\left[\tan(\phi/2)+\cot(\phi/2)\right]\sin\phi\\ \cos\Omega t\cdot\left[\tan(\phi/2)+\cot(\phi/2)\right]\sin\phi\\ 0\end{bmatrix}=\phi\Omega\begin{bmatrix}-\sin\Omega t\\ \cos\Omega t\\ 0\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{2.6-9}$$

上式正好等于式（2.6-6）直接微分的结果，验证完毕。

2.6.2 圆锥误差补偿算法

若记圆锥运动的四元数更新方程为

$$\boldsymbol{Q}(t_m)=\boldsymbol{Q}(t_{m-1})\circ\boldsymbol{Q}(T) \tag{2.6-10}$$

其中，$T=t_m-t_{m-1}$表示更新周期，$\boldsymbol{Q}(T)$为该周期内的变化四元数（四元数增量）。上式两边同时左乘$\boldsymbol{Q}^*(t_{m-1})$，可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Q}(T)&=\boldsymbol{Q}^*(t_{m-1})\circ\boldsymbol{Q}(t_m)=\boldsymbol{M}_{\boldsymbol{Q}^*(t_{m-1})}\boldsymbol{Q}(t_m)\\&=\begin{bmatrix}\cos\frac{\phi}{2} & \sin\frac{\phi}{2}\cos\Omega t_{m-1} & \sin\frac{\phi}{2}\sin\Omega t_{m-1} & 0\\ -\sin\frac{\phi}{2}\cos\Omega t_{m-1} & \cos\frac{\phi}{2} & 0 & -\sin\frac{\phi}{2}\sin\Omega t_{m-1}\\ -\sin\frac{\phi}{2}\sin\Omega t_{m-1} & 0 & \cos\frac{\phi}{2} & \sin\frac{\phi}{2}\cos\Omega t_{m-1}\\ 0 & \sin\frac{\phi}{2}\sin\Omega t_{m-1} & -\sin\frac{\phi}{2}\cos\Omega t_{m-1} & \cos\frac{\phi}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\frac{\phi}{2}\\ \sin\frac{\phi}{2}\cos\Omega t_m\\ \sin\frac{\phi}{2}\sin\Omega t_m\\ 0\end{bmatrix}\end{aligned}$$

$$=\begin{bmatrix}\cos^2\dfrac{\phi}{2}+\sin^2\dfrac{\phi}{2}\cos\Omega t_{m-1}\cos\Omega t_m+\sin^2\dfrac{\phi}{2}\sin\Omega t_{m-1}\sin\Omega t_m\\ -\sin\dfrac{\phi}{2}\cos\dfrac{\phi}{2}\cos\Omega t_{m-1}+\sin\dfrac{\phi}{2}\cos\dfrac{\phi}{2}\cos\Omega t_m\\ -\sin\dfrac{\phi}{2}\cos\dfrac{\phi}{2}\sin\Omega t_{m-1}+\sin\dfrac{\phi}{2}\cos\dfrac{\phi}{2}\sin\Omega t_m\\ \sin^2\dfrac{\phi}{2}\sin\Omega t_{m-1}\cos\Omega t_m-\sin^2\dfrac{\phi}{2}\cos\Omega t_{m-1}\sin\Omega t_m\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\cos^2\dfrac{\phi}{2}+\sin^2\dfrac{\phi}{2}\cos\Omega T\\ \dfrac{1}{2}\sin\phi\cdot(\cos\Omega t_m-\cos\Omega t_{m-1})\\ \dfrac{1}{2}\sin\phi\cdot(\sin\Omega t_m-\sin\Omega t_{m-1})\\ -\sin^2\dfrac{\phi}{2}\sin\Omega T\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1-2\left(\sin\dfrac{\phi}{2}\cos\dfrac{\Omega T}{2}\right)^2\\ -\sin\phi\sin\dfrac{\Omega T}{2}\sin\Omega\left(t_m-\dfrac{T}{2}\right)\\ \sin\phi\sin\dfrac{\Omega T}{2}\cos\Omega\left(t_m-\dfrac{T}{2}\right)\\ -\sin^2\dfrac{\phi}{2}\sin\Omega T\end{bmatrix} \tag{2.6-11}$$

假设与变化四元数$\boldsymbol{Q}(T)$对应的在时间段$[t_{m-1},t_m]$内变化的等效旋转矢量为$\boldsymbol{\phi}(T)$，即

$$\boldsymbol{Q}(T)=\cos\frac{\phi(T)}{2}+\frac{\boldsymbol{\phi}(T)}{\phi(T)}\sin\frac{\phi(T)}{2} \tag{2.6-12}$$

其中，$\phi(T)=\left|\boldsymbol{\phi}(T)\right|$为模值。比较式（2.6-11）和（2.6-12）的四元数矢量部分，可得

$$\frac{\boldsymbol{\phi}(T)}{\phi(T)}\sin\frac{\phi(T)}{2}=\begin{bmatrix}-\sin\phi\sin\dfrac{\Omega T}{2}\sin\Omega\left(t_m-\dfrac{T}{2}\right)\\ \sin\phi\sin\dfrac{\Omega T}{2}\cos\Omega\left(t_m-\dfrac{T}{2}\right)\\ -\sin^2\dfrac{\phi}{2}\sin\Omega T\end{bmatrix} \tag{2.6-13}$$

对上式两边同时取模，得

$$\sin\frac{\phi(T)}{2}=\sqrt{\sin^2\phi\sin^2\frac{\Omega T}{2}+\sin^4\frac{\phi}{2}\sin^2\Omega T} \tag{2.6-14}$$

当半锥角ϕ和ΩT均为小量时，近似有

$$\sin\frac{\phi(T)}{2}\approx\sqrt{\sin^2\phi\sin^2\frac{\Omega T}{2}}=\frac{\phi\Omega T}{2} \tag{2.6-15}$$

这说明等效旋转矢量$\boldsymbol{\phi}(T)$也是小量，进一步近似有

$$\phi(T)\approx\phi\Omega T \tag{2.6-16}$$

因此，根据式（2.6-13）可知，在时间段$[t_{m-1},t_m]$内的等效旋转矢量（旋转矢量增量）可近似为

$$\boldsymbol{\phi}(T)=\frac{\phi(T)}{\sin\dfrac{\phi(T)}{2}}\begin{bmatrix}-\sin\phi\sin\dfrac{\Omega T}{2}\sin\Omega\left(t_m-\dfrac{T}{2}\right)\\ \sin\phi\sin\dfrac{\Omega T}{2}\cos\Omega\left(t_m-\dfrac{T}{2}\right)\\ -\sin^2\dfrac{\phi}{2}\sin\Omega T\end{bmatrix}\approx\begin{bmatrix}-2\sin\phi\sin\dfrac{\Omega T}{2}\sin\Omega\left(t_m-\dfrac{T}{2}\right)\\ 2\sin\phi\sin\dfrac{\Omega T}{2}\cos\Omega\left(t_m-\dfrac{T}{2}\right)\\ -2\sin^2\dfrac{\phi}{2}\sin\Omega T\end{bmatrix} \tag{2.6-17}$$

再根据角速度式（2.6-5）积分，可得在等效旋转矢量计算时间段$[t_{m-1},t_m]$内的角增量

$$\Delta\boldsymbol{\theta}_m=\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{\omega}(t)\mathrm{d}t=\int_{t_{m-1}}^{t_m}\begin{bmatrix}-\Omega\sin\phi\sin\Omega t\\ \Omega\sin\phi\cos\Omega t\\ -2\Omega\sin^2(\phi/2)\end{bmatrix}\mathrm{d}t=\begin{bmatrix}\sin\phi\cdot(\cos\Omega t_m-\cos\Omega t_{m-1})\\ \sin\phi\cdot(\sin\Omega t_m-\sin\Omega t_{m-1})\\ -2\sin^2(\phi/2)\cdot\Omega T\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}-2\sin\phi\sin\dfrac{\Omega T}{2}\sin\Omega\left(t_m-\dfrac{T}{2}\right)\\ 2\sin\phi\sin\dfrac{\Omega T}{2}\cos\Omega\left(t_m-\dfrac{T}{2}\right)\\ -2\sin^2\dfrac{\phi}{2}\cdot\Omega T\end{bmatrix}\tag{2.6-18}$$

比较式（2.6-17）和（2.6-18），它们在 x 轴和 y 轴上完全相同，而 z 轴上存在差异，这一差异使得使用角增量代替旋转矢量进行姿态更新时会产生误差，并且误差随时间会不断累积。考虑到半锥角 ϕ 为小量，定义如下误差

$$\delta\boldsymbol{\phi}(T)=\boldsymbol{\phi}(T)-\Delta\boldsymbol{\theta}_m$$

$$=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ -2\sin^2\dfrac{\phi}{2}\sin\Omega T-(-2\sin^2\dfrac{\phi}{2}\cdot\Omega T)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 2\sin^2\dfrac{\phi}{2}(\Omega T-\sin\Omega T)\end{bmatrix}\tag{2.6-19}$$

为了补偿该误差，通常采用多子样补偿算法，在时间段 $[t_{m-1},t_m]$ 内进行 N 次采样，记采样间隔为 $h=T/N$，参照式（2.6-18），可计算得每个采样间隔的内角增量（子样，sub-sample），为

$$\Delta\boldsymbol{\theta}_m(i)=\int_{t_{m-1+(i-1)h}}^{t_{m-1+ih}}\boldsymbol{\omega}(t)\mathrm{d}t=\begin{bmatrix}-2\sin\phi\sin\dfrac{\lambda}{2}\sin\Omega\left(t_{m-1}+ih-\dfrac{h}{2}\right)\\ 2\sin\phi\sin\dfrac{\lambda}{2}\cos\Omega\left(t_{m-1}+ih-\dfrac{h}{2}\right)\\ -2\sin^2\dfrac{\phi}{2}\cdot\lambda\end{bmatrix}\qquad i=1,2,\cdots,N\tag{2.6-20}$$

其中简记 $\lambda=\Omega h$，显然有时间段 $[t_{m-1},t_m]$ 内的总角增量

$$\Delta\boldsymbol{\theta}_m=\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{\omega}(t)\mathrm{d}t=\sum_{i=1}^{N}\Delta\boldsymbol{\theta}_m(i)\tag{2.6-21}$$

将式（2.6-20）中不同子样的角增量之间进行叉乘，可得

$$\Delta\boldsymbol{\theta}_m(i)\times\Delta\boldsymbol{\theta}_m(j)=\begin{bmatrix}-2\sin\phi\sin\dfrac{\lambda}{2}\sin\Omega\left(t_{m-1}+ih-\dfrac{h}{2}\right)\\ 2\sin\phi\sin\dfrac{\lambda}{2}\cos\Omega\left(t_{m-1}+ih-\dfrac{h}{2}\right)\\ -2\lambda\sin^2\dfrac{\phi}{2}\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}-2\sin\phi\sin\dfrac{\lambda}{2}\sin\Omega\left(t_{m-1}+jh-\dfrac{h}{2}\right)\\ 2\sin\phi\sin\dfrac{\lambda}{2}\cos\Omega\left(t_{m-1}+jh-\dfrac{h}{2}\right)\\ -2\lambda\sin^2\dfrac{\phi}{2}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}-4\lambda\sin^2\dfrac{\phi}{2}\sin\phi\sin\dfrac{\lambda}{2}\cdot\left[\cos\Omega\left(t_{m-1}+ih-\dfrac{h}{2}\right)-\cos\Omega\left(t_{m-1}+jh-\dfrac{h}{2}\right)\right]\\ -4\lambda\sin^2\dfrac{\phi}{2}\sin\phi\sin\dfrac{\lambda}{2}\cdot\left[\sin\Omega\left(t_{m-1}+ih-\dfrac{h}{2}\right)-\sin\Omega\left(t_{m-1}+jh-\dfrac{h}{2}\right)\right]\\ -\left(2\sin\phi\sin\dfrac{\lambda}{2}\right)^2\sin(i-j)\lambda\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} 8\lambda\sin^2\dfrac{\phi}{2}\sin\phi\sin\dfrac{\lambda}{2}\sin\dfrac{(i-j)\lambda}{2}\sin\Omega\left(t_{m-1}+\dfrac{i+j-1}{2}h\right) \\ -8\lambda\sin^2\dfrac{\phi}{2}\sin\phi\sin\dfrac{\lambda}{2}\sin\dfrac{(i-j)\lambda}{2}\cos\Omega\left(t_{m-1}+\dfrac{i+j-1}{2}h\right) \\ -4\sin^2\phi\sin^2\dfrac{\lambda}{2}\sin(i-j)\lambda \end{bmatrix}$$

由于假设ϕ和λ都是小量，对上式的x和y轴分量作近似，有

$$\Delta\boldsymbol{\theta}_m(i)\times\Delta\boldsymbol{\theta}_m(j)\approx\begin{bmatrix} \dfrac{(i-j)(\phi\lambda)^3}{2}\sin\Omega\left(t_{m-1}+\dfrac{i+j-1}{2}h\right) \\ -\dfrac{(i-j)(\phi\lambda)^3}{2}\cos\Omega\left(t_{m-1}+\dfrac{i+j-1}{2}h\right) \\ -4\sin^2\phi\sin^2\dfrac{\lambda}{2}\sin(i-j)\lambda \end{bmatrix} \tag{2.6-22}$$

上式中x和y轴分量是随时间t_{m-1}呈正弦波动的，而z轴分量是与子样数间隔$(i-j)$相关的小量常值。可见，在圆锥运动条件下，不同子样间的叉乘积在z轴（锥轴）方向可提供一定的角增量补偿作用，所以一般使用时间段$[t_{m-1},t_m]$内所有子样之间的叉乘积之和来对式（2.6-19）作估计和补偿，记为

$$\delta\hat{\boldsymbol{\phi}}(T)=\sum_{j=2}^{N}\sum_{i=1}^{j-1}k_{ij}^{*}\Delta\boldsymbol{\theta}_m(i)\times\Delta\boldsymbol{\theta}_m(j) \tag{2.6-23}$$

其中k_{ij}^{*}为待定系数，共有$N(N-1)/2$个系数，常称为圆锥误差补差系数。

注意到，式（2.6-22）中z轴分量与绝对时间t_{m-1}无关，只与子样数间隔$(i-j)$有关，比如有$\Delta\boldsymbol{\theta}_m(1)\times\Delta\boldsymbol{\theta}_m(2)=\Delta\boldsymbol{\theta}_m(2)\times\Delta\boldsymbol{\theta}_m(3)=\cdots=\Delta\boldsymbol{\theta}_m(N-1)\times\Delta\boldsymbol{\theta}_m(N)$ 、 $\Delta\boldsymbol{\theta}_m(1)\times\Delta\boldsymbol{\theta}_m(3)=\Delta\boldsymbol{\theta}_m(2)\times\Delta\boldsymbol{\theta}_m(4)=\cdots=\Delta\boldsymbol{\theta}_m(N-2)\times\Delta\boldsymbol{\theta}_m(N)$、…、$\Delta\boldsymbol{\theta}_m(1)\times\Delta\boldsymbol{\theta}_m(N-1)=\Delta\boldsymbol{\theta}_m(2)\times\Delta\boldsymbol{\theta}_m(N)$等等，因而式（2.6-23）中所有子样叉乘积的项数可由$N(N-1)/2$项降低为$N-1$项，即式（2.6-23）可简化为

$$\delta\hat{\boldsymbol{\phi}}(T)=\sum_{i=1}^{N-1}k_{N-i}\Delta\boldsymbol{\theta}_m(i)\times\Delta\boldsymbol{\theta}_m(N) \tag{2.6-24}$$

且有$k_{N-i}=\sum_{j=1}^{i}k_{j(j+N-i)}^{*}$，系数$k_{N-i}$与$k_{ij}^{*}$之间的关系参见图2.6-1。

$i\backslash j$	1	2	3	4	…	N
1	–	k_{12}^{*}	k_{13}^{*}	k_{14}^{*}	…	k_{1N}^{*}
2		–	k_{23}^{*}	k_{24}^{*}	…	k_{2N}^{*}
3			–	k_{34}^{*}	…	k_{3N}^{*}
⋮				–	⋱	⋮
$N-1$					–	$k_{(N-1)N}^{*}$

$k_{N-1}=k_{1N}^{*}$

$k_{N-2}=k_{1(N-1)}^{*}+k_{2N}^{*}$

⋮

$k_2=k_{13}^{*}+k_{24}^{*}+k_{35}^{*}+\cdots k_{(N-2)N}^{*}$

$k_1=k_{12}^{*}+k_{23}^{*}+k_{34}^{*}+\cdots k_{(N-1)N}^{*}$

图2.6-1　系数k_i与k_{ij}^{*}之间的关系

根据式（2.6-22）可知，以式（2.6-24）估计式（2.6-19），在x轴和y轴分量上是高阶的微幅振荡（$(\phi\lambda)^3$量级），但这些误差是可忽略的，不会引起姿态累积漂移，因而后续主要考虑z轴分量的影响。

由$\lambda=\Omega h$和$T=Nh$，可得$\Omega T=N\lambda$，将式（2.6-19）中的z轴分量用泰勒级数展开，得

$$\begin{aligned}\delta\phi_z(T)&=2\sin^2\frac{\phi}{2}(\Omega T-\sin\Omega T)=2\sin^2\frac{\phi}{2}(N\lambda-\sin N\lambda)\\&=2\sin^2\frac{\phi}{2}\left[N\lambda-\left(N\lambda-\frac{N^3\lambda^3}{3!}+\frac{N^5\lambda^5}{5!}-\cdots\right)\right]\\&=4\sin^2\frac{\phi}{2}\left(\frac{N^3\lambda^3}{2\times3!}-\frac{N^5\lambda^5}{2\times5!}+\cdots\right)=4\sin^2\frac{\phi}{2}\sum_{i=1}^{\infty}(-1)^{i+1}c_i\lambda^{2i+1}\end{aligned} \tag{2.6-25}$$

其中

$$c_i = \frac{N^{2i+1}}{2\times(2i+1)!} \tag{2.6-26}$$

而将式（2.6-22）代入（2.6-24），得 z 轴分量估计值为

$$\begin{aligned}\delta\hat{\phi}_z(T) &= -4\sin^2\phi\sum_{i=1}^{N-1}k_{N-i}\sin^2\frac{\lambda}{2}\sin(i-N)\lambda \\ &= 4\sin^2\phi\sum_{i=1}^{N-1}k_{N-i}\sin^2\frac{\lambda}{2}\sin(N-i)\lambda \\ &= 4\sin^2\phi\sum_{j=1}^{N-1}k_j\sin^2\frac{\lambda}{2}\sin j\lambda\end{aligned} \tag{2.6-27}$$

利用三角函数的三重积化和差公式

$$\sin x\cdot\sin y\cdot\sin z = \frac{1}{4}\left[\sin(-x+y+z)+\sin(x-y+z)+\sin(x+y-z)-\sin(x+y+z)\right] \tag{2.6-28}$$

则在式（2.6-27）的求和项中有

$$\begin{aligned}\sin\frac{\lambda}{2}\sin\frac{\lambda}{2}\sin j\lambda &= \frac{1}{4}\left[\sin j\lambda+\sin j\lambda+\sin(1-j)\lambda-\sin(1+j)\lambda\right] \\ &= \frac{1}{4}\left[2\sin j\lambda-\sin(j-1)\lambda-\sin(j+1)\lambda\right]\end{aligned} \tag{2.6-29}$$

将式（2.6-29）代入式（2.6-27），并进行泰勒级数展开，可得

$$\begin{aligned}\delta\hat{\phi}_z(T) &= \sin^2\phi\sum_{j=1}^{N-1}k_j\left[2\sin j\lambda+\sin(1-j)\lambda-\sin(1+j)\lambda\right] \\ &= \sin^2\phi\sum_{j=1}^{N-1}k_j\sum_{i=1}^{\infty}(-1)^{i-1}\frac{2j^{2i-1}-(j-1)^{2i-1}-(j+1)^{2i-1}}{(2i-1)!}\lambda^{2i-1}\end{aligned} \tag{2.6-30}$$

注意到，当 $i=1$ 时有 $2j^{2i-1}-(j-1)^{2i-1}-(j+1)^{2i-1}=0$，因而上式可改为

$$\begin{aligned}\delta\hat{\phi}_z(T) &= \sin^2\phi\sum_{j=1}^{N-1}k_j\sum_{i=1}^{\infty}(-1)^{i}\frac{2j^{2i+1}-(j-1)^{2i+1}-(j+1)^{2i+1}}{(2i+1)!}\lambda^{2i+1} \\ &= \sin^2\phi\sum_{j=1}^{N-1}k_j\sum_{i=1}^{\infty}(-1)^{i+1}\frac{(j+1)^{2i+1}+(j-1)^{2i+1}-2j^{2i+1}}{(2i+1)!}\lambda^{2i+1} \\ &= \sin^2\phi\sum_{i=1}^{\infty}(-1)^{i+1}\sum_{j=1}^{N-1}A_{ij}k_j\lambda^{2i+1}\end{aligned} \tag{2.6-31}$$

其中

$$A_{ij} = \frac{(j+1)^{2i+1}+(j-1)^{2i+1}-2j^{2i+1}}{(2i+1)!} \tag{2.6-32}$$

由于半锥角 ϕ 是小量，在式（2.6-25）中可进行近似 $4\sin^2\frac{\phi}{2}\approx\sin^2\phi\approx\phi^2$，再对比式（2.6-25）和（2.6-31），令两式中关于 $\lambda^3,\lambda^5,\cdots,\lambda^{2N-1}$ 项的对应系数相等，则可建立矩阵方程

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{k} = \boldsymbol{c} \tag{2.6-33}$$

其中，$\boldsymbol{A}=\left(A_{ij}\right)_{(N-1)\times(N-1)}$、$\boldsymbol{k}=\left(k_j\right)_{(N-1)\times1}$ 和 $\boldsymbol{c}=\left(c_i\right)_{(N-1)\times1}$（$i,j=1,2,\cdots N-1$），通过求解方程（2.6-33）便可确定出待定误差补偿系数 k_j。在式（2.6-25）中关于 λ 未补偿的最低次幂项为 $\lambda^{2N+1}=(\Omega T/N)^{2N+1}$，可见，在圆锥运动条件下算法的误差量级为 $O(T^{2N+1})$。若以漂移角速率（rad/s）表示圆锥补偿的剩余误差，定义如下

$$\begin{aligned}\varepsilon_N &= \frac{1}{T}\left[\delta\hat{\phi}_z(T)-\delta\phi_z(T)\right]\approx\frac{1}{T}\phi^2(\boldsymbol{A}_N\boldsymbol{k}\lambda^{2N+1}-c_N\lambda^{2N+1}) \\ &= (\boldsymbol{A}_N\boldsymbol{k}-c_N)\frac{1}{T}\phi^2(\Omega h)^{2N+1} = (\boldsymbol{A}_N\boldsymbol{k}-c_N)\frac{\phi^2(\Omega T)^{2N+1}}{N^{2N+1}T} \qquad (N\ge1) \\ &= \rho_N\frac{\phi^2(\Omega T)^{2N+1}}{T}\end{aligned} \tag{2.6-34}$$

其中，$\boldsymbol{A}_N=\left[A_{N1}\quad A_{N2}\quad\cdots\quad A_{N(N-1)}\right]$，$\rho_N=(\boldsymbol{A}_N\boldsymbol{k}-c_N)/N^{2N+1}$ 称为误差漂移系数。

表 2.6-1 给出了 $N=1\sim10$ 子样算法的误差补偿系数以及对应的误差漂移系数，由表中误差系数可

知，只要$\phi^2(\Omega T)^{2N+1}/T<1$°/h 则二子样算法能够满足绝大多数惯性级导航系统的算法精度要求。例如，当Ω=10Hz、T=0.01、ϕ=1°、$N=2$时，有$\phi^2(\Omega T)^5/T$ = 0.0628°/h，此时$\rho_2\phi^2(\Omega T)^5/T$的影响可忽略不计；而当$N=1$时，有$\phi^2(\Omega T)^3/T$ = 6.28°/h，这时$\rho_1\phi^2(\Omega T)^3/T$的影响不可忽略，或者说，单子样算法不能达到惯性级系统的要求。

表 2.6-1　1~10 子样的圆锥误差补偿系数及误差漂移系数

N	k_1	k_2	k_3	k_4	k_5	k_6	k_7	k_8	k_9	ρ_N
1	-									8.333E-02
2	0.667									1.042E-03
3	1.350	0.450								4.899E-06
4	2.038	0.876	0.514							1.211E-08
5	2.728	1.290	1.042	0.496						1.847E-11
6	3.419	1.696	1.579	0.987	0.501					1.912E-14
7	4.111	2.097	2.124	1.471	1.004	0.500				1.432E-17
8	4.083	2.495	2.676	1.951	1.510	0.999	0.500			8.119E-21
9	5.495	2.891	3.231	2.426	2.018	1.497	1.000	0.500		3.606E-24
10	6.178	3.285	3.790	2.898	2.529	1.993	1.501	1.000	0.500	1.289E-27

C G Park（1996 年）经过仔细推导，给出了以分数形式表示的圆锥误差补偿系数精确解，如表 2.6-2 所列。同时，Park 还给出剩余误差系数的解析表达式如下

$$\rho_N=\frac{N!}{N^{2N}2^{N+1}\prod_{k=1}^{N+1}(2k-1)} \tag{2.6-35}$$

表 2.6-2　1~6 子样的圆锥误差补偿系数及误差漂移系数的分数解

N	k_1	k_2	k_3	k_4	k_5	ρ_N
1	-					1/12
2	2/3					1/960
3	27/20	9/20				1/204120
4	214/105	92/105	54/105			1/82575360
5	1375/504	650/504	525/504	250/504		1/54140625000
6	15797/4620	7834/4620	7296/4620	4558/4620	2315/4620	1/52295018840064

在表 2.6-1 和表 2.6-2 中，误差补偿系数$k_i(i=1,2,\cdots,N-1)$表示间隔为i的两子样叉乘的系数，以四子样算法为例，等效旋转矢量计算公式为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\phi}(T)&=\Delta\boldsymbol{\theta}_m+\delta\hat{\boldsymbol{\phi}}(T)\\&=\left[\Delta\boldsymbol{\theta}_m(1)+\Delta\boldsymbol{\theta}_m(2)+\Delta\boldsymbol{\theta}_m(3)+\Delta\boldsymbol{\theta}_m(4)\right]+\left[k_3\Delta\boldsymbol{\theta}_m(1)+k_2\Delta\boldsymbol{\theta}_m(2)+k_1\Delta\boldsymbol{\theta}_m(3)\right]\times\Delta\boldsymbol{\theta}_m(4)\\&=\left[\Delta\boldsymbol{\theta}_m(1)+\Delta\boldsymbol{\theta}_m(2)+\Delta\boldsymbol{\theta}_m(3)+\Delta\boldsymbol{\theta}_m(4)\right]+\left[\frac{54}{105}\Delta\boldsymbol{\theta}_m(1)+\frac{92}{105}\Delta\boldsymbol{\theta}_m(2)+\frac{214}{105}\Delta\boldsymbol{\theta}_m(3)\right]\times\Delta\boldsymbol{\theta}_m(4)\end{aligned} \tag{2.6-36}$$

值得注意的是，在前述圆锥误差补偿系数的推导过程中进行了如下几点近似：①式（2.6-15）在假设ϕ和ΩT为小量时对理论等效旋转矢量进行近似；②式（2.6-22）忽略了非圆锥轴振荡对圆锥误差补偿的影响；③在式（2.6-25）中再次假设ϕ为小量。因此，当圆锥运动的锥角比较大时，表 2.6-1 中的误差漂移系数可能变得不准确。在实际系统中，陀螺仪的测量分辨率或噪声、幅相特性不理想及数据间不同步都会影响到理论上的圆锥误差补偿效果，此外，实际载体的剧烈角运动还会激励出陀螺仪的动态误差，动态误差可能远远大于算法引起的误差，致使多子样圆锥误差补偿往往达不到预期的效果，所以实际应用时子样数并非越多越好，建议最多选用 3～4 子样就足够了。

对比本节圆锥误差补偿多子样算法与 2.5 节基于泰勒级数展开的多子样算法，理论上，前者比后者

更适合应用于圆锥运动环境，而后者比前者更适合应用于多项式角运动环境。对于实际系统，在角运动过程中，通常认为多项式角运动只会短暂出现，而更容易激发的是较长时间的周期性振动，它可近似为圆锥运动，因此实际中一般优先考虑采用基于圆锥误差补偿的多子样算法。相对于 2.5 节而言，本节在圆锥运动假设条件下获得的圆锥误差补偿算法也常常称为多子样优化算法。

最后指出的是，有些文献将圆锥运动的角速度定义为

$$\boldsymbol{\omega}(t)=\begin{bmatrix} a\Omega\sin\Omega t \\ b\Omega\cos\Omega t \\ 0 \end{bmatrix} \tag{2.6-37}$$

这相当于在式（2.6-1）中取$c=0$，此时就不能够得到相应的等效旋转矢量和四元数的简单解析表达式了。

与式（2.6-37）对应的角增量为

$$\Delta\boldsymbol{\theta}(t,t_{m-1})=\int_{t_{m-1}}^{t}\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau=\begin{bmatrix} -a(\cos\Omega t-\cos\Omega t_{m-1}) \\ b(\sin\Omega t-\sin\Omega t_{m-1}) \\ 0 \end{bmatrix} \tag{2.6-38}$$

将式（2.6-37）和（2.6-38）代入不可交换误差式（2.5-18），可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\sigma}(t_m,t_{m-1})&=\frac{1}{2}\int_{t_{m-1}}^{t_m}\Delta\boldsymbol{\theta}(\tau,t_{m-1})\times\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau=\frac{1}{2}\int_{t_{m-1}}^{t_m}\begin{bmatrix} -a(\cos\Omega\tau-\cos\Omega t_{m-1}) \\ b(\sin\Omega\tau-\sin\Omega t_{m-1}) \\ 0 \end{bmatrix}\times\begin{bmatrix} a\Omega\sin\Omega\tau \\ b\Omega\cos\Omega\tau \\ 0 \end{bmatrix}\mathrm{d}\tau \\ &=\frac{1}{2}\int_{t_{m-1}}^{t_m}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ ab\Omega\left[(\cos\Omega\tau-\cos\Omega t_{m-1})\cos\Omega\tau+(\sin\Omega\tau-\sin\Omega t_{m-1})\sin\Omega\tau\right] \end{bmatrix}\mathrm{d}\tau \\ &=\frac{ab}{2}\int_{t_{m-1}}^{t_m}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \Omega\left[1-\cos\Omega(\tau-t_{m-1})\right] \end{bmatrix}\mathrm{d}\tau=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ ab/2\cdot\left[\Omega(t_m-t_{m-1})-\sin\Omega(t_m-t_{m-1})\right] \end{bmatrix} \\ &=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ ab/2\cdot(\Omega T-\sin\Omega T) \end{bmatrix}\end{aligned} \tag{2.6-39}$$

当角度幅值$a=b=\phi$且为小量时，上式与式（2.6-19）的结果完全相同，后续圆锥误差补偿系数的求解方法和结果也与前文完全一致，无需赘述。

第 3 章 地球形状与重力场基础

第3章 地球形状与重力场基础 40

3.1 地球的形状描述 40
3.2 地球的正常重力场 46
3.3 地球重力场的球谐函数展开 50
3.3.1 球谐函数 50
3.3.2 地球引力位函数 58
3.3.3 重力位及重力计算 63

3.1 地球的形状描述

实际的地球表面是一个凹凸不平、形状十分复杂的物理面，难以准确量化描述。为了研究方便，假想海洋表面静止，并将其向陆地延伸，所得到的封闭曲面称为大地水准面，大地水准面包围的形体称为大地水准体。由于地球内部密度分布不均匀和表面形状起伏的影响，大地水准体也是一个不规则的几何体。实用中希望使用比较简单的数学方程来拟合地球几何形状，按精度从低到高有如下三种近似：①近似成圆球体，中心选择在地球质心上，半径约 6371km，该描述比较粗略，适用于对精度要求不高的场合；②近似成旋转椭球体，地球自转轴（极轴）与一椭圆短半轴重合，椭圆的椭圆度约 1/300（长短半轴相差约 21km），椭圆绕其短半轴旋转构成旋转椭球体的表面，该描述中地球赤道是圆形的；③近似成三轴椭球体，其中赤道是椭圆的，赤道椭圆度约 1/100000（长短半轴相差约 60m）。三轴椭球体描述虽然比旋转椭球体更精确，但前者的相关计算比后者复杂许多，考虑到三轴椭球体的赤道椭圆度不大，可将其似成圆形的，因此旋转椭球体应用最为广泛。

下面先简要介绍一下地球旋转椭球上的一些基本概念。

参见图 3.1-1，地球自转轴的南端点和北端点分别称为南极（S）和北极（N），包含南北极点的平面称为子午面，子午面与旋转椭球面的交线称为子午圈（或经圈）。通过英国格林尼治的经线称为本初子午线（或零度经线）。任一经线所在子午面与本初子午面之间的夹角，定义为经度（记为λ），夹角方向与地球自转轴同方向，取值范围-180°～180°。包含旋转椭球中心且垂直于自转轴的平面称为赤道面，赤道面与旋转椭球面的交线称为赤道，平行于赤道面的平面与椭球面的交线称为纬圈。

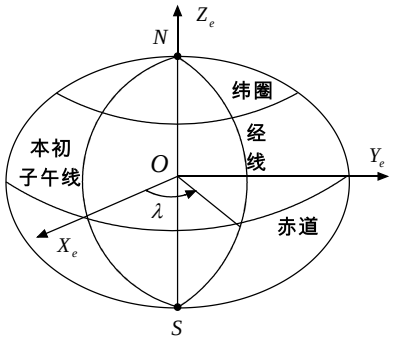


图 3.1-1　旋转椭球基本概念

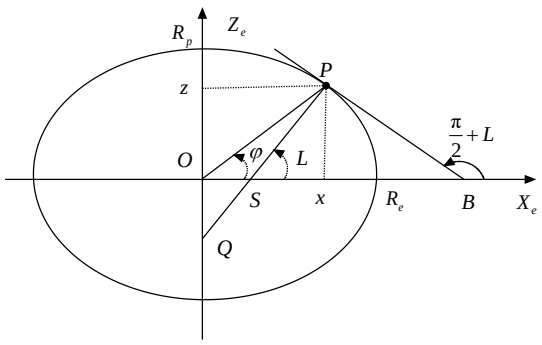


图 3.1-2　子午圈椭圆

对于地球旋转椭球体而言，确定其三维形状参数的关键在于确定二维子午圈椭圆。

1 子午圈椭圆

参见图 3.1-1，建立地心右手直角坐标系，常称为地心地固坐标系（Earth Center Earth Fixed，ECEF），

坐标原点选在地心，OZ_e 轴为自转轴且指向北极，OX_e 轴指向赤道与本初子午线的交点，OY_e 轴在赤道平面内且指向 90°经线，ECEF 系与地球固联，即跟随地球自转一起相对惯性空间转动。对子午圈椭圆，不失一般性，选择本初子午线椭圆作为研究对象，如图 3.1-2 所示。椭圆上任一 P 点与地心连线 PO 与 OX_e 轴的夹角称为地心纬度，记为 φ，取值范围-90°～90°，南纬为负北纬为正。过 P 点的椭圆法线 PQ 与 OX_e 轴的夹角称为地理纬度，简称纬度，记为 L，取值范围-90°～90°。此外，与地心纬度对应的方向 PO 称为地心垂线，而与地理纬度对应的方向 PQ 称为地理垂线。

椭圆形状完全由其长半轴和短半轴确定，但在涉及椭圆的计算中，为了方便常引入扁率和偏心率概念。

椭圆方程为

$$\frac{x^2}{R_e^2}+\frac{z^2}{R_p^2}=1 \tag{3.1-1}$$

其中，R_e 和 R_p 分别为椭圆长半轴和短半轴。

椭圆扁率（或称椭圆度，flattening）定义为

$$f=\frac{R_e-R_p}{R_e} \tag{3.1-2}$$

椭圆偏心率（eccentricity）定义为

$$e=\frac{\sqrt{R_e^2-R_p^2}}{R_e} \tag{3.1-3}$$

第二偏心率定义为

$$e'=\frac{\sqrt{R_e^2-R_p^2}}{R_p} \qquad \text{且有} \qquad e'^2=\frac{e^2}{1-e^2} \tag{3.1-4}$$

相对于第二偏心率而言，式（3.1-3）有时也称 e 为第一偏心率。

由式（3.1-2）和（3.1-3）可分别得

$$R_p=(1-f)R_e \tag{3.1-5}$$

$$R_p=R_e\sqrt{1-e^2} \tag{3.1-6}$$

比较上述两式，可得

$$f=1-\sqrt{1-e^2} \quad \text{和} \quad e^2=2f-f^2 \tag{3.1-7}$$

将椭圆方程（3.1-1）两边同时对 x 求导，并考虑到式（3.1-6），得

$$\frac{2x}{R_e^2}+\frac{2z\cdot \mathrm{d}z/\mathrm{d}x}{R_e^2(1-e^2)}=0 \tag{3.1-8}$$

上式移项整理得

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-(1-e^2)\frac{x}{z} \tag{3.1-9}$$

式中 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$ 表示椭圆在 P 点的切线 PB 的斜率，显然，切线 PB 与法线 PQ 之间是相互垂直的，法线 PQ 的斜率为 $\tan L$，则有

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\tan L=-(1-e^2)\frac{x}{z}\cdot\tan L=-1 \tag{3.1-10}$$

从上式可解得

$$\mathrm{z}=x(1-e^2)\tan L \tag{3.1-11}$$

将式（3.1-6）和式（3.1-11）代入椭圆方程（3.1-1），可求得以地理纬度 L 为参数的椭圆参数方程

$$\begin{cases} x = \dfrac{R_e}{\sqrt{1-e^2\sin^2 L}}\cos L \\ z = \dfrac{R_e(1-e^2)}{\sqrt{1-e^2\sin^2 L}}\sin L \end{cases} \tag{3.1-12}$$

参见图 3.1-2，记线段长度 $\overline{PQ} = R_N$，则有

$$x = R_N \sin\angle SQO = R_N \cos L \tag{3.1-13}$$

比较式（3.1-13）和式（3.1-12）中的第一式，可得

$$R_N = \frac{R_e}{\sqrt{1-e^2\sin^2 L}} \tag{3.1-14}$$

因而参数方程（3.1-12）可简写为

$$\begin{cases} x = R_N \cos L \\ z = R_N(1-e^2)\sin L \end{cases} \tag{3.1-15}$$

最后，比较一下地球表面上同一点的地理纬度与地心纬度之间的差别，或者说，地理垂线与地心垂线之间的偏差。

对于地心纬度，注意到 $\tan\varphi = z/x$，根据式（3.1-11），有

$$\tan\varphi = (1-e^2)\tan L \tag{3.1-16}$$

记地理纬度与地心纬度之间的偏差量 $\Delta L = L - \varphi$，则有

$$\begin{aligned} \tan\Delta L = \tan(L-\varphi) &= \frac{\tan L - \tan\varphi}{1+\tan L\tan\varphi} \\ &= \frac{\tan L - (1-e^2)\tan L}{1+\tan L(1-e^2)\tan L} = \frac{e^2\sin L\cos L}{1-e^2\sin^2 L} \end{aligned} \tag{3.1-17}$$

将 ΔL 和 e 视为小量，上式可近似为

$$\Delta L \approx e^2\sin L\cos L(1+e^2\sin^2 L) = \frac{e^2(1+e^2\sin^2 L)}{2}\sin 2L \tag{3.1-18}$$

或者

$$\Delta L \approx \frac{e^2}{2}\sin 2L \approx f\sin 2L \tag{3.1-19}$$

其中，根据式（3.1-7）近似取 $f \approx e^2/2$。例如，若取椭球扁率 $f = 1/298.257$，则在纬度 L =45° 处可求得地理纬度与地心纬度的最大偏差值约为 $\Delta L = 11.5'$。

2 旋转椭球表面的曲率半径

导航过程中，运载体在地球椭球表面附近移动，为了在合适的坐标系（通常指地理坐标系）下进行三维定位解算，旋转椭球表面的几何曲率半径是一个非常重要的参数。

首先给出法截线的概念。参见图 3.1-3，包含椭球面上某 P 点法线 PQ 的平面称为法截面，法截面与子午面之间的夹角记为 A，法截面与椭球的交线称为法截线。显然，当法截面包含南北极点时，法截线即为子午圈；当法截面垂直于子午面时，法截线称为卯酉圈。

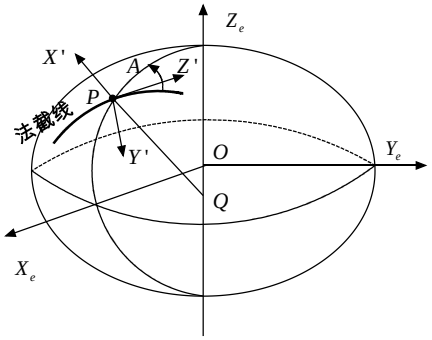


图 3.1-3　法截线及其局部坐标系

在图 3.1-3 中，不失一般性，假设 P 点在本初子午线上，以 P 为坐标原点建立局部直角坐标系 $PX'Y'Z'$，其中 PX' 轴沿法线向外，PZ' 轴沿法截线切线方向。不难看出，若坐标系 $PX'Y'Z'$ 先绕 PX' 轴转动 A 角度，然后绕 PY' 轴转动 L 角度，再作相应平移，则可得 $OX_eY_eZ_e$ 坐标系（即地心直角坐标系）。根据椭圆参数方程（3.1-12）知 P 点在 $OX_eY_eZ_e$ 坐标系下的坐标为 $\begin{bmatrix} R_N\cos L & 0 & R_N(1-e^2)\sin L \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，此即前述平移的坐标值，所以 $PX'Y'Z'$ 和 $OX_eY_eZ_e$ 两坐标系之间的坐标变换关系为

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos L & 0 & -\sin L \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin L & 0 & \cos L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos A & \sin A \\ 0 & -\sin A & \cos A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} R_N\cos L \\ 0 \\ R_N(1-e^2)\sin L \end{bmatrix} \tag{3.1-20}$$

将上式代入旋转椭球方程 $\dfrac{x^2+y^2}{R_e^2}+\dfrac{z^2}{R_p^2}=1$，移项整理得

$$x'^2+z'^2-2R_Nz'+e'^2(1+e'^2)(x'\cos A\cos L-z'\sin L)^2=0 \tag{3.1-21}$$

由于在 $PX'Y'Z'$ 局部坐标系下表示的法截线方程必有 $y'=0$，因而上式中不含 y' 项。

将式（3.1-21）对坐标 x' 求一次导和二次导，代入平面曲线的曲率计算公式，可得法截线在 P 点的曲率

$$R_A=\frac{1}{\mathrm{d}^2z'/\mathrm{d}x'^2}\left[1+(\frac{\mathrm{d}z'}{\mathrm{d}x'})^2\right]^{3/2}\Bigg|_{P=(x',z')=(0,0)}=\frac{R_N}{1+e'^2\cos^2 A\cos^2 L} \tag{3.1-22}$$

特别地，当角度 $A=0$ 或 $\pi/2$ 时，分别有

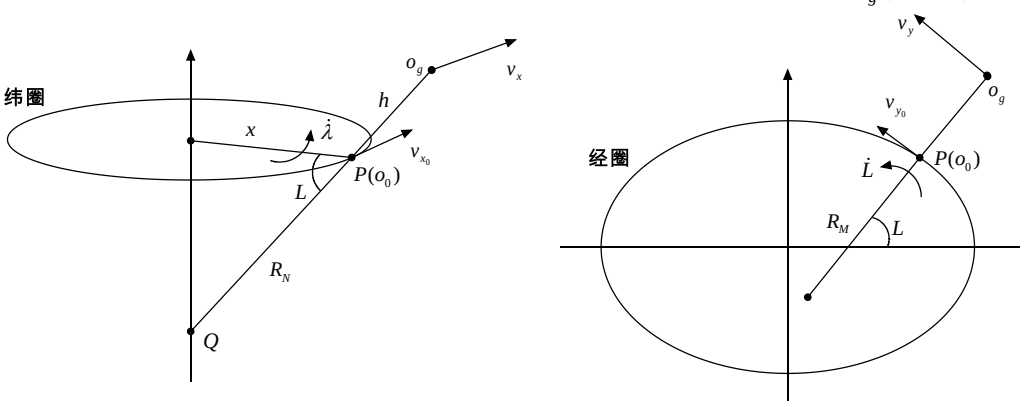
$$R_M=R_{A=0}=\frac{R_N}{1+e'^2\cos^2 L}=\frac{R_N(1-e^2)}{1-e^2\sin^2 L}=\frac{R_e(1-e^2)}{(1-e^2\sin^2 L)^{3/2}} \tag{3.1-23}$$

$$R_{A=\pi/2}=\frac{R_N}{1+0}=\frac{R_e}{\sqrt{1-e^2\sin^2 L}} \tag{3.1-24}$$

通常称 $R_M=R_{A=0}$ 为子午圈主曲率半径；而称 $R_N=R_{A=\pi/2}$ 为卯酉圈主曲率半径。在图 3.1-2 中卯酉圈曲率半径即对应于线段 $\overline{PQ}$ 的长度。除在地理纬度 $L=\pm\pi/2$ 处有 $R_M=R_N$ 外，其它纬度处总有 $R_M<R_N$。

3 大地坐标及其变化率

在旋转椭球表面上 P 点处，纬圈切线与经圈切线相互垂直，且两切线同时垂直于椭球面的法线。在椭球表面上定义直角坐标系 $o_0x_0y_0z_0$：P 点为坐标原点（重记为 o_0），纬圈切线指东、经圈切线指北、椭球面法线指天分别为 o_0x_0 轴、o_0y_0 轴和 o_0z_0 轴的正向。参见图 3.1-4，若某点 o_g 在坐标系 $o_0x_0y_0z_0$ 中的直角坐标为 $o_g(0,0,h)$，显然 o_g 在椭球面 P 点的法线上，h 称为 o_g 点的地理高度。以 o_g 为原点建立坐标系 $o_gx_gy_gz_g$，其三轴分别平行于 $o_0x_0y_0z_0$ 的同名坐标轴，称 $o_gx_gy_gz_g$ 为当地地理坐标系，简记为 g 系。o_g 点相对于地球椭球的空间位置可用所谓的大地坐标（地理坐标）表示，记为 $o_g(\lambda,L,h)$。



（a）经度变化率　　（b）纬度变化率

图 3.1-4　速度引起的经纬度变化

在图 3.1-4 中，如果 o_0 点对地球坐标系 $OX_eY_eZ_e$ 的速度在 $o_0x_0y_0$ 系的投影记为 $\boldsymbol{v}_{e\theta}^{o_0}=\begin{bmatrix}v_{x_0} & v_{y_0} & 0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$。注意到，$o_0x_0$ 轴与纬圈相切，两者在同一个平面内，因而 v_{x_0} 仅会引起经度的变化，有

$$\dot{\lambda}=\frac{v_{x_0}}{x}=\frac{v_{x_0}}{R_N\cos L} \tag{3.1-25}$$

同理，o_0y_0 轴与经圈相切，两者在同一平面内，因而速度 v_{y_0} 仅会引起纬度的变化，考虑到 P 点所在子午圈的曲率半径为 R_M，则有

$$\dot{L}=\frac{v_{y_0}}{R_M} \tag{3.1-26}$$

对于地理高度为 h 的 o_g 点，假设其速度为 $\boldsymbol{v}_{eg}^{g}=\begin{bmatrix}v_x & v_y & v_z\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，根据图 3.1-4 中几何关系，有

$$\frac{v_{x_0}}{R_N}=\frac{v_x}{R_N+h} \tag{3.1-27}$$

$$\frac{v_{y_0}}{R_M}=\frac{v_y}{R_M+h} \tag{3.1-28}$$

上述两式分别代入式（3.1-25）和（3.1-26），并考虑到天向速度 v_z 仅引起地理高度 h 变化，得速度 $\boldsymbol{v}_{eg}^{g}$ 与大地坐标 (λ,L,h) 之间的关系，分别为

$$\dot{\lambda}=\frac{v_x}{(R_N+h)\cos L} \tag{3.1-29}$$

$$\dot{L}=\frac{v_y}{R_M+h} \tag{3.1-30}$$

$$\dot{h}=v_z \tag{3.1-31}$$

地理坐标系 $o_gx_gy_gz_g$ 与地球坐标系 $OX_eY_eZ_e$ 之间的转动关系可以用方向余弦阵表示，常称之为位置矩阵，记为 $\boldsymbol{C}_g^e$。参见图 3.1-5，g 系先绕 Z 轴转动 $-\pi/2$，接着绕 Y 轴转动 $-(\pi/2-L)$，再绕 Z 轴转动 $-\lambda$，这时 g 系三轴可与 e 系相应坐标轴平行。据此，可计算得位置矩阵

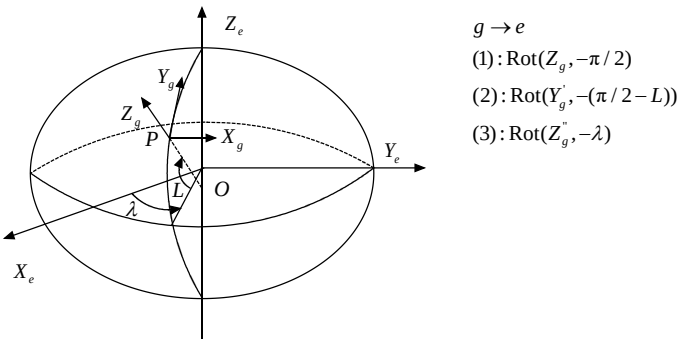


图 3.1-5　g 系至 e 系的三次转动

$$\boldsymbol{C}_g^e=\begin{bmatrix}\cos(-\lambda) & \sin(-\lambda) & 0\\ -\sin(-\lambda) & \cos(-\lambda) & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos(-(\pi/2-L)) & 0 & -\sin(-(\pi/2-L))\\ 0 & 1 & 0\\ \sin(-(\pi/2-L)) & 0 & \cos(-(\pi/2-L))\end{bmatrix}$$
$$\times\begin{bmatrix}\cos(-\pi/2) & \sin(-\pi/2) & 0\\ -\sin(-\pi/2) & \cos(-\pi/2) & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\cos\lambda & -\sin\lambda & 0\\ \sin\lambda & \cos\lambda & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sin L & 0 & \cos L\\ 0 & 1 & 0\\ -\cos L & 0 & \sin L\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{3.1-32}$$
$$=\begin{bmatrix}-\sin\lambda & -\sin L\cos\lambda & \cos L\cos\lambda\\ \cos\lambda & -\sin L\sin\lambda & \cos L\sin\lambda\\ 0 & \cos L & \sin L\end{bmatrix}$$

对上式两边同时微分，得

$$\dot{\boldsymbol{C}}_g^e=\begin{bmatrix}-\dot\lambda\cos\lambda & -(\dot L\cos L\cos\lambda-\dot\lambda\sin L\sin\lambda) & -\dot L\sin L\cos\lambda-\dot\lambda\cos L\sin\lambda\\ -\dot\lambda\sin\lambda & -(\dot L\cos L\sin\lambda+\dot\lambda\sin L\cos\lambda) & -\dot L\sin L\sin\lambda+\dot\lambda\cos L\cos\lambda\\ 0 & -\dot L\sin L & \dot L\cos L\end{bmatrix} \tag{3.1-33}$$
$$=\begin{bmatrix}-\sin\lambda & -\sin L\cos\lambda & \cos L\cos\lambda\\ \cos\lambda & -\sin L\sin\lambda & \cos L\sin\lambda\\ 0 & \cos L & \sin L\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & -\dot\lambda\sin L & \dot\lambda\cos L\\ \dot\lambda\sin L & 0 & \dot L\\ -\dot\lambda\cos L & -\dot L & 0\end{bmatrix}=\boldsymbol{C}_g^e\left(\begin{bmatrix}-\dot L\\ \dot\lambda\cos L\\ \dot\lambda\sin L\end{bmatrix}\times\right)$$

上式与方向余弦阵微分公式$\dot{\boldsymbol{C}}_g^e=\boldsymbol{C}_g^e(\boldsymbol{\omega}_{eg}^g\times)$对比，并将经纬度公式（3.1-29）和（3.1-30）代入，分别记v_x,v_y为v_E,v_N，可得

$$\boldsymbol{\omega}_{eg}^g=\begin{bmatrix}-\dot L & \dot\lambda\cos L & \dot\lambda\sin L\end{bmatrix}^{\mathrm T}=\begin{bmatrix}-\dfrac{v_N}{R_M+h} & \dfrac{v_E}{R_N+h} & \dfrac{v_E}{R_N+h}\tan L\end{bmatrix}^{\mathrm T} \tag{3.1-34}$$

这便是载体运动线速度引起导航系旋转角速度的计算公式。

4 大地坐标与地心直角坐标之间转换

下面给出同一地点的地理坐标(λ,L,h)与地心直角坐标(x,y,z)之间的相互转换关系。

（1）由(λ,L,h)求解(x,y,z)

根据式（3.1-15）和图 3.1-2，不难求得

$$\begin{cases}x=(R_N+h)\cos L\cos\lambda\\ y=(R_N+h)\cos L\sin\lambda\\ z=\left[R_N(1-e^2)+h\right]\sin L\end{cases} \tag{3.1-35}$$

其中，子午圈曲率半径R_N的计算见式（3.1-14）或重写如下

$$R_N=\frac{R_e}{\sqrt{1-e^2\sin^2 L}} \tag{3.1-36}$$

（2）由(x,y,z)求解(λ,L,h)

首先，由式（3.1-35）中第二式除第一式，得

$$\frac{y}{x}=\frac{\sin\lambda}{\cos\lambda} \tag{3.1-37}$$

由上式可直接解得经度

$$\lambda=\mathrm{atan2}(y,x) \tag{3.1-38}$$

其次，对于纬度，不能求得显式表示，通常采用迭代算法，推导过程如下：

由式（3.1-35）中第一式和第二式实施如下运算

$$(R_N+h)\cos L=\sqrt{x^2+y^2} \tag{3.1-39}$$

由式（3.1-35）中第三式移项整理，可得

$$(R_N+h)\sin L=z+R_Ne^2\sin L \tag{3.1-40}$$

式（3.1-40）除以式（3.1-39），得

$$\tan L=\frac{z+R_Ne^2\sin L}{\sqrt{x^2+y^2}} \tag{3.1-41}$$

将式（3.1-36）改写成 $R_N=\dfrac{R_e}{\cos L\sqrt{1+(1-e^2)\tan^2 L}}$，再代入上式，得

$$\tan L=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\left[z+\frac{R_e e^2\tan L}{\sqrt{1+(1-e^2)\tan^2 L}}\right] \tag{3.1-42}$$

如记 $t=\tan L$，则由上式可构造出求解纬度正切值的迭代公式，如下

$$t_{i+1}=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\left[z+\frac{R_e e^2 t_i}{\sqrt{1+(1-e^2)t_i^2}}\right] \tag{3.1-43}$$

令迭代初值 $t_0=0$，一般经过 5～6 次迭代便可达到足够的数值计算精度，再求反正切即可获得纬度 L。

最后，根据（3.1-39）求解高度，得

$$h=\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\cos L}-R_N \tag{3.1-44}$$

式（3.1-38）、（3.1-43）和（3.1-44）即为由 (x,y,z) 求解 (λ,L,h) 的算法。

3.2 地球的正常重力场

在地球的大地水准体描述中，水准体表面是地球实际重力场的一个等位面，每一点的重力方向均与该点所在等位面相垂直，实际的重力方向一般称为天文垂线，或称真垂线。由于实际地球内部密度分布不均匀，并且表面凹凸不平，大地水准面不规则，因而实际重力的大小和方向也不规则。与地球的几何形状描述类似，也希望使用一个简单的数学函数来拟合地球重力场，这个简单函数表示的重力场就称为正常重力场。

重力是地球万有引力和离心力共同作用的结果，参见图 3.2-1，在 P 点处，重力矢量 $\boldsymbol{G}$ 是引力矢量 $\boldsymbol{F}$ 和离心力矢量 $\boldsymbol{F}'$ 的合力。

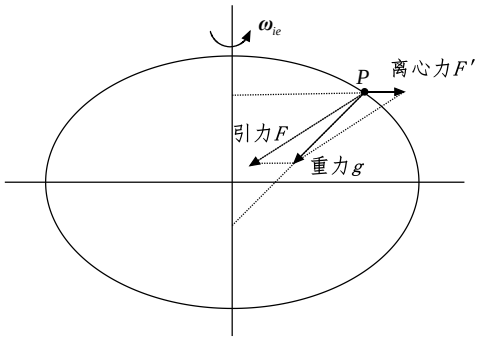


图 3.2-1　重力矢量

1．圆球假设下的地球重力

若将地球视为圆球体并且认为密度均匀分布，那么地球引力指向地心，根据牛顿万有引力定律，地球对其表面或外部单位质点的引力大小为

$$F=\frac{\mathrm{GM}}{r^2}=\frac{\mu}{r^2} \tag{3.2-1}$$

其中，G 为万有引力常数，M 为地球质量，记 μ=GM 为地心引力常数，r 为质点至地心的距离。

由于地球绕其极轴存在自转角速率 ω_{ie}，使得与地球表面固连的单位质点受到离心力的作用，其大小为

$$F'=\omega_{ie}^2 R\cos L \tag{3.2-2}$$

其中，R 为圆球半径，L 是地理纬度（在圆球假设中即为地心纬度）。重力是引力与离心力的合力，引力与离心力之间的夹角为 $\pi-L$，根据余弦定理，在纬度为 L 的地方上 P 点的重力大小为

$$
\begin{aligned}
g_L &= \sqrt{F^2 + F'^2 + 2FF'\cos(\pi - L)} \\
&= \sqrt{F^2 + (\omega_{ie}^2 R\cos L)^2 - 2F\omega_{ie}^2 R\cos^2 L} \\
&= \sqrt{(F-\omega_{ie}^2 R)^2 + 2F\omega_{ie}^2 R\sin^2 L - (\omega_{ie}^2 R)^2\sin^2 L} \\
&= \sqrt{(F-\omega_{ie}^2 R)^2\left[1+2\frac{(F-1/2\omega_{ie}^2 R)\omega_{ie}^2 R}{(F-\omega_{ie}^2 R)^2}\sin^2 L\right]} \\
&\approx g_e\sqrt{1+2\frac{\omega_{ie}^2 R}{g_e}\sin^2 L} \approx g_e\left(1+\frac{\omega_{ie}^2 R}{g_e}\sin^2 L\right)
\end{aligned}
\tag{3.2-3}
$$

其中，$g_e = F - \omega_{ie}^2 R$ 为赤道上的重力大小，$\omega_{ie}^2 R / g_e$ 为赤道上的离心力与重力加速度的比值。

实践表明，基于圆球假设的重力公式（3.2-3）与实际椭球地球相比，在高纬度地区偏小将近 2mg，部分原因归结于实际椭球地球在高纬度地区半径缩小，实际引力增大。为了更精确地计算正常重力值，需要在椭球条件下进行重力推导。

2．旋转椭球假设下的地球重力

对于地球旋转椭球体，假设在椭球表面上重力矢量处处垂直于表面，也就是说，旋转椭球表面为重力的一个等位面，意大利人索密里安（Somigliana）于 1929 年经过严密推导（过程比较复杂，从略），获得了旋转椭球体的正常重力公式，如下

$$
g_L = \frac{R_e g_e\cos^2 L + R_p g_p\sin^2 L}{\sqrt{R_e^2\cos^2 L + R_p^2\sin^2 L}} \tag{3.2-4}
$$

其中，R_e 和 R_p 分别为旋转椭球的赤道长半轴和极轴短半轴，g_e 和 g_p 分别为赤道重力和极点重力，g_L 为地理纬度 L 处椭球表面的重力大小。对于赤道重力 g_e 和极点重力 g_p，近似有

$$
\begin{cases}
g_e \approx \dfrac{\mu}{R_e R_p}\left(1-\dfrac{3}{2}m-\dfrac{3}{7}mf\right) \\
g_p \approx \dfrac{\mu}{R_e^2}\left(1+m+\dfrac{6}{7}mf\right)
\end{cases}
\tag{3.2-5}
$$

其中，f 为旋转椭球几何形状扁率，约等于 1/298；并且

$$
m = \frac{\omega_{ie}^2 R_e}{\mu/(R_e R_p)} \approx \frac{\omega_{ie}^2 R_e}{g_e} \tag{3.2-6}
$$

为赤道上的离心力与重力加速度的比值，约等于 1/288。

记地球重力扁率为

$$
\beta = \frac{g_p - g_e}{g_e} \tag{3.2-7}
$$

其实际值约等于 1/189。将式（3.2-5）代入上式，并展开成关于 m 和 f 级数形式，可得

$$
\begin{aligned}
\beta = \frac{g_p - g_e}{g_e} &= \frac{g_p}{g_e} - 1 = \frac{R_p\left(1+m+\frac{6}{7}mf\right)}{R_e\left(1-\frac{3}{2}m-\frac{3}{7}mf\right)} - 1 = \frac{(1-f)\left(1+m+\frac{6}{7}mf\right)}{1-\frac{3}{2}m-\frac{3}{7}mf} - 1 \\
&= \left(1+m-f-\frac{1}{7}mf-\frac{6}{7}mf^2\right)\left[1+\left(\frac{3}{2}m+\frac{3}{7}mf\right)+\left(\frac{3}{2}m+\frac{3}{7}mf\right)^2+\cdots\right]-1 \\
&= \frac{5}{2}m - f - \frac{17}{14}mf + \frac{15}{4}m^2 + \cdots
\end{aligned}
\tag{3.2-8}
$$

式（3.2-8）建立了重力扁率 β 与椭球形状扁率 f 之间的关系，若忽略高阶小量，近似有

$$
\beta = \frac{5}{2}m - f \tag{3.2-9}
$$

上式是利用重力测量方法确定地球形状参数 f 的基本公式，它最早在 1743 年由法国数学家克莱罗（A.C. Clairaut）求得，通常称为克莱罗公式。克莱罗在推导公式（3.2-9）时作了如下前提假设：地球是由密度不同的均匀物质层圈组成的椭球体，各椭球面都是重力等位面，且各层密度由地心向外有规律的减小。需要说明的是，克莱罗公式是近似成立的公式，而索密里安公式却是理论上严格成立的，并且后者的前提条件更加宽松，对椭球体密度分布不做任何限制。

若将 $g_p=(1+\beta)g_e$ 和 $R_p=(1-f)R_e$ 代入索密里安公式（3.2-4），展开为关于 β 和 f 的级数形式，可得

$$\begin{aligned}
g_L &= g_e\frac{\cos^2 L+(1-f)(1+\beta)\sin^2 L}{\sqrt{\cos^2 L+(1-f)^2\sin^2 L}} = g_e\frac{1+(\beta-f-\beta f)\sin^2 L}{\left[1-(2f-f^2)\sin^2 L\right]^{1/2}} \\
&= g_e\left[1+(\beta-f-\beta f)\sin^2 L\right]\left\{1+\frac{1}{2}(2f-f^2)\sin^2 L+\frac{3}{8}\left[(2f-f^2)\sin^2 L\right]^2+\cdots\right\} \\
&= g_e\left\{1+\left[(\beta-f-\beta f)+\frac{1}{2}(2f-f^2)\right]\sin^2 L\right. \\
&\quad \left.+\left[\frac{3}{8}(2f-f^2)^2+\frac{1}{2}(\beta-f-\beta f)(2f-f^2)\right]\sin^4 L+\cdots\right\} \\
&= g_e\left[1+(\beta-\beta f-\frac{1}{2}f^2)\sin^2 L+(\beta f+\frac{1}{2}f^2+\cdots)\sin^4 L+\cdots\right]
\end{aligned} \tag{3.2-10}$$

考虑到如下三角函数恒等式

$$\sin^2 2L=(2\sin L\cos L)^2=4\sin^2 L(1-\sin^2 L)=4\sin^2 L-4\sin^4 L \tag{3.2-11}$$

将上式移项，有

$$\sin^4 L=\sin^2 L-\frac{1}{4}\sin^2 2L \tag{3.2-12}$$

再将式（3.2-12）代入式（3.2-10），忽略高阶小量，可得

$$\begin{aligned}
g_L &= g_e\left[1+(\beta-\beta f-\frac{1}{2}f^2)\sin^2 L+(\beta f+\frac{1}{2}f^2)(\sin^2 L-\frac{1}{4}\sin^2 2L)\right] \\
&= g_e\left[1+\beta\sin^2 L-\frac{1}{8}(2\beta f+f^2)\sin^2 2L\right] \\
&= g_e(1+\beta\sin^2 L-\beta_1\sin^2 2L)
\end{aligned} \tag{3.2-13}$$

其中

$$\beta_1=\frac{1}{8}(2\beta f+f^2) \tag{3.2-14}$$

若将克莱罗公式（3.2-9）代入上式，还可得

$$\beta_1\approx\frac{1}{8}\left[2(\frac{5}{2}m-f)f+f^2\right]=\frac{1}{8}(5mf-f^2) \tag{3.2-15}$$

式（3.2-13）为索密里安公式的良好近似（最大误差约为12μg），实用中的正常重力模型常常是以该形式给出的，它比式（3.2-4）的计算量稍小些。历史上曾给出过以下一些重要的正常重力模型。

（1）1901 年，德国人赫尔默（Helmert）根据当时波斯坦系统的几千个重力测量结果，给出正常重力公式为：

$$g_L=9.7803\times(1+0.005302\times\sin^2 L-0.000007\times\sin^2 2L)\qquad(\mathrm{m/s^2}) \tag{3.2-16}$$

上式称为赫尔默正常重力公式，其中重力扁率 $\beta=0.005302\approx1/188.6$，利用克雷诺定理，可以计算出相应的参考椭球的扁率 $f=1/298.3$。

（2）1909 年，美国人海福特（Hayford）根据美国当时的大地测量结果给出了一个参考椭球，它的赤道半径 $R_e=6378388\mathrm{m}$ 和几何扁率 $f=1/297.0$；1928 年，芬兰人海斯卡宁（Heiskanen）根据当

时的重力测量结果计算出正常场地球模型在赤道上的重力为 $g_e = 9.78049\text{m/s}^2$。若取地球自转角速率 $\omega_{ie} = 7.2921151\times10^{-5}\,\text{rad/s}$，根据上述四个独立参数，可计算得

$$g_L = 9.78049\times(1+0.0052884\times\sin^2 L - 0.0000059\times\sin^2 2L) \quad (\text{m/s}^2) \qquad (3.2\text{-}17)$$

1930 年，国际大地测量与地球物理联合会（IUGG）将上式定为国际正常重力公式。

（3）利用现代卫星测量技术，IUGG 于 1979 年通过了 1980 大地参考系，与其对应的正常重力公式为

$$g_L = 9.780327\times(1+0.00530244\times\sin^2 L - 0.00000585\times\sin^2 2L) \quad (\text{m/s}^2) \qquad (3.2\text{-}18)$$

（4）1987 年，WGS-84（World Geodetic System 1984）大地坐标系给出的地球参数为：半长轴 $R_e = 6378137\text{m}$，扁率 $f = 1/298.257223563$，地心引力常数（含大气层）$\mu = 3.986004418\times10^{14}\,\text{m}^3/\text{s}^2$，地球自转角速率 $\omega_{ie} = 7.2921151467\times10^{-5}\,\text{rad/s}$。如不考虑大气层影响，可推导得正常重力公式

$$g_L = 9.780325\times(1+0.00530240\times\sin^2 L - 0.00000582\times\sin^2 2L) \quad (\text{m/s}^2) \qquad (3.2\text{-}19)$$

3．重力与海拔高度的关系

在地球表面附近的重力场中，引力与离心力相比前者占主要成分，重力随海拔高度增加而减小，其变化规律与引力随距离增加而减小的规律近似相同。分析高度影响时，不妨将地球近似成圆球且质量集中在地心，地球对高度为 h 的单位质点的引力为

$$F = \frac{\mu}{(R+h)^2} \qquad (3.2\text{-}20)$$

对上式两边同时微分，得

$$\text{d}F = -2\frac{\mu}{(R+h)^3}\text{d}h \approx -2\frac{\mu}{R^3}\text{d}h = -\beta_2\text{d}h \qquad (3.2\text{-}21)$$

其中

$$\beta_2 \approx 2\frac{\mu}{R^3} \qquad (3.2\text{-}22)$$

若设地心引力常数 $\mu = 3.986005\times10^{14}\,\text{m}^3/\text{s}^2$ 和地球平均半径 $R = 6371\text{km}$，则有 $\beta_2 = 3.08\times10^{-6}\,\text{s}^{-2}$，这表示在地球表面附近高度每升高1m，引力值（或重力值）将减小 $3.08\times10^{-6}\,\text{m/s}^2$（约0.3μg）。

综合式（3.2-13）和式（3.2-21），可求得地球表面附近正常重力随纬度和高度变化的实用计算公式，即在大地坐标 $o_g(L,\lambda,h)$ 处的重力值，记为

$$g_{Lh} = g_e(1+\beta\sin^2 L - \beta_1\sin^2 2L) - \beta_2 h \qquad (3.2\text{-}23)$$

值得注意的是，上式只给出了重力的大小，其方向应该是 o_g 点处的铅垂向（真垂线），而不是该点的地理法向（地理垂线），如图 3.2-2 所示。1967 年，Heiskanen 给出了真垂线和地理垂线之间夹角的近似公式

$$\xi = \frac{\beta_3 h\sin 2L}{g_{Lh}} \qquad (3.2\text{-}24)$$

其中，$\beta_3 = 8.08\times10^{-9}\,\text{s}^{-2}$。据上式计算，在纬度 $L = 45°$ 处，高度每上升 1km，ξ 约增加 $8.08\times10^{-9}\times1000/9.8$。显然，除了赤道和极点外，只有在旋转椭球表面上（$h = 0$）真垂线与地理垂线才能严格重合。

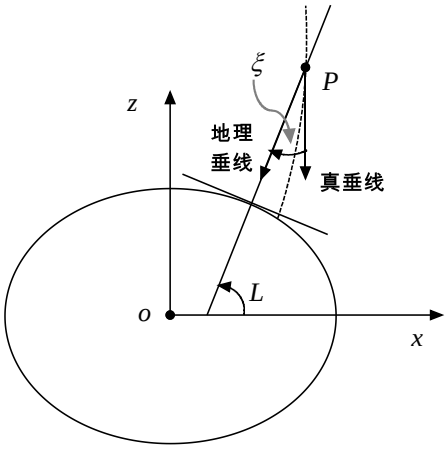


图 3.2-2　正常重力场的垂线偏差

当以地理坐标系（g 系）作为惯性导航参考坐标系时，为了扣除重力的影响，需将重力矢量投影到地理坐标系，表示为

$$\boldsymbol{g}^g = \begin{bmatrix} 0 \\ -g_{Lh}\sin\xi \\ -g_{Lh}\cos\xi \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 \\ -\beta_3 h\sin 2L \\ -g_{Lh} \end{bmatrix} \tag{3.2-25}$$

上式的三个分量依次表示重力矢量在东、北和天向的投影值，同样在纬度 $L=45°$ 处，高度每上升 1km，北向重力分量将变化 $8.08\times10^{-9}\times1000\approx 0.8$ug，这一影响在高空高精度惯性导航中是需要考虑和补偿的。更高精度的且与实际地球相关的重力场计算和补偿详见 3.3 节介绍。

3.3 地球重力场的球谐函数模型

在 3.2 节中正常重力场描述的是规则地球产生的重力场，但实际地球并不规则，正常重力场只是实际重力场的一个较好的近似，为了更加细致地刻画实际地球的重力场，需引入球谐函数和重力位等概念，这在高精度惯性导航系统的重力场建模和补偿中十分有用。

3.3.1 球谐函数的基本概念

1. 拉普拉斯方程

如果三元函数 $u(x,y,z)$ 在空间区域 Ω 上满足如下偏微分方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0 \tag{3.3-1}$$

则称 u 是区域 Ω 上的调和函数，或称谐函数，上述方程称为拉普拉斯方程（Laplace equation）。

方程（3.3-1）可简记为

$$\Delta u=0 \tag{3.3-2}$$

其中，算符

$$\Delta=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2} \tag{3.3-3}$$

称为拉普拉斯算子。

参见图 3.3-1，球面上一点 u，其直角坐标 (x,y,z) 与极坐标 (r,θ,λ) 之间的坐标转换关系为

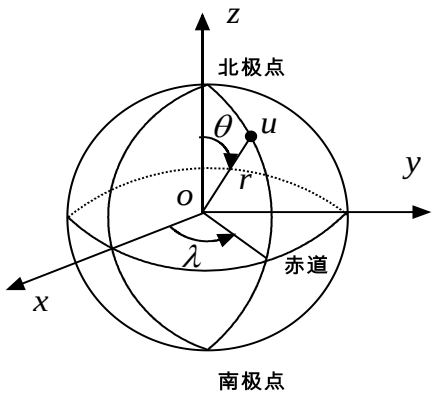


图 3.3-1　直角坐标与极坐标

$$\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\lambda \\ y = r\sin\theta\sin\lambda \\ z = r\cos\theta \end{cases} \tag{3.3-4}$$

其中，r 为点 u 距坐标中心的距离，λ 为经度，θ 为极距或称余纬。

经推导（过程繁琐从略，附录？），可求得拉普拉斯算子（3.3-3）在球坐标下的表示

$$\Delta = \frac{1}{r^2}\left[\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r}) + \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\lambda^2}\right] \tag{3.3-5}$$

因而，用球坐标表示的拉普拉斯方程为

$$\frac{1}{r^2}\left[\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r}) + \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\lambda^2}\right]u = 0 \tag{3.3-6}$$

2. 球坐标下拉普拉斯方程的求解

求解拉普拉斯方程（3.3-6）一般采用分离变量法，假设它的解为

$$u(r,\theta,\lambda) = R(r)Y(\theta,\lambda) \tag{3.3-7}$$

将式（3.3-7）代入式（3.3-6），得

$$\frac{1}{r^2}\left[Y\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial R}{\partial r}) + \frac{R}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}) + \frac{R}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y}{\partial\lambda^2}\right] = 0 \tag{3.3-8}$$

上式两边同时乘以 $\frac{r^2}{RY}$，移项可得

$$\frac{1}{R}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial R}{\partial r}) = -\frac{1}{Y\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}) - \frac{1}{Y\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y}{\partial\lambda^2} \tag{3.3-9}$$

式（3.3-9）左边只与函数 R 有关，而右边只与函数 Y 有关，欲使两边相等，必须使它们都等于同一常值，显然该常值总可以表示为 $n(n+1)$ 形式（n 可为任意实数甚至为复数，但在实际应用中通常取为整数），所以有

$$\frac{1}{R_n}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^2\frac{\mathrm{d}R_n}{\mathrm{d}r}) = n(n+1) \tag{3.3-10}$$

$$\frac{1}{Y_n\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial Y_n}{\partial\theta}) + \frac{1}{Y_n\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y_n}{\partial\lambda^2} = -n(n+1) \tag{3.3-11}$$

其中，R、Y 分别记为 R_n 和 Y_n，角标表示与常值参数 n 相关的解。

注意到式（3.3-10）变成了常微分方程，稍微整理，可得

$$r^2\frac{\mathrm{d}^2R_n}{\mathrm{d}r^2} + 2r\frac{\mathrm{d}R_n}{\mathrm{d}r} - n(n+1)R_n = 0 \tag{3.3-12}$$

上式为欧拉常微分方程，其通解为

$$R_n(r) = A_n^i r^n + A_n^e r^{-(n+1)} \tag{3.3-13}$$

其中，A_n^i 和 A_n^e 为任意常系数。

对式（3.3-11）左边的第一项进一步展开，该式可化为

$$\frac{\cos\theta}{Y_n\sin\theta}\frac{\partial Y_n}{\partial\theta}+\frac{1}{Y_n}\frac{\partial^2 Y_n}{\partial\theta^2}+\frac{1}{Y_n\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y_n}{\partial\lambda^2}=-n(n+1) \tag{3.3-14}$$

上式两边同时乘以 Y_n 并移项整理，得

$$\frac{\partial^2 Y_n}{\partial\theta^2}+\cot\theta\frac{\partial Y_n}{\partial\theta}+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y_n}{\partial\lambda^2}+n(n+1)Y_n=0 \tag{3.3-15}$$

再次对式（3.3-15）采用分离变量法，令 $Y_n(\theta,\lambda)=\Lambda_n(\lambda)\Theta_n(\theta)$ 并代入，得

$$\Lambda_n\frac{\partial^2\Theta_n}{\partial\theta^2}+\Lambda_n\cot\theta\frac{\partial\Theta_n}{\partial\theta}+\frac{\Theta_n}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Lambda_n}{\partial\lambda^2}+n(n+1)\Lambda_n\Theta_n=0 \tag{3.3-16}$$

上式两边同时乘以 $\dfrac{\sin^2\theta}{\Lambda_n\Theta_n}$ 并移项整理，得

$$-\frac{1}{\Lambda_n}\frac{\partial^2\Lambda_n}{\partial\lambda^2}=\frac{\sin^2\theta}{\Theta_n}\left[\frac{\partial^2\Theta_n}{\partial\theta^2}+\cot\theta\frac{\partial\Theta_n}{\partial\theta}+n(n+1)\Theta_n\right] \tag{3.3-17}$$

式（3.3-17）的左边只与函数 Λ_n 有关，而右边只与函数 Θ_n 有关，同样它们都应等于同一常数 l，所以有

$$\frac{1}{\Lambda_n}\frac{\mathrm{d}^2\Lambda_n}{\mathrm{d}\lambda^2}=-l \tag{3.3-18}$$

$$\frac{\sin^2\theta}{\Theta_n}\left[\frac{\mathrm{d}^2\Theta_n}{\mathrm{d}\theta^2}+\cot\theta\frac{\mathrm{d}\Theta_n}{\mathrm{d}\theta}+n(n+1)\Theta_n\right]=l \tag{3.3-19}$$

在方程（3.3-18）中，考虑到经度坐标 λ 的自然周期条件 $\Lambda(\lambda)=\Lambda(\lambda+2\pi)$，常数取值必须为 $l=m^2(m=0,1,2,\cdots)$，由此求得方程（3.3-18）的解为

$$\Lambda_n^m(\lambda)=C_n^m\cos m\lambda+S_n^m\sin m\lambda \tag{3.3-20}$$

其中，C_n^m 和 S_n^m 为任意常系数。

将式（3.3-19）整理，考虑到 $l=m^2$，可得

$$\frac{\mathrm{d}^2\Theta_n^m}{\mathrm{d}\theta^2}+\cot\theta\frac{\mathrm{d}\Theta_n^m}{\mathrm{d}\theta}+\left[n(n+1)-\frac{m^2}{\sin^2\theta}\right]\Theta_n^m=0 \tag{3.3-21}$$

其中，Θ_n^m 的角标表示与常值参数 n 和 m 相关的解。

令 $x=\cos\theta$，则有 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}=-\sin\theta$，并且有

$$\frac{\mathrm{d}\Theta_n^m}{\mathrm{d}\theta}=\frac{\mathrm{d}\Theta_n^m}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}=-\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta_n^m}{\mathrm{d}x} \tag{3.3-22}$$

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2\Theta_n^m}{\mathrm{d}\theta^2}&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(-\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta_n^m}{\mathrm{d}x}\right)=-\cos\theta\frac{\mathrm{d}\Theta_n^m}{\mathrm{d}x}-\sin\theta\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}\frac{\mathrm{d}\Theta_n^m}{\mathrm{d}x}\\&=-\cos\theta\frac{\mathrm{d}\Theta_n^m}{\mathrm{d}x}-\sin\theta\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}\Theta_n^m}{\mathrm{d}x}=-\cos\theta\frac{\mathrm{d}\Theta_n^m}{\mathrm{d}x}+\sin^2\theta\frac{\mathrm{d}^2\Theta_n^m}{\mathrm{d}x^2}\end{aligned} \tag{3.3-23}$$

将式（3.3-22）和（3.3-23）代入式（3.3-21），并记 $\Theta_n^m(\theta)$ 为 $y(x)$，可得

$$(1-x^2)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-2x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\left[n(n+1)-\frac{m^2}{1-x^2}\right]y=0 \tag{3.3-24}$$

上式称为连带勒让德方程（associated Legendre equation），由 $x=\cos\theta$ 可知自变量的取值范围为 $-1\le x\le 1$。特别地，当 $m=0$ 时称其为勒让德方程，重写如下

$$(1-x^2)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-2x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+n(n+1)y=0 \tag{3.3-25}$$

至此，将拉普拉斯偏微分方程的求解问题转化成了三个常微分方程的求解，即方程（3.3-12）、（3.3-18）和（3.3-25），其中前面两个方程求解都比较容易，并已经获得解决，接下来主要介绍勒让德方程（3.3-25）的求解及其解的特性。

3. 勒让德多项式

在勒让德方程（3.3-25）中，实际使用时参数n多为非负整数，求解该方程一般采用级数法，设级数解为

$$y(x)=x^c(a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\cdots)=\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^{k+c} \tag{3.3-26}$$

将上式及其一阶和二阶导数代入式（3.3-25），可求得待定系数a_k（过程繁琐从略），从而获得通解

$$y(x)=C_1P_n(x)+C_2Q_n(x) \tag{3.3-27}$$

其中，C_1和C_2为任意常系数；$P_n(x)$称为第一类勒让德多项式，最高阶次为n，它在区间$[-1,1]$上为有限值；$Q_n(x)$称为第二类勒让德多项式，为无穷级数，它在区间$[-1,1]$上是无界的。这里主要讨论$P_n(x)$，它的级数表达式为

$$P_n(x)=\sum_{k=0}^{[n/2]}(-1)^k\frac{(2n-2k)!}{2^nk!(n-k)!(n-2k)!}x^{n-2k} \tag{3.3-28}$$

其中，$[n/2]$表示取整运算。实际上，式（3.3-28）亦可表示成如下n阶导数的形式

$$P_n(x)=\frac{1}{2^nn!}\frac{\mathrm{d}^n(x^2-1)^n}{\mathrm{d}x^n} \tag{3.3-29}$$

在上式中，只需用二项式定理展开$(x^2-1)^n$，然后逐项求n阶导，即可验证其与式（3.3-28）相等。式（3.3-29）一般称为勒让德多项式的罗德里格（Rodrigues）表示。

勒让德多项式具有如下递推公式

$$P_0(x)=1 \tag{3.3-30a}$$

$$P_1(x)=x \tag{3.3-30b}$$

$$P_{n+1}(x)=\frac{1}{n+1}\left[(2n+1)xP_n(x)-nP_{n-1}(x)\right]\qquad(n\geq1) \tag{3.3-30c}$$

上式为递推求解高次的勒让德多项式带来了极大的方便。

若将勒让德方程（3.3-25）两边同时对x微分m次$(m\leq n)$，并记$w=\dfrac{\mathrm{d}^my}{\mathrm{d}x^m}$，可得

$$(1-x^2)\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}x^2}-2x(m+1)\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}+\left[n(n+1)-m(m+1)\right]w=0 \tag{3.3-31}$$

引入新的变量$z=(1-x^2)^{m/2}w$，则有

$$(1-x^2)\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}x^2}-2x\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}+\left[n(n+1)-\frac{m^2}{1-x^2}\right]z=0 \tag{3.3-32}$$

显然，式（3.3-32）与式（3.3-24）的含义完全相同，均表示连带勒让德方程。上式的推导过程说明，如果y是勒让德方程的解，则$z=(1-x^2)^{m/2}\dfrac{\mathrm{d}^my}{\mathrm{d}x^m}$必定是连带勒让德方程的解，所以连带勒让德方程（3.3-32）的通解可以表示为

$$z(x)=C_1P_n^m(x)+C_2Q_n^m(x) \tag{3.3-33}$$

其中，C_1和C_2为任意常系数，并且有

$$P_n^m(x)=(1-x^2)^{m/2}\frac{\mathrm{d}^mP_n(x)}{\mathrm{d}x^m} \tag{3.3-34}$$

$$Q_n^m(x)=(1-x^2)^{m/2}\frac{\mathrm{d}^mQ_n(x)}{\mathrm{d}x^m} \tag{3.3-35}$$

$P_n^m(x)$称为n次m阶第一类连带勒让德多项式，在区间$[-1,1]$上为有限值；$Q_n^m(x)$称为n次m阶第二类

连带勒让德多项式，在区间[–1,1]上是无界的。与式（3.3-27）一样，这里主要讨论 $P_n^m(x)$。

在式（3.3-34）中，当 $m=0$ 时显然有 $P_n^0(x)=P_n(x)$，因此可将勒让德多项式 $P_n(x)$ 记作 $P_n^0(x)$。后面为了叙述简便，在不引起混淆情况下，统一将勒让德多项式和连带勒让德多项式称为勒让德多项式。为了便于直观了解，表 3.3-1 给出一些低阶的勒让德多项式的显式表达式，图 3.3-2 给出了相应的曲线。

表 3.3-1　勒让德多项式显式

$P_n^m(x)$		m					
		0	1	2	3	4	5
n	0	1	-	-	-	-	-
	1	x	t	-	-	-	-
	2	$\frac{1}{2}(3x^2-1)$	$3xt$	$3t^2$	-	-	-
	3	$\frac{1}{2}(5x^3-3x)$	$\frac{3}{2}(5x^2-1)t$	$15xt^2$	$15t^3$	-	-
	4	$\frac{1}{8}(35x^4-30x^2+3)$	$\frac{5}{2}(7x^3-3x)t$	$\frac{15}{2}(7x^2-1)t^2$	$105xt^3$	$105t^4$	-
	5	$\frac{1}{8}(63x^5-70x^3+15x)$	$\frac{15}{8}(21x^4-14x^2+1)t$	$\frac{105}{2}(3x^3-x)t^2$	$\frac{105}{2}(9x^2-1)t^3$	$945xt^4$	$945t^5$
				⋮			

注：表中简记 $t=(1-x^2)^{1/2}$，若设 $x=\cos\theta$ 则有 $t=\sin\theta$。式（3.3-30）和（3.3-34）所示规律在表中得到了清楚的体现。

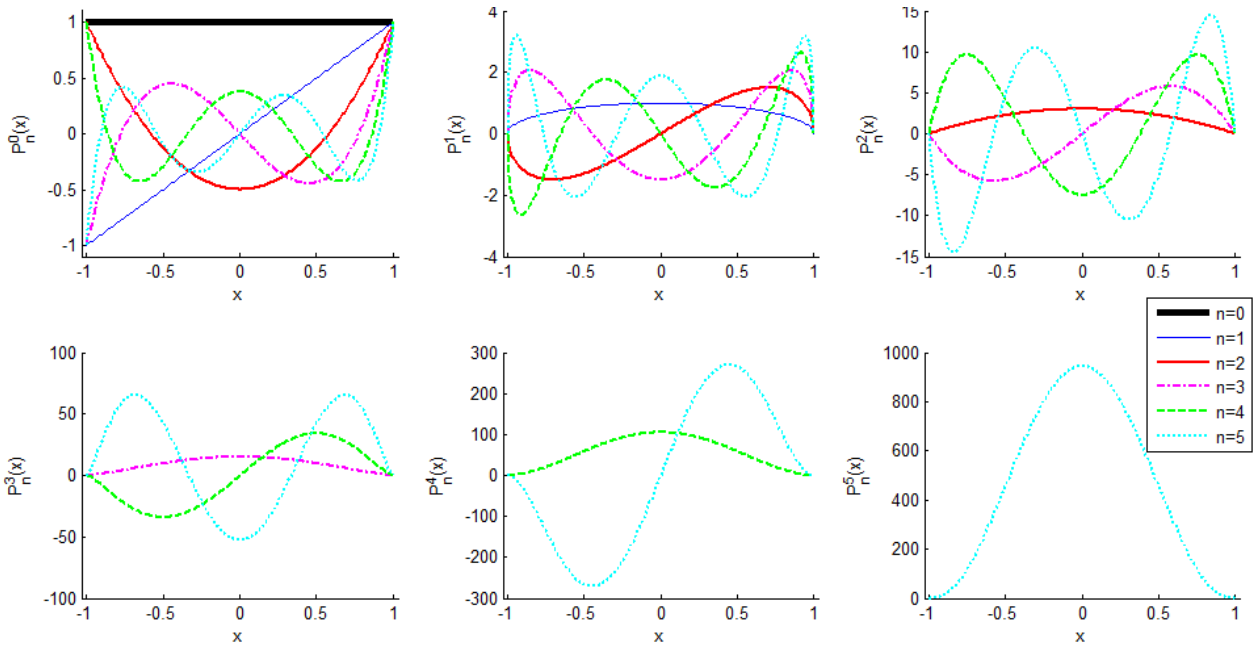


图 3.3-2　勒让德多项式曲线

连带勒让德多项式具有如下递推公式

$$P_n^m(x)=\begin{cases}1 & (m=n=0)\\ (2n-1)P_{n-1}^{m-1}(x)(1-x^2)^{1/2} & (m=n>0)\end{cases} \qquad \text{（3.3-36a）}$$

$$P_n^m(x)=(2n-1)xP_{n-1}^m(x) \qquad (m=n-1) \qquad \text{（3.3-36b）}$$

$$P_n^m(x)=\frac{1}{n-m}\left[(2n-1)xP_{n-1}^m(x)-(n+m-1)P_{n-2}^m(x)\right] \qquad (m\le n-2) \qquad \text{（3.3-36c）}$$

对照表 3.3-1，不难看出式（3.3-36a）给出了表中的对角线元素，式（3.3-36b）给出了次对角线元素，式（3.3-36c）给出剩余其它元素。显然，式（3.3-30）可以看作式（3.3-36）中当$m=0$时的特例。

此外，连带勒让德多项式还存在如下求导公式

$$\frac{\mathrm{d}P_n^m(x)}{\mathrm{d}x}=-nxP_n^m(x)(1-x^2)^{-1} \qquad (n=m) \qquad (3.3\text{-}37a)$$

$$\frac{\mathrm{d}P_n^m(x)}{\mathrm{d}x}=\left[-nxP_n^m(x)+(n+m)P_{n-1}^m(x)\right](1-x^2)^{-1} \qquad (n>m) \qquad (3.3\text{-}37b)$$

若固定某一非负整数m，勒让德多项式函数系$\left\{P_n^m(x)\right\}_{n=m}^{\infty}$在区间$[-1,1]$上是完备正交系，有

$$\int_{-1}^{1}P_k^m(x)P_n^m(x)\,\mathrm{d}x=\begin{cases}0 & (k\neq n)\\ \dfrac{2(n+m)!}{(2n+1)(n-m)!} & (k=n)\end{cases} \qquad (3.3\text{-}38)$$

若记正规化勒让德多项式$\bar{P}_n^m(x)=\sqrt{\dfrac{(2n+1)(n-m)!}{2(n+m)!}}P_n^m(x)$，则$\left\{\bar{P}_n^m(x)\right\}_{n=0}^{\infty}$是完备的正规正交系。

如果一元函数$f(x)$在区间$[-1,1]$上单值连续，则$f(x)$可按勒让德多项式展开且收敛，即有

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}C_nP_n^m(x) \qquad (3.3\text{-}39)$$

其中

$$C_n=\frac{(2n+1)(n-m)!}{2(n+m)!}\int_{-1}^{1}f(x)P_n^m(x)\mathrm{d}x \qquad (3.3\text{-}40)$$

式（3.3-39）右端的级数称为傅里叶—勒让德级数，它是一种广义傅里叶级数。

最后，给出勒让德多项式$P_n^m(x)$的一些重要特点：

（1）当$m=0$时，$P_n^m(x)$在端点$x=\pm1$处取值为-1或$+1$，或者说$P_n^0(\pm1)\neq0$，而当$m\neq0$时端点处均为 0，即$P_n^{m\neq0}(\pm1)=0$；

（2）当$m+n$为偶数时，$P_n^m(x)$是偶函数，否则为奇函数；

（3）在开区间$(-1,1)$上，$P_n^m(x)$有$n-m$个零点，特别地，$P_n^0(x)$有n个零点，而$P_n^n(x)$在$(-1,1)$上无零点。

4. 球谐函数

（1）面球谐函数

在勒让德多项式$P_n^m(x)$中，做变量替换$x=\cos\theta$，考虑到x的取值范围为$[-1,1]$，则方程（3.3-21）的解为

$$\Theta_n^m(\theta)=P_n^m(\cos\theta) \qquad (3.3\text{-}41)$$

因此，在微分方程（3.3-15）中，对于任一常数m（$0\le m\le n$），其解为

$$Y_n^m(\theta,\lambda)=\Lambda_n^m(\lambda)\Theta_n^m(\theta)=(C_n^m\cos m\lambda+S_n^m\sin m\lambda)P_n^m(\cos\theta) \qquad (3.3\text{-}42)$$

当m取遍$0\sim n$时，所有解的线性组合记为方程（3.3-15）的通解，为

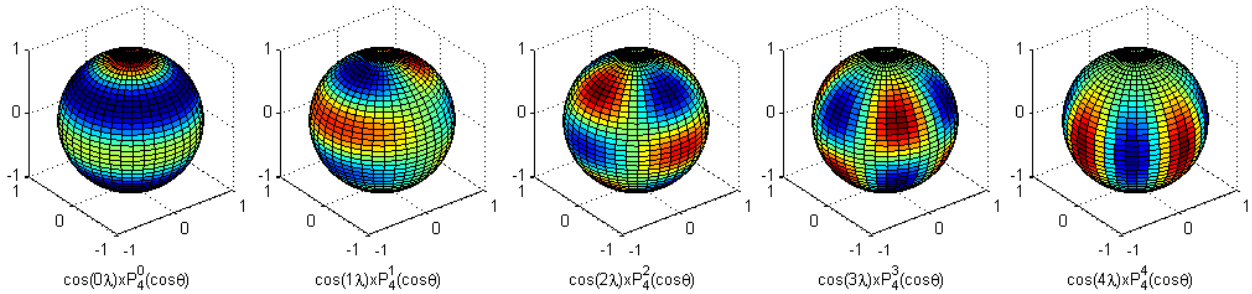
$$\begin{aligned}Y_n(\theta,\lambda)&=\sum_{m=0}^{n}Y_n^m(\theta,\lambda)=\sum_{m=0}^{n}(C_n^m\cos m\lambda+S_n^m\sin m\lambda)P_n^m(\cos\theta)\\&=C_n^0P_n^0(\cos\theta)+\sum_{m=1}^{n}(C_n^m\cos m\lambda+S_n^m\sin m\lambda)P_n^m(\cos\theta)\\&=C_n^0+\sum_{m=1}^{n}(C_n^m\cos m\lambda+S_n^m\sin m\lambda)P_n^m(\cos\theta)\end{aligned} \qquad (3.3\text{-}43)$$

易知，在$Y_n(\theta,\lambda)$中共有$(2n+1)$个相互独立的基本函数$\left\{P_n^m(\cos\theta)\cos m\lambda,P_n^m(\cos\theta)\sin m\lambda\right\}_{m=0}^{n}$，二元自变量$(\theta,\lambda)$的定义域为单位球面$S:0\le\theta\le\pi,0\le\lambda\le2\pi$，常称这些函数为$n$次面球谐函数（或球面调和函数，spherical harmonic function），相应地，式（3.3-15）称为n次球面函数方程。

根据勒让德多项式$P_n^m(x)$的特点，考虑到$x=\cos\theta$且$\cos\theta$在$0\le\theta\le\pi$上是单调的，可知：当$m+n$为偶数时$P_n^m(\cos\theta)$关于$\theta=\pi/2$（赤道）是偶对称的，而当$m+n$为奇数时$P_n^m(\cos\theta)$关于赤道是奇对称的；

$P_n^m(\cos\theta)$的零点个数与$P_n^m(x)$相同，即$P_n^m(\cos\theta)$在$(0,\pi)$上有$n-m$个零点，特别地，$P_n^n(\cos\theta)$无零点，而$P_n^0(\cos\theta)$有n个零点。还易知，$\cos m\lambda$在$0\le\lambda<2\pi$上均匀分布着$2m$个零点，特别地，当$m=0$时无零点。

所以，对于余弦面球谐函数$P_n^m(\cos\theta)\cos m\lambda$（$n>0$）而言，其特点为：（1）当$m=0$时，有$P_n^m(\cos\theta)\cos m\lambda=P_n^0(\cos\theta)$，这显示面球谐函数与经度$\lambda$无关，$P_n^0(\cos\theta)$的$n$个零点形成函数值等于0的$n$条纬线，把球面分隔成$n+1$个条带，因而当$m=0$时面球谐函数也形象地称为带谐函数（或主谐函数）；（2）当$m=n$时，有$P_n^m(\cos\theta)\cos m\lambda=P_n^n(\cos\theta)\cos n\lambda$，$P_n^n(\cos\theta)$除极点$\theta=0$和$\theta=\pi$外无其它零点，而$\cos n\lambda$的$2n$个零点形成函数值等于0的$2n$条经线，把球面分隔成$2n+1$个扇形，因而当$m=n$时面球谐函数也形象地称为扇谐函数；（3）当$0<m<n$时，在$P_n^m(\cos\theta)\cos m\lambda$中，一方面$P_n^m(\cos\theta)$的$n-m$个零点形成函数值等于0的$n-m$条纬线，另一方面$\cos m\lambda$的$2m$个零点形成函数值等于0的$2m$条经线，这些函数值等于0的纬线和经线将球面分隔成$2m(n-m+1)$个方块（极点周围为三角块），因而当$0<m<n$时面球谐函数形象地称为田谐函数。此外，对于任意球面谐函，由函数值为0的经线（或纬线）分隔的相邻区域的函数值正负符号正好相反。图 3.3-3 给出了$n=4$时的带谐函数、扇谐函数和田谐函数示意图。



(a)带谐函数　　(b)田谐函数（含中间三幅小图）　　(c)扇谐函数

图 3.3-3　面球谐函数（$n=4$，图中红色区域函数值为正而蓝色为负）

对于正弦面球谐函数$P_n^m(\cos\theta)\sin m\lambda$ $(m\ne0)$，它与$P_n^m(\cos\theta)\cos m\lambda$在经度上相位相差正好为$\pi/2$，即前者绕极轴转动$90^\circ/m$即可得后者，两者其它特点完全一致，无需赘述。

在式（3.3-43）中，当n取遍$0\sim\infty$时，所有的面球谐函数构成面球谐函数系，记作$\{P_n^m(\cos\theta)\cos m\lambda,\ P_n^m(\cos\theta)\sin m\lambda\}_{n=0}^{\infty}$ $(m\le n)$。面球谐函数系是球面上的完备正交系，任意两函数之间存在如下正交关系

$$\begin{aligned}&\int_{-1}^{1}\int_{0}^{2\pi}P_n^m(\cos\theta)\begin{Bmatrix}\cos m\lambda\\ \sin m\lambda\end{Bmatrix}\cdot P_k^l(\cos\theta)\begin{Bmatrix}\cos l\lambda\\ \sin l\lambda\end{Bmatrix}\mathrm{d}\lambda\,\mathrm{d}\cos\theta\\ &=\int_{0}^{\pi}\int_{0}^{2\pi}P_n^m(\cos\theta)P_k^l(\cos\theta)\sin\theta\begin{Bmatrix}\cos m\lambda\\ \sin m\lambda\end{Bmatrix}\begin{Bmatrix}\cos l\lambda\\ \sin l\lambda\end{Bmatrix}\mathrm{d}\lambda\,\mathrm{d}\theta\\ &=\begin{cases}0 & n\ne k\ \text{or}\ m\ne l\\ \dfrac{2\pi(1+\delta_m)(n+m)!}{(2n+1)(n-m)!} & n=k\ \text{and}\ m=l\end{cases}\end{aligned}\qquad(3.3\text{-}44)$$

其中

$$\delta_m=\begin{cases}1 & m=0\\ 0 & m\ne0\end{cases}$$

在被积函数中，符号$\begin{Bmatrix}\cos m\lambda\\ \sin m\lambda\end{Bmatrix}$表示$\cos m\lambda$或$\sin m\lambda$任选其一，因而乘积$\begin{Bmatrix}\cos m\lambda\\ \sin m\lambda\end{Bmatrix}\begin{Bmatrix}\cos l\lambda\\ \sin l\lambda\end{Bmatrix}$表示四种可能结果之一。显然，$\left\{\sqrt{\dfrac{(2n+1)(n-m)!}{2\pi(1+\delta_m)(n+m)!}}P_n^m(\cos\theta)\cos m\lambda,\ \sqrt{\dfrac{(2n+1)(n-m)!}{2\pi(1+\delta_m)(n+m)!}}P_n^m(\cos\theta)\sin m\lambda\right\}_{n=0}^{\infty}$ $(m\le n)$

是球面上的完备正规正交系。

在球面上的二元连续函数 $f(\theta,\lambda)$，总可按面球谐函数系展开成级数形式，即

$$f(\theta,\lambda)=\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{n}(C_n^m\cos m\lambda+S_n^m\sin m\lambda)P_n^m(\cos\theta) \tag{3.3-45}$$

其中系数

$$C_n^m=\frac{(2n+1)(n-m)!}{2\pi(1+\delta_m)(n+m)!}\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}f(\theta,\lambda)P_n^m(\cos\theta)\cos m\lambda\sin\theta\mathrm{d}\lambda\mathrm{d}\theta$$

$$S_n^m=\frac{(2n+1)(n-m)!}{2\pi(1+\delta_m)(n+m)!}\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}f(\theta,\lambda)P_n^m(\cos\theta)\sin m\lambda\sin\theta\mathrm{d}\lambda\mathrm{d}\theta$$

在实际工作中，球面函数 $f(\theta,\lambda)$ 的具体表达式往往是未知的，只能在球面上测量获得一些离散点处的函数值，一般使用有限阶次的面球谐函数级数来拟合 $f(\theta,\lambda)$，便于后续插值等应用。

假设有 k 个球面函数的测量数据，记为 $f_i(\theta_i,\lambda_i)\ (i=1,2,\cdots,k)$，代入式（3.3-45），略去高于 n 次的面球谐函数，得

$$\begin{aligned}f_i&=C_0^0c_0P_0^0+C_1^0c_1P_1^0+C_1^1c_1P_1^1+S_1^1s_1P_1^1+C_2^0c_2P_2^0+C_2^1c_2P_2^1+S_2^1s_2P_2^1+C_2^2c_2P_2^2+S_2^2s_2P_2^2+\cdots\\&\quad+C_n^0c_nP_n^0+C_n^1c_nP_n^1+S_n^1s_nP_n^1+\cdots+C_n^nc_nP_n^n+S_n^ns_nP_n^n+\varepsilon_i\\&=\left[c_0P_0^0\ c_1P_1^0\ c_1P_1^1\ s_1P_1^1\ c_2P_2^0\ c_2P_2^1\ s_2P_2^1\ c_2P_2^2\ s_2P_2^2\cdots c_nP_n^0\ c_nP_n^1\ s_nP_n^1\cdots c_nP_n^n\ s_nP_n^n\right]\times\\&\quad\left[C_0^0\ C_1^0\ C_1^1\ S_1^1\ C_2^0\ C_2^1\ S_2^1\ C_2^2\ S_2^2\cdots C_n^0\ C_n^1\ S_n^1\cdots C_n^n\ S_n^n\right]^{\mathrm{T}}+\varepsilon_i=\boldsymbol{H}_i\boldsymbol{x}+\varepsilon_i\end{aligned} \tag{3.3-46}$$

式中，简记 $\mathrm{c}_m=\cos m\lambda_i,\mathrm{s}_m=\sin m\lambda_i,P_n^m=P_n^m(\cos\theta_i)$，$\varepsilon_i$ 表示测量误差。

若将 k 个测量数据合并一起写成矩阵形式，则有

$$\boldsymbol{f}=\boldsymbol{H}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{\varepsilon} \tag{3.3-47}$$

其中

$$\boldsymbol{f}=\begin{bmatrix}f_1\\f_2\\\vdots\\f_k\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{H}_1\\\boldsymbol{H}_2\\\vdots\\\boldsymbol{H}_k\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{\varepsilon}=\begin{bmatrix}\varepsilon_1\\\varepsilon_2\\\vdots\\\varepsilon_k\end{bmatrix}$$

在式（3.3-46）中，不大于 n 次的面球谐函数待定系数共有 $1+3+5+\cdots+(2n+1)=(n+1)^2$ 个，欲使方程（3.3-47）有唯一解，测量数据不得少于待定系数个数，即必须满足 $(n+1)^2\le k$，通常为了提高待定系数的估计精度，选 $n<<\sqrt{k}$。

采用最小二乘法求解式（3.3-47），得

$$\hat{\boldsymbol{x}}=(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H})^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{f} \tag{3.3-48}$$

最后指出，类似于一元函数的有限项傅里叶级数拟合，在 n 次的面球谐函数拟合中，认为球面函数 $f(\theta,\lambda)$ 以低频成分（长波分量）为主，而忽略高频成分（短波分量）的影响；带谐函数和扇谐函数最多将半球分别分隔成 $n+1$ 和 n 份，因此，n 次的面球谐函数拟合的最高角度分辨率近似为 π/n。

（2）体球谐函数

在方程（3.3-9）中，即球坐标拉普拉斯方程（3.3-8）中，对于任一非负整数 n，其解为

$$u_n(r,\theta,\lambda)=R_n(r)Y_n(\theta,\lambda) \tag{3.3-49}$$

当 n 遍历 $0\sim\infty$，所有解的线性组合记为方程（3.3-8）的“形式通解”，如下

$$
\begin{aligned}
u(r,\theta,\lambda) &= \sum_{n=0}^{\infty} R_n(r)Y_n(\theta,\lambda) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\left[A_n^i r^n + A_n^e r^{-(n+1)}\right]\sum_{m=0}^{n}(C_n^m\cos m\lambda + S_n^m \sin m\lambda)P_n^m(\cos\theta) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{n} r^n(A_n^i C_n^m \cos m\lambda + A_n^i S_n^m \sin m\lambda)P_n^m(\cos\theta) \\
&\quad + \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{n} r^{-(n+1)}(A_n^e C_n^m \cos m\lambda + A_n^e S_n^m \sin m\lambda)P_n^m(\cos\theta) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{n} r^n(\hat{C}_n'^m \cos m\lambda + \hat{S}_n'^m \sin m\lambda)P_n^m(\cos\theta) \\
&\quad + \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{n} r^{-(n+1)}(\hat{C}_n^m \cos m\lambda + \hat{S}_n^m \sin m\lambda)P_n^m(\cos\theta) \\
&= u^i(r,\theta,\lambda) + u^e(r,\theta,\lambda)
\end{aligned}
\tag{3.3-50}
$$

其中，$\hat{C}_n'^m = A_n^i C_n^m$、$\hat{S}_n'^m = A_n^i S_n^m$、$\hat{C}_n^m = A_n^e C_n^m$ 和 $\hat{S}_n^m = A_n^e S_n^m$ 均为常系数，可见 $R_n(r)$ 和 $Y_n(\theta,\lambda)$ 两者中的常系数相乘合并之后，不增加常系数的数目。为了简写方便，以后可以去掉这些常系数的上标“$\hat{\ }$”。在式（3.3-50）中，有

$$
u^i(r,\theta,\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{n} r^n(C_n^m\cos m\lambda + S_n^m \sin m\lambda)P_n^m(\cos\theta) \tag{3.3-51}
$$

$$
\begin{aligned}
u^e(r,\theta,\lambda) &= \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{n} r^{-(n+1)}(C_n^m\cos m\lambda + S_n^m \sin m\lambda)P_n^m(\cos\theta) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} r^{-(n+1)}Y_n(\theta,\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n^e(r,\theta,\lambda)
\end{aligned}
\tag{3.3-52}
$$

式（3.3-51）一般适用于 $(r<1)$ 场合；而式（3.3-52）适用于 $(r>1)$ 场合，在地球引力场中主要应用的是后者，为简洁，后面讨论时将去掉右上标“e”。 在式（3.3-52）中，记

$$
u_n(r,\theta,\lambda) = r^{-(n+1)}Y_n(\theta,\lambda) \tag{3.3-53}
$$

称为 n 次体球谐函数，它与面球谐函数 $Y_n(\theta,\lambda)$ 之间仅相差了与球半径有关的因子 $r^{-(n+1)}$。式（3.3-52）说明，调谐函数可以展开成一系列体球谐函数之和，或者说，调谐函数可以展开成一系列与球半径有关的面球谐函数之和。

类似于球面函数情形，在实际工作中，谐函数 $u(r,\theta,\lambda)$ 的具体表达式也往往是未知的，只能在定义域上测量获得一些离散点处的函数值，需使用有限阶次的体球谐函数级数来拟合 $u(r,\theta,\lambda)$。

同样，假设测量数据为 $u_i(r_i,\theta_i,\lambda_i)\ (i=1,2,\cdots,k)$，代入式（3.3-52），略去高于 n 次的面球谐函数，得

$$
\begin{aligned}
u_i = \frac{1}{r_i}&\left[\frac{c_0P_0^0}{r_i^0}\ \frac{c_1P_1^0}{r_i^1}\ \frac{c_1P_1^1}{r_i^1}\ \frac{s_1P_1^1}{r_i^1}\ \frac{c_2P_2^0}{r_i^2}\ \frac{c_2P_2^1}{r_i^2}\ \frac{s_2P_2^1}{r_i^2}\ \frac{c_2P_2^2}{r_i^2}\ \frac{s_2P_2^2}{r_i^2}\ \cdots\ \frac{c_nP_n^0}{r_i^n}\ \frac{c_nP_n^1}{r_i^n}\ \frac{c_nP_n^1}{r_i^n}\cdots\frac{c_nP_n^n}{r_i^n}\ \frac{s_nP_n^n}{r_i^n}\right]\times \\
&\left[C_0^0\ C_1^0\ C_1^1\ S_1^1\ C_2^0\ C_2^1\ S_2^1\ C_2^2\ S_2^2\cdots C_n^0\ C_n^1\ S_n^1\cdots C_n^n\ S_n^n\right]^{\mathrm{T}} + \varepsilon_i = \boldsymbol{H}_i\boldsymbol{x} + \varepsilon_i
\end{aligned}
\tag{3.3-54}
$$

若将所有的测量数据合并一起，可得测量方程组，再求解出相应系数向量 $\boldsymbol{x}$，不再赘述。

如果单位球面 $r=1$ 是谐函数 $u(r,\theta,\lambda)$ 定义域的边界，且测量数据均取样在单位球面上，即为 $u_i(1,\theta_i,\lambda_i)$，则式（3.3-54）与（3.3-46）完全相同，这种情况下同样可以求得系数向量 $\boldsymbol{x}$，实际上这恰好反映了谐函数的性质：谐函数可以由它在定义域边界上的函数值唯一确定，这也正是高等数学中格林公式定理的反映。

习惯上，常将面球谐函数和体球谐函数统称为球谐函数。

3.3.2 地球引力位函数

参见图 3.3-4，假设地球总质量为 M，$\mathrm{d}m$ 是其上的质量微元。在地球外部空间上有一质量为 m' 的质点，$\mathrm{d}m$ 和 m' 之间的距离为 ρ。

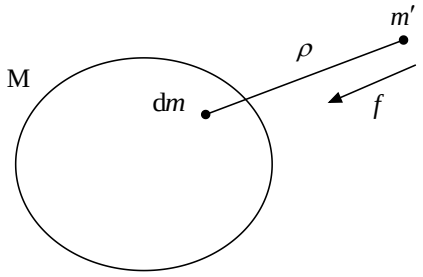


图 3.3-4　地球对其外部一质点的引力

根据万有引力定律，$\mathrm{d}m$ 和 m' 之间的引力大小为

$$f=\frac{\mathrm{G}\cdot\mathrm{d}m\cdot m'}{\rho^2} \tag{3.3-55}$$

式中，G 为万有引力常数。

若质点 m' 沿矢径方向移动 $\mathrm{d}\rho$，注意到 f 和 $\mathrm{d}\rho$ 方向正好相反，可得引力做功为

$$\mathrm{d}A=-f\cdot\mathrm{d}\rho=-\frac{\mathrm{G}\cdot\mathrm{d}m\cdot m'}{\rho^2}\mathrm{d}\rho \tag{3.3-56}$$

若质点 m' 从无穷远处移动至半径 ρ 处，则引力做功为

$$A=\int_{\infty}^{\rho}-\frac{\mathrm{G}\cdot\mathrm{d}m\cdot m'}{\rho^2}\mathrm{d}\rho=\frac{\mathrm{G}\cdot\mathrm{d}m\cdot m'}{\rho}\bigg|_{\infty}^{\rho}=\frac{\mathrm{G}\cdot\mathrm{d}m\cdot m'}{\rho} \tag{3.3-57}$$

引力做功必然等于质点 m' 位能（势能）的减少量。可见，在质量微元 $\mathrm{d}m$ 产生的引力场中，若将某一单位质量质点从无穷远处移动至半径 ρ 处，单位质点的位能减少为 $\frac{\mathrm{G}\cdot\mathrm{d}m}{\rho}$，将该减少量定义为 $\mathrm{d}m$ 的引力位函数，简称位函数，记为

$$\mathrm{d}V=\frac{\mathrm{G}\cdot\mathrm{d}m}{\rho} \tag{3.3-58}$$

位函数 $\mathrm{d}V$ 是标量，整个地球质量 M 产生的位函数等于其上各质量微元的位函数之和，即

$$V=\int_{\mathrm{M}}\mathrm{d}V=\mathrm{G}\int_{\mathrm{M}}\frac{\mathrm{d}m}{\rho} \tag{3.3-59}$$

若建立直角坐标系 $oxyz$，$\mathrm{d}m$ 和 m' 的坐标分别记为 (x_m,y_m,z_m) 和 (x,y,z)，则有两点间距离公式 $\rho=\sqrt{(x-x_m)^2+(y-y_m)^2+(z-z_m)^2}$，将 $1/\rho$ 对坐标 x 求一阶和二阶偏导，分别得

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{\rho}\right)=-\frac{1}{\rho^2}\cdot\frac{\partial\rho}{\partial x}=-\frac{1}{\rho^2}\cdot\frac{x-x_m}{\rho}=-\frac{x-x_m}{\rho^3} \tag{3.3-60}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\frac{1}{\rho}\right)=-\frac{1}{\rho^3}+\frac{3(x-x_m)}{\rho^4}\cdot\frac{\partial\rho}{\partial x}=-\frac{1}{\rho^3}+\frac{3(x-x_m)^2}{\rho^5} \tag{3.3-61}$$

再求位函数 V 对坐标 x 的二阶偏导数，得

$$\frac{\partial^2V}{\partial x^2}=\mathrm{G}\int_{\mathrm{M}}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\frac{1}{\rho}\right)\mathrm{d}m=\mathrm{G}\int_{\mathrm{M}}-\frac{1}{\rho^3}+\frac{3(x-x_m)^2}{\rho^5}\mathrm{d}m \tag{3.3-62}$$

同理，求位函数 V 对坐标 y 和 z 的二阶偏导数，有

$$\frac{\partial^2V}{\partial y^2}=\mathrm{G}\int_{\mathrm{M}}-\frac{1}{\rho^3}+\frac{3(y-y_m)^2}{\rho^5}\mathrm{d}m \tag{3.3-63}$$

$$\frac{\partial^2V}{\partial z^2}=\mathrm{G}\int_{\mathrm{M}}-\frac{1}{\rho^3}+\frac{3(z-z_m)^2}{\rho^5}\mathrm{d}m \tag{3.3-64}$$

上述三式（3.3-62）、（3.3-63）和（3.3-64）相加，得

$$
\begin{aligned}
\Delta V &= \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 V}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \\
&= \mathrm{G}\int_{\mathrm{M}}\left(-\frac{1}{\rho^3}+\frac{3(x-x_m)^2}{\rho^5}\right)+\left(-\frac{1}{\rho^3}+\frac{3(y-y_m)^2}{\rho^5}\right)+\left(-\frac{1}{\rho^3}+\frac{3(z-z_m)^2}{\rho^5}\right)\mathrm{d}m \\
&= \mathrm{G}\int_{\mathrm{M}}-\frac{3}{\rho^3}+3\frac{(x-x_m)^2+(y-y_m)^2+(z-z_m)^2}{\rho^5}\mathrm{d}m \\
&= \mathrm{G}\int_{\mathrm{M}}-\frac{3}{\rho^3}+3\frac{\rho^2}{\rho^5}\mathrm{d}m=0
\end{aligned}
\qquad (3.3\text{-}65)
$$

可见，位函数V在地球质量M的外部空间上是调和函数。

参见图 3.3-5，假设球外质点m'的球坐标为(r,θ,λ)，球内质量微元$\mathrm{d}m$的球坐标为(R,θ',λ')，m_0'是质点m'在$\mathrm{d}m$所在球面上的投影，记向径R与r之间的夹角为ϕ。

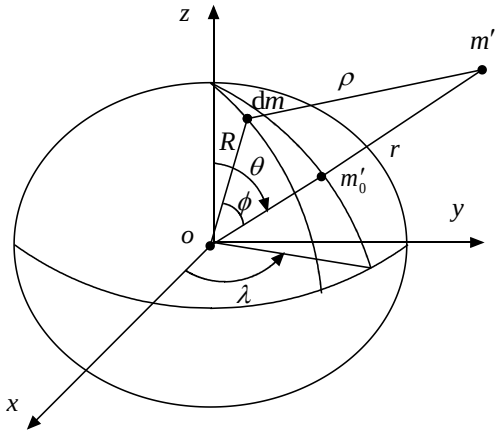


图 3.3-5　引力在极坐标下的表示

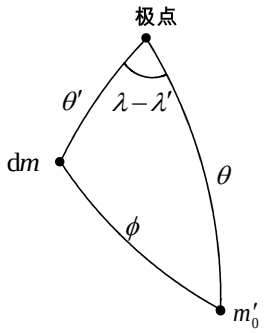


图 3.3-6　球面三角

在由o,dm,m'三点构成的三角形中，根据余弦定理，有

$$
\begin{aligned}
\rho^2 &= r^2+R^2-2Rr\cos\phi \\
&= r^2\left[1+(\frac{R}{r})^2-2\frac{R}{r}\cos\phi\right] \\
&= r^2(1-2ax+a^2)
\end{aligned}
\qquad (3.3\text{-}66)
$$

其中，记$a=R/r$和$x=\cos\phi$。上式两边同时开方再倒数，得

$$
\frac{1}{\rho}=\frac{1}{r}(1-2ax+a^2)^{-1/2} \qquad (3.3\text{-}67)
$$

当$a<1$时，可将$(1-2ax+a^2)^{-1/2}$展开成关于a的级数形式，即

$$
\begin{aligned}
(1-2ax+a^2)^{-1/2} &= \left[1+a(a-2x)\right]^{-1/2} \\
&= 1-\frac{1}{2}a(a-2x)+\frac{3}{8}a^2(a-2x)^2-\frac{5}{16}a^3(a-2x)^3+\frac{35}{128}a^4(a-2x)^4-\cdots \\
&= 1+xa+\frac{1}{2}(3x^2-1)a^2+\frac{1}{2}(5x^3-3x)a^3+\frac{1}{8}(35x^4-30x^2+3)a^4+\cdots
\end{aligned}
\qquad (3.3\text{-}68)
$$

对比上式级数的系数与勒让德多项式表 3.3-1 中的第一列数据，发现上式系数恰好等于各阶勒让德多项式，因而有

$$
(1-2ax+a^2)^{-1/2}=\sum_{n=0}^{\infty}P_n(x)a^n \qquad (3.3\text{-}69)
$$

实际上，$(1-2ax+a^2)^{-1/2}$称为勒让德多项式$P_n(x)$的生成函数（或母函数）。

将式（3.3-69）代入式（3.3-67），再代入式（3.3-59），有

$$V=\mathrm{G}\int_{\mathrm{M}}\frac{1}{r}\sum_{n=0}^{\infty}P_n(x)a^n\mathrm{d}m=\frac{\mathrm{G}}{r}\sum_{n=0}^{\infty}\int_{\mathrm{M}}\left(\frac{R}{r}\right)^n P_n(\cos\phi)\mathrm{d}m$$
$$=\frac{\mathrm{G}}{r}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{R_e}{r}\right)^n\int_{\mathrm{M}}\left(\frac{R}{R_e}\right)^n P_n(\cos\phi)\mathrm{d}m \tag{3.3-70}$$

式中，R_e为地球M上距坐标原点最远的质量微元的距离。

参见图3.3-6，根据球面三角形的余弦定理，有

$$\cos\phi=\cos\theta\cos\theta'+\sin\theta\sin\theta'\cos(\lambda-\lambda') \tag{3.3-71}$$

可见，$P_n(\cos\phi)$是$\theta,\theta',\lambda,\lambda'$四个球面角坐标变量的函数，因而$P_n(\cos\phi)$可以用这四个变量的球谐函数来表示，即

$$P_n(\cos\phi)=\sum_{k=0}^{n}\frac{2(n-k)!}{(1+\delta_k)(n+k)!}P_n^k(\cos\theta)P_n^k(\cos\theta')\cos k(\lambda-\lambda')$$
$$=\sum_{k=0}^{n}\frac{2(n-k)!}{(1+\delta_k)(n+k)!}\Big[P_n^k(\cos\theta)\cos k\lambda\cdot P_n^k(\cos\theta')\cos k\lambda' \tag{3.3-72}$$
$$+P_n^k(\cos\theta)\sin k\lambda\cdot P_n^k(\cos\theta')\sin k\lambda'\Big]$$

上式称为球函数的加法公式（推导过程复杂，从略）。

在式（3.3-72）中，若暂且将(θ,λ)视为固定坐标，则$P_n(\cos\phi)$可视为球面动坐标(θ',λ')的函数，将式（3.3-72）代入式（3.3-70），考虑到积分是针对空间动坐标(R,θ',λ')实施的，则有

$$V=\frac{\mathrm{G}}{r}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{R_e}{r}\right)^n\int_{\mathrm{M}}\left(\frac{R}{R_e}\right)^n\sum_{k=0}^{n}\frac{2(n-k)!}{(1+\delta_k)(n+k)!}\Big[P_n^k(\cos\theta)\cos k\lambda\cdot P_n^k(\cos\theta')\cos k\lambda'$$
$$+P_n^k(\cos\theta)\sin k\lambda\cdot P_n^k(\cos\theta')\sin k\lambda'\Big]\mathrm{d}m$$
$$=\frac{\mathrm{G}}{r}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{R_e}{r}\right)^n\sum_{k=0}^{n}\left[\frac{2(n-k)!}{(1+\delta_k)(n+k)!}\int_{\mathrm{M}}\left(\frac{R}{R_e}\right)^n P_n^k(\cos\theta')\cos k\lambda'\mathrm{d}m\cdot P_n^k(\cos\theta)\cos k\lambda\right. \tag{3.3-73}$$
$$\left.+\frac{2(n-k)!}{(1+\delta_k)(n+k)!}\int_{\mathrm{M}}\left(\frac{R}{R_e}\right)^n P_n^k(\cos\theta')\sin k\lambda'\mathrm{d}m\cdot P_n^k(\cos\theta)\sin k\lambda\right]$$
$$=\frac{\mu}{r}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{R_e}{r}\right)^n\sum_{k=0}^{n}(C_n^k\cos k\lambda+S_n^k\sin k\lambda)P_n^k(\cos\theta)$$

其中

$$C_n^k=\frac{2(n-k)!}{\mathrm{M}(1+\delta_k)(n+k)!}\int_{\mathrm{M}}\left(\frac{R}{R_e}\right)^n P_n^k(\cos\theta')\cos k\lambda'\mathrm{d}m \tag{3.3-74}$$

$$S_n^k=\frac{2(n-k)!}{\mathrm{M}(1+\delta_k)(n+k)!}\int_{\mathrm{M}}\left(\frac{R}{R_e}\right)^n P_n^k(\cos\theta')\sin k\lambda'\mathrm{d}m \tag{3.3-75}$$

记μ=GM为地球引力常数。

当$n\le 2$时，式（3.3-74）和（3.3-75）中各阶系数具有明显的物理意义。根据直角坐标与球坐标之间的转换关系（3.3-4），重写如下

$$\begin{cases}x=R\sin\theta'\cos\lambda'\\ y=R\sin\theta'\sin\lambda'\\ z=R\cos\theta'\end{cases} \tag{3.3-76}$$

将其代入式（3.3-74）和（3.3-75），容易得到以下结果：

$$C_0^0=\frac{1}{\mathrm{M}}\int_{\mathrm{M}}\mathrm{d}m=1 \tag{3.3-77a}$$

$$C_1^0=\frac{1}{\mathrm{M}}\int_{\mathrm{M}}\frac{R}{R_e}\cos\theta'\mathrm{d}m=\frac{1}{\mathrm{M}}\int_{\mathrm{M}}\frac{z}{R_e}\mathrm{d}m=\frac{1}{R_e}\left(\frac{1}{\mathrm{M}}\int_{\mathrm{M}}z\mathrm{d}m\right) \tag{3.3-77b}$$

$$C_1^1=\frac{1}{\mathrm{M}}\int_{\mathrm{M}}\frac{R}{R_e}\sin\theta'\cos\lambda'\mathrm{d}m=\frac{1}{\mathrm{M}}\int_{\mathrm{M}}\frac{R}{R_e}\frac{x}{R}\mathrm{d}m=\frac{1}{R_e}\left(\frac{1}{\mathrm{M}}\int_{\mathrm{M}}x\mathrm{d}m\right) \tag{3.3-77c}$$

$$S_1^1=\frac{1}{\mathrm{M}}\int_{\mathrm{M}}\frac{R}{R_e}\sin\theta'\sin\lambda'\mathrm{d}m=\frac{1}{\mathrm{M}}\int_{\mathrm{M}}\frac{R}{R_e}\frac{y}{R}\mathrm{d}m=\frac{1}{R_e}\left(\frac{1}{\mathrm{M}}\int_{\mathrm{M}}y\mathrm{d}m\right) \tag{3.3-77d}$$

$$C_2^0=\frac{1}{\mathrm{M}}\int_{\mathrm{M}}\frac{R^2}{R_e^2}\frac{(3\cos^2\theta'-1)}{2}\mathrm{d}m=\frac{1}{\mathrm{M}R_e^2}\int_{\mathrm{M}}\frac{3z^2-R^2}{2}\mathrm{d}m=\frac{1}{\mathrm{M}R_e^2}\int_{\mathrm{M}}z^2-\frac{x^2+y^2}{2}\mathrm{d}m \tag{3.3-77e}$$

$$C_2^1=\frac{2}{\mathrm{M}\cdot 3!}\int_{\mathrm{M}}\frac{R^2}{R_e^2}3\cos\theta'\sin\theta'\cos\lambda'\mathrm{d}m=\frac{1}{\mathrm{M}R_e^2}\int_{\mathrm{M}}xz\mathrm{d}m \tag{3.3-77f}$$

$$\begin{aligned}C_2^2&=\frac{2}{\mathrm{M}\cdot 4!}\int_{\mathrm{M}}\frac{R^2}{R_e^2}3\sin^2\theta'\cos 2\lambda'\mathrm{d}m=\frac{1}{4\mathrm{M}R_e^2}\int_{\mathrm{M}}R^2\sin^2\theta'(\cos^2\lambda'-\sin^2\lambda')\mathrm{d}m\\&=\frac{1}{4\mathrm{M}R_e^2}\int_{\mathrm{M}}x^2-y^2\mathrm{d}m\end{aligned} \tag{3.3-77g}$$

$$S_2^1=\frac{2}{\mathrm{M}\cdot 3!}\int_{\mathrm{M}}\frac{R^2}{R_e^2}3\cos\theta'\sin\theta'\sin\lambda'\mathrm{d}m=\frac{1}{\mathrm{M}R_e^2}\int_{\mathrm{M}}yz\mathrm{d}m \tag{3.3-77h}$$

$$\begin{aligned}S_2^2&=\frac{2}{\mathrm{M}\cdot 4!}\int_{\mathrm{M}}\frac{R^2}{R_e^2}3\sin^2\theta'\sin 2\lambda'\mathrm{d}m=\frac{1}{4\mathrm{M}R_e^2}\int_{\mathrm{M}}R^2\sin^2\theta'\cdot 2\sin\lambda'\cos\lambda')\mathrm{d}m\\&=\frac{1}{2\mathrm{M}R_e^2}\int_{\mathrm{M}}xy\mathrm{d}m\end{aligned} \tag{3.3-77i}$$

其中，式（3.3-77b）～（3.3-77d）中$\frac{1}{\mathrm{M}}\int_{\mathrm{M}}x\mathrm{d}m$、$\frac{1}{\mathrm{M}}\int_{\mathrm{M}}y\mathrm{d}m$和$\frac{1}{\mathrm{M}}\int_{\mathrm{M}}z\mathrm{d}m$表示地球的质心坐标，若将坐标系原点定义在地球质心上，则有$C_1^0=C_1^1=S_1^1=0$。

另外，刚体的惯性张量定义为

$$[I]=\begin{bmatrix}I_x & -I_{xy} & -I_{xz}\\ -I_{xy} & I_y & -I_{yz}\\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_z\end{bmatrix}=\int_{\mathrm{M}}\begin{bmatrix}y^2+z^2 & -xy & -xz\\ -xy & x^2+z^2 & -yz\\ -xz & -yz & x^2+y^2\end{bmatrix}\mathrm{d}m \tag{3.3-78}$$

其中，$I_x=\int_{\mathrm{M}}y^2+z^2\mathrm{d}m$、$I_y=\int_{\mathrm{M}}x^2+z^2\mathrm{d}m$和$I_z=\int_{\mathrm{M}}x^2+y^2\mathrm{d}m$分别表示绕$x$轴、$y$轴和$z$轴的转动惯量；而$I_{xy}=\int_{\mathrm{M}}xy\mathrm{d}m$、$I_{xz}=\int_{\mathrm{M}}xz\mathrm{d}m$和$I_{yz}=\int_{\mathrm{M}}yz\mathrm{d}m$为惯量积。

比较式（3.3-77e）～（3.3-77i）和式（3.3-78），可求得

$$C_2^0=\frac{1}{\mathrm{M}R_e^2}\left(\frac{I_x+I_y}{2}-I_z\right) \tag{3.3-79a}$$

$$C_2^1=\frac{I_{xz}}{\mathrm{M}R_e^2} \tag{3.3-79b}$$

$$C_2^2=\frac{I_y-I_x}{4\mathrm{M}R_e^2} \tag{3.3-79c}$$

$$S_2^1=\frac{I_{yz}}{\mathrm{M}R_e^2} \tag{3.3-79d}$$

$$S_2^2=\frac{I_{xy}}{2\mathrm{M}R_e^2} \tag{3.3-79e}$$

若定义直角坐标系时，使其坐标轴与地球的惯性主轴重合，则有$I_{xy}=I_{yz}=I_{xz}=0$，即在式（3.3-79）中有$C_2^1=S_2^1=S_2^2=0$。

对于实际地球，选择坐标系一般优先满足坐标原点与地球质心重合，oz轴与地球自转轴平行，ox

轴在赤道面上且指向零度经线，这时坐标轴与地球惯性主轴一般不重合，因而实际上系数C_2^1、S_2^1和S_2^2一般均不等于零。（3.3-79a）中C_2^0反映了赤道与极轴转动惯量的差别；（3.3-79c）中C_2^2反映了赤道面上两坐标轴间转动惯量的差别。

利用三角函数恒等公式，式（3.3-73）可化为

$$\begin{aligned} V &= \frac{\mu}{r}\left[1+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{R_e}{r}\right)^n\sum_{k=0}^{n}(C_n^k\cos k\lambda+S_n^k\sin k\lambda)P_n^k(\cos\theta)\right] \\ &= \frac{\mu}{r}\left\{1+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{R_e}{r}\right)^n\left[C_n^0P_n^0(\cos\theta)+\sum_{k=1}^{n}(C_n^k\cos k\lambda+S_n^k\sin k\lambda)P_n^k(\cos\theta)\right]\right\} \\ &= \frac{\mu}{r}\left\{1-\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{R_e}{r}\right)^n\left[J_nP_n(\cos\theta)+\sum_{k=1}^{n}J_n^kP_n^k(\cos\theta)\cos k(\lambda+\lambda_n^k)\right]\right\} \end{aligned} \tag{3.3-80a}$$

其中

$$J_n=-C_n^0,\quad J_n^k=\sqrt{(C_n^k)^2+(S_n^k)^2},\quad \lambda_n^k=-\arctan(S_n^k/C_n^k)/k$$

常称$J_2=-C_2^0$为地球的动力扁率。

在式（3.3-80a）中，μ/r是球形地球引起的引力位，J_2约为5×10^{-4}，其它系数比J_2小三个数量级，因而在有些应用中，比如人造卫星的运动，只需考虑μ/r和J_2的影响，式（3.3-80a）可近似为

$$V=\frac{\mu}{r}\left[1-\left(\frac{R_e}{r}\right)^2J_2P_2(\cos\theta)\right]=\frac{\mu}{r}\left[1-\frac{J_2R_e^2}{2r^2}(3\cos^2\theta-1)\right] \tag{3.3-80b}$$

根据牛顿第二运动定律，在地球引力场中卫星的运动方程为

$$\ddot{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{f} \tag{3.3-81}$$

其中，$\boldsymbol{r}=[x\quad y\quad z]^{\mathrm{T}}$为卫星在地心惯性坐标系中的位移矢量，且模值$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，$\boldsymbol{f}=[f_x\quad f_x\quad f_x]^{\mathrm{T}}$为地球对卫星的引力。取式（3.3-81）的$x$坐标分量，并考虑到$\cos\theta=z/r$，可得

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=f_x&=\frac{\partial V}{\partial x}=\frac{\partial V}{\partial r}\cdot\frac{\partial r}{\partial x}=-\frac{\mu}{r^2}\left[1+\frac{3J_2R_e^2}{2r^2}\left(1-\frac{5z^2}{r^2}\right)\right]\cdot\frac{x}{r} \\ &=-\frac{\mu x}{r^3}\left[1+\frac{3J_2R_e^2}{2r^2}\left(1-\frac{5z^2}{r^2}\right)\right] \end{aligned} \tag{3.3-82a}$$

同理，对于y和z坐标分量有

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=f_y=\frac{\partial V}{\partial y}=-\frac{\mu y}{r^3}\left[1+\frac{3J_2R_e^2}{2r^2}\left(1-\frac{5z^2}{r^2}\right)\right] \tag{3.3-82b}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2}=f_z=\frac{\partial V}{\partial z}=-\frac{\mu z}{r^3}\left[1+\frac{3J_2R_e^2}{2r^2}\left(3-\frac{5z^2}{r^2}\right)\right] \tag{3.3-82c}$$

将式（3.3-82a）～（3.3-82c）整理成更为简洁的矢量形式，为

$$\ddot{\boldsymbol{r}}=-\frac{\mu}{r^3}\left[\boldsymbol{I}+\frac{3}{2}J_2\left(\frac{R_e}{r}\right)^2\left(\boldsymbol{D}-5\left(\boldsymbol{u}_r\cdot\boldsymbol{u}_p\right)^2\boldsymbol{I}\right)\right]\boldsymbol{r} \tag{3.3-83}$$

其中，$\boldsymbol{D}=\mathrm{diag}(1\quad 1\quad 3)$，$\boldsymbol{u}_r$表示$\boldsymbol{r}$上的单位矢量，$\boldsymbol{u}_p$表示地球自转轴上的单位矢量，$\boldsymbol{u}_r\cdot\boldsymbol{u}_p$是$\boldsymbol{u}_r$与$\boldsymbol{u}_p$之间的夹角。上式便是卫星在惯性坐标系下的运动方程，它是矢量方程，与具体坐标系选择无关。值得说明的是，由于（3.3-80b）中只考虑了地球高阶引力位中的J_2主谐项，这时引力关于经度是旋转对称的，因而无需考虑地球自转的影响；如果出现引力的田谐项或扇谐项，就必须顾及地球自转的影响了。

3.3.3 重力位及重力计算

运载体在地球表面附近导航过程中，跟随地球自转一起转动，通常选择地固坐标系作为参考坐标系，

这时运载体同时受地球引力和离心力作用，两种力的合力即为重力。

地心直角坐标(x,y,z)与球坐标(r,θ,λ)之间的关系（3.3-4），重写如下

$$\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\lambda \\ y = r\sin\theta\sin\lambda \\ z = r\cos\theta \end{cases} \tag{3.3-84}$$

在球坐标表示中，地球自转仅会引起经度相对惯性空间随时间变化，记为

$$\lambda = \lambda_0 + \omega_{ie}t \tag{3.3-85}$$

其中，λ_0表示初始经度，其为常值，ω_{ie}是地球自转角速率。将式（3.3-85）代入式（3.3-84），并对时间求一阶导，可得

$$\begin{cases} \dot{x} = -r\sin\theta\sin\lambda\cdot\omega_{ie} \\ \dot{y} = r\sin\theta\cos\lambda\cdot\omega_{ie} \\ \dot{z} = 0 \end{cases} \tag{3.3-86}$$

继续对上式求导，得

$$\begin{cases} \ddot{x} = -r\sin\theta\cos\lambda\cdot\omega_{ie}^2 = -\omega_{ie}^2 x \\ \ddot{y} = -r\sin\theta\sin\lambda\cdot\omega_{ie}^2 = -\omega_{ie}^2 y \\ \ddot{z} = 0 \end{cases} \tag{3.3-87}$$

在式（3.3-87）左边，坐标对时间的二阶导数，其物理含义是运动轨迹的向心加速度。

根据物理学知识，在引力场中单位质点受力等于引力位函数的梯度，即

$$\boldsymbol{F} = \mathrm{grad}V \tag{3.3-88}$$

类似地，如果给定标量函数

$$Q = \frac{\omega_{ie}^2}{2}(x^2+y^2) = \frac{\omega_{ie}^2}{2}r^2\sin^2\theta \tag{3.3-89}$$

不难求得Q的梯度函数，为

$$\mathrm{grad}Q = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial Q}{\partial x} & \dfrac{\partial Q}{\partial y} & \dfrac{\partial Q}{\partial z} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} \omega_{ie}^2 x & \omega_{ie}^2 y & 0 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{3.3-90}$$

比较式（3.3-90）与式（3.3-87），它们在数值大小上恰好相等但符号相反，可将式（3.3-90）视为单位质点所受的惯性离心力，方向垂直于旋转轴向外。因此，式（3.3-89）给出的标量函数可称为离心力位。本质上，离心力不是物质力（无外界施力物体），而是在旋转坐标系下引入的一种惯性力。

容易验证，离心力位Q的拉普拉斯运算不为零，即

$$\Delta Q = \frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 Q}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 Q}{\partial z^2} = 2\omega_{ie}^2 \neq 0 \tag{3.3-91}$$

可见，离心力位函数不是调和函数。

由于重力是引力和离心力之合力，因而重力位就等于引力位（3.3-73）和离心力位（3.3-89）之和，将重力位记为

$$\begin{aligned} W &= V + Q \\ &= \frac{\mu}{r}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{R_e}{r}\right)^n \sum_{m=0}^{n}(C_n^m\cos m\lambda + S_n^m\sin m\lambda)P_n^m(\cos\theta) + \frac{\omega_{ie}^2}{2}r^2\sin^2\theta \end{aligned} \tag{3.3-92}$$

重力位等于常值的闭合曲面称为重力等位面，质点沿等位面移动，重力不做功。当重力位取不同的常值时，就得到一簇曲面，不同曲面之间既不平行也不相交。单位质点受到的重力就等于重力位的梯度，即

$$\boldsymbol{g} = \mathrm{grad}W \tag{3.3-93}$$

在球坐标系下，梯度的计算公式为

$$\mathrm{grad}W=\frac{\partial W}{\partial r}\boldsymbol{e}_r+\frac{1}{r}\frac{\partial W}{\partial \theta}\boldsymbol{e}_\theta+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial W}{\partial \lambda}\boldsymbol{e}_\lambda \tag{3.3-94}$$

其中，$\boldsymbol{e}_r$、$\boldsymbol{e}_\theta$和$\boldsymbol{e}_\lambda$分别为沿球的径向、余纬和经度方向的单位矢量，即分别对应球面上的天向、南向和东向。

将式（3.3-92）和（3.3-94）代入式（3.3-93），可求得地球重力在单位质点处“东-北-天”坐标系下的三个分量（特别注意，此处的天向是球心指向单位质点的方向，而非重力铅垂向或地理天向）：

$$\begin{cases} g'_E=\dfrac{1}{r\sin\theta}\dfrac{\partial W}{\partial \lambda}=\dfrac{\mu}{r^2\sin\theta}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{R_e}{r}\right)^n\sum_{m=0}^{n}m(-C_n^m\sin m\lambda+S_n^m\cos m\lambda)P_n^m(\cos\theta) \\ g'_N=-\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial W}{\partial \theta}=-\dfrac{\mu}{r^2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{R_e}{r}\right)^n\sum_{m=0}^{n}(C_n^m\cos m\lambda+S_n^m\sin m\lambda)\dfrac{\mathrm{d}P_n^m(\cos\theta)}{\mathrm{d}\theta}-\dfrac{\omega_{ie}^2}{2}r\sin 2\theta \\ g'_U=\dfrac{\partial W}{\partial r}=-\dfrac{\mu}{r^2}\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)\left(\dfrac{R_e}{r}\right)^n\sum_{m=0}^{n}(C_n^m\cos m\lambda+S_n^m\sin m\lambda)P_n^m(\cos\theta)+\omega_{ie}^2 r\sin^2\theta \end{cases} \tag{3.3-95}$$

在式（3.3-95）的第二式中，根据勒让德求导公式（3.3-36c），可得

$$\frac{\mathrm{d}P_n^m(\cos\theta)}{\mathrm{d}\theta}=\frac{\mathrm{d}P_n^m(\cos\theta)}{\mathrm{d}\cos\theta}\frac{\mathrm{d}\cos\theta}{\mathrm{d}\theta}=-\sin\theta\frac{\mathrm{d}P_n^m(\cos\theta)}{\mathrm{d}\cos\theta}$$

$$=\begin{cases} 0 & (\theta=0,\pi) \\ n\cot\theta P_n^m(\cos\theta) & (n=m,\theta\neq 0,\pi) \\ n\cot\theta P_n^m(\cos\theta)-(n+m)\csc\theta P_{n-1}^m(\cos\theta) & (n>m,\theta\neq 0,\pi) \end{cases}$$

参见图 3.3-7，记地理纬度L与地心纬度φ的差值为$\delta L=L-\varphi$，则由式（3.3-95）经过旋转变换，可获得地理系下的重力值，如下

$$\begin{cases} g_E=g'_E \\ g_N=g'_N\cos\delta L-g'_U\sin\delta L \\ g_U=g'_N\sin\delta L+g'_U\cos\delta L \end{cases} \tag{3.3-96}$$

这便是由地球引力位函数系数$\{C_n^m,S_n^m\}$及质点的球坐标(r,θ,λ)求解地理系下重力的计算公式。

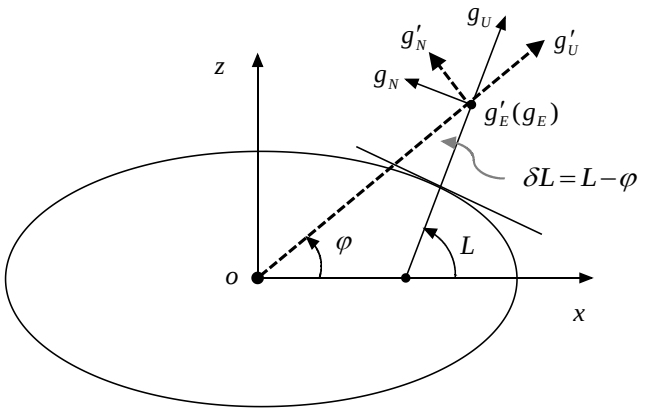


图 3.3-7　地理系下的重力计算

值得注意的是，从式（3.3-38）中可以看出，当n和m都比较大时（比如$n=m>10$），勒让德多项式$P_n^m(x)$的模值平方$\int_{-1}^{1}\left[P_n^m(x)\right]^2\mathrm{d}x$达到了$\dfrac{2(n+m)!}{(2n+1)(n-m)!}\approx(2n)!$量级，因此，直接使用勒让德多项式在数值计算上存在问题，实际应用中多采用正规化的勒让德多项式。下面给出相关算法的正规化勒让德多项式形式。

首先，根据式（3.3-36a），不难求得正规化勒让德多项式的递推公式及求导公式，分别如下

$$\bar{P}_n^m(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2}} & (m=n=0)\\ \sqrt{\dfrac{2n+1}{2n}}\bar{P}_{n-1}^{m-1}(x)(1-x^2)^{1/2} & (m=n>0)\end{cases} \tag{3.3-97a}$$

$$\bar{P}_n^m(x)=\sqrt{2n+1}x\bar{P}_{n-1}^m(x) \qquad (m=n-1) \tag{3.3-97b}$$

$$\bar{P}_n^m(x)=\sqrt{\frac{2n+1}{(n-m)(n+m)}}\left[\sqrt{2n-1}x\bar{P}_{n-1}^m(x)-\sqrt{\frac{(n-m-1)(n+m-1)}{2n-3}}\bar{P}_{n-2}^m(x)\right] \quad (m\le n-2) \tag{3.3-97c}$$

$$\frac{\mathrm{d}\bar{P}_n^m(x)}{\mathrm{d}x}=-nx\bar{P}_n^m(x)(1-x^2)^{-1} \qquad (m=n) \tag{3.3-98a}$$

$$\frac{\mathrm{d}\bar{P}_n^m(x)}{\mathrm{d}x}=\left[-nx\bar{P}_n^m(x)+\sqrt{\frac{(2n+1)(n-m)(n+m)}{2n-1}}\bar{P}_{n-1}^m(x)\right](1-x^2)^{-1} \quad (m\le n-1) \tag{3.3-98b}$$

其次，将引力位式（3.3-73）改写成如下形式

$$\begin{aligned}V&=\frac{\mu}{r}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{R_e}{r}\right)^n\sum_{m=0}^{n}(C_n^m\cos m\lambda+S_n^m\sin m\lambda)\sqrt{\frac{(1+\delta_m)(n+m)!}{2(2n+1)(n-m)!}}\cdot\sqrt{\frac{2(2n+1)(n-m)!}{(1+\delta_m)(n+m)!}}P_n^m(\cos\theta)\\&=\frac{\mu}{r}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{R_e}{r}\right)^n\sum_{m=0}^{n}(\bar{C}_n^m\cos m\lambda+\bar{S}_n^m\sin m\lambda)\cdot\frac{2}{\sqrt{1+\delta_m}}\bar{P}_n^m(\cos\theta)\\&=\frac{\mu}{r}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{R_e}{r}\right)^n\sum_{m=0}^{n}\left[\bar{C}_n^m\kappa_m\bar{P}_n^m(\cos\theta)\cos m\lambda+\bar{S}_n^m\kappa_m\bar{P}_n^m(\cos\theta)\sin m\lambda\right]\end{aligned} \tag{3.3-99}$$

其中

$$\begin{Bmatrix}\bar{C}_n^m\\ \bar{S}_n^m\end{Bmatrix}=\sqrt{\frac{(1+\delta_m)(n+m)!}{2(2n+1)(n-m)!}}\begin{Bmatrix}C_n^m\\ S_n^m\end{Bmatrix}$$

$$\kappa_m=\frac{2}{\sqrt{1+\delta_m}}=\begin{cases}\sqrt{2} & m=0\\ 2 & m>0\end{cases}$$

$$\bar{P}_n^m(x)=\sqrt{\frac{(2n+1)(n-m)!}{2(n+m)!}}P_n^m(x)$$

$\bar{P}_n^m(x)$ 是正规化的勒让德多项式，且有

$$\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}\kappa_m\bar{P}_n^m(\cos\theta)\begin{Bmatrix}\cos m\lambda\\ \sin m\lambda\end{Bmatrix}\cdot\kappa_l\bar{P}_k^l(\cos\theta)\begin{Bmatrix}\cos l\lambda\\ \sin l\lambda\end{Bmatrix}\mathrm{d}\lambda\sin\theta\mathrm{d}\theta=\begin{cases}0 & n\ne k\text{ or }m\ne l\\ 4\pi & n=k\text{ and }m=l\end{cases}$$

$\kappa_m\bar{P}_n^m(\cos\theta)\begin{Bmatrix}\cos m\lambda\\ \sin m\lambda\end{Bmatrix}$ 称为正规化的球谐函数，其模方为 4π，即单位半径球面的面积。

因此，重力位式（3.3-92）可表示为

$$\begin{aligned}W&=V+Q\\&=\frac{\mu}{r}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{R_e}{r}\right)^n\sum_{m=0}^{n}(\bar{C}_n^m\cos m\lambda+\bar{S}_n^m\sin m\lambda)\kappa_m\bar{P}_n^m(\cos\theta)+\frac{\omega_{ie}^2}{2}r^2\sin^2\theta\end{aligned} \tag{3.3-100}$$

类似于式（3.3-95），从上式可求得

$$\begin{cases}g_E'=\dfrac{\mu}{r^2\sin\theta}\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{R_e}{r}\right)^n\sum_{m=0}^{n}(-\bar{C}_n^m\sin m\lambda+\bar{S}_n^m\cos m\lambda)m\kappa_m\bar{P}_n^m(\cos\theta)\\ g_N'=-\dfrac{\mu}{r^2}\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{R_e}{r}\right)^n\sum_{m=0}^{n}(\bar{C}_n^m\cos m\lambda+\bar{S}_n^m\sin m\lambda)\kappa_m\frac{\mathrm{d}\bar{P}_n^m(\cos\theta)}{\mathrm{d}\theta}-\dfrac{\omega_{ie}^2}{2}r\sin 2\theta\\ g_U'=-\dfrac{\mu}{r^2}\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)\left(\frac{R_e}{r}\right)^n\sum_{m=0}^{n}(\bar{C}_n^m\cos m\lambda+\bar{S}_n^m\sin m\lambda)\kappa_m\bar{P}_n^m(\cos\theta)+\omega_{ie}^2r\sin^2\theta\end{cases} \tag{3.3-101}$$

其中

$$\frac{\mathrm{d}\bar{P}_n^m(\cos\theta)}{\mathrm{d}\theta}=\frac{\mathrm{d}\bar{P}_n^m(\cos\theta)}{\mathrm{d}\cos\theta}\frac{\mathrm{d}\cos\theta}{\mathrm{d}\theta}=-\sin\theta\frac{\mathrm{d}\bar{P}_n^m(\cos\theta)}{\mathrm{d}\cos\theta}$$

$$=\begin{cases}0 & (\theta=0,\pi)\\ n\cot\theta\bar{P}_n^m(\cos\theta) & (n=m,\theta\neq 0,\pi)\\ n\cot\theta\bar{P}_n^m(\cos\theta)-\sqrt{\dfrac{(2n+1)(n-m)(n+m)}{(2n-1)}}\csc\theta\bar{P}_{n-1}^m(\cos\theta) & (n>m,\theta\neq 0,\pi)\end{cases}$$

至此，总结给出计算地理坐标系下重力的四个步骤，如下：

（1）由运载体地理位置(L,λ,h)计算球坐标(r,θ,λ)，这可通过 ECEF 直角坐标(x,y,z)作为过渡进行计算，并计算纬度差值$\delta L=L-\varphi$，其中$\varphi=\pi/2-\theta$为地心纬度；

（2）递推计算勒让德函数$\bar{P}_n^m(\cos\theta)$和$\mathrm{d}\bar{P}_n^m(\cos\theta)/\mathrm{d}\theta$；

（3）读入引力位球谐系数$\{\bar{C}_n^m,\bar{S}_n^m\}$，根据式（3.3-101）计算$g_E',g_N',g_U'$；

（4）通过式（3.3-96）计算g_E,g_N,g_U。

如果有$g_E\neq 0$或$g_N\neq 0$，则说明实际计算重力方向（若足够精确的话可视为真垂线或天文垂线）与基于理想旋转椭球的地理垂线不重合，两者之间的角度偏差通常称为垂线偏差，垂线偏差可分解为子午（南北）偏差分量ξ和卯酉（东西）偏差分量η，分别记为

$$\xi=-\frac{g_N}{|g_U|},\qquad \eta=-\frac{g_E}{|g_U|} \tag{3.3-102}$$

此外，天向重力g_U与采用正常重力公式（3.2-23）计算结果之间的大小偏差一般称为重力异常，可记为

$$\delta g=|g_U|-g_{Lh} \tag{3.3-103}$$

在惯导系统中，高度通道本身就不稳定，一般不会单独使用，所以，多数情况下并不需要过多关注重力异常对惯导系统的影响；然而，在实际地球重力场中如果垂线偏差较大而又不能精确补偿，将会带来不利影响，它等效于加速度计偏值误差或者水平失准角误差，因此，垂线偏差是影响惯导精度的一个重要因素。实际地球的垂线偏差约为数角秒，局部超过 30 角秒，最大甚至达 100 角秒，一般在地形起伏地区偏差较大，而在地形平坦的地方相对较小些。实际地球重力场比较复杂，据统计，如果仅仅采用正常重力场进行惯性导航解算，垂线偏差对惯导精度的影响约为 0.1nm/h（nm—海里）。

最后，举两个例子说明重力场模型的仿真计算过程及结果。

【例 1】在 WGS-84 正常地球引力模型中，地球模型基本参数如下：

地球引力常数$\mu=3.986005\times10^{14}\,\mathrm{m^2/s^3}$；　自转角速率$\omega_{ie}=7.292115\times10^{-5}\,\mathrm{rad/s}$；

长半轴半径$R_e=6.378137\times10^{6}\,\mathrm{m}$；　　旋转椭球扁率$f=1/298.257223563$；

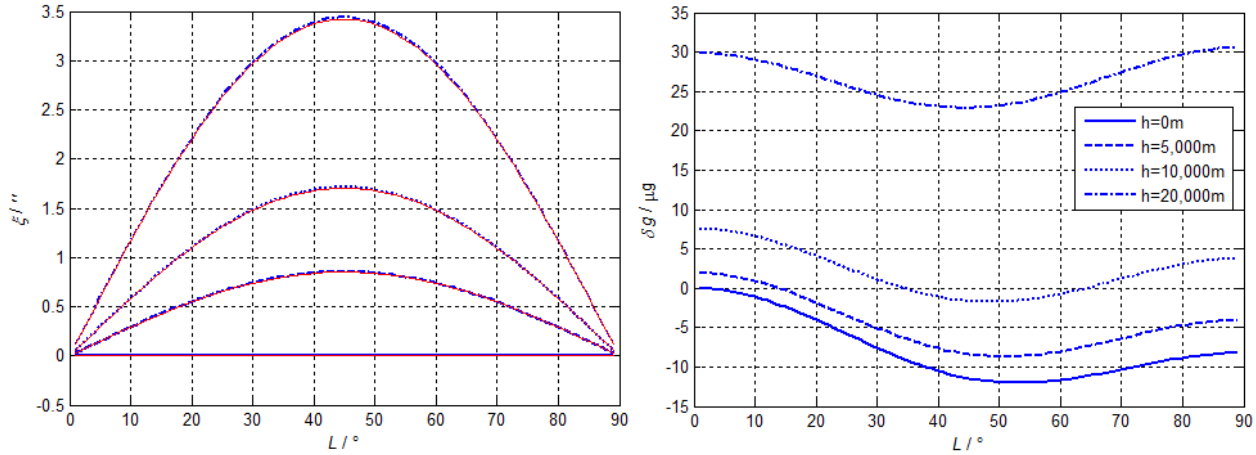
此外，引力模型系数如表 3.3-1 所列，由于正常地球引力模型在经度上是旋转对称的，在纬度上关于赤道南北对称，因而表中只包含偶数阶主球谐项。

表 3.3-1　WGS-84 正常地球引力模型参数（$\times10^{-9}$）

$\bar{C}_0$	1×10^9	$\bar{C}_6$	-1.687249611513883
$\bar{C}_2$	-484166.7749835220	$\bar{C}_8$	0.003460524683954
$\bar{C}_4$	790.3037335100000	$\bar{C}_{10}$	-0.000002650022257

根据式（3.3-101）和（3.3-96）计算，图 3.3-8 给出了 WGS-84 正常重力场的垂线偏差和重力异常。图 3.3-8（a）显示，当高度等于 0 时，垂线偏差均为 0，说明重力方向处处垂直于椭球面；垂线偏差随高度增加而增大，在 20km 范围内球谐模型结果与 Heiskanen 公式（3.2-24）基本吻合（后者红色为细实线）。图 3.3-8（b）中重力异常给出的是基于球谐模型重力大小与重力公式（3.2-23）之间的偏差，

理论上前者是准确的而后者是近似的，所以该图反映了式（3.2-23）的近似程度。仿真 Matlab 程序见附录 L。



（a）子午垂线偏差　　（b）重力异常

图 3.3-8　WGS-84 正常重力场的垂线偏差与重力异常

【例 2】在 2190 阶的 EIGEN-6C4 地球引力模型中，地球模型基本参数如下：

地球引力常数 μ =3.986004415×10^{14}m^2/s^3；　自转角速率 ω_{ie} =7.2921151467×10^{-5}rad/s；

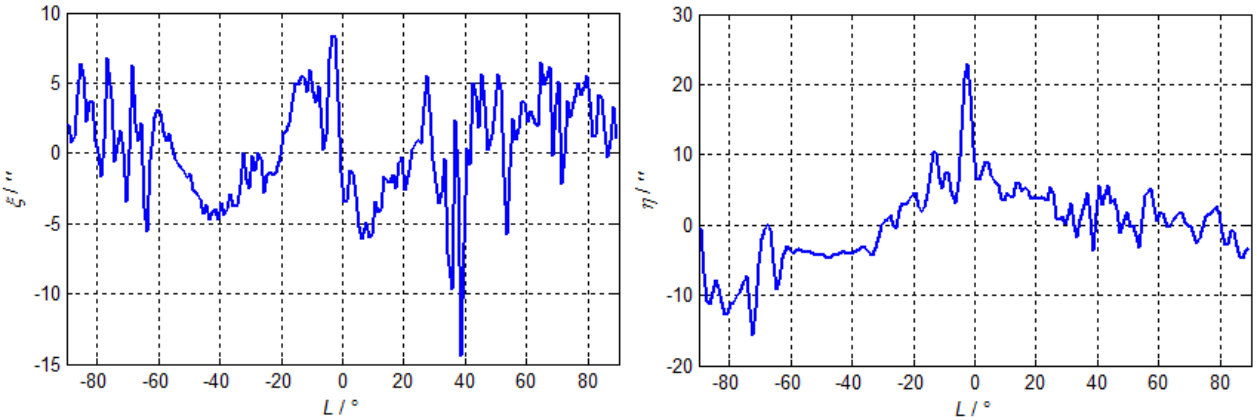
长半轴半径 R_e =6.378136460×10^6 m；　旋转椭球扁率 f =1/298.257；

前 4 阶引力模型系数如表 3.3-2 所列。

表 3.3-2　EIGEN-6C4 地球引力模型参数（×10^{-9}）

$\bar{C}_n^m$ / $\bar{S}_n^m$		m				
		0	1	2	3	4
n	0	1×10^9 0				
	1	0 0	0 0			
	2	-484165.217061 0	-0.33884607570 1.46306108906	2439.34736621 -1400.30429947		
	3	957.173592933 0	2030.45608898 248.236210655	904.777332744 -619.004510413	721.259489074 1414.37833274	
	4	539.998754738 0	-536.166975127 -473.569524220	350.486856274 662.500873652	990.864873903 -200.944581132	-188.514784102 308.818612069

选用 EIGEN-6C4 引力模型中的前 150 阶系数，在经度为 109°（经过西安）且海拔高度为 0 的经线上，计算垂线偏差随纬度变化情况，结果见图 3.3-9。图中显示，大部分地方的垂线偏差在 10 " 以内，只有局部超过了 20 " 。Matlab 解算程序见附录 L。



（a）子午垂线偏差　　（b）卯酉垂线偏差

图 3.3-9　EIGEN-6C4 垂线偏差（150 阶、经度 109°、高度 0）

第 4 章　捷联惯导更新算法及误差分析

第 4 章　捷联惯导更新算法及误差分析 69

4.1 捷联惯导数值更新算法 69
4.1.1 姿态更新算法 69
4.1.2 速度更新算法 70
4.1.3 位置更新算法 76
4.2 捷联惯导误差方程 76
4.2.1 惯性传感器测量误差 76
4.2.2 姿态误差方程 78
4.2.3 速度误差方程 79
4.2.4 位置误差方程 79
4.2.5 误差方程的整理 80
4.3 静基座误差特性分析 82
4.3.1 静基座误差方程 82
4.3.2 高度通道 83
4.3.3 水平通道 83
4.3.4 水平通道的简化 89
4.3.5 水平通道误差方程的仿真 91

捷联惯导系统中的传感器（陀螺仪和加速度计）信号往往以数字形式进行采集，再输入到导航计算机中进行解算，才能给出载体坐标系相对于特定导航参考坐标系的姿态、速度和位置等导航信息。与平台惯导系统相比，捷联惯导系统中不存在物理上的稳定平台，只能以数学方式实时描述载体坐标系至导航参考坐标系的坐标变换关系，这一参考坐标系通常称为虚拟平台（或数学平台）。本章主要介绍指北方位捷联惯导系统的力学编排，选“东-北-天”地理坐标系作为导航坐标系，推导了捷联惯导的离散化数值递推更新算法，在第二章的基础上给出了姿态更新算法，在速度更新算法中考虑了划桨运动误差的补偿。对连续的力学编排作离散化处理，必然会带来误差，一般的原则是保证由算法引起的误差不超过器件引起误差的 5%，这样的算法才算是与器件相匹配的。推导了捷联惯导误差方程，它是进行捷联惯导误差特性分析以及进行组合导航的基础。最后，对静基座下的捷联惯导误差进行了详细的分析。

4.1 捷联惯导数值更新算法

4.1.1 姿态更新算法

选“东-北-天（E-N-U）”地理坐标系（g 系）作为捷联惯导系统的导航参考坐标系，重新记为 n 系，则以 n 系作为参考系的姿态微分方程为

$$\dot{\boldsymbol{C}}_b^n = \boldsymbol{C}_b^n(\boldsymbol{\omega}_{nb}^b\times) \tag{4.1-1}$$

其中，矩阵 $\boldsymbol{C}_b^n$ 表示载体系（b 系）相对于 n 系的姿态阵，由于陀螺输出的是 b 系相对于惯性系（i 系）的角速度 $\boldsymbol{\omega}_{ib}^b$，而角速度信息 $\boldsymbol{\omega}_{nb}^b$ 不能直接测量获得，需对微分方程（4.1-1）作如下变换

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{C}}_b^n &= \boldsymbol{C}_b^n(\boldsymbol{\omega}_{nb}^b\times) = \boldsymbol{C}_b^n[(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b-\boldsymbol{\omega}_{in}^b)\times] = \boldsymbol{C}_b^n(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b\times)-\boldsymbol{C}_b^n(\boldsymbol{\omega}_{in}^b\times)\\ &= \boldsymbol{C}_b^n(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b\times)-\boldsymbol{C}_b^n(\boldsymbol{\omega}_{in}^b\times)\boldsymbol{C}_n^b\boldsymbol{C}_b^n = \boldsymbol{C}_b^n(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b\times)-(\boldsymbol{\omega}_{in}^n\times)\boldsymbol{C}_b^n\end{aligned} \tag{4.1-2}$$

其中，$\boldsymbol{\omega}_{in}^n$ 表示导航系相对于惯性系的旋转，它包含两部分：地球自转引起的导航系旋转，以及系统在地球表面附近移动因地球表面弯曲引起的导航系旋转，即有 $\boldsymbol{\omega}_{in}^n = \boldsymbol{\omega}_{ie}^n + \boldsymbol{\omega}_{en}^n$，其中

$$\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}=\begin{bmatrix}0 & \omega_{ie}\cos L & \omega_{ie}\sin L\end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{4.1-3}$$

$$\boldsymbol{\omega}_{en}^{n}=\begin{bmatrix}-\dfrac{v_N}{R_M+h} & \dfrac{v_E}{R_N+h} & \dfrac{v_E}{R_N+h}\tan L\end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{4.1-4}$$

ω_{ie}为地球自转角速率，L和h分别为地理纬度和高度，式（4.1-4）来源及含义可参见3.1节式（3.1-34）。

与矩阵微分方程$\dot{\boldsymbol{C}}_b^i=\boldsymbol{C}_b^i(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b\times)$相比，虽然式（4.1-2）也是线性时变的，但它的离散化求解更加麻烦，一般不会直接求解该方程，而是采用如下方法解决姿态更新问题。

根据矩阵链乘规则，有

$$\boldsymbol{C}_{b(m)}^{n(m)}=\boldsymbol{C}_i^{n(m)}\boldsymbol{C}_{b(m)}^i \tag{4.1-5}$$

式中，角标括号中的符号m表示t_m时刻。由于i系是绝对不动的惯性参考坐标系，它与时间无关，不需标注时刻；而n系和b系相对于i系都是动坐标系，均跟时间有关，需标注时刻。

根据姿态阵微分方程$\dot{\boldsymbol{C}}_b^i=\boldsymbol{C}_b^i(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b\times)$和$\dot{\boldsymbol{C}}_i^n=(\boldsymbol{\omega}_{ni}^n\times)\boldsymbol{C}_i^n=(-\boldsymbol{\omega}_{in}^n\times)\boldsymbol{C}_i^n$，分别可得相对于惯性系的更新算法

$$\boldsymbol{C}_{b(m)}^i=\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^i\boldsymbol{C}_{b(m)}^{b(m-1)} \tag{4.1-6}$$

$$\boldsymbol{C}_i^{n(m)}=\boldsymbol{C}_{n(m-1)}^{n(m)}\boldsymbol{C}_i^{n(m-1)} \tag{4.1-7}$$

其中，矩阵$\boldsymbol{C}_{b(m)}^{b(m-1)}$表示以$i$系作为参考基准，$b$系从$t_{m-1}$时刻到$t_m$时刻的旋转变化，$\boldsymbol{C}_{b(m)}^{b(m-1)}$可由陀螺角速度$\boldsymbol{\omega}_{ib}^b$确定；$\boldsymbol{C}_{n(m-1)}^{n(m)}$表示以$i$系作为参考基准，$n$系从$t_m$时刻到$t_{m-1}$时刻的旋转变化，$\boldsymbol{C}_{n(m-1)}^{n(m)}$可由计算角速度$-\boldsymbol{\omega}_{in}^n$确定。

将式（4.1-6）和（4.1-7）代入式（4.1-5），得

$$\boldsymbol{C}_{b(m)}^{n(m)}=\boldsymbol{C}_{n(m-1)}^{n(m)}\boldsymbol{C}_i^{n(m-1)}\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^i\boldsymbol{C}_{b(m)}^{b(m-1)}=\boldsymbol{C}_{n(m-1)}^{n(m)}\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\boldsymbol{C}_{b(m)}^{b(m-1)} \tag{4.1-8}$$

其中，$\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}$和$\boldsymbol{C}_{b(m)}^{n(m)}$分别表示$t_{m-1}$和$t_m$时刻的捷联姿态矩阵。若陀螺在时间段$[t_{m-1},t_m]$内（$T=t_m-t_{m-1}$）进行了两次等间隔采样，角增量分别为$\Delta\boldsymbol{\theta}_{m1}$和$\Delta\boldsymbol{\theta}_{m2}$，采用二子样圆锥误差补偿算法，有

$$\boldsymbol{C}_{b(m)}^{b(m-1)}=\boldsymbol{M}_{RV}(\boldsymbol{\phi}_{b(m)}^b) \tag{4.1-9}$$

$$\boldsymbol{\phi}_{b(m)}^b=(\Delta\boldsymbol{\theta}_{m1}+\Delta\boldsymbol{\theta}_{m2})+\frac{2}{3}\Delta\boldsymbol{\theta}_{m1}\times\Delta\boldsymbol{\theta}_{m2} \tag{4.1-10}$$

通常在导航更新周期$[t_{m-1},t_m]$内，可以认为由速度和位置引起的$\boldsymbol{\omega}_{in}^n$变化很小，即可视$\boldsymbol{\omega}_{in}^n$为常值，记为$\boldsymbol{\omega}_{in(m)}^n$，则有

$$\boldsymbol{C}_{n(m-1)}^{n(m)}=(\boldsymbol{C}_{n(m)}^{n(m-1)})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{M}_{RV}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\phi}_{in(m)}^n)\approx\boldsymbol{M}_{RV}^{\mathrm{T}}(T\boldsymbol{\omega}_{in(m)}^n) \tag{4.1-11}$$

式（4.1-8）～（4.1-11）即为捷联惯导数值递推姿态更新算法。

4.1.2 速度更新算法

1. 比力方程

比力方程是在地球表面附近进行惯性定位解算的基本方程，先对其作详细推导。

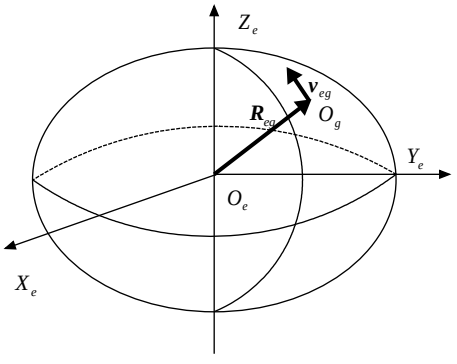


图 4.1-1 比力方程推导示意图

参见图 4.1-1，假设在地球表面附近有一运载体（惯导系统），其中心为O_g点，以O_g为原点定义当地地理坐标系（g系），O_g在地心地固坐标系（e系）下的矢径记为$\boldsymbol{R}_{eg}$，则$\boldsymbol{R}_{eg}$在惯性坐标系i系和e系之间的投影变换关系为

$$\boldsymbol{R}_{eg}^{e}=\boldsymbol{C}_{i}^{e}\boldsymbol{R}_{eg}^{i} \tag{4.1-12}$$

上式两边同时微分，得

$$\dot{\boldsymbol{R}}_{eg}^{e}=\boldsymbol{C}_{i}^{e}\dot{\boldsymbol{R}}_{eg}^{i}+\dot{\boldsymbol{C}}_{i}^{e}\boldsymbol{R}_{eg}^{i}=\boldsymbol{C}_{i}^{e}\dot{\boldsymbol{R}}_{eg}^{i}+\boldsymbol{C}_{i}^{e}(\boldsymbol{\omega}_{ei}^{i}\times)\boldsymbol{R}_{eg}^{i}=\boldsymbol{C}_{i}^{e}(\dot{\boldsymbol{R}}_{eg}^{i}-\boldsymbol{\omega}_{ie}^{i}\times\boldsymbol{R}_{eg}^{i}) \tag{4.1-13}$$

其中，$\dot{\boldsymbol{R}}_{eg}^{e}$表示$g$系原点$O_g$的速度，它是以$e$系为参考坐标系的（或者说在$e$系中观察到的），通常称其为地速，可记为$\boldsymbol{v}_{eg}^{e}=\dot{\boldsymbol{R}}_{eg}^{e}$。若用变换阵$\boldsymbol{C}_{e}^{g}$同时左乘式（4.1-13）的两边，可得

$$\boldsymbol{C}_{e}^{g}\boldsymbol{v}_{eg}^{e}=\boldsymbol{C}_{e}^{g}\boldsymbol{C}_{i}^{e}(\dot{\boldsymbol{R}}_{eg}^{i}-\boldsymbol{\omega}_{ie}^{i}\times\boldsymbol{R}_{eg}^{i})=\boldsymbol{C}_{i}^{g}(\dot{\boldsymbol{R}}_{eg}^{i}-\boldsymbol{\omega}_{ie}^{i}\times\boldsymbol{R}_{eg}^{i}) \tag{4.1-14}$$

其中，$\boldsymbol{C}_{e}^{g}\boldsymbol{v}_{eg}^{e}$表示地速在$g$系的投影，可记为$\boldsymbol{v}_{eg}^{g}=\boldsymbol{C}_{e}^{g}\boldsymbol{v}_{eg}^{e}$，则有

$$\boldsymbol{v}_{eg}^{g}=\boldsymbol{C}_{i}^{g}(\dot{\boldsymbol{R}}_{eg}^{i}-\boldsymbol{\omega}_{ie}^{i}\times\boldsymbol{R}_{eg}^{i}) \tag{4.1-15}$$

用$\boldsymbol{C}_{g}^{i}$同时左乘上式的两边，再移项，可依次得

$$\boldsymbol{C}_{g}^{i}\boldsymbol{v}_{eg}^{g}=\dot{\boldsymbol{R}}_{eg}^{i}-\boldsymbol{\omega}_{ie}^{i}\times\boldsymbol{R}_{eg}^{i} \tag{4.1-16}$$

$$\dot{\boldsymbol{R}}_{eg}^{i}=\boldsymbol{C}_{g}^{i}\boldsymbol{v}_{eg}^{g}+\boldsymbol{\omega}_{ie}^{i}\times\boldsymbol{R}_{eg}^{i} \tag{4.1-17}$$

对式（4.1-15）两边再次微分，考虑到地球自转角速度$\boldsymbol{\omega}_{ie}^{i}$是常值，并将式（4.1-16）和式（4.1-17）代入，得

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{v}}_{eg}^{g}&=\dot{\boldsymbol{C}}_{i}^{g}(\dot{\boldsymbol{R}}_{eg}^{i}-\boldsymbol{\omega}_{ie}^{i}\times\boldsymbol{R}_{eg}^{i})+\boldsymbol{C}_{i}^{g}(\ddot{\boldsymbol{R}}_{eg}^{i}-\boldsymbol{\omega}_{ie}^{i}\times\dot{\boldsymbol{R}}_{eg}^{i})\\&=\boldsymbol{C}_{i}^{g}(\boldsymbol{\omega}_{gi}^{i}\times)\boldsymbol{C}_{g}^{i}\boldsymbol{v}_{eg}^{g}+\boldsymbol{C}_{i}^{g}\left[\ddot{\boldsymbol{R}}_{eg}^{i}-\boldsymbol{\omega}_{ie}^{i}\times(\boldsymbol{C}_{g}^{i}\boldsymbol{v}_{eg}^{g}+\boldsymbol{\omega}_{ie}^{i}\times\boldsymbol{R}_{eg}^{i})\right]\\&=\boldsymbol{C}_{i}^{g}\left[\ddot{\boldsymbol{R}}_{eg}^{i}-(\boldsymbol{\omega}_{ie}^{i}\times)^{2}\boldsymbol{R}_{eg}^{i}\right]+\boldsymbol{C}_{i}^{g}[(\boldsymbol{\omega}_{gi}^{i}-\boldsymbol{\omega}_{ie}^{i})\times]\boldsymbol{C}_{g}^{i}\boldsymbol{v}_{eg}^{g}\\&=\boldsymbol{C}_{i}^{g}\left[\ddot{\boldsymbol{R}}_{eg}^{i}-(\boldsymbol{\omega}_{ie}^{i}\times)^{2}\boldsymbol{R}_{eg}^{i}\right]-(\boldsymbol{\omega}_{ie}^{g}+\boldsymbol{\omega}_{ig}^{g})\times\boldsymbol{v}_{eg}^{g}\\&=\boldsymbol{C}_{i}^{g}\left[\ddot{\boldsymbol{R}}_{eg}^{i}-(\boldsymbol{\omega}_{ie}^{i}\times)^{2}\boldsymbol{R}_{eg}^{i}\right]-(2\boldsymbol{\omega}_{ie}^{g}+\boldsymbol{\omega}_{eg}^{g})\times\boldsymbol{v}_{eg}^{g}\end{aligned} \tag{4.1-18}$$

由于$\boldsymbol{R}_{ig}^{i}=\boldsymbol{R}_{ie}^{i}+\boldsymbol{R}_{eg}^{i}$，当选择地心惯性坐标系作为$i$系时，则$i$系和$e$系的坐标原点始终重合，即有$\boldsymbol{R}_{ie}^{i}=0$和$\ddot{\boldsymbol{R}}_{ie}^{i}=0$，因而有$\ddot{\boldsymbol{R}}_{eg}^{i}=\ddot{\boldsymbol{R}}_{ig}^{i}$。根据牛顿第二运动定律，有$\ddot{\boldsymbol{R}}_{ig}^{i}=\boldsymbol{f}_{sf}^{i}+\boldsymbol{G}^{i}$，其中$\boldsymbol{f}_{sf}^{i}$为比力，$\boldsymbol{G}^{i}$为地球引力加速度。再根据地球重力公式$\boldsymbol{g}^{i}=\boldsymbol{G}^{i}-(\boldsymbol{\omega}_{ie}^{i}\times)^{2}\boldsymbol{R}_{eg}^{i}$，从而式（4.1-18）可转化为

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{v}}_{eg}^{g}&=\boldsymbol{C}_{i}^{g}\left[(\boldsymbol{f}_{sf}^{i}+\boldsymbol{G}^{i})-(\boldsymbol{\omega}_{ie}^{i}\times)^{2}\boldsymbol{R}_{eg}^{i}\right]-(2\boldsymbol{\omega}_{ie}^{g}+\boldsymbol{\omega}_{eg}^{g})\times\boldsymbol{v}_{eg}^{g}\\&=\boldsymbol{C}_{i}^{g}(\boldsymbol{f}_{sf}^{i}+\boldsymbol{g}^{i})-(2\boldsymbol{\omega}_{ie}^{g}+\boldsymbol{\omega}_{eg}^{g})\times\boldsymbol{v}_{eg}^{g}\\&=\boldsymbol{C}_{b}^{g}\boldsymbol{f}_{sf}^{b}-(2\boldsymbol{\omega}_{ie}^{g}+\boldsymbol{\omega}_{eg}^{g})\times\boldsymbol{v}_{eg}^{g}+\boldsymbol{g}^{g}\end{aligned} \tag{4.1-19}$$

若将上式中地理坐标系（g系）替换成“东-北-天”导航坐标系（n系），则有

$$\dot{\boldsymbol{v}}_{en}^{n}=\boldsymbol{C}_{b}^{n}\boldsymbol{f}_{sf}^{b}-(2\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}+\boldsymbol{\omega}_{en}^{n})\times\boldsymbol{v}_{en}^{n}+\boldsymbol{g}^{n} \tag{4.1-20}$$

这便是惯导比力方程，其中$\boldsymbol{f}_{sf}^{b}$为加速度计测量的比力，$2\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}\times\boldsymbol{v}_{en}^{n}$为由载体运动和地球自转引起的哥氏加速度，$\boldsymbol{\omega}_{en}^{n}\times\boldsymbol{v}_{en}^{n}$为由载体运动引起的对地向心加速度，$\boldsymbol{g}^{n}$为重力加速度，$-(2\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}+\boldsymbol{\omega}_{en}^{n})\times\boldsymbol{v}_{en}^{n}+\boldsymbol{g}^{n}$统称为有害加速度。比力方程（4.1-20）表明，只有在加速度计输出中扣除有害加速度后，才能获得运载体在导航系下的几何运动加速度$\dot{\boldsymbol{v}}_{en}^{n}$，对加速度积分一次可得速度，再积分一次得位置。因此，比力方程是惯导解算的基本方程。

实际上，地心惯性坐标系并不算是精确的惯性系，而日心惯性坐标系更接近于理想的惯性系。所谓的地心惯性系在太阳引力场下约存在$10^{-4}g$量级的向心加速度，但有幸的是，当以地球坐标系作为导航参照系时，地球表面上的运载体也会感受到与地心大致同样大小的太阳引力的影响，只是因地球表面与地

心的不重合，最终会引起约$10^{-7}g$量级的误差（通常称为太阳摄动力）。因此，在地球表面附近导航时，比力方程（4.1-20）可达到$10^{-7}g$量级精度，这对于惯性级导航系统而言该误差完全可忽略不计。

2. 速度更新算法

在比力方程（4.1-20）中将$\boldsymbol{v}_{en}^{n}$简写为$\boldsymbol{v}^{n}$，并明确标注出各量时间参数，如下：

$$\dot{\boldsymbol{v}}^{n}(t)=\boldsymbol{C}_{b}^{n}(t)\,\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)-\left[2\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}(t)+\boldsymbol{\omega}_{en}^{n}(t)\right]\times\boldsymbol{v}^{n}(t)+\boldsymbol{g}^{n}(t) \tag{4.1-21}$$

上式两边同时在时间段$[t_{m-1},t_m]$内积分，得

$$\int_{t_{m-1}}^{t_m}\dot{\boldsymbol{v}}^{n}(t)\,\mathrm{d}t=\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{C}_{b}^{n}(t)\,\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)-\left[2\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}(t)+\boldsymbol{\omega}_{en}^{n}(t)\right]\times\boldsymbol{v}^{n}(t)+\boldsymbol{g}^{n}(t)\,\mathrm{d}t \tag{4.1-22}$$

即

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_{m}^{n(m)}-\boldsymbol{v}_{m-1}^{n(m-1)}&=\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{C}_{b}^{n}(t)\,\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)\,\mathrm{d}t+\int_{t_{m-1}}^{t_m}-\left[2\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}(t)+\boldsymbol{\omega}_{en}^{n}(t)\right]\times\boldsymbol{v}^{n}(t)+\boldsymbol{g}^{n}(t)\,\mathrm{d}t\\&=\Delta\boldsymbol{v}_{sf(m)}^{n}+\Delta\boldsymbol{v}_{cor/g(m)}^{n}\end{aligned} \tag{4.1-23}$$

其中，$\boldsymbol{v}_{m-1}^{n(m-1)}$和$\boldsymbol{v}_{m}^{n(m)}$分别为$t_{m-1}$和$t_m$时刻的惯导速度，并且记

$$\Delta\boldsymbol{v}_{sf(m)}^{n}=\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{C}_{b}^{n}(t)\,\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)\,\mathrm{d}t \tag{4.1-24}$$

$$\Delta\boldsymbol{v}_{cor/g(m)}^{n}=\int_{t_{m-1}}^{t_m}-\left[2\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}(t)+\boldsymbol{\omega}_{en}^{n}(t)\right]\times\boldsymbol{v}^{n}(t)+\boldsymbol{g}^{n}(t)\,\mathrm{d}t \tag{4.1-25}$$

$\Delta\boldsymbol{v}_{sf(m)}^{n}$和$\Delta\boldsymbol{v}_{cor/g(m)}^{n}$分别称为时间段$T=t_m-t_{m-1}$内导航系比力速度增量和有害加速度的速度增量。

将式（4.1-23）移项，可改写成递推形式

$$\boldsymbol{v}_{m}^{n(m)}=\boldsymbol{v}_{m-1}^{n(m-1)}+\Delta\boldsymbol{v}_{sf(m)}^{n}+\Delta\boldsymbol{v}_{cor/g(m)}^{n} \tag{4.1-26}$$

下面主要讨论$\Delta\boldsymbol{v}_{sf(m)}^{n}$和$\Delta\boldsymbol{v}_{cor/g(m)}^{n}$的数值积分算法。

首先，考虑有害加速度的速度增量$\Delta\boldsymbol{v}_{cor/g(m)}^{n}$的计算。

即使对于诸如飞机等快速运动的运载体，在短时间$[t_{m-1},t_m]$内其引起的导航坐标系旋转和重力矢量变化都是很小的，因而一般认为$\Delta\boldsymbol{v}_{cor/g(m)}^{n}$的被积函数是时间的缓慢量，可采用$t_{m-1/2}=(t_{m-1}+t_m)/2$时刻的值进行近似代替，将式（4.1-25）近似为

$$\Delta\boldsymbol{v}_{cor/g(m)}^{n}\approx\left\{-\left[2\boldsymbol{\omega}_{ie(m-1/2)}^{n}+\boldsymbol{\omega}_{en(m-1/2)}^{n}\right]\times\boldsymbol{v}_{m-1/2}^{n}+\boldsymbol{g}_{m-1/2}^{n}\right\}T \tag{4.1-27}$$

由于此时尚不知t_m时刻的导航速度和位置等参数，因而上式中$t_{m-1/2}$时刻的各量需使用外推法计算，表示如下

$$\boldsymbol{x}_{m-1/2}=\boldsymbol{x}_{m-1}+\frac{\boldsymbol{x}_{m-1}-\boldsymbol{x}_{m-2}}{2}=\frac{3\boldsymbol{x}_{m-1}-\boldsymbol{x}_{m-2}}{2}\qquad(\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n},\boldsymbol{\omega}_{en}^{n},\boldsymbol{v}^{n},\boldsymbol{g}^{n}) \tag{4.1-28}$$

式中，各参数在t_{m-2}和t_{m-1}时刻均是已知的。可见，$\Delta\boldsymbol{v}_{cor/g(m)}^{n}$的计算过程比较简单。

其次是比力速度增量$\Delta\boldsymbol{v}_{sf(m)}^{n}$的计算，该量的高精度求解算法相对比较复杂。

将式（4.1-24）右端被积矩阵作如下矩阵链乘分解

$$\Delta\boldsymbol{v}_{sf(m)}^{n}=\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{C}_{n(m-1)}^{n(t)}\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\boldsymbol{C}_{b(t)}^{b(m-1)}\,\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)\,\mathrm{d}t \tag{4.1-29}$$

假设与变换矩阵$\boldsymbol{C}_{n(m-1)}^{n(t)}$相对应的等效旋转矢量为$\boldsymbol{\phi}_{in}^{n}(t,t_{m-1})$，角增量为$\boldsymbol{\theta}_{in}^{n}(t,t_{m-1})$；而与$\boldsymbol{C}_{b(t)}^{b(m-1)}$相对应的等效旋转矢量为$\boldsymbol{\phi}_{ib}^{b}(t,t_{m-1})$，角增量为$\boldsymbol{\theta}_{ib}^{b}(t,t_{m-1})$。根据变换阵与等效旋转矢量之间的关系式（2.2-16），当等效旋转矢量为小量时，可取如下一阶近似

$$\boldsymbol{C}_{n(m-1)}^{n(t)}\approx\boldsymbol{I}-\left[\boldsymbol{\phi}_{in}^{n}(t,t_{m-1})\times\right]\approx\boldsymbol{I}-\left[\boldsymbol{\theta}_{in}^{n}(t,t_{m-1})\times\right] \tag{4.1-30}$$

$$\boldsymbol{C}_{b(t)}^{b(m-1)}\approx\boldsymbol{I}+\left[\boldsymbol{\phi}_{ib}^{b}(t,t_{m-1})\times\right]\approx\boldsymbol{I}+\left[\boldsymbol{\theta}_{ib}^{b}(t,t_{m-1})\times\right] \tag{4.1-31}$$

将式（4.1-30）和（4.1-31）代入式（4.1-29），展开并忽略$\boldsymbol{\theta}_{in}^{n}(t,t_{m-1})$和$\boldsymbol{\theta}_{ib}^{b}(t,t_{m-1})$之间乘积的二阶小量，可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Delta v}_{sf(m)}^{n} &\approx \int_{t_{m-1}}^{t_m}\left[\boldsymbol{I}-\boldsymbol{\theta}_{in}^{n}(t,t_{m-1})\times\right]\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\left[\boldsymbol{I}+\boldsymbol{\theta}_{ib}^{b}(t,t_{m-1})\times\right]\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)\,\mathrm{d}t \\ &\approx \int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)-\boldsymbol{\theta}_{in}^{n}(t,t_{m-1})\times\left[\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)\right]+\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\left[\boldsymbol{\theta}_{ib}^{b}(t,t_{m-1})\times\right]\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)\,\mathrm{d}t \\ &=\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)\,\mathrm{d}t-\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{\theta}_{in}^{n}(t,t_{m-1})\times\left[\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)\right]\mathrm{d}t+\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{\theta}_{ib}^{b}(t,t_{m-1})\times\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)\,\mathrm{d}t\end{aligned} \tag{4.1-32}$$

下面进一步详细讨论式（4.1-32）右端的后两个积分的计算方法。

暂且先分析式（4.1-32）右端的第三积分项。由于

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\left[\boldsymbol{\theta}_{ib}^{b}(t,t_{m-1})\times\boldsymbol{v}_{sf}^{b}(t,t_{m-1})\right]}{\mathrm{d}t}&=\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}(t)\times\boldsymbol{v}_{sf}^{b}(t,t_{m-1})+\boldsymbol{\theta}_{ib}^{b}(t,t_{m-1})\times\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t) \\ &=-\boldsymbol{v}_{sf}^{b}(t,t_{m-1})\times\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}(t)-\boldsymbol{\theta}_{ib}^{b}(t,t_{m-1})\times\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)+2\boldsymbol{\theta}_{ib}^{b}(t,t_{m-1})\times\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)\end{aligned} \tag{4.1-33}$$

上式移项整理，可得

$$\boldsymbol{\theta}_{ib}^{b}(t,t_{m-1})\times\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)=\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}\left[\boldsymbol{\theta}_{ib}^{b}(t,t_{m-1})\times\boldsymbol{v}_{sf}^{b}(t,t_{m-1})\right]}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{2}\left[\boldsymbol{\theta}_{ib}^{b}(t,t_{m-1})\times\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)+\boldsymbol{v}_{sf}^{b}(t,t_{m-1})\times\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}(t)\right] \tag{4.1-34}$$

在时间段$[t_{m-1},t_m]$内，对上式两边同时积分，得

$$\begin{aligned}&\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{\theta}_{ib}^{b}(t,t_{m-1})\times\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)\,\mathrm{d}t \\ &=\frac{1}{2}\boldsymbol{\theta}_{ib}^{b}(t_m,t_{m-1})\times\boldsymbol{v}_{sf}^{b}(t_m,t_{m-1})+\frac{1}{2}\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{\theta}_{ib}^{b}(t,t_{m-1})\times\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)+\boldsymbol{v}_{sf}^{b}(t,t_{m-1})\times\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}(t)\,\mathrm{d}t \\ &=\boldsymbol{\Delta v}_{rot(m)}^{b(m-1)}+\boldsymbol{\Delta v}_{scul(m)}^{b(m-1)}\end{aligned} \tag{4.1-35}$$

其中记

$$\boldsymbol{\Delta v}_{rot(m)}^{b(m-1)}=\frac{1}{2}\boldsymbol{\Delta\theta}_m\times\boldsymbol{\Delta v}_m \tag{4.1-36}$$

$$\boldsymbol{\Delta v}_{scul(m)}^{b(m-1)}=\frac{1}{2}\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{\theta}_{ib}^{b}(t,t_{m-1})\times\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)+\boldsymbol{v}_{sf}^{b}(t,t_{m-1})\times\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}(t)\,\mathrm{d}t \tag{4.1-37}$$

$$\begin{cases}\boldsymbol{\Delta\theta}_m=\boldsymbol{\theta}_{ib}^{b}(t_m,t_{m-1})=\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}(t)\,\mathrm{d}t \\ \boldsymbol{\Delta v}_m=\boldsymbol{v}_{sf}^{b}(t_m,t_{m-1})=\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)\,\mathrm{d}t\end{cases} \tag{4.1-38}$$

$\boldsymbol{\Delta v}_{rot(m)}^{b(m-1)}$称为速度的旋转误差补偿量，它因解算时间段内比力方向在空间旋转变化引起；$\boldsymbol{\Delta v}_{scul(m)}^{b(m-1)}$称为划桨误差补偿量，其含义将在后面解释（见式（4.1-51））。

一般情况下式（4.1-37）不能求得精确解，为了近似处理，假设陀螺仪角速度和加速度计比力测量均为线性模型，即

$$\begin{cases}\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}(t)=\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}(t-t_{m-1}) \\ \boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)=\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{B}(t-t_{m-1})\end{cases} \tag{4.1-39}$$

其中，$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$均为常值向量，则相应的角增量和速度增量表达式为

$$\begin{cases}\boldsymbol{\theta}_{ib}^{b}(t,t_{m-1})=\int_{t_{m-1}}^{t}\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}(\tau)\,\mathrm{d}\tau=\boldsymbol{a}(t-t_{m-1})+\boldsymbol{b}(t-t_{m-1})^2 \\ \boldsymbol{v}_{sf}^{b}(t,t_{m-1})=\int_{t_{m-1}}^{t}\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(\tau)\,\mathrm{d}\tau=\boldsymbol{A}(t-t_{m-1})+\boldsymbol{B}(t-t_{m-1})^2\end{cases} \tag{4.1-40}$$

将式（4.1-39）和式（4.1-40）代入式（4.1-37）并积分，可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Delta v}_{scul(m)}^{b(m-1)}&=\frac{1}{2}\int_{t_{m-1}}^{t_m}\left[\boldsymbol{a}(t-t_{m-1})+\boldsymbol{b}(t-t_{m-1})^2\right]\times\left[\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{B}(t-t_{m-1})\right] \\ &\quad+\left[\boldsymbol{A}(t-t_{m-1})+\boldsymbol{B}(t-t_{m-1})^2\right]\times\left[\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}(t-t_{m-1})\right]\mathrm{d}t \\ &=\frac{1}{2}\int_{t_{m-1}}^{t_m}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{b})(t-t_{m-1})^2\,\mathrm{d}t=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{b})\frac{(t_m-t_{m-1})^3}{6}\end{aligned} \tag{4.1-41}$$

若陀螺仪和加速度计在$[t_{m-1},t_m]$内均进行两次等间隔采样，采样时刻分别为$t_{m-1/2}$和t_m，且记

$T=t_m-t_{m-1}$和$h=T/2$，则可得采样增量

$$\begin{cases}\boldsymbol{\Delta\theta}_{m1}=\int_{t_{m-1}}^{t_{m-1}+h}\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}(\tau)\mathrm{d}\tau=h\boldsymbol{a}+h^2\boldsymbol{b}\\ \boldsymbol{\Delta\theta}_{m2}=\int_{t_{m-1}+h}^{t_m}\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}(\tau)\mathrm{d}\tau=h\boldsymbol{a}+3h^2\boldsymbol{b}\\ \boldsymbol{\Delta v}_{m1}=\int_{t_{m-1}}^{t_{m-1}+h}\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(\tau)\mathrm{d}\tau=h\boldsymbol{A}+h^2\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{\Delta v}_{m2}=\int_{t_{m-1}+h}^{t_m}\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(\tau)\mathrm{d}\tau=h\boldsymbol{A}+3h^2\boldsymbol{B}\end{cases}\tag{4.1-42}$$

由上式可反解得到以采样增量表示的线性模型系数，即

$$\begin{cases}\boldsymbol{a}=\dfrac{3\boldsymbol{\Delta\theta}_{m1}-\boldsymbol{\Delta\theta}_{m2}}{2h},\quad \boldsymbol{b}=\dfrac{\boldsymbol{\Delta\theta}_{m2}-\boldsymbol{\Delta\theta}_{m1}}{2h^2}\\ \boldsymbol{A}=\dfrac{3\boldsymbol{\Delta v}_{m1}-\boldsymbol{\Delta v}_{m2}}{2h},\quad \boldsymbol{B}=\dfrac{\boldsymbol{\Delta v}_{m2}-\boldsymbol{\Delta v}_{m1}}{2h^2}\end{cases}\tag{4.1-43}$$

再将式（4.1-43）代入式（4.1-41），便得二子样速度划桨误差补偿算法

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Delta v}_{scul(m)}^{b(m-1)}&=\left(\frac{3\boldsymbol{\Delta\theta}_{m1}-\boldsymbol{\Delta\theta}_{m2}}{2h}\times\frac{\boldsymbol{\Delta v}_{m2}-\boldsymbol{\Delta v}_{m1}}{2h^2}+\frac{3\boldsymbol{\Delta v}_{m1}-\boldsymbol{\Delta v}_{m2}}{2h}\times\frac{\boldsymbol{\Delta\theta}_{m2}-\boldsymbol{\Delta\theta}_{m1}}{2h^2}\right)\frac{(2h)^3}{6}\\&=\frac{2}{3}(\boldsymbol{\Delta\theta}_{m1}\times\boldsymbol{\Delta v}_{m2}+\boldsymbol{\Delta v}_{m1}\times\boldsymbol{\Delta\theta}_{m2})\end{aligned}\tag{4.1-44}$$

至于式（4.1-32）右端的第二积分项，其在形式上与第三积分项完全相同。若记

$$\begin{cases}\boldsymbol{\Delta\theta}'_{m1}=\int_{t_{m-1}}^{t_{m-1}+h}\boldsymbol{\omega}_{in}^{n}(\tau)\mathrm{d}\tau\\ \boldsymbol{\Delta\theta}'_{m2}=\int_{t_{m-1}+h}^{t_m}\boldsymbol{\omega}_{in}^{n}(\tau)\mathrm{d}\tau\\ \boldsymbol{\Delta v}'_{m1}=\int_{t_{m-1}}^{t_{m-1}+h}\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(\tau)\mathrm{d}\tau=\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\boldsymbol{\Delta v}_{m1}\\ \boldsymbol{\Delta v}'_{m2}=\int_{t_{m-1}+h}^{t_m}\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(\tau)\mathrm{d}\tau=\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\boldsymbol{\Delta v}_{m2}\\ \boldsymbol{\Delta\theta}'_{m}=\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{\omega}_{in}^{n}(\tau)\mathrm{d}\tau=\boldsymbol{\Delta\theta}'_{m1}+\boldsymbol{\Delta\theta}'_{m2}\\ \boldsymbol{\Delta v}'_{m}=\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(\tau)\mathrm{d}\tau=\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\boldsymbol{\Delta v}_{m}=\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}(\boldsymbol{\Delta v}_{m1}+\boldsymbol{\Delta v}_{m2})\end{cases}\tag{4.1-45}$$

类比于式（4.1-36）、（4.1-37）和（4.1-44），则有

$$\begin{aligned}\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{\theta}_{in}^{n}(t,t_{m-1})\times\left[\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)\right]\mathrm{d}t&=\frac{1}{2}\boldsymbol{\Delta\theta}'_{m}\times\boldsymbol{\Delta v}'_{m}+\frac{2}{3}(\boldsymbol{\Delta\theta}'_{m1}\times\boldsymbol{\Delta v}'_{m2}+\boldsymbol{\Delta v}'_{m1}\times\boldsymbol{\Delta\theta}'_{m2})\\&=\frac{1}{2}\boldsymbol{\Delta\theta}'_{m}\times(\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\boldsymbol{\Delta v}_{m})+\frac{2}{3}(\boldsymbol{\Delta\theta}'_{m1}\times\boldsymbol{\Delta v}'_{m2}+\boldsymbol{\Delta v}'_{m1}\times\boldsymbol{\Delta\theta}'_{m2})\end{aligned}\tag{4.1-46}$$

若作近似$\boldsymbol{\Delta\theta}'_{m1}\approx\boldsymbol{\Delta\theta}'_{m2}\approx\frac{1}{2}\boldsymbol{\Delta\theta}'_{m}\approx\frac{T}{2}\boldsymbol{\omega}_{in(m-1/2)}^{n}$，则上式变为

$$\begin{aligned}&\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{\theta}_{in}^{n}(t,t_{m-1})\times\left[\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)\right]\mathrm{d}t\\&\approx\frac{1}{2}\boldsymbol{\Delta\theta}'_{m}\times\left[\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}(\boldsymbol{\Delta v}_{m1}+\boldsymbol{\Delta v}_{m2})\right]+\frac{1}{3}\boldsymbol{\Delta\theta}'_{m}\times\left[\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}(\boldsymbol{\Delta v}_{m2}-\boldsymbol{\Delta v}_{m1})\right]\\&=\frac{T}{6}\boldsymbol{\omega}_{in(m-1/2)}^{n}\times\left[\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}(\boldsymbol{\Delta v}_{m1}+5\boldsymbol{\Delta v}_{m2})\right]\end{aligned}\tag{4.1-47}$$

至此，求得了导航系比力速度增量的完整算法，即式（4.1-32）可表示为

$$\boldsymbol{\Delta v}_{sf(m)}^{n}=\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\boldsymbol{\Delta v}_{m}-\frac{T}{6}\boldsymbol{\omega}_{in(m-1/2)}^{n}\times\left[\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}(\boldsymbol{\Delta v}_{m1}+5\boldsymbol{\Delta v}_{m2})\right]+\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}(\boldsymbol{\Delta v}_{rot(m)}^{b(m-1)}+\boldsymbol{\Delta v}_{scul(m)}^{b(m-1)})\tag{4.1-48}$$

式中，$\boldsymbol{\Delta v}_{rot(m)}^{b(m-1)}$和$\boldsymbol{\Delta v}_{scul(m)}^{b(m-1)}$的计算分别见式（4.1-36）和（4.1-44）。

在式（4.1-47）中，若时间段$[t_{m-1},t_m]$内的比力变化不大，进一步作近似$\boldsymbol{\Delta v}_{m1}\approx\boldsymbol{\Delta v}_{m2}\approx\frac{1}{2}\boldsymbol{\Delta v}_{m}$，则式（4.1-47）还可简化为

$$\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{\theta}_{in}^{n}(t,t_{m-1})\times\left[\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)\right]\mathrm{d}t\approx\frac{T}{6}\boldsymbol{\omega}_{in(m-1/2)}^{n}\times\left[\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}(\frac{1}{2}\boldsymbol{\Delta v}_m+\frac{5}{2}\boldsymbol{\Delta v}_m)\right]$$
$$=\frac{T}{2}\boldsymbol{\omega}_{in(m-1/2)}^{n}\times(\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\boldsymbol{\Delta v}_m) \tag{4.1-49}$$

这时式（4.1-48）简化为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Delta v}_{sf(m)}^{n}&=\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\boldsymbol{\Delta v}_m-\frac{T}{2}\boldsymbol{\omega}_{in(m-1/2)}^{n}\times(\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\boldsymbol{\Delta v}_m)+\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}(\boldsymbol{\Delta v}_{rot(m)}^{b(m-1)}+\boldsymbol{\Delta v}_{scul(m)}^{b(m-1)})\\&=\left[\boldsymbol{I}-\frac{T}{2}(\boldsymbol{\omega}_{in(m-1/2)}^{n}\times)\right]\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\boldsymbol{\Delta v}_m+\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}(\boldsymbol{\Delta v}_{rot(m)}^{b(m-1)}+\boldsymbol{\Delta v}_{scul(m)}^{b(m-1)})\\&\approx\left[\boldsymbol{I}-\frac{T}{2}(\boldsymbol{\omega}_{in(m-1/2)}^{n}\times)\right]\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}(\boldsymbol{\Delta v}_m+\boldsymbol{\Delta v}_{rot(m)}^{b(m-1)}+\boldsymbol{\Delta v}_{scul(m)}^{b(m-1)})\end{aligned} \tag{4.1-50}$$

3. 划桨误差补偿算法

式（4.1-44）给出的是在角速度和比力在线性（多项式）假设条件下的二子样速度误差补偿算法，以下分析在划桨运动条件下的划桨误差补偿算法。

假设动坐标系（b 系）绕其 x 轴做角振动、同时绕 y 轴做线振动，两者频率相同但相位正好相差 90°，即角速度和比力分别为

$$\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}(t)=\begin{bmatrix}\alpha\Omega\sin\Omega t\\0\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)=\begin{bmatrix}0\\\beta\Omega\cos\Omega t\\0\end{bmatrix} \tag{4.1-51}$$

其中，α 为角振动的角度幅值，β 为线振动的比力增量幅值，Ω 为振动频率。上式描述的运动与现实生活中的划桨运动非常相似：一方面桨绕船身的横轴做往复角运动，另一方面船身（连带船桨）沿纵轴做间歇性加速线运动。可见，划船过程中船桨同时存在周期性的角运动和线运动，因此形象地称式（4.1-51）所示的运动为划桨运动。

将式（4.1-51）积分，可分别得角增量和比力增量

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\theta}_{ib}^{b}(t,t_{m-1})&=\int_{t_{m-1}}^{t}\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}(\tau)\mathrm{d}\tau=\begin{bmatrix}-\alpha(\cos\Omega t-\cos\Omega t_{m-1})\\0\\0\end{bmatrix},\\\boldsymbol{v}_{sf}^{b}(t,t_{m-1})&=\int_{t_{m-1}}^{t}\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(\tau)\mathrm{d}\tau=\begin{bmatrix}0\\\beta(\sin\Omega t-\sin\Omega t_{m-1})\\0\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{4.1-52}$$

将式（4.1-51）和（4.1-52）代入式（4.1-37），得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Delta v}_{scul(m)}^{b(m-1)}&=\frac{1}{2}\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{\theta}_{ib}^{b}(t,t_{m-1})\times\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)+\boldsymbol{v}_{sf}^{b}(t,t_{m-1})\times\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}(t)\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}\int_{t_{m-1}}^{t_m}\begin{bmatrix}-\alpha(\cos\Omega t-\cos\Omega t_{m-1})\\0\\0\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}0\\\beta\Omega\cos\Omega t\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\\beta(\sin\Omega t-\sin\Omega t_{m-1})\\0\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}\alpha\Omega\sin\Omega t\\0\\0\end{bmatrix}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}\int_{t_{m-1}}^{t_m}\begin{bmatrix}-\alpha(\cos\Omega t-\cos\Omega t_{m-1})\\\beta(\sin\Omega t-\sin\Omega t_{m-1})\\0\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}\alpha\Omega\sin\Omega t\\\beta\Omega\cos\Omega t\\0\end{bmatrix}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}\int_{t_{m-1}}^{t_m}\left[\boldsymbol{\theta}_{ib}^{b}(t,t_{m-1})+\boldsymbol{v}_{sf}^{b}(t,t_{m-1})\right]\times\left[\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)+\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}(t)\right]\mathrm{d}t\end{aligned} \tag{4.1-53}$$

从形式上看，式（4.1-53）与圆锥运动下的不可交换误差式（2.6-39）完全相同，因而可将圆锥误差补偿算法系数应用于划桨误差补偿算法。

若设$\boldsymbol{U}_{mi}=\Delta\boldsymbol{\theta}_{mi}+\Delta\boldsymbol{v}_{mi}$，其中$\Delta\boldsymbol{\theta}_{mi}=\int_{t_{m-1+(i-1)h}}^{t_{m-1+ih}}\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}(t)\mathrm{d}t$，$\Delta\boldsymbol{v}_{mi}=\int_{t_{m-1+(i-1)h}}^{t_{m-1+ih}}\boldsymbol{f}_{sf}^{b}(t)\mathrm{d}t$，类似于圆锥误差补偿公式（2.6-24），有划桨误差补偿算法（估计公式）

$$\begin{aligned}\Delta\hat{\boldsymbol{v}}_{scul(m)}^{b(m-1)}&=\sum_{i=1}^{N-1}k_{N-i}\boldsymbol{U}_{mi}\times\boldsymbol{U}_{mN}\\&=\sum_{i=1}^{N-1}k_{N-i}(\Delta\boldsymbol{\theta}_{mi}+\Delta\boldsymbol{v}_{mi})\times(\Delta\boldsymbol{\theta}_{mN}+\Delta\boldsymbol{v}_{mN})\end{aligned}\tag{4.1-54}$$

在划桨运动下，注意到$\Delta\boldsymbol{\theta}_{mi}\times\Delta\boldsymbol{\theta}_{mN}=\Delta\boldsymbol{v}_{mi}\times\Delta\boldsymbol{v}_{mN}=\boldsymbol{0}$，所以上式可展开为

$$\Delta\hat{\boldsymbol{v}}_{scul(m)}^{b(m-1)}=\sum_{i=1}^{N-1}k_{N-i}\Delta\boldsymbol{\theta}_{mi}\times\Delta\boldsymbol{v}_{mN}+\sum_{i=1}^{N-1}k_{N-i}\Delta\boldsymbol{v}_{mi}\times\Delta\boldsymbol{\theta}_{mN}\tag{4.1-55}$$

其中系数k_{N-i}同圆锥误差补偿系数，参见表 2.6-2。

同样，类似于圆锥误差补偿的剩余误差公式（2.6-34），若进行符号替换$\phi\to\sqrt{\alpha\beta\Omega}$，则可得以加速度（$\mathrm{m/s^2}$）表示的划桨误差补偿的剩余误差公式如下

$$\nabla_N=\frac{1}{T}\left[\Delta\hat{\boldsymbol{v}}_{scul(m)}^{b(m-1)}-\Delta\boldsymbol{v}_{scul(m)}^{b(m-1)}\right]_z=\rho_N\frac{\alpha\beta\Omega(\Omega T)^{2N+1}}{T}\qquad(N\geq 1)\tag{4.1-56}$$

其中，右下标N表示N子样算法，误差系数ρ_N同式（2.6-35）。

4.1.3 位置更新算法

捷联惯导系统的位置（纬度、经度和高度）微分方程式（3.1-29）～（3.1-31），重写如下：

$$\dot{L}=\frac{1}{R_M+h}v_N^n,\qquad\dot{\lambda}=\frac{\sec L}{R_N+h}v_E^n,\qquad\dot{h}=v_U^n\tag{4.1-57}$$

将它们改写成矩阵形式，为

$$\dot{\boldsymbol{p}}=\boldsymbol{M}_{pv}\boldsymbol{v}^n\tag{4.1-58}$$

其中，记

$$\boldsymbol{p}=\begin{bmatrix}L\\\lambda\\h\end{bmatrix},\qquad\boldsymbol{M}_{pv}=\begin{bmatrix}0&1/R_{Mh}&0\\\sec L/R_{Nh}&0&0\\0&0&1\end{bmatrix},$$

$$R_{Mh}=R_M+h,\qquad R_{Nh}=R_N+h$$

$$R_M=\frac{R_N(1-e^2)}{(1-e^2\sin^2L)},\qquad R_N=\frac{R_e}{(1-e^2\sin^2L)^{1/2}},\qquad e=\sqrt{2f-f^2}$$

与捷联惯导姿态和速度更新算法相比，位置更新算法引起的误差一般比较小，可采用比较简单的梯形积分法对式（4.1-58）离散化，得

$$\boldsymbol{p}_m-\boldsymbol{p}_{m-1}=\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{M}_{pv}\boldsymbol{v}^n\mathrm{d}t\approx\boldsymbol{M}_{pv}(t_{m-1/2})\int_{t_{m-1}}^{t_m}\boldsymbol{v}^n\mathrm{d}t\approx\boldsymbol{M}_{pv(m-1/2)}(\boldsymbol{v}_{m-1}^n+\boldsymbol{v}_m^n)\frac{T}{2}\tag{4.1-59}$$

上式移项，便得位置更新算法

$$\boldsymbol{p}_m=\boldsymbol{p}_{m-1}+\boldsymbol{M}_{pv(m-1/2)}(\boldsymbol{v}_{m-1}^n+\boldsymbol{v}_m^n)\frac{T}{2}\tag{4.1-60}$$

其中，$\boldsymbol{M}_{pv(m-1/2)}$可采用如式（4.1-28）所示的线性外推算法,。可对矩阵整体$\boldsymbol{M}_{pv}$进行外推；亦可对矩阵元素中的位置变量L,h外推，再构造矩阵$\boldsymbol{M}_{pv}$。

4.2 捷联惯导误差方程

4.2.1惯性传感器测量误差

捷联惯导系统中的惯性传感器一般包含三只单轴陀螺仪和三只加速度计，可分别称为陀螺组件（gyro triad）和加计组件（accelerometer triad）。

由于机械加工和装配误差等原因，陀螺组件中三只陀螺的敏感轴与理想载体坐标系（即直角坐标系

b 系）的坐标轴之间往往存在安装偏差角，可达角分量级甚至更大。在捷联导航解算之前必须先进行安装偏差角标定和补偿，标定工作通常还包括陀螺标度因数和陀螺零漂的测定。经过仔细标定之后，期望陀螺组件输出的是理想的 b 系的角运动信息，但是实际中总会或多或少存在一些剩余误差，使得陀螺组件在标定后输出的是某个非直角坐标系（记为 b_g 系）下的角速度信息。考虑陀螺残余标度系数误差 $\delta k_{gii}(i=x,y,z)$ 和零漂误差 $\varepsilon_i^{b_g}$ 后，陀螺组件的测量模型可表示为

$$\begin{bmatrix}\omega_{ibx}^b\\ \omega_{iby}^b\\ \omega_{ibz}^b\end{bmatrix}=\boldsymbol{C}_{b_g}^b\begin{bmatrix}(1-\delta k_{gxx})\omega_{ibx}^{b_g}-\varepsilon_x^{b_g}\\ (1-\delta k_{gyy})\omega_{iby}^{b_g}-\varepsilon_y^{b_g}\\ (1-\delta k_{gzz})\omega_{ibz}^{b_g}-\varepsilon_z^{b_g}\end{bmatrix} \tag{4.2-1}$$

其中，$\boldsymbol{C}_{b_g}^b$ 是从非直角坐标系 b_g 系到直角坐标系 b 系的坐标变换矩阵，其含义详见附录 D。可对式（4.2-1）进行如下变形整理

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\omega}_{ib}^b&=\boldsymbol{C}_{b_g}^b\left\{\left[\boldsymbol{I}-\mathrm{diag}(\boldsymbol{\delta k}_g)\right]\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b_g}-\boldsymbol{\varepsilon}^{b_g}\right\}\\&\approx\left[\boldsymbol{I}+(\boldsymbol{\mu}_g\times)+\boldsymbol{\varphi}_g^{\Delta}\right]\left\{\left[\boldsymbol{I}-\mathrm{diag}(\boldsymbol{\delta k}_g)\right]\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b_g}-\boldsymbol{\varepsilon}^{b_g}\right\}\\&\approx\left[\boldsymbol{I}+(\boldsymbol{\mu}_g\times)+\boldsymbol{\varphi}_g^{\Delta}-\mathrm{diag}(\boldsymbol{\delta k}_g)\right]\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b_g}-\boldsymbol{\varepsilon}^b\\&\approx(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{\delta K}_G)\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b_g}-\boldsymbol{\varepsilon}^b\end{aligned} \tag{4.2-2}$$

其中，记

$$\boldsymbol{\omega}_{ib}^b=\begin{bmatrix}\omega_{ibx}^b\\ \omega_{iby}^b\\ \omega_{ibz}^b\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\varepsilon}^b=\begin{bmatrix}\varepsilon_x^b\\ \varepsilon_y^b\\ \varepsilon_z^b\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\omega}_{ib}^{b_g}=\begin{bmatrix}\omega_{ibx}^{b_g}\\ \omega_{iby}^{b_g}\\ \omega_{ibz}^{b_g}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\varepsilon}^{b_g}=\begin{bmatrix}\varepsilon_x^{b_g}\\ \varepsilon_y^{b_g}\\ \varepsilon_z^{b_g}\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\delta k}_g=\begin{bmatrix}\delta k_{gxx}\\ \delta k_{gyy}\\ \delta k_{gzz}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\mu}_g=\begin{bmatrix}\mu_{gx}\\ \mu_{gy}\\ \mu_{gz}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\varphi}_g=\begin{bmatrix}\varphi_{gx}\\ \varphi_{gy}\\ \varphi_{gz}\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\delta K}_G=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\delta K}_{Gx} & \boldsymbol{\delta K}_{Gy} & \boldsymbol{\delta K}_{Gz}\end{bmatrix}=\mathrm{diag}(\boldsymbol{\delta k}_g)-(\boldsymbol{\mu}_g\times)-\boldsymbol{\varphi}_g^{\Delta}=\begin{bmatrix}\delta k_{gxx} & \mu_{gz}-\varphi_{gz} & -\mu_{gy}-\varphi_{gy}\\ -\mu_{gz} & \delta k_{gyy} & \mu_{gx}-\varphi_{gx}\\ \mu_{gy} & -\mu_{gx} & \delta k_{gzz}\end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{\omega}_{ib}^b$ 为 b 系下的理论角速度，$\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b_g}$ 为标定后实际陀螺测量角速度输出（或常记作 $\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b$）；$\boldsymbol{\varepsilon}^b,\boldsymbol{\varepsilon}^{b_g}$ 分别为陀螺测量零漂在 b 系和 b_g 系的投影，可认为两者近似相等，即 $\boldsymbol{\varepsilon}^b\approx\boldsymbol{\varepsilon}^{b_g}$；$\boldsymbol{\delta K}_G$ 为陀螺标定刻度误差矩阵，$\boldsymbol{\delta k}_g,\boldsymbol{\mu}_g,\boldsymbol{\varphi}_g$ 分别为陀螺刻度系数误差、失准角误差和不正交误差，$\boldsymbol{\varphi}_g^{\Delta}$ 表示由 $\boldsymbol{\varphi}_g$ 构造的上三角矩阵。

将式（4.2-2）移项整理，得陀螺组件测量误差模型

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\delta\omega}_{ib}^b&=\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b-\boldsymbol{\omega}_{ib}^b=\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b_g}-\boldsymbol{\omega}_{ib}^b\\&=\boldsymbol{\delta K}_G\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b+\boldsymbol{\varepsilon}^b\approx\boldsymbol{\delta K}_G\boldsymbol{\omega}_{ib}^b+\boldsymbol{\varepsilon}^b\\&=\omega_{ibx}^b\boldsymbol{\delta K}_{Gx}+\omega_{iby}^b\boldsymbol{\delta K}_{Gy}+\omega_{ibz}^b\boldsymbol{\delta K}_{Gz}+\boldsymbol{\varepsilon}^b\end{aligned} \tag{4.2-3}$$

同理，可得加速度计组件的测量误差模型

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\delta f}_{sf}^b&=\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b-\boldsymbol{f}_{sf}^b\\&=\boldsymbol{\delta K}_A\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b+\boldsymbol{\nabla}^b\approx\boldsymbol{\delta K}_A\boldsymbol{f}_{sf}^b+\boldsymbol{\nabla}^b\\&=f_{sfx}^b\boldsymbol{\delta K}_{Ax}+f_{sfy}^b\boldsymbol{\delta K}_{Ay}+f_{sfz}^b\boldsymbol{\delta K}_{Az}+\boldsymbol{\nabla}^b\end{aligned} \tag{4.2-4}$$

其中记

$$\boldsymbol{f}_{sf}^b=\begin{bmatrix}f_{sfx}^b\\ f_{sfy}^b\\ f_{sfz}^b\end{bmatrix},\quad \tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b=\begin{bmatrix}\tilde{f}_{sfx}^b\\ \tilde{f}_{sfy}^b\\ \tilde{f}_{sfz}^b\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\nabla}^b=\begin{bmatrix}\nabla_x^b\\ \nabla_y^b\\ \nabla_z^b\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\delta k}_a=\begin{bmatrix}\delta k_{axx}\\ \delta k_{ayy}\\ \delta k_{azz}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\mu}_a=\begin{bmatrix}\mu_{ax}\\ \mu_{ay}\\ \mu_{az}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\varphi}_a=\begin{bmatrix}\varphi_{ax}\\ \varphi_{ay}\\ \varphi_{az}\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\delta K}_A=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\delta K}_{Ax} & \boldsymbol{\delta K}_{Ay} & \boldsymbol{\delta K}_{Az}\end{bmatrix}=\mathrm{diag}(\boldsymbol{\delta k}_a)-(\boldsymbol{\mu}_a\times)-\boldsymbol{\varphi}_a^{\Delta}=\begin{bmatrix}\delta k_{axx} & \mu_{az}-\varphi_{az} & -\mu_{ay}-\varphi_{ay}\\ -\mu_{az} & \delta k_{ayy} & \mu_{ax}-\varphi_{ax}\\ \mu_{ay} & -\mu_{ax} & \delta k_{azz}\end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{f}_{sf}^b$ 和 $\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b$ 分别为加速度计的比力理论值和测量输出值；∇^b 为加速度计测量零偏；$\boldsymbol{\delta K}_A$ 为加速度计标定刻度误差矩阵，$\boldsymbol{\delta k}_a,\boldsymbol{\mu}_a,\boldsymbol{\varphi}_a$ 分别为加速度计刻度系数误差、失准角误差和不正交误差，$\boldsymbol{\varphi}_a^{\Delta}$ 表示由 $\boldsymbol{\varphi}_a$ 构造的上三角矩阵。

4.2.2姿态误差方程

假设理想的从导航坐标系（n 系）到载体坐标系（b 系）的捷联惯导姿态矩阵为 $\boldsymbol{C}_b^n$，而导航计算机中解算给出的姿态矩阵为 $\tilde{\boldsymbol{C}}_b^n$，两者之间存在偏差。对于变换矩阵 $\boldsymbol{C}_b^n$ 和 $\tilde{\boldsymbol{C}}_b^n$，一般认为它们的 b 系是重合的，而将与 $\tilde{\boldsymbol{C}}_b^n$ 对应的导航坐标系称为计算导航坐标系，简记为 n' 系，所以也常将计算姿态阵记为 $\boldsymbol{C}_b^{n'}$。因此，$\boldsymbol{C}_b^{n'}$ 与 $\boldsymbol{C}_b^n$ 之间的偏差在于 n' 系与 n 系与之间的偏差。

根据矩阵链乘规则，有

$$\boldsymbol{C}_b^{n'}=\boldsymbol{C}_n^{n'}\boldsymbol{C}_b^n \tag{4.2-5}$$

以 n 系作为参考坐标系，记从 n 系至 n' 系的等效旋转矢量为 $\boldsymbol{\phi}_{nn'}$（后面简记为 $\boldsymbol{\phi}$），常称其为失准角误差。假设 $\boldsymbol{\phi}$ 为小量，根据等效旋转矢量与方向余弦阵关系式（2.2-23），近似有

$$\boldsymbol{C}_{n'}^n\approx\boldsymbol{I}+(\boldsymbol{\phi}\times) \tag{4.2-6}$$

上式转置，有

$$\boldsymbol{C}_n^{n'}=(\boldsymbol{C}_{n'}^n)^{\mathrm{T}}\approx\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{\phi}\times) \tag{4.2-7}$$

将式（4.2-7）代入式（4.2-5），可得

$$\boldsymbol{C}_b^{n'}=\left[\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{\phi}\times)\right]\boldsymbol{C}_b^n \tag{4.2-8}$$

求解理想姿态矩阵的公式见式（4.1-2），为方便重写如下

$$\dot{\boldsymbol{C}}_b^n=\boldsymbol{C}_b^n(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b\times)-(\boldsymbol{\omega}_{in}^n\times)\boldsymbol{C}_b^n \tag{4.2-9}$$

而实际计算时各量是含误差的，表示为

$$\dot{\boldsymbol{C}}_b^{n'}=\boldsymbol{C}_b^{n'}(\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b\times)-(\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{in}^n\times)\boldsymbol{C}_b^{n'} \tag{4.2-10}$$

其中

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b=\boldsymbol{\omega}_{ib}^b+\boldsymbol{\delta\omega}_{ib}^b \tag{4.2-11}$$

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{in}^n=\boldsymbol{\omega}_{in}^n+\boldsymbol{\delta\omega}_{in}^n \tag{4.2-12}$$

$\boldsymbol{\delta\omega}_{ib}^b$ 为陀螺测量误差，见式（4.2-3）；$\boldsymbol{\delta\omega}_{in}^n$ 为导航系计算误差，详细见后文 4.2.5 节。

将式（4.2-8）两边同时微分，其右端应当正好等于式（4.2-10）的右端，即有

$$(-\dot{\boldsymbol{\phi}}\times)\boldsymbol{C}_b^n+(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{\phi}\times)\dot{\boldsymbol{C}}_b^n=\boldsymbol{C}_b^{n'}(\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b\times)-(\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{in}^n\times)\boldsymbol{C}_b^{n'} \tag{4.2-13}$$

再将式（4.2-5）、（4.2-9）、（4.2-11）和（4.2-12）代入上式，可得

$$\begin{aligned}&(-\dot{\boldsymbol{\phi}}\times)\boldsymbol{C}_b^n+(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{\phi}\times)\left[\boldsymbol{C}_b^n(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b\times)-(\boldsymbol{\omega}_{in}^n\times)\boldsymbol{C}_b^n\right]\\&=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{\phi}\times)\boldsymbol{C}_b^n\left[(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b+\boldsymbol{\delta\omega}_{ib}^b)\times\right]-\left[(\boldsymbol{\omega}_{in}^n+\boldsymbol{\delta\omega}_{in}^n)\times\right](\boldsymbol{I}-\boldsymbol{\phi}\times)\boldsymbol{C}_b^n\end{aligned} \tag{4.2-14}$$

上式两边同时右乘 $\boldsymbol{C}_n^b$，展开略去关于误差量的二阶小量，整理得

$$(\dot{\boldsymbol{\phi}}\times)=\left[(\boldsymbol{\phi}\times)(\boldsymbol{\omega}_{in}^n\times)-(\boldsymbol{\omega}_{in}^n\times)(\boldsymbol{\phi}\times)\right]+(\boldsymbol{\delta\omega}_{in}^n\times)-\boldsymbol{C}_b^n(\boldsymbol{\delta\omega}_{ib}^b\times)\boldsymbol{C}_n^b \tag{4.2-15}$$

在上式右边第一项中运用公式 $(\boldsymbol{V}_1\times)(\boldsymbol{V}_2\times)-(\boldsymbol{V}_2\times)(\boldsymbol{V}_1\times)=\left[(\boldsymbol{V}_1\times\boldsymbol{V}_2)\times\right]$，并在第三项中运用反对称阵的相似变换，则上式简化为

$$\begin{aligned}(\dot{\boldsymbol{\phi}}\times)&=\left[(\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}_{in}^n)\times\right]+(\boldsymbol{\delta\omega}_{in}^n\times)-(\boldsymbol{\delta\omega}_{ib}^n\times)\\&=\left[(\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}_{in}^n+\boldsymbol{\delta\omega}_{in}^n-\boldsymbol{\delta\omega}_{ib}^n)\times\right]\end{aligned} \tag{4.2-16}$$

所以有

$$\dot{\boldsymbol{\phi}}=\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}_{in}^{n}+\boldsymbol{\delta\omega}_{in}^{n}-\boldsymbol{\delta\omega}_{ib}^{n} \tag{4.2-17}$$

上式称为 SINS 姿态误差方程，反映了计算导航系（n' 系）相对于理想导航系（n 系）的失准角变化规律。

4.2.3速度误差方程

速度误差是指惯导系统导航计算机中的计算速度与理想速度之间的偏差，描述这一偏差变化规律的微分方程称为速度误差（微分）方程。计算速度表示为$\tilde{\boldsymbol{v}}_{en'}^{n'}$，可简记为$\tilde{\boldsymbol{v}}^{n}$，则速度误差定义为

$$\boldsymbol{\delta v}^{n}=\tilde{\boldsymbol{v}}^{n}-\boldsymbol{v}^{n} \tag{4.2-18}$$

对上式两边同时求微分，得

$$\boldsymbol{\delta}\dot{\boldsymbol{v}}^{n}=\dot{\tilde{\boldsymbol{v}}}^{n}-\dot{\boldsymbol{v}}^{n} \tag{4.2-19}$$

比力方程的理论公式见式（4.1-20），为叙述方便重写如下

$$\dot{\boldsymbol{v}}^{n}=\boldsymbol{C}_{b}^{n}\boldsymbol{f}_{sf}^{b}-(2\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}+\boldsymbol{\omega}_{en}^{n})\times\boldsymbol{v}^{n}+\boldsymbol{g}^{n} \tag{4.2-20}$$

在实际计算时，表示为

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{v}}}^{n}=\tilde{\boldsymbol{C}}_{b}^{n}\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^{b}-(2\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ie}^{n}+\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{en}^{n})\times\tilde{\boldsymbol{v}}^{n}+\tilde{\boldsymbol{g}}^{n} \tag{4.2-21}$$

其中

$$\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^{b}=\boldsymbol{f}_{sf}^{b}+\boldsymbol{\delta f}_{sf}^{b} \tag{4.2-22}$$

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ie}^{n}=\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}+\boldsymbol{\delta\omega}_{ie}^{n} \tag{4.2-23}$$

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{en}^{n}=\boldsymbol{\omega}_{en}^{n}+\boldsymbol{\delta\omega}_{en}^{n} \tag{4.2-24}$$

$$\tilde{\boldsymbol{g}}^{n}=\boldsymbol{g}^{n}+\boldsymbol{\delta g}^{n} \tag{4.2-25}$$

$\boldsymbol{\delta f}_{sf}^{b}$为加速度计测量误差，见式（4.2-4）；$\boldsymbol{\delta\omega}_{ie}^{n},\boldsymbol{\delta\omega}_{en}^{n},\boldsymbol{\delta g}^{n}$分别为地球自转角速度计算误差、导航系旋转计算误差和重力误差，具体见后文 4.2.5 节。

将式（4.2-21）减去式（4.2-20），得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\delta}\dot{\boldsymbol{v}}^{n}&=\dot{\tilde{\boldsymbol{v}}}^{n}-\dot{\boldsymbol{v}}^{n}\\&=(\tilde{\boldsymbol{C}}_{b}^{n}\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^{b}-\boldsymbol{C}_{b}^{n}\boldsymbol{f}_{sf}^{b})-\left[(2\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ie}^{n}+\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{en}^{n})\times\tilde{\boldsymbol{v}}^{n}-(2\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}+\boldsymbol{\omega}_{en}^{n})\times\boldsymbol{v}^{n}\right]+(\tilde{\boldsymbol{g}}^{n}-\boldsymbol{g}^{n})\end{aligned} \tag{4.2-26}$$

再将式（4.2-8）、（4.2-22）~（4.2-25）代入上式，展开并略去关于误差的二阶小量，得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\delta}\dot{\boldsymbol{v}}^{n}&=\left[(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{\phi}\times)\boldsymbol{C}_{b}^{n}(\boldsymbol{f}_{sf}^{b}+\boldsymbol{\delta f}_{sf}^{b})-\boldsymbol{C}_{b}^{n}\boldsymbol{f}_{sf}^{b}\right]\\&\quad-\left\{\left[2(\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}+\boldsymbol{\delta\omega}_{ie}^{n})+(\boldsymbol{\omega}_{en}^{n}+\boldsymbol{\delta\omega}_{en}^{n})\right]\times(\boldsymbol{v}^{n}+\boldsymbol{\delta v}^{n})-(2\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}+\boldsymbol{\omega}_{en}^{n})\times\boldsymbol{v}^{n}\right\}+\boldsymbol{\delta g}^{n}\\&\approx-(\boldsymbol{\phi}\times)\boldsymbol{C}_{b}^{n}\boldsymbol{f}_{sf}^{b}+\boldsymbol{C}_{b}^{n}\boldsymbol{\delta f}_{sf}^{b}-(2\boldsymbol{\delta\omega}_{ie}^{n}+\boldsymbol{\delta\omega}_{en}^{n})\times\boldsymbol{v}^{n}-(2\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}+\boldsymbol{\omega}_{en}^{n})\times\boldsymbol{\delta v}^{n}+\boldsymbol{\delta g}^{n}\\&=\boldsymbol{f}_{sf}^{n}\times\boldsymbol{\phi}+\boldsymbol{v}^{n}\times(2\boldsymbol{\delta\omega}_{ie}^{n}+\boldsymbol{\delta\omega}_{en}^{n})-(2\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}+\boldsymbol{\omega}_{en}^{n})\times\boldsymbol{\delta v}^{n}+\boldsymbol{\delta f}_{sf}^{n}+\boldsymbol{\delta g}^{n}\end{aligned} \tag{4.2-27}$$

这便是 SINS 速度误差方程。

4.2.4位置误差方程

分别对 SINS 位置（纬度、经度和高度）微分方程式（4.1-57）求偏差，但考虑到式中R_M,R_N在短时间内变化很小，视为常值，可得

$$\delta\dot{L}=\frac{1}{R_M+h}\delta v_N-\frac{v_N}{(R_M+h)^2}\delta h \tag{4.2-28}$$

$$\delta\dot{\lambda}=\frac{\sec L}{R_N+h}\delta v_E+\frac{v_E\sec L\tan L}{R_N+h}\delta L-\frac{v_E\sec L}{(R_N+h)^2}\delta h \tag{4.2-29}$$

$$\delta\dot{h}=\delta v_U \tag{4.2-30}$$

其中，δL、$\delta\lambda$和δh分别表示纬度误差、经度误差和高度误差，并且记惯导速度分量$\boldsymbol{v}^{n}=\begin{bmatrix}v_E & v_N & v_U\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$和速度误差分量$\boldsymbol{\delta v}^{n}=\begin{bmatrix}\delta v_E & \delta v_N & \delta v_U\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$。

4.2.5误差方程的整理

首先，将地球自转角速度 $\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}$ 以及导航系转动角速度 $\boldsymbol{\omega}_{en}^{n}$ 表达式（4.1-10）和（4.1-11）重写如下

$$\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}=\begin{bmatrix}0\\ \omega_{ie}\cos L\\ \omega_{ie}\sin L\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{\omega}_{en}^{n}=\begin{bmatrix}-v_N/(R_M+h)\\ v_E/(R_N+h)\\ v_E\tan L/(R_N+h)\end{bmatrix} \tag{4.2-31}$$

对上式求偏差，分别得

$$\boldsymbol{\delta\omega}_{ie}^{n}=\begin{bmatrix}0\\ -\omega_{ie}\sin L\cdot\delta L\\ \omega_{ie}\cos L\cdot\delta L\end{bmatrix}=\boldsymbol{M}_1\boldsymbol{\delta p},$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\delta\omega}_{en}^{n}&=\begin{bmatrix}-\delta v_N/(R_M+h)+v_N\delta h/(R_M+h)^2\\ \delta v_E/(R_N+h)-v_E\delta h/(R_N+h)^2\\ \tan L\cdot\delta v_E/(R_N+h)+v_E\sec^2 L\cdot\delta L/(R_N+h)-v_E\tan L\cdot\delta h/(R_N+h)^2\end{bmatrix}\\ &=\begin{bmatrix}-\delta v_N/R_{Mh}+v_N\delta h/R_{Mh}^2\\ \delta v_E/R_{Nh}-v_E\delta h/R_{Nh}^2\\ \tan L\cdot\delta v_E/R_{Nh}+v_E\sec^2 L\cdot\delta L/R_{Nh}-v_E\tan L\cdot\delta h/R_{Nh}^2\end{bmatrix}=\boldsymbol{M}_{av}\boldsymbol{\delta v}^{n}+\boldsymbol{M}_2\boldsymbol{\delta p}\end{aligned} \tag{4.2-32}$$

其中记

$$\boldsymbol{M}_1=\begin{bmatrix}0&0&0\\ -\omega_{ie}\sin L&0&0\\ \omega_{ie}\cos L&0&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{M}_{av}=\begin{bmatrix}0&-1/R_{Mh}&0\\ 1/R_{Nh}&0&0\\ \tan L/R_{Nh}&0&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{M}_2=\begin{bmatrix}0&0&v_N/R_{Mh}^2\\ 0&0&-v_E/R_{Nh}^2\\ v_E\sec^2 L/R_{Nh}&0&-v_E\tan L/R_{Nh}^2\end{bmatrix} \tag{4.2-33}$$

这里还简记 $R_{Mh}=R_M+h$ 和 $R_{Nh}=R_N+h$，并记 $\boldsymbol{\delta p}=\begin{bmatrix}\delta L & \delta\lambda & \delta h\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ 为位置误差。

其次，将式（3.2-23）代入考虑了 Heiskanen 垂线偏差后的重力矢量公式（3.2-25），并重记 $\boldsymbol{g}^{e}$ 为 $\boldsymbol{g}^{n}$，可得

$$\boldsymbol{g}^{n}=\begin{bmatrix}0\\ -\beta_3 h\sin 2L\\ -\left[g_e(1+\beta\sin^2 L-\beta_1\sin^2 2L)-\beta_2 h\right]\end{bmatrix} \tag{4.2-34}$$

对上式求偏差，得

$$\boldsymbol{\delta g}^{n}=\begin{bmatrix}0\\ -\beta_3(\sin 2L\cdot\delta h+2h\cos 2L\cdot\delta L)\\ -\left[g_e\sin 2L(\beta-4\beta_1\cos 2L)\delta L-\beta_2\delta h\right]\end{bmatrix}=\boldsymbol{M}_3\boldsymbol{\delta p} \tag{4.2-35}$$

其中记

$$\boldsymbol{M}_3=\begin{bmatrix}0&0&0\\ -2\beta_3 h\cos 2L&0&-\beta_3\sin 2L\\ -g_e(\beta-4\beta_1\cos 2L)\sin 2L&0&\beta_2\end{bmatrix} \tag{4.2-36}$$

实际中，除非惯导高度或高度误差比较大，$\boldsymbol{M}_3$ 对误差传播的影响很小，一般可以忽略不计。注意，这里只是简单采用了正常重力计算公式，而没有考虑实际地球的重力异常和垂线偏差影响。

至此，可计算得姿态、速度和位置误差的详细表达式，如下。

将式（4.2-3）、（4.2-32）代入式（4.2-17），得姿态误差方程

$$
\begin{aligned}
\dot{\boldsymbol{\phi}} &= \boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}_{in}^{n} + \delta\boldsymbol{\omega}_{in}^{n} - \delta\boldsymbol{\omega}_{ib}^{n} \\
&= \boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}_{in}^{n} + (\delta\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n} + \delta\boldsymbol{\omega}_{en}^{n}) - \boldsymbol{C}_{b}^{n}\delta\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b} \\
&= \boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}_{in}^{n} + (\boldsymbol{M}_1\delta\boldsymbol{p} + \boldsymbol{M}_{av}\delta\boldsymbol{v}^{n} + \boldsymbol{M}_2\delta\boldsymbol{p}) - \boldsymbol{C}_{b}^{n}(\omega_{ibx}^{b}\delta\boldsymbol{K}_{Gx} + \omega_{iby}^{b}\delta\boldsymbol{K}_{Gy} + \omega_{ibz}^{b}\delta\boldsymbol{K}_{Gz} + \boldsymbol{\varepsilon}^{b}) \\
&= -\boldsymbol{\omega}_{in}^{n}\times\boldsymbol{\phi} + \boldsymbol{M}_{av}\delta\boldsymbol{v}^{n} + (\boldsymbol{M}_1 + \boldsymbol{M}_2)\delta\boldsymbol{p} - \omega_{ibx}^{b}\boldsymbol{C}_{b}^{n}\delta\boldsymbol{K}_{Gx} - \omega_{iby}^{b}\boldsymbol{C}_{b}^{n}\delta\boldsymbol{K}_{Gy} - \omega_{ibz}^{b}\boldsymbol{C}_{b}^{n}\delta\boldsymbol{K}_{Gz} - \boldsymbol{C}_{b}^{n}\boldsymbol{\varepsilon}^{b} \\
&= \boldsymbol{M}_{aa}\boldsymbol{\phi} + \boldsymbol{M}_{av}\delta\boldsymbol{v}^{n} + \boldsymbol{M}_{ap}\delta\boldsymbol{p} - \omega_{ibx}^{b}\boldsymbol{C}_{b}^{n}\delta\boldsymbol{K}_{Gx} - \omega_{iby}^{b}\boldsymbol{C}_{b}^{n}\delta\boldsymbol{K}_{Gy} - \omega_{ibz}^{b}\boldsymbol{C}_{b}^{n}\delta\boldsymbol{K}_{Gz} - \boldsymbol{C}_{b}^{n}\boldsymbol{\varepsilon}^{b}
\end{aligned}
\tag{4.2-37}
$$

其中

$$
\boldsymbol{M}_{aa} = -(\boldsymbol{\omega}_{in}^{n}\times), \qquad \boldsymbol{M}_{ap} = \boldsymbol{M}_1 + \boldsymbol{M}_2 \tag{4.2-38}
$$

将式（4.2-4）、（4.2-32）代入式（4.2-27），得速度误差方程

$$
\begin{aligned}
\delta\dot{\boldsymbol{v}}^{n} &= \boldsymbol{f}_{sf}^{n}\times\boldsymbol{\phi} + \boldsymbol{v}^{n}\times(2\delta\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n} + \delta\boldsymbol{\omega}_{en}^{n}) - (2\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n} + \boldsymbol{\omega}_{en}^{n})\times\delta\boldsymbol{v}^{n} + \delta\boldsymbol{f}_{sf}^{n} + \delta\boldsymbol{g}^{n} \\
&= \boldsymbol{f}_{sf}^{n}\times\boldsymbol{\phi} + \boldsymbol{v}^{n}\times(2\boldsymbol{M}_1\delta\boldsymbol{p} + \boldsymbol{M}_{av}\delta\boldsymbol{v}^{n} + \boldsymbol{M}_2\delta\boldsymbol{p}) - (2\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n} + \boldsymbol{\omega}_{en}^{n})\times\delta\boldsymbol{v}^{n} + \boldsymbol{C}_{b}^{n}\delta\boldsymbol{f}_{sf}^{b} + \boldsymbol{M}_3\delta\boldsymbol{p} \\
&= \boldsymbol{f}_{sf}^{n}\times\boldsymbol{\phi} + \left[(\boldsymbol{v}^{n}\times)\boldsymbol{M}_{av} - (2\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n} + \boldsymbol{\omega}_{en}^{n})\times\right]\delta\boldsymbol{v}^{n} + \left[(\boldsymbol{v}^{n}\times)(2\boldsymbol{M}_1 + \boldsymbol{M}_2) + \boldsymbol{M}_3\right]\delta\boldsymbol{p} \\
&\quad + \boldsymbol{C}_{b}^{n}(f_{sfx}^{b}\delta\boldsymbol{K}_{Ax} + f_{sfy}^{b}\delta\boldsymbol{K}_{Ay} + f_{sfz}^{b}\delta\boldsymbol{K}_{Az} + \boldsymbol{\nabla}^{b}) \\
&= \boldsymbol{M}_{va}\boldsymbol{\phi} + \boldsymbol{M}_{vv}\delta\boldsymbol{v}^{n} + \boldsymbol{M}_{vp}\delta\boldsymbol{p} + f_{sfx}^{b}\boldsymbol{C}_{b}^{n}\delta\boldsymbol{K}_{Ax} + f_{sfy}^{b}\boldsymbol{C}_{b}^{n}\delta\boldsymbol{K}_{Ay} + f_{sfz}^{b}\boldsymbol{C}_{b}^{n}\delta\boldsymbol{K}_{Az} + \boldsymbol{C}_{b}^{n}\boldsymbol{\nabla}^{b}
\end{aligned}
\tag{4.2-39}
$$

其中

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{M}_{va} &= (\boldsymbol{f}_{sf}^{n}\times) \\
\boldsymbol{M}_{vv} &= (\boldsymbol{v}^{n}\times)\boldsymbol{M}_{av} - ((2\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n} + \boldsymbol{\omega}_{en}^{n})\times) \\
\boldsymbol{M}_{vp} &= (\boldsymbol{v}^{n}\times)(2\boldsymbol{M}_1 + \boldsymbol{M}_2) + \boldsymbol{M}_3
\end{aligned}
\tag{4.2-40}
$$

将位置误差式（4.2-28）~（4.2-30）改写为向量形式，如下

$$
\delta\dot{\boldsymbol{p}} = \boldsymbol{M}_{pv}\delta\boldsymbol{v} + \boldsymbol{M}_{pp}\delta\boldsymbol{p} \tag{4.2-41}
$$

其中

$$
\boldsymbol{M}_{pv} = \begin{bmatrix} 0 & 1/R_{Mh} & 0 \\ \sec L/R_{Nh} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{M}_{pp} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -v_N/R_{Mh}^2 \\ v_E\sec L\tan L/R_{Nh} & 0 & -v_E\sec L/R_{Nh}^2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.2-42}
$$

在大多数情况下，比如在惯导系统标定比较准确或者运载体机动不大时，可以忽略刻度系数矩阵误差 $\delta\boldsymbol{K}_G$ 和 $\delta\boldsymbol{K}_A$ 的影响，将姿态误差方程式（4.2-37）、速度误差方程式（4.2-39）和位置误差方程式（4.2-41）展开成分量形式，如下

$$
\dot{\phi}_E = (\omega_U + \frac{v_E\tan L}{R_{Nh}})\phi_N - (\omega_N + \frac{v_E}{R_{Nh}})\phi_U - \frac{1}{R_{Mh}}\delta v_N + \frac{v_N}{R_{Mh}^2}\delta h - \varepsilon_E \tag{4.2-43a}
$$

$$
\dot{\phi}_N = -(\omega_U + \frac{v_E\tan L}{R_{Nh}})\phi_E - \frac{v_N}{R_{Mh}}\phi_U + \frac{1}{R_{Nh}}\delta v_E - \omega_U\delta L - \frac{v_E}{R_{Mh}^2}\delta h - \varepsilon_N \tag{4.2-43b}
$$

$$
\dot{\phi}_U = (\omega_N + \frac{v_E}{R_{Nh}})\phi_E + \frac{v_N}{R_{Mh}}\phi_N + \frac{\tan L}{R_{Nh}}\delta v_E + (\omega_N + \frac{v_E\sec^2 L}{R_{Nh}})\delta L - \frac{v_E\tan L}{R_{Nh}^2}\delta h - \varepsilon_U \tag{4.2-43c}
$$

$$
\begin{aligned}
\delta\dot{v}_E = &-f_U\phi_N + f_N\phi_U + \frac{v_N\tan L - v_U}{R_{Nh}}\delta v_E + (2\omega_U + \frac{v_E\tan L}{R_{Nh}})\delta v_N - (2\omega_N + \frac{v_E}{R_{Nh}})\delta v_U \\
&+ \left[2(v_N\omega_N + v_U\omega_U) + \frac{v_E v_N\sec^2 L}{R_{Nh}}\right]\delta L + \frac{v_E(v_U - v_N\tan L)}{R_{Nh}^2}\delta h + \nabla_E
\end{aligned}
\tag{4.2-43d}
$$

$$
\begin{aligned}
\delta\dot{v}_N = &\ f_U\phi_E - f_E\phi_U - 2(\omega_U + \frac{v_E\tan L}{R_{Nh}})\delta v_E - \frac{v_U}{R_{Mh}}\delta v_N - \frac{v_N}{R_{Mh}}\delta v_U \\
&- v_E(2\omega_N + \frac{v_E\sec^2 L}{R_{Nh}})\delta L + (\frac{v_N v_U}{R_{Mh}^2} + \frac{v_E^2\tan L}{R_{Nh}^2})\delta h + \nabla_N
\end{aligned}
\tag{4.2-43e}
$$

$$\delta\dot{v}_U = -f_N\phi_E + f_E\phi_N + 2(\omega_N + \frac{v_E}{R_{Nh}})\delta v_E + \frac{2v_N}{R_{Mh}}\delta v_N$$
$$-\left[2\omega_U v_E + g_e \sin 2L(\beta - 4\beta_1 \cos 2L)\right]\delta L - (\frac{v_E^2}{R_{Nh}^2} + \frac{v_N^2}{R_{Mh}^2} - \beta_2)\delta h + \nabla_U \tag{4.2-43f}$$

$$\delta\dot{L} = \frac{1}{R_{Mh}}\delta v_N - \frac{v_N}{R_{Mh}^2}\delta h \tag{4.2-43g}$$

$$\delta\dot{\lambda} = \frac{\sec L}{R_{Nh}}\delta v_E + \frac{v_E \sec L \tan L}{R_{Nh}}\delta L - \frac{v_E \sec L}{R_{Nh}^2}\delta h \tag{4.2-43h}$$

$$\delta\dot{h} = \delta v_U \tag{4.2-43i}$$

其中记分量形式

$$\boldsymbol{\phi} = \begin{bmatrix}\phi_E & \phi_N & \phi_U\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\omega}_{ie}^n = \begin{bmatrix}\omega_E & \omega_N & \omega_U\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}^n = \boldsymbol{C}_b^n\boldsymbol{\varepsilon}^b = \begin{bmatrix}\varepsilon_E & \varepsilon_N & \varepsilon_U\end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{4.2-44}$$

$$\boldsymbol{f}_{sf}^n = \boldsymbol{C}_b^n\boldsymbol{f}_{sf}^b = \begin{bmatrix}f_E & f_N & f_U\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\nabla}^n = \boldsymbol{C}_b^n\boldsymbol{\nabla}^b = \begin{bmatrix}\nabla_E & \nabla_N & \nabla_U\end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{4.2-45}$$

若惯导系统标定结果不理想，即标定误差$\boldsymbol{\delta K}_G$（或$\boldsymbol{\delta K}_A$）较大，则在角运动（或加速运动）下会迅速耦合引起姿态（或速度）误差。比如仅考虑式（4.2-37）中右端的$-\omega_{ibz}^b\boldsymbol{C}_b^n\boldsymbol{\delta K}_{Gz}$项，有

$$\dot{\boldsymbol{\phi}} = -\omega_{ibz}^b\boldsymbol{C}_b^n\boldsymbol{\delta K}_{Gz} \tag{4.2-46}$$

假设惯导绕方位z轴转动，在短时间$[t_0, t_1]$内方位角从ψ_0变化到ψ_1（这里方位角取北偏西为正），转动过程中水平姿态角（俯仰角θ和横滚角γ）始终近似为0，相应地，记失准角从$\boldsymbol{\phi}_0$变化到$\boldsymbol{\phi}_1$，且记失准角变化量为$\boldsymbol{\Delta\phi} = \boldsymbol{\phi}_1 - \boldsymbol{\phi}_0$，则对式（4.2-46）两边积分，有

$$\boldsymbol{\Delta\phi} = \boldsymbol{\phi}_1 - \boldsymbol{\phi}_0 = \int_{t_0}^{t_1} -\omega_{ibz}^b \begin{bmatrix}\cos\psi & -\sin\psi & 0\\ \sin\psi & \cos\psi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\delta k_{gxz}\\ \delta k_{gyz}\\ \delta k_{gzz}\end{bmatrix}\mathrm{d}t \approx \int_{t_0}^{t_1} -\omega_{nbz}^b \begin{bmatrix}\cos\psi & -\sin\psi & 0\\ \sin\psi & \cos\psi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\delta k_{gxz}\\ \delta k_{gyz}\\ \delta k_{gzz}\end{bmatrix}\mathrm{d}t$$
$$= -\int_{\psi_0}^{\psi_1} \begin{bmatrix}\cos\psi & -\sin\psi & 0\\ \sin\psi & \cos\psi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\delta k_{gxz}\\ \delta k_{gyz}\\ \delta k_{gzz}\end{bmatrix}\mathrm{d}\psi = -\begin{bmatrix}(\sin\psi_1 - \sin\psi_0)\delta k_{gxz} + (\cos\psi_1 - \cos\psi_0)\delta k_{gyz}\\ -(\cos\psi_1 - \cos\psi_0)\delta k_{gxz} + (\sin\psi_1 - \sin\psi_0)\delta k_{gyz}\\ (\psi_1 - \psi_0)\delta k_{gzz}\end{bmatrix} \tag{4.2-47}$$

特别地，当取$\psi_0 = 0$且惯导绕方位z轴转动+180°时(即$\psi_1 = \pi$)，有

$$\boldsymbol{\Delta\phi} = \begin{bmatrix}2\delta k_{gyz}\\ -2\delta k_{gxz}\\ -\pi\delta k_{gzz}\end{bmatrix} \tag{4.2-48}$$

可见，在角运动过程中，陀螺标定误差将直接引起惯导失准角误差；反过来，如果在转动过程中能观测到失准角误差的变化，也可对陀螺标定误差做出估计和修正。

4.3 静基座误差特性分析

4.3.1 静基座误差方程

在静基座下，惯导真实速度为$\boldsymbol{v}^n = \boldsymbol{0}$，真实位置$\boldsymbol{p} = \begin{bmatrix}L & \lambda & h\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$一般准确已知，比力在导航坐标系的投影为$\boldsymbol{f}_{sf}^n = \begin{bmatrix}0 & 0 & g\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，可将$R_{Mh}$和$R_{Nh}$近似为地球平均半径$R$，则式（4.2-43）可简化并解耦为高度通道和水平通道，分别如下

$$\begin{cases}\delta\dot{v}_U = 2\omega_N\delta v_E - g_e \sin 2L(\beta - 4\beta_1 \cos 2L)\delta L + \beta_2\delta h + \nabla_U\\ \delta\dot{h} = \delta v_U\end{cases} \tag{4.3-1}$$

$$\begin{cases}\dot{\phi}_E=\omega_U\phi_N-\omega_N\phi_U-\delta v_N/R-\varepsilon_E\\ \dot{\phi}_N=-\omega_U\phi_E+\delta v_E/R-\omega_U\delta L-\varepsilon_N\\ \dot{\phi}_U=\omega_N\phi_E+\delta v_E\tan L/R+\omega_N\delta L-\varepsilon_U\\ \delta\dot{v}_E=-g\phi_N+2\omega_U\delta v_N+\nabla_E\\ \delta\dot{v}_N=g\phi_E-2\omega_U\delta v_E+\nabla_N\\ \delta\dot{L}=\delta v_N/R\\ \delta\dot{\lambda}=\delta v_E\sec L/R\end{cases}\tag{4.3-2}$$

在高度通道中，对比式（4.3-1）和式（4.2-43f），这里认为惯导水平速度不大（$v_E\approx v_N\approx 0$）且运动平稳（$f_E\approx f_N\approx 0$）；在水平通道中，认为天向速度和高度、以及它们的误差均为零。

下面本别对高度通道和水平通道进行详细分析。

4.3.2 高度通道

图 4.3-1 给出与式（4.3-1）等效的控制系统结构图，图中等效天向加速度计零偏输入为 $\nabla'_U=2\omega_N\delta v_E-g_e\sin 2L(\beta-4\beta_1\cos 2L)\delta L+\nabla_U$，系统传递函数为

$$\delta h(s)=\frac{1}{s^2-\beta_2}\nabla'_U(s)\tag{4.3-3}$$

显然，上式的特征方程含有一个正根 $s=\sqrt{\beta_2}$，系统只要受到扰动，包括 $\delta v_E,\delta L,\nabla_U,\delta v_U(0),\delta h(0)$ 等任何干扰，高度误差 δh 都会随时间不断发散，因此，纯惯导系统的高度通道是不稳定的。

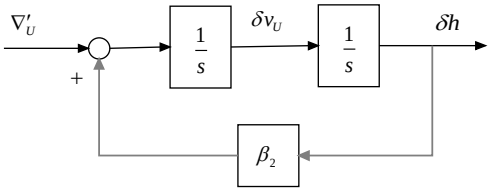


图 4.3-1　高度通道结构图

纯惯导的高度通道不能长时间单独使用，必须借助其它高度测量设备，比如气压高度计，进行高度阻尼；或者在某些高度变化不大的应用场合，比如在海上或陆地平原上使用，不要求进行精确的高程导航时，可全程简单地使用导航起始时刻的固定高度值。

4.3.3 水平通道

不难看出，式（4.3-2）中经度误差 $\delta\lambda$ 的传播是一个相对独立的过程，它仅仅是东向速度误差 δv_E 的一次积分，$\delta\lambda$ 与其他误差之间没有交联关系。若分别设置如下状态向量 $\boldsymbol{X}$、输入向量 $\boldsymbol{U}$ 和系统矩阵 $\boldsymbol{F}$：

$$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}\phi_E & \phi_N & \phi_U & \delta v_E & \delta v_N & \delta L\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{U}=\begin{bmatrix}-\varepsilon_E & -\varepsilon_N & -\varepsilon_U & \nabla_E & \nabla_N & 0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{F}=\begin{bmatrix}0 & \omega_U & -\omega_N & 0 & -1/R & 0\\ -\omega_U & 0 & 0 & 1/R & 0 & -\omega_U\\ \omega_N & 0 & 0 & \tan L/R & 0 & \omega_N\\ 0 & -g & 0 & 0 & 2\omega_U & 0\\ g & 0 & 0 & -2\omega_U & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/R & 0\end{bmatrix}$$

则式（4.3-2）可简写为

$$\dot{\boldsymbol{X}}=\boldsymbol{F}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{U}\tag{4.3-4a}$$

$$\delta\dot{\lambda}=\frac{\delta v_E}{R}\sec L\tag{4.3-4b}$$

上述两式所示系统均为定常系统，对其取拉普拉斯变换，分别得

$$\boldsymbol{X}(s)=(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{F})^{-1}\left[\boldsymbol{X}(0)+\boldsymbol{U}(s)\right] \tag{4.3-5a}$$

$$\delta\lambda(s)=\frac{1}{s}\left[\frac{\delta v_E(s)}{R}\sec L+\delta\lambda(0)\right] \tag{4.3-5b}$$

其中，状态向量 $\boldsymbol{X}$ 的初值记为 $\boldsymbol{X}(0)=\left[\phi_E(0)\quad \phi_N(0)\quad \phi_U(0)\quad \delta v_E(0)\quad \delta v_0(0)\quad \delta L(0)\right]^{\mathrm{T}}$。

以下主要针对式（4.3-5a）作分析。根据矩阵求逆公式，可得

$$(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{F})^{-1}=\frac{\boldsymbol{N}(s)}{|s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{F}|} \tag{4.3-6}$$

式中，$\boldsymbol{N}(s)$为$(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{F})$的伴随矩阵，其矩阵元素的详细展开式非常复杂，但是通过展开和仔细整理，可获得式（4.3-6）的分母特征多项式，为

$$\Delta(s)=|s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{F}|=(s^2+\omega_{ie}^2)\left[(s^2+\omega_s^2)^2+4s^2\omega_f^2\right] \tag{4.3-7}$$

式中，$\omega_s=\sqrt{g/R}$ 为休拉角频率；$\omega_f=\omega_{ie}\sin L$ 为傅科角频率。若取 $g=9.8\mathrm{m/s^2}$、$R=6371\mathrm{km}$，可计算得休拉周期 $T_s=2\pi/\omega_s=84.4\,\mathrm{min}$；$\omega_f=\omega_U$ 即为地球自转的天向分量，傅科周期在地球极点处最短为24h，随纬度减小而增大，傅科周期在赤道上消失。显然，总有 $\omega_s>>\omega_f$。

在式（4.3-7）中，若令 $\Delta(s)=0$，可解得特征根为

$$\begin{cases} s_{1,2}=\pm\mathrm{j}\omega_{ie} \\ s_{3,4}=\pm\mathrm{j}(\sqrt{\omega_s^2+\omega_f^2}+\omega_f)\approx\pm\mathrm{j}(\omega_s+\omega_f) \\ s_{5,6}=\pm\mathrm{j}(\sqrt{\omega_s^2+\omega_f^2}-\omega_f)\approx\pm\mathrm{j}(\omega_s-\omega_f) \end{cases} \tag{4.3-8}$$

可见，惯导系统误差水平通道式（4.3-2）除 $\delta\lambda$ 外的六个特征根全部为虚根，该误差系统为无阻尼振荡系统，它包含地球、休拉和傅科三种周期振荡。由于 $\omega_s>>\omega_f$，频率 $\omega_s+\omega_f$ 和 $\omega_s-\omega_f$ 之间非常接近，两者叠加会产生拍频现象；根据三角函数的积化和差运算有 $\sin(\omega_s+\omega_f)t+\sin(\omega_s-\omega_f)t=2\sin\omega_s t\cdot\cos\omega_f t$，或者说，休拉振荡的幅值总是受傅科频率的调制作用（休拉振荡视为载波，傅科振荡视为调制信号）。

由于伴随矩阵 $\boldsymbol{N}(s)$的展开过于复杂，欲利用反拉氏变换法精确求出状态 $\boldsymbol{X}$ 的时域表达式更加困难。经过仔细分析，表 4.3-1 直接给出了一组精度较好的近似解析解，它全面包括了陀螺常值漂移误差、加速度计常值偏值误差、初始平台失准角误差、初始速度误差、初始经纬度误差等 12 个误差源的影响。为了简化书写，表 4.3-1 中使用了如下一些记号：$s_L=\sin(L)$、$c_L=\cos(L)$、$t_L=\tan(L)$、$e_L=\sec(L)$、$s_s=\sin(\omega_s t)$、$c_s=\cos(\omega_s t)$、$s_f=\sin(\omega_f t)$、$c_f=\cos(\omega_f t)$、$s_e=\sin(\omega_{ie}t)$、$c_e=\cos(\omega_{ie}t)$、$V_I=\sqrt{gR}$。特别值得一提的是，在北向和天向陀螺常值漂移引起的经度误差中存在着随时间线性增长的趋势项，除此之外，其它误差项都是有界振荡的，不存在趋势项，这反映了惯导系统解算在姿态、速度和纬度位置之间相互影响，实质上构成了一套完整而严密的闭环反馈系统。

如果惯导系统运行时间比较短，比如在几分钟内（甚至可长至 20min 左右，但一般须小于 1/4 休拉周期），则可对表 4.3-1 中的误差进行近似简化，即作近似 $s_f\approx0$、$c_f\approx1$、$s_e\approx0$、$c_e\approx1$、$s_e/\omega_{ie}\approx t$、$s_s\approx\omega_s t$（或 $s_s\approx\omega_s t-(\omega_s t)^3/6$）、$c_s\approx1$（或 $c_s\approx1-(\omega_s t)^2/2$），结果如表 4.3-2 所列。表 4.3-2 在惯导初始对准分析或短时惯导精度评估中十分有用，例如第 5 行显示，方位误差 ϕ_{U0} 和东向陀螺漂移 ε_E 均会引起北向速度误差 δv_N 随时间的二次方变化，因而可以根据 δv_N 的观测值并利用曲线拟合方法计算出 ϕ_{U0} 和 ε_E，但 ϕ_{U0} 和 ε_E 引起 δv_N 的变化规律完全相同，两者之间无法区分，最终 ε_E 将成为 ϕ_{U0} 的估计极限精度制约。注意到，如果将第 6 行 δL 乘以 R（或第 7 行 $\delta\lambda$ 乘以 Rc_L），则可得以米为单位表示的惯导短时定位误差。

表 4.3-1　惯导系统误差传递关系

误差源（列 j） 状态（行 i）	∇_E (1)	∇_N (2)	δL_0 (3)	ϕ_{E0} (4)	ϕ_{N0} (5)	ϕ_{U0} (6)
ϕ_E (1)	$-\frac{\nabla_E}{g}c_s s_f$	$-\frac{\nabla_N}{g}(1-c_s c_f)$	$-\delta L_0 \frac{\omega_{ie}}{\omega_s} s_L s_s s_f$	$\phi_{E0} c_s c_f$	$\phi_{N0} c_s s_f$	$-\phi_{U0} \frac{\omega_{ie}}{\omega_s} c_L s_s c_f$
ϕ_N (2)	$\frac{\nabla_E}{g}(1-c_s c_f)$	$-\frac{\nabla_N}{g}c_s s_f$	$-\delta L_0 \frac{\omega_{ie}}{\omega_s} s_L s_s c_f$	$-\phi_{E0} c_s s_f$	$\phi_{N0} c_s c_f$	$\phi_{U0} \frac{\omega_{ie}}{\omega_s} c_L s_s s_f$
ϕ_U (3)	$\frac{\nabla_E}{g} t_L (1-c_s c_f)$	$-\frac{\nabla_N}{g} t_L c_s s_f$	$\delta L_0 e_L (s_e - \frac{\omega_{ie}}{\omega_s} s_L^2 s_s c_f)$	$\phi_{E0} e_L (s_e - s_L c_s s_f)$	$\phi_{N0} t_L (c_s c_f - c_e)$	$\phi_{U0} (c_e + \frac{\omega_{ie}}{\omega_s} s_L s_s s_f)$
δv_E (4)	$\frac{\nabla_E}{g} V_I s_s c_f$	$\frac{\nabla_N}{g} V_I s_s s_f$	$\delta L_0 R \omega_U (c_e - c_s c_f)$	$\phi_{E0} V_I s_s s_f$	$-\phi_{N0} V_I s_s c_f$	$\phi_{U0} R \omega_N (c_s s_f - s_L s_e)$
δv_N (5)	$-\frac{\nabla_E}{g} V_I s_s s_f$	$\frac{\nabla_N}{g} V_I s_s c_f$	$\delta L_0 R \omega_{ie} (s_L c_s s_f - s_e)$	$\phi_{E0} V_I s_s c_f$	$\phi_{N0} V_I s_s s_f$	$\phi_{U0} R \omega_N (c_s c_f - c_e)$
δL (6)	$\frac{\nabla_E}{g} c_s s_f$	$\frac{\nabla_N}{g}(1-c_s c_f)$	$\delta L_0 (c_e + \frac{\omega_{ie}}{\omega_s} s_L s_s s_f)$	$\phi_{E0} (c_e - c_s c_f)$	$\phi_{N0} (s_L s_e - c_s s_f)$	$-\phi_{U0} c_L (s_e - \frac{\omega_{ie}}{\omega_s} s_s c_f)$
$\delta \lambda$ (7)	$\frac{\nabla_E}{g} e_L (1-c_s c_f)$	$-\frac{\nabla_N}{g} e_L c_s s_f$	$\delta L_0 t_L (s_e - \frac{\omega_{ie}}{\omega_s} s_s c_f)$	$\phi_{E0} e_L (s_L s_e - c_s s_f)$	$\phi_{N0} e_L (c_s c_f - c_L^2 - s_L^2 c_e)$	$-\phi_{U0} [s_L (1-c_e) - \frac{\omega_{ie}}{\omega_s} s_s s_f]$

（续）

误差源（列 j） 状态（行 i）	ε_E (7)	ε_N (8)	ε_U (9)	δv_{E0} (10)	δv_{N0} (11)	$\delta\lambda_0$ (12)
ϕ_E (1)	$-\frac{\varepsilon_E}{\omega_s}s_s c_f$	$-\frac{\varepsilon_N}{\omega_s}s_s s_f$	0	$\frac{\delta v_{E0}}{V_I}s_s s_f$	$-\frac{\delta v_{N0}}{V_I}s_s c_f$	0
ϕ_N (2)	$\frac{\varepsilon_E}{\omega_s}s_s s_f$	$-\frac{\varepsilon_N}{\omega_s}s_s c_f$	0	$\frac{\delta v_{E0}}{V_I}s_s c_f$	$\frac{\delta v_{N0}}{V_I}s_s s_f$	0
ϕ_U (3)	$-\varepsilon_E e_L(\frac{1-c_e}{\omega_{ie}}-\frac{s_L s_s s_f}{\omega_s})$	$\varepsilon_N t_L(\frac{s_e}{\omega_{ie}}-\frac{s_s c_f}{\omega_s})$	$-\frac{\varepsilon_U}{\omega_{ie}}s_e$	$\frac{\delta v_{E0}}{V_I}t_L s_s c_f$	$\frac{\delta v_{N0}}{V_I}t_L s_s s_f$	0
δv_E (4)	$-\varepsilon_E R(s_L s_e - c_s s_f)$	$-\varepsilon_N R(c_s c_f - c_L^2 - s_L^2 c_e)$	$\varepsilon_U R c_L[s_L(1-c_e)-\frac{\omega_{ie}}{\omega_s}s_s s_f]$	$\delta v_{E0}c_s c_f$	$\delta v_{N0}c_s s_f$	0
δv_N (5)	$-\varepsilon_E R(c_e - c_s c_f)$	$-\varepsilon_N R(s_L s_e - c_s s_f)$	$\varepsilon_U R c_L(s_e-\frac{\omega_{ie}}{\omega_s}s_s c_f)$	$-\delta v_{E0}c_s s_f$	$\delta v_{N0}c_s c_f$	0
δL (6)	$-\varepsilon_E(\frac{s_e}{\omega_{ie}}-\frac{s_s c_f}{\omega_s})$	$-\varepsilon_N[\frac{s_L}{\omega_{ie}}(1-c_e)-\frac{s_s s_f}{\omega_s}]$	$\frac{\varepsilon_U}{\omega_{ie}}c_L(1-c_e)$	$-\frac{\delta v_{E0}}{V_I}s_s s_f$	$\frac{\delta v_{N0}}{V_I}s_s c_f$	0
$\delta\lambda$ (7)	$-\varepsilon_E e_L[\frac{s_L}{\omega_{ie}}(1-c_e)-\frac{s_s s_f}{\omega_s}]$	$\varepsilon_N(c_L t+\frac{s_L t_L}{\omega_{ie}}s_e-\frac{e_L}{\omega_s}s_s c_f)$	$\varepsilon_U s_L(t-\frac{1}{\omega_{ie}}s_e)$	$\frac{\delta v_{E0}e_L}{V_I}s_s c_f$	$\frac{\delta v_{N0}e_L}{V_I}s_s s_f$	$\delta\lambda_0$

注：在惯导误差估算时，可能用到这些近似值：$V_I=\sqrt{gR}=R\omega_s\approx$7900 m/s（即第一宇宙速度），$R\omega_{ie}\approx$470m/s，$\omega_{ie}/\omega_s\approx$0.06；当加速度计偏值$\nabla$=5×10$^{-5}g$时有$\nabla/g\approx10''$；当陀螺漂移$\varepsilon$=0.01（º）/h时有$\varepsilon R\approx$0.3m/s、$\varepsilon/\omega_{ie}\approx2.3'$和$\varepsilon/\omega_s\approx8''$

表 4.3-2　惯导短时误差特性

误差源（列 j） 状态（行 i）	∇_E (1)	∇_N (2)	δL_0 (3)	ϕ_{E0} (4)	ϕ_{N0} (5)	ϕ_{U0} (6)	ε_E (7)	ε_N (8)	ε_U (9)	δv_{E0} (10)	δv_{N0} (11)	$\delta\lambda_0$ (12)
ϕ_E (1)	0	$-\nabla_N \frac{t^2}{2R}$	0	ϕ_{E0}	0	$-\phi_{U0}\omega_N t$	$-\varepsilon_E t$	0	0	0	$-\delta v_{N0}\frac{t}{R}$	0
ϕ_N (2)	$\nabla_E \frac{t^2}{2R}$	0	0	0	ϕ_{N0}	0	0	$-\varepsilon_N t$	0	$\delta v_{E0}\frac{t}{R}$	0	0
ϕ_U (3)	$\nabla_E \frac{t_L t^2}{2R}$	0	0	0	0	ϕ_{U0}	0	0	$-\varepsilon_U t$	$\delta v_{E0}\frac{t_L t}{R}$	0	0
δv_E (4)	$\nabla_E t$	0	0	0	$-\phi_{N0} g t$	0	0	$\varepsilon_N \frac{gt^2}{2}$	0	δv_{E0}	0	0
δv_N (5)	0	$\nabla_N t$	0	$\phi_{E0} g t$	0	$-\phi_{U0}\frac{g\omega_N t^2}{2}$	$-\varepsilon_E \frac{gt^2}{2}$	0	0	0	δv_{N0}	0
δL (6)	0	$\nabla_N \frac{t^2}{2R}$	δL_0	$\phi_{E0}\frac{gt^2}{2R}$	0	$-\phi_{U0}\frac{g\omega_N t^3}{6R}$	$-\varepsilon_E \frac{gt^3}{6R}$	0	0	0	$\delta v_{N0}\frac{t}{R}$	0
$\delta\lambda$ (7)	$\nabla_E \frac{t^2}{2Rc_L}$	0	0	0	0	0	0	$\varepsilon_N \frac{gt^3}{6Rc_L}$	0	$\delta v_{E0}\frac{t}{Rc_L}$	0	$\delta\lambda_0$

4.3.4 水平通道的简化

1. 单纯的失准角误差通道

在式（4.3-2）中，如果令$\delta v_E=\delta v_N=0$且$\delta L=0$，则可得以失准角误差ϕ_E、ϕ_N和ϕ_U三个状态构成的单纯的姿态误差方程如式（4.3-9），其结构图如图 4.3-2。

$$\begin{cases}\dot{\phi}_E=\omega_U\phi_N-\omega_N\phi_U-\varepsilon_E\\ \dot{\phi}_N=-\omega_U\phi_E-\varepsilon_N\\ \dot{\phi}_U=\omega_N\phi_E-\varepsilon_U\end{cases}\quad\text{即}\quad\dot{\boldsymbol{\phi}}=-\boldsymbol{\omega}_{ie}^n\times\boldsymbol{\phi}-\boldsymbol{\varepsilon}^n\qquad(4.3\text{-}9)$$

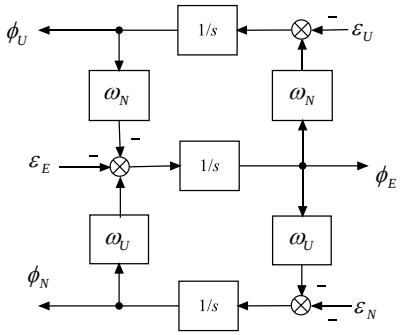


图 4.3-2　纯失准角误差

实际上，式（4.3-9）相当于是与姿态更新算法$\dot{\boldsymbol{C}}_b^{n'}=\boldsymbol{C}_b^{n'}(\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b\times)-(\boldsymbol{\omega}_{ie}^n\times)\boldsymbol{C}_b^{n'}$对应的的失准角误差方程，可视为是固定地理位置下的姿态跟踪误差方程。图 4.3-2 所示系统的特征方程为

$$s(s^2+\omega_{ie}^2)=0\qquad(4.3\text{-}10)$$

可见，单纯的失准角回路的振荡频率为地球自转频率，周期 24hur。

2. 水平东向/北向通道

在式（4.3-2）中，如果令$\phi_E=\phi_U=0$、$\delta v_N=0$且$\delta L=0$，则可得以ϕ_N、δv_E和$\delta\lambda$三个状态构成的东向通道如式（4.3-11），其结构图如图 4.3-3；如果令$\phi_N=\phi_U=0$且$\delta v_E=0$，则可得以ϕ_E、δv_N和δL三个状态构成的北向通道如式（4.3-12），其结构图如图 4.3-4。

$$\begin{cases}\dot{\phi}_N=\delta v_E/R-\varepsilon_N\\ \delta\dot{v}_E=-g\phi_N+\nabla_E\\ \delta\dot{\lambda}=\delta v_E\sec L/R\end{cases}\qquad(4.3\text{-}11)$$

$$\begin{cases}\dot{\phi}_E=-\delta v_N/R-\varepsilon_E\\ \delta\dot{v}_N=g\phi_E+\nabla_N\\ \delta\dot{L}=\delta v_N/R\end{cases}\qquad(4.3\text{-}12)$$

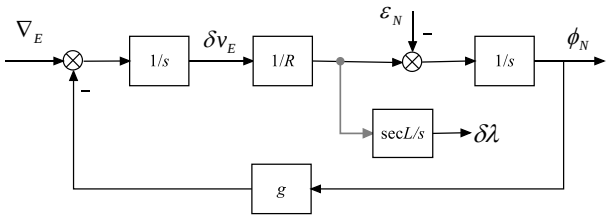


图 4.3-3　水平东向通道

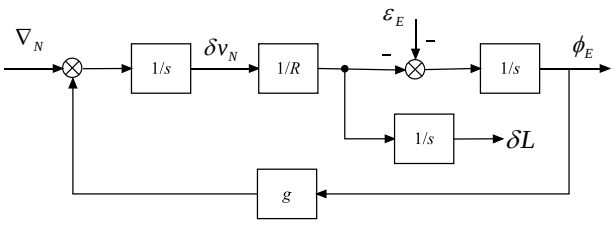


图 4.3-4　水平北向通道

图 4.3-3 和图 4.3-4 的特征方程均为

$$s^2+g/R=s^2+\omega_s^2=0\qquad(4.3\text{-}13)$$

上式表明系统的无阻尼振荡频率即为休拉频率$\omega_s=\sqrt{g/R}$。以北向通道为例，严格的休拉频率ω_s需满足

条件：$\phi_N=\phi_U=0$、$\delta v_E=\delta v_U=0$且$f_E=f_U=0$、$v_E=v_U=0$，即在东向及天向通道上无运动及误差。通常惯导在低速、短时小加速度机动情况下，修拉振荡也会比较明显，但在高速、长时间大加速度机动，甚至存在时变的陀螺漂移或加速度偏值时，会破坏休拉振荡规律。

在式（4.3-2）中，如果令$\phi_U=0$，则可得以ϕ_E、ϕ_N、δv_E、δv_N、δL和$\delta\lambda$六个状态构成的简化水平通道如式（4.3-14），其结构图如图 4.3-5。

$$\begin{cases}\dot{\phi}_E=\omega_U\phi_N-\delta v_N/R-\varepsilon_E\\ \dot{\phi}_N=-\omega_U\phi_E+\delta v_E/R-\omega_U\delta L-\varepsilon_N\\ \delta\dot{v}_E=-g\phi_N+2\omega_U\delta v_N+\nabla_E\\ \delta\dot{v}_N=g\phi_E-2\omega_U\delta v_E+\nabla_N\\ \delta\dot{L}=\delta v_N/R\\ \delta\dot{\lambda}=\delta v_E\sec L/R\end{cases}\tag{4.3-14}$$

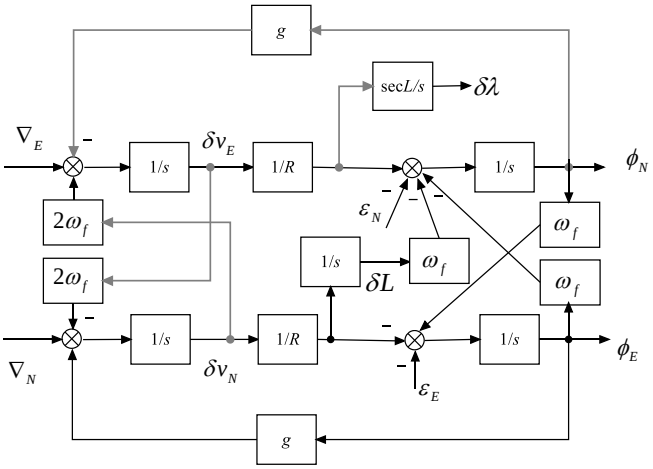


图 4.3-5　简化水平通道（$\phi_U=0$）

除经度误差$\delta\dot{\lambda}$相对独立外，经过仔细推导，可得简化水平通道的特征方程为

$$\begin{aligned}\Delta&=\left|s\boldsymbol{I}-\begin{bmatrix}0&\omega_f&0&-1/R&0\\-\omega_f&0&1/R&0&-\omega_f\\0&-g&0&2\omega_f&0\\g&0&-2\omega_f&0&0\\0&0&0&1/R&0\end{bmatrix}\right|\\&=s^5+(2g/R+5\omega_f^2)s^3+(g^2/R^2-\omega_f^2g/R+4\omega_f^4)s\\&=s\left[s^4+(2\omega_s^2+5\omega_f^2)s^2+(\omega_s^4-\omega_f^2\omega_s^2+4\omega_f^4)\right]\\&=s\left\{\left[s^2+(\omega_s^2+\frac{5}{2}\omega_f^2)\right]^2-(6\omega_U^2\omega_s^2+\frac{9}{4}\omega_f^4)\right\}\approx s\left\{\left[s^2+(\omega_s^2+\frac{5}{2}\omega_f^2)\right]^2-6\omega_f^2\omega_s^2\right\}\\&=s\left[s^2+(\omega_s^2+\frac{5}{2}\omega_f^2)+\sqrt{6}\omega_s\omega_f\right]\left[s^2+(\omega_s^2+\frac{5}{2}\omega_f^2)-\sqrt{6}\omega_s\omega_f\right]\\&\approx s\left[s^2+(\omega_s+\frac{\sqrt{6}}{2}\omega_f)^2\right]\left[s^2+(\omega_s-\frac{\sqrt{6}}{2}\omega_f)^2\right]\end{aligned}\tag{4.3-15}$$

上式表明系统的无阻尼振荡频率为休拉频率ω_s和$\frac{\sqrt{6}}{2}\omega_f$。

3. 水平北向及方位通道

在式（4.3-2）中，如果令$\phi_N=0$且$\delta v_E=0$，则可得以ϕ_E、ϕ_U、δv_N和δL四个状态构成的北向和方

位通道如式（4.3-16），其结构图如图 4.3-6。

$$\begin{cases} \dot{\phi}_E = -\omega_N \phi_U - \delta v_N / R - \varepsilon_E \\ \dot{\phi}_U = \omega_N \phi_E + \omega_N \delta L - \varepsilon_U \\ \delta \dot{v}_N = g\phi_E + \nabla_N \\ \delta \dot{L} = \delta v_N / R \end{cases} \tag{4.3-16}$$

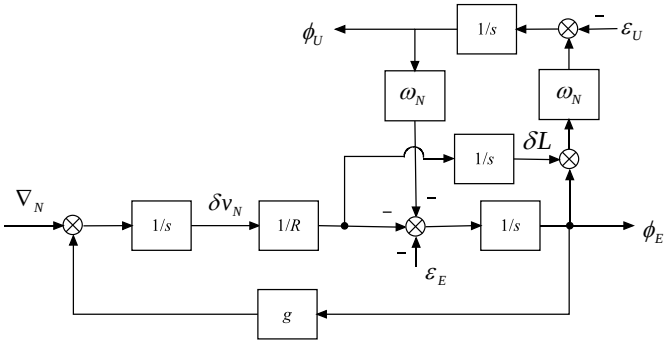


图 4.3-6　水平北向及方位通道

经过仔细推导，可得水平及方位通道的特征方程为

$$\Delta = \left| s\boldsymbol{I} - \begin{bmatrix} 0 & -\omega_N & -1/R & 0 \\ \omega_N & 0 & 0 & \omega_N \\ g & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/R & 0 \end{bmatrix} \right| \tag{4.3-17}$$

$$= s^4 + (\omega_N^2 + g/R)s^2 + \omega_N^2 g/R = (s^2 + \omega_s^2)(s^2 + \omega_N^2) = 0$$

从图 4.3-6 中可以看出，如果存在方位误差 ϕ_U，它将通过地球自转的北向分量 ω_N 耦合引起东向失准角 ϕ_E，ϕ_E 再通过重力 g 耦合引起北向速度误差 δv_N，这一过程称为罗经效应。由初始方位误差 ϕ_{U0} 引起的北向速度 δv_N 响应为

$$\delta v_N(s) = \frac{-g\omega_N s}{(s^2 + \omega_s^2)(s^2 + \omega_N^2)} \phi_{U0} \tag{4.3-18}$$

对上式反拉氏变换，得

$$\delta v_N = -\phi_{U0} g\omega_N \frac{\cos(\omega_N t) - \cos(\omega_s t)}{(\omega_s + \omega_N)(\omega_s - \omega_N)} \approx -\phi_{U0} g\omega_N \frac{\cos(\omega_N t) - \cos(\omega_s t)}{\omega_s^2} \tag{4.3-19}$$

在短时间内，近似为

$$\delta v_N \approx -\phi_{U0} g\omega_N \frac{1 - \left[\omega_s t - (\omega_s t)^2/2\right]}{\omega_s^2} = -\phi_{U0} \frac{g\omega_N t^2}{2} \tag{4.3-20}$$

上式与表 4.3-2 第 5 行 6 列数据完全一致。

4.3.5 水平通道误差方程的仿真

为了更直观地了解捷联惯导静态误差传播特性，附录 L 给出误差仿真程序，读者可对其作相应修改，绘制出各种条件下的状态误差曲线图。图 4.3-7 和图 4.3-8 给出两组仿真结果，纬度取为 30° 且仿真时间为 24hur，其中图 4.3-7 仅设置了东向陀螺常值漂移误差 ε_E =0.01°/h，而图 4.3-8 仅设置了东向加速度计常值偏值误差 ∇_E =100ug，从图中可以明显地看出傅科频率对休拉频率的调制作用。

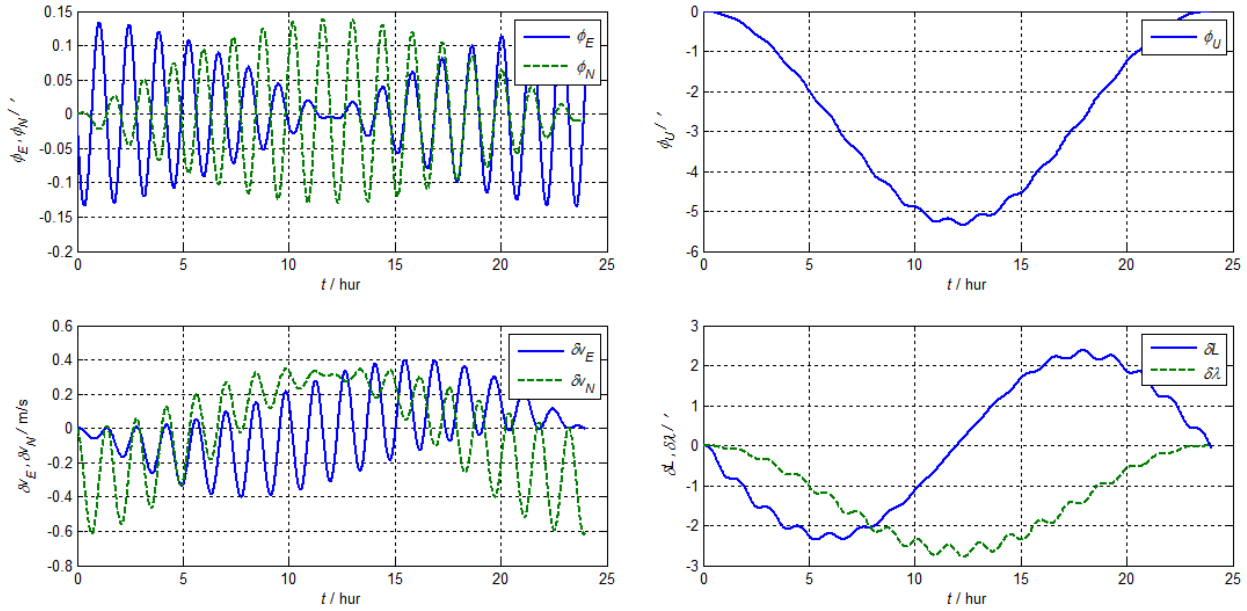


图 4.3-7　东向陀螺常值漂移引起的静态导航误差

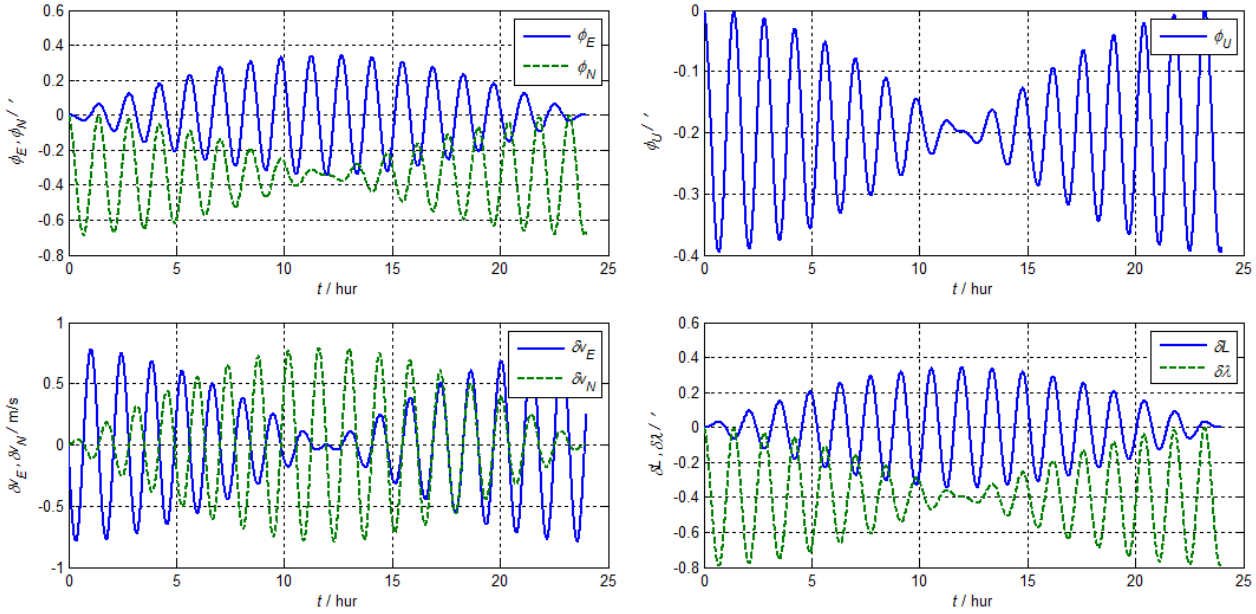


图 4.3-8　东向加速度计常值偏值引起的静态导航误差

第 5 章 卡尔曼滤波基本理论

第 5 章 卡尔曼滤波基本理论 93

5.1 递推最小二乘法 93
5.2 Kalman 滤波方程的推导 95
5.3 连续时间随机系统的离散化与连续时间 Kalman 滤波 102
5.4 噪声相关条件下的 Kalman 滤波 108
5.5 序贯滤波 113
5.6 信息滤波与信息融合 115
5.7 平方根滤波 118
5.8 遗忘滤波 125
5.9 Sage-Husa 自适应滤波 127
5.10 最优平滑算法 129
5.11 非线性系统的 EKF 滤波、二阶滤波与迭代滤波 131
5.12 间接滤波与滤波校正 137
5.13 联邦滤波（待完善） 138
5.14 滤波的稳定性与可观测度分析 143

5.1 递推最小二乘法

传统的最小二乘法对所有的测量数据作整体一次性处理（批处理）给出参数估计，然而，当测量数据很多时，需要较大的存储空间。实际中，测量数据往往是按时间顺序逐步获得的，因而可以考虑采用递推的方法进行最小二乘参数估计，这样可以有效地减少数据存储量，这便是递推最小二乘法。递推最小二乘法对更好地理解 Kalman 滤波算法有一定的帮助，因而这里先对前者作简要的介绍。

对某系统的参数作测量（观测），记第 k 次量测方程为

$$\boldsymbol{Z}_k = \boldsymbol{H}_k \boldsymbol{X} + \boldsymbol{V}_k \tag{5.1-1}$$

其中 $\boldsymbol{Z}_k$ 是 m 维量测向量，$\boldsymbol{H}_k$ 是 $m \times n$ 维量测矩阵，$\boldsymbol{X}$ 是 n 维的待估常值参数向量，$\boldsymbol{V}_k$ 是 m 维量测噪声并且假设

$$\mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k] = \boldsymbol{0}, \qquad \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k \boldsymbol{V}_j^{\mathrm{T}}] = \boldsymbol{R}_k \delta_{kj}$$

注意，这里并不要求噪声 $\boldsymbol{V}_k$ 是服从正态分布的。

若将前 $1,2,\cdots,i$ 次量测合并写在一起，记

$$\bar{\boldsymbol{Z}}_i = \begin{bmatrix} \boldsymbol{Z}_1 \\ \boldsymbol{Z}_2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{Z}_i \end{bmatrix}, \quad \bar{\boldsymbol{H}}_i = \begin{bmatrix} \boldsymbol{H}_1 \\ \boldsymbol{H}_2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{H}_i \end{bmatrix}, \quad \bar{\boldsymbol{V}}_i = \begin{bmatrix} \boldsymbol{V}_1 \\ \boldsymbol{V}_2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{V}_i \end{bmatrix} \tag{5.1-2}$$

则有

$$\bar{\boldsymbol{Z}}_i = \bar{\boldsymbol{H}}_i \boldsymbol{X} + \bar{\boldsymbol{V}}_i \tag{5.1-3}$$

$$\mathrm{E}[\bar{\boldsymbol{V}}_i] = \boldsymbol{0}, \qquad \mathrm{E}[\bar{\boldsymbol{V}}_i \bar{\boldsymbol{V}}_i^{\mathrm{T}}] = \bar{\boldsymbol{R}}_i = \mathrm{diag}(\boldsymbol{R}_1, \boldsymbol{R}_2, ..., \boldsymbol{R}_i) \tag{5.1-4}$$

当 $i = k-1$ 时，由 $\bar{\boldsymbol{Z}}_{k-1}$ 对 $\boldsymbol{X}$ 作加权最小二乘估计（马尔可夫估计），结果为

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{X}}_{k-1} &= (\bar{\boldsymbol{H}}_{k-1}^{\mathrm{T}} \bar{\boldsymbol{R}}_{k-1}^{-1} \bar{\boldsymbol{H}}_{k-1})^{-1} \bar{\boldsymbol{H}}_{k-1}^{\mathrm{T}} \bar{\boldsymbol{R}}_{k-1}^{-1} \bar{\boldsymbol{Z}}_{k-1} \\ &= \boldsymbol{P}_{k-1} \bar{\boldsymbol{H}}_{k-1}^{\mathrm{T}} \bar{\boldsymbol{R}}_{k-1}^{-1} \bar{\boldsymbol{Z}}_{k-1} \end{aligned} \tag{5.1-5}$$

其中记

$$\boldsymbol{P}_{k-1}=(\bar{\boldsymbol{H}}_{k-1}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{R}}_{k-1}^{-1}\bar{\boldsymbol{H}}_{k-1})^{-1} \tag{5.1-6}$$

而当$i=k$时，由$\bar{\boldsymbol{Z}}_k$对$\boldsymbol{X}$作加权最小二乘估计，结果为

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{X}}_k&=(\bar{\boldsymbol{H}}_k^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{R}}_k^{-1}\bar{\boldsymbol{H}}_k)^{-1}\bar{\boldsymbol{H}}_k^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{R}}_k^{-1}\bar{\boldsymbol{Z}}_k\\&=\boldsymbol{P}_k\left(\begin{bmatrix}\bar{\boldsymbol{H}}_{k-1}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{\boldsymbol{R}}_{k-1}^{-1} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{R}_k^{-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{\boldsymbol{Z}}_{k-1}\\ \boldsymbol{Z}_k\end{bmatrix}\right)\\&=\boldsymbol{P}_k(\bar{\boldsymbol{H}}_{k-1}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{R}}_{k-1}^{-1}\bar{\boldsymbol{Z}}_{k-1}+\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{Z}_k)\end{aligned} \tag{5.1-7}$$

由于

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}_k&=(\bar{\boldsymbol{H}}_k^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{R}}_k^{-1}\bar{\boldsymbol{H}}_k)^{-1}\\&=\left(\begin{bmatrix}\bar{\boldsymbol{H}}_{k-1}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{\boldsymbol{R}}_{k-1}^{-1} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{R}_k^{-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{\boldsymbol{H}}_{k-1}\\ \boldsymbol{H}_k\end{bmatrix}\right)^{-1}\\&=(\bar{\boldsymbol{H}}_{k-1}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{R}}_{k-1}^{-1}\bar{\boldsymbol{H}}_{k-1}+\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{H}_k)^{-1}\\&=(\boldsymbol{P}_{k-1}^{-1}+\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{H}_k)^{-1}\end{aligned} \tag{5.1-8}$$

即有

$$\boldsymbol{P}_k^{-1}=\boldsymbol{P}_{k-1}^{-1}+\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{H}_k \tag{5.1-9}$$

考虑到式（5.1-5）和式（5.1-9），式（5.1-7）可整理成

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{X}}_k&=\boldsymbol{P}_k(\boldsymbol{P}_{k-1}^{-1}\boldsymbol{P}_{k-1}\bar{\boldsymbol{H}}_{k-1}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{R}}_{k-1}^{-1}\bar{\boldsymbol{Z}}_{k-1}+\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{Z}_k)\\&=\boldsymbol{P}_k(\boldsymbol{P}_{k-1}^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}+\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{Z}_k)\\&=\boldsymbol{P}_k\left[(\boldsymbol{P}_k^{-1}-\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{H}_k)\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}+\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{Z}_k\right]\\&=\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}+\boldsymbol{P}_k\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}(\boldsymbol{Z}_k-\boldsymbol{H}_k\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1})\end{aligned} \tag{5.1-10}$$

由式（5.1-9）和式（5.1-10）构成了一组最小二乘估计递推公式，以下将其改写成另外一种更常用的表示形式。

根据矩阵求逆引理（证明详见附录 G）

$$(\boldsymbol{A}_{11}-\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{A}_{22}^{-1}\boldsymbol{A}_{21})^{-1}=\boldsymbol{A}_{11}^{-1}+\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12}(\boldsymbol{A}_{22}-\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12})^{-1}\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1} \tag{5.1-11}$$

$$\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12}(\boldsymbol{A}_{22}-\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12})^{-1}=(\boldsymbol{A}_{11}-\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{A}_{22}^{-1}\boldsymbol{A}_{21})^{-1}\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{A}_{22}^{-1} \tag{5.1-12}$$

若作如下符号替换

$$\boldsymbol{A}_{11}=\boldsymbol{P}_{k-1}^{-1},\quad \boldsymbol{A}_{12}=-\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{A}_{22}=\boldsymbol{R}_k,\quad \boldsymbol{A}_{21}=\boldsymbol{H}_k \tag{5.1-13}$$

则式（5.1-11）和（5.1-12）分别变为

$$(\boldsymbol{P}_{k-1}^{-1}+\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{H}_k)^{-1}=\boldsymbol{P}_{k-1}-\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{R}_k+\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k-1} \tag{5.1-14}$$

$$\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{R}_k+\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}})^{-1}=(\boldsymbol{P}_{k-1}^{-1}+\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{H}_k)^{-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1} \tag{5.1-15}$$

若简记

$$\boldsymbol{K}_k=\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k)^{-1} \tag{5.1-16}$$

将式（5.1-8）和（5.1-16）代入式（5.1-14），可得

$$\boldsymbol{P}_k=\boldsymbol{P}_{k-1}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k-1} \tag{5.1-17}$$

而将式（5.1-8）和（5.1-16）代入式（5.1-15），可得

$$\boldsymbol{K}_k=\boldsymbol{P}_k\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1} \tag{5.1-18}$$

再将式（5.1-18）代入式（5.1-10），得

$$\hat{\boldsymbol{X}}_k=\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}+\boldsymbol{K}_k(\boldsymbol{Z}_k-\boldsymbol{H}_k\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}) \tag{5.1-19}$$

至此，式（5.1-16）、（5.1-17）和（5.1-19）组成递推最小二乘法，重写如下

$$\begin{cases}\boldsymbol{K}_k=\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k)^{-1}\\ \hat{\boldsymbol{X}}_k=\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}+\boldsymbol{K}_k(\boldsymbol{Z}_k-\boldsymbol{H}_k\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1})\\ \boldsymbol{P}_k=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k-1}\end{cases} \tag{5.1-20}$$

实际上，无需借助于矩阵求逆引理，也可求得递推最小二乘法公式（5.1-20），如下所述。

直接将式（5.1-9）两边同时左乘 $\boldsymbol{P}_k$ 并右乘 $\boldsymbol{P}_{k-1}$，可得

$$\boldsymbol{P}_k\boldsymbol{P}_k^{-1}\boldsymbol{P}_{k-1}=\boldsymbol{P}_k(\boldsymbol{P}_{k-1}^{-1}+\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k-1} \tag{5.1-21}$$

上式化简，移项得

$$\boldsymbol{P}_k=\boldsymbol{P}_{k-1}-\boldsymbol{P}_k\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k-1} \tag{5.1-22}$$

上式两边同时右乘 $\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}$，得

$$\boldsymbol{P}_k\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{P}_k\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}} \tag{5.1-23}$$

即

$$\boldsymbol{P}_k\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{R}_k=\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{P}_k\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}} \tag{5.1-24}$$

即

$$\boldsymbol{P}_k\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k)=\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}} \tag{5.1-25}$$

若记 $\boldsymbol{K}_k=\boldsymbol{P}_k\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}$，则根据上式有

$$\boldsymbol{K}_k=\boldsymbol{P}_k\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}=\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k)^{-1} \tag{5.1-26}$$

至此，式（5.1-26）、式（5.1-10）和（5.1-22）组合在一起，其结果与式（5.1-20）完全一致。

5.2 Kalman 滤波方程的推导

Kalman 滤波方程的严密推导可用正交投影、新息理论和贝叶斯估计等方法，这些方法都涉及到较复杂的数理统计方面的知识。这里借鉴递推最小二乘法的表示形式，采用直观的方法进行 Kalman 滤波推导，推导过程虽然不够严谨，但却是便于理解的。

1 随机系统状态空间模型

给定随机系统状态空间模型

$$\begin{cases}\boldsymbol{X}_k=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1}+\boldsymbol{\Gamma}_{k/k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}\\ \boldsymbol{Z}_k=\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{X}_k+\boldsymbol{V}_k\end{cases} \tag{5.2-1}$$

式中，$\boldsymbol{X}_k$ 是 $n\times1$ 维的状态向量，$\boldsymbol{Z}_k$ 是 $m\times1$ 维的量测向量；$\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1},\boldsymbol{\Gamma}_{k/k-1},\boldsymbol{H}_k$ 是已知的系统结构参数，分别称为 $n\times n$ 维的状态一步转移矩阵、$n\times l$ 维的系统噪声分配矩阵、$m\times n$ 维的量测矩阵，为简洁可将 $\boldsymbol{\Gamma}_{k/k-1}$ 简记为 $\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}$；$\boldsymbol{W}_{k-1}$ 是 $l\times1$ 维的系统噪声向量，$\boldsymbol{V}_k$ 是 $m\times1$ 维的量测噪声向量，两者都是零均值的高斯白噪声向量序列（服从正态分布），且它们之间互不相关，即满足

$$\begin{cases}\mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k]=\boldsymbol{0}, & \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k\boldsymbol{W}_j^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{Q}_k\delta_{kj}\\ \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k]=\boldsymbol{0}, & \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k\boldsymbol{V}_j^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{R}_k\delta_{kj}\\ \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k\boldsymbol{V}_j^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{0}\end{cases} \tag{5.2-2}$$

上式是 Kalman 滤波状态空间模型中对于噪声要求的基本假设，一般要求 $\boldsymbol{Q}_k$ 是半正定的且 $\boldsymbol{R}_k$ 是正定的，即 $\boldsymbol{Q}_k\geq0$ 且 $\boldsymbol{R}_k>0$。显然，如果 $\boldsymbol{Q}_k$ 不可逆，则总可以通过重新构造合适的噪声 $\boldsymbol{W}'_{k-1}$ 及噪声分配阵 $\boldsymbol{\Gamma}'_{k-1}$，使得 $\boldsymbol{\Gamma}'_{k-1}\boldsymbol{W}'_{k-1}=\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}$ 和 $\mathrm{E}[\boldsymbol{W}'_k\boldsymbol{W}_j'^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{Q}'_k\delta_{kj}$，并保证 $\boldsymbol{Q}'_k$ 是正定的。

2 滤波方程的推导

记 $k-1$ 时刻（前一时刻）的状态估计为 $\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}$、状态估计误差为 $\tilde{\boldsymbol{X}}_{k-1}$、状态估计误差的均方误差阵为 $\boldsymbol{P}_{k-1}$，即

$$\tilde{\boldsymbol{X}}_{k-1}=\boldsymbol{X}_{k-1}-\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1} \tag{5.2-3}$$

$$\boldsymbol{P}_{k-1}=\mathrm{E}[\tilde{\boldsymbol{X}}_{k-1}\tilde{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{\mathrm{T}}]=\mathrm{E}\left[(\boldsymbol{X}_{k-1}-\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1})(\boldsymbol{X}_{k-1}-\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1})^{\mathrm{T}}\right] \tag{5.2-4}$$

假设已知前一时刻的状态估计 $\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}$ 及其误差阵 $\boldsymbol{P}_{k-1}$。根据 $\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}$ 和系统的状态方程可对 k 时刻（当前时刻）的状态 $\boldsymbol{X}_k$ 作预测，由于系统方程的零均值白噪声 $\boldsymbol{W}_{k-1}$ 对预测不会有任何贡献，所以对 $\boldsymbol{X}_k$ 的状态

一步预测为

$$\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}=\mathrm{E}[\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}]=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1} \tag{5.2-5}$$

记状态一步预测误差为

$$\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}=\boldsymbol{X}_k-\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} \tag{5.2-6}$$

将系统式（5.2-1）中的状态方程及式（5.2-5）一起代入式（5.2-6），得

$$\begin{aligned}\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}&=(\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1})-\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}\\&=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}(\boldsymbol{X}_{k-1}-\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1})+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\tilde{\boldsymbol{X}}_{k-1}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}\end{aligned} \tag{5.2-7}$$

从状态方程时序上可以看出，$k-1$时刻的噪声$\boldsymbol{W}_{k-1}$只影响k时刻及其之后的状态，即$\boldsymbol{W}_{k-1}$与k时刻之前的系统状态$\boldsymbol{X}_i(i\le k-1)$不相关；再假设$\boldsymbol{W}_{k-1}$与$\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}$不相关，或者说估计$\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}$没有用到$\boldsymbol{W}_{k-1}$的任何信息。因此，在式（5.2-7）中$\tilde{\boldsymbol{X}}_{k-1}=\boldsymbol{X}_{k-1}-\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}$与$\boldsymbol{W}_{k-1}$不相关，即有$\mathrm{E}[\tilde{\boldsymbol{X}}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{0}$和$\mathrm{E}[\boldsymbol{W}_{k-1}\tilde{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{0}$。由式（5.2-7）得状态一步预测均方误差阵

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}_{k/k-1}&=\mathrm{E}[\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}]\\&=\mathrm{E}\left[(\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\tilde{\boldsymbol{X}}_{k-1}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1})(\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\tilde{\boldsymbol{X}}_{k-1}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1})^{\mathrm{T}}\right]\\&=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\mathrm{E}[\tilde{\boldsymbol{X}}_{k-1}\tilde{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{\mathrm{T}}]\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\mathrm{E}[\boldsymbol{W}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}^{\mathrm{T}}]\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\\&=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\end{aligned} \tag{5.2-8}$$

同理，通过状态一步预测$\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}$和系统的量测方程可对$k$时刻的量测作一步预测

$$\hat{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}=\mathrm{E}[\boldsymbol{H}_k\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}+\boldsymbol{V}_k]=\boldsymbol{H}_k\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} \tag{5.2-9}$$

但是，在k时刻真实的量测$\boldsymbol{Z}_k$到来时，它与量测一步预测$\hat{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}$之间存在误差，此即量测一步预测误差，记为

$$\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}=\boldsymbol{Z}_k-\hat{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1} \tag{5.2-10}$$

将系统式（5.2-1）中的量测方程及式（5.2-9）一起代入式（5.2-10），得

$$\begin{aligned}\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}&=(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{X}_k+\boldsymbol{V}_k)-\boldsymbol{H}_k\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}\\&=\boldsymbol{H}_k\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}+\boldsymbol{V}_k\end{aligned} \tag{5.2-11}$$

同样，根据时序先后关系易知$\boldsymbol{V}_k$与$\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}$不相关，即有$\mathrm{E}[\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}\boldsymbol{V}_k^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{0}$和$\mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{0}$。记量测一步预测均方误差阵$\boldsymbol{P}_{ZZ,k/k-1}$、状态一步预测与量测一步预测之间的协方差阵$\boldsymbol{P}_{XZ,k/k-1}$，则有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}_{ZZ,k/k-1}&=\mathrm{E}[\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}]\\&=\mathrm{E}\left[(\boldsymbol{H}_k\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}+\boldsymbol{V}_k)(\boldsymbol{H}_k\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}+\boldsymbol{V}_k)^{\mathrm{T}}\right]\\&=\boldsymbol{H}_k\mathrm{E}[\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}]\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k\boldsymbol{V}_k^{\mathrm{T}}]\\&=\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k\end{aligned} \tag{5.2-12}$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}_{XZ,k/k-1}&=\mathrm{E}[\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}]\\&=\mathrm{E}\left[\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}(\boldsymbol{H}_k\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}+\boldsymbol{V}_k)^{\mathrm{T}}\right]\\&=\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\end{aligned} \tag{5.2-13}$$

如果仅仅使用系统状态方程的状态一步预测$\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}$去估计$\boldsymbol{X}_k$，由于没有用到量测方程的任何信息，会导致估计精度不高。此外，从式（5.2-11）可以看出，在使用系统量测方程计算的量测一步预测误差$\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}$中也包含状态一步预测$\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}$的信息。可见，上述两种渠道中都含有状态信息，一种很自然的想法是综合考虑状态方程和量测方程的影响，利用$\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}$修正$\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}$之后，再作为$\boldsymbol{X}_k$的估计，有助于提高状态估计精度，因而可令$\boldsymbol{X}_k$的估计为

$$\hat{\boldsymbol{X}}_k=\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}+\boldsymbol{K}_k\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1} \tag{5.2-14}$$

其中，$\boldsymbol{K}_k$为待定的修正系数矩阵。上式显示了$\hat{\boldsymbol{X}}_k$综合利用了状态预测$\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}$与量测预测误差$\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}$的信息。

将式（5.2-10）代入式（5.2-14），整理并考虑到式（5.2-5），可得

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{X}}_k &= \hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} + \boldsymbol{K}_k(\boldsymbol{Z}_k - \boldsymbol{H}_k\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}) \\ &= (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} + \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{Z}_k \\ &= (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1} + \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{Z}_k\end{aligned} \tag{5.2-15}$$

式（5.2-15）显示当前状态估计 $\hat{\boldsymbol{X}}_k$ 是前一时刻状态估计 $\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}$ 和当前量测 $\boldsymbol{Z}_k$ 的线性组合（加权估计），且从该式的构造方式上看，它综合考虑了状态方程结构参数 $\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}$ 和量测方程结构参数 $\boldsymbol{H}_k$ 的影响。事实上，利用新息理论也可以证明，式（5.2-14）正是最优的状态估计表示形式——“预测+修正”形式。在 Kalman 滤波理论中，一般将量测预测误差 $\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}$ 称为新息，它表示量测预测误差中携带有关于状态估计的新信息；将系数矩阵 $\boldsymbol{K}_k$ 称为滤波增益；将状态预测 $\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}$ 和估计 $\hat{\boldsymbol{X}}_k$ 分别称为状态 $\boldsymbol{X}_k$ 的先验估计和后验估计。因此，式（5.2-14）的直观含义就是：利用新息 $\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}$ 对先验估计 $\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}$ 进行修正以得到后验估计 $\hat{\boldsymbol{X}}_k$，后验估计应当比先验估计更加精确。

知道了系统状态估计 $\hat{\boldsymbol{X}}_k$ 的表示形式之后，剩下的主要问题就是如何求取待定系数矩阵 $\boldsymbol{K}_k$ 以使得 $\hat{\boldsymbol{X}}_k$ 的估计误差最小。

记当前 k 时刻的状态估计误差为

$$\tilde{\boldsymbol{X}}_k = \boldsymbol{X}_k - \hat{\boldsymbol{X}}_k \tag{5.2-16}$$

将式（5.2-15）第一等号右边代入式（5.1-16），整理得

$$\begin{aligned}\tilde{\boldsymbol{X}}_k &= \boldsymbol{X}_k - \left[\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} + \boldsymbol{K}_k(\boldsymbol{Z}_k - \boldsymbol{H}_k\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1})\right] \\ &= \tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} - \boldsymbol{K}_k(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{X}_k + \boldsymbol{V}_k - \boldsymbol{H}_k\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}) \\ &= (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} - \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{V}_k\end{aligned} \tag{5.2-17}$$

上述 k 时刻状态估计的均方误差为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}_k &= \mathrm{E}[\tilde{\boldsymbol{X}}_k\tilde{\boldsymbol{X}}_k^{\mathrm{T}}] \\ &= \mathrm{E}\left\{\left[(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} - \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{V}_k\right]\left[(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} - \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{V}_k\right]^{\mathrm{T}}\right\} \\ &= (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\mathrm{E}[\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}](\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{K}_k\mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k\boldsymbol{V}_k^{\mathrm{T}}]\boldsymbol{K}_k^{\mathrm{T}} \\ &= (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k/k-1}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{R}_k\boldsymbol{K}_k^{\mathrm{T}}\end{aligned} \tag{5.2-18}$$

估计误差 $\tilde{\boldsymbol{X}}_k$ 是一随机向量，使其“误差最小”的含义规定为使各分量的均方误差之和最小（加权？），即

$$\mathrm{E}[(\tilde{X}_k^{(1)})^2] + \mathrm{E}[(\tilde{X}_k^{(2)})^2] + \cdots + \mathrm{E}[(\tilde{X}_k^{(n)})^2] = \min \tag{5.2-19}$$

这等价于

$$\mathrm{E}[\tilde{\boldsymbol{X}}_k^{\mathrm{T}}\tilde{\boldsymbol{X}}_k] = \min \tag{5.2-20}$$

其中，$\tilde{X}_k^{(i)}\ \ (i = 1, 2, \cdots, n)$ 为 $\tilde{\boldsymbol{X}}_k$ 的第 i 分量。

另一方面，若将 $\mathrm{E}[\tilde{\boldsymbol{X}}_k\tilde{\boldsymbol{X}}_k^{\mathrm{T}}]$ 展开，可得

$$\mathrm{E}[\tilde{\boldsymbol{X}}_k\tilde{\boldsymbol{X}}_k^{\mathrm{T}}] = \begin{bmatrix} \mathrm{E}[(\tilde{X}_k^{(1)})^2] & \mathrm{E}[\tilde{X}_k^{(1)}\tilde{X}_k^{(2)}] & \cdots & \mathrm{E}[\tilde{X}_k^{(1)}\tilde{X}_k^{(n)}] \\ \mathrm{E}[\tilde{X}_k^{(2)}\tilde{X}_k^{(1)}] & \mathrm{E}[(\tilde{X}_k^{(2)})^2] & \cdots & \mathrm{E}[\tilde{X}_k^{(2)}\tilde{X}_k^{(n)}] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \mathrm{E}[\tilde{X}_{k,3}\tilde{X}_k^{(n)}] \\ \mathrm{E}[\tilde{X}_k^{(n)}\tilde{X}_k^{(1)}] & \mathrm{E}[\tilde{X}_k^{(n)}\tilde{X}_k^{(2)}] & \cdots & \mathrm{E}[(\tilde{X}_k^{(n)})^2] \end{bmatrix} \tag{5.2-21}$$

可见，式（5.2-19）亦等价于

$$\mathrm{tr}(\boldsymbol{P}_k) = \mathrm{tr}(\mathrm{E}[\tilde{\boldsymbol{X}}_k\tilde{\boldsymbol{X}}_k^{\mathrm{T}}]) = \min \tag{5.2-22}$$

其中，$\mathrm{tr}(\bullet)$ 表示方阵的求迹运算，即方阵的所有主对角线元素之和，其结果为一标量函数。

考虑到方差阵 $\boldsymbol{P}_{k/k-1}$ 必定是对称阵，因而式（5.2-18）可展开为

$$\boldsymbol{P}_k = \boldsymbol{P}_{k/k-1} - \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1} - (\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1})^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{K}_k(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{R}_k)\boldsymbol{K}_k^{\mathrm{T}} \tag{5.2-23}$$

对上式两边同时求迹运算，得

$$\mathrm{tr}(\boldsymbol{P}_k)=\mathrm{tr}(\boldsymbol{P}_{k/k-1})-\mathrm{tr}(\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1})-\mathrm{tr}((\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1})^{\mathrm{T}})+\mathrm{tr}(\boldsymbol{K}_k(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k)\boldsymbol{K}_k^{\mathrm{T}}) \tag{5.2-24}$$

上式是关于待定参数矩阵 $\boldsymbol{K}_k$ 的二次函数，所以 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{P}_k)$ 必定存在极值（按概率含义这里应当是极小值）。

为了便于利用求导方法求取式（5.2-24）的极值，引入方阵的迹对矩阵求导的两个等式，分别如下

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\boldsymbol{X}}\left[\mathrm{tr}(\boldsymbol{X}\boldsymbol{B})\right]=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\boldsymbol{X}}\left[\mathrm{tr}\left((\boldsymbol{X}\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}\right)\right]=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} \tag{5.2-25a}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\boldsymbol{X}}\left[\mathrm{tr}(\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}})\right]=2\boldsymbol{X}\boldsymbol{A} \tag{5.2-25b}$$

式中，$\boldsymbol{X}$ 表示 $n\times m$ 维矩阵变量；$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 分别是 $m\times m$ 维和 $m\times n$ 维的常值矩阵且 $\boldsymbol{A}$ 是对称矩阵。实际上，只需采用矩阵分量表示并直接展开即可验证式（5.2-25）成立。

有了式（5.2-25）之后，将式（5.2-24）两边同时对 $\boldsymbol{K}_k$ 求导，可得

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\boldsymbol{K}_k}\left[\mathrm{tr}(\boldsymbol{P}_k)\right]&=\boldsymbol{0}-(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1})^{\mathrm{T}}-(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1})^{\mathrm{T}}+2\boldsymbol{K}_k(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k)\\&=2\left[\boldsymbol{K}_k(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k)-\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\right]\end{aligned} \tag{5.2-26}$$

根据函数极值原理，令上式右端等于零，可解得

$$\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{K}_k(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k) \tag{5.2-27}$$

由于 $\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}$ 是半正定的且 $\boldsymbol{R}_k$ 是正定的，所以 $(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k)$ 必然是正定可逆的，从上式可进一步解得

$$\boldsymbol{K}_k=\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k)^{-1} \tag{5.2-28}$$

这便是满足极值条件（5.2-19）的待定系数矩阵 $\boldsymbol{K}_k$ 的取值，此时状态估计误差 $\tilde{\boldsymbol{X}}_k$ 达到最小，或者说 $\hat{\boldsymbol{X}}_k$ 是 $\boldsymbol{X}_k$ 在均方误差指标下的最优估计。

将式（5.2-27）代入式（5.2-23），不难求得 $\boldsymbol{P}_k=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k/k-1}$。至此，获得 Kalman 滤波全套算法，可划分为五个基本公式，如下：

① 状态一步预测

$$\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1} \tag{5.2-29a}$$

② 状态一步预测均方误差

$$\boldsymbol{P}_{k/k-1}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}} \tag{5.2-29b}$$

③ 滤波增益

$$\boldsymbol{K}_k=\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k)^{-1}\quad\text{或简写为}\quad\boldsymbol{K}_k=\boldsymbol{P}_{XZ,k/k-1}\boldsymbol{P}_{ZZ,k/k-1}^{-1} \tag{5.2-29c}$$

④ 状态估计

$$\hat{\boldsymbol{X}}_k=\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}+\boldsymbol{K}_k(\boldsymbol{Z}_k-\boldsymbol{H}_k\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}) \tag{5.2-29d}$$

⑤ 状态估计均方误差

$$\boldsymbol{P}_k=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k/k-1} \tag{5.2-29e}$$

注意到，在滤波增益计算公式（5.2-29c）中涉及到矩阵求逆问题，但由于 $(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k)$ 是正定的，对其求逆可采用所谓的“变量循环重新编号法”或三角分解法，有利于减少计算量，具体可参见计算方法之类文献，此处不再详述。

特别地，当量测噪声 $\boldsymbol{V}_k$ 服从正态分布时，若在状态空间模型（5.2-1）中设状态一步转移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}=\boldsymbol{I}$ 且设状态噪声 $\boldsymbol{Q}_{k-1}=\boldsymbol{0}$，则有状态 $\boldsymbol{X}_k=\boldsymbol{X}_0$ 始终为常值，这时模型（5.1-1）与最小二乘模型（5.2-1）完全相同；若进一步在 Kalman 滤波公式（5.2-29a）～（5.2-29e）中令 $\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}=\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}$ 和 $\boldsymbol{P}_{k/k-1}=\boldsymbol{P}_{k-1}$，则它与递推最小二乘公式（5.1-20）也完全一致。可见，递推最小二乘法可以看作是 Kalman 滤波的一个特例；反过来，Kalman 滤波可以看作是递推最小二乘法应用于时变状态过程的推广。

不难证明（读者作为练习），以下两种滤波增益计算公式等价

$$\boldsymbol{K}_k = \boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{R}_k)^{-1} \tag{5.2-30a}$$

$$\boldsymbol{K}_k = \boldsymbol{P}_k\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1} \tag{5.2-30b}$$

还有下列四种均方误差计算公式也相互等价

$$\boldsymbol{P}_k = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k/k-1} \tag{5.2-31a}$$

$$\boldsymbol{P}_k = \boldsymbol{P}_{k/k-1} - \boldsymbol{K}_k(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{R}_k)\boldsymbol{K}_k^{\mathrm{T}} \tag{5.2-31b}$$

$$\boldsymbol{P}_k = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k/k-1}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{R}_k\boldsymbol{K}_k^{\mathrm{T}} \tag{5.2-31c}$$

$$\boldsymbol{P}_k^{-1} = \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{-1} + \boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{H}_k \tag{5.2-31d}$$

上述式（5.2-31c）常称为 Joseph 算法，它的对称性和数值稳定性相对式（5.2-31a）和式（5.2-31b）稍好些，但并没有明显的数值计算优势。式（5.2-31d）存在多个求逆运算，在标准 Kalman 滤波算法中一般不采用，在后面 5.6 小节将会看到这是信息滤波中的一个重要公式。

最后，如下更新公式亦成立

$$\boldsymbol{P}_k^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}_k = \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} + \boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{Z}_k \tag{5.2-32}$$

3 滤波流程框图

Kalman 滤波过程可用流程框图表示，如图 5.2-1 所示。

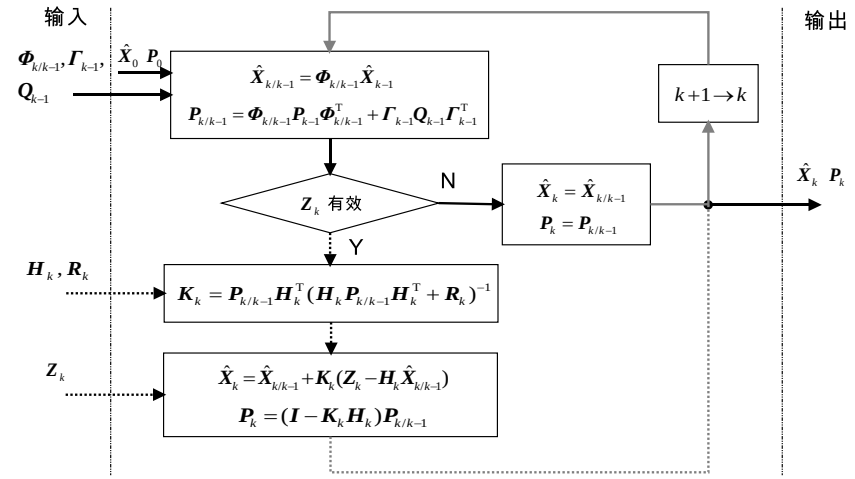


图 5.2-1　Kalman 滤波流程框图 1

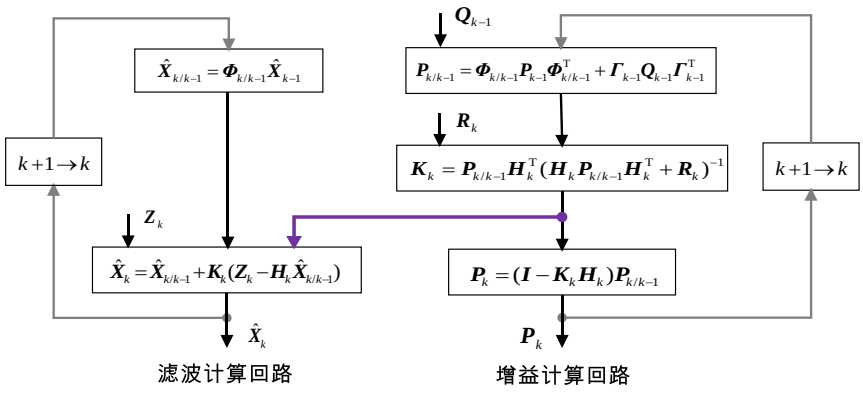


图 5.2-2　Kalman 滤波流程框图 2（滤波计算回路与增益计算回路）

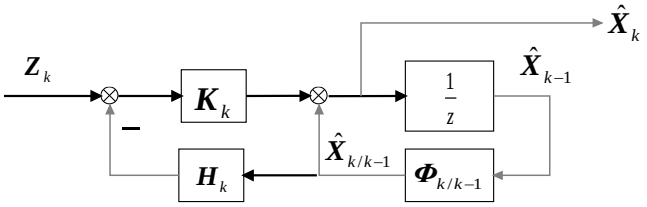


图 5.2-3　Kalman 滤波流程框图 3（滤波计算回路）

在图 5.2-1 中，实线信号流部分称为时间更新，在系统每一离散化步骤都需要执行状态及其均方误差预测（即 $\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}$ 和 $\boldsymbol{P}_{k/k-1}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}$），为了提高系统的采样和计算精度，一般要求较高的滤波时间更新频率，特别在高动态系统中尤为重要。时间更新之后，如果没有量测信息，则量测预测将作为状态的最优估计输出（即 $\hat{\boldsymbol{X}}_k=\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}$ 和 $\boldsymbol{P}_k=\boldsymbol{P}_{k/k-1}$，这相当于有量测时的 $\boldsymbol{R}_k=\infty$ 及 $\boldsymbol{K}_k=\boldsymbol{0}$）。时间更新之后，若有量测信息，则执行量测更新（即计算增益 $\boldsymbol{K}_k=\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k)^{-1}$，以及状态估计 $\hat{\boldsymbol{X}}_k=\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}+\boldsymbol{K}_k(\boldsymbol{Z}_k-\boldsymbol{H}_k\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1})$ 和 $\boldsymbol{P}_k=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k/k-1}$，如图中虚线信号流所示），获得状态最优估计，量测更新频率取决于量测传感器的测量频率，理论上量测频率一般越高越好，但实际中往往小于时间更新的频率。

在图 5.2-2 中（ $\boldsymbol{Z}_k$ 无效等效于 $\boldsymbol{R}_k=\infty$ ），Kalman 滤波被明显地划分为两个回路，一个是与状态 $\hat{\boldsymbol{X}}_k$ 计算有关的回路，称为滤波计算回路；另一个是与均方误差阵 $\boldsymbol{P}_k$ 计算有关的回路，称为增益计算回路。由图显示，两回路之间的唯一联系是增益矩阵 $\boldsymbol{K}_k$，且联系是单向的，即滤波计算回路受增益计算回路的影响，而滤波计算回路不对增益计算回路产生任何影响。图 5.2-3 单独给出了滤波计算回路的框图，更清楚的显示了滤波信号输入输出关系。

量测信息 $\boldsymbol{Z}_k$ 是 Kalman 滤波的最主要输入，但对于时变系统而言，系统结构参数 $\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1},\boldsymbol{\Gamma}_{k-1},\boldsymbol{H}_k$ 及噪声 $\boldsymbol{Q}_{k-1},\boldsymbol{R}_k$ 中的全部或部分是时变的，也可视为滤波算法的输入，需实时更新。除了状态估计 $\hat{\boldsymbol{X}}_k$ 外，状态估计均方误差 $\boldsymbol{P}_k$ 也是 Kalman 滤波输出的重要组成部分，$\boldsymbol{P}_k$ 对评价状态估计的质量发挥着非常重要的作用。

此外，预启动 Kalman 滤波器，必须预设初始值 $\hat{\boldsymbol{X}}_0$ 和 $\boldsymbol{P}_0$。理论上，若取滤波器的状态初值为

$$\hat{\boldsymbol{X}}_0=\mathrm{E}[\boldsymbol{X}_0] \tag{5.2-33}$$

则滤波结果 $\hat{\boldsymbol{X}}_i(i\geq 1)$ 都是无偏的，即有 $\hat{\boldsymbol{X}}_i=\mathrm{E}[\boldsymbol{X}_i]$，简要说明如下：将状态空间模型（5.2-1）代入状态估计式（5.2-15），展开得

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{X}}_k&=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}+\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{Z}_k\\&=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}+\boldsymbol{K}_k\left[\boldsymbol{H}_k(\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1})+\boldsymbol{V}_k\right]\\&=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}+\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}(\boldsymbol{X}_{k-1}-\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1})+\boldsymbol{K}_k(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}+\boldsymbol{V}_k)\end{aligned} \tag{5.2-34}$$

上式两边同时求均值，得

$$\mathrm{E}[\hat{\boldsymbol{X}}_k]=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\mathrm{E}[\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}]+\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\left(\mathrm{E}[\boldsymbol{X}_{k-1}]-\mathrm{E}[\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}]\right) \tag{5.2-35}$$

另一方面，若直接对状态方程两边同时求均值，可得

$$\mathrm{E}[\boldsymbol{X}_k]=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\mathrm{E}[\boldsymbol{X}_{k-1}] \tag{5.2-36}$$

比较式（5.2-35）和式（5.2-36）可知，只要 $\mathrm{E}[\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}]=\mathrm{E}[\boldsymbol{X}_{k-1}]$，就有 $\mathrm{E}[\hat{\boldsymbol{X}}_k]=\mathrm{E}[\boldsymbol{X}_k]$，利用数学归纳法可推，　$\hat{\boldsymbol{X}}_i(i\geq 1)$ 是无偏的。在实际应用中，某一次滤波过程只会是随机过程总体的一个轨迹样本，况且滤波初值的真值往往是未知的，所以一般将滤波初值设置为真值附近的某值（多为零向量）。因而，在理论上 Kalman 滤波的估计结果总是有偏的，但只要滤波系统是渐进稳定的，随着滤波步数的增加，初值的影响将逐渐消失（相关内容参见 5.14 节）。

顺便指出，式（5.2-15）可以看出状态估计 $\hat{\boldsymbol{X}}_k$ 是量测 $\boldsymbol{Z}_k$ 的线性函数，同理 $\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}$ 是量测 $\boldsymbol{Z}_{k-1}$ 的线性函数，按式（5.2-15）回溯递推可知，当 $\hat{\boldsymbol{X}}_0=\mathrm{E}[\boldsymbol{X}_0]$ 时 $\hat{\boldsymbol{X}}_k$ 是量测序列 $\{\boldsymbol{Z}_1,\boldsymbol{Z}_2,\boldsymbol{Z}_3,\cdots,\boldsymbol{Z}_k\}$ 的线性函数（线性组合），因此，从理论上说卡尔曼滤波（状态估计 $\hat{\boldsymbol{X}}_k$ ）是关于量测序列的线性最小方差无偏估计。

至于滤波器初始方差阵设置，如果取

$$\boldsymbol{P}_0=\mathrm{Var}[\boldsymbol{X}_0] \tag{5.2-37}$$

则在理论上 $\boldsymbol{P}_i(i\gg 1)$ 将准确描述状态估计 $\hat{\boldsymbol{X}}_i$ 的均方误差。实际上，与 $\mathrm{E}[\boldsymbol{X}_0]$ 一样，$\mathrm{Var}[\boldsymbol{X}_0]$ 也不可能准确已知，一般将初始状态均方差阵 $\boldsymbol{P}_0$ 设置为对角矩阵，各对角线元素大小（平方根）只能粗略地反映相应状态分量初值的不确定度（即 1σ 均方差）。

实践中，对于可观测性较强的状态分量，对应的状态初值和均方差设置偏差容许适当大些，它们随着滤波更新将会快速收敛，如果均方差设置太小，则会使收敛速度变慢。而对于可观测性较弱的状态，对应的状态初值和均方差应该设置尽量准确，如果均方差设置过大，容易引起状态估计的剧烈波动，反之，如果均方差设置过小，同样会使状态收敛速度变慢，这两种情况下均方差都不宜用于评估相应状态估计的精度。对于不可观测的状态分量，其状态估计及其均方差不会随滤波更新而变化，即不会有滤波效果。

4 带确定性输入时的滤波方程

带确定性输入的状态空间模型可表示为

$$\begin{cases}\boldsymbol{X}_k=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1}+\boldsymbol{B}_{k-1}\boldsymbol{u}_{k-1}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}\\ \boldsymbol{Z}_k=\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{X}_k+\boldsymbol{Y}_k+\boldsymbol{V}_k\end{cases} \tag{5.2-38}$$

其中，$\boldsymbol{u}_{k-1}$ 和 $\boldsymbol{Y}_k$ 均为已知的确定性输入序列，$\boldsymbol{B}_{k-1}$ 为输入系数矩阵，可将 $\boldsymbol{u}_{k-1}$ 当作系统方程的控制输入，而 $\boldsymbol{Y}_k$ 视为测量系统的已知偏差，其它符号同式（5.2-1）。

仿照前面 Kalman 滤波公式的推导过程，不难得到针对模型（5.2-38）的滤波算法，为

$$\begin{cases}\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}+\boldsymbol{B}_{k-1}\boldsymbol{u}_{k-1}\\ \boldsymbol{P}_{k/k-1}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{K}_k=\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k)^{-1}\\ \hat{\boldsymbol{X}}_k=\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}+\boldsymbol{K}_k(\boldsymbol{Z}_k-\boldsymbol{Y}_k-\boldsymbol{H}_k\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1})\\ \boldsymbol{P}_k=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k/k-1}\end{cases} \tag{5.2-39}$$

与式（5.2-29）相比，公式（5.2-39）只在第一式和第三式有两处差别，一是在状态一步预测中引入了控制项 $\boldsymbol{u}_{k-1}$ 的作用，二是相当于将 $\boldsymbol{Z}_k-\boldsymbol{Y}_k$ 作为新的量测使用，而其它三个公式保持不变，这说明模型中确定性的输入丝毫不影响状态估计均方误差的传播（以及增益的计算）。

5 Kalman 滤波举例

【例 5.2-1】设有一维线性定常系统

$$\begin{cases}X_k=\phi X_{k-1}+W_{k-1}\\ Z_k=X_k+V_k\end{cases}$$

其中：W_k 和 V_k 均为零均值白噪声、方差分别为 $Q\geq 0$ 和 $R>0$，且两者间互不相关，试分析该系统的 Kalman 滤波结果。

解：根据 Kalman 滤波方程（5.2-29），得

$$\hat{X}_{k/k-1}=\phi\hat{X}_{k-1} \tag{1}$$

$$P_{k/k-1}=\phi^2P_{k-1}+Q \tag{2}$$

$$K_k=\frac{P_{k/k-1}}{P_{k/k-1}+R}=\frac{\phi^2P_{k-1}+Q}{\phi^2P_{k-1}+Q+R} \tag{3}$$

$$\hat{X}_k = \hat{X}_{k/k-1} + K_k(Z_k - \hat{X}_{k/k-1}) = (1-K_k)\hat{X}_{k/k-1} + K_k Z_k \tag{4}$$

$$P_k = (1-K_k)P_{k/k-1} = (1-\frac{P_{k/k-1}}{P_{k/k-1}+R})P_{k/k-1} = RK_k \tag{5}$$

不难看出，在式（3）中增益 K_k 的取值范围为 $(0,1)$。式（5）显示，状态估计 $\hat{X}_k$ 是一步预测 $\hat{X}_{k/k-1}$ 与量测 Z_k 的加权平均。若系统噪声 Q 越大（即表示使用状态方程作状态预测的可信度不高），则式（3）中增益 K_k 越大，将导致式（4）中对状态预测 $\hat{X}_{k/k-1}$ 的利用率降低，相对而言对量测 Z_k 的利用率就提高了；反之，若系统噪声 Q 越小，则在式（4）中将会提高状态预测 $\hat{X}_{k/k-1}$ 的利用率，相应减小量测 Z_k 的利用率。若量测噪声 R 越大（即表示量测信息可信度不高），则式（3）中增益 K_k 越小，将导致式（4）中对量测 Z_k 的利用率降低，相应地对状态预测 $\hat{X}_{k/k-1}$ 的利用率就提高了；反之亦然。由此可见，Kalman 滤波根据状态噪声和量测噪声的大小，自动调节状态方程信息和量测方程信息的利用率，从而对当前状态做出最合理的估计。

特别地，当 $\phi = Q = R = P_0 = 1$ 时，$P_{k/k-1}$、P_k 和 K_k 的 Kalman 滤波变化曲线如图 5.2-4 所示。由图可见，随着滤波步数 k 的增大，滤波增益 K_k（或滤波误差 P_k）逐渐减小，这意味着滤波刚开始对状态的估计更依赖于量测，之后滤波精度不断提高，状态预测的可信度得到了加强，量测的作用相对减弱了。“锯齿”形实线表明，在同一时刻的状态估计误差 P_k 总是小于预测误差 $P_{k/k-1}$，这正体现了量测对状态预测的修正作用，或者说后验状态的估计精度优于先验估计。

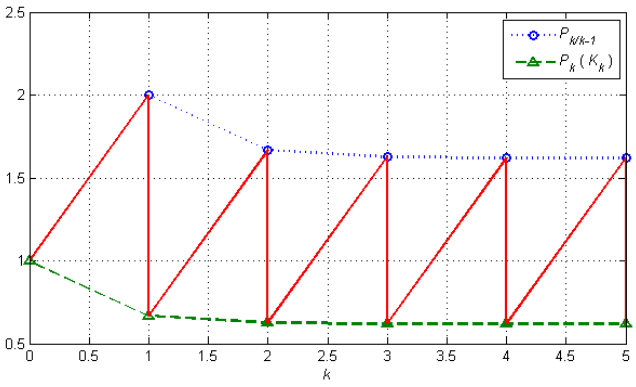


图 5.2-4

5.3 连续时间随机系统的离散化与连续时间 Kalman 滤波

实际应用中给出的随机系统模型多数是连续型的，为了进行计算机仿真和滤波估计，需要对连续时间系统进行离散化。

1 系统方程的离散化

对于连续时间线性随机系统（或线性随机微分方程）：

$$\dot{\boldsymbol{X}}(t) = \boldsymbol{F}(t)\boldsymbol{X}(t) + \boldsymbol{G}(t)\boldsymbol{w}(t) \tag{5.3-1}$$

式中：$\boldsymbol{F}(t), \boldsymbol{G}(t)$ 是关于时间参数 t 的确定性矩阵函数；而 $\boldsymbol{w}(t)$ 是零均值的高斯白噪声向量，它满足如下统计特性：

$$\mathrm{E}[\boldsymbol{w}(t)] = 0, \qquad \mathrm{E}[\boldsymbol{w}(t)\boldsymbol{w}^{\mathrm{T}}(\tau)] = \boldsymbol{q}(t)\delta(t-\tau) \tag{5.3-2}$$

其中：$\boldsymbol{q}(t)$ 是白噪声的方差强度矩阵，一般为非负定的常值矩阵；$\delta(t)$ 是狄拉克冲激函数。特别注意，对于单位冲激时间信号 $\delta(t)$，由于其在整个时间轴上的积分为 1（无量纲单位），因而 $\delta(t)$ 的幅值单位为 1/s，$\boldsymbol{q}(t)$ 的量纲单位与功率谱密度的单位一致，实际上 $\boldsymbol{q}(t)$ 反映的正是噪声 $\boldsymbol{w}(t)$ 的功率谱强度（比如当 $\boldsymbol{w}(t)$ 为标量时，单位假设为 U，则称 $\sqrt{\boldsymbol{q}(t)}$ 为噪声系数，单位为 $\mathrm{U}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$）。

根据线性系统理论，式（5.3-1）的离散化形式为

$$\boldsymbol{X}_k = \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1} + \boldsymbol{\eta}_{k-1} \tag{5.3-3}$$

其中

$$\boldsymbol{X}_k = \boldsymbol{X}(t_k) \tag{5.3-4}$$

$$\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1} = \boldsymbol{\Phi}(t_k, t_{k-1}) \approx \mathrm{e}^{\int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{F}(\tau)\mathrm{d}\tau} \tag{5.3-5}$$

$$\boldsymbol{\eta}_{k-1} = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{\Phi}(t_k, \tau)\boldsymbol{G}(\tau)\boldsymbol{w}(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{5.3-6}$$

记离散化时间间隔 $T_s = t_k - t_{k-1}$，当 $\boldsymbol{F}(t)$ 在较短的积分区间 $[t_{k-1}, t_k]$ 内变化不太剧烈时，且设 $\boldsymbol{F}(t_{k-1})T_s << \boldsymbol{I}$，则一步转移矩阵式（5.3-5）可近似为

$$\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1} \approx \mathrm{e}^{\boldsymbol{F}(t_{k-1})T_s} = \boldsymbol{I} + \boldsymbol{F}(t_{k-1})T_s + \boldsymbol{F}^2(t_{k-1})\frac{T_s^2}{2!} + \boldsymbol{F}^3(t_{k-1})\frac{T_s^3}{3!} + \cdots \approx \boldsymbol{I} + \boldsymbol{F}(t_{k-1})T_s \tag{5.3-7}$$

式（5.3-6）表明 $\boldsymbol{\eta}_{k-1}$ 是关于高斯白噪声 $\boldsymbol{w}(\tau)$ 的线性变换，其结果仍是正态分布的随机向量函数，因而可使用一、二阶统计特征来描述和等效 $\boldsymbol{\eta}_{k-1}$。以下详细分析 $\boldsymbol{\eta}_{k-1}$ 的一阶和二阶统计特征。

首先是均值，不难得出下式：

$$\mathrm{E}[\boldsymbol{\eta}_{k-1}] = \mathrm{E}\left[\int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{\Phi}(t_k, \tau)\boldsymbol{G}(\tau)\boldsymbol{w}(\tau)\mathrm{d}\tau\right] = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{\Phi}(t_k, \tau)\boldsymbol{G}(\tau)\mathrm{E}[\boldsymbol{w}(\tau)]\mathrm{d}\tau = \boldsymbol{0} \tag{5.3-8}$$

其次，对于二阶统计特征，当 $k \neq j$ 时 $\boldsymbol{\eta}_{k-1}$ 和 $\boldsymbol{\eta}_{j-1}$ 的被积函数——噪声 $\boldsymbol{w}(\tau_k)$ 和 $\boldsymbol{w}(\tau_j)$ 之间的时间参数互不重叠，因此 $\boldsymbol{\eta}_{k-1}$ 和 $\boldsymbol{\eta}_{j-1}$ 之间必然是不相关的，即有

$$\mathrm{E}[\boldsymbol{\eta}_{k-1}\boldsymbol{\eta}_{j-1}^{\mathrm{T}}] = \boldsymbol{0}, \quad k \neq j$$

而当 $k = j$ 时，有

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}[\boldsymbol{\eta}_{k-1}\boldsymbol{\eta}_{k-1}^{\mathrm{T}}] &= \mathrm{E}\left\{\int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{\Phi}(t_k, \tau)\boldsymbol{G}(\tau)\boldsymbol{w}(\tau)\mathrm{d}\tau \cdot \left[\int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{\Phi}(t_k, s)\boldsymbol{G}(s)\boldsymbol{w}(s)\mathrm{d}s\right]^{\mathrm{T}}\right\} \\
&= \mathrm{E}\left[\int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{\Phi}(t_k, \tau)\boldsymbol{G}(\tau)\boldsymbol{w}(\tau)\int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{w}^{\mathrm{T}}(s)\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(s)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_k, s)\mathrm{d}s\mathrm{d}\tau\right] \\
&= \int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{\Phi}(t_k, \tau)\boldsymbol{G}(\tau)\int_{t_{k-1}}^{t_k} \mathrm{E}\left[\boldsymbol{w}(\tau)\boldsymbol{w}^{\mathrm{T}}(s)\right]\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(s)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_k, s)\mathrm{d}s\mathrm{d}\tau \\
&= \int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{\Phi}(t_k, \tau)\boldsymbol{G}(\tau)\int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{q}(\tau)\delta(\tau - s)\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(s)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_k, s)\mathrm{d}s\mathrm{d}\tau \\
&= \int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{\Phi}(t_k, \tau)\boldsymbol{G}(\tau)\boldsymbol{q}(\tau)\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(\tau)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_k, \tau)\mathrm{d}\tau
\end{aligned}$$

再假设噪声分配矩阵 $\boldsymbol{G}(\tau)$ 在区间 $[t_{k-1}, t_k]$ 内变化也比较平缓，继续推导上式，有

$$\begin{aligned}
&\mathrm{E}[\boldsymbol{\eta}_{k-1}\boldsymbol{\eta}_{k-1}^{\mathrm{T}}] \approx \int_{t_{k-1}}^{t_k} \left[\boldsymbol{I} + \boldsymbol{F}(t_{k-1})(t_k - \tau)\right]\boldsymbol{G}(t_{k-1})\boldsymbol{q}(t_{k-1})\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(t_{k-1})\left[\boldsymbol{I} + \boldsymbol{F}(t_{k-1})(t_k - \tau)\right]^{\mathrm{T}}\mathrm{d}\tau \\
&= \int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{G}(t_{k-1})\boldsymbol{q}(t_{k-1})\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(t_{k-1})\mathrm{d}\tau + \int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{G}(t_{k-1})\boldsymbol{q}(t_{k-1})\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(t_{k-1})\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}(t_{k-1})(t_k - \tau)\mathrm{d}\tau \\
&\quad + \int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{F}(t_{k-1})\boldsymbol{G}(t_{k-1})\boldsymbol{q}(t_{k-1})\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(t_{k-1})(t_k - \tau)\mathrm{d}\tau + \int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{F}(t_{k-1})\boldsymbol{G}(t_{k-1})\boldsymbol{q}(t_{k-1})\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(t_{k-1})\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}(t_{k-1})(t_k - \tau)^2\mathrm{d}\tau \\
&= \boldsymbol{G}(t_{k-1})\boldsymbol{q}(t_{k-1})\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(t_{k-1})T_s + \frac{1}{2}\boldsymbol{G}(t_{k-1})\boldsymbol{q}(t_{k-1})\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(t_{k-1})\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}(t_{k-1})T_s^2 \\
&\quad + \frac{1}{2}\boldsymbol{F}(t_{k-1})\boldsymbol{G}(t_{k-1})\boldsymbol{q}(t_{k-1})\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(t_{k-1})T_s^2 + \frac{1}{3}\boldsymbol{F}(t_{k-1})\boldsymbol{G}(t_{k-1})\boldsymbol{q}(t_{k-1})\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(t_{k-1})\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}(t_{k-1})T_s^3 \\
&= \left[\boldsymbol{I} + \frac{1}{2}\boldsymbol{F}(t_{k-1})T_s\right] \cdot \left[\boldsymbol{G}(t_{k-1})\boldsymbol{q}(t_{k-1})\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(t_{k-1})T_s\right] \cdot \left[\boldsymbol{I} + \frac{1}{2}\boldsymbol{F}(t_{k-1})T_s\right]^{\mathrm{T}} \\
&\quad + \frac{1}{12}\boldsymbol{F}(t_{k-1})\boldsymbol{G}(t_{k-1})\boldsymbol{q}(t_{k-1})\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(t_{k-1})\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}(t_{k-1})T_s^3 \\
&\approx \left\{\left[\boldsymbol{I} + \frac{1}{2}\boldsymbol{F}(t_{k-1})T_s\right]\boldsymbol{G}(t_{k-1})\right\} \cdot \left[\boldsymbol{q}(t_{k-1})T_s\right] \cdot \left\{\left[\boldsymbol{I} + \frac{1}{2}\boldsymbol{F}(t_{k-1})T_s\right]\boldsymbol{G}(t_{k-1})\right\}^{\mathrm{T}}
\end{aligned} \tag{5.3-9}$$

当满足 $\boldsymbol{F}(t_{k-1})T_s << \boldsymbol{I}$ 时，式（5.3-9）还可进一步近似为

$$\mathrm{E}[\boldsymbol{\eta}_{k-1}\boldsymbol{\eta}_{k-1}^{\mathrm{T}}] \approx \boldsymbol{G}(t_{k-1}) \cdot [\boldsymbol{q}(t_{k-1})T_s] \cdot \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(t_{k-1}) \tag{5.3-10}$$

因此，若令 $\boldsymbol{\eta}_{k-1} = \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}$，则连续时间随机系统式（5.3-1）可进行如下近似离散化等效：

$$\boldsymbol{X}_k = \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1} + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1} \tag{5.3-11}$$

其中

$$\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1} \approx \mathrm{e}^{\boldsymbol{F}(t_{k-1})T_s} \approx \boldsymbol{I} + \boldsymbol{F}(t_{k-1})T_s$$

$$\boldsymbol{\Gamma}_{k-1} \approx \left[\boldsymbol{I} + \frac{1}{2}\boldsymbol{F}(t_{k-1})T_s\right]\boldsymbol{G}(t_{k-1}) \approx \boldsymbol{G}(t_{k-1})$$

$$\mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k] = \boldsymbol{0}, \qquad \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k\boldsymbol{W}_j^{\mathrm{T}}] = \boldsymbol{Q}_k\delta_{kj} = [\boldsymbol{q}(t_{k-1})T_s]\delta_{kj}$$

注意到 $\boldsymbol{Q}_k = \boldsymbol{q}(t_{k-1})T_s$，它与等效噪声 $\boldsymbol{\eta}_{k-1}$（或 $\boldsymbol{W}_k$）方差的量纲单位一致。

下面直接给出几种典型的连续时间随机过程及其离散化结果，供应用时参考。

（1）一阶马尔可夫过程

连续时间一阶马尔可夫过程表示为

$$\dot{X}(t) = -\beta X(t) + w(t) \tag{5.3-12}$$

其中，$\beta \in (0,+\infty)$ 称为反相关时间常数，$w(t)$ 为激励高斯白噪声且由 $\mathrm{E}[w(t)] = 0$ 和 $\mathrm{E}[w(t)w^{\mathrm{T}}(\tau)] = q\delta(t-\tau)$。在满足离散化条件 $T_s \ll \beta$ 下，式（5.3-12）等效离散化为

$$X_k = a_1 X_{k-1} + W_{k-1} \tag{5.3-13}$$

其中

$$a_1 = 1 - \beta T_s, \quad \mathrm{E}[W_k] = 0, \quad \mathrm{E}[W_k W_j^{\mathrm{T}}] = qT_s\delta_{kj}$$

（2）二阶马尔可夫过程

连续时间二阶马尔可夫过程表示为

$$\ddot{X}(t) = -2\beta\dot{X}(t) - \beta^2 X(t) + w(t) \tag{5.3-14}$$

其中，β 和 $w(t)$ 含义同一阶马尔可夫过程。式（5.3-14）中含有二阶微分，须先将其转化为仅含一阶微分的二维状态方程，再进行离散化，最终结果为

$$X_k = a_1 X_{k-1} + a_2 X_{k-2} + W_{k-2} \tag{5.3-15}$$

其中

$$a_1 = 2(1-\beta T_s), a_2 = -(1-\beta T_s)^2, \qquad \mathrm{E}[W_k] = 0, \quad \mathrm{E}[W_k W_j^{\mathrm{T}}] = qT_s^3\delta_{kj}$$

（3）随机游走

连续时间随机游走（维纳过程或布朗运动）表示为

$$\dot{X}(t) = w(t) \tag{5.3-16}$$

其中，$w(t)$ 为激励高斯白噪声且由 $\mathrm{E}[w(t)] = 0$ 和 $\mathrm{E}[w(t)w^{\mathrm{T}}(\tau)] = q\delta(t-\tau)$，上式可等效离散化为

$$X_k = X_{k-1} + W_{k-1} \tag{5.3-17}$$

其中

$$\mathrm{E}[W_k] = 0, \quad \mathrm{E}[W_k W_j^{\mathrm{T}}] = qT_s\delta_{kj}$$

（4）随机常值

连续时间随机常值过程表示为

$$\dot{X}(t) = 0 \tag{5.3-18}$$

上式可等效离散化为

$$X_k = X_0 \tag{5.3-19}$$

事实上，随机游走式（5.3-16）可以看作是一阶马尔可夫过程式（5.3-12）在 $\beta = 0$ 时的特殊情形；而随机常值过程式（5.3-18）是随机游走式（5.3-16）在噪声强度 $q = 0$ 时的特殊情形。

2 量测方程的离散化

暂且考虑如下简单的状态空间模型

$$\begin{cases}\dot{X}(t)=0\\ Z(t)=X(t)+v(t)\end{cases}\quad \text{其中}\quad \mathrm{E}[v(t)]=0,\quad \mathrm{E}[v^{\mathrm{T}}(\tau)]=r\delta(t-\tau) \tag{5.3-20}$$

显然，该系统的状态 $X(t)$ 为随机常值，简记为 X_t；$v(t)$ 为零均值白噪声，则量测 $Z(t)$ 也是白噪声，只是均值始终为 $X(t)=X_t$。

假设离散化间隔为 T_s，系统（5.3-20）的量测方程可等效离散化为

$$Z_k=X_t+V_k\quad \text{其中}\quad \mathrm{E}[V_k]=0,\quad \mathrm{E}[V_kV_j^{\mathrm{T}}]=R_{Ts}\delta_{kj} \tag{5.3-21}$$

方差 R_{Ts} 是同时与连续测量噪声参数 r 和离散化间隔 T_s 都有关的，下面说明它的计算方法。

如果在时间区间 $[0,T]$ 内进行了 m 次离散化（$m=T/T_s$），则根据式（5.3-21），在 $[0,T]$ 内由所有量测 Z_k 估计常值状态 X_t 的公式为

$$\hat{X}_T=\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m}Z_k \tag{5.3-22}$$

其实上式即为等加权平均公式，不难求得估计 $\hat{X}_T$ 的均值和均方误差，分别如下

$$\mathrm{E}[\hat{X}_T]=\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m}\mathrm{E}[Z_k]=X_T \tag{5.3-23a}$$

$$\begin{aligned}P_T&=\mathrm{E}\left[(X_T-\hat{X}_T)(X_T-\hat{X}_T)^{\mathrm{T}}\right]\\&=\mathrm{E}\left[\left(\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m}\mathrm{E}[Z_k]-\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m}Z_k\right)\left(\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m}\mathrm{E}[Z_k]-\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m}Z_k\right)^{\mathrm{T}}\right]\\&=\frac{1}{m^2}\sum_{k=1}^{m}\mathrm{E}\left[(Z_k-\mathrm{E}[Z_k])(Z_k-\mathrm{E}[Z_k])^{\mathrm{T}}\right]\\&=\frac{1}{m^2}\sum_{k=1}^{m}\mathrm{E}[V_kV_k^{\mathrm{T}}]=\frac{R_{Ts}}{m}=\frac{R_{Ts}T_s}{T}\end{aligned} \tag{5.3-23b}$$

在式（5.3-23b）中，原则上 T 时刻的均方误差 P_T 应当与噪声参数 r 成正比，且应当与离散化间隔 T_s 无关，此外，当 $T_s\to 0$（即 $m\to\infty$）时均方误差 P_T 应不为 0 才有讨论意义，由此可令离散化噪声参数

$$R_{Ts}=\frac{r}{T_s} \tag{5.3-24}$$

这便是离散化噪声参数 R_{Ts} 与连续噪声参数之间的关系式，它与连续时间噪声参数 r 成正比，同时与采样间隔 T_s 成反比，R_{Ts} 可以看作是 r 在时间间隔 T_s 内的平均效果。将式（5.3-24）代入式（5.3-23b）有

$$P_T=\mathrm{E}\left[(X_T-\hat{X}_T)(X_T-\hat{X}_T)^{\mathrm{T}}\right]=\frac{r}{T} \tag{5.3-25}$$

这时，P_T 与离散化时间间隔无关。虽然式（5.3-24）显示，离散化时间间隔 T_s 越小，离散化量测噪声 R_{Ts} 就越大，但是在总时间区间 $[0,T]$ 内将离散化得到越多的量测值，因而由所有量测构造的估计误差会保持不变，结果均为式（5.3-25）。

对于一般的量测方程

$$\boldsymbol{Z}(t)=\boldsymbol{H}(t)\boldsymbol{X}(t)+\boldsymbol{v}(t)\quad \text{其中}\quad \mathrm{E}[\boldsymbol{v}(t)]=\boldsymbol{0},\quad \mathrm{E}[\boldsymbol{v}(t)\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}(\tau)]=\boldsymbol{r}(t)\delta(t-\tau) \tag{5.3-26}$$

基于离散噪声视为连续噪声的时间平均的思路，将上式在离散化间隔 $[t_{k-1},t_k]$ 内取平均，记为

$$\begin{aligned}\frac{1}{T_s}\int_{t_{k-1}}^{t_k}\boldsymbol{Z}(\tau)\mathrm{d}\tau&=\frac{1}{T_s}\int_{t_{k-1}}^{t_k}\boldsymbol{H}(\tau)\boldsymbol{X}(\tau)+\boldsymbol{v}(\tau)\mathrm{d}\tau\\&=\frac{1}{T_s}\int_{t_{k-1}}^{t_k}\boldsymbol{H}(\tau)\boldsymbol{X}(\tau)\mathrm{d}\tau+\frac{1}{T_s}\int_{t_{k-1}}^{t_k}\boldsymbol{v}(\tau)\mathrm{d}\tau\end{aligned} \tag{5.3-27}$$

当 $\boldsymbol{Z}(t)$ 变化平缓时，近似有 $\frac{1}{T_s}\int_{t_{k-1}}^{t_k}\boldsymbol{Z}(\tau)\mathrm{d}\tau\approx\boldsymbol{Z}(t_k)$，可简记为 $\boldsymbol{Z}_k$；当 $\boldsymbol{H}(t)\boldsymbol{X}(t)$ 也变化平缓时，近似有 $\frac{1}{T_s}\int_{t_{k-1}}^{t_k}\boldsymbol{H}(\tau)\boldsymbol{X}(\tau)\mathrm{d}\tau\approx\boldsymbol{H}(t_k)\boldsymbol{X}(t_k)$，可简记为 $\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{X}_k$；再简记 $\boldsymbol{V}_k=\frac{1}{T_s}\int_{t_{k-1}}^{t_k}\boldsymbol{v}(\tau)\mathrm{d}\tau$，则式（5.3-27）化为

$$\boldsymbol{Z}_k\approx\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{X}_k+\boldsymbol{V}_k \tag{5.3-28}$$

其中

$$\mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k]=\mathrm{E}\left[\frac{1}{T_s}\int_{t_{k-1}}^{t_k}\boldsymbol{v}(\tau)\mathrm{d}\tau\right]=\frac{1}{T_s}\int_{t_{k-1}}^{t_k}\mathrm{E}\left[\boldsymbol{v}(\tau)\right]\mathrm{d}\tau=\boldsymbol{0} \tag{5.3-29a}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k\boldsymbol{V}_j^{\mathrm{T}}]&=\mathrm{E}\left[\left(\frac{1}{T_s}\int_{t_{k-1}}^{t_k}\boldsymbol{v}(\tau)\mathrm{d}\tau\right)\left(\frac{1}{T_s}\int_{t_{j-1}}^{t_j}\boldsymbol{v}(s)\mathrm{d}s\right)^{\mathrm{T}}\right]\\&=\frac{1}{T_s^2}\int_{t_{k-1}}^{t_k}\int_{t_{j-1}}^{t_j}\mathrm{E}\left[\boldsymbol{v}(\tau)\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}(s)\right]\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\tau=\frac{1}{T_s^2}\int_{t_{k-1}}^{t_k}\int_{t_{j-1}}^{t_j}\boldsymbol{r}(\tau)\delta(s-\tau)\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\tau\\&=\frac{1}{T_s^2}\int_{t_{k-1}}^{t_k}\boldsymbol{r}(\tau)\delta_{kj}\,\mathrm{d}\tau\approx\frac{\boldsymbol{r}(t_k)}{T_s}\delta_{kj}\triangleq\boldsymbol{R}_k\delta_{kj}\end{aligned} \tag{5.3-29b}$$

从上述分析可以看出连续量测方程的离散化，本质上是在离散化间隔内作平均处理。在离散化间隔内假设 $\boldsymbol{H}(t)\boldsymbol{X}(t)$ 及 $\boldsymbol{r}(t)$ 变化平缓，其变化越平缓则离散化近似程度就越高；如果 $\boldsymbol{H}(t)\boldsymbol{X}(t)$ 或 $\boldsymbol{r}(t)$ 变化比较剧烈，则应当采用较短的离散化时间间隔。

在实际应用中，大多数系统的量测方程是以离散形式直接给出的，无需再进行离散化处理。值得一提的是，如果在一定量测频率范围内量测噪声的方差大小基本不变，则在量测设备允许的情况下选用较高的量测频率对提高滤波估计精度是有益的；另一方面，如果系统状态变化比较平缓，为了减小量测更新频率和计算量，则可将相继多次量测作平均处理，并相应减少量测噪声参数大小，利用平均量测进行滤波量测更新与进行多次量测更新是基本等效的。

3 连续时间卡尔曼滤波方程

随着数字计算机的广泛应用，Kalman 滤波一般采用离散化算法；连续时间 Kalman 滤波不具有递推性，在解决实际问题中并不多见，但从数学角度上看，研究其推导方法和结果仍具有比较重要的理论意义。推导连续时间 Kalman 滤波方程的方法很多，以下采用离散滤波周期取极限（$t_k-t_{k-1}\to0$）的方法进行推导，过程直观易懂。

给定如下连续时间随机系统

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{X}}(t)=\boldsymbol{F}(t)\boldsymbol{X}(t)+\boldsymbol{G}(t)\boldsymbol{w}(t)\\\boldsymbol{Z}(t)=\boldsymbol{H}(t)\boldsymbol{X}(t)+\boldsymbol{v}(t)\end{cases} \tag{5.3-30}$$

其中

$$\begin{cases}\mathrm{E}[\boldsymbol{w}(t)]=\boldsymbol{0},\qquad\mathrm{E}[\boldsymbol{w}(t)\boldsymbol{w}^{\mathrm{T}}(\tau)]=\boldsymbol{q}(t)\delta(t-\tau)\\\mathrm{E}[\boldsymbol{v}(t)]=\boldsymbol{0},\qquad\mathrm{E}[\boldsymbol{v}(t)\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}(\tau)]=\boldsymbol{r}(t)\delta(t-\tau)\\\mathrm{E}[\boldsymbol{w}(t)\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}(\tau)]=\boldsymbol{0}\end{cases}$$

$\boldsymbol{q}(t)$ 是非负定对称阵，$\boldsymbol{r}(t)$ 是正定对称阵。

这里通过将离散 Kalman 滤波公式取极限的方法推导连续时间 Kalman 滤波公式，为此，重新列写离散时间系统的 Kalman 滤波方程如下

$$\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1} \tag{5.3-31a}$$

$$\boldsymbol{P}_{k/k-1}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}} \tag{5.3-31b}$$

$$\boldsymbol{K}_k=\boldsymbol{P}_k\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1} \tag{5.3-31c}$$

$$\hat{\boldsymbol{X}}_k=\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}+\boldsymbol{K}_k(\boldsymbol{Z}_k-\boldsymbol{H}_k\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}) \tag{5.3-31d}$$

$$\boldsymbol{P}_k=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k/k-1} \tag{5.3-31e}$$

首先，将量测噪声关系式 $\boldsymbol{R}_k=\boldsymbol{r}(t_k)/T_s$ 代入增益矩阵（5.3-31c），可得

$$\boldsymbol{K}_k=\boldsymbol{P}_k\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}=\boldsymbol{P}_k\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\left[\frac{\boldsymbol{r}(t_k)}{T_s}\right]^{-1}=T_s\boldsymbol{P}_k\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}^{-1}(t_k) \tag{5.3-32}$$

将上式两边同时除以离散化间隔 T_s，并取极限 $T_s\to 0$，记为

$$\boldsymbol{K}(t)=\lim_{T_s\to 0}\frac{\boldsymbol{K}_k}{T_s}=\lim_{T_s\to 0}\boldsymbol{P}_k\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}^{-1}(t_k)=\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{r}^{-1}(t) \tag{5.3-33}$$

式中，下标 k 的含义为时间 $t_k=kT_s$，当 $T_s\to 0$ 时有 $kT_s\to t$。

其次，将式（5.3-31a）代入式（5.3-31d），并考虑到一步转移矩阵的一阶近似关系式 $\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\approx\boldsymbol{I}+\boldsymbol{F}(t_{k-1})T_s$，可得

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{X}}_k&=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}+\boldsymbol{K}_k(\boldsymbol{Z}_k-\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1})\\&=\left[\boldsymbol{I}+\boldsymbol{F}(t_{k-1})T_s\right]\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}+\boldsymbol{K}_k\left\{\boldsymbol{Z}_k-\boldsymbol{H}_k\left[\boldsymbol{I}+\boldsymbol{F}(t_{k-1})T_s\right]\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}\right\}\\&=\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}+\boldsymbol{F}(t_{k-1})\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}T_s+\boldsymbol{K}_k\left[\boldsymbol{Z}_k-\boldsymbol{H}_k\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}-\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{F}(t_{k-1})\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}T_s\right]\end{aligned} \tag{5.3-34}$$

将上式右端第一项移到左端，再两边同时除以 T_s，取极限，记为

$$\begin{aligned}\dot{\hat{\boldsymbol{X}}}(t)&=\lim_{T_s\to 0}\frac{\hat{\boldsymbol{X}}_k-\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}}{T_s}=\lim_{T_s\to 0}\boldsymbol{F}(t_{k-1})\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}+\frac{\boldsymbol{K}_k}{T_s}\left[\boldsymbol{Z}_k-\boldsymbol{H}_k\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}-\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{F}(t_{k-1})\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}T_s\right]\\&=\boldsymbol{F}(t)\hat{\boldsymbol{X}}(t)+\boldsymbol{K}(t)\left[\boldsymbol{Z}(t)-\boldsymbol{H}(t)\hat{\boldsymbol{X}}(t)\right]\end{aligned} \tag{5.3-35}$$

最后，将式（5.3-31b）代入式（5.3-31e），并考虑到关系式 $\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\approx\boldsymbol{I}+\boldsymbol{F}(t_{k-1})T_s$、$\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\approx\boldsymbol{G}(t_{k-1})$ 和 $\boldsymbol{Q}_{k-1}=\boldsymbol{q}(t_{k-1})T_s$，可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}_k&=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)(\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}})\\&=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\left\{\left[\boldsymbol{I}+\boldsymbol{F}(t_{k-1})T_s\right]\boldsymbol{P}_{k-1}\left[\boldsymbol{I}+\boldsymbol{F}(t_{k-1})T_s\right]^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{G}(t_{k-1})\cdot\boldsymbol{q}(t_{k-1})T_s\cdot\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(t_{k-1})\right\}\\&=\boldsymbol{P}_{k-1}+\boldsymbol{F}(t_{k-1})\boldsymbol{P}_{k-1}T_s+\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}(t_{k-1})T_s+\boldsymbol{G}(t_{k-1})\boldsymbol{q}(t_{k-1})\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(t_{k-1})T_s+O(T_s^2)-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k\left[\boldsymbol{P}_{k-1}+O(T_s)\right]\end{aligned} \tag{5.3-36}$$

其中，$O(\cdot)$ 表示可忽略的关于 T_s 的小量。将上式右端第一项移到左端，再两边同时除以 T_s，取极限，记为

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{P}}(t)&=\lim_{T_s\to 0}\frac{\boldsymbol{P}_k-\boldsymbol{P}_{k-1}}{T_s}=\lim_{T_s\to 0}\boldsymbol{F}(t_{k-1})\boldsymbol{P}_{k-1}+\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}(t_{k-1})+\boldsymbol{G}(t_{k-1})\boldsymbol{q}(t_{k-1})\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(t_{k-1})-\frac{\boldsymbol{K}_k}{T_s}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k-1}\\&=\boldsymbol{F}(t)\boldsymbol{P}(t)+\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}(t)+\boldsymbol{G}(t)\boldsymbol{q}(t)\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(t)-\boldsymbol{K}(t)\boldsymbol{H}(t)\boldsymbol{P}(t)\\&=\boldsymbol{F}(t)\boldsymbol{P}(t)+\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}(t)-\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{r}^{-1}(t)\boldsymbol{H}(t)\boldsymbol{P}(t)+\boldsymbol{G}(t)\boldsymbol{q}(t)\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(t)\end{aligned} \tag{5.3-37}$$

这是一个关于均方误差矩阵 $\boldsymbol{P}(t)$ 的二阶非线性微分方程，通常称为黎卡蒂（Riccati）方程，它的解能够表示为两个方阵的乘积形式，如下：

$$\boldsymbol{P}(t)=\boldsymbol{Y}(t)\boldsymbol{D}^{-1}(t) \tag{5.3-38}$$

其中，方阵 $\boldsymbol{Y}(t)$ 和 $\boldsymbol{D}(t)$ 满足如下线性矩阵微分方程组

$$\begin{bmatrix}\dot{\boldsymbol{Y}}(t)\\\dot{\boldsymbol{D}}(t)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{F}(t) & \boldsymbol{G}(t)\boldsymbol{q}(t)\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(t)\\\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{r}^{-1}(t)\boldsymbol{H}(t) & -\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}(t)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{Y}(t)\\\boldsymbol{D}(t)\end{bmatrix} \tag{5.3-39}$$

初始条件为 $\boldsymbol{Y}(t_0)=\boldsymbol{P}(t_0)$ 且 $\boldsymbol{D}(t_0)=\boldsymbol{I}$。以下验证式（5.3-39）的解满足 Riccati 方程。

将式（5.3-38）两边同时右乘 $\boldsymbol{D}(t)$，得

$$\boldsymbol{Y}(t)=\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{D}(t) \tag{5.3-40}$$

由式（5.3-39）可得 $\dot{\boldsymbol{D}}(t)$ 的表达式如下

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{D}}(t)&=\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{r}^{-1}(t)\boldsymbol{H}(t)\boldsymbol{Y}(t)-\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{D}(t)\\&=\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{r}^{-1}(t)\boldsymbol{H}(t)\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{D}(t)-\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{D}(t)\\&=\left[\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{r}^{-1}(t)\boldsymbol{H}(t)\boldsymbol{P}(t)-\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}(t)\right]\boldsymbol{D}(t)\end{aligned}\tag{5.3-41}$$

若将上式中$\left[\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{r}^{-1}(t)\boldsymbol{H}(t)\boldsymbol{P}(t)-\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}(t)\right]$视为状态$\boldsymbol{D}(t)$的系统矩阵，则根据控制理论知识可知与该系统矩阵对应的状态转移矩阵（记为$\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$）是可逆的，考虑到初值$\boldsymbol{D}(t_0)=\boldsymbol{I}$，从而$\boldsymbol{D}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{D}(t_0)$也是可逆的。

对式（5.3-40）两边同时微分，得

$$\dot{\boldsymbol{Y}}(t)=\dot{\boldsymbol{P}}(t)\boldsymbol{D}(t)+\boldsymbol{P}(t)\dot{\boldsymbol{D}}(t)\tag{5.3-42}$$

上式两边同时右乘$\boldsymbol{D}^{-1}(t)$，移项并将式（5.3-39）代入，可得

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{P}}(t)&=\dot{\boldsymbol{Y}}(t)\boldsymbol{D}^{-1}(t)-\boldsymbol{P}(t)\dot{\boldsymbol{D}}(t)\boldsymbol{D}^{-1}(t)\\&=\left[\boldsymbol{F}(t)\boldsymbol{Y}(t)+\boldsymbol{G}(t)\boldsymbol{q}(t)\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{D}(t)\right]\boldsymbol{D}^{-1}(t)-\boldsymbol{P}(t)\left[\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{r}^{-1}(t)\boldsymbol{H}(t)\boldsymbol{Y}(t)-\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{D}(t)\right]\boldsymbol{D}^{-1}(t)\\&=\boldsymbol{F}(t)\boldsymbol{Y}(t)\boldsymbol{D}^{-1}(t)+\boldsymbol{G}(t)\boldsymbol{q}(t)\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(t)-\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{r}^{-1}(t)\boldsymbol{H}(t)\boldsymbol{Y}(t)\boldsymbol{D}^{-1}(t)+\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}(t)\\&=\boldsymbol{F}(t)\boldsymbol{P}(t)+\boldsymbol{G}(t)\boldsymbol{q}(t)\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(t)-\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{r}^{-1}(t)\boldsymbol{H}(t)\boldsymbol{P}(t)+\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}(t)\end{aligned}\tag{5.3-43}$$

这与式（5.3-37）完全一致，验证成立。式（5.3-38）和（5.3-39）将非线性 Riccati 微分方程的求解问题简化成了两个线性矩阵微分方程的联立求解，具有极大便利，但是，即便如此，对于一般的时变系统，求解方程（5.3-39）往往还是十分困难的，不一定存在初等解（只能是毕卡级数解）。

最后，总结连续时间系统的 Kalman 滤波公式，如下

$$\boldsymbol{K}(t)=\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{r}^{-1}(t)\tag{5.3-44a}$$

$$\dot{\hat{\boldsymbol{X}}}(t)=\boldsymbol{F}(t)\hat{\boldsymbol{X}}(t)+\boldsymbol{K}(t)\left[\boldsymbol{Z}(t)-\boldsymbol{H}(t)\hat{\boldsymbol{X}}(t)\right]\tag{5.3-44b}$$

$$\dot{\boldsymbol{P}}(t)=\boldsymbol{F}(t)\boldsymbol{P}(t)+\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}(t)-\boldsymbol{K}(t)\boldsymbol{r}(t)\boldsymbol{K}^{\mathrm{T}}(t)+\boldsymbol{G}(t)\boldsymbol{q}(t)\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(t)\tag{5.3-44c}$$

理论上，滤波初值选取为$\hat{\boldsymbol{X}}(t_0)=\mathrm{E}[\boldsymbol{X}(t_0)]$、$\boldsymbol{P}(t_0)=\mathrm{Var}[\boldsymbol{X}(t_0)]$。图 5.3-1 给出了状态估计（滤波回路）的实现框图，由于状态估计均方差阵$\boldsymbol{P}(t)$与观测值$\boldsymbol{Z}(t)$无关，而仅与已知的系统结构和噪声参数有关，因而$\boldsymbol{P}(t)$（即$\boldsymbol{K}(t)$）可离线预先算出。

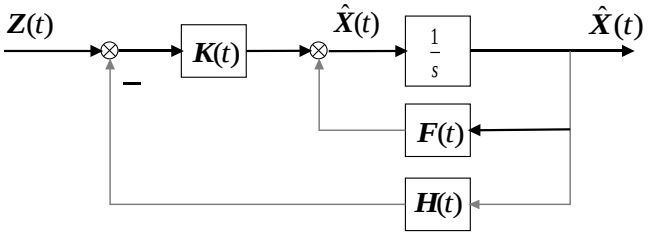


图 5.3-1　连续时间 Kalman 滤波状态估计框图（滤波回路）

连续时间 Kalman 滤波器也称为 Kalman-Bucy 滤波器，它是由 Kalman 和 Richard Bucy 合作共同推导完成的（1961 年）。

5.4 噪声相关条件下的 Kalman 滤波

式（5.2-2）是 Kalman 滤波对状态空间模型噪声的基本要求，但是，如果所建模型中噪声不满足这一要求，即当系统噪声与量测噪声之间存在相关性，或者两者不是白噪声时，则需要通过一定的技术处理，使满足基本要求。下面逐一予以介绍。

1 系统噪声与量测噪声相关

随机系统状态空间模型见式（5.2-1），重写如下

$$\begin{cases} \boldsymbol{X}_k = \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1} + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1} \\ \boldsymbol{Z}_k = \boldsymbol{H}_k\boldsymbol{X}_k + \boldsymbol{V}_k \end{cases} \tag{5.4-1}$$

但是，假设其中系统噪声与量测噪声之间是相关的，即

$$\begin{cases} \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k] = \boldsymbol{0}, \qquad \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k\boldsymbol{W}_j^{\mathrm{T}}] = \boldsymbol{Q}_k\delta_{kj} \\ \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k] = \boldsymbol{0}, \qquad \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k\boldsymbol{V}_l^{\mathrm{T}}] = \boldsymbol{R}_k\delta_{kj} \\ \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k\boldsymbol{V}_j^{\mathrm{T}}] = \boldsymbol{S}_k\delta_{kj} \end{cases} \tag{5.4-2}$$

由系统量测方程可构造恒等式

$$\boldsymbol{0} = \boldsymbol{J}_{k-1}(\boldsymbol{Z}_{k-1} - \boldsymbol{H}_{k-1}\boldsymbol{X}_{k-1} - \boldsymbol{V}_{k-1}) \tag{5.4-3}$$

其中$\boldsymbol{J}_{k-1}$为任一系数矩阵，将式（5.4-3）添加到系统状态方程中，整理得

$$\begin{aligned} \boldsymbol{X}_k &= \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1} + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1} + \boldsymbol{J}_{k-1}(\boldsymbol{Z}_{k-1} - \boldsymbol{H}_{k-1}\boldsymbol{X}_{k-1} - \boldsymbol{V}_{k-1}) \\ &= (\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1} - \boldsymbol{J}_{k-1}\boldsymbol{H}_{k-1})\boldsymbol{X}_{k-1} + \boldsymbol{J}_{k-1}\boldsymbol{Z}_{k-1} + (\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1} - \boldsymbol{J}_{k-1}\boldsymbol{V}_{k-1}) \\ &= \boldsymbol{\Phi}^*_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1} + \boldsymbol{J}_{k-1}\boldsymbol{Z}_{k-1} + \boldsymbol{W}^*_{k-1} \end{aligned} \tag{5.4-4}$$

这里记

$$\boldsymbol{\Phi}^*_{k/k-1} = \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1} - \boldsymbol{J}_{k-1}\boldsymbol{H}_{k-1} \tag{5.4-5}$$

$$\boldsymbol{W}^*_{k-1} = \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1} - \boldsymbol{J}_{k-1}\boldsymbol{V}_{k-1} \tag{5.4-6}$$

现计算噪声$\boldsymbol{W}^*_k$的均值、方差阵以及$\boldsymbol{W}^*_k$与$\boldsymbol{V}_k$之间的协方差阵，如下

$$\mathrm{E}[\boldsymbol{W}^*_k] = \mathrm{E}[\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1} - \boldsymbol{J}_{k-1}\boldsymbol{V}_{k-1}] = \boldsymbol{0} \tag{5.4-7}$$

$$\mathrm{E}\left[\boldsymbol{W}^*_k(\boldsymbol{W}^*_j)^{\mathrm{T}}\right] = (\boldsymbol{\Gamma}_k\boldsymbol{Q}_k\boldsymbol{\Gamma}_k^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{J}_k\boldsymbol{R}_k\boldsymbol{J}_k^{\mathrm{T}} - \boldsymbol{\Gamma}_k\boldsymbol{S}_k\boldsymbol{J}_k^{\mathrm{T}} - \boldsymbol{J}_k\boldsymbol{S}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Gamma}_k^{\mathrm{T}})\delta_{kj} \tag{5.4-8}$$

$$\mathrm{E}[\boldsymbol{W}^*_k\boldsymbol{V}_j^{\mathrm{T}}] = (\boldsymbol{\Gamma}_k\boldsymbol{S}_k - \boldsymbol{J}_k\boldsymbol{R}_k)\delta_{kj} \tag{5.4-9}$$

易知，如果在式（5.4-9）中令$\boldsymbol{\Gamma}_k\boldsymbol{S}_k - \boldsymbol{J}_k\boldsymbol{R}_k = \boldsymbol{0}$，即令系数矩阵

$$\boldsymbol{J}_k = \boldsymbol{\Gamma}_k\boldsymbol{S}_k\boldsymbol{R}_k^{-1} \tag{5.4-10}$$

则式（5.4-9）恰好等于零，这表明$\boldsymbol{W}^*_k$与$\boldsymbol{V}_k$之间不相关。再将式（5.4-10）代入式（5.4-8），得

$$\begin{aligned} \mathrm{E}\left[\boldsymbol{W}^*_k(\boldsymbol{W}^*_j)^{\mathrm{T}}\right] &= (\boldsymbol{\Gamma}_k\boldsymbol{Q}_k\boldsymbol{\Gamma}_k^{\mathrm{T}} - \boldsymbol{J}_k\boldsymbol{S}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Gamma}_k^{\mathrm{T}})\delta_{kj} \\ &= (\boldsymbol{\Gamma}_k\boldsymbol{Q}_k\boldsymbol{\Gamma}_k^{\mathrm{T}} - \boldsymbol{J}_k\boldsymbol{R}_k\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{S}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Gamma}_k^{\mathrm{T}})\delta_{kj} \\ &= (\boldsymbol{\Gamma}_k\boldsymbol{Q}_k\boldsymbol{\Gamma}_k^{\mathrm{T}} - \boldsymbol{J}_k\boldsymbol{R}_k\boldsymbol{J}_k^{\mathrm{T}})\delta_{kj} \end{aligned} \tag{5.4-11}$$

可简记

$$\boldsymbol{Q}^*_k = \boldsymbol{\Gamma}_k\boldsymbol{Q}_k\boldsymbol{\Gamma}_k^{\mathrm{T}} - \boldsymbol{J}_k\boldsymbol{R}_k\boldsymbol{J}_k^{\mathrm{T}} \tag{5.4-12}$$

至此，状态空间模型式（5.4-1）转化为

$$\begin{cases} \boldsymbol{X}_k = \boldsymbol{\Phi}^*_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1} + \boldsymbol{J}_{k-1}\boldsymbol{Z}_{k-1} + \boldsymbol{W}^*_{k-1} \\ \boldsymbol{Z}_k = \boldsymbol{H}_k\boldsymbol{X}_k + \boldsymbol{V}_k \end{cases} \tag{5.4-13}$$

其中

$$\begin{cases} \mathrm{E}[\boldsymbol{W}^*_k] = \boldsymbol{0}, \qquad \mathrm{E}\left[\boldsymbol{W}^*_k(\boldsymbol{W}^*_j)^{\mathrm{T}}\right] = \boldsymbol{Q}^*_k\delta_{kj} \\ \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k] = \boldsymbol{0}, \qquad \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k\boldsymbol{V}_j^{\mathrm{T}}] = \boldsymbol{R}_k\delta_{kj} \\ \mathrm{E}[\boldsymbol{W}^*_k\boldsymbol{V}_j^{\mathrm{T}}] = \boldsymbol{0} \end{cases} \tag{5.4-14}$$

这正好消除了系统噪声和量测噪声之间的相关性，参考带确定性输入的 Kalman 滤波方程（5.2-38），可得针对式（5.4-13）的滤波方程，重新整理如下

$$\begin{cases}\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}=\boldsymbol{\Phi}^{*}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}+\boldsymbol{J}_{k-1}\boldsymbol{Z}_{k-1}\\ \boldsymbol{P}_{k/k-1}=\boldsymbol{\Phi}^{*}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{k-1}(\boldsymbol{\Phi}^{*}_{k/k-1})^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{Q}^{*}_{k-1}\\ \boldsymbol{K}_k=\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k)^{-1}\\ \hat{\boldsymbol{X}}_k=\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}+\boldsymbol{K}_k(\boldsymbol{Z}_k-\boldsymbol{H}_k\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1})\\ \boldsymbol{P}_k=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k/k-1}\end{cases}\tag{5.4-15}$$

其中，$\boldsymbol{J}_{k-1}=\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{S}_{k-1}\boldsymbol{R}_{k-1}^{-1}$、$\boldsymbol{\Phi}^{*}_{k/k-1}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}-\boldsymbol{J}_{k-1}\boldsymbol{H}_{k-1}$、$\boldsymbol{Q}^{*}_{k-1}=\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{J}_{k-1}\boldsymbol{R}_{k-1}\boldsymbol{J}_{k-1}^{\mathrm{T}}$。

显然，当协方差阵$\boldsymbol{S}_{k-1}=\boldsymbol{0}$时有$\boldsymbol{J}_{k-1}=\boldsymbol{0}$，此时式（5.4-15）与常规 Kalman 滤波方程完全一样。值得指出的是，在$k=1$时刻，滤波公式（5.4-15）中需要利用到$\boldsymbol{S}_0$、$\boldsymbol{R}_0$、$\boldsymbol{H}_0$和$\boldsymbol{Z}_0$的值，而在常规滤波中并不需要这些值。

2 系统噪声为有色噪声

系统状态空间模型在形式上同式（5.2-1），亦重写如下

$$\begin{cases}\boldsymbol{X}_k=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}\\ \boldsymbol{Z}_k=\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{X}_k+\boldsymbol{V}_k\end{cases}\tag{5.4-16}$$

上式中系统噪声$\boldsymbol{W}_k$是零均值噪声，量测噪声$\boldsymbol{V}_k$是零均值白噪声，且$\boldsymbol{W}_k$和$\boldsymbol{V}_k$之间不相关。注意，这里在系统噪声向量$\boldsymbol{W}_k$中仅有一部分分量是白噪声，而剩余其它分量为有色噪声，假设$\boldsymbol{W}_k$可分离为两部分不相关的噪声$\boldsymbol{W}_{w,k}$和$\boldsymbol{W}_{c,k}$，即对$\boldsymbol{\Gamma}_k\boldsymbol{W}_k$可作如下分解

$$\boldsymbol{\Gamma}_k\boldsymbol{W}_k=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Gamma}_{w,k} & \boldsymbol{\Gamma}_{c,k}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{W}_{w,k}\\ \boldsymbol{W}_{c,k}\end{bmatrix}\tag{5.4-17}$$

其中白噪声

$$\mathrm{E}[\boldsymbol{W}_{w,k}\boldsymbol{W}_{w,j}^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{Q}_{w,k}\delta_{kj},\qquad \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_{w,k}\boldsymbol{W}_{c,j}^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{0}\tag{5.4-18}$$

而假设有色噪声$\boldsymbol{W}_{c,k}$可表示成有限维状态方程的形式

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{W}_{c,k}\\ \boldsymbol{W}'_{c,k}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Pi}^{11}_{k/k-1} & \boldsymbol{\Pi}^{12}_{k/k-1}\\ \boldsymbol{\Pi}^{21}_{k/k-1} & \boldsymbol{\Pi}^{22}_{k/k-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{W}_{c,k-1}\\ \boldsymbol{W}'_{c,k-1}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\boldsymbol{\zeta}_{k-1}\\ \boldsymbol{\zeta}'_{k-1}\end{bmatrix}\tag{5.4-19}$$

其中$\begin{bmatrix}\boldsymbol{\zeta}_{k-1}\\ \boldsymbol{\zeta}'_{k-1}\end{bmatrix}$是零均值白噪声，即

$$\mathrm{E}\left[\begin{bmatrix}\boldsymbol{\zeta}_k\\ \boldsymbol{\zeta}'_k\end{bmatrix}\right]=\boldsymbol{0},\quad \mathrm{E}\left[\begin{bmatrix}\boldsymbol{\zeta}_k\\ \boldsymbol{\zeta}'_k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\zeta}_j\\ \boldsymbol{\zeta}'_j\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\right]=\begin{bmatrix}\boldsymbol{Q}_{c,k} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{Q}'_{c,k}\end{bmatrix}\delta_{kj}\tag{5.4-20}$$

实际应用中，有色噪声一般总可以使用$\mathrm{AR}(p)$模型（即时间序列 p 阶自回归模型）进行近似，因而式（5.4-19）具有较强的普遍性。

将式（5.4-17）和（5.4-19）代入式（5.4-16），可整理成如下形式

$$\begin{cases}\begin{bmatrix}\boldsymbol{X}_k\\ \boldsymbol{W}_{c,k}\\ \boldsymbol{W}'_{c,k}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1} & \boldsymbol{\Gamma}_{c,k-1} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{\Pi}^{11}_{k/k-1k/k-1} & \boldsymbol{\Pi}^{12}_{k/k-1k/k-1}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{\Pi}^{21}_{k/k-1k/k-1} & \boldsymbol{\Pi}^{22}_{k/k-1k/k-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{X}_{k-1}\\ \boldsymbol{W}_{c,k-1}\\ \boldsymbol{W}'_{c,k-1}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Gamma}_{w,k-1} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{I} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{I}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{W}_{w,k-1}\\ \boldsymbol{\zeta}_{k-1}\\ \boldsymbol{\zeta}'_{k-1}\end{bmatrix}\\ \boldsymbol{Z}_k=\begin{bmatrix}\boldsymbol{H}_k & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{X}_k\\ \boldsymbol{W}_{c,k}\\ \boldsymbol{W}'_{c,k}\end{bmatrix}+\boldsymbol{V}_k\end{cases}\tag{5.4-21}$$

这表明，若将噪声状态$\boldsymbol{W}_{c,k}$和$\boldsymbol{W}'_{c,k}$都列入状态构成增广状态，即分别记

$$\boldsymbol{X}_k^a=\begin{bmatrix}\boldsymbol{X}_k\\ \boldsymbol{W}_{c,k}\\ \boldsymbol{W}'_{c,k}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^a=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1} & \boldsymbol{\Gamma}_{c,k-1} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{\Pi}_{k/k-1k/k-1}^{11} & \boldsymbol{\Pi}_{k/k-1k/k-1}^{12}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{\Pi}_{k/k-1k/k-1}^{21} & \boldsymbol{\Pi}_{k/k-1k/k-1}^{22}\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{\Gamma}_k^a=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Gamma}_{w,k} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{I} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{I}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{W}_k^a=\begin{bmatrix}\boldsymbol{W}_{w,k}\\ \boldsymbol{\zeta}_k\\ \boldsymbol{\zeta}'_k\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{H}_k^a=\begin{bmatrix}\boldsymbol{H}_k & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0}\end{bmatrix}$$

则式（5.4-21）可简写为

$$\begin{cases}\boldsymbol{X}_k^a=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^a\boldsymbol{X}_{k-1}^a+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^a\boldsymbol{W}_{k-1}^a\\ \boldsymbol{Z}_k=\boldsymbol{H}_k^a\boldsymbol{X}_k^a+\boldsymbol{V}_k\end{cases}\tag{5.4-22}$$

由于噪声$\boldsymbol{W}_k$与$\boldsymbol{V}_k$之间不相关，则$\boldsymbol{W}_k^a$与$\boldsymbol{V}_k$之间也是不相关的，所以有

$$\begin{cases}\mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k^a]=\boldsymbol{0}, & \mathrm{E}\left[\boldsymbol{W}_k^a(\boldsymbol{W}_j^a)^{\mathrm{T}}\right]=\boldsymbol{Q}_k^a\delta_{kj}=\mathrm{diag}[\boldsymbol{Q}_{w,k}\ \boldsymbol{Q}_{c,k}\ \boldsymbol{Q}'_{c,k}]\delta_{kj}\\ \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k]=\boldsymbol{0}, & \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k\boldsymbol{V}_j^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{R}_k\delta_{kj}\\ \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_j^a\boldsymbol{V}_k^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{0}\end{cases}\tag{5.4-23}$$

式（5.4-23）满足 Kalman 滤波关于噪声的基本假设，从而不难得出增广状态$\boldsymbol{X}_k^a$的滤波公式，这里不再详述。

3 量测噪声为有色噪声

同样，系统状态空间模型重写如下：

$$\begin{cases}\boldsymbol{X}_k=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}\\ \boldsymbol{Z}_k=\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{X}_k+\boldsymbol{V}_k\end{cases}\tag{5.4-24}$$

上式中，系统噪声$\boldsymbol{W}_k$是零均值白噪声，量测噪声$\boldsymbol{V}_k$是零均值噪声，且$\boldsymbol{W}_k$和$\boldsymbol{V}_k$之间不相关。注意，这里在$\boldsymbol{V}_k$中仅有一部分分量是白噪声，而剩余其它分量为有色噪声。以下介绍两种将量测有色噪声白化的方法。

（1）状态增广法

假设$\boldsymbol{V}_k$可分离为两部分不相关的白噪声$\boldsymbol{V}_{w,k}$和有色噪声$\boldsymbol{V}_{c,k}$，即对$\boldsymbol{V}_k$可作如下分解

$$\boldsymbol{V}_k=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Theta}_{w,k} & \boldsymbol{\Theta}_{c,k}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{V}_{w,k}\\ \boldsymbol{V}_{c,k}\end{bmatrix}\tag{5.4-25}$$

其中白噪声

$$\mathrm{E}[\boldsymbol{V}_{w,k}\boldsymbol{V}_{w,j}^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{R}_{w,k}\delta_{kj},\qquad \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_{w,k}\boldsymbol{V}_{c,j}^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{0}\tag{5.4-26}$$

而假设有色噪声$\boldsymbol{V}_{c,k}$可表示成有限维状态方程的形式

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{V}_{c,k}\\ \boldsymbol{V}'_{c,k}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Psi}_{c,k/k-1}^{11} & \boldsymbol{\Psi}_{c,k/k-1}^{12}\\ \boldsymbol{\Psi}_{c,k/k-1}^{21} & \boldsymbol{\Psi}_{c,k/k-1}^{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{V}_{c,k-1}\\ \boldsymbol{V}'_{c,k-1}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\varsigma_{k-1}\\ \varsigma'_{k-1}\end{bmatrix}\tag{5.4-27}$$

其中$\begin{bmatrix}\varsigma_{k-1}\\ \varsigma'_{k-1}\end{bmatrix}$是零均值白噪声，即

$$\mathrm{E}\left[\begin{bmatrix}\varsigma_k\\ \varsigma'_k\end{bmatrix}\right]=\boldsymbol{0},\quad \mathrm{E}\left[\begin{bmatrix}\varsigma_k\\ \varsigma'_k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\varsigma_k\\ \varsigma'_k\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\right]=\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}_{c,k} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{R}'_{c,k}\end{bmatrix}\delta_{kj}\tag{5.4-28}$$

将式（5.4-25）和式（5.4-27）代入量测方程，得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Z}_k &= \boldsymbol{H}_k\boldsymbol{X}_k + \boldsymbol{\Theta}_{w,k}\boldsymbol{V}_{w,k} + \boldsymbol{\Theta}_{c,k}(\boldsymbol{\Psi}^{11}_{c,k/k-1}\boldsymbol{V}_{c,k-1} + \boldsymbol{\Psi}^{12}_{c,k/k-1}\boldsymbol{V}'_{c,k-1} + \boldsymbol{\varsigma}_{k-1}) \\ &= \begin{bmatrix}\boldsymbol{H}_k & \boldsymbol{\Theta}_{c,k}\boldsymbol{\Psi}^{11}_{c,k/k-1} & \boldsymbol{\Theta}_{c,k}\boldsymbol{\Psi}^{12}_{c,k/k-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{X}_k \\ \boldsymbol{V}_{c,k-1} \\ \boldsymbol{V}'_{c,k-1}\end{bmatrix} + (\boldsymbol{\Theta}_{w,k}\boldsymbol{V}_{w,k} + \boldsymbol{\Theta}_{c,k}\boldsymbol{\varsigma}_{k-1})\end{aligned} \tag{5.4-29}$$

因此，如果将噪声状态$\boldsymbol{V}_{c,k-1}$和$\boldsymbol{V}'_{c,k-1}$都增广为状态，对应的状态方程为

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{X}_{k-1} \\ \boldsymbol{V}_{c,k-1} \\ \boldsymbol{V}'_{c,k-1}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{\Psi}^{11}_{c,k-1/k-2} & \boldsymbol{\Psi}^{12}_{c,k-1/k-2} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{\Psi}^{21}_{c,k-1/k-2} & \boldsymbol{\Psi}^{22}_{c,k-1/k-2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{X}_{k-1} \\ \boldsymbol{V}_{c,k-2} \\ \boldsymbol{V}'_{c,k-2}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{I} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{I}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{W}_{k-1} \\ \boldsymbol{\varsigma}_{k-2} \\ \boldsymbol{\varsigma}'_{k-2}\end{bmatrix} \tag{5.4-30}$$

式（5.4-30）和式（5.4-29）构成的状态空间模型，可简记为

$$\begin{cases}\boldsymbol{X}^a_k = \boldsymbol{\Phi}^a_{k/k-1}\boldsymbol{X}^a_{k-1} + \boldsymbol{\Gamma}^a_{k-1}\boldsymbol{W}^a_{k-1} \\ \boldsymbol{Z}_k = \boldsymbol{H}^a_k\boldsymbol{X}^a_k + \boldsymbol{V}^a_k\end{cases} \tag{5.4-31}$$

这里有

$$\boldsymbol{X}^a_k = \begin{bmatrix}\boldsymbol{X}_{k-1} \\ \boldsymbol{V}_{c,k-1} \\ \boldsymbol{V}'_{c,k-1}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\Phi}^a_{k/k-1} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{\Psi}^{11}_{c,k-1/k-2} & \boldsymbol{\Psi}^{12}_{c,k-1/k-2} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{\Psi}^{21}_{c,k-1/k-2} & \boldsymbol{\Psi}^{22}_{c,k-1/k-2}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\Gamma}^a_k = \begin{bmatrix}\boldsymbol{\Gamma}_k & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{I} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{I}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{W}^a_k = \begin{bmatrix}\boldsymbol{W}_k \\ \boldsymbol{\varsigma}_{k-1} \\ \boldsymbol{\varsigma}'_{k-1}\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{H}^a_k = \begin{bmatrix}\boldsymbol{H}_k & \boldsymbol{\Theta}_{c,k}\boldsymbol{\Psi}^{11}_{c,k/k-1} & \boldsymbol{\Theta}_{c,k}\boldsymbol{\Psi}^{12}_{c,k/k-1}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{V}^a_k = \boldsymbol{\Theta}_{w,k}\boldsymbol{V}_{w,k} + \boldsymbol{\Theta}_{c,k}\boldsymbol{\varsigma}_{k-1}$$

且

$$\begin{cases}\mathrm{E}[\boldsymbol{W}^a_k] = \boldsymbol{0}, & \mathrm{E}\left[\boldsymbol{W}^a_k(\boldsymbol{W}^a_j)^{\mathrm{T}}\right] = \mathrm{diag}\left[\boldsymbol{Q}_k \quad \boldsymbol{R}_{c,k-1} \quad \boldsymbol{R}'_{c,k-1}\right]\delta_{kj} \\ \mathrm{E}[\boldsymbol{V}^a_k] = \boldsymbol{0}, & \mathrm{E}\left[\boldsymbol{V}^a_k(\boldsymbol{V}^a_j)^{\mathrm{T}}\right] = (\boldsymbol{\Theta}_{w,k}\boldsymbol{R}_{w,k}\boldsymbol{\Theta}^{\mathrm{T}}_{w,k} + \boldsymbol{\Theta}_{c,k}\boldsymbol{R}_{c,k-1}\boldsymbol{\Theta}^{\mathrm{T}}_{c,k})\delta_{kj} \\ \mathrm{E}\left[\boldsymbol{W}^a_k(\boldsymbol{V}^a_j)^{\mathrm{T}}\right] = \left[\boldsymbol{0} \quad (\boldsymbol{R}_{c,k-1}\boldsymbol{\Theta}^{\mathrm{T}}_{c,k}) \quad \boldsymbol{0}\right]^{\mathrm{T}}\delta_{kj}\end{cases} \tag{5.4-32}$$

由于增广系统的状态噪声$\boldsymbol{W}^a_k$与量测噪声$\boldsymbol{V}^a_k$相关，后续可参考本节第一种情况的滤波处理方法，具体过程不在赘述。

（2）量测求差法

如果量测有色噪声$\boldsymbol{V}_k$可以表示为如下形式

$$\boldsymbol{V}_k = \boldsymbol{\psi}_{k/k-1}\boldsymbol{V}_{k-1} + \boldsymbol{\xi}_{k-1} \tag{5.4-33}$$

其中$\boldsymbol{\xi}_{k-1}$是零均值白噪声，即

$$\mathrm{E}[\boldsymbol{\xi}_k] = \boldsymbol{0}, \qquad \mathrm{E}[\boldsymbol{\xi}_k\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}_j] = \boldsymbol{R}_{\xi,k}\delta_{kj} \tag{5.4-34}$$

应当说明的是，有色噪声中只有一阶马尔可夫过程才可能表示成式（5.4-33）形式，因而理论上这种处理方法的适用范围较窄。

利用量测方程，将相邻前后时刻的量测按以下方式求差并展开，得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Z}_k - \boldsymbol{\psi}_{k/k-1}\boldsymbol{Z}_{k-1} &= \left[\boldsymbol{H}_k(\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1} + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}) + (\boldsymbol{\psi}_{k/k-1}\boldsymbol{V}_{k-1} + \boldsymbol{\xi}_{k-1})\right] - \boldsymbol{\psi}_{k/k-1}(\boldsymbol{H}_{k-1}\boldsymbol{X}_{k-1} + \boldsymbol{V}_{k-1}) \\ &= (\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1} - \boldsymbol{\psi}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_{k-1})\boldsymbol{X}_{k-1} + (\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1} + \boldsymbol{\xi}_{k-1})\end{aligned} \tag{5.4-35}$$

如果记

$$\boldsymbol{Z}^*_k = \boldsymbol{Z}_k - \boldsymbol{\psi}_{k/k-1}\boldsymbol{Z}_{k-1},\quad \boldsymbol{H}^*_k = \boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1} - \boldsymbol{\psi}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_{k-1},\quad \boldsymbol{V}^*_k = \boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1} + \boldsymbol{\xi}_{k-1},$$
$$\boldsymbol{X}^*_k = \boldsymbol{X}_{k-1},\quad \boldsymbol{\Phi}^*_{k/k-1} = \boldsymbol{\Phi}_{k-1/k-2},\quad \boldsymbol{\Gamma}^*_k = \boldsymbol{\Gamma}_{k-1},\quad \boldsymbol{W}^*_k = \boldsymbol{W}_{k-1}$$

则有

$$\begin{cases}\boldsymbol{X}^*_k = \boldsymbol{\Phi}^*_{k/k-1}\boldsymbol{X}^*_{k-1} + \boldsymbol{\Gamma}^*_{k-1}\boldsymbol{W}^*_{k-1} \\ \boldsymbol{Z}^*_k = \boldsymbol{H}^*_k\boldsymbol{X}^*_k + \boldsymbol{V}^*_k\end{cases} \tag{5.4-36}$$

其中

$$\begin{cases} \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k^*]=\boldsymbol{0}, & \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k^*(\boldsymbol{W}_j^*)^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{Q}_{k-1}\delta_{kj} \\ \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k^*]=\boldsymbol{0}, & \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k^*(\boldsymbol{V}_j^*)^{\mathrm{T}}]=(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_{\xi,k-1})\delta_{kj} \\ \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k^*(\boldsymbol{V}_j^*)^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\delta_{kj} \end{cases} \tag{5.4-37}$$

这里状态噪声$\boldsymbol{W}_k^*$与量测噪声$\boldsymbol{V}_k^*$相关，也需按第一节的方法进行处理。

值得注意的是，在方法（2）中利用k时刻量测$\boldsymbol{Z}_k$滤波获得的是状态在$k-1$时刻的估计$\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}$。方法（2）与方法（1）相比的优点是有利于减小滤波器的维数，降低计算量。（$\boldsymbol{\psi}_{k/k-1}=0$平滑作用？）

5.5 序贯滤波

对于标准 Kalman 滤波，其中增益计算式（5.2-29c）涉及到矩阵的求逆运算，当量测维数较高时，计算量很大。序贯滤波（Sequential Kalman Filter）是一种将高维数量测更新降低为多个低维数量测更新的方法，能有效地降低矩阵的求逆计算量。

滤波系统的随机状态空间模型同式（5.2-1）和式（5.2-2），为方便参考，重写如下

$$\begin{cases} \boldsymbol{X}_k=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1} \\ \boldsymbol{Z}_k=\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{X}_k+\boldsymbol{V}_k \end{cases} \quad \text{其中} \quad \begin{cases} \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k]=\boldsymbol{0}, & \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k\boldsymbol{W}_j^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{Q}_k\delta_{kj} \\ \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k]=\boldsymbol{0}, & \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k\boldsymbol{V}_j^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{R}_k\delta_{kj} \\ \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k\boldsymbol{V}_j^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{0} \end{cases} \tag{5.5-1}$$

但是，这里假设在k时刻量测方程可以分解成如下N组：

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{Z}_k^{(1)} \\ \boldsymbol{Z}_k^{(2)} \\ \vdots \\ \boldsymbol{Z}_k^{(N)} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{H}_k^{(1)} \\ \boldsymbol{H}_k^{(2)} \\ \vdots \\ \boldsymbol{H}_k^{(N)} \end{bmatrix}\boldsymbol{X}_k+\begin{bmatrix} \boldsymbol{V}_k^{(1)} \\ \boldsymbol{V}_k^{(2)} \\ \vdots \\ \boldsymbol{V}_k^{(N)} \end{bmatrix} \tag{5.5-2}$$

且噪声$\boldsymbol{V}_k^{(i)}$与$\boldsymbol{V}_k^{(j)}$（$i\neq j$）之间互不相关，这时量测噪声方差阵可写为分块对角阵形式，即

$$\boldsymbol{R}_k=\begin{bmatrix} \boldsymbol{R}_k^{(1)} & & & \\ & \boldsymbol{R}_k^{(2)} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{R}_k^{(N)} \end{bmatrix} \tag{5.5-3}$$

针对该特殊量测的系统，除了采用常规 Kalman 滤波公式（5.2-29）外，还可以采用所谓的序贯滤波方法，其滤波过程如图 5.5-1 所示。

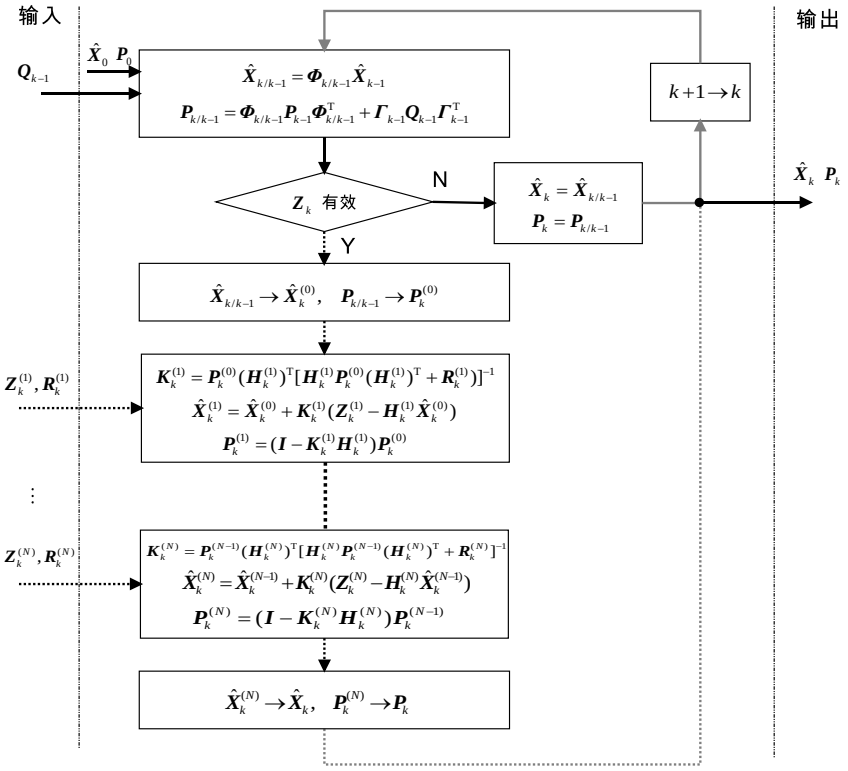


图 5.5-1 序贯滤波更新过程

比较图 5.5-1 与常规 Kalman 滤波图 5.2-1 可以看出，序贯滤波的主要不同之处在于量测更新，它将量测更新分解为 N 个子量测更新， k 时刻的所有子量测更新等效于是在初值 $\hat{\boldsymbol{X}}_k^{(0)}=\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}$ 和 $\boldsymbol{P}_k^{(0)}=\boldsymbol{P}_{k/k-1}$ 条件下进行了 N 次递推最小二乘估计，最后结果作为 Kalman 滤波的估计输出。若视为递推最小二乘法，图 5.5-1 中的每个子量测更新公式可等价表示为

$$(\boldsymbol{P}_k^{(i)})^{-1}=(\boldsymbol{P}_k^{(i-1)})^{-1}+(\boldsymbol{H}_k^{(i)})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{R}_k^{(i)})^{-1}\boldsymbol{H}_k^{(i)} \tag{5.5-4}$$

$$(\boldsymbol{P}_k^{(i)})^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}_k^{(i)}=(\boldsymbol{P}_k^{(i-1)})^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}_k^{(i-1)}+(\boldsymbol{H}_k^{(i)})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{R}_k^{(i)})^{-1}\boldsymbol{Z}_k^{(i)} \tag{5.5-5}$$

其中，式（5.5-5）可由式（5.1-10）的第二等号直接推得。

理论上序贯滤波与常规滤波结果是等价的，下面证明在序贯滤波中当所有子量测更新完成之后，有 $\hat{\boldsymbol{X}}_k=\hat{\boldsymbol{X}}_k^{(N)}$ 和 $\boldsymbol{P}_k=\boldsymbol{P}_k^{(N)}$ 成立。

首先证明 $\boldsymbol{P}_k=\boldsymbol{P}_k^{(N)}$。在常规滤波中有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}_k^{-1}&=\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{-1}+\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{H}_k\\&=\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{-1}+\left[(\boldsymbol{H}_k^{(1)})^{\mathrm{T}}\quad\cdots\quad(\boldsymbol{H}_k^{(N)})^{\mathrm{T}}\right]\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}_k^{(1)}&&\\&\ddots&\\&&\boldsymbol{R}_k^{(N)}\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}\boldsymbol{H}_k^{(1)}\\\vdots\\\boldsymbol{H}_k^{(N)}\end{bmatrix}\\&=\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{-1}+(\boldsymbol{H}_k^{(1)})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{R}_k^{(1)})^{-1}\boldsymbol{H}_k^{(1)}+\cdots+(\boldsymbol{H}_k^{(N)})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{R}_k^{(N)})^{-1}\boldsymbol{H}_k^{(N)}\end{aligned} \tag{5.5-6}$$

而根据式（5.5-4），在序贯滤波中有

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{P}_k^{(N)})^{-1}&=(\boldsymbol{P}_k^{(N-1)})^{-1}+(\boldsymbol{H}_k^{(N)})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{R}_k^{(N)})^{-1}\boldsymbol{H}_k^{(N)}\\&=(\boldsymbol{P}_k^{(N-2)})^{-1}+(\boldsymbol{H}_k^{(N-1)})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{R}_k^{(N-1)})^{-1}\boldsymbol{H}_k^{(N-1)}+(\boldsymbol{H}_k^{(N)})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{R}_k^{(N)})^{-1}\boldsymbol{H}_k^{(N)}\\&=\cdots\\&=(\boldsymbol{P}_k^{(0)})^{-1}+(\boldsymbol{H}_k^{(1)})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{R}_k^{(1)})^{-1}\boldsymbol{H}_k^{(1)}+\cdots+(\boldsymbol{H}_k^{(N)})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{R}_k^{(N)})^{-1}\boldsymbol{H}_k^{(N)}\end{aligned} \tag{5.5-7}$$

比较式（5.5-6）和（5.5-7），考虑到 $\boldsymbol{P}_{k/k-1}=\boldsymbol{P}_k^{(0)}$，因此 $\boldsymbol{P}_k=\boldsymbol{P}_k^{(N)}$ 得证。

其次证明 $\hat{\boldsymbol{X}}_k=\hat{\boldsymbol{X}}_k^{(N)}$。根据式（5.2-32），在常规滤波中有

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{P}_k^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}_k &= \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} + \boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{Z}_k \\
&= \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} + \begin{bmatrix}(\boldsymbol{H}_k^{(1)})^{\mathrm{T}} & \cdots & (\boldsymbol{H}_k^{(N)})^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}_k^{(1)} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{R}_k^{(N)}\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}\boldsymbol{Z}_k^{(1)} \\ \vdots \\ \boldsymbol{Z}_k^{(N)}\end{bmatrix} \\
&= \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} + (\boldsymbol{H}_k^{(1)})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{R}_k^{(1)})^{-1}\boldsymbol{Z}_k^{(1)} + \cdots + (\boldsymbol{H}_k^{(N)})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{R}_k^{(N)})^{-1}\boldsymbol{Z}_k^{(N)}
\end{aligned}
\tag{5.5-8}
$$

而根据式（5.5-5），在序贯滤波中有

$$
\begin{aligned}
(\boldsymbol{P}_k^{(N)})^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}_k^{(N)} &= (\boldsymbol{P}_k^{(N-1)})^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}_k^{(N-1)} + (\boldsymbol{H}_k^{(N)})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{R}_k^{(N)})^{-1}\boldsymbol{Z}_k^{(N)} \\
&= (\boldsymbol{P}_k^{(N-2)})^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}_k^{(N-2)} + (\boldsymbol{H}_k^{(N-1)})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{R}_k^{(N-1)})^{-1}\boldsymbol{Z}_k^{(N-1)} + (\boldsymbol{H}_k^{(N)})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{R}_k^{(N)})^{-1}\boldsymbol{Z}_k^{(N)} \\
&= \cdots \\
&= (\boldsymbol{P}_k^{(0)})^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}_k^{(0)} + (\boldsymbol{H}_k^{(1)})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{R}_k^{(1)})^{-1}\boldsymbol{Z}_k^{(1)} + \cdots + (\boldsymbol{H}_k^{(N)})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{R}_k^{(N)})^{-1}\boldsymbol{Z}_k^{(N)}
\end{aligned}
\tag{5.5-9}
$$

比较式（5.5-8）和（5.5-9），考虑到 $\boldsymbol{P}_k = \boldsymbol{P}_k^{(N)}$、$\boldsymbol{P}_{k/k-1} = \boldsymbol{P}_k^{(0)}$ 和 $\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} = \hat{\boldsymbol{X}}_k^{(0)}$，因此 $\hat{\boldsymbol{X}}_k$=$\hat{\boldsymbol{X}}_k^{(N)}$ 得证。实际上，式（5.5-6）～式（5.5-9）所证明的也正是最小二乘法的批处理算法与递推算法之间的等价性。

特别地，如果 N=m，即量测方程可简单地分解为 m 个标量量测，这时量测方差阵 $\boldsymbol{R}_k$ 为对角线矩阵。利用序贯滤波，在滤波增益计算中的矩阵求逆问题将转化为标量的倒数运算，有利于减少滤波计算量和增强数值计算的稳定性。

当然，如果量测方差阵 $\boldsymbol{R}_k$ 不是对角矩阵，通过下面介绍的变换方法，可实现对角化处理。

由于 $\boldsymbol{R}_k$ 是正定对称矩阵，它总可以进行如下的三角分解

$$
\boldsymbol{R}_k = \boldsymbol{L}_k\boldsymbol{L}_k^{\mathrm{T}} \tag{5.5-10}
$$

其中 $\boldsymbol{L}_k$ 为非奇异的上（或下）三角矩阵

在式（5.5-1）中，以 $\boldsymbol{L}_k^{-1}$ 同时左乘量测方程两边，得

$$
\boldsymbol{L}_k^{-1}\boldsymbol{Z}_k = \boldsymbol{L}_k^{-1}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{X}_k + \boldsymbol{L}_k^{-1}\boldsymbol{V}_k \tag{5.5-11}
$$

将上式简记为

$$
\boldsymbol{Z}_k^* = \boldsymbol{H}_k^*\boldsymbol{X}_k + \boldsymbol{V}_k^* \tag{5.5-12}
$$

其中

$$
\boldsymbol{Z}_k^* = \boldsymbol{L}_k^{-1}\boldsymbol{Z}_k,\quad \boldsymbol{H}_k^* = \boldsymbol{L}_k^{-1}\boldsymbol{H}_k,\quad \boldsymbol{V}_k^* = \boldsymbol{L}_k^{-1}\boldsymbol{V}_k
$$

式（5.5-12）中新的量测噪声方差阵为

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{R}_k^* &= \mathrm{E}\left[\boldsymbol{V}_k^*(\boldsymbol{V}_k^*)^{\mathrm{T}}\right] = \mathrm{E}\left[(\boldsymbol{L}_k^{-1}\boldsymbol{V}_k)(\boldsymbol{L}_k^{-1}\boldsymbol{V}_k)^{\mathrm{T}}\right] \\
&= \boldsymbol{L}_k^{-1}\mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k\boldsymbol{V}_k^{\mathrm{T}}](\boldsymbol{L}_k^{-1})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{L}_k^{-1}\boldsymbol{R}_k(\boldsymbol{L}_k^{-1})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{I}
\end{aligned}
\tag{5.5-13}
$$

可见，新的量测噪声方差阵为对角阵（且为单位阵），之后便可采用序贯滤波方法，不再赘述。当然，该方法的代价是必须对 $\boldsymbol{R}_k$ 作三角分解，即在量测信息之间去相关（解耦）处理，这会增加一些矩阵分解的计算量；特别地，如果量测噪声方差阵 $\boldsymbol{R}_k$ 是常值阵，则只需在滤波初始化时作一次三角分解即可。

5.6 信息滤波与信息融合

信息融合的需求最初主要来源于军事领域，人们认识到只有把各种传感器获得的信息有效组合起来，才能实现自动化指挥。在多传感器系统中，各种传感器提供的信息可能具有不同的特征，只有充分利用多个传感器资源，通过对各种观测信息的合理使用，将它们在时间和空间上的互补与冗余信息依据某种优化准则组合起来，才能实现对观测目标的最优一致性描述。随着传感器技术的飞速发展，信息融合理论和技术的研究也获得了长足的进步，其研究内容十分广泛，这里主要介绍与 Kalman 滤波密切相关的一些基本概念，或者说从信息融合角度理解 Kalman 滤波。

1 信息滤波

在 Kalman 滤波中，状态估计误差的均方差阵定义为

$$\boldsymbol{P}_k = \mathrm{E}[(\boldsymbol{X}_k - \hat{\boldsymbol{X}}_k)(\boldsymbol{X}_k - \hat{\boldsymbol{X}}_k)^{\mathrm{T}}]$$

如果估计值 $\hat{\boldsymbol{X}}_k$ 越接近真实值 $\boldsymbol{X}_k$，则 $\boldsymbol{P}_k \to \boldsymbol{0}$（即 $\boldsymbol{P}_k^{-1} \to \infty$）；反之，如果 $\hat{\boldsymbol{X}}_k$ 的估计误差很大，则 $\boldsymbol{P}_k$ 的特征值应当很大（即 $\boldsymbol{P}_k^{-1} \to 0$）。这表明，$\boldsymbol{P}_k^{-1}$ 可以看作是衡量估计 $\hat{\boldsymbol{X}}_k$ 中含有真实状态 $\boldsymbol{X}_k$ 信息量多少的指标，习惯上将 $\boldsymbol{P}_k^{-1}$ 称为信息矩阵，可重新记 $\boldsymbol{I}_k = \boldsymbol{P}_k^{-1}$（且 $\boldsymbol{I}_{k/k-1} = \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{-1}$）。

为了方便叙述，系统状态空间模型重写如下

$$\begin{cases} \boldsymbol{X}_k = \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1} + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1} \\ \boldsymbol{Z}_k = \boldsymbol{H}_k\boldsymbol{X}_k + \boldsymbol{V}_k \end{cases} \quad \text{其中} \quad \begin{cases} \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k] = \boldsymbol{0}, & \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k\boldsymbol{W}_j^{\mathrm{T}}] = \boldsymbol{Q}_k\delta_{kj} \\ \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k] = \boldsymbol{0}, & \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k\boldsymbol{V}_j^{\mathrm{T}}] = \boldsymbol{R}_k\delta_{kj} \\ \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k\boldsymbol{V}_j^{\mathrm{T}}] = \boldsymbol{0} \end{cases} \tag{5.6-1}$$

根据 Kalman 滤波公式（5.2-29），可得以信息矩阵 $\boldsymbol{I}_k$ 表示的信息滤波公式如下

$$\boldsymbol{I}_{k/k-1} = (\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{I}_{k-1}^{-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}})^{-1} \tag{5.6-2a}$$

$$\boldsymbol{I}_k = \boldsymbol{I}_{k/k-1} + \boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{H}_k \tag{5.6-2b}$$

$$\boldsymbol{K}_k = \boldsymbol{I}_k^{-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1} \tag{5.6-2c}$$

$$\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} = \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1} \tag{5.6-2d}$$

$$\hat{\boldsymbol{X}}_k = \hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} + \boldsymbol{K}_k(\boldsymbol{Z}_k - \boldsymbol{H}_k\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}) \tag{5.6-2e}$$

为了避免上述式中 $\boldsymbol{I}_{k-1}$ 和 $\boldsymbol{I}_k$ 可能存在不可逆的问题，首先利用矩阵求逆引理，将信息阵预测式（5.6-2a）转换为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{I}_{k/k-1} &= (\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{I}_{k-1}^{-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}})^{-1} \\ &= \left[\boldsymbol{I} - \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}(\boldsymbol{Q}_{k-1}^{-1} + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1})^{-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\right]\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-1} \\ &= \left[\boldsymbol{I} - \boldsymbol{M}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}(\boldsymbol{Q}_{k-1}^{-1} + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1})^{-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\right]\boldsymbol{M}_{k-1} \\ &= (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{N}_{k-1})\boldsymbol{M}_{k-1} \end{aligned} \tag{5.6-3}$$

其中，记

$$\boldsymbol{M}_{k-1} = \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-1} \tag{5.6-4}$$

$$\boldsymbol{N}_{k-1} = \boldsymbol{M}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}(\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1} + \boldsymbol{Q}_{k-1}^{-1})^{-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}} \tag{5.6-5}$$

注意到，$\boldsymbol{M}_{k-1}$是对称非负定的；通过选择合适的噪声分配阵 $\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}$，总可保证$\boldsymbol{Q}_{k-1}$是正定的，因而上式 $\boldsymbol{N}_{k-1}$ 的右端中 $(\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1} + \boldsymbol{Q}_{k-1}^{-1})$ 必定是正定可逆的。

其次，引入记号 $\hat{\boldsymbol{S}}_k = \boldsymbol{I}_k\hat{\boldsymbol{X}}_k$，则根据式（5.2-32），即 $\boldsymbol{P}_k^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}_k = \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} + \boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{Z}_k$，有

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{S}}_k = \boldsymbol{I}_k\hat{\boldsymbol{X}}_k &= \boldsymbol{I}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} + \boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{Z}_k \\ &= \hat{\boldsymbol{S}}_{k/k-1} + \boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{Z}_k \end{aligned} \tag{5.6-6}$$

其中

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{S}}_{k/k-1} = \boldsymbol{I}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} &= (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{N}_{k-1})\boldsymbol{M}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1} \\ &= (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{N}_{k-1})\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1} \\ &= (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{N}_{k-1})\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_{k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1} \\ &= (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{N}_{k-1})\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{S}}_{k-1} \end{aligned} \tag{5.6-7}$$

至此，信息滤波公式（5.6-2）可转化为

$$\boldsymbol{M}_{k-1} = \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-1}, \quad \boldsymbol{N}_{k-1} = \boldsymbol{M}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}(\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1} + \boldsymbol{Q}_{k-1}^{-1})^{-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}} \tag{5.6-8a}$$

$$\boldsymbol{I}_{k/k-1} = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{N}_{k-1})\boldsymbol{M}_{k-1} \tag{5.6-8b}$$

$$\boldsymbol{I}_k = \boldsymbol{I}_{k/k-1} + \boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{H}_k \tag{5.6-8c}$$

$$\hat{\boldsymbol{S}}_{k/k-1}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{N}_{k-1})\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{S}}_{k-1} \tag{5.6-8d}$$

$$\hat{\boldsymbol{S}}_{k}=\hat{\boldsymbol{S}}_{k/k-1}+\boldsymbol{H}_{k}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_{k}^{-1}\boldsymbol{Z}_{k} \tag{5.6-8e}$$

这就避免了在信息滤波递推公式中直接对$\boldsymbol{I}_{k-1}$和$\boldsymbol{I}_{k}$求逆的问题。与常规 Kalman 滤波相比，信息滤波的优点是其状态均方差阵的初值$\boldsymbol{P}_0$可设置为无穷大，即$\boldsymbol{I}_{k}=\boldsymbol{0}$，这表示对状态的初始信息一无所知；此外，在信息滤波中，$\boldsymbol{Q}_{k}^{-1}$、$\boldsymbol{R}_{k}^{-1}$和$\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-1}$一般直接当作已知量，如果$\boldsymbol{Q}_{k}$的维数小于$\boldsymbol{R}_{k}$，则信息滤波的求逆计算量会相对较少些。但是，在信息滤波更新过程中，特别是初始阶段，如果$\boldsymbol{I}_{k}$不可逆，则不能获得状态估计$\hat{\boldsymbol{X}}_{k}$，而只有当$\boldsymbol{I}_{k}$可逆后，才能由$\boldsymbol{P}_{k}=\boldsymbol{I}_{k}^{-1}$和$\hat{\boldsymbol{X}}_{k}=\boldsymbol{I}_{k}^{-1}\hat{\boldsymbol{S}}_{k}$分别求解出$\boldsymbol{P}_{k}$和状态估计$\hat{\boldsymbol{X}}_{k}$，对于高维系统这一步骤需要较多的求逆计算量。

信息滤波的信息阵更新与标准 Kalman 滤波的方差阵更新之间具有明显的对偶性，说明如下。

由标准 Kalman 滤波过程，可得方差阵更新公式

$$\boldsymbol{P}_{k/k-1}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}} \tag{5.6-9a}$$

$$\boldsymbol{P}_{k}=\left[\boldsymbol{I}-\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_{k}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_{k}\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_{k}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_{k})^{-1}\boldsymbol{H}_{k}\right]\boldsymbol{P}_{k/k-1} \tag{5.6-9b}$$

而由信息滤波过程，可得信息阵更新公式

$$\boldsymbol{I}_{k/k-1}=\left[\boldsymbol{I}-\boldsymbol{M}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}(\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}+\boldsymbol{Q}_{k-1}^{-1})^{-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\right]\boldsymbol{M}_{k-1} \tag{5.6-10a}$$

$$\boldsymbol{I}_{k}=\boldsymbol{I}_{k/k-1}+\boldsymbol{H}_{k}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_{k}^{-1}\boldsymbol{H}_{k} \tag{5.6-10b}$$

不难看出，标准滤波的时间更新式（5.6-9a）与信息滤波的量测更新式（5.6-10b）、或者标准滤波的量测更新式（5.6-9b）与信息滤波的时间更新式（5.6-10a）在表达形式上完全一致，此即称为对偶性。在标准滤波中，系统噪声使得状态预测方差阵增大$\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}$，而在信息滤波中，量测噪声使得状态估计信息阵增大$\boldsymbol{H}_{k}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_{k}^{-1}\boldsymbol{H}_{k}$；在标准滤波中，量测噪声使得状态估计方差阵减小$\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_{k}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_{k}\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_{k}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_{k})^{-1}\boldsymbol{H}_{k}\boldsymbol{P}_{k/k-1}$，而在信息滤波中，系统噪声使得状态预测信息阵减小$\boldsymbol{M}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}(\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}+\boldsymbol{Q}_{k-1}^{-1})^{-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}_{k-1}$。

递推最小二乘法可视为 Kalman 滤波的特例，参见公式（5.1-9）和式（5.1-10）中的第二等号，重写为

$$\boldsymbol{P}_{k}^{-1}=\boldsymbol{P}_{k-1}^{-1}+\boldsymbol{H}_{k}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_{k}^{-1}\boldsymbol{H}_{k} \tag{5.6-11a}$$

$$\boldsymbol{P}_{k}^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k}=\boldsymbol{P}_{k-1}^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}+\boldsymbol{H}_{k}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_{k}^{-1}\boldsymbol{Z}_{k} \tag{5.6-11b}$$

在式（5.6-8）中，若令$\boldsymbol{Q}_{k-1}=1$、$\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}=\boldsymbol{0}$和$\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}=\boldsymbol{I}$，则有$\boldsymbol{N}_{k-1}=\boldsymbol{0}$、$\boldsymbol{I}_{k/k-1}=\boldsymbol{M}_{k-1}=\boldsymbol{I}_{k-1}$和$\hat{\boldsymbol{S}}_{k/k-1}=\hat{\boldsymbol{S}}_{k-1}$，由此可直接得递推最小二乘信息滤波公式，如下

$$\boldsymbol{I}_{k}=\boldsymbol{I}_{k-1}+\boldsymbol{H}_{k}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_{k}^{-1}\boldsymbol{H}_{k} \tag{5.6-12a}$$

$$\hat{\boldsymbol{S}}_{k}=\hat{\boldsymbol{S}}_{k-1}+\boldsymbol{H}_{k}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_{k}^{-1}\boldsymbol{Z}_{k} \tag{5.6-12b}$$

式（5.6-12a）非常直观地体现了信息具有可累加的特性。

2 信息融合

对于如下特殊的包含N组量测的最小二乘问题

$$\begin{cases}\hat{\boldsymbol{X}}^{(1)}=\boldsymbol{X}+\boldsymbol{V}_{1}\\ \hat{\boldsymbol{X}}^{(2)}=\boldsymbol{X}+\boldsymbol{V}_{2}\\ \quad\vdots\\ \hat{\boldsymbol{X}}^{(N)}=\boldsymbol{X}+\boldsymbol{V}_{N}\end{cases}\qquad\text{其中}\qquad \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_{k}]=\boldsymbol{0}\ ,\quad \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_{k}\boldsymbol{V}_{j}^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{P}_{k}\delta_{kj} \tag{5.6-13}$$

式中，$\hat{\boldsymbol{X}}^{(k)}$表示多个传感器或多种渠道对同一状态向量$\boldsymbol{X}$的估计且误差为$\boldsymbol{V}_{k}$，方差阵$\boldsymbol{P}_{k}$正定可逆（注意这里方差阵记为$\boldsymbol{P}_{k}$而非$\boldsymbol{R}_{k}$）。若由$\hat{\boldsymbol{X}}^{(1)},\hat{\boldsymbol{X}}^{(2)},\cdots,\hat{\boldsymbol{X}}^{(N)}$对$\boldsymbol{X}$进行联合估计，且设初值$\boldsymbol{I}_{0}=\boldsymbol{0}$（$\hat{\boldsymbol{X}}_{0}$任意），则根据式（5.6-12）有

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{\Lambda}_N &= \boldsymbol{\Lambda}_{N-1} + \boldsymbol{P}_N^{-1} \\
&= (\boldsymbol{\Lambda}_{N-2} + \boldsymbol{P}_{N-1}^{-1}) + \boldsymbol{P}_N^{-1} \\
&= \quad \cdots \\
&= (\boldsymbol{\Lambda}_1 + \boldsymbol{P}_2^{-1}) + \cdots + \boldsymbol{P}_{N-1}^{-1} + \boldsymbol{P}_N^{-1} \\
&= \boldsymbol{P}_1^{-1} + \boldsymbol{P}_2^{-1} + \cdots + \boldsymbol{P}_{N-1}^{-1} + \boldsymbol{P}_N^{-1}
\end{aligned}
\qquad (5.6\text{-}14a)
$$

$$
\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{S}}_N &= \hat{\boldsymbol{S}}_{N-1} + \boldsymbol{P}_N^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}^{(N)} \\
&= (\hat{\boldsymbol{S}}_{N-2} + \boldsymbol{P}_{N-1}^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}^{(N-1)}) + \boldsymbol{P}_N^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}^{(N)} \\
&= \quad \cdots \\
&= (\hat{\boldsymbol{S}}_1 + \boldsymbol{P}_2^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}^{(2)}) + \cdots + \boldsymbol{P}_{N-1}^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}^{(N-1)} + \boldsymbol{P}_N^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}^{(N)} \\
&= \boldsymbol{P}_1^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}^{(1)} + \boldsymbol{P}_2^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}^{(2)} + \cdots + \boldsymbol{P}_{N-1}^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}^{(N-1)} + \boldsymbol{P}_N^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}^{(N)}
\end{aligned}
\qquad (5.6\text{-}14b)
$$

若记 $\boldsymbol{\Lambda}_N = (\boldsymbol{P}_N^{(g)})^{-1}$ 和 $\hat{\boldsymbol{S}}_N = (\boldsymbol{P}_N^{(g)})^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}_N^{(g)}$（右上标"$(g)$"表示全局/global 含义），代入式（5.6-14），可得

$$
\boldsymbol{P}_N^{(g)} = (\sum_{k=1}^{N} \boldsymbol{P}_k^{-1})^{-1} \qquad (5.6\text{-}15a)
$$

$$
\hat{\boldsymbol{X}}_N^{(g)} = \boldsymbol{P}_N^{(g)} \sum_{k=1}^{N} \boldsymbol{P}_k^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}^{(k)} \qquad (5.6\text{-}15b)
$$

这便是多源信息融合的基本公式。$\hat{\boldsymbol{X}}^{(k)}$ 表示从不同渠道获得的对同一状态向量 $\boldsymbol{X}$ 的局部估计，将所有渠道信息按上述合成公式进行融合后将得到状态的全局最优估计 $\hat{\boldsymbol{X}}_N^{(g)}$，理论上全局估计误差 $\boldsymbol{P}_N^{(g)}$ 将小于任一局部误差 $\boldsymbol{P}_k$，这正是信息融合方法能够提高状态估计精度的体现。

重新审视式（5.6-8c），它也体现了信息融合的特征，其中 $\boldsymbol{\Lambda}_{k/k-1}$ 表示基于所有历史量测的状态预测信息，而 $\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{H}_k$ 表示最新量测所携带的状态当前信息，两种渠道信息进行相加融合即得到最优状态估计信息 $\boldsymbol{\Lambda}_k$。信息滤波从信息融合角度探讨最优估计问题，仍然具有 Kalman 滤波的基本结构，因此常称之为信息融合 Kalman 滤波。

5.7 平方根滤波

在经典 Kalman 滤波中，状态均方差阵 $\boldsymbol{P}_k$ 表示的是状态估计误差的平方。一个数的平方在数值表示上需要更多的数字位数（一般两倍于该数的表示），因而，为了保证滤波精度，状态均方差阵 $\boldsymbol{P}_k$ 的更新往往比状态 $\hat{\boldsymbol{X}}_k$ 的更新需要更多的有效数据位。平方根滤波方法主要是针对均方差阵更新过程（增益计算回路）设计，采用均方差阵 $\boldsymbol{P}_k$ 的平方根进行更新，以减少数值位数和计算误差，与经典 Kalman 滤波方程相比，平方根滤波方程计算只需要大约一半的有效数字位，就能达到同样的数值精度，这在早期计算机位数不高时（定点或单精度浮点情形）是比较有效的。

1 均方差阵的量测更新

在状态空间模型（5.2-1）中，暂且考虑量测 Z_k 为标量情形，如下

$$
\begin{cases} \boldsymbol{X}_k = \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1} + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1} \\ Z_k = \boldsymbol{H}_k\boldsymbol{X}_k + V_k \end{cases}
\quad \text{其中} \quad
\begin{cases} \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k] = \boldsymbol{0}, & \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k\boldsymbol{W}_j^{\mathrm{T}}] = \boldsymbol{Q}_k\delta_{kj} \\ \mathrm{E}[V_k] = \boldsymbol{0}, & \mathrm{E}[V_kV_j^{\mathrm{T}}] = R_k\delta_{kj} \\ \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_kV_j^{\mathrm{T}}] = \boldsymbol{0} \end{cases}
\qquad (5.7\text{-}1)
$$

针对上式的 Kalman 滤波，将增益公式 $\boldsymbol{K}_k = \boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}} + R_k)^{-1}$ 代入均方差量测更新公式 $\boldsymbol{P}_k = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k/k-1}$，得

$$
\boldsymbol{P}_k = \boldsymbol{P}_{k/k-1} - \boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}} + R_k)^{-1}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1} \qquad (5.7\text{-}2)
$$

假设均方差阵 $\boldsymbol{P}_{k-1}, \boldsymbol{P}_{k/k-1}, \boldsymbol{P}_k$ 的平方根分别为 $\boldsymbol{\Delta}_{k-1}, \boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}, \boldsymbol{\Delta}_k$，即满足

$$
\boldsymbol{P}_{k-1} = \boldsymbol{\Delta}_{k-1}\boldsymbol{\Delta}_{k-1}^{\mathrm{T}}, \qquad \boldsymbol{P}_{k/k-1} = \boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}, \qquad \boldsymbol{P}_k = \boldsymbol{\Delta}_k\boldsymbol{\Delta}_k^{\mathrm{T}} \qquad (5.7\text{-}3)
$$

其中，$\boldsymbol{\Delta}_{k-1},\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1},\boldsymbol{\Delta}_k$ 一般不限于三角矩阵，事实上，后面将会看到只有 $\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}$ 是三角矩阵（上三角阵或下三角阵均可）。

将式（5.7-3）代入式（5.7-2），可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Delta}_k\boldsymbol{\Delta}_k^{\mathrm{T}} &= \boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} - \boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+R_k)^{-1}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} \\ &= \boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\left[\boldsymbol{I}-\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+R_k)^{-1}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\right]\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\end{aligned} \tag{5.7-4}$$

注意到上式中 $\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}$ 为标量且非负，可简记

$$\rho_k^2 = \boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+R_k \tag{5.7-5}$$

则式（5.7-4）化为

$$\boldsymbol{\Delta}_k\boldsymbol{\Delta}_k^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}(\boldsymbol{I}-\rho_k^{-2}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1})\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} \tag{5.7-6}$$

恰巧式（5.7-6）中 $\boldsymbol{I}-\rho_k^{-2}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}$ 能表示成矩阵平方根的形式，如果令

$$\boldsymbol{I}-\rho_k^{-2}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1} = (\boldsymbol{I}-\gamma_k^{-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1})(\boldsymbol{I}-\gamma_k^{-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1})^{\mathrm{T}} \tag{5.7-7}$$

其中 γ_k 为待定系数，展开上式右边，得

$$\begin{aligned}&(\boldsymbol{I}-\gamma_k^{-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1})(\boldsymbol{I}-\gamma_k^{-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1})^{\mathrm{T}} \\ &= \boldsymbol{I}-2\gamma_k^{-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}+\gamma_k^{-2}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1} \\ &= \boldsymbol{I}-2\gamma_k^{-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}+\gamma_k^{-2}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\rho_k^2-R_k)\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1} \\ &= \boldsymbol{I}-\left[2\gamma_k^{-1}-(\rho_k^2-R_k)\gamma_k^{-2}\right]\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\end{aligned} \tag{5.7-8}$$

比较式（5.7-7）与式（5.7-8），可得

$$\rho_k^{-2} = 2\gamma_k^{-1}-(\rho_k^2-R_k)\gamma_k^{-2} \tag{5.7-9}$$

上式整理得

$$\gamma_k^2-2\rho_k^2\gamma_k+\rho_k^2(\rho_k^2-R_k)=0 \tag{5.7-10}$$

由上式求解 γ_k，得

$$\begin{aligned}\gamma_k &= \frac{2\rho_k^2\pm\sqrt{4\rho_k^4-4\rho_k^2(\rho_k^2-R_k)}}{2} \\ &= \rho_k(\rho_k\pm\sqrt{R_k})\end{aligned} \tag{5.7-11}$$

式中两个解都是合理的，实际应用时可任选一个。

至此，根据式（5.7-6）和式（5.7-7），可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Delta}_k\boldsymbol{\Delta}_k^{\mathrm{T}} &= \boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}(\boldsymbol{I}-\gamma_k^{-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1})(\boldsymbol{I}-\gamma_k^{-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} \\ &= \left[\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}(\boldsymbol{I}-\gamma_k^{-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1})\right]\left[\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}(\boldsymbol{I}-\gamma_k^{-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1})\right]^{\mathrm{T}}\end{aligned} \tag{5.7-12}$$

从而可得平方根 $\boldsymbol{\Delta}_k$ 的更新公式

$$\boldsymbol{\Delta}_k = \boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}(\boldsymbol{I}-\gamma_k^{-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}) \tag{5.7-13}$$

值得注意的是，这里即使 $\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}$ 是三角矩阵，$\boldsymbol{\Delta}_k$ 一般不再是三角矩阵了。

由式（5.7-11）得 $\gamma_k=\rho_k^2(1\pm\sqrt{R_k}/\rho_k)$，可见 γ_k 与 ρ_k^2 的数值计算精度一样，但若比较式（5.7-6）和式（5.7-13），后者在等号右边少乘了矩阵 $\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}$，因此平方根分解方法有利于提高数值计算精度。

2 均方差阵时间更新

将式（5.7-3）代入 Kalman 滤波均方差阵的时间更新公式 $\boldsymbol{P}_{k/k-1}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}$，有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} &= \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{\Delta}_{k-1}\boldsymbol{\Delta}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}^{\frac{1}{2}}(\boldsymbol{Q}_{k-1}^{\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}} \\ &= \begin{bmatrix}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{\Delta}_{k-1} & \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}^{\frac{1}{2}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Delta}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} \\ (\boldsymbol{Q}_{k-1}^{\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{5.7-14}$$

其中，$\boldsymbol{Q}_{k-1}^{\frac{1}{2}}$ 表示 $\boldsymbol{Q}_{k-1}$ 的平方根矩阵，满足 $\boldsymbol{Q}_{k-1}^{\frac{1}{2}}(\boldsymbol{Q}_{k-1}^{\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{Q}_{k-1}$，比如可令 $\boldsymbol{Q}_{k-1}^{\frac{1}{2}}$ 为三角矩阵，这样由 $\boldsymbol{Q}_{k-1}$ 求

解 $\boldsymbol{Q}_{k-1}^{\frac{1}{2}}$ 可采用乔莱斯基分解法，具体详见附录 H。

若简记

$$\boldsymbol{A}_{(n+l)\times n}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Delta}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\\(\boldsymbol{Q}_{k-1}^{\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix} \tag{5.7-15}$$

由于 $\boldsymbol{\Delta}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}$ 可逆，可知 $\boldsymbol{A}_{(n+l)\times n}$ 必定是列满秩的，根据矩阵理论，有 QR 分解 $\boldsymbol{A}_{(n+l)\times n}=\hat{\boldsymbol{Q}}_{(n+l)\times n}\hat{\boldsymbol{R}}_{n\times n}$ 成立，其中 $\hat{\boldsymbol{Q}}_{(n+l)\times n}^{\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{Q}}_{(n+l)\times n}=\boldsymbol{I}_{n\times n}$ 且 $\hat{\boldsymbol{R}}_{n\times n}$ 是非奇异上三角阵（或下三角阵）。因而，式（5.7-15）可写为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}&=\boldsymbol{A}_{(n+l)\times n}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{(n+l)\times n}\\&=(\hat{\boldsymbol{Q}}_{(n+l)\times n}\hat{\boldsymbol{R}}_{n\times n})^{\mathrm{T}}(\hat{\boldsymbol{Q}}_{(n+l)\times n}\hat{\boldsymbol{R}}_{n\times n})\\&=\hat{\boldsymbol{R}}_{n\times n}^{\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{R}}_{n\times n}\end{aligned} \tag{5.7-16}$$

这说明，可以将 $\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}$ 视为对矩阵 $\boldsymbol{A}_{(n+l)\times n}$ 作 QR 分解之后的三角矩阵，记为

$$\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}=\hat{\boldsymbol{R}}_{n\times n}\xleftarrow{\mathrm{QR}}\boldsymbol{A}_{(n+l)\times n}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Delta}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\\(\boldsymbol{Q}_{k-1}^{\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix} \tag{5.7-17}$$

矩阵 QR 分解可采用 Householder 变换算法或者 MGS（修正格莱姆-斯密特）算法，其中 MGS 算法参见附录 H。

3 平方根滤波流程

若简记

$$\boldsymbol{a}_k=\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}} \tag{5.7-18}$$

则由式（5.7-5）、（5.7-13）及滤波增益公式，可分别得

$$\rho_k^2=\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+R_k=\boldsymbol{a}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_k+R_k \tag{5.7-19}$$

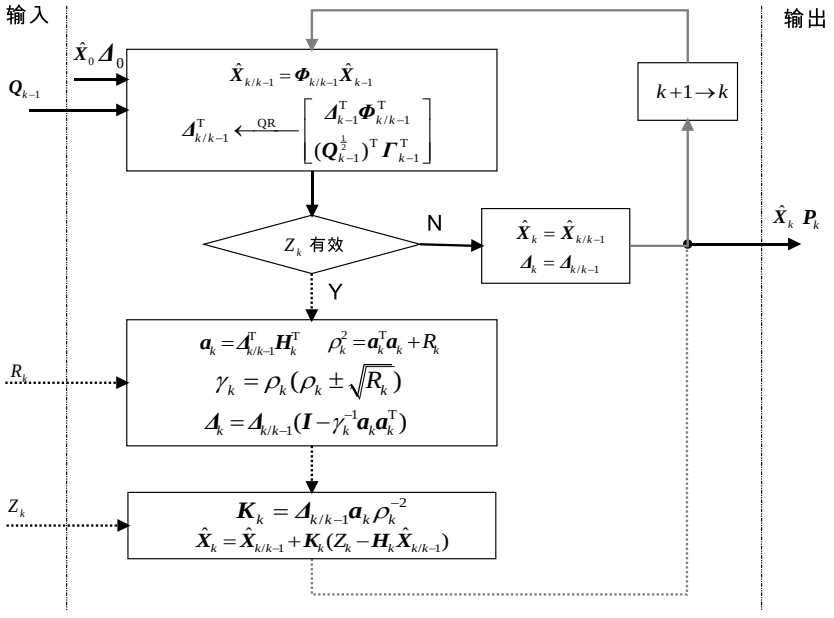
$$\boldsymbol{\Delta}_k=\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}(\boldsymbol{I}-\gamma_k^{-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1})=\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}(\boldsymbol{I}-\gamma_k^{-1}\boldsymbol{a}_k\boldsymbol{a}_k^{\mathrm{T}}) \tag{5.7-20}$$

$$\boldsymbol{K}_k=\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+R_k)^{-1}=\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\boldsymbol{a}_k\rho_k^{-2} \tag{5.7-21a}$$

或者

$$\boldsymbol{K}_k=\boldsymbol{P}_k\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}R_k^{-1}=\boldsymbol{\Delta}_k\boldsymbol{\Delta}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}R_k^{-1} \tag{5.7-21b}$$

至此，Kalman 平方根滤波流程可总结如图 5.7-1 所示，其中，初始化时输入为状态均方差阵的平方根 $\boldsymbol{\Delta}_0$，滤波过程采用平方根更新算法，滤波迭代运算的是均方差阵平方根 $\boldsymbol{\Delta}_k$，若想输出均方差阵 $\boldsymbol{P}_k$，作平方运算 $\boldsymbol{P}_k=\boldsymbol{\Delta}_k\boldsymbol{\Delta}_k^{\mathrm{T}}$ 即可。



5.7-1　平方根滤波流程（标量量测）

上述介绍平方根滤波的前提条件是量测为标量情形。针对量测为向量情形，一种处理思路是，先采用序贯滤波方法进行预处理，将量测转化为标量形式，再使用标量量测平方根滤波方法；另一种思路是，直接进行向量量测平方根滤波，这时状态方差阵的量测更新及其对应的平方根滤波公式分别为

$$\boldsymbol{P}_k=\boldsymbol{P}_{k/k-1}-\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k)^{-1}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1} \tag{5.7-22a}$$

$$\boldsymbol{\Delta}_k=\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\left[\boldsymbol{I}-\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\right] \tag{5.7-22b}$$

其中，$\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}}$ 表示 $\boldsymbol{R}_k$ 的平方根矩阵，且矩阵 $\boldsymbol{\rho}_k$ 满足

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}&=\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k\\&=\left[\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\quad\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}}\right]\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\\(\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{5.7-23a}$$

在上式中，可应用与式（5.7-14）一样的 QR 分解方法求取平方根矩阵 $\boldsymbol{\rho}_k$，即有

$$\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}\xleftarrow{\mathrm{QR}}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\\(\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\end{bmatrix} \tag{5.7-23b}$$

显然，当 $\boldsymbol{R}_k$ 为标量时，式（5.7-22b）与式（5.7-13）完全相同；当 $\boldsymbol{R}_k$ 为矩阵时，以下验证式（5.7-22b）是成立的，即验证 $\boldsymbol{P}_k=\boldsymbol{\Delta}_k\boldsymbol{\Delta}_k^{\mathrm{T}}$。

首先，根据式（5.7-22b）计算

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Delta}_k\boldsymbol{\Delta}_k^{\mathrm{T}}&=\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\left[\boldsymbol{I}-\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\right]\\&\quad\times\left[\boldsymbol{I}-\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\rho}_k(\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\right)^{-1}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\right]\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\\&=\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\left\{\boldsymbol{I}-\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\left[(\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}})^{-1}+\left(\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\rho}_k(\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\right)^{-1}\right]\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\right.\\&\quad\left.+\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\rho}_k(\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\right)^{-1}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\right\}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\\&=\boldsymbol{P}_{k/k-1}-\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\left\{(\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}})^{-1}+\left[\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\rho}_k(\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\right]^{-1}\right.\\&\quad\left.-(\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\left[\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\rho}_k(\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\right]^{-1}\right\}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\end{aligned} \tag{5.7-24}$$

其中

$$\begin{aligned}&(\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}})^{-1}+\left[\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\rho}_k(\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\right]-(\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\left[\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\rho}_k(\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\right]^{-1}\\&=(\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}})^{-1}\left\{\left[\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\rho}_k(\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\right]+(\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}})-(\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{R}_k)\right\}\left[\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\rho}_k(\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\right]^{-1}\\&=(\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}})^{-1}\left[\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\rho}_k(\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k\right]\left[\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\rho}_k(\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\right]^{-1}\\&=(\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}})^{-1}(\boldsymbol{\rho}_k+\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}})\left[\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+(\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\right]\left[\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\rho}_k(\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\right]^{-1}\\&=(\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{\rho}_k^{-1}\\&=(\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}})^{-1}\end{aligned} \tag{5.7-25}$$

再将式（5.7-25）代入式（5.7-24），立即得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Delta}_k\boldsymbol{\Delta}_k^{\mathrm{T}}&=\boldsymbol{P}_{k/k-1}-\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\\&=\left[\boldsymbol{I}-\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k)^{-1}\boldsymbol{H}_k\right]\boldsymbol{P}_{k/k-1}=\boldsymbol{P}_k\end{aligned} \tag{5.7-26}$$

所以，得验证。

4 其它平方根滤波方法

（1）奇异值分解滤波

平方根滤波主要应用于状态估计均方差阵的迭代更新，而对增益阵 $\boldsymbol{K}_k$ 的数值计算精度要求并不高。重写方差阵更新公式，如下

$$\boldsymbol{P}_{k/k-1}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}} \tag{5.7-27a}$$

$$\boldsymbol{P}_k^{-1}=\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{-1}+\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{H}_k \tag{5.7-27b}$$

不难看出，上述两式在形式上完全一致，即右端均表示成两个非负定对称阵之和，因此，若仿照式（5.7-14），则可得平方根滤波算法，为

$$\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\xleftarrow{\mathrm{QR}}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Delta}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\\(\boldsymbol{Q}_{k-1}^{\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix} \tag{5.7-28a}$$

$$\boldsymbol{\Delta}_k^{-\mathrm{T}}\xleftarrow{\mathrm{QR}}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{-\mathrm{T}}\\(\boldsymbol{R}_k^{-\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k\end{bmatrix} \tag{5.7-28b}$$

其中，$\boldsymbol{R}_k^{-\frac{1}{2}}$ 表示 $\boldsymbol{R}_k^{-1}$ 的平方根矩阵。略显不足的是，该方法存在两次三角阵的求逆运算，即 $\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\rightarrow\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}^{-\mathrm{T}}$ 和 $\boldsymbol{\Delta}_k^{-\mathrm{T}}\rightarrow\boldsymbol{\Delta}_{k-1}^{\mathrm{T}}$，虽然三角阵求逆的运算量并不算太大。

如果能将三角阵的求逆变为对角阵的求逆，那就大大降低了计算量，为此提出奇异值分解滤波方法。

考虑到方差阵 $\boldsymbol{P}_k$ 是对称正定的，可进行如下奇异值分解

$$\boldsymbol{P}_k=\boldsymbol{U}_k\boldsymbol{\Lambda}_k\boldsymbol{U}_k^{\mathrm{T}},\qquad \boldsymbol{P}_{k/k-1}=\boldsymbol{U}_{k/k-1}\boldsymbol{\Lambda}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} \tag{5.7-29}$$

其中，$\boldsymbol{U}_k$ 和 $\boldsymbol{U}_{k/k-1}$ 均是 n 维单位正交阵，$\boldsymbol{\Lambda}_k$ 和 $\boldsymbol{\Lambda}_{k/k-1}$ 均是 n 维对角阵且对角线元素均大于 0。实际上，上式说明对称正定的方差阵总可正交相似于对角阵。

一方面，将式（5.7-29）代入式（5.7-27a），可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{U}_{k/k-1}\boldsymbol{\Lambda}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}&=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k-1}\boldsymbol{\Lambda}_{k-1}\boldsymbol{U}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\\&=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k-1}\boldsymbol{\Lambda}_{k-1}^{\frac{1}{2}} & \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}^{\frac{1}{2}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}(\boldsymbol{\Lambda}_{k-1}^{\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{U}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\\(\boldsymbol{Q}_{k-1}^{\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{5.7-30}$$

在上式中，记右端矩阵 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k-1}\boldsymbol{\Lambda}_{k-1}^{\frac{1}{2}} & \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}(\boldsymbol{Q}_{k-1}^{\frac{1}{2}})\end{bmatrix}$ 的奇异值分解为

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k-1}\boldsymbol{\Lambda}_{k-1}^{\frac{1}{2}} & \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}^{\frac{1}{2}}\end{bmatrix}=\boldsymbol{S}_{k/k-1}\boldsymbol{D}_{k/k-1}\boldsymbol{V}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} \tag{5.7-31}$$

其中，$\boldsymbol{S}_{k/k-1}$ 和 $\boldsymbol{V}_{k/k-1}$ 分别是 n 维和 $(n+l)$ 维的单位正交阵，$\boldsymbol{D}_{k/k-1}$ 是 $n\times(n+l)$ 维长方形对角阵。再将式（5.7-31）代入式（5.7-30），有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{U}_{k/k-1}\boldsymbol{\Lambda}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}&=(\boldsymbol{S}_{k/k-1}\boldsymbol{D}_{k/k-1}\boldsymbol{V}_{k/k-1}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{S}_{k/k-1}\boldsymbol{D}_{k/k-1}\boldsymbol{V}_{k/k-1}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}\\&=\boldsymbol{S}_{k/k-1}(\boldsymbol{D}_{k/k-1}\boldsymbol{D}_{k/k-1}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{S}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\end{aligned} \tag{5.7-32}$$

显然，上式中 $(\boldsymbol{D}_{k/k-1}\boldsymbol{D}_{k/k-1}^{\mathrm{T}})$ 是 n 维正定的对角阵，比较上式两端，可令

$$\boldsymbol{U}_{k/k-1}=\boldsymbol{S}_{k/k-1},\qquad \boldsymbol{\Lambda}_{k/k-1}^{\frac{1}{2}}=(\boldsymbol{D}_{k/k-1}\boldsymbol{D}_{k/k-1}^{\mathrm{T}})^{\frac{1}{2}} \tag{5.7-33}$$

对于 $\boldsymbol{\Lambda}_{k/k-1}^{\frac{1}{2}}=(\boldsymbol{D}_{k/k-1}\boldsymbol{D}_{k/k-1}^{\mathrm{T}})^{\frac{1}{2}}$，只需简单地取 $\boldsymbol{\Lambda}_{k/k-1}^{\frac{1}{2}}$ 为长方对角阵 $\boldsymbol{D}_{k/k-1}$ 的对角元素重新构成方阵，即有

$$\boldsymbol{D}_{k/k-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Lambda}_{k/k-1}^{\frac{1}{2}} & \boldsymbol{0}_{n\times l}\end{bmatrix} \tag{5.7-34}$$

另一方面，将式（5.7-29）代入式（5.7-27b），可得 $(\boldsymbol{U}_k\boldsymbol{\Lambda}_k\boldsymbol{U}_k^{\mathrm{T}})^{-1}=(\boldsymbol{U}_{k/k-1}\boldsymbol{\Lambda}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k/k-1}^{\mathrm{T}})^{-1}+\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{H}_k$，这等价于

$$\begin{aligned}\boldsymbol{U}_k\boldsymbol{\Lambda}_k^{-1}\boldsymbol{U}_k^{\mathrm{T}}&=\boldsymbol{U}_{k/k-1}\boldsymbol{\Lambda}_{k/k-1}^{-1}\boldsymbol{U}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{H}_k\\&=\begin{bmatrix}\boldsymbol{U}_{k/k-1}\boldsymbol{\Lambda}_{k/k-1}^{-\frac{1}{2}} & \boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-\frac{1}{2}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}(\boldsymbol{\Lambda}_{k/k-1}^{-\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{U}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\\(\boldsymbol{R}_k^{-\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{5.7-35}$$

同样，在上式中，记右端 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{U}_{k/k-1}\boldsymbol{\Lambda}_{k/k-1}^{-\frac{1}{2}} & \boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-\frac{1}{2}}\end{bmatrix}$ 的奇异值分解为

$$\left[\boldsymbol{U}_{k/k-1}\boldsymbol{\Lambda}_{k/k-1}^{-\frac{1}{2}} \quad \boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-\frac{1}{2}}\right]=\boldsymbol{S}_k\boldsymbol{D}_k\boldsymbol{V}_k^{\mathrm{T}} \tag{5.7-36}$$

其中，$\boldsymbol{S}_k$和$\boldsymbol{V}_k$分别是n维和$(n+m)$维单位正交阵（注意，这里符号$\boldsymbol{V}_k$不要与 Kalman 滤波系统的量测噪声混淆），$\boldsymbol{D}_k$是$n\times(n+m)$维长方对角阵。再将式（5.7-36）代入式（5.7-35），不难得到

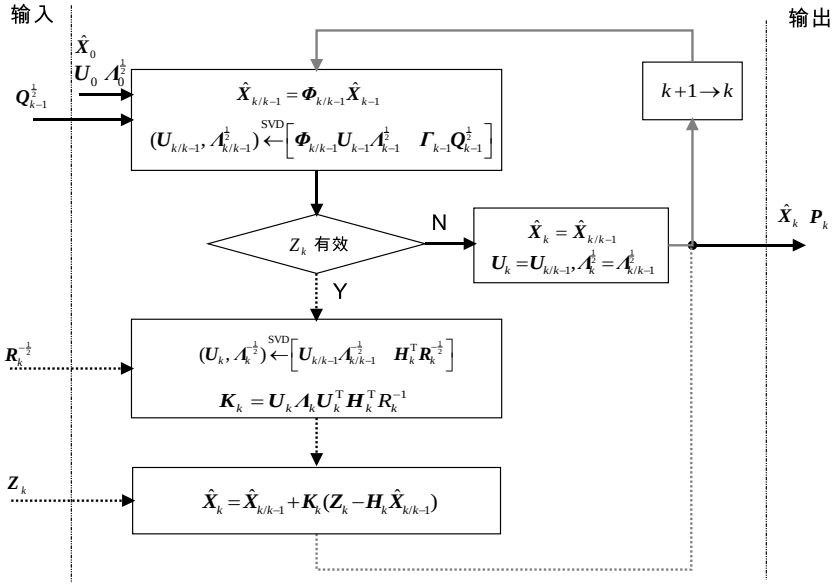
$$\boldsymbol{U}_k=\boldsymbol{S}_k,\qquad \boldsymbol{\Lambda}_k^{-\frac{1}{2}}=(\boldsymbol{D}_k\boldsymbol{D}_k^{\mathrm{T}})^{\frac{1}{2}}\quad（即\ \boldsymbol{D}_k=\left[\boldsymbol{\Lambda}_k^{-\frac{1}{2}} \quad \boldsymbol{0}_{n\times m}\right]）\tag{5.7-37}$$

综上所述，可得方差阵的奇异值更新算法，为

$$(\boldsymbol{U}_{k/k-1},\boldsymbol{\Lambda}_{k/k-1}^{\frac{1}{2}})\leftarrow(\boldsymbol{S}_{k/k-1},\boldsymbol{D}_{k/k-1})\xleftarrow{\text{SVD}}\left[\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k-1}\boldsymbol{\Lambda}_{k-1}^{\frac{1}{2}} \quad \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}^{\frac{1}{2}}\right]\tag{5.7-38a}$$

$$(\boldsymbol{U}_k,\boldsymbol{\Lambda}_k^{-\frac{1}{2}})\leftarrow(\boldsymbol{S}_k,\boldsymbol{D}_k)\xleftarrow{\text{SVD}}\left[\boldsymbol{U}_{k/k-1}\boldsymbol{\Lambda}_{k/k-1}^{-\frac{1}{2}} \quad \boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-\frac{1}{2}}\right]\tag{5.7-38b}$$

仿照图 5.7-1，容易得到奇异值分解滤波流程如图 5.7-2 所示。在奇异值分解滤波算法中，涉及到两次对角阵的求逆运算，即$\boldsymbol{\Lambda}_{k/k-1}^{\frac{1}{2}}\rightarrow\boldsymbol{\Lambda}_{k/k-1}^{-\frac{1}{2}}$和$\boldsymbol{\Lambda}_k^{-\frac{1}{2}}\rightarrow\boldsymbol{\Lambda}_{k-1}^{\frac{1}{2}}$，实质上它们为标量的除法运算，计算量相对于三角阵的求逆运算大大降低了。值得指出的是，由于存在对角阵求逆运算，其对角线元素必须确保非零，因而 SVD 分解滤波的状态方差阵必须是严格正定的。此外，与矩阵的 QR 分解相比，SVD 分解稍微复杂且计算量也更大些。



5.7-2　奇异值分解滤波流程

（2）UD 分解滤波

对非负定方差阵可作如下矩阵分解

$$\boldsymbol{P}_k=\boldsymbol{U}_k\boldsymbol{D}_k\boldsymbol{U}_k^{\mathrm{T}},\qquad \boldsymbol{P}_{k/k-1}=\boldsymbol{U}_{k/k-1}\boldsymbol{D}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\tag{5.7-39}$$

其中，$\boldsymbol{U}_k$和$\boldsymbol{U}_{k/k-1}$是上（或下）三角矩阵且对角线元素全为 1，$\boldsymbol{D}_k$和$\boldsymbol{D}_{k/k-1}$是对角矩阵且对角线元素非负。上式称为非负定方阵的 U-D-U^{T} 分解，常简称为 UD 分解，具体算法参见附录 H。

（a）量测更新

UD 分解滤波的量测更新算法只能适用于量测为标量情形，如果量测为向量，必须先借助于序贯滤波方法进行预处理。因此，以下不妨假设量测为标量情形。

将式（5.7-39）代入式（5.7-2），即$\boldsymbol{P}_k=\boldsymbol{P}_{k/k-1}-\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+R_k)^{-1}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}$，得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{U}_k\boldsymbol{D}_k\boldsymbol{U}_k^{\mathrm{T}} &= \boldsymbol{U}_{k/k-1}\boldsymbol{D}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} \\ &\quad -\boldsymbol{U}_{k/k-1}\boldsymbol{D}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{U}_{k/k-1}\boldsymbol{D}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+R_k)^{-1}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{U}_{k/k-1}\boldsymbol{D}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} \\ &= \boldsymbol{U}_{k/k-1}\left[\boldsymbol{D}_{k/k-1}-\boldsymbol{D}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{U}_{k/k-1}\boldsymbol{D}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+R_k)^{-1}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{U}_{k/k-1}\boldsymbol{D}_{k/k-1}\right]\boldsymbol{U}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} \\ &= \boldsymbol{U}_{k/k-1}(\boldsymbol{D}_{k/k-1}-\boldsymbol{g}\alpha^{-1}\boldsymbol{g}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{U}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{U}_{k/k-1}(\boldsymbol{D}_{k/k-1}-\alpha^{-1}\boldsymbol{g}\boldsymbol{g}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{U}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\end{aligned} \tag{5.7-40}$$

其中，记

$$\begin{cases}\alpha = \boldsymbol{H}_k\boldsymbol{U}_{k/k-1}\cdot\boldsymbol{D}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+R_k = \boldsymbol{f}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{g}+R_k \\ \boldsymbol{f} = (\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{U}_{k/k-1})^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{g} = \boldsymbol{D}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{D}_{k/k-1}\boldsymbol{f}\end{cases}$$

如果对式（5.7-40）右端的$(\boldsymbol{D}_{k/k-1}-\alpha^{-1}\boldsymbol{g}\boldsymbol{g}^{\mathrm{T}})$作 UD 分解（留给读者作为练习），分解结果记为$(\boldsymbol{D}_{k/k-1}-\alpha^{-1}\boldsymbol{g}\boldsymbol{g}^{\mathrm{T}})=\bar{\boldsymbol{U}}_{k/k-1}\bar{\boldsymbol{D}}_{k/k-1}\bar{\boldsymbol{U}}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}$，再将其代入式(5.7-40)，比较等式两端，易得三角阵$\boldsymbol{U}_k=\boldsymbol{U}_{k/k-1}\bar{\boldsymbol{U}}_{k/k-1}$和对角阵$\boldsymbol{D}_k=\bar{\boldsymbol{D}}_{k/k-1}$，从而实现方差阵的 UD 分解量测更新。但是，考虑到在标量量测情况下，α为标量且$\boldsymbol{f}$和$\boldsymbol{g}$都是简单的n维列向量，G. J. Bierman（1975 年）通过展开并比较式（5.7-40）两端，获得了上三角阵$\boldsymbol{U}_k$和对角阵$\boldsymbol{D}_k$中各元素的直接计算公式，如下

$$D_{k,jj} = \alpha_{j-1}/\alpha_j\cdot D_{k/k-1,jj} \tag{5.7-41a}$$

$$U_{k,ij} = U_{k/k-1,ij}+\lambda_j(g_i+\sum_{s=i+1}^{j-1}U_{k/k-1,is}g_s) \tag{5.7-41b}$$

其中

$$\lambda_j=-f_j/\alpha_{j-1},\quad \alpha_{j-1}=\alpha_j-f_jg_j \qquad (j=n,n-1,\cdots,1;\ i=1,2,\cdots,j-1)$$

f_j和g_j分别表示向量$\boldsymbol{f}$和$\boldsymbol{g}$的第j分量；α_j的迭代初值为$\alpha_n=\alpha$，注意到，当$R_k>0$时总有$\alpha_j>0$。

（b）时间更新

将式（5.7-39）代入式（5.7-27a），即$\boldsymbol{P}_{k/k-1}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}$，得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{U}_{k/k-1}\boldsymbol{D}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} &= \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k-1}\boldsymbol{D}_{k-1}\boldsymbol{U}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}} \\ &= \begin{bmatrix}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k-1} & \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{D}_{k-1} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{Q}_{k-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{U}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix} \\ &= \boldsymbol{W}_{k/k-1}\tilde{\boldsymbol{D}}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\end{aligned} \tag{5.7-42}$$

其中，记

$$\boldsymbol{W}_{k/k-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k-1} & \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\end{bmatrix},\quad \tilde{\boldsymbol{D}}_{k-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{D}_{k-1} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{Q}_{k-1}\end{bmatrix} \tag{5.7-43}$$

若记 QR 分解$\boldsymbol{W}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}=\hat{\boldsymbol{Q}}\hat{\boldsymbol{R}}$，这里$\hat{\boldsymbol{R}}$特意选为下三角阵，将其代入式（5.7-42），得

$$\boldsymbol{U}_{k/k-1}\boldsymbol{D}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} = \hat{\boldsymbol{R}}^{\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{Q}}^{\mathrm{T}}\tilde{\boldsymbol{D}}_{k-1}\hat{\boldsymbol{Q}}\hat{\boldsymbol{R}} = \hat{\boldsymbol{R}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{R}} \tag{5.7-44}$$

其中，记$\boldsymbol{A}=\hat{\boldsymbol{Q}}^{\mathrm{T}}\tilde{\boldsymbol{D}}_{k-1}\hat{\boldsymbol{Q}}$，显然$\boldsymbol{A}$为非负定对称阵，可对其作 UD 分解，记为$\boldsymbol{A}=\hat{\boldsymbol{U}}\hat{\boldsymbol{D}}\hat{\boldsymbol{U}}^{\mathrm{T}}$，此处$\hat{\boldsymbol{U}}$选为上三角阵，再代入上式，得

$$\boldsymbol{U}_{k/k-1}\boldsymbol{D}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} = \hat{\boldsymbol{R}}^{\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{U}}\hat{\boldsymbol{D}}\hat{\boldsymbol{U}}^{\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{R}} = (\hat{\boldsymbol{R}}^{\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{U}})\hat{\boldsymbol{D}}(\hat{\boldsymbol{R}}^{\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{U}})^{\mathrm{T}} \tag{5.7-45}$$

显然，上式中两上三角阵的乘积$\hat{\boldsymbol{R}}^{\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{U}}$亦为上三角阵，因而，可令上三角阵$\boldsymbol{U}_{k/k-1}=\hat{\boldsymbol{R}}^{\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{U}}$和对角阵$\boldsymbol{D}_{k/k-1}=\hat{\boldsymbol{D}}$，这样便实现了 UD 分解滤波的方差阵时间更新。

但是，上述算法式（5.7-44）和式（5.7-45）共需要两次矩阵分解及多次矩阵乘法运算，计算量较大。考虑到$\tilde{\boldsymbol{D}}_{k-1}$是对角阵，Bierman 给出了高效的直接由$\boldsymbol{W}_{k/k-1}$和$\tilde{\boldsymbol{D}}_{k-1}$进行 UD 分解，求解上三角阵$\boldsymbol{U}_{k/k-1}$和对角阵$\boldsymbol{D}_{k/k-1}$的算法，如下

$$D_{k/k-1,jj} = \sum_{s=1}^{n+l}\tilde{D}_{k-1,ss}W_{j,s}^{(n-j)}W_{j,s}^{(n-j)} \tag{5.7-46a}$$

$$U_{k/k-1,ij}=\frac{\sum_{s=1}^{n+l}\tilde{D}_{k-1,ss}W_{i,s}^{(n-j)}W_{j,s}^{(n-j)}}{D_{k/k-1,jj}} \tag{5.7-46b}$$

其中

$$\boldsymbol{W}_i^{(n-j+1)}=\boldsymbol{W}_i^{(n-j)}-U_{k/k-1,ij}\boldsymbol{W}_j^{(n-j)} \qquad (j=n,n-1,\cdots,1;\ i=1,2,\cdots,j-1)$$

$W_{j,s}^{(n-j)}$ 表示向量 $\boldsymbol{W}_j^{(n-j)}$ 的第 s 分量，向量初值 $\boldsymbol{W}_j^{(0)}$ 为 $\boldsymbol{W}_{k/k-1}=\left[\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{U}_{k-1}\quad \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\right]$ 的第 j 行向量。特别地，当 $D_{k/k-1,jj}=0$ 时，由式（5.7-46a）说明有 $\tilde{D}_{k-1,ss}=0$ 或 $\boldsymbol{W}_j^{(n-j)}=\boldsymbol{0}$，这时式（5.7-46b）右端的分子和分母同时为 0，$U_{k/k-1,ij}$ 可取任意值，一般简单地取 $U_{k/k-1,ij}=0$ 即可，因而 UD 分解滤波可应用于方差阵为非负定情形。图 5.7-3 给出了 UD 分解各元素及中间变量 $\boldsymbol{W}_j^{(n-j)}$ 的计算顺序。

$$\begin{array}{lll}
 & & \boldsymbol{W}_1^{(0)},\cdots,\boldsymbol{W}_{n-2}^{(0)},\boldsymbol{W}_{n-1}^{(0)},\boldsymbol{W}_n^{(0)} \\
\to D_{k/k-1,nn}; & U_{k/k-1,1n},\ \cdots,U_{k/k-1,(n-2)n},\ U_{k/k-1,(n-1)n}; & \boldsymbol{W}_1^{(1)},\cdots,\boldsymbol{W}_{n-2}^{(1)},\boldsymbol{W}_{n-1}^{(1)} \\
\to D_{k/k-1,(n-1)(n-1)}; & U_{k/k-1,1(n-1)},\cdots,U_{k/k-1,(n-2)(n-1)}; & \boldsymbol{W}_1^{(2)},\cdots,\boldsymbol{W}_{n-2}^{(2)} \\
\quad\vdots & & \\
\to D_{k/k-1,22}; & U_{k/k-1,12}; & \boldsymbol{W}_1^{(n-1)} \\
\to D_{k/k-1,11} & &
\end{array}$$

图 5.7-3　时间更新 UD 分解的计算顺序

（3）平方根信息滤波（SRIKF，square root information KF）

根据信息滤波的信息阵更新与标准 Kalman 滤波的方差阵更新之间的对偶关系，参考式（5.6-9）和式（5.6-10），不难得到平方根信息滤波算法。

记信息阵 $\boldsymbol{I}_k$ 和 $\boldsymbol{I}_{k/k-1}$ 的平方根分解分别为

$$\boldsymbol{I}_k=\boldsymbol{\xi}_k\boldsymbol{\xi}_k^{\mathrm{T}},\qquad \boldsymbol{I}_{k/k-1}=\boldsymbol{\xi}_{k/k-1}\boldsymbol{\xi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} \tag{5.7-47}$$

首先，根据信息阵预测公式（5.6-10a），可得

$$\boldsymbol{I}_{k/k-1}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-1}-\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}(\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}+\boldsymbol{Q}_{k-1}^{-1})^{-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{I}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-1} \tag{5.7-48}$$

类比于标准 Kalman 滤波的方差阵更新式（5.7-22），只需作符号替换 $\boldsymbol{\Delta}_k\to\boldsymbol{\xi}_{k/k-1}$、$\boldsymbol{\Delta}_{k/k-1}\to\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}_{k-1}$、$\boldsymbol{H}_k\to\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}$ 及 $\boldsymbol{R}_k^{\frac{1}{2}}\to\boldsymbol{Q}_{k-1}^{-\frac{1}{2}}$，由上式即可得 SRIKF 的时间更新算法

$$\boldsymbol{\xi}_{k/k-1}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}_{k-1}\left[\boldsymbol{I}-\boldsymbol{\xi}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}(\boldsymbol{\rho}_k\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{Q}_{k-1}^{-\frac{1}{2}}\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}_{k-1}\right] \tag{5.7-49}$$

这里

$$\boldsymbol{\rho}_k^{\mathrm{T}}\xleftarrow{\mathrm{QR}}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\xi}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\\(\boldsymbol{Q}_{k-1}^{-\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\end{bmatrix} \tag{5.7-50}$$

其次，由（5.6-10b），即 $\boldsymbol{I}_k=\boldsymbol{I}_{k/k-1}+\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{H}_k$，容易得 SRIKF 的量测更新算法

$$\boldsymbol{\xi}_k^{\mathrm{T}}\xleftarrow{\mathrm{QR}}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\xi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\\(\boldsymbol{R}_k^{-\frac{1}{2}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_k\end{bmatrix} \tag{5.7-51}$$

5.8 遗忘滤波

标准 Kalman 滤波综合利用了历史所有量测值 $\boldsymbol{Z}_k$，当滤波模型准确时从理论上能够得到状态的最优估计 $\hat{\boldsymbol{X}}_k$，在经过较长时间滤波之后，滤波的增益计算回路一般会逐渐收敛，滤波增益 $\boldsymbol{K}_k$ 减小，使得滤波器的惯性不断增大，新的量测值对状态估计的修正作用逐渐减小。但是，如果实际系统建模存在偏差，滤波器容易出现虚的过渡收敛现象，方差阵 $\boldsymbol{P}_k$ 并不能如实反映状态估计精度。为了减轻过渡收敛症状，使得状态估计能较好地适应新的量测值变化，研究者们提出了遗忘滤波算法，在滤波过程中修改系统噪

声 $\boldsymbol{Q}_k$ 和量测噪声 $\boldsymbol{R}_k$ 的权重，从而逐渐减小历史信息的权重，相对而言提高了新信息的权重，达到减小滤波器惯性的目的。遗忘滤波在系统建模不准情况下改善了滤波精度，是一种次优滤波算法。

针对状态空间模型（5.2-1），重写如下

$$\begin{cases}\boldsymbol{X}_k=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}\\ \boldsymbol{Z}_k=\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{X}_k+\boldsymbol{V}_k\end{cases}\tag{5.8-1}$$

其中，$\boldsymbol{W}_k$、$\boldsymbol{V}_k$ 是零均值白噪声且两者不相关，对于某有限时间序列 $1,2,3,\cdots,N$，如果噪声的方差阵为

$$\begin{cases}E[\boldsymbol{W}_k\boldsymbol{W}_j^{\mathrm{T}}]=s^{N-k+1}\boldsymbol{Q}_k\delta_{kj}\\ E[\boldsymbol{V}_k\boldsymbol{V}_j^{\mathrm{T}}]=s^{N-k}\boldsymbol{R}_k\delta_{kj}\end{cases},\qquad j,k\le N\tag{5.8-2}$$

式中：s 是略大于 1 的实数比例因子。式（5.8-2）的含义是，在序列最后 N 时刻看既往的系统噪声和量测噪声都以几何级数倍被放大了，即反着看状态和量测的不确定性逐渐增大了；或者说，与传统 Kalman 滤波模型相比，新系统噪声设置（5.8-2）更加强调新近状态和量测的作用。式（5.8-2）便是遗忘滤波（或者称为渐消记忆滤波）的噪声模型假设，并且常称比例因子 s 为遗忘因子或渐消记忆因子。

根据 Kalman 滤波基本公式（5.2-29），不难写出在遗忘滤波噪声模型假设条件下的在 N 时刻的滤波公式：

$$\begin{cases}\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{N}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{N}\\ \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{N}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{k-1}^{N}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}s^{N-k}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{K}_k^{N}=\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{N}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{N}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+s^{N-k}\boldsymbol{R}_k)^{-1}\\ \hat{\boldsymbol{X}}_k^{N}=\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{N}+\boldsymbol{K}_k^{N}(\boldsymbol{Z}_k-\boldsymbol{H}_k\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{N})\\ \boldsymbol{P}_k^{N}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k^{N}\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{N}\end{cases}\tag{5.8-3}$$

注意：式中符号的右上标 N 不表示幂次方，而是表示 N 时刻的参数值。

下面对滤波公式（5.8-3）作等效简化。

首先，将均方差阵 $\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{N}$ 公式的两边同时乘以因子 $s^{-(N-k)}$，可得

$$s^{-(N-k)}\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{N}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}s^{-(N-k)}\boldsymbol{P}_{k-1}^{N}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\tag{5.8-4}$$

若简记

$$\boldsymbol{P}_{k-1}^{*}=s^{-[N-(k-1)]}\boldsymbol{P}_{k-1}^{N},\qquad \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{*}=s^{-(N-k)}\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{N}\tag{5.8-5}$$

则有

$$\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{*}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}(s\boldsymbol{P}_{k-1}^{*})\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\tag{5.8-6}$$

其次，增益矩阵 $\boldsymbol{K}_k^{N}$ 可改写为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{K}_k^{N}&=s^{-(N-k)}\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{N}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k s^{-(N-k)}\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{N}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k)^{-1}\\ &=\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{*}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{*}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k)^{-1}\end{aligned}\tag{5.8-7}$$

而若将状态估计均方差阵更新公式 $\boldsymbol{P}_k^{N}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k^{N}\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{N}$ 的两边同时乘以 $s^{-(N-k)}$，则变为

$$s^{-(N-k)}\boldsymbol{P}_k^{N}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k^{N}\boldsymbol{H}_k)s^{-(N-k)}\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{N}\tag{5.8-8}$$

根据简化记号式（5.8-5），上式即为

$$\boldsymbol{P}_k^{*}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k^{N}\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{*}\tag{5.8-9}$$

最后，若改记

$$\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{*}=\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{N},\quad \hat{\boldsymbol{X}}_k^{*}=\hat{\boldsymbol{X}}_k^{N},\quad \hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{*}=\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{N},\quad \boldsymbol{K}_k^{*}=\boldsymbol{K}_k^{N}\tag{5.8-10}$$

则滤波公式（5.8-3）等价为

$$\begin{cases}\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{*}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{*}\\ \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{*}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}(s\boldsymbol{P}_{k-1}^{*})\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{K}_{k}^{*}=\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{*}\boldsymbol{H}_{k}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_{k}\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{*}\boldsymbol{H}_{k}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_{k})^{-1}\\ \hat{\boldsymbol{X}}_{k}^{*}=\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{*}+\boldsymbol{K}_{k}^{*}(\boldsymbol{Z}_{k}-\boldsymbol{H}_{k}\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{*})\\ \boldsymbol{P}_{k}^{*}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_{k}^{*}\boldsymbol{H}_{k})\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{*}\end{cases}\tag{5.8-11}$$

由上式结果可见，简化后的滤波公式（5.8-11）在形式上与当前时刻 N 无关，并且只需将前一时刻状态均方差阵 $\boldsymbol{P}_{k-1}^{*}$ 乘上一个遗忘因子 s，即等效于扩大了状态预测的不确定性，淡忘了既往的估计，而其他公式与常规 Kalman 滤波公式完全相同。当遍历时刻 $N=1,2,3,\cdots$ 时，式（5.8-11）便构成了遗忘滤波递推公式。

如果遗忘因子 $s>1$，则根据式（5.8-11）中第二式有 $\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{*}>\boldsymbol{P}_{k/k-1}$，再根据第三式在形式上有 $\boldsymbol{K}_{k}^{*}>\boldsymbol{K}_{k}$（理论上非方阵不能比较大小），又由于

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{X}}_{k}^{*}&=\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{*}+\boldsymbol{K}_{k}^{*}(\boldsymbol{Z}_{k}-\boldsymbol{H}_{k}\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{*})\\&=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_{k}^{*}\boldsymbol{H}_{k})\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{*}+\boldsymbol{K}_{k}^{*}\boldsymbol{Z}_{k}\end{aligned}\tag{5.8-12}$$

上式也说明了遗忘滤波增强了当前量测 $\boldsymbol{Z}_{k}$ 的权重，相应地减少了状态预测 $\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{*}$ 的权重，即减少了旧量测数据的影响。

当然，可以将常规 Kalman 滤波看作是遗忘滤波中当遗忘因子 $s=1$ 时的特殊情形。常规 Kalman 滤波综合利用了所有的历史信息；而在遗忘滤波中若 s 越大于 1，则历史信息被遗忘的速度越快。

5.9 Sage-Husa 自适应滤波

自适应滤波的研究内容和方法相当广泛，但限于篇幅，本节仅对其中一种比较常用的所谓 Sage-Husa 自适应滤波做简要介绍。

理论上，只有在随机动态系统的结构参数和噪声统计特性参数都准确已知的条件下，标准 Kalman 滤波才能获得状态的最优估计。然而，实际应用中，以上两类参数的获取都或多或少存在一些误差，致使 Kalman 滤波的精度降低，严重时还可能会引起滤波发散。不难理解，随机系统的模型误差往往会影响到其输出，换言之，量测输出中很可能隐含了关于系统模型的某些信息，那么当系统模型参数不够准确时能否根据量测输出对部分参数进行重新估计建模呢？这实质上属于系统辨识问题。1969 年，学者 A. P. Sage 和 G. W. Husa 提出了一种自适应滤波算法，它在进行状态估计的同时还可以通过量测输出在线实时地估计系统的噪声参数，但要对所有的噪声参数（系统噪声均值和方差、量测噪声均值和方差）进行估计往往是不可能的，这里仅介绍实际中最常用也是比较有效的量测噪声方差阵自适应算法。

系统状态空间模型见式（5.2-1），重写如下

$$\begin{cases}\boldsymbol{X}_{k}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}\\ \boldsymbol{Z}_{k}=\boldsymbol{H}_{k}\boldsymbol{X}_{k}+\boldsymbol{V}_{k}\end{cases}\quad\text{其中}\quad\begin{cases}\mathrm{E}[\boldsymbol{W}_{k}]=\boldsymbol{0}, & \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_{k}\boldsymbol{W}_{j}^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{Q}_{k}\delta_{kj}\\ \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_{k}]=\boldsymbol{0}, & \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_{k}\boldsymbol{V}_{j}^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{R}_{k}\delta_{kj}\\ \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_{k}\boldsymbol{V}_{j}^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{0}\end{cases}\tag{5.9-1}$$

但是，这里假设量测噪声方差阵 $\boldsymbol{R}_{k}$ 是未知的。下面给出 $\boldsymbol{R}_{k}$ 的自适应估计方法。

在 Kalman 滤波中，量测预测误差（即新息）公式为

$$\begin{aligned}\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}&=\boldsymbol{Z}_{k}-\hat{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}\\&=\boldsymbol{H}_{k}\boldsymbol{X}_{k}+\boldsymbol{V}_{k}-\boldsymbol{H}_{k}\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}\\&=\boldsymbol{H}_{k}\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}+\boldsymbol{V}_{k}\end{aligned}\tag{5.9-2}$$

由于状态一步预测误差 $\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}$ 和量测噪声 $\boldsymbol{V}_k$ 的均值都为零，可知新息 $\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}$ 的均值也为零，再考虑到 $\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}$ 与 $\boldsymbol{V}_k$ 之间互不相关，对式（5.9-2）两边同时求方差，可得

$$\mathrm{E}[\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k \tag{5.9-3}$$

上式移项，可得量测噪声方差阵的表达式

$$\boldsymbol{R}_k=\mathrm{E}[\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}]-\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}} \tag{5.9-4}$$

上式中，$\mathrm{E}[\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}]$ 在理论上表示随机序列的集总平均，然而在自适应滤波算法的实际应用中应以时间平均代替，$\boldsymbol{R}_k$ 的等加权递推估计方法可构造如下

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{R}}_k&=\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}(\tilde{\boldsymbol{Z}}_{i/i-1}\tilde{\boldsymbol{Z}}_{i/i-1}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{H}_i\boldsymbol{P}_{i/i-1}\boldsymbol{H}_i^{\mathrm{T}})\\&=\frac{1}{k}\left[\sum_{i=1}^{k-1}(\tilde{\boldsymbol{Z}}_{i/i-1}\tilde{\boldsymbol{Z}}_{i/i-1}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{H}_i\boldsymbol{P}_{i/i-1}\boldsymbol{H}_i^{\mathrm{T}})+(\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}})\right]\\&=\frac{1}{k}\left[(k-1)\hat{\boldsymbol{R}}_{k-1}+(\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}})\right]\\&=(1-\frac{1}{k})\hat{\boldsymbol{R}}_{k-1}+\frac{1}{k}(\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}})\end{aligned} \tag{5.9-5}$$

除等加权外，还可以将式（5.9-6）改为指数渐消记忆加权平均方法，有利于减小陈旧量测噪声的影响，如下

$$\hat{\boldsymbol{R}}_k=(1-\beta_k)\hat{\boldsymbol{R}}_{k-1}+\beta_k(\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}) \tag{5.9-6}$$

$$\beta_k=\frac{\beta_{k-1}}{\beta_{k-1}+b} \tag{5.9-7}$$

其中，初值 $\beta_0=1$，而 $0<b<1$ 称为渐消因子。当 k 充分大时，近似有 $\beta_k\approx 1-b$，渐消因子 b 取得越小，则对陈旧噪声的依赖越小，常取 $b=0.9\sim 0.999$。

观察式（5.9-6），如果实际系统的测量噪声与理论建模值相比偏小，则 $\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}$ 会比较小；如果状态噪声设置偏大，则 $\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}$ 会比较大。以上两种情况都可能导致 $\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}\tilde{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}<0$，从而容易使 $\hat{\boldsymbol{R}}_k$ 失去正定性，引起滤波异常。避免该问题的一种办法是采用序贯滤波方法并对 $\hat{\boldsymbol{R}}_k$ 对角线每个元素的大小进行限制。

假设 $\hat{\boldsymbol{R}}_k$ 为对角线矩阵，采用序贯滤波在进行第 i 个标量序贯量测更新时，标量量测方程为

$$Z_k^{(i)}=\boldsymbol{H}_k^{(i)}\boldsymbol{X}_k+V_k^{(i)} \tag{5.9-8}$$

简记

$$\rho_k^{(i)}=(\tilde{Z}_{k/k-1}^{(i)})^2-\boldsymbol{H}_k^{(i)}\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(i)}(\boldsymbol{H}_k^{(i)})^{\mathrm{T}} \tag{5.9-9}$$

再利用如下式所示的下限条件 $R_{\min}^{(i)}$ 以防止 $\hat{R}_k^{(i)}$ 非负定，同时利用上限条件 $R_{\max}^{(i)}$ 以快速降低量测 $Z_k^{(i)}$ 的可信度（$R_{\max}^{(i)}$ 也可用于判断量测是否异常，若视为异常则放弃本次量测更新，这实际上蕴含了故障检测与隔离的思想）。

$$\hat{R}_k^{(i)}=\begin{cases}(1-\beta_k)\hat{R}_{k-1}^{(i)}+\beta_k R_{\min}^{(i)} & \rho_k^{(i)}<R_{\min}^{(i)}\\ R_{\max}^{(i)} & \rho_k^{(i)}>R_{\max}^{(i)}\\ (1-\beta_k)\hat{R}_{k-1}^{(i)}+\beta_k\rho_k^{(i)} & \text{others}\end{cases} \tag{5.9-10}$$

通过上述处理，便可将量测噪声 $\hat{R}_k^{(i)}$ 限值在 $R_{\min}^{(i)}\sim R_{\max}^{(i)}$ 之间，从而具有较好的自适应能力及可靠性。

最后指出，与常规 Kalman 滤波算法不同，在自适应滤波中滤波计算回路对增益计算回路产生了影响，因而自适应滤波的滤波计算回路不再是简单线性的，其实质上是一个异常复杂的非线性系统。理论上要进行自适应滤波的可观测性和稳定性等分析是非常困难的，所以实际使用中应尽量减少自适应参数的个数，有利于保证滤波的有效性。

5.10 最优平滑算法

利用量测序列 $\bar{\boldsymbol{Z}}_M=\{\boldsymbol{Z}_1\ \boldsymbol{Z}_2\cdots\boldsymbol{Z}_k\cdots\boldsymbol{Z}_M\}$ 计算 j 时刻状态 $\boldsymbol{X}_j$ $(1\le j\le M)$ 的最佳估计值 $\hat{\boldsymbol{X}}_{j/k}$，根据量测时刻与状态估计时刻的先后关系，可分为三种情形（参见图 5.10-1）：①若 $k<j$ 则称为最优预测；②若 $k=j$ 则称为最优估计（这时 $\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k}$ 简记为 $\hat{\boldsymbol{X}}_k$）；③若 $k>j$ 则称为最优平滑（或内插）。预测是估计的基础，而估计又是平滑的基础。

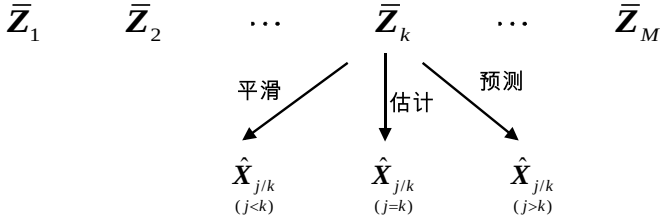


图 5.10-1 最优预测、估计与平滑

在最优平滑算法中，如果被估计状态 $\boldsymbol{X}_j$ 是某个固定的 j 时刻，则称为固定点平滑（fixed-point smoothing），固定点平滑输出为 $\hat{\boldsymbol{X}}_{j/j+1},\hat{\boldsymbol{X}}_{j/j+2},\cdots,\hat{\boldsymbol{X}}_{j/M}$；如果被估计状态 $\boldsymbol{X}_j$ 与量测 $\boldsymbol{Z}_{j+N}$ 之间总存在固定的时间间隔滞后值 N，则称为固定滞后平滑（fixed-lag smoothing），固定滞后平滑输出为 $\hat{\boldsymbol{X}}_{1/1+N},\hat{\boldsymbol{X}}_{2/2+N},\cdots,\hat{\boldsymbol{X}}_{M-N/M}$；如果被估计状态 $\boldsymbol{X}_j$ 的时刻在量测时间区间内取遍所有值，则称为固定区间平滑（fixed-interval smoothing），固定区间平滑输出为 $\hat{\boldsymbol{X}}_{1/M},\hat{\boldsymbol{X}}_{2/M},\cdots,\hat{\boldsymbol{X}}_{j/M},\cdots\hat{\boldsymbol{X}}_{M/M}$。三种平滑示意图见图 5.10-2。

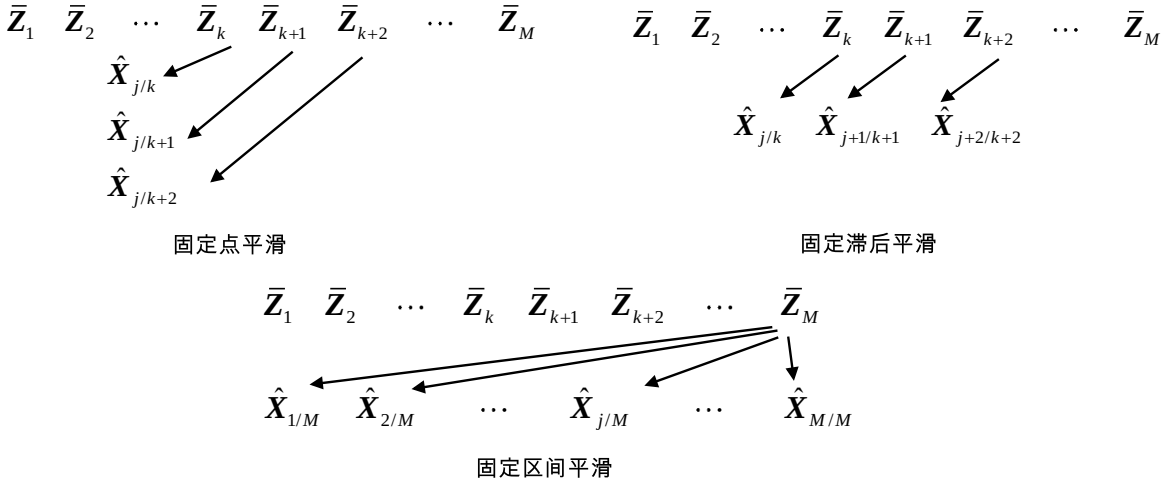


图 5.10-2 固定点/固定滞后/固定区间平滑

这里主要介绍固定区间平滑算法，它在数据后处理技术中具有重要的应用价值。固定区间平滑在前向 Kalman 滤波的基础上再实施反向滤波，充分利用了量测区间内的所有测量值对状态进行估计，具有比单向滤波更高的估计精度。

状态空间模型同式（5.2-1），为方便引用重写如下

$$\begin{cases}\boldsymbol{X}_k=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}\\ \boldsymbol{Z}_k=\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{X}_k+\boldsymbol{V}_k\end{cases}\quad\text{其中}\quad\begin{cases}\mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k]=\boldsymbol{0}, & \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k\boldsymbol{W}_j^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{Q}_k\delta_{kj}\\ \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k]=\boldsymbol{0}, & \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k\boldsymbol{V}_j^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{R}_k\delta_{kj}\\ \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k\boldsymbol{V}_j^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{0}\end{cases}\qquad(5.10\text{-}1)$$

在固定区间平滑算法中，针对某一 j 时刻的状态 $\boldsymbol{X}_j$ 进行最优平滑，它表示利用所有量测序列 $\bar{\boldsymbol{Z}}_M=\{\boldsymbol{Z}_1\ \boldsymbol{Z}_2\cdots\boldsymbol{Z}_k\cdots\boldsymbol{Z}_M\}$ 对 $\boldsymbol{X}_j$ 作估计，结果记为 $\hat{\boldsymbol{X}}_{j/M}$。若以 j 时刻为分界，全部量测 $\bar{\boldsymbol{Z}}_M$ 可分隔为两部分，即前半部分 $\bar{\boldsymbol{Z}}_{1:j}=\{\boldsymbol{Z}_1\ \boldsymbol{Z}_2\cdots\boldsymbol{Z}_j\}$ 和后半部分 $\bar{\boldsymbol{Z}}_{j+1:M}=\{\boldsymbol{Z}_{j+1}\ \boldsymbol{Z}_{j+2}\cdots\boldsymbol{Z}_M\}$。

首先，利用前半部分量测 $\bar{\boldsymbol{Z}}_{1:j}$ 作正向滤波对 $\boldsymbol{X}_j$ 进行估计，算法与式（5.2-29）相同，重写为

$$\begin{cases}\hat{\boldsymbol{X}}_{f,k/k-1}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{f,k-1}\\ \boldsymbol{P}_{f,k/k-1}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{f,k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{K}_{f,k}=\boldsymbol{P}_{f,k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{f,k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k)^{-1} \qquad k=1,2,\cdots,j\\ \hat{\boldsymbol{X}}_{f,k}=\hat{\boldsymbol{X}}_{f,k/k-1}+\boldsymbol{K}_{f,k}(\boldsymbol{Z}_k-\boldsymbol{H}_k\hat{\boldsymbol{X}}_{f,k/k-1})\\ \boldsymbol{P}_{f,k}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_{f,k}\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{f,k/k-1}\end{cases} \tag{5.10-2}$$

上式中右下标 f 表示正向滤波（forward filtering），当 $k=j$ 时，由上式可获得状态 $\boldsymbol{X}_j$ 的正向最优估计 $\hat{\boldsymbol{X}}_{f,j}$ 及其均方差阵 $\boldsymbol{P}_{f,j}$。

其次，若将模型（5.10-1）改写为

$$\begin{cases}\boldsymbol{X}_k=\boldsymbol{\Phi}_{k+1/k}^{-1}\boldsymbol{X}_{k+1}-\boldsymbol{\Phi}_{k+1/k}^{-1}\boldsymbol{\Gamma}_k\boldsymbol{W}_k\\ \boldsymbol{Z}_k=\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{X}_k+\boldsymbol{V}_k\end{cases} \tag{5.10-3}$$

简记

$$\boldsymbol{\Phi}_{k/k+1}^{*}=\boldsymbol{\Phi}_{k+1/k}^{-1},\quad \boldsymbol{\Gamma}_k^{*}=-\boldsymbol{\Phi}_{k+1/k}^{-1}\boldsymbol{\Gamma}_k \tag{5.10-4}$$

则有反向滤波状态空间模型

$$\begin{cases}\boldsymbol{X}_k=\boldsymbol{\Phi}_{k/k+1}^{*}\boldsymbol{X}_{k+1}+\boldsymbol{\Gamma}_k^{*}\boldsymbol{W}_k\\ \boldsymbol{Z}_k=\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{X}_k+\boldsymbol{V}_k\end{cases} \tag{5.10-5}$$

基于模型（5.10-5），利用后半部分量测 $\bar{\boldsymbol{Z}}_{j+1:M}$ 逆序作反向滤波对 $\boldsymbol{X}_{j+1}$ 进行估计，再对 $\boldsymbol{X}_j$ 进行反向一步预测，算法如下

$$\begin{cases}\hat{\boldsymbol{X}}_{b,k/k+1}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k+1}^{*}\hat{\boldsymbol{X}}_{b,k+1}\\ \boldsymbol{P}_{b,k/k+1}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k+1}^{*}\boldsymbol{P}_{b,k+1}(\boldsymbol{\Phi}_{k/k+1}^{*})^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_k^{*}\boldsymbol{Q}_k(\boldsymbol{\Gamma}_k^{*})^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{K}_{b,k}=\boldsymbol{P}_{b,k/k+1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{b,k/k+1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k)^{-1} \qquad k=M-1,M-2,\cdots,j+1\\ \hat{\boldsymbol{X}}_{b,k}=\hat{\boldsymbol{X}}_{b,k/k+1}+\boldsymbol{K}_{b,k}(\boldsymbol{Z}_k-\boldsymbol{H}_k\hat{\boldsymbol{X}}_{b,k/k+1})\\ \boldsymbol{P}_{b,k}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_{b,k}\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{b,k/k+1}\end{cases} \tag{5.10-6}$$

上式中右下标 b 表示反向滤波（backward filtering），当 $k=j+1$ 时，由上式可获得状态 $\boldsymbol{X}_j$ 的反向最优一步预测 $\hat{\boldsymbol{X}}_{b,j/j+1}$ 及其均方差阵 $\boldsymbol{P}_{b,j/j+1}$。

最后，综合正向和反向滤波结果，有

$$\begin{cases}\hat{\boldsymbol{X}}_{f,j}=\boldsymbol{X}_j+\boldsymbol{V}_{f,j}\\ \hat{\boldsymbol{X}}_{b,j/j+1}=\boldsymbol{X}_j+\boldsymbol{V}_{b,j/j+1}\end{cases} \tag{5.10-7}$$

一般量测序列的前半部分与后半部分之间是误差不相关的，又 Kalman 滤波状态估计是量测的线性组合，因而估计 $\hat{\boldsymbol{X}}_{f,j}$ 和 $\hat{\boldsymbol{X}}_{b,j/j+1}$ 之间也是不相关的，对于式（5.10-7）中误差，有

$$\boldsymbol{V}_{f,j}\sim\mathrm{N}(\boldsymbol{0},\boldsymbol{P}_{f,j}),\quad \boldsymbol{V}_{b,j/j+1}\sim\mathrm{N}(\boldsymbol{0},\boldsymbol{P}_{b,j/j+1}),\quad \mathrm{cov}(\boldsymbol{V}_{f,j}\boldsymbol{V}_{b,j/j+1}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{0} \tag{5.10-8}$$

根据信息融合公式（5.6-13），可得状态 $\boldsymbol{X}_j$ 的最优平滑值及其均方误差阵

$$\hat{\boldsymbol{X}}_{s,j}=(\boldsymbol{P}_{f,j}+\boldsymbol{P}_{b,j/j+1})^{-1}(\boldsymbol{P}_{b,j/j+1}\hat{\boldsymbol{X}}_{f,j}+\boldsymbol{P}_{f,j}\hat{\boldsymbol{X}}_{b,j/j+1}) \tag{5.10-9a}$$

$$\boldsymbol{P}_{s,j}=(\boldsymbol{P}_{f,j}^{-1}+\boldsymbol{P}_{b,j/j+1}^{-1})^{-1} \tag{5.10-9b}$$

上式中右下标 s 表示平滑结果（smoothing），$\hat{\boldsymbol{X}}_{s,j}$ 即为前述 $\hat{\boldsymbol{X}}_{j/M}$。

式（5.10-9）为某一 j 时刻的最优状态平滑，当 j 取遍 $1,2,\cdots,M$ 时即实现了固定区间平滑。实际应用时，固定区间平滑算法可以这么实现：对于给定的量测序列 $\bar{\boldsymbol{Z}}_M$，先按由前往后的顺序作正向滤波，求解并存储 $\hat{\boldsymbol{X}}_{f,j},\boldsymbol{P}_{f,j}$（$j=1,2,\cdots,M$），如有需要还可存储模型参数 $\boldsymbol{\Phi}_{j/j-1},\boldsymbol{H}_j,\boldsymbol{\Gamma}_j,\boldsymbol{Q}_j,\boldsymbol{R}_j$；再按由后往前的量测顺序作反向滤波和预测，求解 $\hat{\boldsymbol{X}}_{b,j/j+1},\boldsymbol{P}_{b,j/j+1}$（$j=M-1,M-2,\cdots,1$），期间每反向预测一步，就

结合正向滤波中对应时刻的存储结果 $\hat{\boldsymbol{X}}_{f,j}$ 和 $\boldsymbol{P}_{f,j}$，通过式（5.10-9）可获得最优平滑 $\hat{\boldsymbol{X}}_{s,j}$ 及其均方差阵 $\boldsymbol{P}_{s,j}$，当反向执行至 $j=1$ 时便实现了整个区间的平滑。

上述利用正反向滤波算法实现固定区间平滑（简称双向滤波算法）的思路比较简单，但该方法需要进行反向滤波并且涉及到较多的求逆运算，计算量较大。1965 年，学者 H. Rauch，F. Tung 和 C. Striebel 提出了所谓的 RTS 固定区间平滑算法，能够有效降低计算量。这里直接给出该算法的过程：对于给定的量测序列 $\bar{\boldsymbol{Z}}_M$，同样先按由前往后的顺序作正向滤波，获得并存储 $\boldsymbol{\Phi}_{j/j-1}, \hat{\boldsymbol{X}}_{f,j}, \boldsymbol{P}_{f,j}, \hat{\boldsymbol{X}}_{f,j/j-1}, \boldsymbol{P}_{f,j/j-1}$（$j=1,2,\cdots,M$）；再按由后往前的量测顺序直接执行如下平滑算法

$$\begin{cases} \boldsymbol{K}_{s,k}=\boldsymbol{P}_{f,k}\boldsymbol{\Phi}_{k+1/k}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_{f,k+1/k}^{-1} \\ \hat{\boldsymbol{X}}_{s,k}=\hat{\boldsymbol{X}}_{f,k}+\boldsymbol{K}_{s,k}(\hat{\boldsymbol{X}}_{s,k+1}-\hat{\boldsymbol{X}}_{f,k+1/k}) \qquad k=M-1,M-2,\cdots,1 \\ \boldsymbol{P}_{s,k}=\boldsymbol{P}_{f,k}+\boldsymbol{K}_{s,k}(\boldsymbol{P}_{s,k+1}-\boldsymbol{P}_{f,k+1/k})\boldsymbol{K}_{s,k}^{\mathrm{T}} \end{cases} \tag{5.10-10}$$

其中，反向平滑初值选为 $\hat{\boldsymbol{X}}_{s,M}=\hat{\boldsymbol{X}}_{f,M}, \boldsymbol{P}_{s,M}=\boldsymbol{P}_{f,M}$。如果模型参数 $\boldsymbol{\Phi}_{j/j-1}, \boldsymbol{H}_j, \boldsymbol{\Gamma}_j, \boldsymbol{Q}_j, \boldsymbol{R}_j$ 为常值或可通过计算即时获得而不需存储，则与双向滤波平滑算法相比，RTS 平滑算法在正向滤波过程中需要增加一步预测 $\hat{\boldsymbol{X}}_{f,j/j-1}$ 和 $\boldsymbol{P}_{f,j/j-1}$ 的存储量，特别在状态维数很高时，对状态均方差阵的存储量需求是很大的。

双向滤波，存储对角线

可平滑性。。。

5.11 非线性系统的 EKF 滤波、二阶滤波与迭代滤波

标准 Kalman 滤波仅能适用于线性系统。对于非线性系统，一种常见的解决思路是进行泰勒级数展开，略去高阶项，近似为线性系统，再作线性 Kalman 滤波估计。这种处理非线性系统的 Kalman 滤波方法称为扩展 Kalman 滤波（extended Kalman filter， EKF），或称广义 Kalman 滤波。下面首先介绍向量函数的泰勒级数展开公式，为了应用于二阶滤波，分析时将泰勒级数展开到二阶项。

1 向量函数的泰勒级数展开

对于含 n 个自变量的 m 维向量函数

$$\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}) \quad \text{或} \quad \begin{cases} y_1=f_1(\boldsymbol{X})=f_1(x_1,x_2,\cdots x_n) \\ y_2=f_2(\boldsymbol{X})=f_2(x_1,x_2,\cdots x_n) \\ \quad\vdots \\ y_m=f_m(\boldsymbol{X})=f_m(x_1,x_2,\cdots x_n) \end{cases} \tag{5.11-1}$$

其中，输入向量 $\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，输出向量 $\boldsymbol{Y}=\begin{bmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_m \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$。如果向量函数 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X})$ 在某 $\boldsymbol{X}^{(0)}$ 邻域内存在连续的偏导数，则其泰勒级数展开式为

$$\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}^{(0)})+\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i!}(\nabla^{\mathrm{T}}\cdot\boldsymbol{\delta X})^i\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}^{(0)}) \tag{5.11-2}$$

其中

$$\boldsymbol{\delta X}=\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}^{(0)}$$

$$\nabla=\begin{bmatrix} \dfrac{\partial}{\partial x_1} & \dfrac{\partial}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial}{\partial x_n} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

算符 ∇ 表示偏微分算子，仅对函数 $\boldsymbol{f}$ 起作用。

在式（5.11-2）中，一阶微分项（$i=1$）的详细展开为

$$\frac{1}{1}(\nabla^{\mathrm{T}}\cdot\boldsymbol{\delta X})^{1}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}^{(0)})=(\frac{\partial}{\partial x_1}\delta x_1+\frac{\partial}{\partial x_2}\delta x_2+\cdots+\frac{\partial}{\partial x_n}\delta x_n)\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X})\Big|_{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{(0)}}$$

$$=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial f_1(\boldsymbol{X})}{\partial x_1}\delta x_1+\dfrac{\partial f_1(\boldsymbol{X})}{\partial x_2}\delta x_2+\cdots+\dfrac{\partial f_1(\boldsymbol{X})}{\partial x_n}\delta x_n\\ \dfrac{\partial f_2(\boldsymbol{X})}{\partial x_1}\delta x_1+\dfrac{\partial f_2(\boldsymbol{X})}{\partial x_2}\delta x_2+\cdots+\dfrac{\partial f_2(\boldsymbol{X})}{\partial x_n}\delta x_n\\ \\ \dfrac{\partial f_m(\boldsymbol{X})}{\partial x_1}\delta x_1+\dfrac{\partial f_m(\boldsymbol{X})}{\partial x_2}\delta x_2+\cdots+\dfrac{\partial f_m(\boldsymbol{X})}{\partial x_n}\delta x_n\end{bmatrix}_{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{(0)}}$$

$$=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial f_1(\boldsymbol{X})}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_1(\boldsymbol{X})}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_1(\boldsymbol{X})}{\partial x_n}\\ \dfrac{\partial f_2(\boldsymbol{X})}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_2(\boldsymbol{X})}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_2(\boldsymbol{X})}{\partial x_n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \dfrac{\partial f_m(\boldsymbol{X})}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_m(\boldsymbol{X})}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_m(\boldsymbol{X})}{\partial x_n}\end{bmatrix}_{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{(0)}}\cdot\begin{bmatrix}\delta x_1\\ \delta x_2\\ \vdots\\ \delta x_n\end{bmatrix} \tag{5.11-3}$$

$$=J\big(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X})\big)\Big|_{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{(0)}}\boldsymbol{\delta X}$$

其中

$$J\big(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X})\big)=\frac{\partial\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X})}{\partial\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}}=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial f_1(\boldsymbol{X})}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_1(\boldsymbol{X})}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_1(\boldsymbol{X})}{\partial x_n}\\ \dfrac{\partial f_2(\boldsymbol{X})}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_2(\boldsymbol{X})}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_2(\boldsymbol{X})}{\partial x_n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \dfrac{\partial f_m(\boldsymbol{X})}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_m(\boldsymbol{X})}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_m(\boldsymbol{X})}{\partial x_n}\end{bmatrix} \tag{5.11-4}$$

由一阶微分组成的$m\times n$阶矩阵$J\big(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X})\big)$称为向量函数$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X})$的雅克比（Jacobian）矩阵。

此外，在式（5.11-2）中，二阶微分项（$i=2$）的详细展开为

$$\frac{1}{2}(\nabla^{\mathrm{T}}\cdot\boldsymbol{\delta X})^{2}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}^{(0)})=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\delta x_1+\frac{\partial}{\partial x_2}\delta x_2+\cdots+\frac{\partial}{\partial x_n}\delta x_n\right)^{2}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X})\Big|_{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{(0)}}$$

$$=\frac{1}{2}\mathrm{tr}\left(\begin{bmatrix}\dfrac{\partial^2}{\partial x_1^2} & \dfrac{\partial^2}{\partial x_1\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2}{\partial x_1\partial x_n}\\ \dfrac{\partial^2}{\partial x_2\partial x_1} & \dfrac{\partial^2}{\partial x_2^2} & \cdots & \dfrac{\partial^2}{\partial x_2\partial x_n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \dfrac{\partial^2}{\partial x_n\partial x_1} & \dfrac{\partial^2}{\partial x_n\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2}{\partial x_n^2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\delta x_1^2 & \delta x_1\delta x_2 & \cdots & \delta x_1\delta x_n\\ \delta x_2\delta x_1 & \delta x_2^2 & \cdots & \delta x_2\delta x_n\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \delta x_n\delta x_1 & \delta x_n\delta x_2 & \cdots & \delta x_n^2\end{bmatrix}\right)\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X})\Big|_{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{(0)}}$$

$$=\frac{1}{2}\mathrm{tr}(\nabla\nabla^{\mathrm{T}}\cdot\boldsymbol{\delta X}\boldsymbol{\delta X}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X})\Big|_{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{(0)}}=\frac{1}{2}\mathrm{tr}(\nabla\nabla^{\mathrm{T}}\cdot\boldsymbol{\delta X}\boldsymbol{\delta X}^{\mathrm{T}})\sum_{j=1}^{m}\boldsymbol{e}_j f_j(\boldsymbol{X})\Big|_{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{(0)}}$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m}\boldsymbol{e}_j\mathrm{tr}(\nabla\nabla^{\mathrm{T}}\cdot\boldsymbol{\delta X}\boldsymbol{\delta X}^{\mathrm{T}})f_j(\boldsymbol{X})\Big|_{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{(0)}}=\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m}\boldsymbol{e}_j\mathrm{tr}\left(\nabla\nabla^{\mathrm{T}}f_j(\boldsymbol{X})\Big|_{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{(0)}}\cdot\boldsymbol{\delta X}\boldsymbol{\delta X}^{\mathrm{T}}\right) \tag{5.11-5}$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m}\boldsymbol{e}_j\mathrm{tr}\left(\mathcal{H}\big(f_j(\boldsymbol{X})\big)\Big|_{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{(0)}}\cdot\boldsymbol{\delta X}\boldsymbol{\delta X}^{\mathrm{T}}\right)$$

其中

$$\mathscr{H}\left(f_j(\boldsymbol{X})\right)=\nabla\nabla^{\mathrm{T}}f_j(\boldsymbol{X})=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial^2 f_j(\boldsymbol{X})}{\partial x_1^2} & \dfrac{\partial^2 f_j(\boldsymbol{X})}{\partial x_1\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f_j(\boldsymbol{X})}{\partial x_1\partial x_n}\\ \dfrac{\partial^2 f_j(\boldsymbol{X})}{\partial x_2\partial x_1} & \dfrac{\partial^2 f_j(\boldsymbol{X})}{\partial x_2^2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f_j(\boldsymbol{X})}{\partial x_2\partial x_n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \dfrac{\partial^2 f_j(\boldsymbol{X})}{\partial x_n\partial x_1} & \dfrac{\partial^2 f_j(\boldsymbol{X})}{\partial x_n\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f_j(\boldsymbol{X})}{\partial x_n^2}\end{bmatrix} \tag{5.11-6}$$

$\mathscr{H}\left(f_j(\boldsymbol{X})\right)$称为海森（Hessian）矩阵，它是一个$n$阶对称方阵，由多元函数的二阶偏导数构成，描述了多元函数的局部曲率大小；$\boldsymbol{e}_j=\left[\boldsymbol{0}_{1\times(j-1)}\quad 1\quad \boldsymbol{0}_{1\times(m-j)}\right]^{\mathrm{T}}$为$m$维单位列向量，即它的第$j$个元素为1而其它元素全为0。

2 EKF 滤波

假设离散时间状态空间模型为

$$\begin{cases}\boldsymbol{X}_k=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}_{k-1})+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}\\ \boldsymbol{Z}_k=\boldsymbol{h}(\boldsymbol{X}_k)+\boldsymbol{V}_k\end{cases} \tag{5.11-7}$$

其中

$$\begin{cases}\mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k]=\boldsymbol{0}, & \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k\boldsymbol{W}_j^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{Q}_k\delta_{kj}\\ \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k]=\boldsymbol{0}, & \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k\boldsymbol{V}_j^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{R}_k\delta_{kj}\\ \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k\boldsymbol{V}_j^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{0}\end{cases} \tag{5.11-8}$$

$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}_k)=\left[f_1(\boldsymbol{X}_k)\ f_2(\boldsymbol{X}_k)\cdots f_n(\boldsymbol{X}_k)\right]^{\mathrm{T}}$是$n$维非线性向量函数，$\boldsymbol{h}(\boldsymbol{X}_k)=\left[h_1(\boldsymbol{X}_k)\,h_2(\boldsymbol{X}_k)\cdots h_m(\boldsymbol{X}_k)\right]^{\mathrm{T}}$是$m$维非线性向量函数。

若已知$k-1$时刻状态$\boldsymbol{X}_{k-1}$的一个参考值（或称名义值、标称值），记为$\boldsymbol{X}_{k-1}^n$，该参考值与真实值之间的偏差记为

$$\delta\boldsymbol{X}_{k-1}=\boldsymbol{X}_{k-1}-\boldsymbol{X}_{k-1}^n \tag{5.11-9}$$

当忽略零均值的系统噪声影响时，直接通过式（5.11-7）的状态方程对k时刻的状态进行预测，可得

$$\boldsymbol{X}_{k/k-1}^n=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}_{k-1}^n) \tag{5.11-10}$$

状态预测的偏差记为

$$\delta\boldsymbol{X}_k=\boldsymbol{X}_k-\boldsymbol{X}_{k/k-1}^n \tag{5.11-11}$$

同样，若忽略零均值量测噪声的影响，利用式（5.11-7）的量测方程和参考值$\boldsymbol{X}_{k/k-1}^n$可对量测进行预测，有

$$\boldsymbol{Z}_{k/k-1}^n=\boldsymbol{h}(\boldsymbol{X}_{k/k-1}^n) \tag{5.11-12}$$

量测预测的偏差记为

$$\delta\boldsymbol{Z}_k=\boldsymbol{Z}_k-\boldsymbol{Z}_{k/k-1}^n \tag{5.11-13}$$

现将系统（5.11-7）中的状态非线性函数$\boldsymbol{f}(\cdot)$在$k-1$时刻的参考值$\boldsymbol{X}_{k-1}^n$邻域附近展开成泰勒级数并取一阶近似，可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{X}_k&\approx\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}_{k-1}^n)+\boldsymbol{J}\left(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}_{k-1}^n)\right)(\boldsymbol{X}_{k-1}-\boldsymbol{X}_{k-1}^n)+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}\\&=\boldsymbol{X}_{k/k-1}^n+\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^n(\boldsymbol{X}_{k-1}-\boldsymbol{X}_{k-1}^n)+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}\end{aligned} \tag{5.11-14}$$

即

$$\boldsymbol{X}_k - \boldsymbol{X}_{k/k-1}^n = \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^n(\boldsymbol{X}_{k-1} - \boldsymbol{X}_{k-1}^n) + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1} \tag{5.11-15}$$

其中，简记非线性状态方程的雅可比矩阵 $\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^n = \boldsymbol{J}\left(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}_{k-1}^n)\right)$。

同理，若将系统（5.11-7）中的量测非线性函数 $\boldsymbol{h}(\cdot)$ 在参考状态预测 $\boldsymbol{X}_{k/k-1}^n$ 附近展开成泰勒级数并取一阶近似，可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Z}_k &\approx \boldsymbol{h}(\boldsymbol{X}_{k/k-1}^n) + \boldsymbol{J}\left(\boldsymbol{h}(\boldsymbol{X}_{k/k-1}^n)\right)(\boldsymbol{X}_k - \boldsymbol{X}_{k/k-1}^n) + \boldsymbol{V}_k \\ &= \boldsymbol{Z}_{k/k-1}^n + \boldsymbol{H}_k^n(\boldsymbol{X}_k - \boldsymbol{X}_{k/k-1}^n) + \boldsymbol{V}_k\end{aligned} \tag{5.11-16}$$

即

$$\boldsymbol{Z}_k - \boldsymbol{Z}_{k/k-1}^n = \boldsymbol{H}_k^n(\boldsymbol{X}_k - \boldsymbol{X}_{k/k-1}^n) + \boldsymbol{V}_k \tag{5.11-17}$$

其中，简记非线性量测方程雅可比矩阵 $\boldsymbol{H}_k^n = \boldsymbol{J}\left(\boldsymbol{h}(\boldsymbol{X}_{k/k-1}^n)\right)$。

在式（5.11-15）和式（5.11-17）中，若将偏差量 $\delta\boldsymbol{X}_k = \boldsymbol{X}_k - \boldsymbol{X}_{k/k-1}^n$ 和 $\delta\boldsymbol{X}_{k-1} = \boldsymbol{X}_{k-1} - \boldsymbol{X}_{k-1}^n$ 当作新的状态，且将 $\delta\boldsymbol{Z}_k = \boldsymbol{Z}_k - \boldsymbol{Z}_{k/k-1}^n$ 当作新的量测，则可构成了一个新的系统，并且恰好是线性的，重写为

$$\begin{cases}\delta\boldsymbol{X}_k = \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^n\delta\boldsymbol{X}_{k-1} + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1} \\ \delta\boldsymbol{Z}_k = \boldsymbol{H}_k^n\delta\boldsymbol{X}_k + \boldsymbol{V}_k\end{cases} \tag{5.11-18}$$

针对偏差状态线性系统（5.11-18），可直接应用标准线性 Kalman 滤波方法进行偏差状态估计，公式如下

$$\begin{cases}\delta\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} = \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^n\delta\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1} \\ \boldsymbol{P}_{k/k-1} = \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^n\boldsymbol{P}_{k-1}(\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^n)^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{K}_k^n = \boldsymbol{P}_{k/k-1}(\boldsymbol{H}_k^n)^{\mathrm{T}}\left[\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}(\boldsymbol{H}_k^n)^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{R}_k\right]^{-1} \\ \delta\hat{\boldsymbol{X}}_k = \delta\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} + \boldsymbol{K}_k^n(\delta\boldsymbol{Z}_k - \boldsymbol{H}_k^n\delta\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}) \\ \boldsymbol{P}_k = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k^n)\boldsymbol{P}_{k/k-1}\end{cases} \tag{5.11-19}$$

其中

$$\delta\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1} = \hat{\boldsymbol{X}}_{k-1} - \boldsymbol{X}_{k-1}^n \tag{5.11-20}$$

$$\delta\hat{\boldsymbol{X}}_k = \hat{\boldsymbol{X}}_k - \boldsymbol{X}_{k/k-1}^n \tag{5.11-21}$$

根据式（5.11-21）可计算得非线性系统的状态估计

$$\hat{\boldsymbol{X}}_k = \boldsymbol{X}_{k/k-1}^n + \delta\hat{\boldsymbol{X}}_k = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}_{k-1}^n) + \delta\hat{\boldsymbol{X}}_k \tag{5.11-22}$$

以上便是基于参考值 $\boldsymbol{X}_{k-1}^n$ 展开线性化的非线性系统 Kalman 滤波方法。观察式（5.11-20），如果取参考值 $\boldsymbol{X}_{k-1}^n = \hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}$，则有 $\delta\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1} = \boldsymbol{0}$，可对非线性滤波过程作进一步简化。

将式（5.11-19）中的第一式代入第四式，得

$$\delta\hat{\boldsymbol{X}}_k = \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^n\delta\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1} + \boldsymbol{K}_k^n(\delta\boldsymbol{Z}_k - \boldsymbol{H}_k^n\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^n\delta\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}) \tag{5.11-23}$$

再将式（5.11-20）、式（5.11-21）和式（5.11-13）代入上式并整理，可得

$$\hat{\boldsymbol{X}}_k = \boldsymbol{X}_{k/k-1}^n + \boldsymbol{K}_k^n(\boldsymbol{Z}_k - \boldsymbol{Z}_{k/k-1}^n) + (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_k^n\boldsymbol{H}_k^n)\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^n(\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1} - \boldsymbol{X}_{k-1}^n) \tag{5.11-24}$$

显然，当 $k-1$ 时刻的参考值 $\boldsymbol{X}_{k-1}^n$ 特意取为估计值 $\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}$ 时，即令 $\boldsymbol{X}_{k-1}^n = \hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}$，上式正好可以消除等式右边第三项的影响，从而在形式上可以得到直接针对状态 $\boldsymbol{X}_k$（而非偏差量 $\delta\boldsymbol{X}_k$）的滤波公式

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{X}}_k &= \boldsymbol{X}_{k/k-1}^n + \boldsymbol{K}_k^n(\boldsymbol{Z}_k - \boldsymbol{Z}_{k/k-1}^n)\\ &= \boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}_{k-1}^n) + \boldsymbol{K}_k^n\left[\boldsymbol{Z}_k - \boldsymbol{h}\left(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}_{k-1}^n)\right)\right]\\ &= \boldsymbol{f}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}) + \boldsymbol{K}_k^n\left[\boldsymbol{Z}_k - \boldsymbol{h}\left(\boldsymbol{f}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1})\right)\right]\\ &= \hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} + \boldsymbol{K}_k^n\left[\boldsymbol{Z}_k - \boldsymbol{h}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1})\right]\end{aligned} \tag{5.11-25}$$

其中记 $\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} = \boldsymbol{f}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1})$。

至此，偏差状态滤波公式（5.11-19）经过转换，获得直接针对状态 $\boldsymbol{X}_k$ 的非线性系统 EKF 滤波公式，如下（为简洁，省略所有符号的右上角标识“ n ”）

$$\begin{cases}\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} = \boldsymbol{f}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1})\\ \boldsymbol{P}_{k/k-1} = \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{K}_k = \boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{R}_k)^{-1}\\ \hat{\boldsymbol{X}}_k = \hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} + \boldsymbol{K}_k\left[\boldsymbol{Z}_k - \boldsymbol{h}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1})\right]\\ \boldsymbol{P}_k = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k/k-1}\end{cases} \tag{5.11-26}$$

其中，$\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1} = \boldsymbol{J}\left(\boldsymbol{f}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1})\right)$、$\boldsymbol{H}_k = \boldsymbol{J}\left(\boldsymbol{h}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1})\right)$。

3 二阶滤波

与一阶线性化的 EKF 滤波相比，二阶滤波还考虑了非线性方程泰勒级数展开二阶项对误差传播的影响，因而二阶滤波在理论上具有更高的精度。

式（5.11-7）中的状态方程在参考值 $\boldsymbol{X}_{k-1}^n = \hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}$ 附近作二阶泰勒级数展开，得

$$\boldsymbol{X}_k = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}_{k-1}^n) + \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^n\delta\boldsymbol{X} + \frac{1}{2}\sum\nolimits_{i=1}^n \boldsymbol{e}_i\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{D}_{fi}\cdot\delta\boldsymbol{X}\delta\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\right) + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1} \tag{5.11-27}$$

其中，简记 $\delta\boldsymbol{X} = \boldsymbol{X}_{k-1} - \boldsymbol{X}_{k-1}^n$、$\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^n = \boldsymbol{J}\left(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}_{k-1}^n)\right)$、$\boldsymbol{D}_{fi} = \mathscr{H}\left(f_i(\boldsymbol{X}_{k-1}^n)\right)$。假设 $\delta\boldsymbol{X} \sim \mathrm{N}(\boldsymbol{0}, \boldsymbol{P}_{k-1})$，由上式进行状态一步预测，即对右端求期望，可得

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} &= \mathrm{E}\left[\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}_{k-1}^n) + \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^n\delta\boldsymbol{X} + \frac{1}{2}\sum\nolimits_{i=1}^n \boldsymbol{e}_i\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{D}_{fi}\cdot\delta\boldsymbol{X}\delta\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\right) + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}\right]\\ &= \boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}_{k-1}^n) + \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^n\mathrm{E}[\delta\boldsymbol{X}] + \frac{1}{2}\sum\nolimits_{i=1}^n \boldsymbol{e}_i\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{D}_{fi}\cdot\mathrm{E}[\delta\boldsymbol{X}\delta\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}]\right) + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\mathrm{E}[\boldsymbol{W}_{k-1}]\\ &= \boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}_{k-1}^n) + \frac{1}{2}\sum\nolimits_{i=1}^n \boldsymbol{e}_i\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{D}_{fi}\boldsymbol{P}_{k-1}\right)\end{aligned} \tag{5.11-28}$$

将式（5.11-27）减式（5.11-28），得状态一步预测误差

$$\begin{aligned}\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1} &= \boldsymbol{X}_k - \hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}\\ &= \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^n\delta\boldsymbol{X} + \frac{1}{2}\sum\nolimits_{i=1}^n \boldsymbol{e}_i\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{D}_{fi}\cdot\delta\boldsymbol{X}\delta\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\right) + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1} - \frac{1}{2}\sum\nolimits_{i=1}^n \boldsymbol{e}_i\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{D}_{fi}\boldsymbol{P}_{k-1}\right)\\ &= \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^n\delta\boldsymbol{X} + \frac{1}{2}\sum\nolimits_{i=1}^n \boldsymbol{e}_i\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{D}_{fi}(\delta\boldsymbol{X}\delta\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}} - \boldsymbol{P}_{k-1})\right) + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}\end{aligned} \tag{5.11-29}$$

根据式（5.11-29）可得状态一步预测 $\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}$ 的均方差阵，为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}_{k/k-1} &= \mathrm{E}[\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}\tilde{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}]\\ &= \mathrm{E}\left[\left[\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^n\delta\boldsymbol{X} + \frac{1}{2}\sum\nolimits_{i=1}^n \boldsymbol{e}_i\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{D}_{fi}(\delta\boldsymbol{X}\delta\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}} - \boldsymbol{P}_{k-1})\right) + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}\right]\right.\\ &\qquad\left.\times\left[\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^n\delta\boldsymbol{X} + \frac{1}{2}\sum\nolimits_{i=1}^n \boldsymbol{e}_i\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{D}_{fi}(\delta\boldsymbol{X}\delta\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}} - \boldsymbol{P}_{k-1})\right) + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}\right]^{\mathrm{T}}\right]\end{aligned} \tag{5.11-30}$$

考虑到 $\delta\boldsymbol{X}$ 是对称分布的，其奇次阶矩为零，且 $\delta\boldsymbol{X}$ 和 $\boldsymbol{W}_{k-1}$ 之间不相关，由上式可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}_{k/k-1}&=\boldsymbol{\Phi}^{n}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{k-1}(\boldsymbol{\Phi}^{n}_{k/k-1})^{\mathrm{T}}\\&\quad+\frac{1}{4}\mathrm{E}\left[\sum\nolimits_{i=1}^{n}\boldsymbol{e}_i\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{D}_{fi}(\delta\boldsymbol{X}\delta\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{P}_{k-1})\right)\left(\sum\nolimits_{i=1}^{n}\boldsymbol{e}_i\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{D}_{fi}(\delta\boldsymbol{X}\delta\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{P}_{k-1})\right)\right)^{\mathrm{T}}\right]+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}^{\mathrm{T}}_{k-1}\\&=\boldsymbol{\Phi}^{n}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{k-1}(\boldsymbol{\Phi}^{n}_{k/k-1})^{\mathrm{T}}\\&\quad+\frac{1}{4}\sum\nolimits_{i=1}^{n}\sum\nolimits_{j=1}^{n}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j^{\mathrm{T}}\mathrm{E}\left[\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{D}_{fi}(\delta\boldsymbol{X}\delta\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{P}_{k-1})\right)\cdot\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{D}_{fj}(\delta\boldsymbol{X}\delta\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{P}_{k-1})\right)\right]+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}^{\mathrm{T}}_{k-1}\end{aligned}\tag{5.11-31}$$

上式右端第二项中的期望运算可展开为（其中第三个等号的证明见附录 I）

$$\begin{aligned}&\mathrm{E}\left[\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{D}_{fi}(\delta\boldsymbol{X}\delta\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{P}_{k-1})\right)\cdot\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{D}_{fj}(\delta\boldsymbol{X}\delta\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{P}_{k-1})\right)\right]\\&\quad=\mathrm{E}\left[\mathrm{tr}(\boldsymbol{D}_{fi}\cdot\delta\boldsymbol{X}\delta\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}})\cdot\mathrm{tr}(\boldsymbol{D}_{fj}\cdot\delta\boldsymbol{X}\delta\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}})-\mathrm{tr}(\boldsymbol{D}_{fi}\cdot\delta\boldsymbol{X}\delta\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}})\cdot\mathrm{tr}(\boldsymbol{D}_{fj}\boldsymbol{P}_{k-1})\right.\\&\qquad\left.-\mathrm{tr}(\boldsymbol{D}_{fi}\boldsymbol{P}_{k-1})\cdot\mathrm{tr}(\boldsymbol{D}_{fj}\cdot\delta\boldsymbol{X}\delta\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}})+\mathrm{tr}(\boldsymbol{D}_{fi}\boldsymbol{P}_{k-1})\cdot\mathrm{tr}(\boldsymbol{D}_{fj}\boldsymbol{P}_{k-1})\right]\\&\quad=\mathrm{E}\left[\mathrm{tr}(\boldsymbol{D}_{fi}\cdot\delta\boldsymbol{X}\delta\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}})\cdot\mathrm{tr}(\boldsymbol{D}_{fj}\cdot\delta\boldsymbol{X}\delta\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}})\right]-\mathrm{tr}(\boldsymbol{D}_{fi}\boldsymbol{P}_{k-1})\cdot\mathrm{tr}(\boldsymbol{D}_{fj}\boldsymbol{P}_{k-1})\\&\quad=2\mathrm{tr}(\boldsymbol{D}_{fi}\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{D}_{fj}\boldsymbol{P}_{k-1})\end{aligned}\tag{5.11-32}$$

再将式（5.11-32）代入式（5.11-31），可得

$$\boldsymbol{P}_{k/k-1}=\boldsymbol{\Phi}^{n}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{k-1}(\boldsymbol{\Phi}^{n}_{k/k-1})^{\mathrm{T}}+\frac{1}{2}\sum\nolimits_{i=1}^{n}\sum\nolimits_{j=1}^{n}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j^{\mathrm{T}}\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{D}_{fi}\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{D}_{fj}\boldsymbol{P}_{k-1}\right)+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}^{\mathrm{T}}_{k-1}\tag{5.11-33}$$

由式（5.11-28）和式（5.11-33）可见，与 EKF 滤波相比，由于考虑了式（5.11-27）中二阶非线性项的影响，即 $\boldsymbol{D}_{fi}\neq\boldsymbol{0}$，从而使得状态及其均方差阵的预测多出了与海森矩阵有关的项，该项可以视为二阶修正项。

同理，对于在参考值 $\boldsymbol{X}^{n}_{k/k-1}=\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}$ 附近二阶泰勒级数展开的量测方程，有

$$\boldsymbol{Z}_{k/k-1}=\boldsymbol{h}(\boldsymbol{X}^{n}_{k/k-1})+\boldsymbol{H}^{n}_{k}\delta\boldsymbol{X}+\frac{1}{2}\sum\nolimits_{i=1}^{m}\boldsymbol{e}_i\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{D}_{hi}\cdot\delta\boldsymbol{X}\delta\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\right)+\boldsymbol{V}_k\tag{5.11-34}$$

其中，简记 $\delta\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}_k-\boldsymbol{X}^{n}_{k/k-1}$、$\boldsymbol{H}^{n}_{k}=\boldsymbol{J}\left(\boldsymbol{h}(\boldsymbol{X}^{n}_{k/k-1})\right)$、$\boldsymbol{D}_{hi}=\mathscr{H}\left(h_i(\boldsymbol{X}^{n}_{k/k-1})\right)$，这里假设 $\delta\boldsymbol{X}\sim\mathrm{N}(\boldsymbol{0},\boldsymbol{P}_{k/k-1})$，由上式作量测一步预测，并计算量测一步预测均方差阵及协方差阵，可分别得

$$\hat{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}=\boldsymbol{h}(\boldsymbol{X}^{n}_{k/k-1})+\frac{1}{2}\sum\nolimits_{i=1}^{m}\boldsymbol{e}_i\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{D}_{hi}\boldsymbol{P}_{k/k-1}\right)\tag{5.11-35}$$

$$\boldsymbol{P}_{ZZ,k/k-1}=\boldsymbol{H}^{n}_{k}\boldsymbol{P}_{k/k-1}(\boldsymbol{H}^{n}_{k})^{\mathrm{T}}+\frac{1}{2}\sum\nolimits_{i=1}^{m}\sum\nolimits_{j=1}^{m}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j^{\mathrm{T}}\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{D}_{hi}\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{D}_{hj}\boldsymbol{P}_{k/k-1}\right)+\boldsymbol{R}_k\tag{5.11-36}$$

$$\boldsymbol{P}_{XZ,k/k-1}=\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}^{n}_{k}\tag{5.11-37}$$

至此，选择泰勒级数展开点 $\boldsymbol{X}^{n}_{k-1}=\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}$ 和 $\boldsymbol{X}^{n}_{k/k-1}=\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}$，并略去所有符号的右上标“$n$”，可获得二阶 EKF 滤波公式，如下

$$\begin{cases}\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}=\boldsymbol{f}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1})+\dfrac{1}{2}\sum\nolimits_{i=1}^{n}\boldsymbol{e}_i\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{D}_{fi}\boldsymbol{P}_{k-1}\right)\\\boldsymbol{P}_{k/k-1}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}_{k/k-1}+\dfrac{1}{2}\sum\nolimits_{i=1}^{n}\sum\nolimits_{j=1}^{n}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j^{\mathrm{T}}\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{D}_{fi}\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{D}_{fj}\boldsymbol{P}_{k-1}\right)+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}^{\mathrm{T}}_{k-1}\\\boldsymbol{K}_k=\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\left[\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\dfrac{1}{2}\sum\nolimits_{i=1}^{m}\sum\nolimits_{j=1}^{m}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j^{\mathrm{T}}\mathrm{tr}(\boldsymbol{D}_{hi}\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{D}_{hj}\boldsymbol{P}_{k/k-1})+\boldsymbol{R}_k\right]^{-1}\\\hat{\boldsymbol{X}}_k=\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}+\boldsymbol{K}_k\left[\boldsymbol{Z}_k-\boldsymbol{h}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1})-\dfrac{1}{2}\sum\nolimits_{i=1}^{m}\boldsymbol{e}_i\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{D}_{hi}\boldsymbol{P}_{k/k-1}\right)\right]\\\boldsymbol{P}_k=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k/k-1}\end{cases}\tag{5.11-38}$$

显然，当所有海森矩阵均为零时，上式便退化为普通 EKF 滤波方程；或者说，海森矩阵相关项可以看作是二阶滤波对 EKF 滤波的修正。

4 迭代滤波

在 EKF 算法中，非线性函数 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X})$ 和 $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{X})$ 分别围绕 $\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}$ 和 $\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}$ 进行一阶泰勒级数展开，这在量测值 $\boldsymbol{Z}_k$ 尚未取得前，$\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}$（$\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}$）是状态 $\boldsymbol{X}_{k-1}$（$\boldsymbol{X}_k$）的最优估计（最优预测），泰勒级数展开点的选取是合理的。但是，当取得量测 $\boldsymbol{Z}_k$ 后，平滑值 $\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1/k}$（估计值 $\hat{\boldsymbol{X}}_k$）的精度要优于 $\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}$（$\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}$），可重新选取泰勒级数展开点，若以平滑值 $\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1/k}$（估计值 $\hat{\boldsymbol{X}}_k$）取代 $\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}$（$\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}$），再利用状态非线性函数 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X})$（量测非线性函数 $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{X})$）进行状态预测修正（量测预测修正）和计算雅克比矩阵，有利于提高预测和雅可比矩阵的求解精度，从而改善滤波精度。

首先，按普通 EKF 方法进行预滤波（此时状态方差阵无需更新）

$$\begin{cases}\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{*}=\boldsymbol{f}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1})\\ \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{*}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{*}\boldsymbol{P}_{k-1}(\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{*})^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{K}_k^{*}=\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{*}(\boldsymbol{H}_k^{*})^{\mathrm{T}}\left[\boldsymbol{H}_k^{*}\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{*}(\boldsymbol{H}_k^{*})^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k\right]^{-1}\\ \hat{\boldsymbol{X}}_k^{*}=\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{*}+\boldsymbol{K}_k^{*}\left[\boldsymbol{Z}_k-\boldsymbol{h}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{*})\right]\end{cases}\tag{5.11-39}$$

其中，$\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{*}=\boldsymbol{J}\left(\boldsymbol{f}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1})\right)$，$\boldsymbol{H}_k^{*}=\boldsymbol{J}\left(\boldsymbol{h}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{*})\right)$。

其次，在获得 k 时刻的状态估计后，通过 RTS 平滑算法可求取平滑值 $\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1/k}$

$$\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1/k}=\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}+\boldsymbol{P}_{k-1}(\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{*})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{*})^{-1}(\hat{\boldsymbol{X}}_k^{*}-\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{*})\tag{5.11-40}$$

由平滑值 $\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1/k}$ 进行状态一步预测修正

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}&=\boldsymbol{f}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1})\\ &=\boldsymbol{f}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1/k})+\boldsymbol{f}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1})-\boldsymbol{f}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1/k})\\ &\approx\boldsymbol{f}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1/k})+\boldsymbol{J}\left(\boldsymbol{f}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1/k})\right)(\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}-\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1/k})\end{aligned}\tag{5.11-41}$$

由估计值 $\hat{\boldsymbol{X}}_k^{*}$ 进行量测一步预测修正

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{Z}}_{k/k-1}&=\boldsymbol{h}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1})\\ &=\boldsymbol{h}(\hat{\boldsymbol{X}}_k^{*})+\boldsymbol{h}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1})-\boldsymbol{h}(\hat{\boldsymbol{X}}_k^{*})\\ &\approx\boldsymbol{h}(\hat{\boldsymbol{X}}_k^{*})+\boldsymbol{J}\left(\boldsymbol{h}(\hat{\boldsymbol{X}}_k^{*})\right)(\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}-\hat{\boldsymbol{X}}_k^{*})\end{aligned}\tag{5.11-42}$$

最后，可得迭代滤波公式

$$\begin{cases}\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}=\boldsymbol{f}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1/k})+\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}-\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1/k})\\ \boldsymbol{P}_{k/k-1}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{K}_k=\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k)^{-1}\\ \hat{\boldsymbol{X}}_k=\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}+\boldsymbol{K}_k\left[\boldsymbol{Z}_k-\boldsymbol{h}(\hat{\boldsymbol{X}}_k^{*})-\boldsymbol{H}_k(\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}-\hat{\boldsymbol{X}}_k^{*})\right]\\ \boldsymbol{P}_k=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k/k-1}\end{cases}\tag{5.11-43}$$

其中，$\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}=\boldsymbol{J}\left(\boldsymbol{f}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1/k})\right)$，$\boldsymbol{H}_k=\boldsymbol{J}\left(\boldsymbol{h}(\hat{\boldsymbol{X}}_k^{*})\right)$。

理论上，迭代滤波算法在每一个量测更新时刻均可反复迭代多次，但是，平滑值 $\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1/k}$ 和滤波估计值都与量测值 $\boldsymbol{Z}_k$ 有关，量测 $\boldsymbol{Z}_k$ 提供的信息有限，因此在实际应用中不论是否能够提高滤波精度，往往只需迭代一次就足够了。

5.12 间接滤波与滤波校正

待补充

5.13 联邦滤波（待完善）

1 从序贯滤波到分散滤波

在序贯滤波中，如果量测噪声方差阵是分块的对角阵，即量测可分为多组且相互之间不相关，则可将量测更新过程拆分成多个，依次执行，但是序贯滤波必须使用统一的时间更新过程。这里介绍一种将时间更新也进行拆分的方法。

假设序贯滤波的状态空间模型如下

$$\begin{cases}\boldsymbol{X}_k=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}\\ \bar{\boldsymbol{Z}}_k=\bar{\boldsymbol{H}}_k\boldsymbol{X}_k+\bar{\boldsymbol{V}}_k\end{cases}\tag{5.13-1}$$

其中

$$\bar{\boldsymbol{Z}}_k=\begin{bmatrix}\boldsymbol{Z}_k^{(1)}\\ \vdots\\ \boldsymbol{Z}_k^{(N)}\end{bmatrix},\qquad \bar{\boldsymbol{H}}_k=\begin{bmatrix}\boldsymbol{H}_k^{(1)}\\ \vdots\\ \boldsymbol{H}_k^{(N)}\end{bmatrix},\qquad \bar{\boldsymbol{V}}_k=\begin{bmatrix}\boldsymbol{V}_k^{(1)}\\ \vdots\\ \boldsymbol{V}_k^{(N)}\end{bmatrix}$$

$$\begin{cases}\mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k]=\boldsymbol{0},\qquad \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k\boldsymbol{W}_j^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{Q}_k\delta_{kj}\\ \mathrm{E}[\bar{\boldsymbol{V}}_k]=\boldsymbol{0},\qquad \mathrm{E}[\bar{\boldsymbol{V}}_k\bar{\boldsymbol{V}}_j^{\mathrm{T}}]=\bar{\boldsymbol{R}}_k\delta_{kj}\\ \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k\bar{\boldsymbol{V}}_j^{\mathrm{T}}]=\boldsymbol{0}\end{cases}\qquad \bar{\boldsymbol{R}}_k=\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}_k^{(11)}&&\\ &\ddots&\\ &&\boldsymbol{R}_k^{(NN)}\end{bmatrix}\tag{5.13-2}$$

显然，模型（5.13-1）的状态均方误差阵更新方程为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}_k^{-1}&=\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{-1}+\bar{\boldsymbol{H}}_k\bar{\boldsymbol{R}}_k\bar{\boldsymbol{H}}_k^{\mathrm{T}}\\ &=(\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}})^{-1}+\sum\nolimits_{i=1}^{N}\boldsymbol{H}_k^{(i)}\boldsymbol{R}_k^{(ii)}(\boldsymbol{H}_k^{(i)})^{\mathrm{T}}\end{aligned}\tag{5.13-3}$$

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{X}}_k&=(\boldsymbol{I}-\bar{\boldsymbol{K}}_k\bar{\boldsymbol{H}}_k)\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}+\bar{\boldsymbol{K}}_k\bar{\boldsymbol{Z}}_k\\ &=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{P}_k\bar{\boldsymbol{H}}_k^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{R}}_k^{-1}\bar{\boldsymbol{H}}_k)\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}+\boldsymbol{P}_k\bar{\boldsymbol{H}}_k^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{R}}_k^{-1}\bar{\boldsymbol{Z}}_k\\ &=[\boldsymbol{I}-\boldsymbol{P}_k\sum\nolimits_{i=1}^{N}(\boldsymbol{H}_k^{(i)})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{R}_k^{(ii)})^{-1}\boldsymbol{H}_k^{(i)}]\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}+\boldsymbol{P}_k\sum\nolimits_{i=1}^{N}(\boldsymbol{H}_k^{(i)})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{R}_k^{(ii)})^{-1}\boldsymbol{Z}_k^{(i)}\end{aligned}\tag{5.13-3}$$

下面推导分散滤波方法。

首先，将模型（5.13-1）的状态拷贝成N份，形式上构造增广状态方程和量测方程

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{X}_k^{(1)}\\ \vdots\\ \boldsymbol{X}_k^{(N)}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(11)}&&\\ &\ddots&\\ &&\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(NN)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{X}_{k-1}^{(1)}\\ \vdots\\ \boldsymbol{X}_{k-1}^{(N)}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(1)}\\ \vdots\\ \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(N)}\end{bmatrix}\boldsymbol{W}_{k-1}\tag{5.13-4}$$

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{Z}_k^{(1)}\\ \vdots\\ \boldsymbol{Z}_k^{(N)}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{H}_k^{(1)}&&\\ &\ddots&\\ &&\boldsymbol{H}_k^{(N)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{X}_k^{(1)}\\ \vdots\\ \boldsymbol{X}_k^{(N)}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\boldsymbol{V}_k^{(1)}\\ \vdots\\ \boldsymbol{V}_k^{(N)}\end{bmatrix}\tag{5.13-5}$$

其中$\boldsymbol{X}_k^{(i)}=\boldsymbol{X}_k,\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(ii)}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1},\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(i)}=\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}(i=1,2,\cdots,N)$，$\boldsymbol{W}_{k-1}$为状态方程的公共噪声。理论上，式（5.13-4）不符合状态方程的状态无冗余要求，这里的处理是为了方便后续推导。

由式（5.13-4）求状态误差均方差阵的时间更新

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix}\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(11)} & \cdots & \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(1N)}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(N1)} & \cdots & \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(NN)}\end{bmatrix}&=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(11)} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(NN)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{P}_{k-1}^{(11)} & \cdots & \boldsymbol{P}_{k-1}^{(1N)}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{P}_{k-1}^{(N1)} & \cdots & \boldsymbol{P}_{k-1}^{(NN)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}(\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(11)})^{\mathrm{T}} & & \\ & \ddots & \\ & & (\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(NN)})^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\\ &+\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(1)}\\ \vdots\\ \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(N)}\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}_{k-1}\begin{bmatrix}(\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(1)})^{\mathrm{T}} & \cdots & (\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(N)})^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\\ =&\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(11)} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(NN)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{P}_{k-1}^{(11)} & \cdots & \boldsymbol{P}_{k-1}^{(1N)}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{P}_{k-1}^{(N1)} & \cdots & \boldsymbol{P}_{k-1}^{(NN)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}(\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(11)})^{\mathrm{T}} & & \\ & \ddots & \\ & & (\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(NN)})^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\\ &+\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(1)} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(N)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{Q}_{k-1} & \cdots & \boldsymbol{Q}_{k-1}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{Q}_{k-1} & \cdots & \boldsymbol{Q}_{k-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}(\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(1)})^{\mathrm{T}} & & \\ & \ddots & \\ & & (\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(N)})^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\end{aligned}\tag{5.13-6}$$

从上式中可得

$$\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(ij)}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(ii)}\boldsymbol{P}_{k-1}^{(ij)}(\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(jj)})^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(i)}\boldsymbol{Q}_{k-1}(\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(j)})^{\mathrm{T}}\tag{5.13-7}$$

由此可见，由于存在公共噪声 $\boldsymbol{Q}_{k-1}$，即使 $\boldsymbol{P}_{k-1}^{(ij)}=\boldsymbol{0}$ 也会使得 $\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(ij)}\neq\boldsymbol{0}$，说明时间更新会导致各状态拷贝之间相关。这里利用方差上界技术来消除相关。

根据矩阵理论，对于非负定方阵有如下所示的上界

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1N}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{A}_{N1} & \cdots & \boldsymbol{A}_{NN}\end{bmatrix}\leq\begin{bmatrix}\beta_1^{-1}\boldsymbol{A}_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & \beta_N^{-1}\boldsymbol{A}_{NN}\end{bmatrix}\tag{5.13-8}$$

$$\sum_{i=1}^{N}\beta_i=1,\qquad 0\leq\beta_i\leq 1\tag{5.13-9}$$

因此，由式（5.13-6）可得

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix}\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(11)} & \cdots & \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(1N)}\\ \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(N1)} & \cdots & \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(NN)}\end{bmatrix}\leq&\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(11)} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(NN)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\beta_1^{-1}\boldsymbol{P}_{k-1}^{(11)} & & \\ & \ddots & \\ & & \beta_N^{-1}\boldsymbol{P}_{k-1}^{(NN)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}(\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(11)})^{\mathrm{T}} & & \\ & \ddots & \\ & & (\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(NN)})^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\\ &+\begin{bmatrix}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(1)} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(N)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\beta_1^{-1}\boldsymbol{Q}_{k-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \beta_N^{-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}(\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(1)})^{\mathrm{T}} & & \\ & \ddots & \\ & & (\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(N)})^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\end{aligned}\tag{5.13-10}$$

这说明，如果在上式中取等号，即适当放大状态预测误差方差阵，则可分离出各状态拷贝的状态误差均方差阵时间更新，即

$$\begin{cases}\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(ii)}=\beta_i^{-1}[\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(ii)}\boldsymbol{P}_{k-1}^{(ii)}(\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(ii)})^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(i)}\boldsymbol{Q}_{k-1}(\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(i)})^{\mathrm{T}}] & i=j\\ \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(ij)}=\boldsymbol{0} & i\neq j\end{cases}\tag{5.13-11}$$

接下来，计算滤波增益

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{K}_k^{(11)} & \cdots & \boldsymbol{K}_k^{(1N)} \\ \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{K}_k^{(N1)} & \cdots & \boldsymbol{K}_k^{(NN)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(11)} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(NN)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (\boldsymbol{H}_k^{(1)})^{\mathrm{T}} & & \\ & \ddots & \\ & & (\boldsymbol{H}_k^{(N)})^{\mathrm{T}} \end{bmatrix} \times$$

$$\left(\begin{bmatrix} \boldsymbol{H}_k^{(1)} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{H}_k^{(N)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(11)} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(NN)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (\boldsymbol{H}_k^{(1)})^{\mathrm{T}} & & \\ & \ddots & \\ & & (\boldsymbol{H}_k^{(N)})^{\mathrm{T}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \boldsymbol{R}_k^{(1)} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{R}_k^{(N)} \end{bmatrix} \right)^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(11)} (\boldsymbol{H}_k^{(1)})^{\mathrm{T}} [\boldsymbol{H}_k^{(1)} \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(11)} (\boldsymbol{H}_k^{(1)})^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{R}_k^{(11)}]^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(NN)} (\boldsymbol{H}_k^{(N)})^{\mathrm{T}} [\boldsymbol{H}_k^{(N)} \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(NN)} (\boldsymbol{H}_k^{(N)})^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{R}_k^{(NN)}]^{-1} \end{bmatrix} \tag{5.13-12}$$

可见当 $\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(ij)} = \boldsymbol{0}$ 时，滤波增益也是可分离的，即 $\boldsymbol{K}_k^{(ij)} = \boldsymbol{0}(i, j=1,2,\cdots,N; i \neq j)$。

再计算状态均方误差阵的量测更新

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{P}_k^{(11)} & \cdots & \boldsymbol{P}_k^{(1N)} \\ \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{P}_k^{(N1)} & \cdots & \boldsymbol{P}_k^{(NN)} \end{bmatrix} = (\boldsymbol{I} - \begin{bmatrix} \boldsymbol{K}_k^{(11)} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{K}_k^{(NN)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{H}_k^{(1)} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{H}_k^{(N)} \end{bmatrix}) \begin{bmatrix} \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(11)} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(NN)} \end{bmatrix} \tag{5.13-13}$$

$$= \begin{bmatrix} (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_k^{(11)} \boldsymbol{H}_k^{(1)}) \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(11)} & & \\ & \ddots & \\ & & (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_k^{(NN)} \boldsymbol{H}_k^{(N)}) \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(NN)} \end{bmatrix}$$

即

$$\begin{cases} \boldsymbol{P}_k^{(ii)} = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_k^{(ii)} \boldsymbol{H}_k^{(i)}) \boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(ii)} & i = j \\ \boldsymbol{P}_k^{(ij)} = \boldsymbol{0} & i \neq j \end{cases} \tag{5.13-14}$$

这表明各状态拷贝之间不存在相关性。

此外，若计算模型（5.13-4）和（5.13-5）的状态预测和估计，有

$$\begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{(1)} \\ \vdots \\ \hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{(N)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(11)} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(NN)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{(1)} \\ \vdots \\ \hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{(N)} \end{bmatrix} \tag{5.13-15}$$

$$\begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{X}}_k^{(1)} \\ \vdots \\ \hat{\boldsymbol{X}}_k^{(N)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{(1)} \\ \vdots \\ \hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{(N)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \boldsymbol{K}_k^{(11)} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{K}_k^{(NN)} \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} \boldsymbol{Z}_k^{(1)} \\ \vdots \\ \boldsymbol{Z}_k^{(N)} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \boldsymbol{H}_k^{(1)} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{H}_k^{(N)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{(1)} \\ \vdots \\ \hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{(N)} \end{bmatrix} \right) \tag{5.13-16}$$

即

$$\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{(i)} = \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(ii)} \hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{(i)} \tag{5.13-17}$$

$$\hat{\boldsymbol{X}}_k^{(i)} = \hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{(i)} + \boldsymbol{K}_k^{(ii)} (\boldsymbol{Z}_k^{(i)} - \boldsymbol{H}_k^{(i)} \hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{(i)}) \tag{5.13-18}$$

这说明状态预测和估计也可以分离成每份拷贝单独执行。

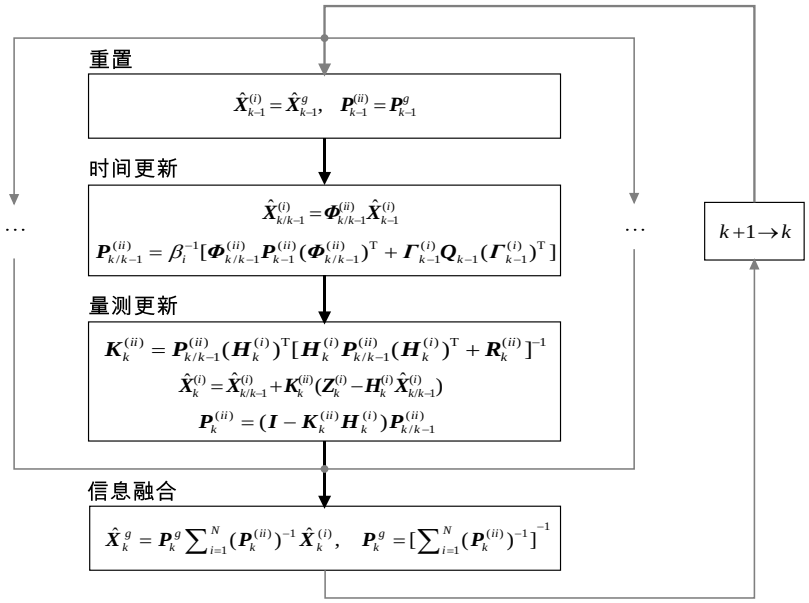
最后，由于各状态拷贝之间互不相关，可以利用公式（）对它们进行信息融合，得

$$\begin{aligned} (\boldsymbol{P}_k^g)^{-1} &= (\boldsymbol{P}_k^{(11)})^{-1} + (\boldsymbol{P}_k^{(22)})^{-1} + \cdots + (\boldsymbol{P}_k^{(NN)})^{-1} \\ &= \left[(\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(11)})^{-1} + \boldsymbol{H}_k^{(1)} \boldsymbol{R}_k^{(11)} (\boldsymbol{H}_k^{(1)})^{\mathrm{T}} \right] + \cdots + \left[(\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(NN)})^{-1} + \boldsymbol{H}_k^{(N)} \boldsymbol{R}_k^{(NN)} (\boldsymbol{H}_k^{(N)})^{\mathrm{T}} \right] \\ &= \left[(\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(11)})^{-1} + \cdots + (\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(NN)})^{-1} \right] + \left[\boldsymbol{H}_k^{(1)} \boldsymbol{R}_k^{(11)} (\boldsymbol{H}_k^{(1)})^{\mathrm{T}} + \cdots + \boldsymbol{H}_k^{(N)} \boldsymbol{R}_k^{(NN)} (\boldsymbol{H}_k^{(N)})^{\mathrm{T}} \right] \\ &= (\sum_{i=1}^{N} \beta_i) \left[\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(ii)} \boldsymbol{P}_{k-1}^{(ii)} (\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(ii)})^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(i)} \boldsymbol{Q}_{k-1} (\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(i)})^{\mathrm{T}} \right]^{-1} + \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{H}_k^{(i)} \boldsymbol{R}_k^{(ii)} (\boldsymbol{H}_k^{(i)})^{\mathrm{T}} \\ &= \left[\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(ii)} \boldsymbol{P}_{k-1}^{(ii)} (\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(ii)})^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(i)} \boldsymbol{Q}_{k-1} (\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(i)})^{\mathrm{T}} \right]^{-1} + \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{H}_k^{(i)} \boldsymbol{R}_k^{(ii)} (\boldsymbol{H}_k^{(i)})^{\mathrm{T}} \end{aligned} \tag{5.13-19}$$

$$
\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{X}}_k^g &= \boldsymbol{P}_k^g \sum_{i=1}^N (\boldsymbol{P}_k^{(ii)})^{-1} \hat{\boldsymbol{X}}_k^{(i)} \\
&= \boldsymbol{P}_k^g \sum_{i=1}^N (\boldsymbol{P}_k^{(ii)})^{-1} \left[(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_k^{(ii)} \boldsymbol{H}_k^{(i)}) \hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{(i)} + \boldsymbol{K}_k^{(ii)} \boldsymbol{Z}_k^{(i)} \right] \\
&= \boldsymbol{P}_k^g \sum_{i=1}^N (\boldsymbol{P}_k^{(ii)})^{-1} \left\{ \left[\boldsymbol{I} - \boldsymbol{P}_k^{(ii)} (\boldsymbol{H}_k^{(i)})^{\mathrm{T}} (\boldsymbol{R}_k^{(ii)})^{-1} \boldsymbol{H}_k^{(i)} \right] \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1} \hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^g + \boldsymbol{P}_k^{(ii)} (\boldsymbol{H}_k^{(i)})^{\mathrm{T}} (\boldsymbol{R}_k^{(ii)})^{-1} \boldsymbol{Z}_k^{(i)} \right\} \\
&= \left\{ \boldsymbol{P}_k^g \sum_{i=1}^N (\boldsymbol{P}_k^{(ii)})^{-1} - \boldsymbol{P}_k^g \left[\sum_{i=1}^N (\boldsymbol{H}_k^{(i)})^{\mathrm{T}} (\boldsymbol{R}_k^{(ii)})^{-1} \boldsymbol{H}_k^{(i)} \right] \right\} \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1} \hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^g + \boldsymbol{P}_k^g \sum_{i=1}^N (\boldsymbol{H}_k^{(i)})^{\mathrm{T}} (\boldsymbol{R}_k^{(ii)})^{-1} \boldsymbol{Z}_k^{(i)} \\
&= \left\{ \boldsymbol{I} - \boldsymbol{P}_k^g \left[\sum_{i=1}^N (\boldsymbol{H}_k^{(i)})^{\mathrm{T}} (\boldsymbol{R}_k^{(ii)})^{-1} \boldsymbol{H}_k^{(i)} \right] \right\} \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1} \hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^g + \boldsymbol{P}_k^g \sum_{i=1}^N (\boldsymbol{H}_k^{(i)})^{\mathrm{T}} (\boldsymbol{R}_k^{(ii)})^{-1} \boldsymbol{Z}_k^{(i)}
\end{aligned}
\tag{5.13-20}
$$

这显示经分散滤波和融合后的方差阵 $\boldsymbol{P}_k^g$ 与序贯滤波式（5.13-3）的状态均方差阵 $\boldsymbol{P}_k$ 结果一致。

需要注意的是，由方差阵更新公式 $(\boldsymbol{P}_k^{(ii)})^{-1} = (\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(ii)})^{-1} + \boldsymbol{H}_k^{(i)} \boldsymbol{R}_k^{(ii)} (\boldsymbol{H}_k^{(i)})^{\mathrm{T}}$ 可知，式（5.13-11）中 $\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(ii)}$ 扩大了 β_i^{-1} 倍，但 $\boldsymbol{P}_k^{(ii)}$ 并不正好扩大 β_i^{-1} 倍，并且 $\boldsymbol{P}_k^{(ii)}$ 不是最优状态估计均方差阵，相应的 $\hat{\boldsymbol{X}}_k^{(i)}$ 也不是状态 $\boldsymbol{X}_k$ 的最优估计。但经过信息融合之后，$\boldsymbol{P}_k^g$ 和 $\hat{\boldsymbol{X}}_k^g$ 均是最优的，可作为下一步滤波的初始值使用（重置）。将序贯滤波转化为了 N 个分散的子滤波器，如图所示。



分散滤波

$\boldsymbol{P}_{k-1}^g, \boldsymbol{Q}_{k-1}$ 表示状态方程的信息量，每个子滤波器分配到 $\beta_i^{-1} \boldsymbol{P}_{k-1}^g, \beta_i^{-1} \boldsymbol{Q}_{k-1}$，总和保持不变，若不进行分配将会存在信息重复利用问题；$\boldsymbol{R}_k^{(ii)}$ 表示量测方程的信息量，量测信息在每个子滤波器中都是单独使用的，不存在重复利用问题。

2 联邦滤波

假设有 N 个子滤波器，状态空间模型如下

$$
\begin{cases}
\boldsymbol{X}_k^{(i)} = \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(i)} \boldsymbol{X}_{k-1}^{(i)} + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(i)} \boldsymbol{W}_{k-1} \\
\boldsymbol{Z}_k^{(i)} = \boldsymbol{H}_k^{(i)} \boldsymbol{X}_k^{(i)} + \boldsymbol{V}_k^{(i)}
\end{cases}
\tag{5.13-21}
$$

其中

$$
\begin{cases}
\mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k] = \boldsymbol{0}, \qquad \mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k \boldsymbol{W}_j^{\mathrm{T}}] = \boldsymbol{Q}_k \delta_{kj} \\
\mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k^{(i)}] = \boldsymbol{0}, \qquad \mathrm{E}[\boldsymbol{V}_k^{(i)} (\boldsymbol{V}_j^{(i)})^{\mathrm{T}}] = \boldsymbol{R}_k^{(i)} \delta_{kj} \\
\mathrm{E}[\boldsymbol{W}_k (\boldsymbol{V}_j^{(i)})^{\mathrm{T}}] = \boldsymbol{0}
\end{cases}
\tag{5.13-22}
$$

$$
\boldsymbol{X}_k^{(i)} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{X}_k^{(c)} \\ \boldsymbol{X}_k^{(bi)} \end{bmatrix}
\tag{5.13-23}
$$

$\boldsymbol{X}_k^{(c)}$ 是所有子滤波器共有的公共状态，$\boldsymbol{X}_k^{(bi)}$ 是第 i 个子滤波器的专有状态。

在联邦滤波中，只针对公共状态进行重置和融合。假设$k-1$时刻第i个子滤波器的状态估计及其均方误差阵分别为

$$\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{(i)}=\begin{bmatrix}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{(c)}\\ \hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{(bi)}\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{P}_{k-1}^{(i)}=\mathrm{E}[\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{(i)}(\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{(i)})^{\mathrm{T}}]=\begin{bmatrix}\boldsymbol{P}_{k-1}^{(ci)} & \boldsymbol{P}_{k-1}^{(cibi)}\\ \boldsymbol{P}_{k-1}^{(bici)} & \boldsymbol{P}_{k-1}^{(bi)}\end{bmatrix} \tag{5.13-24}$$

各子滤波器经过信息融合为

$$\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{g}=\boldsymbol{P}_{k-1}^{g}\sum_{i=1}^{N}(\boldsymbol{P}_{k-1}^{(ci)})^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{(c)},\quad \boldsymbol{P}_{k-1}^{g}=[\sum_{i=1}^{N}(\boldsymbol{P}_{k-1}^{(ci)})^{-1}]^{-1} \tag{5.13-25}$$

则在k时刻，滤波初值选择为

$$\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{(i)'}=\begin{bmatrix}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{g}\\ \hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{(bi)}\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{P}_{k-1}^{(i)'}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{P}_{k-1}^{g} & \boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_{k-1}^{(cibi)}\\ \boldsymbol{P}_{k-1}^{(bici)}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{P}_{k-1}^{(bi)}\end{bmatrix} \tag{5.13-26}$$

其中$\boldsymbol{A}$满足

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_{k-1}^{(ci)}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}_{k-1}^{g} \tag{5.13-27}$$

联邦滤波公式总结如下：

$$\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{(i)'}=\begin{bmatrix}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{g}\\ \hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{(bi)}\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{P}_{k-1}^{(i)'}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{P}_{k-1}^{g} & \boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_{k-1}^{(cibi)}\\ \boldsymbol{P}_{k-1}^{(bici)}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{P}_{k-1}^{(bi)}\end{bmatrix}$$

$$\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{(i)}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(i)}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{(i)'}$$

$$\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(i)}=\beta_i^{-1}[\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(i)}\boldsymbol{P}_{k-1}^{(i)'}(\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{(i)})^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(i)}\boldsymbol{Q}_{k-1}(\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{(i)})^{\mathrm{T}}]$$

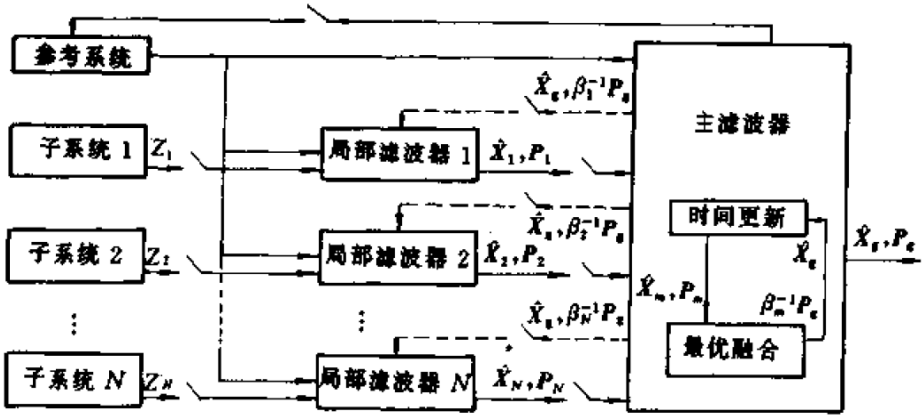
$$\boldsymbol{K}_k^{(i)}=\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(i)}(\boldsymbol{H}_k^{(i)})^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{H}_k^{(i)}\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(i)}(\boldsymbol{H}_k^{(i)})^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k^{(i)}]^{-1}$$

$$\hat{\boldsymbol{X}}_k^{(i)}=\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{(i)}+\boldsymbol{K}_k^{(ii)}(\boldsymbol{Z}_k^{(i)}-\boldsymbol{H}_k^{(i)}\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{(i)})$$

$$\boldsymbol{P}_k^{(i)}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k^{(i)}\boldsymbol{H}_k^{(i)})\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(i)}$$

$$\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{g}=\boldsymbol{P}_{k-1}^{g}\sum_{i=1}^{N}(\boldsymbol{P}_{k-1}^{(ci)})^{-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{(c)},\quad \boldsymbol{P}_{k-1}^{g}=[\sum_{i=1}^{N}(\boldsymbol{P}_{k-1}^{(ci)})^{-1}]^{-1}$$

联邦滤波器一般结构



主滤波器状态空间模型

$$\begin{cases}\boldsymbol{X}_k^{(m)}=\boldsymbol{I}\bullet\boldsymbol{X}_{k-1}^{(m)}+\boldsymbol{0}\bullet\boldsymbol{W}_{k-1}\\ \boldsymbol{Z}_k^{(m)}=\boldsymbol{0}\bullet\boldsymbol{X}_k^{(m)}+\infty\bullet\boldsymbol{V}_k^{(m)}\end{cases} \tag{5.13-28}$$

且$\boldsymbol{X}_k^{(m)}=\boldsymbol{X}_k^{(c)}$，主滤波器滤波方程为

$$\hat{\boldsymbol{X}}_k^{(m)}=\hat{\boldsymbol{X}}_{k/k-1}^{(m)}=\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}^{g}$$

$$\boldsymbol{P}_k^{(m)}=\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{(m)}=\beta_m^{-1}\boldsymbol{P}_{k-1}^{g}$$

几种结构

1）$\beta_m=0,\beta_i=1/N$

2）$\beta_m=\beta_i=1/(N+1)$

3）$\beta_m=1,\beta_i=0$

5.14 滤波的稳定性与可观测度分析

1 随机可控性与随机可观性

假设随机系统模型

$$\begin{cases}\boldsymbol{X}_k=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1}\\ \boldsymbol{Z}_k=\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{X}_k+\boldsymbol{V}_k\end{cases} \tag{5.14-1}$$

各符号含义详见式（5.2-1），这里不再赘述。

（1）随机可控性

如果对于时刻 j，存在正整数 N，使得

$$\boldsymbol{\Lambda}(j,j+N)=\sum_{i=j}^{j+N-1}\boldsymbol{\Phi}_{j+N/i+1}\boldsymbol{\Gamma}_{i+1/i}\boldsymbol{Q}_i\boldsymbol{\Gamma}_{i+1/i}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}_{j+N/i+1}^{\mathrm{T}}>0 \tag{5.14-2}$$

则称系统（5.14-1）在 j 时刻是完全随机可控的，$\boldsymbol{\Lambda}(j,j+N)$ 称为随机可控性格莱姆矩阵。

由状态方程可得

$$\boldsymbol{X}_{j+N}=\boldsymbol{\Phi}_{j+N/j}\boldsymbol{X}_j+\sum_{i=j}^{j+N}\boldsymbol{\Phi}_{j+N/i}\boldsymbol{\Gamma}_{i+1/i}\boldsymbol{W}_i \tag{5.14-3}$$

将上式右端第一项移到左端，再两边同时求方差，有

$$\begin{aligned}&\mathrm{E}\left[(\boldsymbol{X}_{j+N}-\boldsymbol{\Phi}_{j+N/j}\boldsymbol{X}_j)(\boldsymbol{X}_{j+N}-\boldsymbol{\Phi}_{j+N/j}\boldsymbol{X}_j)^{\mathrm{T}}\right]\\&=\mathrm{E}\left[(\sum_{i=j}^{j+N}\boldsymbol{\Phi}_{j+N/i}\boldsymbol{\Gamma}_{i+1/i}\boldsymbol{W}_i)(\sum_{i=j}^{j+N}\boldsymbol{\Phi}_{j+N/i}\boldsymbol{\Gamma}_{i+1/i}\boldsymbol{W}_i)^{\mathrm{T}}\right]\\&=\sum_{i=j}^{j+N}\boldsymbol{\Phi}_{j+N/i}\boldsymbol{\Gamma}_{i+1/i}\boldsymbol{Q}_i\boldsymbol{\Gamma}_{i+1/i}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}_{j+N/j}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\Lambda}(j,j+N)\end{aligned} \tag{5.14-4}$$

由于 $\boldsymbol{W}_i$ 是正态分布的噪声向量序列，则 $\boldsymbol{X}_{j+N}-\boldsymbol{\Phi}_{j+N/j}\boldsymbol{X}_j$ 也是正态分布的，由 $\boldsymbol{\Lambda}(j,j+N)>0$ 可知，从任意给定的状态 $\boldsymbol{X}_j$ 出发，使得 $\boldsymbol{X}_{j+N}=\boldsymbol{0}$ 的概率为正，即 $P\{\boldsymbol{X}_{j+N}=\boldsymbol{0}\}>0$，这便是完全随机可控的含义。对于定常线性随机系统，完全随机可控意味着从任意给定的状态 $\boldsymbol{X}_j$ 出发，总能够以正概率到达任何状态 $\boldsymbol{X}_{j+N}$。

如果系统在任意时刻都是完全随机可控的，则称系统为一致完全随机可控的。

（2）随机可观性

令

$$\boldsymbol{X}_j^*=\boldsymbol{\Theta}^{-1}(j,j+N)\sum_{i=j}^{j+N}\boldsymbol{\Phi}_{i/j}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_i^{-1}\boldsymbol{Z}_i \tag{5.14-5}$$

其中，定义矩阵

$$\boldsymbol{\Theta}(j,j+N)=\sum_{i=j}^{j+N}\boldsymbol{\Phi}_{i/j}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_i^{-1}\boldsymbol{H}_i\boldsymbol{\Phi}_{i/j} \tag{5.14-6}$$

对式（5.14-5）两边同时求期望，有

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[\boldsymbol{X}_j^*]&=\boldsymbol{\Theta}^{-1}(j,j+N)\sum_{i=j}^{j+N}\boldsymbol{\Phi}_{i/j}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_i^{-1}\mathrm{E}[\boldsymbol{Z}_i]\\&=\boldsymbol{\Theta}^{-1}(j,j+N)\sum_{i=j}^{j+N}\boldsymbol{\Phi}_{i/j}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_i^{-1}\mathrm{E}[\boldsymbol{H}_i\boldsymbol{X}_i]\end{aligned} \tag{5.14-7}$$

考虑到 $\boldsymbol{X}_i=\boldsymbol{\Phi}_{i/j}\boldsymbol{X}_j+\sum_{m=j}^{i}\boldsymbol{\Phi}_{i/j}\boldsymbol{\Gamma}_{m+1/m}\boldsymbol{W}_m$，则有

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[\boldsymbol{X}_j^*]&=\boldsymbol{\Theta}^{-1}(j,j+N)\sum_{i=j}^{j+N}\boldsymbol{\Phi}_{i/j}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_i^{-1}\boldsymbol{H}_i\mathrm{E}\left[\boldsymbol{\Phi}_{i/j}\boldsymbol{X}_j+\sum_{m=j}^{i}\boldsymbol{\Phi}_{i/j}\boldsymbol{\Gamma}_{m+1/m}\boldsymbol{W}_m\right]\\&=\boldsymbol{\Theta}^{-1}(j,j+N)\sum_{i=j}^{j+N}\boldsymbol{\Phi}_{i/j}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_i^{-1}\boldsymbol{H}_i\boldsymbol{\Phi}_{i/j}\mathrm{E}[\boldsymbol{X}_j]=\mathrm{E}[\boldsymbol{X}_j]\end{aligned} \tag{5.14-8}$$

由于系统量测方程 $\boldsymbol{Z}_k=\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{X}_k+\boldsymbol{V}_k$ 存在量测噪声且 $\boldsymbol{H}_k$ 一般不为可逆方阵，由量测 $\boldsymbol{Z}_k$ 并不能完全确定状态向量 $\boldsymbol{X}_j$，但是上式说明，当 $\boldsymbol{\Theta}(j,j+N)>0$ 时，根据式（5.14-5）中量测 $\boldsymbol{Z}_j,\boldsymbol{Z}_{j+1},\cdots,\boldsymbol{Z}_{j+N}$ 构造的 $\boldsymbol{X}_j^*$ 是 j 时刻状态 $\boldsymbol{X}_j$ 的线性无偏估计（注意不一定是最小方差），这是随机可观测性的本质含义；反之，如果 $\boldsymbol{\Theta}(j,j+N)$ 不正定，则由量测 $\boldsymbol{Z}_j,\boldsymbol{Z}_{j+1},\cdots,\boldsymbol{Z}_{j+N}$ 无法实现状态 $\boldsymbol{X}_j$ 的线性无偏估计。式（5.14-6）中

的$\boldsymbol{\Theta}(j, j+N)$称为随机可观性格莱姆矩阵。

不难发现，式（5.14-2）和（5.14-6）分别与确定性系统的可控性和可观性格莱姆矩阵的构造方式是非常相似的（可参考附录 E）。实际上，确定性系统的格莱姆矩阵可以看作是随机系统中当$\boldsymbol{Q}_i = \boldsymbol{I}$且$\boldsymbol{R}_i = \boldsymbol{I}$时的特殊情形。对于 Kalman 滤波随机系统，往往要求$\boldsymbol{R}_i$是正定的，随机可观性的分析结论与对应确定性系统的完全一致；但随机系统中仅要求$\boldsymbol{Q}_i$非负定，因而随机可控性结论与对应确定性系统的可能不一致。

特别地，如果随机系统（5.14-1）是定常的，将$\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}, \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}, \boldsymbol{H}_k, \boldsymbol{Q}_k, \boldsymbol{R}_k$分别简记为$\boldsymbol{\Phi}, \boldsymbol{\Gamma}, \boldsymbol{H}, \boldsymbol{Q}, \boldsymbol{R}$，则完全随机可控性和完全随机可观性格莱姆判据可分别等价于如下秩判据

$$\operatorname{rank}\left[\boldsymbol{\Gamma}\boldsymbol{Q}^{\frac{1}{2}} \quad \boldsymbol{\Phi}^1\boldsymbol{\Gamma}\boldsymbol{Q}^{\frac{1}{2}} \quad \boldsymbol{\Phi}^2\boldsymbol{\Gamma}\boldsymbol{Q}^{\frac{1}{2}} \quad \cdots \quad \boldsymbol{\Phi}^{n-1}\boldsymbol{\Gamma}\boldsymbol{Q}^{\frac{1}{2}}\right] = n \tag{5.14-9}$$

$$\operatorname{rank}\begin{bmatrix} \boldsymbol{R}^{-\frac{1}{2}}\boldsymbol{H} \\ \boldsymbol{R}^{-\frac{1}{2}}\boldsymbol{H}\boldsymbol{\Phi}^1 \\ \boldsymbol{R}^{-\frac{1}{2}}\boldsymbol{H}\boldsymbol{\Phi}^2 \\ \cdots \\ \boldsymbol{R}^{-\frac{1}{2}}\boldsymbol{H}\boldsymbol{\Phi}^{n-1} \end{bmatrix} = n \tag{5.14-10}$$

其中，n是系统状态$\boldsymbol{X}_k$的维数。

2 稳定性分析

针对随机系统模型

$$\begin{cases} \boldsymbol{X}_k = \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1} + \boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{W}_{k-1} \\ \boldsymbol{Z}_k = \boldsymbol{H}_k\boldsymbol{X}_k + \boldsymbol{V}_k \end{cases} \tag{5.14-11}$$

对其作 Kalman 滤波的状态滤波方程为

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{X}}_k &= \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1} + \boldsymbol{K}_k(\boldsymbol{Z}_k - \boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}) \\ &= (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1} + \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{Z}_k \\ &= \boldsymbol{G}_{k/k-1}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1} + \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{Z}_k \end{aligned} \tag{5.14-12}$$

上式滤波方程可重新视为一个时变的线性系统（状态估计器），状态为$\hat{\boldsymbol{X}}_k$，一步转移矩阵为$\boldsymbol{G}_{k/k-1} = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}$，输入为$\boldsymbol{Z}_k$。在原系统（5.14-1）的参数$\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}$、$\boldsymbol{H}_k$、$\boldsymbol{Q}_k$和$\boldsymbol{R}_k$已知并且滤波初值$\boldsymbol{P}_0$给定之后，滤波增益$\boldsymbol{K}_k$和一步转移矩阵$\boldsymbol{G}_{k/k-1}$也随之确定。状态估计器与确定性系统的状态观测器不同，即使随机系统是定常的，状态估计器一般是时变的。

在式（5.14-12）中，如果对于任意给定的两个初始状态$\hat{\boldsymbol{X}}_0^1$和$\hat{\boldsymbol{X}}_0^2$，总有

$$\lim_{k\to\infty}\left\|\hat{\boldsymbol{X}}_k^1 - \hat{\boldsymbol{X}}_k^2\right\| = 0 \tag{5.14-13}$$

则称滤波系统（5.14-12）是稳定的，此即李雅普诺夫意义下的渐进稳定性含义。上式显示状态估计渐进不受滤波初值的影响，不论如何设置初值，在经历足够长的时间后都将得到一致的滤波结果。

众所周知，线性系统的稳定性判别与输入无关，对于线性定常系统，其稳定的充要条件是一步转移矩阵的特征根都在单位圆内，且 0 为平衡状态。但是，滤波系统（5.14-12）往往是时变的，不能使用这一判别条件。如果使用李雅普诺夫稳定性判别理论，滤波系统（5.14-12）稳定的充要条件是：对于任意给定的对称矩阵$\boldsymbol{B}_k > 0$，存在实对称矩阵$\boldsymbol{A}_k > 0$，满足矩阵方程$\boldsymbol{G}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_k\boldsymbol{G}_{k/k-1} - \boldsymbol{A}_{k-1} = -\boldsymbol{B}_{k-1}$，且二次型函数$v(\hat{\boldsymbol{X}}_k, k) = \hat{\boldsymbol{X}}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_k\hat{\boldsymbol{X}}_k$为系统的李雅普诺夫函数。根据 Kalman 滤波公式，这里一步转移矩阵$\boldsymbol{G}_{k/k-1}$表达式比较复杂，几乎不可能求解出李雅普诺夫函数。因此，希望直接通过原系统（5.14-11）的性质来直接判断滤波器（5.14-12）的稳定性。应该注意到，这里讨论的是滤波器（5.14-12）的稳定性，而不是指系统（5.14-11）的稳定性，实际上 Kalman 滤波可应用于非平稳系统，甚至系统（5.14-11）可以是

不稳定的。

Kalman 等学者经过研究，给出了根据原系统（5.14-11）判别滤波器（5.14-12）稳定的三个充分条件（满足任何一个即可）：

① 如果系统（5.14-11）一致完全随机可控并且一致完全随机可观，则滤波器（5.14-12）稳定；

② 如果系统（5.14-11）推广形式随机可控并且一致完全随机可观，则滤波器（5.14-12）稳定；

③ 对于定常系统，如果系统（5.14-11）完全随机可稳定并且完全随机可检测，则滤波器（5.14-12）稳定。

下面再给出充分条件中涉及到的推广形式随机可控、完全随机可稳定和完全随机可检测的基本概念。

推广形式可控阵定义为

$$\begin{aligned}\bar{\boldsymbol{\Lambda}}(j,j+N)&=\boldsymbol{\Phi}_{j+N/j}\boldsymbol{P}_j\boldsymbol{\Phi}_{j+N/j}^{\mathrm{T}}+\sum_{i=j}^{j+N-1}\boldsymbol{\Phi}_{j+N/i+1}\boldsymbol{\Gamma}_{i+1/i}\boldsymbol{Q}_i\boldsymbol{\Gamma}_{i+1/i}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}_{j+N/i+1}^{\mathrm{T}}\\&=\boldsymbol{\Phi}_{j+N/j}\boldsymbol{P}_j\boldsymbol{\Phi}_{j+N/j}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Lambda}(j,j+N)\end{aligned}\qquad（5.14\text{-}11）$$

通常情况下滤波选取初值 $\boldsymbol{P}_0>0$，则由以下滤波均方差阵递推公式

$$\boldsymbol{P}_{k/k-1}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}>0$$

$$\boldsymbol{P}_k=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k/k-1}(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{R}_k\boldsymbol{K}_k^{\mathrm{T}}>0$$

可判断在式（5.14-11）中总有 $\boldsymbol{P}_j>0$，因而推广形式可控阵 $\bar{\boldsymbol{\Lambda}}(j,j+N)$ 总是正定的，这样在使用条件②时，一般只需考虑系统的一致完全随机可观性即可。

完全随机可稳定是指：系统经过可控性分解后，分为可控部分和不可控部分，其中不可控部分是稳定的。

完全随机可检测是指：系统经过可观性分解后，分为可观部分和不可观部分，其中不可观部分是稳定的。

最后，给出一个简单的例子，以加深对滤波器稳定性判别的直观理解。

考虑线性定常系统

$$\begin{cases}X_k=\phi X_{k-1}+W_{k-1}\\Z_k=X_k+V_k\end{cases}$$

其中：W_k 和 V_k 均为零均值白噪声、方差分别为 $Q\geq 0$ 和 $R>0$，且两者间不相关。根据 Kalman 滤波方程（5.14-29），得

$$\hat{X}_{k/k-1}=\phi\hat{X}_{k-1}\qquad（1）$$

$$P_{k/k-1}=\phi^2P_{k-1}+Q\qquad（2）$$

$$K_k=\frac{P_{k/k-1}}{P_{k/k-1}+R}=\frac{\phi^2P_{k-1}+Q}{\phi^2P_{k-1}+Q+R}\qquad（3）$$

$$\hat{X}_k=\hat{X}_{k/k-1}+K_k(Z_k-\hat{X}_{k/k-1})=(1-K_k)\hat{X}_{k/k-1}+K_kZ_k\qquad（4）$$

$$P_k=(1-K_k)P_{k/k-1}=(1-\frac{P_{k/k-1}}{P_{k/k-1}+R})P_{k/k-1}=RK_k\qquad（5）$$

按式（5.14-10）知该定常系统完全随机可观，所以以下主要从可控性角度讨论系统的滤波稳定性：

（1）若 $Q>0$，系统完全随机可控的，按判别条件①滤波器稳定；

（2）若 $Q=0$、$P_0>0$，系统推广形式随机可控，按判别条件②滤波器稳定；

（3）若 $Q=0$、$P_0=0$、$|\phi|<1$，如按可控性分解，状态方程可以看作只含一个不可控的子系统，但它是稳定的，按判别条件③滤波稳定；由式（3）得 $K_k=0$，量测的修正作用消失，但 $|\phi|<1$，不论状态取何初值，状态都会收敛至 0。

（4）若$Q=0$、$P_0=0$、$|\phi|\geq 1$，不满足三个判别条件中的任何一个，不能判断滤波器是否稳定。由式（3）得$K_k=0$，量测的修正作用消失，事实上，这时系统状态方程相当于是确定性方程，状态依赖于初始值，由$\hat{X}_k=\phi\hat{X}_{k-1}$可见，当$|\phi|\geq 1$时状态估计是不稳定的。

前述判断滤波器稳定的条件是充分条件，有时过于苛刻：若满足充分条件，则可以肯定滤波器是稳定的；若不满足充分条件，则还不能判断滤波器是否稳定。前面举的只是比较简单的例子，然而，对于高维的时变的复杂系统，使用稳定判别条件往往是非常困难的。在实际应用 Kalman 滤波时，一般没有必要在理论上进行稳定性分析，况且现实系统的工作时间总是有限的，不会出现绝对稳定的情形，在有限时间内滤波结果或多或少会受初值的影响。下面使用滤波协方差分析方法来分析 Kalman 滤波的实际估计效果，具有很强的实用性。

3 基于均方差阵的可观测度分析方法

式（5.14-6）只给出了随机系统状态的可观性的定性定义，即使结合滤波稳定判别条件，也不能定量描述实际的 Kalman 滤波估计效果。

如果系统建模准确，卡尔曼滤波均方误差阵$\boldsymbol{P}_k$反映了各状态之间的协方差，其中对角线元素为对应状态分量的估计误差或精度。因此，从$\boldsymbol{P}_k$随时间的变化过程中可以看出状态估计精度的变化情况，对角线元素的变化幅度，正好定量描述了对应状态分量估计效果的强弱程度，特别针对时变系统，$\boldsymbol{P}_k$的变化曲线还可用于分析系统机动参数对状态估计的影响，或有助于改进系统设计。

在 Kalman 滤波中，均方误差阵$\boldsymbol{P}_k$仅与$\boldsymbol{P}_0$、$\boldsymbol{Q}_k$和$\boldsymbol{R}_k$有关，而与状态初值$\boldsymbol{X}_0$及量测$\boldsymbol{Z}_k$无关，因而，下面只需分析$\boldsymbol{P}_0$、$\boldsymbol{Q}_k$和$\boldsymbol{R}_k$对$\boldsymbol{P}_k$的影响。

Kalman 滤波均方误差阵的预测及更新公式重写如下

$$\boldsymbol{P}_{k/k-1}=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}} \tag{5.14-12a}$$

$$\boldsymbol{P}_k=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k/k-1}(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{R}_k\boldsymbol{K}_k^{\mathrm{T}} \tag{5.14-12b}$$

将式（5.14-12a）代入式（5.14-12b），可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}_k&=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k/k-1}(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{R}_k\boldsymbol{K}_k^{\mathrm{T}}\\&=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)(\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{R}_k\boldsymbol{K}_k^{\mathrm{T}}\\&=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)^{\mathrm{T}}+(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)^{\mathrm{T}}\\&\quad+\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{R}_k\boldsymbol{K}_k^{\mathrm{T}}\\&=\boldsymbol{A}_{k/k-1}\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{A}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{B}_{k/k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{B}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{R}_k\boldsymbol{K}_k^{\mathrm{T}}\end{aligned} \tag{5.14-13}$$

其中记

$$\begin{cases}\boldsymbol{A}_{k/k-1}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\\\boldsymbol{B}_{k/k-1}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{\Gamma}_{k-1}\end{cases} \tag{5.14-14}$$

根据式（5.14-13），下标k往前递推一步（即$k\to k-1;k/k-1\to k-1/k-2;k-1\to k-2$），有

$$\boldsymbol{P}_{k-1}=\boldsymbol{A}_{k-1/k-2}\boldsymbol{P}_{k-2}\boldsymbol{A}_{k-1/k-2}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{B}_{k-1/k-2}\boldsymbol{Q}_{k-2}\boldsymbol{B}_{k-1/k-2}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{K}_{k-1}\boldsymbol{R}_{k-1}\boldsymbol{K}_{k-1}^{\mathrm{T}} \tag{5.14-15}$$

将式（5.14-15）代入式（5.14-3），并不断往前递推，不难得到

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{P}_k &= \boldsymbol{A}_{k/k-1}(\boldsymbol{A}_{k-1/k-2}\boldsymbol{P}_{k-2}\boldsymbol{A}_{k-1/k-2}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{B}_{k-1/k-2}\boldsymbol{Q}_{k-2}\boldsymbol{B}_{k-1/k-2}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{K}_{k-1}\boldsymbol{R}_{k-1}\boldsymbol{K}_{k-1}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{A}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{B}_{k/k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{B}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} \\
&\quad + \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{R}_k\boldsymbol{K}_k^{\mathrm{T}} \\
&= \boldsymbol{A}_{k/k-1}\boldsymbol{A}_{k-1/k-2}\boldsymbol{P}_{k-2}\boldsymbol{A}_{k-1/k-2}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} + (\boldsymbol{A}_{k/k-1}\boldsymbol{B}_{k-1/k-2}\boldsymbol{Q}_{k-2}\boldsymbol{B}_{k-1/k-2}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{B}_{k/k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{B}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}) \\
&\quad + (\boldsymbol{A}_{k/k-1}\boldsymbol{K}_{k-1}\boldsymbol{R}_{k-1}\boldsymbol{K}_{k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{K}_k\boldsymbol{R}_k\boldsymbol{K}_k^{\mathrm{T}}) \\
&= \cdots \\
&= (\boldsymbol{A}_{k/k-1}\cdots\boldsymbol{A}_{2/1}\boldsymbol{A}_{1/0}\boldsymbol{P}_0\boldsymbol{A}_{1/0}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{2/1}^{\mathrm{T}}\cdots\boldsymbol{A}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}) + \\
&\quad \Big[(\boldsymbol{A}_{k/k-1}\cdots\boldsymbol{A}_{2/1}\boldsymbol{B}_{1/0}\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{B}_{1/0}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{2/1}^{\mathrm{T}}\cdots\boldsymbol{A}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}) + (\boldsymbol{A}_{k/k-1}\cdots\boldsymbol{A}_{3/2}\boldsymbol{B}_{2/1}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{B}_{2/1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{3/2}^{\mathrm{T}}\cdots\boldsymbol{A}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}) + \cdots \\
&\qquad + (\boldsymbol{B}_{k/k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1}\boldsymbol{B}_{k/k-1}^{\mathrm{T}})\Big] + \\
&\quad \Big[(\boldsymbol{A}_{k/k-1}\cdots\boldsymbol{A}_{2/1}\boldsymbol{K}_1\boldsymbol{R}_1\boldsymbol{K}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{2/1}^{\mathrm{T}}\cdots\boldsymbol{A}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}) + (\boldsymbol{A}_{k/k-1}\cdots\boldsymbol{A}_{3/2}\boldsymbol{K}_2\boldsymbol{R}_2\boldsymbol{K}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{3/2}^{\mathrm{T}}\cdots\boldsymbol{A}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}) + \cdots \\
&\qquad + (\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{R}_k\boldsymbol{K}_k^{\mathrm{T}})\Big] \\
&= \bar{\boldsymbol{A}}_{k/0}\boldsymbol{P}_0\bar{\boldsymbol{A}}_{k/0}^{\mathrm{T}} + \sum_{i=1}^{k}\bar{\boldsymbol{B}}_{k/i-1}\boldsymbol{Q}_{i-1}(\bar{\boldsymbol{B}}_{k/i-1})^{\mathrm{T}} + \sum_{i=1}^{k}\bar{\boldsymbol{K}}_{k/i}\boldsymbol{R}_i(\bar{\boldsymbol{K}}_{k/i})^{\mathrm{T}}
\end{aligned}
\tag{5.14-16}
$$

其中记

$$
\begin{cases}
\bar{\boldsymbol{A}}_{k/0} = \boldsymbol{A}_{k/k-1}\cdots\boldsymbol{A}_{2/1}\boldsymbol{A}_{1/0}, \\
\bar{\boldsymbol{B}}_{k/i-1} = \boldsymbol{A}_{k/k-1}\cdots\boldsymbol{A}_{i+1/i}\boldsymbol{B}_{i/i-1} \qquad (i = 1,2,3,\cdots,k) \\
\bar{\boldsymbol{K}}_{k/i} = \boldsymbol{A}_{k/k-1}\cdots\boldsymbol{A}_{i+1/i}\boldsymbol{K}_i
\end{cases}
\tag{5.14-17}
$$

一般情况下，$\boldsymbol{P}_0$、$\boldsymbol{Q}_{i-1}$及$\boldsymbol{R}_i$均为对角矩阵（若不为对角矩阵则总可以作 U-D 对角化分解，后续分析原理完全相同），可假设成如下形式

$$
\boldsymbol{Y} = \mathrm{diag}\begin{pmatrix} Y_{(11)} \\ Y_{(22)} \\ \vdots \\ Y_{(pp)} \end{pmatrix} = \mathrm{diag}\begin{pmatrix} Y_{(11)} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \mathrm{diag}\begin{pmatrix} 0 \\ Y_{(22)} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + \mathrm{diag}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ Y_{(pp)} \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^{p}\boldsymbol{Y}_{(jj)}
\tag{5.14-18}
$$

其中，$\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{P}_0, \boldsymbol{Q}_{i-1}, \boldsymbol{R}_i$对应 $p = n, l, m$，$Y_{(jj)}$表示对角阵$\boldsymbol{Y}$的第 j 行 j 列元素，$\boldsymbol{Y}_{(jj)}$表示第 j 行 j 列元素为$Y_{(jj)}$而其它元素全为 0 的矩阵。

根据式（5.14-18），式（5.14-16）可改写为

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{P}_k &= \sum_{j=1}^{n}\bar{\boldsymbol{A}}_{k/0}\boldsymbol{P}_{0(jj)}\bar{\boldsymbol{A}}_{k/0}^{\mathrm{T}} + \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{l}\bar{\boldsymbol{B}}_{k/i-1}\boldsymbol{Q}_{i-1(jj)}\bar{\boldsymbol{B}}_{k/i-1}^{\mathrm{T}} + \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{m}\bar{\boldsymbol{K}}_{k/i}\boldsymbol{R}_{i(jj)}\bar{\boldsymbol{K}}_{k/i}^{\mathrm{T}} \\
&= \sum_{j=1}^{n}P_{0(jj)}\bar{\boldsymbol{A}}_{k/0}^{(:j)}(\bar{\boldsymbol{A}}_{k/0}^{(:j)})^{\mathrm{T}} + \sum_{j=1}^{l}\sum_{i=1}^{k}\bar{\boldsymbol{B}}_{k/i-1}\boldsymbol{Q}_{i-1(jj)}\bar{\boldsymbol{B}}_{k/i-1}^{\mathrm{T}} + \sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{k}\bar{\boldsymbol{K}}_{k/i}\boldsymbol{R}_{i(jj)}\bar{\boldsymbol{K}}_{k/i}^{\mathrm{T}} \\
&= \sum_{j=1}^{n}\bar{\boldsymbol{P}}_k^{(j)} + \sum_{j=1}^{l}\bar{\boldsymbol{Q}}_k^{(j)} + \sum_{j=1}^{m}\bar{\boldsymbol{R}}_k^{(j)}
\end{aligned}
\tag{5.14-19}
$$

其中

$$
\begin{cases}
\bar{\boldsymbol{P}}_k^{(j)} = P_{0(jj)}\bar{\boldsymbol{A}}_{k/0}^{(:j)}(\bar{\boldsymbol{A}}_{k/0}^{(:j)})^{\mathrm{T}} \\
\bar{\boldsymbol{Q}}_k^{(j)} = \sum_{i=1}^{k}\bar{\boldsymbol{B}}_{k/i-1}\boldsymbol{Q}_{i-1(jj)}\bar{\boldsymbol{B}}_{k/i-1}^{\mathrm{T}} \\
\bar{\boldsymbol{R}}_k^{(j)} = \sum_{i=1}^{k}\bar{\boldsymbol{K}}_{k/i}\boldsymbol{R}_{i(jj)}\bar{\boldsymbol{K}}_{k/i}^{\mathrm{T}}
\end{cases}
\tag{5.14-20}
$$

注意到，$\bar{\boldsymbol{A}}_{k/0}$、$\bar{\boldsymbol{Q}}_k^{(j)}$和$\bar{\boldsymbol{R}}_k^{(j)}$都是$n \times n$维方阵，它们分别有如下递推计算公式

$$
\bar{\boldsymbol{A}}_{k/0} = \boldsymbol{A}_{k/k-1}\cdots\boldsymbol{A}_{2/1}\boldsymbol{A}_{1/0} = \boldsymbol{A}_{k/k-1}\bar{\boldsymbol{A}}_{k-1/0}
\tag{5.14-21a}
$$

$$\begin{aligned}\bar{\boldsymbol{Q}}_k^{(j)} &= \sum_{i=1}^{k}\bar{\boldsymbol{B}}_{k/i-1}\boldsymbol{Q}_{i-1(jj)}\bar{\boldsymbol{B}}_{k/i-1}^{\mathrm{T}} = \sum_{i=1}^{k}\boldsymbol{A}_{k/k-1}\cdots\boldsymbol{A}_{i+1/i}\boldsymbol{B}_{i/i-1}\boldsymbol{Q}_{i-1(jj)}(\boldsymbol{A}_{k/k-1}\cdots\boldsymbol{A}_{i+1/i}\boldsymbol{B}_{i/i-1})^{\mathrm{T}} \\ &= \sum_{i=1}^{k-1}\boldsymbol{A}_{k/k-1}\cdots\boldsymbol{A}_{i+1/i}\boldsymbol{B}_{i/i-1}\boldsymbol{Q}_{i-1(jj)}(\boldsymbol{A}_{k/k-1}\cdots\boldsymbol{A}_{i+1/i}\boldsymbol{B}_{i/i-1})^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{B}_{k/k-1}\boldsymbol{Q}_{k-1(jj)}\boldsymbol{B}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} \\ &= \boldsymbol{A}_{k/k-1}\left[\sum_{i=1}^{k-1}\boldsymbol{A}_{k-1/k-2}\cdots\boldsymbol{A}_{i+1/i}\boldsymbol{B}_{i/i-1}\boldsymbol{Q}_{i-1(jj)}(\boldsymbol{A}_{k-1/k-2}\cdots\boldsymbol{A}_{i+1/i}\boldsymbol{B}_{i/i-1})^{\mathrm{T}}\right]\boldsymbol{A}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} + \\ &\quad Q_{k-1(jj)}\boldsymbol{B}_{k/k-1}^{(:j)}(\boldsymbol{B}_{k/k-1}^{(:j)})^{\mathrm{T}} \\ &= \boldsymbol{A}_{k/k-1}\bar{\boldsymbol{Q}}_{k-1}^{(j)}\boldsymbol{A}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} + Q_{k-1(jj)}\boldsymbol{B}_{k/k-1}^{(:j)}(\boldsymbol{B}_{k/k-1}^{(:j)})^{\mathrm{T}}\end{aligned} \tag{5.14-21b}$$

$$\bar{\boldsymbol{R}}_k^{(j)} = \boldsymbol{A}_{k/k-1}\bar{\boldsymbol{R}}_{k-1}^{(j)}\boldsymbol{A}_{k/k-1}^{\mathrm{T}} + R_{k(jj)}\boldsymbol{K}_k^{(:j)}(\boldsymbol{K}_k^{(:j)})^{\mathrm{T}} \tag{5.14-21c}$$

其中，$\boldsymbol{B}_{k/i-1}^{(:j)}$ 表示矩阵 $\boldsymbol{B}_{k/i-1}$ 的第 j 列向量（$j=1,2,\cdots,l$），而 $\boldsymbol{K}_{k/i}^{(:j)}$ 表示矩阵 $\boldsymbol{K}_{k/i}$ 的第 j 列向量（$j=1,2,\cdots,m$）；初值 $\bar{\boldsymbol{A}}_{0/0}=\boldsymbol{I}$、$\bar{\boldsymbol{Q}}_0^{(j)}=\boldsymbol{0}$、$\bar{\boldsymbol{R}}_0^{(j)}=\boldsymbol{0}$。

由式（5.14-19）可见，$\bar{\boldsymbol{P}}_k^{(j)}$、$\bar{\boldsymbol{Q}}_k^{(j)}$ 和 $\bar{\boldsymbol{R}}_k^{(j)}$ 之间是互不相关的（有误），它们分别表示初始状态均方误差（可视为状态的初始不确定性噪声）分量 $P_{0(jj)}$（$j=1,2,\cdots,n$）、系统噪声分量 $Q_{i-1(jj)}$（$i=1,2,\cdots,k;\ j=1,2,\cdots,l$）及量测噪声分量 $R_{i(jj)}$（$i=1,2,\cdots,k;\ j=1,2,\cdots,m$）对滤波 k 时刻状态估计的均方差阵 $\boldsymbol{P}_k$ 的贡献，所有 $(n+l+m)$ 个分量的贡献之和组成了总均方差阵 $\boldsymbol{P}_k$。因此，可称式（5.14-19）为 Kalman 滤波精度影响因素的独立性分解公式，可用于定量评价各种噪声分量对 Kalman 滤波状态估计的影响程度，定义各因素贡献的百分比如下：

$$\begin{cases} p_s^j = \dfrac{\bar{P}_{k(ss)}^{(j)}}{P_{k(ss)}}\times 100\% & j=1,2,\cdots,n \\ q_s^j = \dfrac{\bar{Q}_{k(ss)}^{(j)}}{P_{k(ss)}}\times 100\% & j=1,2,\cdots,l \\ r_s^j = \dfrac{\bar{R}_{k(ss)}^{(j)}}{P_{k(ss)}}\times 100\% & j=1,2,\cdots,m \end{cases} \tag{5.14-22}$$

式中，右下标“(ss)”均表示相应矩阵的第 s 行 s 列元素。根据上式，可构造出如表 5.14-1 所列的表格，其中第二列共含 $n\times(n+l+m)$ 个数据信息，它为定量分析各因素对滤波估计的影响程度提供了依据。

表 5.14-1　状态估计影响因素分析

状态分量	影响因素及百分比												合计
$\hat{X}_k^{(1)}$	p_1^1	p_1^2	$\cdots$	p_1^n	q_1^1	q_1^2	$\cdots$	q_1^l	r_1^1	r_1^2	$\cdots$	r_1^m	100%
$\hat{X}_k^{(2)}$	p_2^1	p_2^2	$\cdots$	p_2^n	q_2^1	q_2^2	$\cdots$	q_2^l	r_2^1	r_2^2	$\cdots$	r_2^m	100%
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
$\hat{X}_k^{(n)}$	p_n^1	p_n^2	$\cdots$	p_n^n	q_n^1	q_n^2	$\cdots$	q_n^l	r_n^1	r_n^2	$\cdots$	r_n^m	100%

所如果 $\left(\bar{\boldsymbol{A}}_{k/0}\boldsymbol{P}_{0(jj)}\bar{\boldsymbol{A}}_{k/0}^{\mathrm{T}}\right)_{(ll)}$ 趋于零，则表示初始状态误差的影响逐渐消失（滤波收敛？）

解决办法：

1）进行可控和可观性分解，去除不可观和不可控的状态（但对于时变系统很难）；

2）取初始方差阵 $P_0>0$，对于可观测性强的状态，对应元素可以取很大值；对于可观测性弱的，不宜取得太大，过大容易引起滤波过程中的波动。对于可观测性弱的状态估计结果尽量“留而不用”。

第 6 章　初始对准及组合导航技术

第 6 章　初始对准及组合导航技术 149

6.1 捷联惯导粗对准 149
6.1.1 矢量定姿原理 149
6.1.2 解析粗对准方法 151
6.1.3 间接粗对准方法 154
6.2 捷联惯导精对准 155
6.3 惯性/卫星组合导航 159
6.3.1 空间杆臂误差 159
6.3.2 时间不同步误差 160
6.3.3 状态空间模型 161
6.4 车载惯性/里程仪组合导航 161
6.4.1 航位推算算法 161
6.4.2 航位推算误差分析 163
6.4.3 惯性/里程仪组合 166
6.5 低成本姿态航向参考系统（AHRS） 169
6.5.1 简化的惯导算法及误差方程 170
6.5.2 地磁场测量及误差方程 171
6.5.3 低成本组合导航系统模型 172
6.5.4 低成本惯导的姿态初始化 173
6.5.5 捷联式地平仪的工作原理 175

6.1 捷联惯导粗对准

惯导系统初始对准就是确定参考导航坐标系的一个过程。惯导系统刚上电启动时，其载体坐标系相对于参考导航坐标系的各轴指向完全未知或不够精确，无法立即进入导航状态，因此必须先确定载体坐标系相对于导航坐标系的空间方位，从惯导的角度看这等效于寻找参考导航坐标系的一个过程。以地理坐标系作为参考坐标系为例，它的三轴指向分别是东向、北向和天向，其中天向是根据重力加速度定义的，有了天向也就等效于确定了水平面，在水平面上寻找东向和北向需要测定地球自转信息，因为北向是根据地球自转轴定义的。因此，重力加速度和地球自转角速度是惯导自对准的外界参考信息。由于实际惯导系统惯性器件存在测量误差，导致其确定的导航坐标系也会产生误差。

6.1.1矢量定姿原理

1 双矢量定姿

在三维空间中有两个直角坐标系r系和b系，已知两个不共线的参考矢量$\boldsymbol{V}_1$和$\boldsymbol{V}_2$，它们在两坐标下的投影坐标分别记为$\boldsymbol{V}_1^r$、$\boldsymbol{V}_2^r$、$\boldsymbol{V}_1^b$和$\boldsymbol{V}_2^b$，通过已知投影坐标求解b系和r系之间的方位关系问题，称为双矢量定姿。

两坐标系间方位关系可用方向余弦阵（姿态阵）来描述，记为$\boldsymbol{C}_b^r$。显然，两矢量在不同坐标系下，存在如下转换关系式

$$\boldsymbol{V}_1^r = \boldsymbol{C}_b^r \boldsymbol{V}_1^b \tag{6.1-1}$$

$$\boldsymbol{V}_2^r = \boldsymbol{C}_b^r \boldsymbol{V}_2^b \tag{6.1-2}$$

上述两式中共含有 6 个标量方程，为了方便求解$\boldsymbol{C}_b^r$，再构造一个向量等式（含 3 个标量方程），构造的方法是将式（6.1-1）叉乘式（6.1-2），得辅助矢量等式

$$\boldsymbol{V}_1^r \times \boldsymbol{V}_2^r = (\boldsymbol{C}_b^r \boldsymbol{V}_1^b) \times (\boldsymbol{C}_b^r \boldsymbol{V}_2^b) = \boldsymbol{C}_b^r (\boldsymbol{V}_1^b \times \boldsymbol{V}_2^b) \tag{6.1-3}$$

将前述三式合并在一起，写成矩阵形式，得

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{V}_1^r & \boldsymbol{V}_2^r & \boldsymbol{V}_1^r \times \boldsymbol{V}_2^r \end{bmatrix} = \boldsymbol{C}_b^r \begin{bmatrix} \boldsymbol{V}_1^b & \boldsymbol{V}_2^b & \boldsymbol{V}_1^b \times \boldsymbol{V}_2^b \end{bmatrix} \tag{6.1-4}$$

由于矢量$\boldsymbol{V}_1$和$\boldsymbol{V}_2$不共线，因而$\boldsymbol{V}_1^b$、$\boldsymbol{V}_2^b$和$\boldsymbol{V}_1^b \times \boldsymbol{V}_2^b$三者必定不共面，即$\begin{bmatrix} \boldsymbol{V}_1^b & \boldsymbol{V}_2^b & \boldsymbol{V}_1^b \times \boldsymbol{V}_2^b \end{bmatrix}$可逆，由式（6.1-4）可直接解得

$$\boldsymbol{C}_b^r = \begin{bmatrix} \boldsymbol{V}_1^r & \boldsymbol{V}_2^r & \boldsymbol{V}_1^r \times \boldsymbol{V}_2^r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{V}_1^b & \boldsymbol{V}_2^b & \boldsymbol{V}_1^b \times \boldsymbol{V}_2^b \end{bmatrix}^{-1} \tag{6.1-5}$$

考虑到$\boldsymbol{C}_b^r$是单位正交阵，有$\boldsymbol{C}_b^r = \left[(\boldsymbol{C}_b^r)^{\mathrm{T}} \right]^{-1}$，上式两边同时转置后再求逆，不难得到

$$\boldsymbol{C}_b^r = \begin{bmatrix} (\boldsymbol{V}_1^r)^{\mathrm{T}} \\ (\boldsymbol{V}_2^r)^{\mathrm{T}} \\ (\boldsymbol{V}_1^r \times \boldsymbol{V}_2^r)^{\mathrm{T}} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} (\boldsymbol{V}_1^b)^{\mathrm{T}} \\ (\boldsymbol{V}_2^b)^{\mathrm{T}} \\ (\boldsymbol{V}_1^b \times \boldsymbol{V}_2^b)^{\mathrm{T}} \end{bmatrix} \tag{6.1-6}$$

式（6.1-6）是求解双矢量定姿问题的比较简单的算法，等式右边两个矩阵中的每一行向量均表示相应矢量（含辅助矢量）在两坐标系的投影坐标，只要三个行向量不共面即可。然而，实际中$\boldsymbol{V}_1^r$、$\boldsymbol{V}_2^r$、$\boldsymbol{V}_1^b$和$\boldsymbol{V}_2^b$中的某些甚至所有值是由测量设备提供的，存在一定的测量误差，对于矢量误差往往既包含幅值误差又包含方向误差，使得按式（6.1-6）求解的姿态阵并不能严格满足单位正交化要求。

针对式（6.1-6）进行改进，一种思路是预先对参与解算的所有矢量作正交及单位化处理。图 6.1-1 给出了由测量矢量$\tilde{\boldsymbol{V}}_1^b$和$\tilde{\boldsymbol{V}}_2^b$求解三个单位正交矢量$\dfrac{\tilde{\boldsymbol{V}}_1^b}{|\tilde{\boldsymbol{V}}_1^b|}$、$\dfrac{\tilde{\boldsymbol{V}}_1^b \times \tilde{\boldsymbol{V}}_2^b}{|\tilde{\boldsymbol{V}}_1^b \times \tilde{\boldsymbol{V}}_2^b|}$和$\dfrac{\tilde{\boldsymbol{V}}_1^b \times \tilde{\boldsymbol{V}}_2^b \times \tilde{\boldsymbol{V}}_1^b}{|\tilde{\boldsymbol{V}}_1^b \times \tilde{\boldsymbol{V}}_2^b \times \tilde{\boldsymbol{V}}_1^b|}$的几何示意图。注意，图中$\tilde{\boldsymbol{V}}_1^b$被选为主矢量，选择主矢量的原则通常是选择两个矢量中的重要性较大者（或者测量误差较小者）。

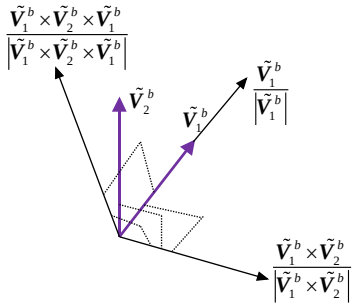


图 6.1-1　由两个非共线矢量构造三个正交规范化矢量

类似的，由$\tilde{\boldsymbol{V}}_1^r$和$\tilde{\boldsymbol{V}}_2^r$可求得$\dfrac{\tilde{\boldsymbol{V}}_1^r}{|\tilde{\boldsymbol{V}}_1^r|}$、$\dfrac{\tilde{\boldsymbol{V}}_1^r \times \tilde{\boldsymbol{V}}_2^r}{|\tilde{\boldsymbol{V}}_1^r \times \tilde{\boldsymbol{V}}_2^r|}$和$\dfrac{\tilde{\boldsymbol{V}}_1^r \times \tilde{\boldsymbol{V}}_2^r \times \tilde{\boldsymbol{V}}_1^r}{|\tilde{\boldsymbol{V}}_1^r \times \tilde{\boldsymbol{V}}_2^r \times \tilde{\boldsymbol{V}}_1^r|}$，再根据式（6.1-6），构造姿态阵如下

$$\hat{\boldsymbol{C}}_b^r = \begin{bmatrix} (\dfrac{\tilde{\boldsymbol{V}}_1^r}{|\tilde{\boldsymbol{V}}_1^r|})^{\mathrm{T}} \\ (\dfrac{\tilde{\boldsymbol{V}}_1^r \times \tilde{\boldsymbol{V}}_2^r}{|\tilde{\boldsymbol{V}}_1^r \times \tilde{\boldsymbol{V}}_2^r|})^{\mathrm{T}} \\ (\dfrac{\tilde{\boldsymbol{V}}_1^r \times \tilde{\boldsymbol{V}}_2^r \times \tilde{\boldsymbol{V}}_1^r}{|\tilde{\boldsymbol{V}}_1^r \times \tilde{\boldsymbol{V}}_2^r \times \tilde{\boldsymbol{V}}_1^r|})^{\mathrm{T}} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} (\dfrac{\tilde{\boldsymbol{V}}_1^b}{|\tilde{\boldsymbol{V}}_1^b|})^{\mathrm{T}} \\ (\dfrac{\tilde{\boldsymbol{V}}_1^b \times \tilde{\boldsymbol{V}}_2^b}{|\tilde{\boldsymbol{V}}_1^b \times \tilde{\boldsymbol{V}}_2^b|})^{\mathrm{T}} \\ (\dfrac{\tilde{\boldsymbol{V}}_1^b \times \tilde{\boldsymbol{V}}_2^b \times \tilde{\boldsymbol{V}}_1^b}{|\tilde{\boldsymbol{V}}_1^b \times \tilde{\boldsymbol{V}}_2^b \times \tilde{\boldsymbol{V}}_1^b|})^{\mathrm{T}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\tilde{\boldsymbol{V}}_1^r}{|\tilde{\boldsymbol{V}}_1^r|} & \dfrac{\tilde{\boldsymbol{V}}_1^r \times \tilde{\boldsymbol{V}}_2^r}{|\tilde{\boldsymbol{V}}_1^r \times \tilde{\boldsymbol{V}}_2^r|} & \dfrac{\tilde{\boldsymbol{V}}_1^r \times \tilde{\boldsymbol{V}}_2^r \times \tilde{\boldsymbol{V}}_1^r}{|\tilde{\boldsymbol{V}}_1^r \times \tilde{\boldsymbol{V}}_2^r \times \tilde{\boldsymbol{V}}_1^r|} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (\dfrac{\tilde{\boldsymbol{V}}_1^b}{|\tilde{\boldsymbol{V}}_1^b|})^{\mathrm{T}} \\ (\dfrac{\tilde{\boldsymbol{V}}_1^b \times \tilde{\boldsymbol{V}}_2^b}{|\tilde{\boldsymbol{V}}_1^b \times \tilde{\boldsymbol{V}}_2^b|})^{\mathrm{T}} \\ (\dfrac{\tilde{\boldsymbol{V}}_1^b \times \tilde{\boldsymbol{V}}_2^b \times \tilde{\boldsymbol{V}}_1^b}{|\tilde{\boldsymbol{V}}_1^b \times \tilde{\boldsymbol{V}}_2^b \times \tilde{\boldsymbol{V}}_1^b|})^{\mathrm{T}} \end{bmatrix} \tag{6.1-7}$$

上式中，$\hat{\boldsymbol{C}}_b^r$自然满足单位正交化条件。

2 多矢量定姿

假设三维空间中有 $m(m>2)$ 个不共面的矢量，在 b 系和 r 系中同时对这些矢量进行测量，由于存在测量误差，它们只能近似满足如下变换关系

$$\tilde{\boldsymbol{V}}_i^r \approx \boldsymbol{C}_b^r \tilde{\boldsymbol{V}}_i^b \qquad (i=1,2,\cdots m) \tag{6.1-8}$$

多矢量定姿问题就是求解满足上式的最优姿态变换阵 $\boldsymbol{C}_b^r$（右手单位正交阵）。

为了定量描述“最优”性能，这里构造指标函数

$$J^*(\boldsymbol{C}_b^r)=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^m w_i\left|\tilde{\boldsymbol{V}}_i^r-\boldsymbol{C}_b^r\tilde{\boldsymbol{V}}_i^b\right|^2=\min \tag{6.1-9}$$

其中，w_i 为已知的加权系数，一般有 $\sum_{i=1}^m w_i=1$，对于等加权平均，可取 $w_i=1/m$（或取 $w_i=1$，不影响结果）；$\tilde{\boldsymbol{V}}_i^r-\boldsymbol{C}_b^r\tilde{\boldsymbol{V}}_i^b$ 反映的是在两个坐标系中测量同一物理矢量的不一致性误差。式（6.1-9）所谓的“最优”的含义就是使测量误差的加权平方和达到最小。

现对误差平方和进行如下等价变形

$$\begin{aligned}\left|\tilde{\boldsymbol{V}}_i^r-\boldsymbol{C}_b^r\tilde{\boldsymbol{V}}_i^b\right|^2&=(\tilde{\boldsymbol{V}}_i^r-\boldsymbol{C}_b^r\tilde{\boldsymbol{V}}_i^b)^{\mathrm{T}}(\tilde{\boldsymbol{V}}_i^r-\boldsymbol{C}_b^r\tilde{\boldsymbol{V}}_i^b)\\&=\left[(\tilde{\boldsymbol{V}}_i^r)^{\mathrm{T}}-(\tilde{\boldsymbol{V}}_i^b)^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}_b^r)^{\mathrm{T}}\right](\tilde{\boldsymbol{V}}_i^r-\boldsymbol{C}_b^r\tilde{\boldsymbol{V}}_i^b)\\&=\left|\tilde{\boldsymbol{V}}_i^r\right|^2-(\tilde{\boldsymbol{V}}_i^r)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}_b^r\tilde{\boldsymbol{V}}_i^b-(\tilde{\boldsymbol{V}}_i^b)^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}_b^r)^{\mathrm{T}}\tilde{\boldsymbol{V}}_i^r+(\tilde{\boldsymbol{V}}_i^b)^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}_b^r)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}_b^r\tilde{\boldsymbol{V}}_i^b\\&=\left|\tilde{\boldsymbol{V}}_i^r\right|^2+\left|\tilde{\boldsymbol{V}}_i^b\right|^2-2(\tilde{\boldsymbol{V}}_i^r)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}_b^r\tilde{\boldsymbol{V}}_i^b\end{aligned} \tag{6.1-10}$$

将式（6.1-10）代入式（6.1-9），得

$$\begin{aligned}J^*(\boldsymbol{C}_b^r)&=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^m w_i\left|\tilde{\boldsymbol{V}}_i^r-\boldsymbol{C}_b^r\tilde{\boldsymbol{V}}_i^b\right|^2\\&=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^m w_i\left(\left|\tilde{\boldsymbol{V}}_i^r\right|^2+\left|\tilde{\boldsymbol{V}}_i^b\right|^2\right)-\sum_{i=1}^m w_i(\tilde{\boldsymbol{V}}_i^r)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}_b^r\tilde{\boldsymbol{V}}_i^b\end{aligned} \tag{6.1-11}$$

当所有测量值采集给定之后，$\tilde{\boldsymbol{V}}_i^r$ 和 $\tilde{\boldsymbol{V}}_i^b$ 是已知的，即上式右边第一项 $\sum_{i=1}^m w_i\left(\left|\tilde{\boldsymbol{V}}_i^r\right|^2+\left|\tilde{\boldsymbol{V}}_i^b\right|^2\right)$ 为已知量，因而欲使 $J^*(\boldsymbol{C}_b^r)$ 达到最小，等价于使如下重新构造的指标函数达到最大

$$J(\boldsymbol{C}_b^r)=\sum_{i=1}^m w_i(\tilde{\boldsymbol{V}}_i^r)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}_b^r\tilde{\boldsymbol{V}}_i^b=\max \tag{6.1-12}$$

进一步对上式作如下变换

$$\begin{aligned}J(\boldsymbol{C}_b^r)&=\sum_{i=1}^m w_i(\tilde{\boldsymbol{V}}_i^r)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}_b^r\tilde{\boldsymbol{V}}_i^b\\&=\mathrm{tr}\left(\begin{bmatrix}w_1(\tilde{\boldsymbol{V}}_1^r)^{\mathrm{T}}\\w_2(\tilde{\boldsymbol{V}}_2^r)^{\mathrm{T}}\\\vdots\\w_m(\tilde{\boldsymbol{V}}_m^r)^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\boldsymbol{C}_b^r\begin{bmatrix}\tilde{\boldsymbol{V}}_1^b&\tilde{\boldsymbol{V}}_2^b&\cdots&\tilde{\boldsymbol{V}}_m^b\end{bmatrix}\right)=\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{C}_b^r\begin{bmatrix}\tilde{\boldsymbol{V}}_1^b&\tilde{\boldsymbol{V}}_2^b&\cdots&\tilde{\boldsymbol{V}}_m^b\end{bmatrix}\begin{bmatrix}w_1(\tilde{\boldsymbol{V}}_1^r)^{\mathrm{T}}\\w_2(\tilde{\boldsymbol{V}}_2^r)^{\mathrm{T}}\\\vdots\\w_m(\tilde{\boldsymbol{V}}_m^r)^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\right)\\&=\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{C}_b^r\sum_{i=1}^m w_i\tilde{\boldsymbol{V}}_i^b(\tilde{\boldsymbol{V}}_i^r)^{\mathrm{T}}\right)\end{aligned} \tag{6.1-13}$$

上式第三等号前使用了矩阵乘积的求迹公式 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{M}_1\boldsymbol{M}_2)=\mathrm{tr}(\boldsymbol{M}_2\boldsymbol{M}_1)$，从而式（6.1-12）又等价于

$$\mathrm{tr}(\boldsymbol{C}_b^r\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=\max \tag{6.1-14}$$

其中定义

$$\boldsymbol{A}=\left[\sum_{i=1}^m w_i\tilde{\boldsymbol{V}}_i^b(\tilde{\boldsymbol{V}}_i^r)^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}}=\sum_{i=1}^m w_i\tilde{\boldsymbol{V}}_i^r(\tilde{\boldsymbol{V}}_i^b)^{\mathrm{T}} \tag{6.1-15}$$

根据附录 K 中定理 2，假设 $\det(\boldsymbol{A})>0$ 且它的奇异值分解为 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}$，则可求得最优姿态矩阵为

$$\hat{\boldsymbol{C}}_b^r=\boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}} \tag{6.1-16}$$

6.1.2解析粗对准方法

初始对准一般是在运载体对地静止的环境下进行的，即运载体相对地面既没有明显的线运动也没有角运动，且对准地点处的地理位置准确已知，也就是说重力矢量和地球自转角速度矢量在地理坐标系（初

始对准参考坐标系）的分量准确已知，如下

$$\boldsymbol{g}^n=\begin{bmatrix}0\\0\\-g\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{\omega}_{ie}^n=\begin{bmatrix}0\\\omega_{ie}\cos L\\\omega_{ie}\sin L\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\\omega_N\\\omega_U\end{bmatrix} \tag{6.1-17}$$

其中，L、g 和 ω_{ie} 分别表示当地纬度、重力加速度大小和地球自转角速率大小，且记地球自转角速度的北向分量 $\omega_N=\omega_{ie}\cos L$ 和天向分量 $\omega_U=\omega_{ie}\sin L$。

实际惯导系统中陀螺和加速度计测量到的分别是重力矢量和地球自转角速度在载体系下的投影，但有时会存在角晃动和线晃动干扰影响，并且还存在加速度计测量误差和陀螺测量误差。根据 4.1 节分析，假设姿态阵为 $\boldsymbol{C}_b^n$，则有如下惯导角速度关系及比力方程

$$\boldsymbol{C}_b^n\boldsymbol{\omega}_{ib}^b=\boldsymbol{\omega}_{ib}^n=\boldsymbol{\omega}_{ie}^n+\boldsymbol{\omega}_{en}^n+\boldsymbol{\omega}_{nb}^n \tag{6.1-18}$$

$$\dot{\boldsymbol{v}}^n=\boldsymbol{C}_b^n\boldsymbol{f}_{sf}^b-(2\boldsymbol{\omega}_{ie}^n+\boldsymbol{\omega}_{en}^n)\times\boldsymbol{v}^n+\boldsymbol{g}^n \tag{6.1-19}$$

在静基座下线运动引起的 $\boldsymbol{\omega}_{en}^n$ 和 $(2\boldsymbol{\omega}_{ie}^n+\boldsymbol{\omega}_{en}^n)\times\boldsymbol{v}^n$ 非常小，可以近似为 0 并忽略，考虑陀螺和加速度计测量误差后，上述两式分别改写为

$$\boldsymbol{C}_b^n(\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b-\boldsymbol{\delta\omega}_{ib}^b)-\boldsymbol{\omega}_{nb}^n=\boldsymbol{\omega}_{ie}^n \tag{6.1-20}$$

$$\boldsymbol{C}_b^n(\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b-\boldsymbol{\delta f}_{sf}^b)-\dot{\boldsymbol{v}}^n=-\boldsymbol{g}^n \tag{6.1-21}$$

即

$$\boldsymbol{C}_b^n\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b-\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}^n=\boldsymbol{\omega}_{ie}^n \tag{6.1-22}$$

$$\boldsymbol{C}_b^n\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b-\hat{\boldsymbol{\nabla}}^n=-\boldsymbol{g}^n \tag{6.1-23}$$

其中，$\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}^n=\boldsymbol{C}_b^n\boldsymbol{\delta\omega}_{ib}^b+\boldsymbol{\omega}_{nb}^n$ 为等效陀螺测量误差，$\hat{\boldsymbol{\nabla}}^n=\boldsymbol{C}_b^n\boldsymbol{\delta f}_{sf}^b+\dot{\boldsymbol{v}}^n$ 为等效加速度计测量误差，当误差远小于有用信号时，比如 $\left|\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}^n\right|<\frac{1}{10}\left|\boldsymbol{\omega}_{ie}^n\right|=\omega_{ie}/10$ 并且 $\left|\hat{\boldsymbol{\nabla}}^n\right|<\frac{1}{100}\left|-\boldsymbol{g}^n\right|=g/100$ 时，式（6.1-22）和（6.1-23）近似估计为

$$\tilde{\boldsymbol{C}}_b^n\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b=\boldsymbol{\omega}_{ie}^n \tag{6.1-24}$$

$$\tilde{\boldsymbol{C}}_b^n\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b=-\boldsymbol{g}^n \tag{6.1-25}$$

选择 $(-\boldsymbol{g}^n)$ 作为主参考矢量，由式（6.1-7）可得姿态阵估计

$$\hat{\boldsymbol{C}}_b^n=\begin{bmatrix}\dfrac{(-\boldsymbol{g}^n)}{\left|(-\boldsymbol{g}^n)\right|} & \dfrac{(-\boldsymbol{g}^n)\times\boldsymbol{\omega}_{ie}^n}{\left|(-\boldsymbol{g}^n)\times\boldsymbol{\omega}_{ie}^n\right|} & \dfrac{(-\boldsymbol{g}^n)\times\boldsymbol{\omega}_{ie}^n\times(-\boldsymbol{g}^n)}{\left|(-\boldsymbol{g}^n)\times\boldsymbol{\omega}_{ie}^n\times(-\boldsymbol{g}^n)\right|}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}(\dfrac{\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b}{\left|\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b\right|})^{\mathrm{T}}\\(\dfrac{\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b\times\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b}{\left|\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b\times\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b\right|})^{\mathrm{T}}\\(\dfrac{\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b\times\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b\times\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b}{\left|\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b\times\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b\times\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b\right|})^{\mathrm{T}}\end{bmatrix} \tag{6.1-26}$$

将式（6.1-17）代入上式，得

$$\hat{\boldsymbol{C}}_b^n=\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}(\dfrac{\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b}{\left|\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b\right|})^{\mathrm{T}}\\(\dfrac{\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b\times\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b}{\left|\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b\times\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b\right|})^{\mathrm{T}}\\(\dfrac{\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b\times\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b\times\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b}{\left|\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b\times\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b\times\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b\right|})^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-(\dfrac{\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b\times\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b}{\left|\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b\times\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b\right|})^{\mathrm{T}}\\(\dfrac{\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b\times\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b\times\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b}{\left|\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b\times\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b\times\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b\right|})^{\mathrm{T}}\\(\dfrac{\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b}{\left|\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b\right|})^{\mathrm{T}}\end{bmatrix} \tag{6.1-27}$$

由上式可见，根据实际陀螺和加速度计测量值即可直接实现姿态阵估计，这一过程表面上与地理位置无关，实际上地理纬度信息隐含在两矢量 $\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b$ 与 $\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b$ 的夹角之中，即应当有 $\angle(\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b,\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b)\approx\pi/2-L$。实际

应用中，为了降低传感器高频噪声及高频环境晃动的影响，主要是针对陀螺高频噪声和高频角晃动的影响，常常需要采集一段时间$[0,T]$的传感器数据，假设角增量为$\boldsymbol{\Delta\theta}(T)$和速度增量为$\boldsymbol{\Delta V}(T)$，求解该时间段内的平均角速度为$\bar{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^{b}=\boldsymbol{\Delta\theta}(T)/T$以及比力为$\bar{\boldsymbol{f}}_{sf}^{b}=\boldsymbol{\Delta V}(T)/T$，分别代替式（6.1-26）中的$\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^{b}$和$\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^{b}$，从而可以估计得$\hat{\boldsymbol{C}}_{b}^{n}$。一般情况下，在$[0,T]$时间段内当低频晃动角小于$\omega_{ie}T/10$且速度变化小于$gT/100$时，能够求得具有一定近似精度的粗略对准结果。

最后，对粗对准的误差进行简要的分析。

在式（6.1-27）中，各行向量的分母模值分别近似如下

$$\left|\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^{b}\times\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^{b}\right|\approx\left|\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}\times(-\boldsymbol{g}^{n})\right|=g\omega_{ie}\cos L=g\omega_{N}$$

$$\left|\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^{b}\times\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^{b}\times\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^{b}\right|\approx\left|(-\boldsymbol{g}^{n})\times\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}\times(-\boldsymbol{g}^{n})\right|=g^{2}\omega_{N}$$

$$\left|\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^{b}\right|\approx\left|(-\boldsymbol{g}^{n})\right|=g$$

因而式（6.1-27）可展开为

$$\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{C}}_{b}^{n}&\approx\begin{bmatrix}-\left[(\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}+\boldsymbol{\delta\omega}_{ib}^{b})\times(\boldsymbol{f}_{sf}^{b}+\boldsymbol{\delta f}_{sf}^{b})\right]^{\mathrm{T}}/(g\omega_{N})\\ \left[(\boldsymbol{f}_{sf}^{b}+\boldsymbol{\delta f}_{sf}^{b})\times(\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}+\boldsymbol{\delta\omega}_{ib}^{b})\times(\boldsymbol{f}_{sf}^{b}+\boldsymbol{\delta f}_{sf}^{b})\right]^{\mathrm{T}}/(g^{2}\omega_{N})\\ (\boldsymbol{f}_{sf}^{b}+\boldsymbol{\delta f}_{sf}^{b})^{\mathrm{T}}/g\end{bmatrix}\\
&\approx\begin{bmatrix}-\left(\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}\times\boldsymbol{f}_{sf}^{b}\right)^{\mathrm{T}}/(g\omega_{N})\\ \left(\boldsymbol{f}_{sf}^{b}\times\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}\times\boldsymbol{f}_{sf}^{b}\right)^{\mathrm{T}}/(g^{2}\omega_{N})\\ \left(\boldsymbol{f}_{sf}^{b}\right)^{\mathrm{T}}/g\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-\left(\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}\times\boldsymbol{\delta f}_{sf}^{b}+\boldsymbol{\delta\omega}_{ib}^{b}\times\boldsymbol{f}_{sf}^{b}\right)^{\mathrm{T}}/(g\omega_{N})\\ *\\ \left(\boldsymbol{\delta f}_{sf}^{b}\right)^{\mathrm{T}}/g\end{bmatrix}\boldsymbol{C}_{b}^{n}\\
&=\boldsymbol{C}_{b}^{n}+\begin{bmatrix}-\left(\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}\times\boldsymbol{\delta f}_{sf}^{n}+\boldsymbol{\delta\omega}_{ib}^{n}\times(-\boldsymbol{g}^{n})\right)^{\mathrm{T}}/(g\omega_{N})\\ *\\ \left(\boldsymbol{\delta f}_{sf}^{n}\right)^{\mathrm{T}}/g\end{bmatrix}\boldsymbol{C}_{b}^{n}\\
&=\left(\boldsymbol{I}+\begin{bmatrix}*&\delta\omega_{ib,E}^{n}/\omega_{N}-\delta f_{sf,E}^{n}\tan L/g&*\\ *&*&*\\ \delta f_{sf,E}^{n}/g&\delta f_{sf,N}^{n}/g&*\end{bmatrix}\right)\boldsymbol{C}_{b}^{n}
\end{aligned}\tag{6.1-28}$$

上式中，记$\boldsymbol{\delta f}_{sf}^{n}=\begin{bmatrix}\delta f_{sf,E}^{n}&\delta f_{sf,N}^{n}&\delta f_{sf,U}^{n}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$和$\boldsymbol{\delta\omega}_{ib}^{n}=\begin{bmatrix}\delta\omega_{ib,E}^{n}&\delta\omega_{ib,N}^{n}&\delta\omega_{ib,U}^{n}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，符号“*”表示不必关注的元素。

假设姿态阵估计值$\hat{\boldsymbol{C}}_{b}^{n}$与真实值$\boldsymbol{C}_{b}^{n}$之间存在小量的数学平台失准角$\boldsymbol{\phi}$，根据 4.1 节分析，它们满足如下关系

$$\hat{\boldsymbol{C}}_{b}^{n}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{\phi}\times)\boldsymbol{C}_{b}^{n}\tag{6.1-29}$$

比较式（6.1-28）和（6.1-29），可得

$$-(\boldsymbol{\phi}\times)=\begin{bmatrix}*&\delta\omega_{ib,E}^{n}/\omega_{N}-\delta f_{sf,E}^{n}\tan L/g&*\\ *&*&*\\ \delta f_{sf,E}^{n}/g&\delta f_{sf,N}^{n}/g&*\end{bmatrix}$$

即有

$$\boldsymbol{\phi}=\begin{bmatrix}-\delta f_{sf,N}^{n}/g\\ \delta f_{sf,E}^{n}/g\\ \delta\omega_{ib,E}^{n}/\omega_{N}-\delta f_{sf,E}^{n}\tan L/g\end{bmatrix}\approx\begin{bmatrix}-\delta f_{sf,N}^{n}/g\\ \delta f_{sf,E}^{n}/g\\ \delta\omega_{ib,E}^{n}/\omega_{N}\end{bmatrix}\tag{6.1-30}$$

由此可见，水平失准角的对准精度取决于加速度计的等效水平测量误差，而方位失准角的对准精度主要

取决于陀螺的等效东向测量误差（一般情况下，陀螺相对地球自转的测量误差大于加速度计相对地球重力的测量误差，即上式中有 $\delta\omega_{ib,E}^{n}/\omega_N >> \delta f_{sf,E}^{n}\tan L/g$ ）。

6.1.3间接粗对准方法

暂且定义两个重要的惯性坐标系。①初始时刻载体惯性系（b_0）：与初始对准开始瞬时的载体坐标系（b 系）重合，随后相对于惯性空间无转动；②初始时刻导航惯性系（n_0）：与初始对准开始瞬时的导航坐标系（n 系，即地理坐标系）重合，随后相对于惯性空间无转动。间接初始对准方法的关键是求解 b_0 系与 n_0 系的方位关系，即 $\boldsymbol{C}_{b_0}^{n_0}$ 。

不难想象，从惯性坐标系中观察地球表面上某固定点的重力矢量，它的方向将随着地球自转逐渐改变，24 小时内恰好旋转一圈，形成一个锥面，如图 6.1-2 所示。重力矢量的方向为地向，而其变化率（微分）方向为东西方向，因而在重力矢量及其变化中包含了地理坐标系（水平及方位）信息。

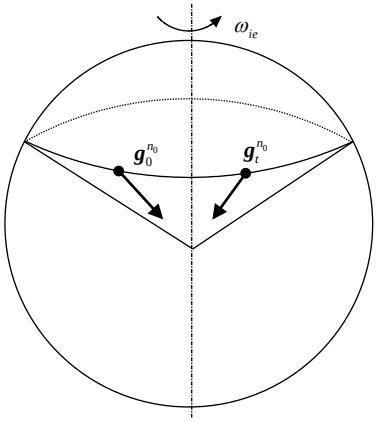


图 6.1-2　惯性空间中观察重力矢量形成锥面

首先，重力矢量在 n_0 系的投影为

$$\boldsymbol{g}^{n_0}=\boldsymbol{C}_n^{n_0}\boldsymbol{g}^n \tag{6.1-31}$$

其中，$\boldsymbol{g}^n$ 为常矢量，即 $\boldsymbol{g}^n=\begin{bmatrix}0 & 0 & -g\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，而

$$\dot{\boldsymbol{C}}_n^{n_0}=\boldsymbol{C}_n^{n_0}(\boldsymbol{\omega}_{n_0n}^{n}\times)=\boldsymbol{C}_n^{n_0}(\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}\times) \tag{6.1-32}$$

由于 $\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}$ 为常值，即 n 系相对于 n_0 系为定轴转动，由上式可解得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C}_n^{n_0}&=\mathrm{e}^{(t\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}\times)}=\boldsymbol{I}+\frac{\sin\omega_{ie}t}{\omega_{ie}t}(t\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}\times)+\frac{1-\cos\omega_{ie}t}{(\omega_{ie}t)^2}(t\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}\times)^2\\&=\begin{bmatrix}\cos\omega_{ie}t & -\sin\omega_{ie}t\sin L & \sin\omega_{ie}t\cos L\\ \sin\omega_{ie}t\sin L & 1-(1-\cos\omega_{ie}t)\sin^2 L & (1-\cos\omega_{ie}t)\sin L\cos L\\ -\sin\omega_{ie}t\cos L & (1-\cos\omega_{ie}t)\sin L\cos L & 1-(1-\cos\omega_{ie}t)\cos^2 L\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{6.1-33}$$

所以有

$$\boldsymbol{g}^{n_0}=-g\begin{bmatrix}\sin\omega_{ie}t\cos L & (1-\cos\omega_{ie}t)\sin L\cos L & 1-(1-\cos\omega_{ie}t)\cos^2 L\end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{6.1-34}$$

其次，加速度计的比力输出在 b_0 系投影为

$$\boldsymbol{f}_{sf}^{b_0}=\boldsymbol{C}_b^{b_0}\boldsymbol{f}_{sf}^{b} \tag{6.1-35}$$

其中

$$\dot{\boldsymbol{C}}_b^{b_0}=\boldsymbol{C}_b^{b_0}(\boldsymbol{\omega}_{b_0b}^{b}\times)=\boldsymbol{C}_b^{b_0}(\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}\times) \tag{6.1-36}$$

$\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}$ 为陀螺仪的测量值，姿态阵初始值 $\boldsymbol{C}_b^{b_0}(0)=\boldsymbol{I}$，利用姿态更新算法可求得实时姿态阵 $\boldsymbol{C}_b^{b_0}$。这里无需对 $\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}$ 的大小做任何限制，因而间接对准算法具有很强的抗角运动干扰能力。

最后，通过 $\boldsymbol{C}_{b_0}^{n_0}$ 建立重力与加速度计比力量测之间关系。将式（6.1-23）的两边同时左乘 $\boldsymbol{C}_n^{n_0}$，得

$$\boldsymbol{C}_n^{n_0}(\boldsymbol{C}_b^{n}\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^{b}-\widehat{\boldsymbol{V}}^{n})=\boldsymbol{C}_n^{n_0}(-\boldsymbol{g}^{n}) \tag{6.1-37}$$

即

$$\boldsymbol{C}_{b_0}^{n_0}(\boldsymbol{C}_b^{b_0}\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^{b}-\hat{\boldsymbol{\nabla}}^{b_0})=-\boldsymbol{g}^{n_0} \tag{6.1-38}$$

其中，$\hat{\boldsymbol{\nabla}}^{b_0}=\boldsymbol{C}_b^{b_0}\boldsymbol{\delta f}_{sf}^{b}+\dot{\boldsymbol{v}}^{b_0}$ 表示在 b_0 系的加速度计测量误差及线加速度干扰。理论上，只要获得两个时刻的重力及其比力测量值，就可使用双矢量定姿算法求解 $\boldsymbol{C}_{b_0}^{n_0}$。但是，为了降低线运动干扰的影响，在初始对准过程中对式（6.1-38）积分处理，记

$$\begin{cases}\tilde{\boldsymbol{F}}_1^{b_0}=\int_0^{t_1}\boldsymbol{C}_b^{b_0}\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^{b}\mathrm{d}t & \tilde{\boldsymbol{F}}_2^{b_0}=\int_{t_1}^{t_2}\boldsymbol{C}_b^{b_0}\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^{b}\mathrm{d}t\\ \boldsymbol{G}_1^{n_0}=-\int_0^{t_1}\boldsymbol{g}^{n_0}\mathrm{d}t & \boldsymbol{G}_2^{n_0}=-\int_{t_1}^{t_2}\boldsymbol{g}^{n_0}\mathrm{d}t\end{cases} \tag{6.1-39}$$

其中，$0=t_0<t_1<t_2$ 且通常取 $t_1=t_2/2$，则有

$$\boldsymbol{C}_{b_0}^{n_0}\tilde{\boldsymbol{F}}_i^{b_0}-\int_{t_{i-1}}^{t_i}\boldsymbol{C}_{b_0}^{n_0}\hat{\boldsymbol{\nabla}}^{b_0}\mathrm{d}t=\boldsymbol{G}_i^{n_0}\qquad(i=1,2) \tag{6.1-40}$$

根据双矢量定姿算法式（6.1-7），在上式中忽略干扰 $\hat{\boldsymbol{\nabla}}^{b_0}$ 的影响，可求得

$$\hat{\boldsymbol{C}}_{b_0}^{n_0}=\left[\frac{\boldsymbol{G}_1^{n_0}}{\left|\boldsymbol{G}_1^{n_0}\right|}\quad\frac{\boldsymbol{G}_1^{n_0}\times\boldsymbol{G}_2^{n_0}}{\left|\boldsymbol{G}_1^{n_0}\times\boldsymbol{G}_2^{n_0}\right|}\quad\frac{\boldsymbol{G}_1^{n_0}\times\boldsymbol{G}_2^{n_0}\times\boldsymbol{G}_1^{n_0}}{\left|\boldsymbol{G}_1^{n_0}\times\boldsymbol{G}_2^{n_0}\times\boldsymbol{G}_1^{n_0}\right|}\right]\begin{bmatrix}(\dfrac{\tilde{\boldsymbol{F}}_1^{b_0}}{\left|\tilde{\boldsymbol{F}}_1^{b_0}\right|})^{\mathrm{T}}\\(\dfrac{\tilde{\boldsymbol{F}}_1^{b_0}\times\tilde{\boldsymbol{F}}_2^{b_0}}{\left|\tilde{\boldsymbol{F}}_1^{b_0}\times\tilde{\boldsymbol{F}}_2^{b_0}\right|})^{\mathrm{T}}\\(\dfrac{\tilde{\boldsymbol{F}}_1^{b_0}\times\tilde{\boldsymbol{F}}_2^{b_0}\times\tilde{\boldsymbol{F}}_1^{b_0}}{\left|\tilde{\boldsymbol{F}}_1^{b_0}\times\tilde{\boldsymbol{F}}_2^{b_0}\times\tilde{\boldsymbol{F}}_1^{b_0}\right|})^{\mathrm{T}}\end{bmatrix} \tag{6.1-41}$$

实际上，求解式（6.1-38）的最优姿态阵 $\hat{\boldsymbol{C}}_{b_0}^{n_0}$ 也可以采用多矢量定姿算法，将式（6.1-15）中的求和改为积分，并特别的令所有加权系数为 1，可得

$$\boldsymbol{A}=-\int_0^{t_2}\boldsymbol{g}^{n_0}(\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^{b_0})^{\mathrm{T}}\mathrm{d}t=-\int_0^{t_2}\boldsymbol{g}^{n_0}(\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^{b})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}_{b_0}^{b}\mathrm{d}t \tag{6.1-42}$$

由三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 进行奇异值分解也可求得 $\hat{\boldsymbol{C}}_{b_0}^{n_0}$。显然，$\hat{\boldsymbol{C}}_{b_0}^{n_0}$ 相当于是粗对准初始时刻的姿态阵，为了得到粗对准末了时刻的姿态矩阵，可使用如下公式进行计算

$$\hat{\boldsymbol{C}}_b^{n}=\boldsymbol{C}_{n_0}^{n}\hat{\boldsymbol{C}}_{b_0}^{n_0}\boldsymbol{C}_b^{b_0} \tag{6.1-43}$$

其中，$\boldsymbol{C}_{n_0}^{n}$ 和 $\boldsymbol{C}_b^{b_0}$ 分别由式（6.1-33）和（6.1-36）确定。

与解析粗对准相比，间接粗对准方法具有更好的抗角晃动干扰的能力，只是在短时间内抗线晃动干扰能力相对弱些，但是，若适当延长粗对准时间（一般在分钟量级），间接粗对准方法往往都能够取得良好的效果，它是一种非常实用的捷联惯导粗对准方法。

6.2 捷联惯导精对准

经过粗对准阶段，捷联惯导获得了粗略的姿态矩阵，也就是获得了粗略的地理导航系指向，但是与真实地理坐标系相比往往还存在一定的失准角误差，通常水平失准角（东向和北向）可达数角分而天向失准角可达数度，若直接进入后续的纯惯性导航，导航误差将迅速发散，因此，需要进行进一步的精对准过程，尽量减小失准角误差的影响。

实际上，在静基座下的导航解算速度即为速度误差，根据惯导系统误差方程规律，从速度误差中能够反推出失准角误差。在静基座下进行初始对准，由于真实惯导系统的地理位置没有明显移动，且真实速度为零（至多因干扰而产生微小晃动），因而对准过程中的惯导解算可以使用如下简化导航算法。

首先，在式（4.1-2）中，令 $\boldsymbol{\omega}_{en}=\boldsymbol{0}$，得简化姿态算法

$$\dot{\boldsymbol{C}}_b^{n}=\boldsymbol{C}_b^{n}(\boldsymbol{\omega}_{nb}^{b}\times)=\boldsymbol{C}_b^{n}\left[(\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}-\boldsymbol{\omega}_{ie}^{b}-\boldsymbol{\omega}_{en}^{b})\times\right]=\boldsymbol{C}_b^{n}\left[(\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}-\boldsymbol{\omega}_{ie}^{b})\times\right] \tag{6.2-1}$$

其次，在比力方程（4.1-20）中，令右端的速度为 0，即 $\boldsymbol{v}^{n}=\boldsymbol{0}$，得简化速度算法

$$\dot{\boldsymbol{v}}^n = \boldsymbol{C}_b^n \boldsymbol{f}_{sf}^b + \boldsymbol{g}^n \tag{6.2-2}$$

相应的姿态和速度数值更新算法，这里不再赘述。

仿照捷联惯导误差方程式（4.2-17）、（4.2-27）的推导过程，或直接在它们的基础上进行简化，不难获得与简化算法式（6.2-1）和（6.2-2）相对应的误差方程，分别为

$$\dot{\boldsymbol{\phi}} = \boldsymbol{\phi} \times \boldsymbol{\omega}_{ie}^n - \boldsymbol{\varepsilon}^n \tag{6.2-3}$$

$$\delta\dot{\boldsymbol{v}}^n = \boldsymbol{f}_{sf}^n \times \boldsymbol{\phi} + \boldsymbol{\nabla}^n \tag{6.2-4}$$

其中

$$\boldsymbol{\varepsilon}^n = \begin{bmatrix} \varepsilon_E \\ \varepsilon_N \\ \varepsilon_U \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11}\varepsilon_x^b + C_{12}\varepsilon_y^b + C_{13}\varepsilon_z^b \\ C_{21}\varepsilon_x^b + C_{22}\varepsilon_y^b + C_{23}\varepsilon_z^b \\ C_{31}\varepsilon_x^b + C_{32}\varepsilon_y^b + C_{33}\varepsilon_z^b \end{bmatrix} \tag{6.2-5}$$

$$\boldsymbol{\nabla}^n = \begin{bmatrix} \nabla_E \\ \nabla_N \\ \nabla_U \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11}\nabla_x^b + C_{12}\nabla_y^b + C_{13}\nabla_z^b \\ C_{21}\nabla_x^b + C_{22}\nabla_y^b + C_{23}\nabla_z^b \\ C_{31}\nabla_x^b + C_{32}\nabla_y^b + C_{33}\nabla_z^b \end{bmatrix} \tag{6.2-6}$$

$\boldsymbol{\varepsilon}^n$ 为等效陀螺仪随机常值漂移，在静基座下姿态阵 $\boldsymbol{C}_b^n$ 近似为常值，若 $\boldsymbol{\varepsilon}^b = \begin{bmatrix} \varepsilon_x^b & \varepsilon_y^b & \varepsilon_z^b \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ 为常值，则 $\boldsymbol{\varepsilon}^n$ 也为常值； $\boldsymbol{\nabla}^n$ 为等效加速度计随机常值零偏，亦可视为常值。

由式（6.2-3）和（6.2-4）可见，基于简化导航算法的误差方程比较简洁，这有利于初始对准误差特性的分析。进一步的，在静基座下速度误差方程（6.2-4）中还可作近似 $\boldsymbol{f}_{sf}^n \approx -\boldsymbol{g}^n = \begin{bmatrix} 0 & 0 & g \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，若将式（6.2-3）和（6.2-4）展开，则有

$$\begin{cases} \dot{\phi}_E = \omega_U \phi_N - \omega_N \phi_U - \varepsilon_E \\ \dot{\phi}_N = -\omega_U \phi_E - \varepsilon_N \\ \dot{\phi}_U = \omega_N \phi_E - \varepsilon_U \\ \delta\dot{v}_E = -g\phi_N + \nabla_E \\ \delta\dot{v}_N = g\phi_E + \nabla_N \\ \delta\dot{v}_U = \nabla_U \end{cases} \tag{6.2-7}$$

在上述方程中，最后一个方程 $\delta\dot{v}_U = \nabla_U$ 与其它方程之间没有任何交联关系，可见，天向速度误差对失准角估计不会有任何作用。通常，在静基座下天向速度误差仅用于天向加速度计零偏的估计，在分析初始对准失准角估计时，一般可忽略天向通道（天向速度和加速度计零偏）的影响。

基于式（6.2-7），并将陀螺随机常值漂移和加速度计随机常值零偏扩充为状态，建立初始对准状态空间模型，如下

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{X}} = \boldsymbol{F}\boldsymbol{X} \\ \boldsymbol{Z} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{X} \end{cases} \tag{6.2-8}$$

其中

$$\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} \phi_E & \phi_N & \phi_U & \delta v_E & \delta v_N & \varepsilon_E & \varepsilon_N & \varepsilon_U & \nabla_E & \nabla_N \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{F} = \begin{bmatrix} 0 & \omega_U & -\omega_N & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\omega_U & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ \omega_N & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -g & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ g & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & \boldsymbol{0}_{5\times 10} & & & & & \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{H} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

显然，式（6.2-8）是线性定常系统，系统的可观测性矩阵为

$$\boldsymbol{O}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{H}\\ \boldsymbol{HF}\\ \vdots\\ \boldsymbol{HF}^{9}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&-g&0&0&0&0&0&0&1&0\\g&0&0&0&0&0&0&0&0&1\\g\omega_U&0&0&0&0&0&g&0&0&0\\0&g\omega_U&-g\omega_N&0&0&-g&0&0&0&0\\0&g\omega_U^2&-g\omega_N\omega_U&0&0&-g\omega_U&0&0&0&0\\-g\omega_{ie}^2&0&0&0&0&0&-g\omega_U&g\omega_N&0&0\\&&&&\vdots&&&&&\end{bmatrix} \tag{6.2-9}$$

经仔细分析有 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{O})=7$，在式（6.2-9）中只详细列出了前 8 行的元素，显见第 7 行与第 6 行线性相关（仅相差比例因子 ω_U），除第 7 行外其它 7 行向量间互不相关。

根据可观测性矩阵 $\boldsymbol{O}$ 的第 1～6 行及第 8 行，可列出速度量测（或其微分）与状态之间的关系 $\mathrm{d}^n\boldsymbol{Z}/\mathrm{d}^n t=\boldsymbol{HF}^n\boldsymbol{X}\ (n=0,1,2\cdots)$，即

$$\begin{cases}\delta v_E=\delta v_E\\ \delta v_N=\delta v_N\\ \delta\dot v_E=-g\phi_N+\nabla_E\\ \delta\dot v_N=g\phi_E+\nabla_N\\ \delta\ddot v_E=g\omega_U\phi_E+g\varepsilon_N\\ \delta\ddot v_N=g\omega_U\phi_N-g\omega_N\phi_U-g\varepsilon_E\\ \delta\dddot v_N=-g\omega_{ie}^2\phi_E-g\omega_U\varepsilon_E+g\omega_N\varepsilon_U\end{cases} \tag{6.2-10}$$

由 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{O})=7$ 可知，在状态向量 $\boldsymbol{X}$ 的 10 个分量当中只有 7 个状态（或状态组合）是可观测的，式（6.2-10）中的第 1 和第 2 式显示 δv_E 和 δv_N 直接取自量测量，为单独直接可观测的；其它 8 个状态分量没有一个是独立可观测的。通常将 ∇_E、∇_N 和 ε_E 三个状态视为不可观测的，则式（6.2-10）可改写为

$$\begin{cases}\delta v_E=\delta v_E\\ \delta v_N=\delta v_N\\ \phi_N=-(\delta\dot v_E-\nabla_E)/g\\ \phi_E=(\delta\dot v_N-\nabla_N)/g\\ \varepsilon_N=(\delta\ddot v_E-g\omega_U\phi_E)/g=\left[\delta\ddot v_E-\omega_U(\delta\dot v_N-\nabla_N)\right]/g\\ \phi_U=-(\delta\ddot v_N-g\omega_U\phi_N+g\varepsilon_E)/(g\omega_N)=-\left[\delta\ddot v_N+\omega_U(\delta\dot v_E-\nabla_E)+g\varepsilon_E\right]/(g\omega_N)\\ \varepsilon_U=(\delta\dddot v_N+g\omega_{ie}^2\phi_E+g\omega_U\varepsilon_E)/(g\omega_N)=\left[\delta\dddot v_N+\omega_{ie}^2(\delta\dot v_N-\nabla_N)+g\omega_U\varepsilon_E\right]/(g\omega_N)\end{cases} \tag{6.2-11}$$

在上式中，δv_E 和 δv_N 直接来自量测；ϕ_N 和 ϕ_E 需通过量测的一次导数计算；ε_N 和 ϕ_U 需通过量测的二次导数计算；而 ε_U 需通过量测的三次导数计算。如果量测存在干扰，普遍的规律是求导次数越多，误差会越大，也就是说，如果将量测视为随时间变化的多项式，则估计高次项的系数越不可靠，即与高次项系数对应的状态的可观测性越差。

如果将 δv_E 和 δv_N 及它们的各阶导数视为准确已知的，则不可观测的状态 ∇_E、∇_N 和 ε_E 将成为限制可观测状态的误差因素，由式（6.2-11）可求得可观测状态的极限精度

$$\begin{cases}\phi_N=\nabla_E/g\\ \phi_E=-\nabla_N/g\\ \varepsilon_N=\omega_U\nabla_N/g\\ \phi_U=\tan L\cdot\nabla_E/g-\varepsilon_E/\omega_N\\ \varepsilon_U=-\omega_{ie}\sec L\cdot\nabla_N/g+\tan L\cdot\varepsilon_E\end{cases} \tag{6.2-12}$$

前面将惯导系统误差方程视为确定性系统，对状态可观测性和误差进行了分析。实际应用时，一般使用 Kalman 滤波进行状态估计，系统模型应视为随机模型，为了降低计算量和减少不可观测状态的影响，将∇_E、∇_N和ε_E略去，建立 7 维随机系统模型如下

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{X}}=\boldsymbol{F}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{G}\boldsymbol{W}^b\\ \boldsymbol{Z}=\boldsymbol{H}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{V}\end{cases}\tag{6.2-13}$$

其中

$$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}\phi_E & \phi_N & \phi_U & \delta v_E & \delta v_N & \varepsilon_N & \varepsilon_U\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{F}=\begin{bmatrix}0 & \omega_U & -\omega_N & 0 & 0 & 0 & 0\\ -\omega_U & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0\\ \omega_N & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1\\ 0 & -g & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ g & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ & & & \boldsymbol{0}_{2\times7} & & & \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{G}=\begin{bmatrix}-C_{11} & -C_{12} & -C_{13} & 0 & 0 & 0\\ -C_{21} & -C_{22} & -C_{23} & 0 & 0 & 0\\ -C_{31} & -C_{32} & -C_{33} & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & C_{11} & C_{12} & C_{13}\\ 0 & 0 & 0 & C_{21} & C_{22} & C_{23}\\ & & \boldsymbol{0}_{2\times6} & & & \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{W}^b=\begin{bmatrix}w_{gx}^b\\ w_{gy}^b\\ w_{gz}^b\\ w_{ax}^b\\ w_{ay}^b\\ w_{az}^b\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{V}=\begin{bmatrix}V_E\\ V_N\end{bmatrix}$$

$w_{gi}^b(i=x,y,z)$为陀螺角速率白噪声，一般设$\mathrm{E}[w_{gi}^b]=0$、$\mathrm{E}[w_{gi}^b(t)w_{gi}^b(\tau)]=q_{gi}^b\delta(t-\tau)$，$\sqrt{q_{gi}^b}$为角度随机游走系数；$w_{ai}^b(i=x,y,z)$为加速度计比力白噪声，一般设$\mathrm{E}[w_{ai}^b]=0$、$\mathrm{E}[w_{ai}^b(t)w_{ai}^b(\tau)]=q_{ai}^b\delta(t-\tau)$，$\sqrt{q_{ai}^b}$为速度随机游走系数。$V_E$和$V_N$分别为等效东向和北向速度量测噪声。

实际上，在静基座下噪声分配阵$\boldsymbol{G}$近似为常值矩阵，可将系统噪声$\boldsymbol{G}\boldsymbol{W}^b$作等效，记$\boldsymbol{W}=\boldsymbol{G}\boldsymbol{W}^b$，则系统模型（6.2-13）可简化为

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{X}}=\boldsymbol{F}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{W}\\ \boldsymbol{Z}=\boldsymbol{H}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{V}\end{cases}\tag{6.2-14}$$

其中

$$\boldsymbol{W}=\begin{bmatrix}w_{gE} & w_{gN} & w_{gU} & w_{aE} & w_{aN} & 0 & 0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

$w_{gi}(i=E,N,U)$为等效陀螺噪声，$w_{ai}(i=E,N)$为等效加速度计噪声。

将式（6.2-14）离散化，再采用 Kalman 滤波方法进行估计，便可获得粗对准失准角的最优估计，实现惯导系统的精对准。

2 双位置对准方法

所谓双位置对准方法，就是在初始对准过程中故意将捷联惯导系统转动一个角位置，这相当于改变了惯导系统的姿态阵，使惯导误差方程从定常系统转变成了时变系统，有利于提高惯性器件误差的可观测性，从而提高水平姿态角和方位角的初始对准精度。常用的双位置方法是将惯导绕其方位轴转动 180°，且转动时机一般选择在精对准时间段的中点附近。考虑天向速度通道，使其对绕俯仰或横滚的双位置也适用。

考虑全部状态的 12 维惯导系统精对准随机模型如下

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{X}}=\boldsymbol{F}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{G}\boldsymbol{W}^b\\ \boldsymbol{Z}=\boldsymbol{H}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{V}\end{cases}\tag{6.2-15}$$

其中

$$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}\phi_E & \phi_N & \phi_U & \delta v_E & \delta v_N & \delta v_U & \varepsilon_x^b & \varepsilon_y^b & \varepsilon_z^b & \nabla_x^b & \nabla_y^b & \nabla_z^b\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{F}=\begin{bmatrix}-(\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}\times) & \boldsymbol{0}_{3\times3} & -\boldsymbol{C}_{b}^{n} & \boldsymbol{0}_{3\times3}\\ -(\boldsymbol{g}^{n}\times) & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{C}_{b}^{n}\\ & & \boldsymbol{0}_{6\times12} & \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{G}=\begin{bmatrix}-\boldsymbol{C}_{b}^{n} & \boldsymbol{0}_{3\times3}\\ \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{C}_{b}^{n}\\ \boldsymbol{0}_{6\times6} & \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{W}^{b}=\begin{bmatrix}w_{gx}^{b} & w_{gy}^{b} & w_{gz}^{b} & w_{ax}^{b} & w_{ay}^{b} & w_{az}^{b}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{I}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times6}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{V}=\begin{bmatrix}V_E & V_N & V_U\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

在双位置初始对准中，所有状态分量，包括∇_E、∇_N和ε_E，都是可观测的。

关于 Kalman 滤波精对准的几点说明：①对于不可观测或可观测性较弱的状态，其对应的初始方差阵元素取值应适当小些；②在初始失准角较大时，应采用滤波反馈修正技术，即在滤波过程中不断利用估计失准角修正惯导计算导航系，使其接近真实导航坐标系，通过反馈有利于保持惯导误差方程为线性，逼近极限对准精度；③在双位置对准的转动过程中容易产生线运动干扰，只需进行导航解算和 Kalman 滤波时间更新，不宜进行滤波量测更新；④量测噪声大小应视实际线运动干扰大小而设置，如果设置偏小虽收敛较快但抗干扰性能会变差。

6.3 惯性/卫星组合导航

目前，卫星导航系统主要有 GPS（美国）、GLONASS（俄罗斯）、北斗（中国）和伽利略（欧盟）等四个系统，用户利用卫星接收机接收无线电信号进行实时定位和导航。卫星信号非常微弱，极易受到干扰，但卫星导航提供的位置误差不随时间累积，卫星导航系统与惯导系统之间具有很好的互补性，通过惯导和卫星组合导航可以充分发挥两种系统的优点。

6.3.1空间杆臂误差

惯性导航一般以惯组（IMU）的几何中心作为导航定位或测速的参考基准，而卫星导航则以接收机天线的相位中心作为参考基准，在实际运载体中同时使用两种甚至多种导航系统时，它们在安装位置上往往会存在一定的偏差。为了将多种导航系统的导航信息进行比对和融合，必须对导航信息实施转换，转换至统一的参考基准下表示。

如图 6.3-1 所示，假设惯组相对于地心o_e的矢量为$\boldsymbol{R}$，卫星接收机天线相位中心相对于地心的矢量为$\boldsymbol{r}$，天线相位中心相对于惯组的矢量为$\boldsymbol{\delta l}$，三者之间的矢量关系满足

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{R}+\boldsymbol{\delta l} \tag{6.3-1}$$

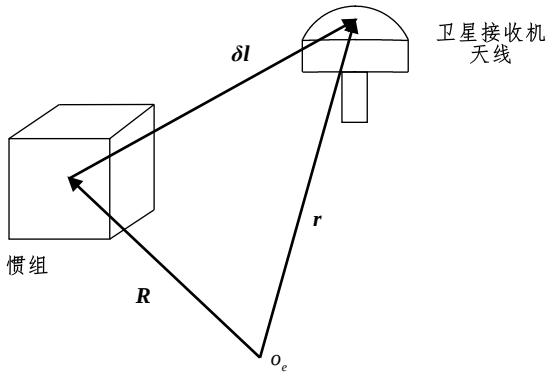


图 6.3-1　惯组与卫星接收机天线之间的杆臂

考虑到天线和惯组之间的安装位置一般相对固定不动，即杆臂$\boldsymbol{\delta l}$在惯组坐标系（b 系）下为常矢量，上式两边相对地球坐标系（e 系）求导，可得

$$\begin{aligned}\left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\right|_e &= \left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{R}}{\mathrm{d}t}\right|_e + \left.\frac{\mathrm{d}(\boldsymbol{\delta l})}{\mathrm{d}t}\right|_e \\ &= \left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{R}}{\mathrm{d}t}\right|_e + \left.\frac{\mathrm{d}(\boldsymbol{\delta l})}{\mathrm{d}t}\right|_b + \boldsymbol{\omega}_{eb}\times\boldsymbol{\delta l} \\ &= \left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{R}}{\mathrm{d}t}\right|_e + \boldsymbol{\omega}_{eb}\times\boldsymbol{\delta l}\end{aligned} \tag{6.3-2}$$

其中，记 $\boldsymbol{v}_{en(\mathrm{INS})} = \left.\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{R}}{\mathrm{d}t}\right|_e$ 为惯导的地速，$\boldsymbol{v}_{en(\mathrm{GNSS})} = \left.\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\right|_e$ 为卫星天线的地速。理论上，由于存在杆臂距离，两种地速所定义的导航坐标系（即惯组导航坐标系和天线导航坐标系）是不同的，但是杆臂长度一般在米量级（甚至更小），两种导航坐标系之间的角度差别非常微小，可以认为它们是相互平行的。将（6.3-2）投影至惯组导航坐标系，得

$$\boldsymbol{v}^n_{\mathrm{GNSS}} = \boldsymbol{v}^n_{\mathrm{INS}} + \boldsymbol{C}^n_b(\boldsymbol{\omega}^b_{eb}\times\boldsymbol{\delta l}^b) \tag{6.3-3}$$

上式中，省略了速度下标“ en ”，在实际应用中，由于 $\boldsymbol{\omega}_{ie}$ 和 $\boldsymbol{\omega}_{en}$ 的影响很小，还可作近似 $\boldsymbol{\omega}^b_{eb}\approx\boldsymbol{\omega}^b_{ib}$ 或者 $\boldsymbol{\omega}^b_{eb}\approx\boldsymbol{\omega}^b_{nb}$。将惯导与卫星之间的速度误差定义为杆臂速度误差，即有

$$\boldsymbol{\delta v}^n_{\mathrm{L}} = \boldsymbol{v}^n_{\mathrm{INS}} - \boldsymbol{v}^n_{\mathrm{GNSS}} = -\boldsymbol{C}^n_b(\boldsymbol{\omega}^b_{eb}\times\boldsymbol{\delta l}^b) = -\boldsymbol{C}^n_b(\boldsymbol{\omega}^b_{eb}\times)\boldsymbol{\delta l}^b \tag{6.3-4}$$

若记

$$\boldsymbol{\delta l}^n = \begin{bmatrix}\delta l_E & \delta l_N & \delta l_U\end{bmatrix}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{C}^n_b\boldsymbol{\delta l}^b \tag{6.3-5}$$

则惯导与卫星天线之间的地理位置偏差近似满足如下关系

$$\begin{cases} L_{\mathrm{INS}} - L_{\mathrm{GNSS}} = -\delta l_N / R_{Mh} \\ \lambda_{\mathrm{INS}} - \lambda_{\mathrm{GNSS}} = -\delta l_E \sec L / R_{Nh} \\ h_{\mathrm{INS}} - h_{\mathrm{GNSS}} = -\delta l_U \end{cases} \tag{6.3-6}$$

由式（6.3-5）和（6.3-6）可计算得卫星与惯导之间的杆臂位置误差矢量，如下

$$\boldsymbol{\delta p}_{\mathrm{GL}} = \boldsymbol{p}_{\mathrm{INS}} - \boldsymbol{p}_{\mathrm{GNSS}} = -\boldsymbol{M}_{pv}\boldsymbol{C}^n_b\boldsymbol{\delta l}^b \tag{6.3-7}$$

其中 $\boldsymbol{p}_{\mathrm{GNSS}} = \begin{bmatrix}L_{\mathrm{GNSS}} & \lambda_{\mathrm{GNSS}} & h_{\mathrm{GNSS}}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{p}_{\mathrm{INS}} = \begin{bmatrix}L_{\mathrm{INS}} & \lambda_{\mathrm{INS}} & h_{\mathrm{INS}}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，矩阵 $\boldsymbol{M}_{pv}$ 的计算见式（4.2-43）。

6.3.2时间不同步误差

参见图 6.3-2，在惯性/卫星组合导航系统中，组合导航计算机获得两类传感器导航信息的时刻（C）往往不是传感器实际信息的采集时刻（A 和 B），从传感器信息采集到组合导航计算之间存在一定的时间滞后，比如卫星接收机采集到无线电信号后，需要先进行一系列的解算、再经过通信端口发送给组合计算机。惯性和卫星两类传感器的时间滞后一般并不相同，两者之间的相对滞后记为时间不同步误差 δt。在组合导航信息比对时，必须对时间不同步误差进行估计或补偿。

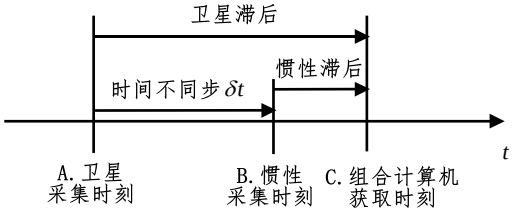


图 6.3-2　惯组与卫星接收机之间的时间不同步

如图 6.3-2 所示，惯导速度和卫星速度之间的关系应为

$$\boldsymbol{v}^n_{\mathrm{GNSS}} + \boldsymbol{a}^n\delta t = \boldsymbol{v}^n_{\mathrm{INS}} \tag{6.3-8}$$

其中，$\boldsymbol{a}^n$ 是载体在不同步时间内的平均线加速度，它可通过惯导在两相邻时间（$T = t_m - t_{m-1}$）内的速度差分近似求得，即

$$\boldsymbol{a}^n \approx \frac{\boldsymbol{v}^n_{\mathrm{INS}(m)} - \boldsymbol{v}^n_{\mathrm{INS}(m-1)}}{T} \tag{6.3-9}$$

一般情况下，假设时间不同步δt是相对固定的，可视为未知常值参数。

由式（6.3-8）可计算得惯导和卫星之间的速度不同步误差$\boldsymbol{\delta v}_{\delta t}^{n}$，为

$$\boldsymbol{\delta v}_{\delta t}^{n}=\boldsymbol{v}_{\mathrm{INS}}^{n}-\boldsymbol{v}_{\mathrm{GNSS}}^{n}=\boldsymbol{a}^{n}\delta t \tag{6.3-10}$$

同理，不难求得两者间的位置不同步误差$\boldsymbol{\delta p}_{\delta t}$，为

$$\boldsymbol{\delta p}_{\delta t}=\boldsymbol{p}_{\mathrm{INS}}-\boldsymbol{p}_{\mathrm{GNSS}}=\boldsymbol{M}_{pv}\boldsymbol{v}_{\mathrm{INS}}^{n}\delta t \tag{6.3-11}$$

6.3.3状态空间模型

在 4.2 节惯导误差分析的基础上，同时考虑杆臂误差和时间不同步误差，可获得以速度和位置误差作为观测量的惯导/GNSS 组合导航状态空间模型，如下

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{X}}=\boldsymbol{F}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{G}\boldsymbol{W}^{b}\\ \boldsymbol{Z}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{v}_{\mathrm{INS}}^{n}-\boldsymbol{v}_{\mathrm{GNSS}}^{n}\\ \boldsymbol{p}_{\mathrm{INS}}-\boldsymbol{p}_{\mathrm{GNSS}}\end{bmatrix}=\boldsymbol{H}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{V}\end{cases} \tag{6.3-12}$$

其中

$$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\phi}^{\mathrm{T}} & (\boldsymbol{\delta v}^{n})^{\mathrm{T}} & (\boldsymbol{\delta p})^{\mathrm{T}} & (\boldsymbol{\varepsilon}^{b})^{\mathrm{T}} & (\boldsymbol{\nabla}^{b})^{\mathrm{T}} & (\boldsymbol{\delta l}^{b})^{\mathrm{T}} & \delta t\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{F}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{M}_{aa} & \boldsymbol{M}_{av} & \boldsymbol{M}_{ap} & -\boldsymbol{C}_{b}^{n} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times4}\\ \boldsymbol{M}_{va} & \boldsymbol{M}_{vv} & \boldsymbol{M}_{vp} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{C}_{b}^{n} & \boldsymbol{0}_{3\times4}\\ \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{M}_{pv} & \boldsymbol{M}_{pp} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times4}\\ & & & \boldsymbol{0}_{10\times19} & & \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{G}=\begin{bmatrix}-\boldsymbol{C}_{b}^{n} & \boldsymbol{0}_{3\times3}\\ \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{C}_{b}^{n}\\ \boldsymbol{0}_{13\times6} & \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{W}^{b}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{W}_{g}^{b}\\ \boldsymbol{W}_{a}^{b}\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{I}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times6} & -\boldsymbol{C}_{b}^{n}(\boldsymbol{\omega}_{eb}^{b}\times) & \boldsymbol{a}^{n}\\ \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{I}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times6} & -\boldsymbol{M}_{pv}\boldsymbol{C}_{b}^{n} & \boldsymbol{M}_{pv}\boldsymbol{v}^{n}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{V}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{V}_{v}\\ \boldsymbol{V}_{p}\end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{W}_{g}^{b}$和$\boldsymbol{W}_{a}^{b}$分别为陀螺角速度测量白噪声和加速度计比力测量白噪声，$\boldsymbol{V}_{v}$和$\boldsymbol{V}_{p}$分别为卫星接收机速度测量白噪声和位置测量白噪声，其它符号含义参见 4.2.5 节。

一般情况下，如果条件允许的话，应当对惯导和 GPS 之间的杆臂（或时间不同步）误差进行精确测量并作相应的补偿，不再将它们列入滤波器状态，这样即有利减少滤波计算量，还能够防止杆臂（或时间不同步）状态估计不准而影响其他状态的估计效果。实际应用中，如果杆臂（或时间不同步）误差难以精确测量，或随时间变化，才推荐进行状态建模和滤波估计，并且只有在适当机动的情况下，这些状态才是可观测的。

6.4 车载惯性/里程仪组合导航

6.4.1航位推算算法

航位推算是一种常用的载车自主定位技术，它利用姿态、航向和行驶里程信息来推算载车相对于起始点的相对位置。里程仪输出的信号一般是载车在一小段时间内行驶的路程增量，为了理论分析方便，不妨假设里程仪输出的是瞬时速度。轮式车辆的车轮往往可分为转向轮和非转向轮，行驶转弯时转向轮发生偏转，而非转向轮不偏转，后者始终与车体正前方保持同向，这里暂且假设里程仪测量的是非转向轮的信号。

载车在正常行驶时，假设车轮紧贴路面，无打滑、滑行和弹跳，里程仪测量的是沿车体正前方向上的速度大小，前进取正倒车取负。为研究方便，建立里程仪测量坐标系（或称车体坐标系），简记为m系，oy_m轴在和载车车轮相接触的地平面内，并且指向车体的正前方，oz_m轴垂直于地平面向上为正，ox_m轴指向右方，里程仪坐标系是一个与车体固联的“右-前-上”右手直角坐标系。按照上述定义，里程仪的

速度输出在里程仪坐标系上可以表示为

$$\boldsymbol{v}_D^m = [0 \quad v_D \quad 0]^{\mathrm{T}} \tag{6.4-1}$$

其中，v_D 为里程仪测得的前向速度大小，右向和天向速度均为零，可视为载车正常行驶时的速度约束条件。

捷联惯组（IMU）固定安装在车体上，假设 IMU 坐标系（b 系）与车体坐标系（m 系）的同名坐标轴重合。通过 IMU 中的三陀螺组合可以实时计算载车的姿态矩阵，记为 $\boldsymbol{C}_b^n$，利用 $\boldsymbol{C}_b^n$ 对 $\boldsymbol{v}_D^m$ 转换可得在导航坐标系下里程仪速度输出，即

$$\boldsymbol{v}_D^n = \boldsymbol{C}_b^n \boldsymbol{v}_D^m \tag{6.4-2}$$

与捷联惯导位置更新算法微分方程式（4.1-57）一样，由里程仪速度 $\boldsymbol{v}_D^n$ 可得航位推算定位解算的微分方程，如下

$$\dot{L}_D = \frac{v_{DN}^n}{R_{MhD}} \tag{6.4-3}$$

$$\dot{\lambda}_D = \frac{v_{DE}^n \sec L_D}{R_{NhD}} \tag{6.4-4}$$

$$\dot{h}_D = v_{DU}^n \tag{6.4-5}$$

若将上述三式写成矢量形式，为

$$\dot{\boldsymbol{p}}_D = \boldsymbol{M}_{pvD} \boldsymbol{v}_D^n \tag{6.4-6}$$

其中，$\boldsymbol{p}_D = [L_D \quad \lambda_D \quad h_D]^{\mathrm{T}}$，$L_D$、$\lambda_D$ 和 h_D 分别为航位推算的地理纬度、经度和高度；$R_{MhD} = R_{MD} + h_D$，$R_{NhD} = R_{ND} + h_D$，R_{MD} 和 R_{ND} 分别为使用航位推算地理位置计算的子午圈和卯酉圈主曲率半径；$\boldsymbol{v}_D^n = [v_{DE} \quad v_{DN} \quad v_{DU}]^{\mathrm{T}}$；且有

$$\boldsymbol{M}_{pvD} = \begin{bmatrix} 0 & 1/R_{MhD} & 0 \\ \sec L_D / R_{NhD} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

在惯导姿态微分方程式（4.1-2）中，以里程仪计算速度 $\boldsymbol{v}_D^n$ 代替捷联惯导速度 $\boldsymbol{v}^n$，并以航位推算纬度 L_D 代替捷联惯导解算纬度 L，可得航位推算的姿态矩阵微分方程，如下

$$\dot{\boldsymbol{C}}_b^n = \boldsymbol{C}_b^n (\boldsymbol{\omega}_{ib}^b \times) - (\boldsymbol{\omega}_{in}^n \times) \boldsymbol{C}_b^n \tag{6.4-7}$$

其中，$\boldsymbol{\omega}_{ib}^b$ 为三陀螺组件的角速度信息，且

$$\boldsymbol{\omega}_{in}^n = \boldsymbol{\omega}_{ie}^n + \boldsymbol{\omega}_{en}^n$$

$$\boldsymbol{\omega}_{ie}^n = [0 \quad \omega_{ie} \cos L_D \quad \omega_{ie} \sin L_D]^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\omega}_{en}^n = \left[-\frac{v_{DN}}{R_{MhD}} \quad \frac{v_{DE}}{R_{NhD}} \quad \frac{v_{DE} \tan L_D}{R_{NhD}} \right]^{\mathrm{T}}$$

式（6.4-6）和（6.4-7）便构成了航位推算算法，由此可见，在航位推算算法中无需使用加速度计的任何信息。当然，为了获得姿态阵 $\boldsymbol{C}_b^n$ 的初值而进行惯导初始对准，就需要加速度计辅助来确定水平姿态了。

下面采用里程仪的路程增量给出航位推算数值更新算法。

记里程仪在一小段时间段 $[t_{j-1}, t_j]$（$T_j = t_j - t_{j-1}$）内的路程增量为 ΔS_j，如果该时间很短，则可以认为载车在这小段时间内是沿直线行驶，路程增量在车体坐标系 m 系的投影为

$$\boldsymbol{\Delta S}_j^m = [0 \quad \Delta S_j \quad 0]^{\mathrm{T}} \tag{6.4-8}$$

类似于速度转换关系（6.4-2）式，有

$$\boldsymbol{\Delta S}_j^n = \boldsymbol{C}_{b(j-1)}^n \boldsymbol{\Delta S}_j^m \tag{6.4-9}$$

其中，$\boldsymbol{C}_{b(j-1)}^n$ 是 t_{j-1} 时刻的载车姿态矩阵，记 $\boldsymbol{\Delta S}_j^n = [\Delta S_{E(j)} \quad \Delta S_{N(j)} \quad \Delta S_{U(j)}]^{\mathrm{T}}$。

将式（6.4-3）～（6.4-5）离散化，可得航位推算位置更新算法，如下

$$L_{D(j)} = L_{D(j-1)} + \frac{T_j v_{DN(j)}}{R_{MhD(j-1)}} = L_{Dj-1} + \frac{\Delta S_{N(j)}}{R_{MhD(j-1)}} \tag{6.4-10}$$

$$\lambda_{D(j)} = \lambda_{D(j-1)} + \frac{T_j v_{DE(j)} \sec L_{D(j-1)}}{R_{NhD(j-1)}} = \lambda_{D(j-1)} + \frac{\Delta S_{E(j)} \sec L_{D(j-1)}}{R_{NhD(j-1)}} \tag{6.4-11}$$

$$h_{D(j)} = h_{D(j-1)} + T_j v_{DU(j)} = h_{D(j-1)} + \Delta S_{U(j)} \tag{6.4-12}$$

与捷联惯导姿态更新算法式（4.1-8）类似，航位推算的姿态阵更新算法为

$$\boldsymbol{C}_{b(j)}^{n} = \boldsymbol{C}_{n(j-1)}^{n(j)} \boldsymbol{C}_{b(j-1)}^{n} \boldsymbol{C}_{b(j)}^{b(j-1)} \tag{6.4-13}$$

其中

$$\boldsymbol{C}_{b(j)}^{b(j-1)} = \boldsymbol{M}_{RV}(\boldsymbol{\phi}_{ib(j)}^{b}), \qquad \boldsymbol{C}_{n(j-1)}^{n(j)} = \boldsymbol{M}_{RV}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\phi}_{in(j)}^{n})$$

$\boldsymbol{\phi}_{ib(j)}^{b}$ 为由陀螺输出计算的等效旋转矢量，与捷联惯导中的算法完全一样；$\boldsymbol{\phi}_{in(j)}^{n}$ 的计算方法为

$$\boldsymbol{\phi}_{in(j)}^{n} = T_j(\boldsymbol{\omega}_{ie(j)}^{n} + \boldsymbol{\omega}_{en(j)}^{n}) = T_j \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_{ie}\cos L_{D(j)} \\ \omega_{ie}\sin L_{D(j)} \end{bmatrix} + T_j \begin{bmatrix} -v_{DN(j)} / R_{MhD(j)} \\ v_{DE(j)} / R_{NhD(j)} \\ v_{DE(j)} \tan L_{D(j)} / R_{NhD(j)} \end{bmatrix}$$

$$= T_j \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_{ie}\cos L_{D(j)} \\ \omega_{ie}\sin L_{D(j)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\Delta S_{DN(j)} / R_{MhD(j)} \\ \Delta S_{DE(j)} / R_{NhD(j)} \\ \Delta S_{DE(j)} \tan L_{D(j)} / R_{NhD(j)} \end{bmatrix}$$

6.4.2航位推算误差分析

1 误差方程推导

实际系统中，捷联惯组安装到载车上，很难保证惯组坐标系（b 系）与车体坐标系（m 系）各坐标轴完全相互平行。假设从 m 系至 b 系存在小量的安装偏差角，即绕车体横轴 ox_m、纵轴 oy_m 及竖轴 oz_m 分别存在俯仰 α_θ、滚动 α_γ 和方位 α_ψ 偏角，记偏差角矢量 $\boldsymbol{\alpha} = \begin{bmatrix} \alpha_\theta & \alpha_\gamma & \alpha_\psi \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，则类似于式（4.2-6），可得变换矩阵

$$\boldsymbol{C}_b^m = \boldsymbol{I} + (\boldsymbol{\alpha}\times) = \begin{bmatrix} 1 & -\alpha_\psi & \alpha_\gamma \\ \alpha_\psi & 1 & -\alpha_\theta \\ -\alpha_\gamma & \alpha_\theta & 1 \end{bmatrix} \tag{6.4-14}$$

另外，在实际里程仪的测量中还可能存在刻度系数误差 δK_D，其输出速度大小 $\tilde{v}_D$ 与理论速度大小 v_D 之间的关系为

$$\tilde{v}_D = (1 + \delta K_D) v_D \tag{6.4-15}$$

上式用矢量表示为

$$\tilde{\boldsymbol{v}}_D^m = (1 + \delta K_D) \boldsymbol{v}_D^m \tag{6.4-16}$$

所以，实际中在导航坐标系上里程仪的速度输出应为

$$\begin{aligned} \tilde{\boldsymbol{v}}_D^n &= \tilde{\boldsymbol{C}}_b^n (\boldsymbol{C}_b^m)^{\mathrm{T}} \tilde{\boldsymbol{v}}_D^m \\ &= (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{\phi}_D\times)\boldsymbol{C}_b^n (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{\alpha}\times)(1 + \delta K_D)\boldsymbol{v}_D^m \\ &\approx \boldsymbol{v}_D^n - \boldsymbol{\phi}_D(\times)\boldsymbol{C}_b^n \boldsymbol{v}_D^m - \boldsymbol{C}_b^n(\boldsymbol{\alpha}\times)\boldsymbol{v}_D^m + \boldsymbol{C}_b^n \delta K_D \boldsymbol{v}_D^m \\ &= \boldsymbol{v}_D^n + \boldsymbol{v}_D^n \times \boldsymbol{\phi}_D + \boldsymbol{C}_b^n(\boldsymbol{v}_D^m\times)\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{C}_b^n \boldsymbol{v}_D^m \delta K_D \end{aligned} \tag{6.4-17}$$

其中，$\boldsymbol{\phi}_D$ 为航位推算的姿态失准角。将 $\boldsymbol{C}_b^n = C_{\square}\{j \quad \square\}$ 和 $\boldsymbol{v}_D^m = \begin{bmatrix} 0 & v_D & 0 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ 代入上式中第三及第四项，得

$$\begin{aligned}\tilde{\boldsymbol{v}}_D^n &= \boldsymbol{v}_D^n + \boldsymbol{v}_D^n \times \boldsymbol{\phi}_D + \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & v_D \\ 0 & 0 & 0 \\ -v_D & 0 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{\alpha} + \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ v_D \\ 0 \end{bmatrix} \delta K_D \\ &= \boldsymbol{v}_D^n + \boldsymbol{v}_D^n \times \boldsymbol{\phi}_D + v_D \begin{bmatrix} -C_{13} & 0 & C_{11} \\ -C_{23} & 0 & C_{21} \\ -C_{33} & 0 & C_{31} \end{bmatrix} \boldsymbol{\alpha} + v_D \begin{bmatrix} C_{12} \\ C_{22} \\ C_{32} \end{bmatrix} \delta K_D \end{aligned} \tag{6.4-18}$$

这表明，横滚误差α_γ不影响里程仪的速度测量值。对式（6.4-18）作进一步简化，有

$$\begin{aligned}\tilde{\boldsymbol{v}}_D^n &= \boldsymbol{v}_D^n + \boldsymbol{v}_D^n \times \boldsymbol{\phi}_D + v_D \begin{bmatrix} -C_{13} & C_{12} & C_{11} \\ -C_{23} & C_{22} & C_{21} \\ -C_{33} & C_{32} & C_{31} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_\theta \\ \delta K_D \\ \alpha_\psi \end{bmatrix} \\ &= \boldsymbol{v}_D^n + \boldsymbol{v}_D^n \times \boldsymbol{\phi}_D + \boldsymbol{M}_{vkD} \boldsymbol{\kappa}_D \end{aligned} \tag{6.4-19}$$

其中记

$$\boldsymbol{M}_{vkD} = v_D \begin{bmatrix} -C_{13} & C_{12} & C_{11} \\ -C_{23} & C_{22} & C_{21} \\ -C_{33} & C_{32} & C_{31} \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{\kappa}_D = \begin{bmatrix} \alpha_\theta \\ \delta K_D \\ \alpha_\psi \end{bmatrix}$$

由式（6.4-19）可求得里程仪速度误差

$$\delta \boldsymbol{v}_D^n = \tilde{\boldsymbol{v}}_D^n - \boldsymbol{v}_D^n = \boldsymbol{v}_D^n \times \boldsymbol{\phi}_D + \boldsymbol{M}_{vkD} \boldsymbol{\kappa}_D \tag{6.4-20}$$

类似于式（4.2-42），将航位推算位置方程（6.4-6）两边同时求偏差，可得

$$\delta \dot{\boldsymbol{p}}_D = \boldsymbol{M}_{pvD} \delta \boldsymbol{v}_D^n + \boldsymbol{M}_{ppD} \delta \boldsymbol{p}_D \tag{6.4-21}$$

其中

$$\boldsymbol{M}_{pvD} = \begin{bmatrix} 0 & 1/R_{Mh} & 0 \\ \sec L / R_{Nh} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{M}_{ppD} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ v_{DE}^n \sec L_D \tan L_D / R_{NhD} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

将式（6.4-20）代入式（6.4-21），得航位推算位置误差方程

$$\begin{aligned}\delta \dot{\boldsymbol{p}}_D &= \boldsymbol{M}_{pvD} (\boldsymbol{v}_D^n \times \boldsymbol{\phi}_D + \boldsymbol{M}_{vkD} \boldsymbol{\kappa}_D) + \boldsymbol{M}_{ppD} \delta \boldsymbol{p}_D \\ &= \boldsymbol{M}_{paD} \boldsymbol{\phi}_D + \boldsymbol{M}_{pkD} \boldsymbol{\kappa}_D + \boldsymbol{M}_{ppD} \delta \boldsymbol{p}_D \end{aligned} \tag{6.4-22}$$

其中

$$\boldsymbol{M}_{paD} = \boldsymbol{M}_{pvD} (\boldsymbol{v}_D^n \times), \qquad \boldsymbol{M}_{pkD} = \boldsymbol{M}_{pvD} \boldsymbol{M}_{vkD}$$

类似于捷联惯导的姿态误差方程式（4.2-17），不难得到

$$\dot{\boldsymbol{\phi}}_D = \boldsymbol{M}'_{aaD} \boldsymbol{\phi}_D + \boldsymbol{M}_{avD} \delta \boldsymbol{v}_D^n + \boldsymbol{M}_{apD} \delta \boldsymbol{p} - \boldsymbol{C}_b^n \boldsymbol{\varepsilon}^b \tag{6.4-23}$$

其中

$$\boldsymbol{M}'_{aaD} = -\left[\left(\begin{bmatrix} 0 \\ \omega_{ie} \cos L_D \\ \omega_{ie} \sin L_D \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -v_{DN} / R_{MhD} \\ v_{DE} / R_{NhD} \\ v_{DE} \tan L_D / R_{NhD} \end{bmatrix} \right) \times \right]$$

$$\boldsymbol{M}_{avD} = \begin{bmatrix} 0 & -1/R_{MhD} & 0 \\ 1/R_{NhD} & 0 & 0 \\ \tan L_D / R_{NhD} & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{M}_{apD} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -\omega_{ie} \sin L_D & 0 & 0 \\ \omega_{ie} \cos L_D + v_{DE} \sec^2 L_D / R_N & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

将式（6.4-20）代入（6.4-23），得航位推算的姿态误差方程

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{\phi}}_D &= \boldsymbol{M}'_{aaD} \boldsymbol{\phi}_D + \boldsymbol{M}_{avD} (\boldsymbol{v}_D^n \times \boldsymbol{\phi}_D + \boldsymbol{M}_{vkD} \boldsymbol{\kappa}_D) + \boldsymbol{M}_{apD} \delta \boldsymbol{p}_D - \boldsymbol{C}_b^n \boldsymbol{\varepsilon}^b \\ &= \left[\boldsymbol{M}'_{aaD} + \boldsymbol{M}_{avD} (\boldsymbol{v}_D^n \times) \right] \boldsymbol{\phi}_D + \boldsymbol{M}_{avD} \boldsymbol{M}_{vkD} \boldsymbol{\kappa}_D + \boldsymbol{M}_{apD} \delta \boldsymbol{p}_D - \boldsymbol{C}_b^n \boldsymbol{\varepsilon}^b \\ &= \boldsymbol{M}_{aaD} \boldsymbol{\phi}_D + \boldsymbol{M}_{akD} \boldsymbol{\kappa}_D + \boldsymbol{M}_{apD} \delta \boldsymbol{p}_D - \boldsymbol{C}_b^n \boldsymbol{\varepsilon}^b \end{aligned} \tag{6.4-24}$$

其中

$$\boldsymbol{M}_{aaD} = \boldsymbol{M}'_{aaD} + \boldsymbol{M}_{avD} (\boldsymbol{v}_D^n \times), \qquad \boldsymbol{M}_{akD} = \boldsymbol{M}_{avD} \boldsymbol{M}_{vkD}$$

至此，由式（6.4-22）和（6.4-24）组成了航位推算误差方程。在初始位置误差$\boldsymbol{\delta p}_D$不大的情况下（通常容易满足），初始失准角$\boldsymbol{\phi}_D$、安装偏差α_θ和α_ψ、里程仪刻度系数误差δK_D及陀螺漂移$\boldsymbol{\varepsilon}^b$是航位推算的主要误差源。

2 轨迹相似性原理

为了更加深刻地揭示航位推算的导航规律，针对速度方程式（6.4-18）作进一步分析。

在车载行驶过程中，一般水平姿态角都比较小，近似有

$$\boldsymbol{C}_b^n \approx \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{6.4-25}$$

$$\boldsymbol{v}_D^n \times \boldsymbol{u}_U = (\boldsymbol{C}_b^n \boldsymbol{v}_D^m) \times \boldsymbol{u}_U \approx \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ v_D \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = v_D \begin{bmatrix} -\sin\psi \\ \cos\psi \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = v_D \begin{bmatrix} \cos\psi \\ \sin\psi \\ 0 \end{bmatrix} \tag{6.4-26}$$

其中，$\boldsymbol{u}_U = [0 \quad 0 \quad 1]^{\mathrm{T}}$为天向单位向量。

在姿态误差矢量$\boldsymbol{\phi}_D = [\phi_{DE} \quad \phi_{DN} \quad \phi_{DU}]^{\mathrm{T}}$中，若忽略水平姿态误差影响，即作近似$\phi_{DE} \approx \phi_{DN} \approx 0$，则根据式（6.4-18），可得

$$\begin{aligned} \tilde{\boldsymbol{v}}_D^n &\approx \boldsymbol{v}_D^n + \boldsymbol{v}_D^n \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \phi_{DU} \end{bmatrix} + v_D \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cos\psi \\ 0 & 0 & \sin\psi \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_\theta \\ \alpha_\gamma \\ \alpha_\psi \end{bmatrix} + \boldsymbol{v}_D^n \delta K_D \\ &= \boldsymbol{v}_D^n + \phi_{DU} \boldsymbol{v}_D^n \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \alpha_\psi v_D \begin{bmatrix} \cos\psi \\ \sin\psi \\ 0 \end{bmatrix} - \alpha_\theta v_D \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \boldsymbol{v}_D^n \delta K_D \\ &= \boldsymbol{v}_D^n + \phi_{DU} \boldsymbol{v}_D^n \times \boldsymbol{u}_U + \alpha_\psi \boldsymbol{v}_D^n \times \boldsymbol{u}_U - \alpha_\theta v_D \boldsymbol{u}_U + \boldsymbol{v}_D^n \delta K_D \\ &= \left[\boldsymbol{I} - (\phi_{DU} + \alpha_\psi) \boldsymbol{u}_U \times \right] \boldsymbol{v}_D^n + \delta K_D \boldsymbol{v}_D^n - \alpha_\theta v_D \boldsymbol{u}_U \\ &\approx (1 + \delta K_D) \left[\boldsymbol{I} - (\phi_{DU} + \alpha_\psi) \boldsymbol{u}_U \times \right] \boldsymbol{v}_D^n - \alpha_\theta v_D \boldsymbol{u}_U \end{aligned} \tag{6.4-27}$$

假设α_θ、$\phi_{DU} + \alpha_\psi$和δK_D均为常值小量，且载车在地理位置变化不大的范围内行驶，即整个导航过程中导航坐标系的旋转变化不大，可当作平面处理，将式（6.4-27）两边同时积分，可得

$$\tilde{\boldsymbol{S}}_D^n = (1 + \delta K_D) \left[\boldsymbol{I} - (\phi_{DU} + \alpha_\psi) \boldsymbol{u}_U \times \right] \boldsymbol{S}_D^n - \alpha_\theta S_D \boldsymbol{u}_U \tag{6.4-28}$$

其中，$\boldsymbol{S}_D^n = \int_0^T \boldsymbol{v}_D^n \mathrm{d}t$、$\tilde{\boldsymbol{S}}_D^n = \int_0^T \tilde{\boldsymbol{v}}_D^n \mathrm{d}t$、$S_D = \int_0^T v_D \mathrm{d}t$分别表示在时间段$[0, T]$内的载车真实位移矢量、计算位移矢量和行驶里程。

若将式（6.4-28）分解为水平和垂直两部分，可得

$$\tilde{\boldsymbol{S}}_{DH}^n = (1 + \delta K_D) \left[\boldsymbol{I} - (\phi_{DU} + \alpha_\psi) \boldsymbol{u}_U \times \right] \boldsymbol{S}_{DH}^n \tag{6.4-29}$$

$$\tilde{S}_{DU} = (1 + \delta K_D) S_{DU} - \alpha_\theta S_D \tag{6.4-30}$$

其中，$\tilde{\boldsymbol{S}}_D^n = \left[\tilde{S}_{DE} \quad \tilde{S}_{DN} \quad \tilde{S}_{DU} \right]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{S}_D^n = [S_{DE} \quad S_{DN} \quad S_{DU}]^{\mathrm{T}}$，$\tilde{\boldsymbol{S}}_{DH}^n = \left[\tilde{S}_{DE} \quad \tilde{S}_{DN} \quad 0 \right]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{S}_{DH}^n = [S_{DE} \quad S_{DN} \quad 0]^{\mathrm{T}}$，下标$H$表示在水平面上的投影。

如图 6.4-1 所示，假设载车从A点开始沿某线路行驶一圈又回到A点。在行驶线路上任取一点B，图示$\boldsymbol{S}_{DH}^n = \overrightarrow{AB}$为水平面上的真实位移，$\tilde{\boldsymbol{S}}_{DH}^n = \overrightarrow{AC}$为相应的计算位移，若做辅助线段$BD$使$BD \perp AC$，式（6.4-29）的几何含义是：真实位移$\boldsymbol{S}_{DH}^n$绕天向轴$\boldsymbol{u}_U$转动角度$\phi_{DU} + \alpha_\psi$得到$\overrightarrow{AD}$；再扩大$1 + \delta K_D$倍，得计算位移$\tilde{\boldsymbol{S}}_{DH}^n$。由于在行驶路线上的每一点都满足以上几何规律，因此，导航解算路线和真实路线是几何相似的，即以起始点A为中心点解算路线在整体上转动了$\phi_{DU} + \alpha_\psi$角度并扩大了$1 + \delta K_D$倍。由图可

见，$\phi_{DU}+\alpha_{\psi}$将引起垂直于位移方向的误差$\overrightarrow{BD}$，而δK_D会引起沿着位移方向的误差$\overrightarrow{DC}$，两这误差总和为$\overrightarrow{BC}$。载车行驶距起始点越远误差越大，但在返回起始点过程中，误差又会逐渐减小直至消失。

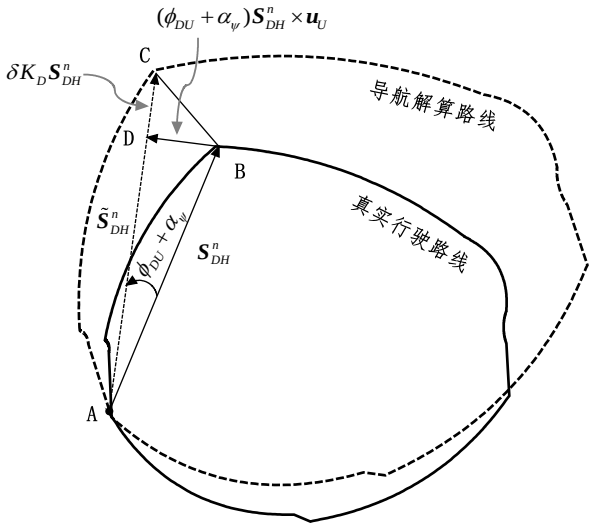


图 6.4-1　航位推算的解算轨迹与真实轨迹相似

根据式（6.4-30）定义航位推算的高度误差

$$\delta S_{DU}=\tilde{S}_{DU}-S_{DU}=\delta K_D S_{DU}-\alpha_{\theta}S_D \tag{6.4-31}$$

载车在行驶过程中，一般情况下行驶里程远大于其高度变化，即有$S_D \gg S_{DU}$，当里程仪刻度系数误差δK_D较小时，近似有

$$\delta S_{DU}=-\alpha_{\theta}S_D \tag{6.4-32}$$

这表明，航位推算的高度误差跟俯仰安装误差角及行驶里程成正比，不论行驶路线如何，随着行驶里程增加高度误差都会不断积累增大，因此，车载自主航位推算技术在高度方向上一般需额外采用气压高度计之类仪表进行误差控制。

6.4.3惯性/里程仪组合

1 里程仪转向与杆臂校正

在 6.4.1 节中假设里程仪测量的是非转向轮的速度信号，如果里程仪测量的是转向轮的速度，以下给出将转向轮测量输出转换至车体坐标系的方法。

对于常规的载车，后轮一般是非转向轮，前轮是转向轮，用前轮控制载车转向。在转弯过程中，前轮出现偏转角φ，如图 6.4-2 所示。实际上，前左轮A和前右轮B的偏转角度大小是不一样的，转弯内侧的轮子偏转角相对大些，而外侧的小些。假设安装了差动式里程仪，里程仪的测量值近似为A和B连线中点O_1处的速度大小，就如同在O_1点处有一个虚拟转向轮一样。设后轮C和D连线的中点为O_2，也就像在O_2点处有一个虚拟非转向轮一样。根据车辆转向原理，载车转弯时虚拟转向轮和虚拟非转向轮的行驶轨迹是同心圆弧，并且圆弧中心在后轮CD的延长线上，容易看出O_1和O_2的行驶轨迹是不一样的，O_1所在的圆弧半径大，而O_2的稍小些。可见，前轮里程仪测量的是虚拟转向轮O_1与地面接触点处的速度，大小记为v_D（倒车取负），方向指向轨迹的切线方向。

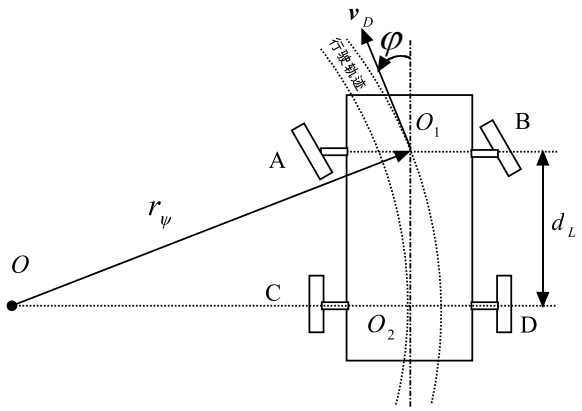


图 6.4-2 载车转弯分析

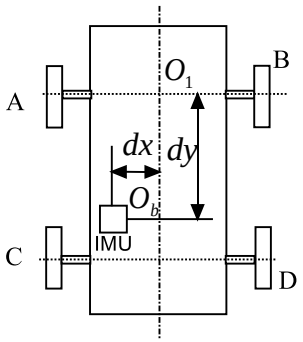


图 6.4-3 IMU 的安装位置

根据图 6.4-2，里程仪输出在车体坐标系上投影为

$$\boldsymbol{v}_D^m = \begin{bmatrix} v_D \sin\varphi & v_D \cos\varphi & 0 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{6.4-33}$$

其中转弯偏转角φ右偏取正，左偏则取负。在满足车辆转向原理前提下，偏转角φ可通过载车航向角变化率$\dot{\psi}$和里程仪速度大小v_D求得，即

$$\varphi = \angle O_1 O O_2 = \arcsin\frac{d_L}{r_\psi} \tag{6.4-34}$$

式中，d_L为前后轮轴之间的距离；r_ψ为航向转弯半径（后虚拟轮O_2处），满足下式

$$r_\psi = \frac{v_D}{\dot{\psi}} \tag{6.4-35}$$

实际上，只要将r_ψ看成带符号的数值，上述计算过程就能够正确求得带符号的偏转角φ。根据物理意义，φ的取值必定在主值范围内，即有$-\pi/2 < \varphi \le \pi/2$。由式（6.4-34）和（6.4-35）代入式（6.4-33），可求得里程仪输出

$$\boldsymbol{v}_D^m = \begin{bmatrix} d_L\dot{\psi} & \sqrt{v_D^2 - (d_L\dot{\psi}_D)^2} & 0 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{6.4-36}$$

从上式可以看出，如果前后轮距$d_L = 0$或者里程仪装在后轮上，则式（6.4-36）就和式（6.4-1）完全一致了。

捷联惯组安装至车体上，惯组测量中心O_b与里程计测量点O_1往往不一致，参见图 6.4-3，假设里程仪杆臂为$\boldsymbol{\delta l}_D^b = \begin{bmatrix} dx & dy & 0 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，由于载车在行驶过程中水平姿态角一般不大，因而可以忽略高度方向的杆臂影响。类似于惯导/卫星杆臂计算方法式（6.3-7），可得里程仪与惯导之间杆臂误差，为

$$\boldsymbol{\delta p}_{\mathrm{DL}} = \boldsymbol{p}_{\mathrm{D}} - \boldsymbol{p}_{\mathrm{INS}} = \boldsymbol{M}_{pvD}\boldsymbol{C}_b^n\boldsymbol{\delta l}_D^b \tag{6.4-37}$$

2 惯导/航位推算组合模式

在捷联惯导更新解算中已经进行了姿态更新解算，航位推算算法中可以不必再实施姿态更新，而直接使用惯导的姿态矩阵对里程仪测量进行坐标变换，获得导航系下的航位推算速度。这时惯导解算和航位推算使用共同的姿态阵，也就具有相同的失准角误差，将惯导误差和航位推算误差合并在一起，组成如下状态向量

$$\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\phi}^{\mathrm{T}} & (\boldsymbol{\delta v}^n)^{\mathrm{T}} & (\boldsymbol{\delta p})^{\mathrm{T}} & (\boldsymbol{\delta p}_D)^{\mathrm{T}} & (\boldsymbol{\varepsilon}^b)^{\mathrm{T}} & (\boldsymbol{\nabla}^b)^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{\kappa}_D^{\mathrm{T}} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{6.4-38}$$

其中，$\boldsymbol{\varepsilon}^b$、$\boldsymbol{\nabla}^b$和$\boldsymbol{\kappa}_D$均视为随机常值向量。

假设里程仪相对于惯组的杆臂已知并进行了补偿，以惯导解算位置与航位推算位置之差构造观测量，可得

$$\boldsymbol{Z} = \tilde{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{INS}} + \boldsymbol{\delta p}_{\mathrm{DL}} - \tilde{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{D}} = \boldsymbol{\delta p}_{\mathrm{INS}} - \boldsymbol{\delta p}_{\mathrm{D}} \tag{6.4-39}$$

所以，惯导/航位推算组合状态空间模型为

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{X}}=\boldsymbol{F}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{G}\boldsymbol{W}\\ \boldsymbol{Z}=\boldsymbol{H}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{V}\end{cases}\tag{6.4-40}$$

其中

$$\boldsymbol{F}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{M}_{aa} & \boldsymbol{M}_{av} & \boldsymbol{M}_{ap} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & -\boldsymbol{C}_b^n & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3}\\ \boldsymbol{M}_{va} & \boldsymbol{M}_{vv} & \boldsymbol{M}_{vp} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{C}_b^n & \boldsymbol{0}_{3\times3}\\ \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{M}_{pv} & \boldsymbol{M}_{pp} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3}\\ \boldsymbol{M}_{paD} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{M}_{ppD} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{M}_{pkD}\\ & & & \boldsymbol{0}_{9\times21} & & & \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{G}=\begin{bmatrix}-\boldsymbol{C}_b^n & \boldsymbol{0}_{3\times3}\\ \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{C}_b^n\\ \boldsymbol{0}_{15\times6} & \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{W}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{w}_g^b\\ \boldsymbol{w}_a^b\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}_{3\times6} & \boldsymbol{I}_{3\times3} & -\boldsymbol{I}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times9}\end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{V}$ 为测量噪声。

最后给出几点讨论。在惯导/卫星组合导航中，卫星接收机提供的是导航坐标系下的速度或位置，通过加减速运动可提高方位失准角的可观测性；而在惯导/里程仪组合导航中，里程仪提供的是载体系下的速度，需借助于惯导姿态矩阵进行速度分解，因而惯导和航位推算具有共同的方位失准角误差，加减速运动无法提高方位失准角的可观测性。此外，惯导和航位推算具有相同的初始位置误差，初始位置误差也是不可观的。载车在短时间内做加减速运动，因惯导速度误差在短时间内变化很小，里程仪和惯导之间的横向、纵向和天向速度偏差分别反映了方位安装误差角、里程仪刻度系数误差和俯仰安装误差，因而加减速有利于误差 $\boldsymbol{\kappa}_D$ 的辨识。惯导与里程仪之间方位安装误差角 α_θ 和 α_ψ 的辨识，依赖于惯导方位失准角 ϕ_{DU} 的估计精度，因而只有高精度惯导系统才合适将方位安装误差角作为未知状态估计，否则最好事先测量准确并补偿。至于俯仰安装误差角，容易受载车载重变化的影响，一般不容易估计准确，惯导和航位推算在高度方向上都是发散的，为了提供高精度的高度信息，还需要依靠气压高度计等其它辅助设备。

3 惯导/航位推算增量组合模式

在航位推算算法中，如果行驶路况不好，里程仪容易出现打滑或滑行故障；或者在转弯过程中难以严格满足车辆转弯原理。在这些不良行驶状态下，因建模不准确会导致航位推算误差变大，因此，在惯导/航位推算组合模式中，航位推算的精度制约了组合导航系统精度的提高。一种有效的改进措施是，实时对载车行驶状态进行判断，只在状态良好时进行组合，而在不良状态下不作组合。但是，当从不良状态恢复至状态良好时，航位推算精度依然会受到影响，为此提出惯导/航位推算增量组合方法。在该方法中，当判断状态良好时，使用良好时间段内的航位推算增量与惯导组合，航位推算增量不受不良时间段的影响；而当判断状态不好时不组合，因而降低了里程仪运行误差的影响。

下面主要推导惯导/航位推算增量组合的量测构造方法。

原理上，惯导解算速度与里程仪解算速度之间的误差为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{z}&=\tilde{\boldsymbol{v}}_{INS}^n-\tilde{\boldsymbol{v}}_D^n=\boldsymbol{\delta v}_{INS}^n-\boldsymbol{\delta v}_D^n\\ &=\boldsymbol{\delta v}_{INS}^n-(\boldsymbol{v}_D^n\times\boldsymbol{\phi}+\boldsymbol{M}_{vkD}\boldsymbol{\kappa}_D)\\ &\approx-\tilde{\boldsymbol{v}}_D^n\times\boldsymbol{\phi}+\boldsymbol{\delta v}_{INS}^n-\boldsymbol{M}_{vkD}\boldsymbol{\kappa}_D\end{aligned}\tag{6.4-41}$$

在一小段时间 $[t_{j-1},t_j]$ 内，比如 $T_j=t_j-t_{j-1}$= 1s 内，惯导失准角误差 $\boldsymbol{\phi}$ 可视为常值，对上式积分，得

$$\begin{aligned}\int_z(t_j)&=\tilde{\int}_{vINS}(t_j)-\tilde{\int}_{vD}(t_j)=-\tilde{\int}_{vD}(t_j)\times\boldsymbol{\phi}(t_j)+\frac{\boldsymbol{\delta v}_{INS}^n(t_{j-1})+\boldsymbol{\delta v}_{INS}^n(t_j)}{2}T_j-\int_M(t_j)\boldsymbol{\kappa}_D\\ &=-\tilde{\int}_{vD}(t_j)\times\boldsymbol{\phi}(t_j)+[\boldsymbol{\delta v}_{INS}^n(t_j)T_j-\frac{\boldsymbol{\delta v}_{INS}^n(t_j)-\boldsymbol{\delta v}_{INS}^n(t_{j-1})}{2}T_j]-\int_M(t_j)\boldsymbol{\kappa}_D\end{aligned}\tag{6.4-42}$$

其中，对惯导速度误差 $\boldsymbol{\delta v}_{INS}^n$ 的积分采用了梯形法，并且记

$$\int_z(t_j)=\tilde{\int}_{vINS}(t_j)-\tilde{\int}_{vD}(t_j),\qquad \tilde{\int}_{vINS}(t_j)=\int_{t_{j-1}}^{t_j}\tilde{\boldsymbol{v}}_{INS}^n\mathrm{d}t$$

$$\tilde{\int}_{vD}(t_j)=\int_{t_{j-1}}^{t_j}\tilde{\boldsymbol{v}}_D^n\mathrm{d}t,\qquad \int_M(t_j)=\int_{t_{j-1}}^{t_j}\boldsymbol{M}_{vkD}\mathrm{d}t$$

将$\tilde{\int}_{vD}(t_j)$和$\int_M(t_j)$的被积函数展开后，再进行数值积分计算，所有的里程仪速度表示量均可转换为路程增量，具体数值算法不再赘述。

另一方面，将惯导速度误差方程式（4.2-27）近似为

$$\delta\dot{\boldsymbol{v}}_{INS}^n\approx\boldsymbol{f}_{sf}^n\times\boldsymbol{\phi}(t_j)\tag{6.4-43}$$

对上式两边同时积分，得

$$\delta\boldsymbol{v}_{INS}^n(t_j)-\delta\boldsymbol{v}_{INS}^n(t_{j-1})\approx\int_{t_{j-1}}^{t_j}\boldsymbol{f}_{sf}^n\mathrm{d}t\times\boldsymbol{\phi}(t_j)\tag{6.4-44}$$

将式（6.4-44）代入式（6.4-42），得

$$\begin{aligned}\int_z(t_j)&=-\tilde{\int}_{vD}(t_j)\times\boldsymbol{\phi}(t_j)+\left[\delta\boldsymbol{v}_{INS}^n(t_j)T_j-\frac{T_j}{2}\int_{t_{j-1}}^{t_j}\boldsymbol{f}_{sf}^n\mathrm{d}t\times\boldsymbol{\phi}(t_j)\right]-\int_M(t_j)\boldsymbol{\kappa}_D\\&=-\left[\frac{T_j}{2}\int_{t_{j-1}}^{t_j}\boldsymbol{f}_{sf}^n\mathrm{d}t+\tilde{\int}_{vD}(t_j)\right]\times\boldsymbol{\phi}(t_j)+\delta\boldsymbol{v}_{INS}^n(t_j)T_j-\int_M(t_j)\boldsymbol{\kappa}_D\end{aligned}\tag{6.4-45}$$

这便是惯导/航位推算增量组合的量测方程。

若选择状态向量

$$\boldsymbol{X}=\left[\boldsymbol{\phi}^{\mathrm{T}}\quad(\delta\boldsymbol{v}^n)^{\mathrm{T}}\quad(\delta\boldsymbol{p})^{\mathrm{T}}\quad(\boldsymbol{\varepsilon}^b)^{\mathrm{T}}\quad(\boldsymbol{\nabla}^b)^{\mathrm{T}}\quad\boldsymbol{\kappa}_D^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}}\tag{6.4-46}$$

则惯导/航位推算增量组合模型为

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{X}}=\boldsymbol{F}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{G}\boldsymbol{W}\\\int_z(t_j)=\boldsymbol{H}(t_j)\boldsymbol{X}(t_j)+\boldsymbol{V}(t_j)\end{cases}\tag{6.4-47}$$

其中

$$\boldsymbol{F}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{M}_{aa}&\boldsymbol{M}_{av}&\boldsymbol{M}_{ap}&-\boldsymbol{C}_b^n&\boldsymbol{0}_{3\times3}&\boldsymbol{0}_{3\times3}\\\boldsymbol{M}_{va}&\boldsymbol{M}_{vv}&\boldsymbol{M}_{vp}&\boldsymbol{0}_{3\times3}&\boldsymbol{C}_b^n&\boldsymbol{0}_{3\times3}\\\boldsymbol{0}_{3\times3}&\boldsymbol{M}_{pv}&\boldsymbol{M}_{pp}&\boldsymbol{0}_{3\times3}&\boldsymbol{0}_{3\times3}&\boldsymbol{0}_{3\times3}\\&&&\boldsymbol{0}_{9\times18}&&\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{G}=\begin{bmatrix}-\boldsymbol{C}_b^n&\boldsymbol{0}_{3\times3}\\\boldsymbol{0}_{3\times3}&\boldsymbol{C}_b^n\\\boldsymbol{0}_{12\times6}&\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{W}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{w}_g^b\\\boldsymbol{w}_a^b\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{H}(t_j)=\left[-\left[\frac{T_j}{2}\int_{t_{j-1}}^{t_j}\boldsymbol{f}_{sf}^n\mathrm{d}t+\tilde{\int}_{vD}(t_j)\right]\times\quad T_j\boldsymbol{I}_{3\times3}\quad\boldsymbol{0}_{3\times9}\quad-\int_M(t_j)\right]$$

$\boldsymbol{V}(t_j)$为量测噪声。

在惯导/航位推算增量组合模式下，量测本质上为速度误差，惯导的位置误差是不可直接观测的，因而只能通过估计出惯导的速度误差再进行积分预测出惯导位置误差。

6.5 低成本姿态航向参考系统（AHRS）

随着 MEMS（Micro-Electro-Mechanical Systems，微机电系统）制造技术的发展，MEMS 惯性传感器以其成本低、体积小、功耗低等优点，在军事、工业甚至民用消费电子领域获得了广泛的应用。目前，由于 MEMS 惯性传感器精度低，难以单独进行长时间导航（一般只能维持数秒钟），往往需要结合其他传感器共同使用，比如卫星导航系统或地磁传感器，或者在特定的环境下采取特殊数据处理的方法，才能实现特定的导航任务。

6.5.1简化的惯导算法及误差方程

在低成本 MEMS 惯导系统中，陀螺精度（零偏稳定性及重复性）为 0.1°/s 量级，加速度计精度为 5mg 量级。由于陀螺精度太低，无法敏感到地球自转信息，因而没有必要采用 4.1 节所述的完整而复杂的捷联惯导更新算法，可对其作大幅简化。

简化的捷联姿态更新算法为

$$\boldsymbol{Q}_{b(m)}^{n}=\boldsymbol{Q}_{b(m-1)}^{n}\circ\boldsymbol{Q}_{b(m)}^{b(m-1)} \tag{6.5-1}$$

其中

$$\boldsymbol{Q}_{b(m)}^{b(m-1)}=\begin{bmatrix}\cos\dfrac{\Delta\theta_m}{2}\\ \dfrac{\boldsymbol{\Delta\theta}_m}{\Delta\theta_m}\sin\dfrac{\Delta\theta_m}{2}\end{bmatrix} \tag{6.5-2}$$

$\boldsymbol{Q}_{b(m)}^{n}$ 表示 t_m 时刻的姿态变换四元数，$\boldsymbol{Q}_{b(m)}^{b(m-1)}$ 是从 t_{m-1} 时刻到 t_m 时刻的姿态四元数变化（记采样间隔 $T_s=t_m-t_{m-1}$），$\boldsymbol{\Delta\theta}_m$ 是陀螺在时间段 $[t_{m-1},t_m]$ 内输出的角增量且 $\Delta\theta_m=\left|\boldsymbol{\Delta\theta}_m\right|$。低精度陀螺一般采用角速率输出采样方式，只需简单地将其乘以采样间隔 T_s 即可近似变换为角增量。

对于中低速行驶的运载体，比如地速 v <100m/s，在惯导比力方程（4.1-20）中，其右端第二项 $(2\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}+\boldsymbol{\omega}_{en}^{n})\times\boldsymbol{v}_{en}^{n}$ 的量级最大约为 $\omega_{ie}v$ =1mg，因此可以忽略地球自转及地球曲率的影响，速度更新方程简化为

$$\boldsymbol{v}_m^n=\boldsymbol{v}_{m-1}^n+\boldsymbol{\Delta v}_{sf(m)}^n+\boldsymbol{g}^nT_s \tag{6.5-3}$$

其中

$$\boldsymbol{\Delta v}_{sf(m)}^n=\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^n(\boldsymbol{\Delta v}_m+\frac{1}{2}\boldsymbol{\Delta\theta}_m\times\boldsymbol{\Delta v}_m) \tag{6.5-4}$$

$\boldsymbol{v}_m^n$ 为 t_m 时刻的惯导速度，$\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^n$ 为与四元数 $\boldsymbol{Q}_{b(m-1)}^n$ 对应的姿态阵，$\boldsymbol{\Delta v}_m$ 是加速度计在时间段 $[t_{m-1},t_m]$ 内输出的比力增量，实际中也可采用比力输出乘以采样间隔进行近似。

一般应用中，低成本 MEMS 系统通常在小范围内运动，比如数百米，这时可以选择当地直角坐标系作为导航参考坐标系（ n 系），导航起始点作为坐标原点（ o ），三坐标轴（ ox_n 、 oy_n 和 oz_n ）分别指向东向、北向和天向。在直角坐标系下，导航定位微分方程将变得非常简单，为 $\dot{\boldsymbol{p}}^n=\boldsymbol{v}^n$，对其离散化即得位置更新方程

$$\boldsymbol{p}_m^n=\boldsymbol{p}_{m-1}^n+\frac{\boldsymbol{v}_{m-1}^n+\boldsymbol{v}_m^n}{2}T_s \tag{6.5-5}$$

其中，记 $\boldsymbol{p}_m^n=\begin{bmatrix}x_m & y_m & z_m\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$。

参考 4.2 节的推导，不难获得与上述简化导航算法相对应的低精度惯导系统误差方程，如下

$$\dot{\boldsymbol{\phi}}=-\boldsymbol{C}_b^n(\boldsymbol{\varepsilon}_r^b+\boldsymbol{w}_\varepsilon) \tag{6.5-6a}$$

$$\delta\dot{\boldsymbol{v}}^n=\boldsymbol{f}_{sf}^n\times\boldsymbol{\phi}+\boldsymbol{C}_b^n(\nabla_r^b+\boldsymbol{w}_\nabla) \tag{6.5-6b}$$

$$\delta\dot{\boldsymbol{p}}^n=\delta\boldsymbol{v}^n \tag{6.5-6c}$$

其中，$\boldsymbol{w}_\varepsilon$ 和 $\boldsymbol{w}_\nabla$ 分别为陀螺角速率白噪声和加计比力白噪声，$\boldsymbol{\varepsilon}_r^b=\begin{bmatrix}\varepsilon_{rx}^b & \varepsilon_{ry}^b & \varepsilon_{rz}^b\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ 和 $\nabla_r^b=\begin{bmatrix}\nabla_{rx}^b & \nabla_{ry}^b & \nabla_{rz}^b\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ 分别为陀螺和加速度计一阶马尔科夫过程随机误差，如下

$$\dot{\varepsilon}_{ri}^b=-\frac{1}{\tau_{Gi}}\varepsilon_{ri}^b+w_{rGi}\quad\text{和}\quad\dot{\nabla}_{ri}^b=-\frac{1}{\tau_{Ai}}\nabla_{ri}^b+w_{rAi}\qquad i=x,y,z \tag{6.5-7}$$

τ_{Gi} 和 τ_{Ai} 是相应的相关时间常数，w_{rGi} 和 w_{rAi} 是一阶马尔科夫过程激励白噪声。对于低精度的惯性器件，假设其时间相关误差模型为一阶马尔科夫过程是非常实用的：其一，与随机常值模型相比，一阶马尔科

夫模型可在长时间组合滤波后避免滤波器过度收敛现象，过度收敛会导致滤波器抗干扰性能变差；其二，如果惯性器件误差中确实存在较大随机常值成分，可通过滤波器的惯性器件误差反馈校正，消除随机常值误差的影响；其三，与同时建立随机常值和一阶马尔科夫过程两种模型相比，仅使用后者有利于降低建模维数和滤波计算量。

6.5.2地磁场测量及误差方程

参见图 6.5-1，地球在其外部产生一个巨大的磁场，可视为一个磁偶极子，其两极（S 极和 N 极）分别位于地球的地理北极和地理南极附近，地磁两极的连线称为磁轴，磁轴与地球的自转轴之间约存在 11.5°的倾斜，这使得地磁北向和地理北向一般不重合，该偏差角称为磁偏角，比如在我国磁偏角通常情况下为 2～3°，最大可达 10°。地磁场是矢量场，其强度大小约为 0.5～0.6G（G—高斯），通常规定顺着磁力线方向为磁场的正方向。

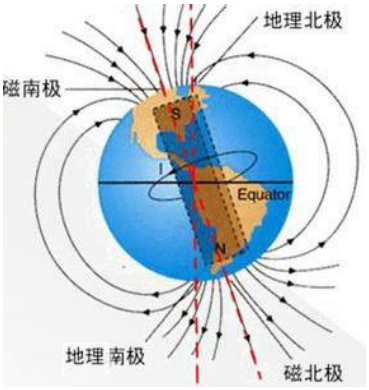


图 6.5-1 地磁场

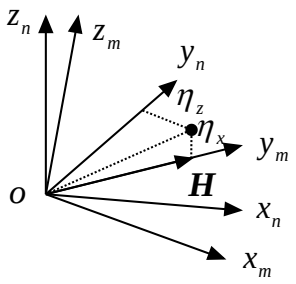


图 6.5-2 磁场坐标系定义

在某一小范围区域内，可将地磁场矢量 $\boldsymbol{H}$ 当作常矢量看待，建立磁场坐标系（$ox_my_mz_m$ 系，简记 m 系），参见图 6.5-2，oy_m 轴指向磁场方向、ox_m 轴在水平面内，三轴构成右手直角坐标系。在图 6.5-2 中，显然有地磁在 m 系的投影 $\boldsymbol{H}^m=\begin{bmatrix}0 & H & 0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，其中磁场大小记为 $H=|\boldsymbol{H}|$；$\boldsymbol{H}$ 与水平面 ox_ny_n 之间夹角 η_x 称为磁倾角，地理北向至 $\boldsymbol{H}$ 的水平面投影线之间的夹角 η_z 称为磁偏角。

由图 6.5-2 可见，地理坐标系 $ox_ny_nz_n$ 绕 oz_n 轴转动 $-\eta_z$ 角度再绕 ox_m 轴转动 $-\eta_x$ 角度即得磁场坐标系 $ox_my_mz_m$，因此 $ox_ny_nz_n$ 系至 $ox_my_mz_m$ 系的坐标变换矩阵为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C}_m^n=\boldsymbol{C}_{-\eta_z}\boldsymbol{C}_{-\eta_x}&=\begin{bmatrix}\cos\eta_z & \sin\eta_z & 0\\ -\sin\eta_z & \cos\eta_z & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\eta_x & \sin\eta_x\\ 0 & -\sin\eta_x & \cos\eta_x\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}\cos\eta_z & \sin\eta_z\cos\eta_x & \sin\eta_z\sin\eta_x\\ -\sin\eta_z & \cos\eta_z\cos\eta_x & \cos\eta_z\sin\eta_x\\ 0 & -\sin\eta_x & \cos\eta_x\end{bmatrix}\end{aligned}\tag{6.5-8}$$

在实际应用中，真实的角度参数 η_x 和 η_z 是难以精确获得的，假设实际给出的粗略估计值为 $\tilde{\eta}_x$ 和 $\tilde{\eta}_z$，均存在小量误差，分别记为 $\delta\eta_x=\tilde{\eta}_x-\eta_x$ 和 $\delta\eta_z=\tilde{\eta}_z-\eta_z$，由 $\tilde{\eta}_x$ 和 $\tilde{\eta}_z$ 确定的计算磁场坐标系简记为 m' 系，则有 m 系至 m' 系的变化矩阵

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C}_{m'}^m=\boldsymbol{C}_{-\delta\eta_z}\boldsymbol{C}_{-\delta\eta_x}&=\begin{bmatrix}\cos\delta\eta_z & \sin\delta\eta_z\cos\delta\eta_x & \sin\delta\eta_z\sin\delta\eta_x\\ -\sin\delta\eta_z & \cos\delta\eta_z\cos\delta\eta_x & \cos\delta\eta_z\sin\delta\eta_x\\ 0 & -\sin\delta\eta_x & \cos\delta\eta_x\end{bmatrix}\\&\approx\begin{bmatrix}1 & \delta\eta_z & 0\\ -\delta\eta_z & 1 & \delta\eta_x\\ 0 & -\delta\eta_x & 1\end{bmatrix}=\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{\delta\eta}\times)\end{aligned}\tag{6.5-9}$$

其中，记磁偏差角矢量$\boldsymbol{\delta\eta}=\begin{bmatrix}\delta\eta_x & 0 & \delta\eta_z\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$。

由三轴磁强计测量敏感轴确定的直角坐标系记为b_m系，一般惯导 IMU 与磁传感器之间会存在小量的安装偏差角，假设磁传感器坐标系绕其三轴分别转动角度γ_x、γ_y和γ_z可得 IMU 坐标系，即两传感器坐标系之间的失准角为$\boldsymbol{\gamma}=\begin{bmatrix}\gamma_x & \gamma_y & \gamma_z\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，则类似于式（4.2-6），有

$$\boldsymbol{C}_b^{b_m}\approx\boldsymbol{I}+(\boldsymbol{\gamma}\times)=\begin{bmatrix}1 & -\gamma_z & \gamma_y\\ \gamma_z & 1 & -\gamma_x\\ -\gamma_y & \gamma_x & 1\end{bmatrix} \tag{6.5-10}$$

三轴磁强计测量的是地磁场矢量在b_m系下的投影坐标，记输出为$\tilde{\boldsymbol{H}}^{b_m}$，现定义磁测量误差$\boldsymbol{\delta H}^n=\tilde{\boldsymbol{C}}_b^n\tilde{\boldsymbol{H}}^{b_m}-\boldsymbol{C}_{m'}^n\boldsymbol{H}^m$，对其进行展开推导，可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\delta H}^n&=\tilde{\boldsymbol{C}}_b^n\tilde{\boldsymbol{H}}^{b_m}-\boldsymbol{C}_{m'}^n\boldsymbol{H}^m=\tilde{\boldsymbol{C}}_b^n\boldsymbol{C}_b^{b_m}\tilde{\boldsymbol{H}}^b-\boldsymbol{C}_m^n\boldsymbol{C}_{m'}^m\boldsymbol{H}^m\\&\approx(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{\phi}\times)\boldsymbol{C}_b^n(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{\gamma}\times)\tilde{\boldsymbol{H}}^b-\boldsymbol{C}_m^n(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{\delta\eta}\times)\boldsymbol{H}^m\\&\approx\left[\boldsymbol{C}_b^n\tilde{\boldsymbol{H}}^b-(\boldsymbol{\phi}\times)\boldsymbol{C}_b^n\tilde{\boldsymbol{H}}^b+\boldsymbol{C}_b^n(\boldsymbol{\gamma}\times)\tilde{\boldsymbol{H}}^b\right]-\left[\boldsymbol{C}_m^n\boldsymbol{H}^m-\boldsymbol{C}_m^n(\boldsymbol{\delta\eta}\times)\boldsymbol{H}^m\right]\\&=\left[\boldsymbol{C}_b^n\tilde{\boldsymbol{H}}^b+(\boldsymbol{C}_b^n\tilde{\boldsymbol{H}}^b)\times\boldsymbol{\phi}-\boldsymbol{C}_b^n(\tilde{\boldsymbol{H}}^b\times)\boldsymbol{\gamma}\right]-\left[\boldsymbol{H}^n+\boldsymbol{C}_m^n(\boldsymbol{H}^m\times)\boldsymbol{\delta\eta}\right]\\&=\left[\boldsymbol{C}_b^n\tilde{\boldsymbol{H}}^b+(\boldsymbol{C}_b^n\tilde{\boldsymbol{H}}^b)\times\boldsymbol{\phi}-((\boldsymbol{C}_b^n\tilde{\boldsymbol{H}}^b)\times)\boldsymbol{C}_b^n\boldsymbol{\gamma}\right]-\left[\boldsymbol{H}^n+(\boldsymbol{H}^n\times)\boldsymbol{C}_m^n\boldsymbol{\delta\eta}\right]\end{aligned} \tag{6.5-11}$$

其中，$\tilde{\boldsymbol{C}}_b^n$是由捷联惯导提供的姿态矩阵计算值，$\boldsymbol{\phi}$为失准角。若不考虑磁传感器的测量误差（比如零偏和比例系数误差等），在式（6.5-11）右端作近似$\boldsymbol{H}^n\approx\boldsymbol{C}_b^n\tilde{\boldsymbol{H}}^b$，则可简化为

$$\boldsymbol{\delta H}^n=\boldsymbol{H}^n\times\boldsymbol{\phi}-(\boldsymbol{H}^n\times)\boldsymbol{C}_b^n\boldsymbol{\gamma}-(\boldsymbol{H}^n\times)\boldsymbol{C}_m^n\boldsymbol{\delta\eta} \tag{6.5-12}$$

将式（6.5-12）两边同时除以磁场大小$H=\left|\tilde{\boldsymbol{H}}^{b_m}\right|=\left|\boldsymbol{H}^m\right|=\left|\boldsymbol{H}^n\right|$，记为量测量$\boldsymbol{Z}_H$，则可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Z}_H&=\boldsymbol{\delta H}^n/H=\tilde{\boldsymbol{C}}_b^n\tilde{\boldsymbol{h}}^{b_m}-\boldsymbol{C}_{m'}^n\boldsymbol{e}_2\\&=\boldsymbol{h}^n\times\boldsymbol{\phi}-(\boldsymbol{h}^n\times)\boldsymbol{C}_b^n\boldsymbol{\gamma}-(\boldsymbol{h}^n\times)\boldsymbol{C}_m^n\boldsymbol{\delta\eta}\end{aligned} \tag{6.5-13a}$$

其中，归一化磁场测量值$\tilde{\boldsymbol{h}}^{b_m}=\tilde{\boldsymbol{H}}^{b_m}/\left|\tilde{\boldsymbol{H}}^{b_m}\right|$、$\boldsymbol{h}^n=\boldsymbol{H}^n/\left|\boldsymbol{H}^n\right|$，单位元$\boldsymbol{e}_2=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$。

如果磁偏角参数η_x和η_z准确已知，并且 IMU 与磁传感器两坐标系之间相互重合，或误差经过了失准角补偿，即$\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\delta\eta}=\boldsymbol{0}$，则量测方程（6.5-13a）可简化为

$$\boldsymbol{Z}_H=\tilde{\boldsymbol{C}}_b^n\tilde{\boldsymbol{h}}^b-\boldsymbol{C}_m^n\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{h}^n\times\boldsymbol{\phi} \tag{6.5-13b}$$

6.5.3低成本组合导航系统模型

在低精度惯导/卫星/地磁组合导航系统中，选择惯导系统的姿态失准角$\boldsymbol{\phi}$、速度误差$\boldsymbol{\delta v}^n$、定位误差$\boldsymbol{\delta p}^n$、陀螺相关漂移$\boldsymbol{\varepsilon}_r^b$、加速度计相关偏值$\nabla_r^b$、安装偏差角$\boldsymbol{\gamma}$，以及磁倾角$\delta\eta_x$和磁偏角$\delta\eta_z$作为状态（共 20 维），如下

$$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\phi}^{\mathrm{T}} & (\boldsymbol{\delta v}^n)^{\mathrm{T}} & (\boldsymbol{\delta p}^n)^{\mathrm{T}} & (\boldsymbol{\varepsilon}_r^b)^{\mathrm{T}} & (\nabla_r^b)^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}} & \delta\eta_x & \delta\eta_z\end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{6.5-14}$$

系统状态空间模型为

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{X}}=\boldsymbol{F}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{G}\boldsymbol{W}\\ \boldsymbol{Z}=\boldsymbol{H}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{V}\end{cases} \tag{6.5-15}$$

其中

$$\boldsymbol{F}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & -\boldsymbol{C}_b^n & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \\ \boldsymbol{f}_{sf}^n\times & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{C}_b^n & \\ \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{I} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{15\times5} \\ \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & -\boldsymbol{\beta}_G & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \\ \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & -\boldsymbol{\beta}_A & \\ & & \boldsymbol{0}_{5\times20} & & & \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{G}=\begin{bmatrix} -\boldsymbol{C}_b^n & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} \\ \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{C}_b^n & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} \\ & \boldsymbol{0}_{3\times12} & & \\ \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{I}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} \\ \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{I}_{3\times3} \\ & \boldsymbol{0}_{5\times12} & & \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{W}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{w}_\varepsilon \\ \boldsymbol{w}_\nabla \\ \boldsymbol{w}_{rG} \\ \boldsymbol{w}_{rA} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{H}_G \\ \boldsymbol{H}_H \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{H}_G=\begin{bmatrix} \boldsymbol{0}_{6\times3} & \boldsymbol{I}_{6\times6} & \boldsymbol{0}_{6\times11} \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{H}_H=\begin{bmatrix} (\boldsymbol{h}^n\times) & \boldsymbol{0}_{3\times12} & -(\boldsymbol{h}^n\times)\boldsymbol{C}_b^n & (-(\boldsymbol{h}^n\times)\boldsymbol{C}_m^n)_{(:,[1,3])} \end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{\beta}_s=\mathrm{diag}(1/\tau_{sx}\quad 1/\tau_{sy}\quad 1/\tau_{sz})\ (s=G,A)$，$(-(\boldsymbol{h}^n\times)\boldsymbol{C}_m^n)_{(:,[1,3])}$下标表示矩阵的第 1 和 3 列，$\boldsymbol{V}$为测量噪声。

注意到，在式（6.5-13a）右端，小地理范围内变换阵$\boldsymbol{C}_m^n$几乎为常值，失准角$\boldsymbol{\phi}$和磁参数误差$\boldsymbol{C}_m^n\boldsymbol{\delta\eta}$处于同等的位置上，单就量测方程而言，这两者是无法区分的；此外，在式（6.5-15）的系统矩阵$\boldsymbol{F}$中，与$\boldsymbol{\delta\eta}$对应的列向量均为 0，因此，$\boldsymbol{\delta\eta}$能否估计出来将取决于$\boldsymbol{\phi}$的估计效果。

6.5.4低成本惯导的姿态初始化

低精度惯导系统在导航初始化时，静止状态下可通过加速度计输出计算水平姿态角，但是，由于陀螺精度太低，不能完成方位自主对准，而只能采用地磁测量来实现，或者在运动条件下依靠卫星导航信息测量的方法进行方位对准。

1 利用加速度计进行水平姿态对准

在静态环境下，运载体的线运动及其导数均为 0，比力方程（4.1-20）简化为

$$\boldsymbol{0}=\boldsymbol{C}_b^n\boldsymbol{f}_{sf}^b+\boldsymbol{g}^n \tag{6.5-15}$$

实际应用时，为了减小加速度计测量噪声和外界晃动干扰加速度的影响，常常使用一小段时间内的平均比力进行计算。式（6.5-15）移项，再两边同时左乘$(\boldsymbol{C}_b^n)^{\mathrm{T}}$，得

$$\boldsymbol{f}_{sf}^b=-(\boldsymbol{C}_b^n)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{g}^n \tag{6.5-16}$$

上式展开成分量形式，即

$$\begin{bmatrix} f_{sfx}^b \\ f_{sfy}^b \\ f_{sfz}^b \end{bmatrix}=-\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix} \tag{6.5-17}$$

其中，记$\boldsymbol{f}_{sf}^b=\begin{bmatrix} f_{sfx}^b & f_{sfy}^b & f_{sfz}^b \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，$C_{ij}$为$\boldsymbol{C}_b^n$的第$i$行$j$列元素，$\boldsymbol{g}^n=\begin{bmatrix} 0 & 0 & g \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，$g$为当地重力加速度的大小。由式（6.5-15）可解得

$$\begin{bmatrix} C_{31} \\ C_{32} \\ C_{33} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} f_{sfx}^b/g \\ f_{sfy}^b/g \\ f_{sfz}^b/g \end{bmatrix} \tag{6.5-18}$$

上式表明姿态阵$\boldsymbol{C}_b^n$的第三行向量是地垂线在载体系下的投影。从上式只能求得姿态阵$\boldsymbol{C}_b^n$中的最后一行元素C_{31}、C_{32}和C_{33}，而$\boldsymbol{C}_b^n$的前两行所有元素是不定的，在满足右手姿态阵条件下可取任意值。

记姿态阵$\boldsymbol{C}_b^n$的三个行向量分别为$\boldsymbol{C}_1$、$\boldsymbol{C}_2$和$\boldsymbol{C}_3$，即有$\boldsymbol{C}_b^n=\begin{bmatrix} (\boldsymbol{C}_1)^{\mathrm{T}} & (\boldsymbol{C}_2)^{\mathrm{T}} & (\boldsymbol{C}_3)^{\mathrm{T}} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，构造$\boldsymbol{C}_b^n$的一种简便方法如下所述：

a）取$\boldsymbol{C}_b^n$的第三行向量$\boldsymbol{C}_3=\begin{bmatrix} C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \dfrac{f_{sfx}^b}{|\boldsymbol{f}_{sf}^b|} & \dfrac{f_{sfy}^b}{|\boldsymbol{f}_{sf}^b|} & \dfrac{f_{sfz}^b}{|\boldsymbol{f}_{sf}^b|} \end{bmatrix}$；

b）在$\boldsymbol{C}_3=\begin{bmatrix} C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix}$中寻找绝对值最大的元素$C_{3j}$（比如为第一元素$C_{31}$），与任一非第$j$列元素交换并将$C_{3j}$取相反数，剩余一元素直接置为 0，构造临时向量$\boldsymbol{C}_2'$（比如为$\boldsymbol{C}_2'=\begin{bmatrix} C_{32} & -C_{31} & 0 \end{bmatrix}$），显

然 $\boldsymbol{C}_2'$ 为非零向量且与 $\boldsymbol{C}_3$ 正交，再将 $\boldsymbol{C}_2'=\begin{bmatrix}C'_{21} & C'_{22} & C\end{bmatrix}$ 归一化即得 $\boldsymbol{C}_b^n$ 的第二行向量 $\boldsymbol{C}_2=\begin{bmatrix}\dfrac{C'_{21}}{|\boldsymbol{C}_2'|} & \dfrac{C'_{22}}{|\boldsymbol{C}_2'|} & \dfrac{C'_{23}}{|\boldsymbol{C}_2'|}\end{bmatrix}$；

c）$\boldsymbol{C}_b^n$ 的第一行向量构造为 $\boldsymbol{C}_1=\boldsymbol{C}_2\times\boldsymbol{C}_3$。

在上述步骤 b）中选择绝对值最大的元素 C_{3j}，可改为选择任一绝对值大于 $\sqrt{3}/3\approx0.5$（甚至稍大于 0）的元素，也是可行的。

值得指出的是，经过上述处理后给出的姿态阵 $\boldsymbol{C}_b^n$，若计算其三个欧拉角，则仅有水平姿态角（俯仰角和横滚角）是载体真实姿态的反映，而方位角没有实际物理意义，可记 $\boldsymbol{C}_b^h=\boldsymbol{C}_b^n$，$h$ 系称为当地水平坐标系，其隐含方位角无效或不确定。

2 利用地磁测量进行方位对准

在初始对准过程中，如果地磁测量信息可用，通常可忽略小的磁偏角影响，直接以磁方位近似代替地理方位进行方位对准。当然，若已知当地磁偏角参数，为提高方位精度可作适当的补偿。

假设经过加速度计水平对准之后，获得姿态矩阵 $\boldsymbol{C}_b^h$。真实姿态矩阵为 $\boldsymbol{C}_b^n$，它可分解为

$$\boldsymbol{C}_b^n=\boldsymbol{C}_h^n\boldsymbol{C}_b^h \tag{6.5-19}$$

其中，$\boldsymbol{C}_h^n$ 是与方位有关的矩阵，可展开为

$$\boldsymbol{C}_h^n=\begin{bmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi & 0\\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{6.5-20}$$

后面将会看到，并不需要知道 $\boldsymbol{C}_h^n$ 中符号 φ 的具体含义，只需求得其正/余弦值即可。

根据地磁场的测量关系

$$\boldsymbol{C}_h^n\boldsymbol{C}_b^h\tilde{\boldsymbol{h}}^b=\boldsymbol{h}^n \quad \text{即} \quad \boldsymbol{C}_h^n\tilde{\boldsymbol{h}}^h=\boldsymbol{h}^n \tag{6.5-21}$$

其中，记归一化地磁矢量 $\boldsymbol{h}^n=\boldsymbol{C}_m^n\boldsymbol{H}^m/H=\begin{bmatrix}h_E^n & h_N^n & h_U^n\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{h}^h=\begin{bmatrix}\tilde{h}_x^h & \tilde{h}_y^h & 0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$。将式（6.5-20）代入 $\boldsymbol{C}_h^n\tilde{\boldsymbol{h}}^h=\boldsymbol{h}^n$，展开并只取 x 和 y 分量，得

$$\begin{cases}h_E^n=\tilde{h}_x^h\cos\varphi-\tilde{h}_y^h\sin\varphi\\ h_N^n=\tilde{h}_x^h\sin\varphi+\tilde{h}_y^h\cos\varphi\end{cases} \tag{6.5-22}$$

由上式可解得

$$\begin{cases}\sin\varphi=\dfrac{-h_E^n\tilde{h}_y^h+h_N^n\tilde{h}_x^h}{(\tilde{h}_x^h)^2+(\tilde{h}_y^h)^2}\\ \cos\varphi=\dfrac{h_E^n\tilde{h}_x^h+h_N^n\tilde{h}_y^h}{(\tilde{h}_x^h)^2+(\tilde{h}_y^h)^2}\end{cases} \tag{6.5-23a}$$

或者

$$\varphi=\mathrm{atan2}(-h_E^n\tilde{h}_y^h+h_N^n\tilde{h}_x^h,\,h_E^n\tilde{h}_x^h+h_N^n\tilde{h}_y^h) \tag{6.5-23b}$$

其中，atan2()为四象限反正切函数。至此，求得了方位校正矩阵 $\boldsymbol{C}_h^n$，再利用式（6.5-19）可完成方位对准。

注意到，式（6.5-16）和式（6.5-21）表示两个矢量的测量转换关系，重新整理书写如下

$$\begin{cases}-\boldsymbol{g}^n=\boldsymbol{C}_b^n\boldsymbol{f}_{sf}^b\\ \boldsymbol{h}^n=\boldsymbol{C}_b^n\tilde{\boldsymbol{h}}^b\end{cases} \tag{6.5-24}$$

实际上，利用 6.1.1 节所述的双矢量定姿算法，由上式计算可同时实现水平姿态和方位对准。

3 利用卫星导航进行方位对准

完成水平对准之后，如果卫星导航信号可用，对于固定翼飞行器，其飞行速度方向一般沿载体纵轴

方向（正前方），根据运行轨迹的航迹角或卫星测量速度矢量，容易求得载体纵轴相对于地理北向的方位角，利用该方位角，与由$\boldsymbol{C}_b^h$计算获得的俯仰角和横滚角，即可求得初始姿态阵，完成姿态初始化。

对于多旋翼飞行器，比如四旋翼无人机，其飞行速度方向具有任意性（即可沿载体任意方向飞行），不能再采用类似固定翼的方位确定方法，但可以通过在水平方向上作直线加速度机动来实现，基本原理叙述如下。

对比力方程作如下近似和变换

$$\dot{\boldsymbol{v}}^n \approx \boldsymbol{C}_b^n \boldsymbol{f}_{sf}^b + \boldsymbol{g}^n = \boldsymbol{C}_h^n \boldsymbol{C}_b^h \boldsymbol{f}_{sf}^b + \boldsymbol{g}^n = \boldsymbol{C}_h^n \boldsymbol{f}_{sf}^h + \boldsymbol{g}^n \tag{6.5-25}$$

其中，$\boldsymbol{C}_b^h$和$\boldsymbol{C}_h^n$的含义同式（6.5-19）。

加速度机动意味着$\dot{\boldsymbol{v}}^n$不为零，它可通过两个时刻的卫星导航速度差分求得，近似计算为

$$\dot{\boldsymbol{v}}^n \approx \frac{\boldsymbol{v}_{GNSS(t_k)}^n - \boldsymbol{v}_{GNSS(t_{k-1})}^n}{t_k - t_{k-1}} \tag{6.5-26}$$

相应地，$\boldsymbol{f}_{sf}^h$对应于载体在时间段$[t_{k-1}, t_k]$内的水平投影平均比力。

展开式（6.5-25），仅取x和y分量，可得

$$\begin{cases} \dot{v}_E^n = \cos\varphi f_{sfx}^h - \sin\varphi f_{sfy}^h \\ \dot{v}_N^n = \sin\varphi f_{sfx}^h + \cos\varphi f_{sfy}^h \end{cases} \tag{6.5-27}$$

其中，记$\dot{\boldsymbol{v}}^n = \begin{bmatrix} \dot{v}_E^n & \dot{v}_N^n & \dot{v}_U^n \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$和$\boldsymbol{f}_{sf}^h = \begin{bmatrix} f_{sfx}^h & f_{sfy}^h & f_{sfz}^h \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$。由上式可解得

$$\begin{cases} \sin\varphi = \dfrac{-\dot{v}_E^n f_{sfy}^h + \dot{v}_N^n f_{sfx}^h}{(f_{sfx}^h)^2 + (f_{sfy}^h)^2} \\ \cos\varphi = \dfrac{\dot{v}_E^n f_{sfx}^h + \dot{v}_N^n f_{sfy}^h}{(f_{sfx}^h)^2 + (f_{sfy}^h)^2} \end{cases} \tag{6.5-28}$$

不难看出，式（6.5-28）与式（6.5-23a）在形式上完全一致，水平加速度机动的实质是在水平方向上提供了一个用于确定方位的观测量，这与地磁场的水平观测量作用完全一样。

式（6.5-28）的分母表达式显示，较大的水平加速度有利于可靠地求得$\sin\varphi$和$\cos\varphi$。同理，在求得$\boldsymbol{C}_h^n$之后，再代入$\boldsymbol{C}_b^n = \boldsymbol{C}_h^n \boldsymbol{C}_b^h$即完成姿态初始化。

6.5.5捷联式地平仪的工作原理

低精度 MEMS 组合导航的速度和位置主要依赖于卫星，如果卫星导航信号长时间不可用，MEMS 系统将无法独立进行速度和位置导航，误差会快速发散。但是，在一些特定环境下，比如飞行器悬停、匀速或低加速度动态时，对加速度计输出进行机动判别，进而对水平姿态进行修正，能够长时间保持 MEMS 系统姿态的稳定可用，为运载体提供姿态参考。

根据惯导比力方程，在低加速机动下近似有

$$\boldsymbol{0} \approx \boldsymbol{C}_b^n \boldsymbol{f}_{sf}^b + \boldsymbol{g}^n \tag{6.5-29}$$

由关系式$\tilde{\boldsymbol{C}}_b^n = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{\phi}\times)\boldsymbol{C}_b^n$可得$\boldsymbol{C}_b^n = (\boldsymbol{I} + \boldsymbol{\phi}\times)\tilde{\boldsymbol{C}}_b^n$，将其代入上式，并且忽略加速度计测量误差，作近似$\boldsymbol{f}_{sf}^b = \tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b$，则上式变为

$$\boldsymbol{0} = (\boldsymbol{I} + \boldsymbol{\phi}\times)\tilde{\boldsymbol{C}}_b^n \tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b + \boldsymbol{g}^n \tag{6.5-30}$$

再记$\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^n = \tilde{\boldsymbol{C}}_b^n \tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b$和$\delta\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^n = \tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^n + \boldsymbol{g}^n$，上式进一步化为

$$\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^n \times \boldsymbol{\phi} = \delta\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^n \tag{6.5-31}$$

上式左边反对称阵$(\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^n\times)$是不可逆的，因而根据$\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^n$和$\delta\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^n$不能完整地求出失准角$\boldsymbol{\phi}$。但是，注意到在低加速度机动时近似有$\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^n = -\boldsymbol{g}^n = \begin{bmatrix} 0 & 0 & g \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，代入式（6.5-31）得

$$-\boldsymbol{g}^n\times\boldsymbol{\phi}=\begin{bmatrix}0\\0\\g\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}\phi_E\\\phi_N\\\phi_U\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\g\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}\phi_E\\\phi_N*\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\delta\tilde{f}_{sfx}^n\\\delta\tilde{f}_{sfy}^n*\end{bmatrix}=\delta\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^n \tag{6.5-32}$$

上式中符号“*”表示不需关注的元素，不妨取为0，记水平失准角$\boldsymbol{\phi}^h=\begin{bmatrix}\phi_E & \phi_N & 0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$和水平计算加速度（误差）$\delta\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^h=\begin{bmatrix}\delta\tilde{f}_{sfx}^n & \delta\tilde{f}_{sfy}^n & 0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，由上式可得

$$-\boldsymbol{g}^n\times\boldsymbol{\phi}^h=\delta\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^h \tag{6.5-33}$$

至此建立了失准角与水平加速度机动之间的关系。实际上，上式与捷联惯导静基座精对准误差式（6.2-4）的水平分量含义是一致的。

由式（6.5-33）求解水平失准角$\boldsymbol{\phi}^h$有两种方法，其一是直接求解法，其二是 Kalman 滤波估计法，下面分别予以简单介绍。

方法一：直接求解法。根据式（6.5-32），不难计算得

$$\boldsymbol{\phi}^h=\frac{1}{g}\delta\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^h\times\boldsymbol{e}_3=\frac{1}{g}\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^n\times\boldsymbol{e}_3 \tag{6.5-34}$$

其中，记单位矢量$\boldsymbol{e}_3=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$。若将上式两边同时左乘$(\tilde{\boldsymbol{C}}_b^n)^{\mathrm{T}}$，记$\boldsymbol{\phi}^b=(\tilde{\boldsymbol{C}}_b^n)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\phi}^h$，可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\phi}^b&=(\tilde{\boldsymbol{C}}_b^n)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\phi}^h=(\tilde{\boldsymbol{C}}_b^n)^{\mathrm{T}}(\frac{1}{g}\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^n\times\boldsymbol{e}_3)=\frac{1}{g}\left[(\tilde{\boldsymbol{C}}_b^n)^{\mathrm{T}}\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^n\right]\times\left[(\tilde{\boldsymbol{C}}_b^n)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{e}_3\right]\\&=\frac{1}{g}\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b\times\tilde{\boldsymbol{C}}_3^{\mathrm{T}}=\frac{\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b}{\left|\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b\right|}\times\tilde{\boldsymbol{C}}_3^{\mathrm{T}}\end{aligned} \tag{6.5-35}$$

其中，$\tilde{\boldsymbol{C}}_3$表示姿态阵$\tilde{\boldsymbol{C}}_b^n$的第三行向量。由上式可见，两单位矢量$\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b/\left|\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^b\right|$与$\tilde{\boldsymbol{C}}_3^{\mathrm{T}}$之间的矢量夹角即为水平失准角。

方法二：Kalman 滤波估计法。选择水平失准角ϕ_E、ϕ_N和陀螺漂移$\boldsymbol{\varepsilon}_r^b$作为状态（共5维），以水平加速度$\delta\tilde{f}_{sfx}^n$和$\delta\tilde{f}_{sfy}^n$作为量测，根据式（6.5-6a）、（6.5-7）和（6.5-33）可得系统状态空间模型为

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{X}}=\boldsymbol{F}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{G}\boldsymbol{W}\\\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{H}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{V}\end{cases} \tag{6.5-36}$$

其中

$$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}\phi_E\\\phi_N\\\boldsymbol{\varepsilon}_r^b\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{F}=\begin{bmatrix}0&0&-\boldsymbol{C}_1\\0&0&-\boldsymbol{C}_2\\\boldsymbol{0}_{3\times1}&\boldsymbol{0}_{3\times1}&-\boldsymbol{\beta}_G\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{G}=\begin{bmatrix}-\boldsymbol{C}_1&\boldsymbol{0}_{1\times3}\\-\boldsymbol{C}_2&\boldsymbol{0}_{1\times3}\\\boldsymbol{0}_{3\times3}&\boldsymbol{I}_{3\times3}\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{W}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{w}_\varepsilon\\\boldsymbol{w}_{rG}\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{Z}=\begin{bmatrix}\delta\tilde{f}_{sfx}^n\\\delta\tilde{f}_{sfy}^n\end{bmatrix},\quad\boldsymbol{H}_G=\begin{bmatrix}0&-g&\boldsymbol{0}_{2\times3}\\g&0&\end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{\beta}_G=\mathrm{diag}(1/\tau_{Gx}\quad1/\tau_{Gy}\quad1/\tau_{Gz})$，$\boldsymbol{V}$为加速度测量噪声。相较于直接求解法，Kalman 滤波估计法对陀螺漂移也进行了细致建模，因而能够更好地反映系统的误差特性，一般具有更好的性能。

获得失准角计算值$\boldsymbol{\phi}^b$后，结合陀螺输出$\Delta\tilde{\boldsymbol{\theta}}_m$，可对计算姿态阵$\tilde{\boldsymbol{C}}_b^n$进行更新和修正，数值递推算法如下

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C}_{b(m)}^n&=\boldsymbol{C}_{n'}^n\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n'}\boldsymbol{C}_{b(m)}^{b(m-1)}\approx(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{\phi}^n\times)\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n'}(\boldsymbol{I}+\Delta\tilde{\boldsymbol{\theta}}_m\times)\\&\approx\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n'}+(\boldsymbol{\phi}^n\times)\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n'}+\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n'}(\Delta\tilde{\boldsymbol{\theta}}_m\times)\\&=\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n'}+\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n'}(\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n'})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\phi}^n\times)\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n'}+\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n'}(\Delta\tilde{\boldsymbol{\theta}}_m\times)\\&=\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n'}+\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n'}(\boldsymbol{\phi}^b\times)+\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n'}(\Delta\tilde{\boldsymbol{\theta}}_m\times)\\&=\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n'}\left[\boldsymbol{I}+(\Delta\tilde{\boldsymbol{\theta}}_m+\boldsymbol{\phi}^b)\times\right]\end{aligned} \tag{6.5-37}$$

其中，$\tilde{\boldsymbol{\Delta\theta}}_m$ 是陀螺在时间段$[t_{m-1},t_m]$（$T_s=t_m-t_{m-1}$）内输出的角增量。实际使用时，设计如下以四元数表示的带加权失准角修正的姿态更新算法

$$\tilde{\boldsymbol{Q}}_{b(m)}^{n}=\tilde{\boldsymbol{Q}}_{b(m-1)}^{n}\circ\tilde{\boldsymbol{Q}}_{b(m)}^{b(m-1)},\qquad \tilde{\boldsymbol{Q}}_{b(m)}^{b(m-1)}=\begin{bmatrix}\cos\dfrac{\Delta\theta'_m}{2}\\ \dfrac{\boldsymbol{\Delta\theta}'_m}{\Delta\theta'_m}\sin\dfrac{\Delta\theta'_m}{2}\end{bmatrix} \tag{6.5-38}$$

其中

$$\boldsymbol{\Delta\theta}'_m=\tilde{\boldsymbol{\Delta\theta}}_m+\alpha\cdot\boldsymbol{\phi}^b\qquad \text{或者}\qquad \boldsymbol{\Delta\theta}'_m=\tilde{\boldsymbol{\Delta\theta}}_m+\alpha\cdot(\tilde{\boldsymbol{C}}_{b(m-1)}^{n})^{\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{\phi}}^h \tag{6.5-39}$$

$\alpha\in[0,1]$是失准角修正系数，$\boldsymbol{\Delta\theta}'_m$ 表示经过失准角修正后的角增量且有$\Delta\theta'_m=\left|\boldsymbol{\Delta\theta}'_m\right|$。利用上述两姿态更新算法，既可快速响应和跟踪运载体的角运动变化，又能不断修正失准角，使误差不断减小，从而实现较高精度的水平姿态导航。

需要特别指出的是，求解水平失准角$\boldsymbol{\phi}^h$的难点在于正确判断运载体是否处于加速度机动状态，失准角求解和修正应当在静止或者低加速度环境下实施，如果出现机动状态误判，可能会引入较大的姿态误差。下面给出加速度机动判断的一些思路。

首先，最容易想到的是，比较加速度计输出矢量 $\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^{b}$ 的模值与当地重力大小 g，如果满足准则$\left|\left\|\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^{b}\right|-g\right|<\beta_1$（$\beta_1$为预设的加速度阈值），则认为不存在加速度机动。为了降低加速度计测量噪声的影响，一般在运载体平稳运动情况下（即姿态角变化不大时），使用加速度计在一小段时间内的平均值替代瞬时值进行判断。但是，该判断准则往往过于宽松，比如取$\beta_1=0.5\mathrm{m/s}^2$，经计算，水平方向上的加速度$\sqrt{(9.8+0.5)^2-9.8^2}\approx3.2\mathrm{m/s}^2$也近似满足该判断条件，显然这是不太合适的。因此，还需在准则$\left|\left\|\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^{b}\right|-g\right|<\beta_1$的基础上，再对水平计算加速度$\delta\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^{h}$作进一步判断：

（1）当$\left|\delta\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^{h}\right|<\beta_2$（$\beta_2$为另一预设阈值）时，判断为没有加速度机动，基本上可以放心地利用加速度$\delta\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^{h}$求解或估计水平失准角。

（2）当$\left|\delta\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^{h}\right|\geq\beta_2$时，还可能存在两种情况：一是计算姿态阵中的水平失准角$\boldsymbol{\phi}^h$比较大，二是运载体确实存在较大的水平加速度机动。如果条件$\left|\delta\tilde{\boldsymbol{f}}_{sf}^{h}\right|\geq\beta_2$只是在短时间内出现，则认为是存在短时的大加速度机动；如果该条件连续出现较长时间，需再结合陀螺输出检查载体是否在进行盘旋运动，如果否定盘旋运动，则可认为其根源在于失准角误差较大，需利用水平加速度进行姿态修正。

一般而言，利用加速度计修正水平姿态的方法仅适合于运载体在大多数时间下运动比较平缓的情形，这种导航方式常称为地平仪或垂直陀螺仪工作模式，它只要求导航系统给出运载体的俯仰角和横滚角（即水平姿态角）信息，而对方位没有特别的要求，这种工作模式在某些平台稳定和航行器操纵等场合有着重要的应用价值。当然，在地平仪模式下如果地磁测量信息可用，则可将式(6.5-13)也列入 Kalman 滤波量测方程，这样地平仪就具有了相对于地磁场的方位导航能力。

第 7 章 捷联惯导与组合导航仿真 178
7.1 飞行轨迹和惯性器件信息仿真 178
7.1.1 飞行轨迹设计 178
7.1.2 捷联惯导反演算法 179
7.1.3 仿真 180
7.2 捷联惯导仿真 182
7.2.1 Matlab 子函数 182
7.2.2 捷联惯导仿真主程序 187
7.3 惯导/卫星组合导航仿真 188
7.3.1Matlab 子函数 188
7.3.2 组合导航仿真主程序 189

第 7 章 捷联惯导与组合导航仿真

高精度惯导系统价格不菲，对于广大的学习或研究人员，鲜有机会接触，也很难得到实际的动态测试数据及精确的动态参考基准，这限制了算法研究的普及和深入探讨。仿真分析在惯导算法研究中发挥着重要的作用，它是实物测试和应用的基础，通常只有前期经过仿真验证可行之后，才能考虑进一步往前推进到实物验证阶段，仿真分析有利于节约实际系统的测试成本。一般情况下，在仿真建模中考虑的是主要误差影响因素，通过仿真可验证理论模型，仿真分析与理论分析往往相辅相成；再者，通过仿真与实物系统的测试比对，容易发现实物系统的某些误差源干扰，可为系统改进和优化提供支持。

7.1 飞行轨迹和惯性器件信息仿真

7.1.1飞行轨迹设计

假设运载体为固定翼飞机，在飞行过程中攻角和侧滑角始终为零，即飞机仅存在沿机体坐标系（b 系）纵轴向的速度分量（沿横轴向和立轴向的速度均为零），这时飞机的线运动可以利用机体系速度$\boldsymbol{v}^b$的第二分量v_y^b进行描述，另外，飞机的角运动可以用欧拉角进行描述。飞机常见的基本飞行动作包括加速、滚转、俯仰和转弯，下面逐一介绍它们的描述特征。

（1）加速

所有欧拉角均保持不变，仅存在纵轴向速度变化，描述为

$$\dot{\theta}=\dot{\gamma}=\dot{\psi}=0,\quad \dot{v}_y^b=a_y \tag{7.1-1}$$

其中，a_y为设置的纵轴向加速度大小，特别当$a_y<0$时为减速运动，而当$a_y=0$时飞机处于静止或匀速飞行状态。

（2）滚转

纵轴向速度保持不变，俯仰角和方位角也不变，仅存在横滚角变化，描述为

$$\dot{\theta}=\dot{\psi}=\dot{v}_y^b=0,\quad \dot{\gamma}=\omega_\gamma \tag{7.1-3}$$

其中，ω_γ为设置的横滚角变化率大小。

（3）俯仰（抬头或低头）

纵轴向速度保持不变，横滚角和方位角也不变，仅存在俯仰角变化，描述为

$$\dot{\gamma}=\dot{\psi}=\dot{v}_y^b=0,\quad \dot{\theta}=\omega_\theta \tag{7.1-3}$$

其中，ω_θ为设置的俯仰角变化率大小。

（4）方位转弯

纵轴向速度保持不变，俯仰角和横滚角也不变，仅存在方位角变化，描述为

$$\dot{\theta}=\dot{\gamma}=\dot{v}_y^b=0,\quad \dot{\psi}=\omega_\psi \tag{7.1-4}$$

其中，ω_ψ为设置的方位角变化率大小。参见图 7.1-1，根据空气动力学知识，飞机在进行方位转弯时，转弯的向心加速度a_c由空气升力f_L和重力g的合力提供，这时横滚角需满足如下协调转弯条件

$$\tan\gamma=\frac{a_c}{g}=\frac{\omega_\psi v_y^b}{g} \tag{7.1-5}$$

因此，一般在设置方位转弯前都应先让飞机滚动相应角度。

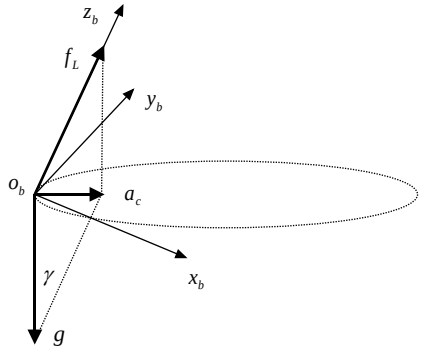


图 7.1-1 飞机协调转弯示意图

记欧拉角向量$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}\theta & \gamma & \psi\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$、欧拉角速率向量$\boldsymbol{\omega}=\begin{bmatrix}\omega_\theta & \omega_\gamma & \omega_\psi\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$、机体系加速度$\boldsymbol{a}^b=\begin{bmatrix}0 & a_y & 0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，则飞行轨迹设置满足如下微分方程组

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{\Lambda}}=\boldsymbol{\omega}\\ \dot{\boldsymbol{v}}^b=\boldsymbol{a}^b\\ \boldsymbol{v}^n=\boldsymbol{C}_b^n\boldsymbol{v}^b\\ \dot{\boldsymbol{p}}=\boldsymbol{M}_{pv}\boldsymbol{v}^n\end{cases}\quad\text{即}\quad\begin{cases}\dot{\boldsymbol{\Lambda}}=\boldsymbol{\omega}\\ \dot{\boldsymbol{v}}^b=\boldsymbol{a}^b\\ \dot{\boldsymbol{p}}=\boldsymbol{M}_{pv}\boldsymbol{C}_b^n\boldsymbol{v}^b\end{cases} \tag{7.1-6}$$

其中，初值为

$$\boldsymbol{\Lambda}(t_0)=\begin{bmatrix}\theta_0 & \gamma_0 & \psi_0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{v}^b(t_0)=\begin{bmatrix}0 & v_{y(0)}^b & 0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{p}(t_0)=\begin{bmatrix}L_0 & \lambda_0 & h_0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

输入为ω_θ、ω_γ、ω_ψ和a_y。通过分段设置飞行动作，即轨迹分段输入参数ω_θ、ω_γ、ω_ψ和a_y，利用式（7.1-6）便可求解得轨迹参数$\boldsymbol{\Lambda}$、$\boldsymbol{v}^n$和$\boldsymbol{p}$，完成飞行轨迹设计。

不只是固定翼飞机，对于车辆、舰船、导弹，甚至旋翼飞行器等航行器，如果行驶速度方向与纵轴方向不一致（视为攻角和侧滑角），通过增加一次简单的旋转变换，并将攻角和侧滑角作为轨迹输入参数，即可实现更加复杂的轨迹设计。或者，只需在上述零攻角和侧滑角轨迹设计的基础上，简单对姿态阵做攻角和侧滑角变换即可（$\boldsymbol{v}^n$和$\boldsymbol{p}$不需改动）。

7.1.2 捷联惯导反演算法

根据 4.1 节，重写捷联惯导姿态和速度数值更新算法，如下

（1）姿态更新

$$\boldsymbol{C}_{b(m)}^{n(m)}=\boldsymbol{C}_{n(m-1)}^{n(m)}\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\boldsymbol{C}_{b(m)}^{b(m-1)} \tag{7.1-7a}$$

$$\boldsymbol{C}_{n(m-1)}^{n(m)}=\boldsymbol{M}_{RV}^{\mathrm{T}}(T\boldsymbol{\omega}_{in(m-1/2)}^n),\quad \boldsymbol{C}_{b(m)}^{b(m-1)}=\boldsymbol{M}_{RV}(\boldsymbol{\phi}_{b(m)}^b) \tag{7.1-7b}$$

其中

$$\boldsymbol{\phi}_{b(m)}^b=\Delta\boldsymbol{\theta}_m+\frac{1}{12}\Delta\boldsymbol{\theta}_{m-1}\times\Delta\boldsymbol{\theta}_m \tag{7.1-7c}$$

（2）速度更新

$$\boldsymbol{v}_m^{n(m)} = \boldsymbol{v}_{m-1}^{n(m-1)} + \Delta\boldsymbol{v}_{sf(m)}^n + \Delta\boldsymbol{v}_{cor/g(m)}^n \tag{7.1-8a}$$

$$\Delta\boldsymbol{v}_{cor/g(m)}^n \approx -\left[2\boldsymbol{\omega}_{ie(m-1/2)}^n + \boldsymbol{\omega}_{en(m-1/2)}^n\right]\times\boldsymbol{v}_{m-1/2}^n T + \boldsymbol{g}_{m-1/2}^n T \tag{7.1-8b}$$

$$\Delta\boldsymbol{v}_{sf(m)}^n = \left[\boldsymbol{I} - \frac{T}{2}\boldsymbol{\omega}_{in(m-1/2)}^n\times\right]\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}(\Delta\boldsymbol{v}_m + \Delta\boldsymbol{v}_{rot(m)}^{b(m-1)} + \Delta\boldsymbol{v}_{scul(m)}^{b(m-1)}) \tag{7.1-8c}$$

其中

$$\Delta\boldsymbol{v}_{rot(m)}^{b(m-1)} = \frac{1}{2}\Delta\boldsymbol{\theta}_m\times\Delta\boldsymbol{v}_m \tag{7.1-8d}$$

$$\Delta\boldsymbol{v}_{scul(m)}^{b(m-1)} = \frac{1}{12}(\Delta\boldsymbol{\theta}_{m-1}\times\Delta\boldsymbol{v}_m + \Delta\boldsymbol{v}_{m-1}\times\Delta\boldsymbol{\theta}_m) \tag{7.1-8e}$$

在完成 7.1.1 节飞行轨迹设计后，轨迹的姿态、速度和位置参数均为已知量，因而，$\boldsymbol{C}_{b(m)}^{n(m)}$、$\boldsymbol{C}_{n(m-1)}^{n(m)}$、$\boldsymbol{\omega}_{in(m-1/2)}^n$、$\boldsymbol{\phi}_{b(m)}^b$、$\Delta\boldsymbol{v}_{sf(m)}^n$、$\Delta\boldsymbol{v}_{cor/g(m)}^n$、$\boldsymbol{\omega}_{ie(m-1/2)}^n$、$\boldsymbol{\omega}_{en(m-1/2)}^n$ 和 $\boldsymbol{g}_{m-1/2}^n$ 等量均是已知或可计算的。

首先，在式（7.1-7）中，将陀螺角增量 $\Delta\boldsymbol{\theta}_m$ 视为未知量，通过（7.1-7c）可解得

$$\Delta\boldsymbol{\theta}_m = \left(\boldsymbol{I} + \frac{1}{12}\Delta\boldsymbol{\theta}_{m-1}\times\right)^{-1}\boldsymbol{\phi}_{b(m)}^b \tag{7.1-9}$$

可令初值 $\Delta\boldsymbol{\theta}_0 = \boldsymbol{0}$。

其次，在式（7.1-8）中，将加速度计速度增量 $\Delta\boldsymbol{v}_m$ 视为未知量。由（7.1-8d）和（7.1-8e）代入（7.1-8c），整理得

$$\begin{aligned}\Delta\boldsymbol{v}_{sf(m)}^n &= \left[\boldsymbol{I} - \frac{T}{2}\boldsymbol{\omega}_{in(m-1/2)}^n\times\right]\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\left[\Delta\boldsymbol{v}_m + \frac{1}{2}\Delta\boldsymbol{\theta}_m\times\Delta\boldsymbol{v}_m + \frac{1}{12}(\Delta\boldsymbol{\theta}_{m-1}\times\Delta\boldsymbol{v}_m + \Delta\boldsymbol{v}_{m-1}\times\Delta\boldsymbol{\theta}_m)\right] \\ &= \left[\boldsymbol{I} - \frac{T}{2}\boldsymbol{\omega}_{in(m-1/2)}^n\times\right]\boldsymbol{C}_{b(m-1)}^{n(m-1)}\left\{\left[\boldsymbol{I} + \frac{1}{2}(\frac{1}{6}\Delta\boldsymbol{\theta}_{m-1} + \Delta\boldsymbol{\theta}_m)\times\right]\Delta\boldsymbol{v}_m + \frac{1}{12}(\Delta\boldsymbol{v}_{m-1}\times\Delta\boldsymbol{\theta}_m)\right\}\end{aligned} \tag{7.1-10}$$

由上式可求得

$$\Delta\boldsymbol{v}_m = \left[\boldsymbol{I} + \frac{1}{2}(\frac{1}{6}\Delta\boldsymbol{\theta}_{m-1} + \Delta\boldsymbol{\theta}_m)\times\right]^{-1}\left\{\boldsymbol{C}_{n(m-1)}^{b(m-1)}\left[\boldsymbol{I} + \frac{T}{2}\boldsymbol{\omega}_{in(m-1/2)}^n\times\right]\Delta\boldsymbol{v}_{sf(m)}^n - \frac{1}{12}(\Delta\boldsymbol{v}_{m-1}\times\Delta\boldsymbol{\theta}_m)\right\} \tag{7.1-11}$$

可令初值 $\Delta\boldsymbol{v}_0 = \boldsymbol{0}$。至此，求得角增量 $\Delta\boldsymbol{\theta}_m$ 和速度增量 $\Delta\boldsymbol{v}_m$，实现惯性器件信息仿真。

最后作几点说明：（1）在 7.1.1 节中分段设置飞行动作时，相邻阶段的输入参数之间容易产生较大的台阶性跳变，使得轨迹的光滑性不好，一种简单的解决办法是同时对欧拉角向量 $\boldsymbol{\Lambda}$ 和机体系速度 $\boldsymbol{v}^b$ 作 FIR 低通滤波处理，有利于提高轨迹的光滑性。（2）为了仿真效果更加逼真，可在欧拉角向量 $\boldsymbol{\Lambda}$ 和速度 $\boldsymbol{v}^n$ 上添加适当的马尔可夫过程振动（注意细节：需将 $\boldsymbol{\Lambda}$ 和 $\boldsymbol{v}^n$ 转换至机体坐标系加速度和速度，加上振动之后再转换回来，因为振动一般是以机体坐标系为参考的）。（3）在微分方程组（7.1-6）中，$\boldsymbol{\Lambda}$ 和 $\boldsymbol{v}^n$ 的数值求解精度要求不需太高，然而，7.1.2 节所有算法都需要较高的解算精度，才能使惯性器件信息与轨迹参数精确匹配，因此，在（7.1-6）中 $\boldsymbol{\Lambda}$ 和 $\boldsymbol{v}^n$ 的求解可采用一阶欧拉法，而求解位置 $\boldsymbol{p}$ 可采用梯形法。（4）为了提高轨迹和惯性器件信息求解精度，只需简单地缩小解算步长即可，再将相邻的数次惯性器件增量输出累加，当作一次采样输出。

7.1.3 仿真

仿真程序采用 Matlab，这里仅给出与飞行轨迹和惯性器件生成直接相关的子程序，以及一个示例主程序，更多的基本子函数参见 7.2 节。

1 飞行轨迹生成

```
function [att, vn, pos] = trjprofile(att0, vn0, pos0, wat, ts)
    len = fix(sum(wat(:,5))/ts);
    att = zeros(len, 3); vn = att; pos = att;    kk=1;
```

```
    att(1,:) = att0'; vn(1,:) = vn0'; pos(1,:) = pos0';
    vb = a2mat(att0)'*vn0; vby = vb(2);     % 求纵向速度
    b = fir1(20, 0.01, 'low');    b = b/sum(b); x = repmat([att0;vby]',length(b),1); % 低通滤波器
    for m=1:size(wat,1);
        watk = wat(m,:);
        for tk=ts:ts:(watk(5)+ts/10)
            att0 = att0 + watk(1:3)'*ts;     vby = vby + watk(4)*ts;
            x = [x(2:end,:); [att0;vby]']; y = b*x;    % 低通滤波
            att(kk+1,:) = y(1:3);
            vn(kk+1,:) = (a2mat(att(kk+1,:)')*[0;y(4);0])';    vn01 = (vn(kk,:)+vn(kk+1,:))/2;
            eth = earth(pos(kk,:)',vn01');
            pos(kk+1,:) = pos(kk,:) + [vn01(2)/eth.RMh;vn01(1)/eth.clRNh;vn01(3)]'*ts;    kk =
kk+1;
        end
    end
    att(kk:end,:) = []; vn(kk:end,:) = []; pos(kk:end,:) = [];
```

2 惯性器件信息生成

```
function [wm, vm] = av2imu(att, vn, pos, ts)
    wm0 = zeros(3,1); vm0 = wm0; I33 = eye(3);
    wm = att(2:end,:); vm = wm;
    for k=2:length(att)
        eth = earth((pos(k-1,:)+pos(k,:))'/2, (vn(k-1,:)+vn(k,:))'/2);
        qbb = qmul(qmul(qconj(a2qua(att(k-1,:))),rv2q(eth.wnin*ts)),a2qua(att(k,:)));
        phim = q2rv(qbb);
        wm1 = (I33+askew(1/12*wm0))\phim;
        dvnsf = vn(k,:)'-vn(k-1,:)'-eth.gcc*ts;    Cnb0 = a2mat(att(k-1,:)');
        vm1 = (I33+1/2*askew(1/6*wm0+wm1))\...
              (Cnb0'*(I33+askew(eth.wnin*ts/2))*dvnsf-1/12*cross(vm0,wm1));
        wm(k-1,:) = wm1';    vm(k-1,:) = vm1;    wm0 = wm1; vm0 = vm1;
    end
```

3 主程序

```
glvs;      % 加载全局变量
ts = 0.01;
att0 = [0;0;90]*arcdeg; vn0 = [0;0;0]; pos0 = [[34;108]*arcdeg;100];
%       俯仰角速率  横滚角速率  方位角速率  纵向加速度  持续时间
wat = [   0,          0,          0,          0,          10          %静止
          0,          0,          0,          1,          10          %加速
          0,          0,          0,          0,          10          %匀速
          5,          0,          0,          0,          4           %抬头
          0,          0,          0,          0,          10          %匀速
         -5,          0,          0,          0,          4           %低头
          0,          0,          0,          0,          10          %匀速
          0,          10,         0,          0,          1           %横滚
          0,          0,          9,          0,          10          %转弯
          0,          -10,        0,          0,          1           %横滚
          0,          0,          0,          0,          10          %匀速
          0,          0,          0,          -1,         10          %减速
          0,          0,          0,          0,          10    ];    %静止
wat(:,1:3) = wat(:,1:3)*arcdeg/1;    % ->deg/s
[att, vn, pos] = trjprofile(att0, vn0, pos0, wat, ts);
[wm, vm] = av2imu(att, vn, pos, ts);
tt = (0:length(att)-1)'*ts;
%  轨迹作图
```

```
mysubplot(221, tt, att/arcdeg, '\theta, \gamma, \psi / \circ');
mysubplot(222, tt, vn, 'v ^n / m/s');
mysubplot(223, tt, deltapos(pos), '\Deltap / m');
mysubplot(224, pos(:,2)/arcdeg, pos(:,1)/arcdeg, 'L / \circ', '\lambda / \circ');
                hold on, plot(pos(1,2)/arcdeg, pos(1,1)/arcdeg, 'ro');
%   惯性器件信息作图
mysubplot(121, tt(2:end), wm/ts/arcdeg, 'Gyro / \circ/s');
mysubplot(122, tt(2:end), vm/ts, 'Acc / m/s^2');
```

程序运行结果如图 7.1-2 和图 7.1-3 所示。

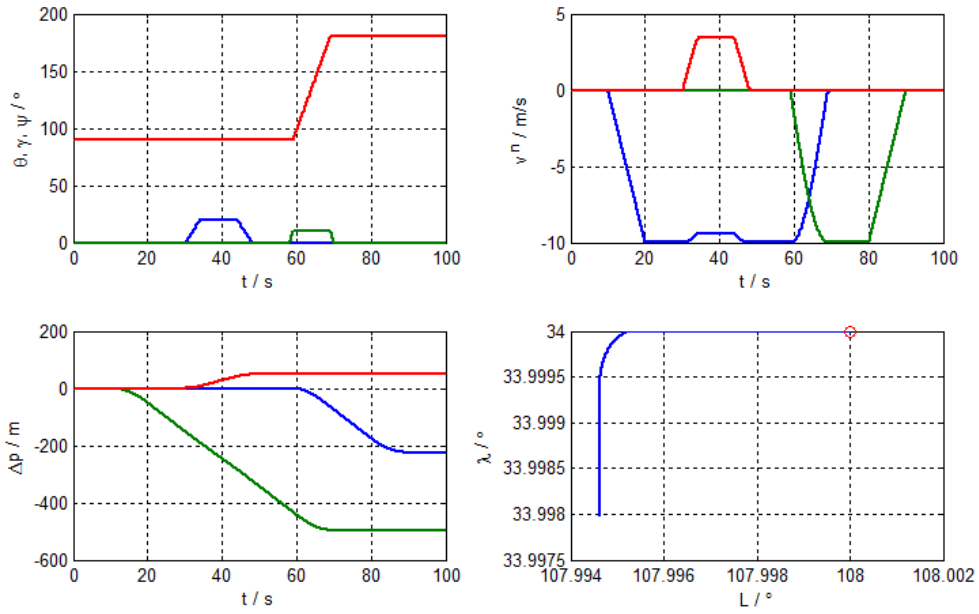


图 7.1-2　轨迹图

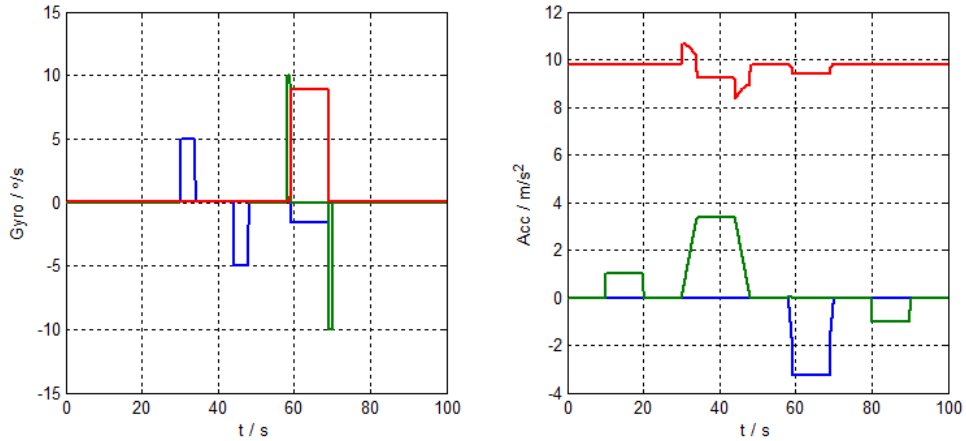


图 7.1-3　惯性器件信息

7.2 捷联惯导仿真

按照程序设计模块化的原则，捷联惯导算法可分解为一系列的子函数模块，下面基于 Matlab 编程逐个给出各子函数程序，读者可结合前述章节的理论公式进行细致解读。之后，利用各子函数构建捷联惯导算法主程序，形成了算法具体实现的一个框架，可供应用参考。

7.2.1 Matlab子函数

1 全局变量

```
global Re ff wie g0 ug arcdeg arcmin arcsec hur dph dpsh ugpsHz     % 全局变量
Re = 6378137;                % 地球半径
ff = 1/298.257;              % 地球扁率
wie = 7.2921151467e-5;       % 地球自转角速率
g0 = 9.7803267714;           % 重力加速度
ug = g0*1e-6;                % 微 g
arcdeg = pi/180;             % 角度
arcmin = arcdeg/60;          % 角分
arcsec = arcmin/60;          % 角秒
hur = 3600;                  % 小时
dph = arcdeg/hur;            % 度/小时
dpsh = arcdeg/sqrt(hur);     % 度/sqrt(小时)
ugpsHz = ug/sqrt(1);         % ug/sqrt(Hz)
```

2 三维向量的反对称阵（参见式（2.1-11））

```
function m = askew(v)
    m = [ 0,      -v(3),    v(2);
          v(3),    0,      -v(1);
         -v(2),    v(1),    0    ];
```

3 姿态角转换为姿态阵（参见式（A-3））

```
function Cnb = a2mat(att)
    s = sin(att); c = cos(att);
    si = s(1); sj = s(2); sk = s(3);     ci = c(1); cj = c(2); ck = c(3);
    Cnb = [ cj*ck-si*sj*sk,    -ci*sk,   sj*ck+si*cj*sk;
            cj*sk+si*sj*ck,     ci*ck,   sj*sk-si*cj*ck;
           -ci*sj,              si,      ci*cj             ];
```

输入姿态角向量 att 含三个分量，分别为俯仰角θ、横滚角和方位角γ，特别注意ψ：程序中定义方位角北偏西为正（而非北偏东为正），取值范围$(-\pi,\pi]$。

4 姿态阵转换为姿态角（参见式（A-7））

```
function att = m2att(Cnb)
    if abs(Cnb(3,2))<=0.999999
        att = [ asin(Cnb(3,2)); -atan2(Cnb(3,1),Cnb(3,3)); -atan2(Cnb(1,2),Cnb(2,2)) ];
    else
        att = [ asin(Cnb(3,2));   atan2(Cnb(1,3),Cnb(1,1));   0 ];
    end
```

5 姿态角转换为四元数（参见式（A-8））

```
function qnb = a2qua(att)
    s = sin(att/2); c = cos(att/2);
    si = s(1); sj = s(2); sk = s(3); ci = c(1); cj = c(2); ck = c(3);
    qnb = [ ci*cj*ck - si*sj*sk;
            si*cj*ck - ci*sj*sk;
            ci*sj*ck + si*cj*sk;
            ci*cj*sk + si*sj*ck ];
    % qnb = m2qua(a2mat(att));
```

该转换可通过姿态阵作为中间变量，先将姿态角转变为姿态阵再转变为四元数。

6 四元数转换为姿态角

```
function att = q2att(qnb)
    att = m2att(q2mat(qnb));
```

7 姿态阵转换为四元数（参见式（A-12））

```
function qnb = m2qua(Cnb)
    C11 = Cnb(1,1); C12 = Cnb(1,2); C13 = Cnb(1,3);
```

```
C21 = Cnb(2,1); C22 = Cnb(2,2); C23 = Cnb(2,3);
C31 = Cnb(3,1); C32 = Cnb(3,2); C33 = Cnb(3,3);
if C11>=C22+C33
    q1 = 0.5*sqrt(1+C11-C22-C33);
    q0 = (C32-C23)/(4*q1); q2 = (C12+C21)/(4*q1); q3 = (C13+C31)/(4*q1);
elseif C22>=C11+C33
    q2 = 0.5*sqrt(1-C11+C22-C33);
    q0 = (C13-C31)/(4*q2); q1 = (C12+C21)/(4*q2); q3 = (C23+C32)/(4*q2);
elseif C33>=C11+C22
    q3 = 0.5*sqrt(1-C11-C22+C33);
    q0 = (C21-C12)/(4*q3); q1 = (C13+C31)/(4*q3); q2 = (C23+C32)/(4*q3);
else
    q0 = 0.5*sqrt(1+C11+C22+C33);
    q1 = (C32-C23)/(4*q0); q2 = (C13-C31)/(4*q0); q3 = (C21-C12)/(4*q0);
end
qnb = [q0; q1; q2; q3];
```

8 四元数转换为姿态阵（参见式（2.4-25））

```
function Cnb = q2mat(qnb)
    q11 = qnb(1)*qnb(1); q12 = qnb(1)*qnb(2); q13 = qnb(1)*qnb(3); q14 = qnb(1)*qnb(4);
    q22 = qnb(2)*qnb(2); q23 = qnb(2)*qnb(3); q24 = qnb(2)*qnb(4);
    q33 = qnb(3)*qnb(3); q34 = qnb(3)*qnb(4);
    q44 = qnb(4)*qnb(4);
    Cnb = [ q11+q22-q33-q44,   2*(q23-q14),         2*(q24+q13);
              2*(q23+q14),       q11-q22+q33-q44,   2*(q34-q12);
              2*(q24-q13),       2*(q34+q12),       q11-q22-q33+q44 ];
```

9 旋转矢量转换为变换矩阵（参见式（2.2-16））

```
function m = rv2m(rv)
    nm2 = rv'*rv;   % 旋转矢量的模方
    if nm2<1.e-8    % 如果模方很小，则可用泰勒展开前几项求三角函数
        a = 1-nm2*(1/6-nm2/120); b = 0.5-nm2*(1/24-nm2/720);
    else
        nm = sqrt(nm2);
        a = sin(nm)/nm;   b = (1-cos(nm))/nm2;
    end
    VX = askew(rv);
    m = eye(3) + a*VX + b*VX^2;
```

10 旋转矢量转换为变换四元数（参见式（2.4-21））

```
function q = rv2q(rv)
    nm2 = rv'*rv;   % 旋转矢量的模方
    if nm2<1.0e-8   % 如果模方很小，则可用泰勒展开前几项求三角函数
        q0 = 1-nm2*(1/8-nm2/384); s = 1/2-nm2*(1/48-nm2/3840);
    else
        nm = sqrt(nm2);
        q0 = cos(nm/2); s = sin(nm/2)/nm;
    end
    q = [q0; s*rv];
```

11 变换四元数转换为旋转矢量

```
function rv = q2rv(q)
    if q(1)<0,   q = -q;   end
    nmhalf = acos(q(1));   % 等效旋转矢量模值的一半
    if nmhalf>1e-20,   b = 2*nmhalf/sin(nmhalf);
    else               b = 2;                    end
    rv = b*q(2:4);
```

首先，将四元数转化为标量非负的四元数；其次，根据公式 $\boldsymbol{Q}=q_0+\boldsymbol{q}_v=\cos\frac{\phi}{2}+\boldsymbol{u}\sin\frac{\phi}{2}$ $=\cos\frac{\phi}{2}+\boldsymbol{\phi}\cdot\frac{\sin(\phi/2)}{\phi/2}$，先由四元数的标量关系 $q_0=\cos\frac{\phi}{2}$ 求旋转矢量模值的一半 $\frac{\phi}{2}=\text{acos}(q_0)$，再由矢量关系 $\boldsymbol{q}_v=\frac{\boldsymbol{\phi}}{2}\cdot\frac{\sin(\phi/2)}{\phi/2}$ 求等效旋转矢量 $\boldsymbol{\phi}=2\frac{(\phi/2)}{\sin(\phi/2)}\boldsymbol{q}_v$。

12 四元数共轭（参见式（2.4-13））

```
function qout = qconj(qin)
    qout = [qin(1); -qin(2:4)];
```

13 四元数归一化

```
function qnb = qnormlz(qnb)
    nm = qnb'*qnb;
    if nm<1e-6,    qnb = [1; 0; 0; 0];   % 表示姿态的四元数，其模值应约为1
    else           qnb = qnb/sqrt(nm);      end
```

14 四元数相乘（参见式（2.4-6））

```
function q = qmul(q1, q2)
    q = [ q1(1) * q2(1) - q1(2) * q2(2) - q1(3) * q2(3) - q1(4) * q2(4);
          q1(1) * q2(2) + q1(2) * q2(1) + q1(3) * q2(4) - q1(4) * q2(3);
          q1(1) * q2(3) + q1(3) * q2(1) + q1(4) * q2(2) - q1(2) * q2(4);
          q1(1) * q2(4) + q1(4) * q2(1) + q1(2) * q2(3) - q1(3) * q2(2) ];
```

15 四元数乘向量（三维向量的坐标变换）（参见式（2.4-26））

```
function vo = qmulv(q, vi)
    qi = [0;vi];
    qo = qmul(qmul(q,qi),qconj(q));
    vo = qo(2:4,1);
    % vo = q2mat(q)*vi;
```

该变换也可以先将四元数变换为矩阵，再利用矩阵乘以向量。

16 四元数加失准角误差

```
function qpb = qaddphi(qnb, phi)
    qpb = qmul(rv2q(-phi),qnb);
```

矩阵表示式（4.2-5），即 $\boldsymbol{C}_b^{n'}=\boldsymbol{C}_n^{n'}\boldsymbol{C}_b^n$，改成四元数形式为 $\boldsymbol{Q}_b^{n'}=\boldsymbol{Q}_n^{n'}\circ\boldsymbol{Q}_b^n$。由于从真实导航系（$n$ 系）到计算导航系（n' 系）的失准角为 $\boldsymbol{\phi}$，反之，从 n' 系到 n 系的失准角应为 $-\boldsymbol{\phi}$，若将 $-\boldsymbol{\phi}$ 视为等效旋转矢量，则与其等效的变换四元数为 $\boldsymbol{Q}_n^{n'}$。上述程序中，变量 qpb、qnb 和 phi 分别代表 $\boldsymbol{Q}_b^{n'}$、$\boldsymbol{Q}_b^n$ 和 $\boldsymbol{\phi}$。

17 四元数减失准角误差

```
function qnb = qdelphi(qpb, phi)
    qnb = qmul(rv2q(phi), qpb);
```

上述程序对应于公式 $\boldsymbol{Q}_b^n=\boldsymbol{Q}_{n'}^n\circ\boldsymbol{Q}_b^{n'}$，其含义是，在计算姿态四元数中扣除失准角后，获得真实（更精确的）姿态四元数。

18 由计算四元数和真实四元数计算失准角误差

```
function phi = qq2phi(qpb, qnb)
    qerr = qmul(qnb, qconj(qpb));
    phi = q2rv(qerr);
```

先根据公式 $\boldsymbol{Q}_{n'}^n=\boldsymbol{Q}_b^n\circ(\boldsymbol{Q}_b^{n'})^*$ 求得误差四元数 $\boldsymbol{Q}_{n'}^n$，再由 $\boldsymbol{Q}_{n'}^n$ 求解失准角 $\boldsymbol{\phi}$。

19 圆锥/划船误差补偿（参见式（2.6-24）和表 2.6-2）

```
function [phim, dvbm] = cnscl(wm, vm)
```

```
cs = [   [2,      0,      0,      0,     0      ]/3
         [9,      27,     0,      0,     0      ]/20
         [54,     92,     214,    0,     0      ]/105
         [250,    525,    650,    1375, 0       ]/504
         [2315, 4558, 7296,    7834, 15797]/4620   ];   % 2-6 子样补偿系数
wmm = sum(wm,1);   vmm = sum(vm,1);   dphim = zeros(1,3);   scullm = zeros(1,3);
n = size(wm, 1);   %  子样数
if n>1
    csw = cs(n-1,1:n-1)*wm(1:n-1,:); csv = cs(n-1,1:n-1)*vm(1:n-1,:);
    dphim = cross(csw,wm(n,:));   %  圆锥补偿量
    scullm = cross(csw,vm(n,:))+cross(csv,wm(n,:));   %  划船补偿量
end
phim = (wmm+dphim)';
dvbm = (vmm+0.5*cross(wmm,vmm)+scullm)';
```

20 地球导航参数计算（参见 3.1 节和 3.2 节）

```
function eth = earth(pos, vn)
global Re ff wie g0
    ee = sqrt(2*ff-ff^2);   e2 = ee^2;   %第一偏心率
    eth.sl = sin(pos(1));   eth.cl = cos(pos(1));   eth.tl = eth.sl/eth.cl;
    eth.sl2 = eth.sl*eth.sl;   sl4 = eth.sl2*eth.sl2;
    sq = 1-e2*eth.sl2;   sq2 = sqrt(sq);
    eth.RMh = Re*(1-e2)/sq/sq2+pos(3);
    eth.RNh = Re/sq2+pos(3);   eth.clRNh = eth.cl*eth.RNh;
    eth.wnie = wie*[0; eth.cl; eth.sl];
    eth.vn = vn;
    eth.wnen = [-vn(2)/eth.RMh; vn(1)/eth.RNh; vn(1)/eth.RNh*eth.tl];
    eth.wnin = eth.wnie + eth.wnen;
    eth.wnien = eth.wnie + eth.wnin;
    gLh = g0*(1+5.27094e-3*eth.sl2+2.32718e-5*sl4)-3.086e-6*pos(3); % grs80重力模型
    eth.gn = [0;0;-gLh];
    eth.gcc = eth.gn - cross(eth.wnien,vn); %考虑重力/哥氏力/向心力¦
```

21 惯性传感器数据注入误差

```
function [wm, vm] = imuadderr(wm, vm, eb, web, db, wdb, ts)
    m = size(wm,1); sts = sqrt(ts);
    wm = wm + [ ts*eb(1) + sts*web(1)*randn(m,1), ...
                ts*eb(2) + sts*web(2)*randn(m,1), ...
                ts*eb(3) + sts*web(3)*randn(m,1) ];
    vm = vm   + [ ts*db(1) + sts*wdb(1)*randn(m,1), ...
                ts*db(2) + sts*wdb(2)*randn(m,1), ...
                ts*db(3) + sts*wdb(3)*randn(m,1) ];
```

在这里只考虑了陀螺随机常值漂移误差 eb、角度随机游走误差 web，以及加速度计随机常值偏值误差 db、速度随机游走误差 wdb。

22 捷联惯导更新算法（参见 4.1 节）

```
function [qnb, vn, pos, eth] = insupdate(qnb, vn, pos, wm, vm, ts)
    nn = size(wm,1);   nts = nn*ts;
    [phim, dvbm] = cnscl(wm, vm);   %  圆锥误差/划船误差补偿
    eth = earth(pos, vn);   %  地球相关参数计算
    vn1 = vn + rv2m(-eth.wnin*nts/2)*qmulv(qnb,dvbm) + eth.gcc*nts;   %  速度更新
    vn = (vn+vn1)/2;
    pos = pos + [vn(2)/eth.RMh;vn(1)/eth.clRNh;vn(3)]*nts;   vn = vn1;   %  位置更新
    qnb = qmul(rv2q(-eth.wnin*nts), qmul(qnb, rv2q(phim)));   %  姿态更新
    qnb = qnormlz(qnb)
```

在前面一系列基本子函数的基础上，这里捷联惯导更新算法函数的实现就变得非常简洁了。

23 辅助函数——求位置增量

```
function dpos = deltapos(pos)
    dpos = [[(pos(:,1)-pos(1,1)),(pos(:,2)-pos(1,2)).*cos(pos(:,1))]*6378137,pos(:,3)-pos(1,3)];
```

24 辅助函数——作图

```
function mysubplot(mnp, x, y, xstr, ystr)
    if mod(mnp,10)==1, figure; end     % 如果是第一幅小图，则新建一个figure
    subplot(mnp); plot(x, y);   grid on;
    if nargin==4, ystr = xstr; xstr = 't / s'; end   % 如果只输入一个字符串，则默认xlabel为时间
    xlabel(xstr); ylabel(ystr);
```

7.2.2捷联惯导仿真主程序

```
glvs;
nn = 2; ts = 0.1; nts = nn*ts;   % 子样数和采样时间
att = [0; 0; 30]*arcdeg; vn = [0;0;0]; pos = [34*arcdeg; 108*arcdeg; 100];
qnb = a2qua(att);   % 姿态、速度和位置初始化
eth = earth(pos, vn);
wm = qmulv(qconj(qnb),eth.wnie)*ts;   vm = qmulv(qconj(qnb),-eth.gn)*ts;
wm = repmat(wm', nn, 1); vm = repmat(vm', nn, 1);   % 仿真静态IMU数据
phi = [0.1; 0.2; 3]*arcmin;   qnb = qaddphi(qnb, phi);
len = fix(3600/ts);   % 仿真时长
avp = zeros(len, 10);   kk = 1;   t = 0; % 记录导航结果 [att, vn, pos, t]
for k=1:nn:len
    t = t + nts;
    [qnb, vn, pos] = insupdate(qnb, vn, pos, wm, vm, ts);   vn(3) = 0;
    avp(kk,:) = [q2att(qnb); vn; pos; t]';   kk = kk+1;
    if mod(t,100)<nts,   disp(fix(t));   end   % 显示进度
end
avp(kk:end,:) = [];   tt = avp(:,end);
mysubplot(221, tt, avp(:,1:2)/arcdeg, '\theta, \gamma / \circ');
mysubplot(222, tt, avp(:,3)/arcdeg, '\psi / \circ');
mysubplot(223, tt, avp(:,4:6), 'v ^n / m/s');
mysubplot(224, tt, deltapos(avp(:,7:9)), '\Deltap / m');
```

这里仅针对静态惯性器件进行了导航仿真，且仅添加了初始失准角误差，运行结果见图 7.2-1。读者可试着运行上述代码，结合运行结果有助于更深入的了解导航误差变化规律。

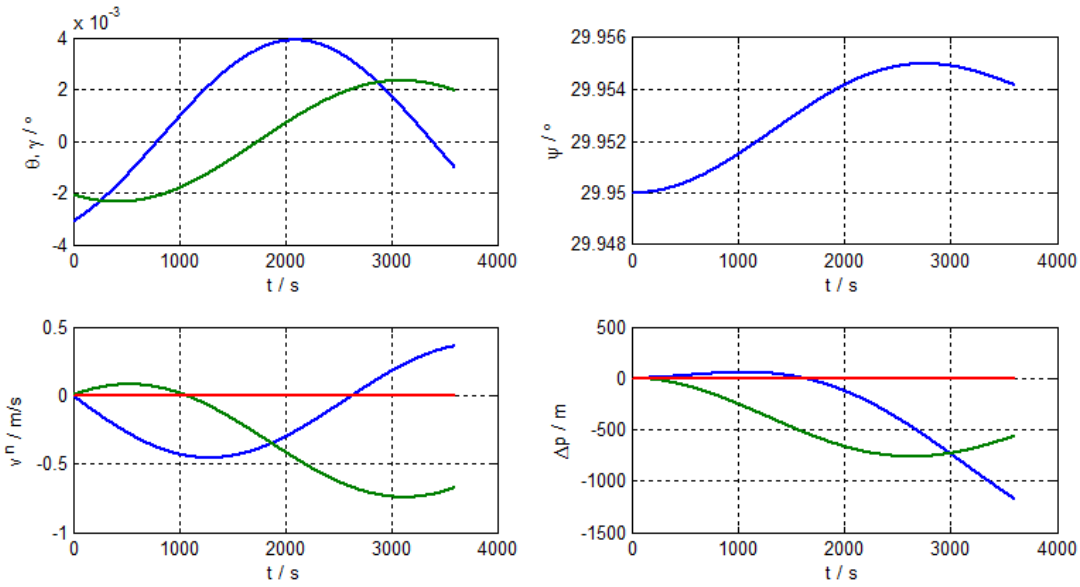


图 7.2-1　惯性导航结果

7.3 惯导/卫星组合导航仿真

在 7.2 节列出子函数的基础上，这里在增加几个与 Kalman 滤波有关的子函数，实现组合导航仿真。

7.3.1Matlab子函数

1 SINS 误差转移矩阵（参见 4.2 节和 6.3 节）

```
function Ft = kfft15(eth, Cnb, fb)
global g0
    tl = eth.tl; secl = 1/eth.cl;
    f_RMh = 1/eth.RMh; f_RNh = 1/eth.RNh; f_clRNh = 1/eth.clRNh;
    f_RMh2 = f_RMh*f_RMh;   f_RNh2 = f_RNh*f_RNh;
    vE_clRNh = eth.vn(1)*f_clRNh; vE_RNh2 = eth.vn(1)*f_RNh2; vN_RMh2 =
eth.vn(2)*f_RMh2;
    Mp1 = [ 0,                  0, 0;
           -eth.wnie(3), 0, 0;
            eth.wnie(2), 0, 0 ];
    Mp2 = [ 0,                    0,   vN_RMh2;
            0,                    0, -vE_RNh2;
            vE_clRNh*secl, 0, -vE_RNh2*tl];
    Maa = askew(-eth.wnin);
    Mav = [ 0,          -f_RMh, 0;
            f_RNh,      0,      0;
            f_RNh*tl, 0,        0 ];
    Map = Mp1+Mp2;
    Mva = askew(Cnb*fb);
    Mvv = askew(eth.vn)*Mav - askew(eth.wnien);
    Mvp = askew(eth.vn)*(Mp1+Map);
    scl = eth.sl*eth.cl;
    Mvp(3,1) = Mvp(3,1)-g0*(5.27094e-3*2*scl+2.32718e-5*4*eth.sl2*scl); Mvp(3,3) =
Mvp(3,3)+3.086e-6;
    Mpv = [ 0,          f_RMh, 0;
            f_clRNh, 0,        0;
            0,          0,        1 ];
    Mpp = [ 0,                  0, -vN_RMh2;
            vE_clRNh*tl, 0, -vE_RNh2*secl;
            0,                  0,   0 ];
    O33 = zeros(3);
```

```
%%   phi        dvn       dpos      eb          db
Ft = [ Maa      Mav       Map      -Cnb        O33
       Mva      Mvv       Mvp       O33        Cnb
       O33      Mpv       Mpp       O33        O33
       zeros(6,15) ];
```

2 Kalman 滤波器初始化

```
function kf = kfinit(Qk, Rk, P0, Phikk_1, Hk, Tauk)
    [kf.m, kf.n] = size(Hk);
    kf.Qk = Qk; kf.Rk = Rk; kf.Pk = P0; kf.Xk = zeros(kf.n,1);
    kf.Phikk_1 = Phikk_1; kf.Hk = Hk;
    if nargin<6,    kf.Tauk = eye(kf.n);
    else            kf.Tauk = Tauk;     end
```

3 Kalman 滤波更新（参见图 5.2-1）

```
function kf = kfupdate(kf, Zk, TimeMeasBoth)
    if nargin==1,               TimeMeasBoth = 'T';
    elseif nargin==2,           TimeMeasBoth = 'B';     end
    if TimeMeasBoth=='T' || TimeMeasBoth=='B'       % 时间更新
        kf.Xkk_1 = kf.Phikk_1*kf.Xk;
        kf.Pkk_1 = kf.Phikk_1*kf.Pk*kf.Phikk_1' + kf.Tauk*kf.Qk*kf.Tauk';
    else % TimeMeasBoth=='M'
        kf.Xkk_1 = kf.Xk;
        kf.Pkk_1 = kf.Pk;
    end
    if TimeMeasBoth=='M' || TimeMeasBoth=='B'       % 量测更新
        kf.PXZkk_1 = kf.Pkk_1*kf.Hk';
        kf.PZkk_1 = kf.Hk*kf.PXZkk_1 + kf.Rk;
        kf.Kk = kf.PXZkk_1/kf.PZkk_1;
        kf.Xk = kf.Xkk_1 + kf.Kk*(Zk-kf.Hk*kf.Xkk_1);
        kf.Pk = kf.Pkk_1 - kf.Kk*kf.PZkk_1*kf.Kk';
    else % TimeMeasBoth=='T'
        kf.Xk = kf.Xkk_1;
        kf.Pk = kf.Pkk_1;
    end
    kf.Pk = (kf.Pk+kf.Pk')/2;    % P阵对称化
```

7.3.2组合导航仿真主程序

```
glvs;
nn = 2; ts = 0.1; nts = nn*ts; % 子样数和采样时间
att0 = [0; 0; 30]*arcdeg; qnb0 = a2qua(att0); vn0 = [0;0;0]; pos0 = [34*arcdeg; 108*arcdeg; 100];
qnb = qnb0;   vn = vn0;   pos = pos0; % 姿态、速度和位置初始化
eth = earth(pos, vn);
wm = qmulv(qconj(qnb),eth.wnie)*ts;   vm = qmulv(qconj(qnb),-eth.gn)*ts;
wm = repmat(wm', nn, 1); vm = repmat(vm', nn, 1);   % 仿真静态IMU数据
phi = [0.1; 0.2; 3]*arcmin;   qnb = qaddphi(qnb, phi);   % 失准角
eb = [0.01;0.015;0.02]*dph; web = [0.001;0.001;0.001]*dpsh;    % 陀螺常值零偏，角度随机游走系数
db = [80;90;100]*ug; wdb = [1;1;1]*ugpsHz;   % 加速度计常值偏值，速度随机游走系数
Qk = diag([web; wdb; zeros(9,1)])^2*nts;
rk = [[0.1;0.1;0.1];[[10;10]/Re;10]];   Rk = diag(rk)^2;
P0 = diag([[0.1;0.1;10]*arcdeg; [1;1;1]; [[10;10]/Re;10]; [0.1;0.1;0.1]*dph; [100;100;100]*ug])^2;
Hk = [zeros(6,3),eye(6),zeros(6)];
kf = kfinit(Qk, Rk, P0, zeros(15), Hk);   % kf滤波器初始化
len = fix(3600/ts);   % 仿真时长
```

```
avp = zeros(len, 10);    xkpk = zeros(len, 2*kf.n+1); kk = 1;    t = 0; %  记录导航结果
for k=1:nn:len
    t = t + nts;
    [wm1, vm1] = imuadderr(wm, vm, eb, web, db, wdb, ts);
    [qnb, vn, pos, eth] = insupdate(qnb, vn, pos, wm1, vm1, ts);
    kf.Phikk_1 = eye(15) + kfft15(eth, q2mat(qnb), sum(vm1,1)'/nts)*nts;
    kf = kfupdate(kf);
    if mod(t,1)<nts
        gps = [vn0; pos0] + rk.*randn(6,1);    % GPS速度位置仿真
        kf = kfupdate(kf, [vn;pos]-gps, 'M');
        vn(3) = vn(3) - kf.Xk(6);    kf.Xk(6) = 0;    % ·反馈
    end
    avp(kk,:) = [qq2phi(qnb,qnb0); vn; pos; t]';
    xkpk(kk,:) = [kf.Xk; diag(kf.Pk); t]; kk = kk+1;
    if mod(t,100)<nts,    disp(fix(t));    end    %  显示进度
end
avp(kk:end,:) = [];    xkpk(kk:end,:) = [];    tt = avp(:,end);
%  状态真值与估计效果对比图
mysubplot(321, tt, [avp(:,1:2),xkpk(:,1:2)]/arcmin, '\phi_E,\phi_N / \prime');
mysubplot(322, tt, [avp(:,3),xkpk(:,3)]/arcmin, '\phi_U / \prime');
mysubplot(323, tt, [avp(:,4:6),xkpk(:,4:6)], '\deltav ^n / m/s');
mysubplot(324, tt, [deltapos(avp(:,7:9)),[xkpk(:,7),xkpk(:,8).*cos(avp(:,7))]*Re,xkpk(:,9)], '\DeltaP /
m');
mysubplot(325, tt, xkpk(:,10:12)/dph, '\epsilon / \circ/h');
mysubplot(326, tt, xkpk(:,13:15)/ug, '\nabla / ug');
% ·均方差收敛图
pk = sqrt(xkpk(:,16:end-1));
mysubplot(321, tt, pk(:,1:2)/arcmin, '\phi_E,\phi_N / \prime');
mysubplot(322, tt, pk(:,3)/arcmin, '\phi_U / \prime');
mysubplot(323, tt, pk(:,4:6), '\deltav ^n / m/s');
mysubplot(324, tt, [[pk(:,7),pk(:,8)*cos(avp(1,7))]*Re,pk(:,9)], '\DeltaP / m');
mysubplot(325, tt, pk(:,10:12)/dph, '\epsilon / \circ/h');
mysubplot(326, tt, pk(:,13:15)/ug, '\nabla / ug');
```

程序运行结果见图 7.3-1 和图 7.3-2。同样，读者可运行上述代码，以加深理解。

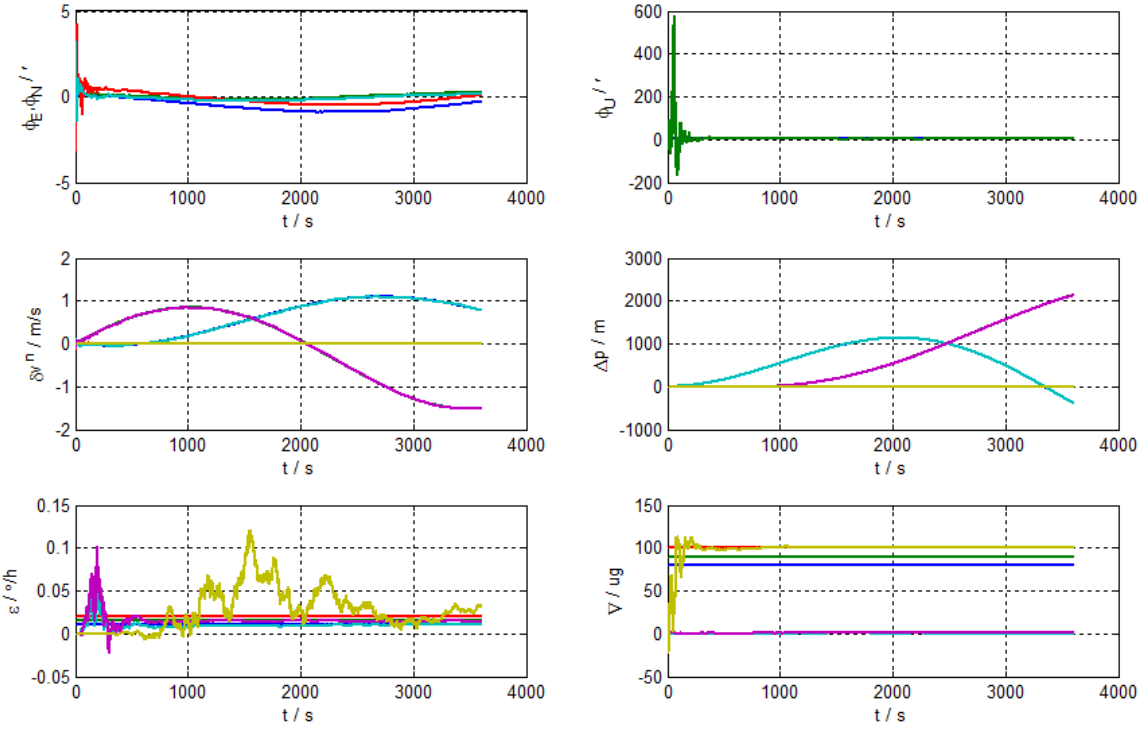


图 7.3-1　组合导航状态真值与滤波估计效果对比

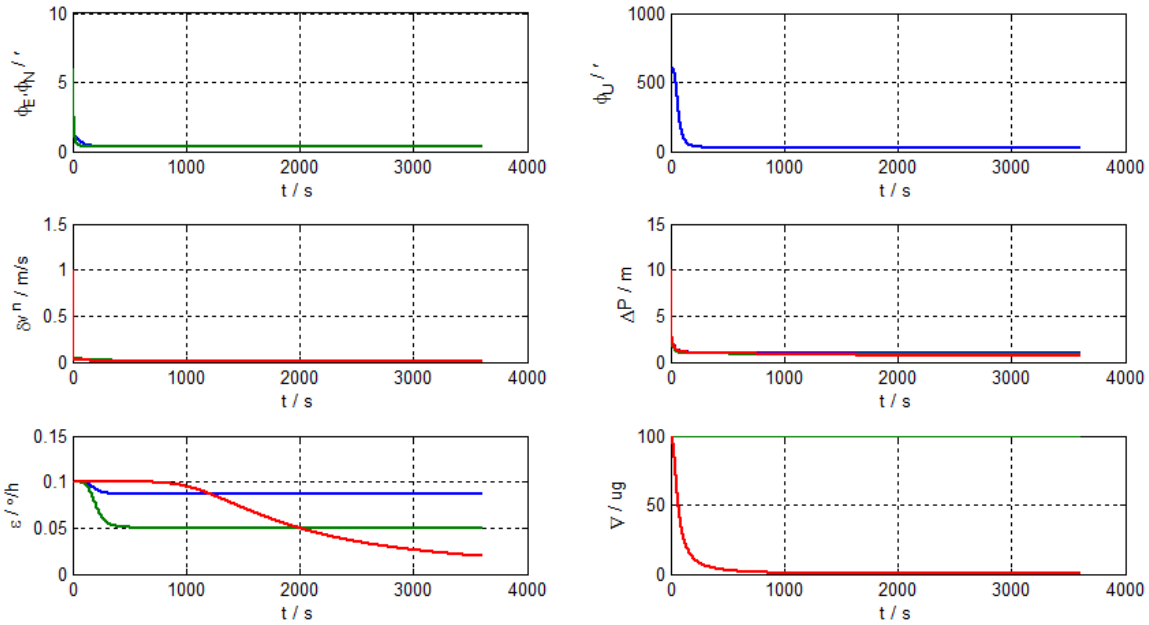


图 7.3-2　组合导航均方差收敛曲线

附 录

附 录 192

A 一些重要的三维矢量运算关系 192
B 运载体姿态的欧拉角描述 194
C 姿态更新的毕卡算法、龙格—库塔算法及精确数值解法 201
D 从非直角坐标系到直角坐标系的矩阵变换 209
E 线性系统基本理论 213
F 加权最小二乘估计 218
G 矩阵求逆引理 219
H 几种矩阵分解方法（QR、Cholesky 与 UD） 221
I 二阶滤波中的引理证明 225
J 方差阵上界的证明 227
K 三阶非奇异方阵的奇异值分解 228

A 一些重要的三维矢量运算关系

这里介绍一些重要的三维矢量运算关系，在惯导算法推导过程中可能带来便利。

已知在向量代数中有如下三重矢积公式成立：

$$\boldsymbol{V}_1\times(\boldsymbol{V}_2\times\boldsymbol{V}_3)=(\boldsymbol{V}_1\cdot\boldsymbol{V}_3)\boldsymbol{V}_2-(\boldsymbol{V}_1\cdot\boldsymbol{V}_2)\boldsymbol{V}_3 \tag{A-1}$$

其中，$\boldsymbol{V}_i(i=1,2,3)$表示三维空间中的矢量，符号“$\cdot$”表示两向量间的点乘运算，即有$\boldsymbol{V}_1\cdot\boldsymbol{V}_2=\boldsymbol{V}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{V}_2=\boldsymbol{V}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{V}_1$。特别地，若令$\boldsymbol{V}_1=\boldsymbol{V}_2=\boldsymbol{V}$，则根据上式有

$$\boldsymbol{V}\times(\boldsymbol{V}\times\boldsymbol{V}_3)=(\boldsymbol{V}\cdot\boldsymbol{V}_3)\boldsymbol{V}-(\boldsymbol{V}\cdot\boldsymbol{V})\boldsymbol{V}_3=(\boldsymbol{V}\cdot\boldsymbol{V}_3)\boldsymbol{V}-\upsilon^2\boldsymbol{V}_3 \tag{A-2}$$

其中，记模值$\upsilon=|\boldsymbol{V}|=\sqrt{\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{V}}$。将上式移项，可得

$$(\boldsymbol{V}\cdot\boldsymbol{V}_3)\boldsymbol{V}=\boldsymbol{V}\times(\boldsymbol{V}\times\boldsymbol{V}_3)+\upsilon^2\boldsymbol{V}_3 \tag{A-3}$$

假设$\boldsymbol{u}$是与$\boldsymbol{V}$同方向的单位矢量，即$\boldsymbol{u}=\boldsymbol{V}/\upsilon$，显然有$|\boldsymbol{u}|=1$。如果$\boldsymbol{V}$是时变矢量，对$\upsilon=\boldsymbol{V}\cdot\boldsymbol{u}$的两边同时求导，可得

$$\dot{\upsilon}=\dot{\boldsymbol{V}}\cdot\boldsymbol{u}+\boldsymbol{V}\cdot\dot{\boldsymbol{u}}=\dot{\boldsymbol{V}}\cdot\frac{\boldsymbol{V}}{\upsilon}+\upsilon\boldsymbol{u}\cdot\dot{\boldsymbol{u}} \tag{A-4}$$

由于固定长度的矢量及其变化率（矢端速度）之间是相互垂直的，即有$\boldsymbol{u}\cdot\dot{\boldsymbol{u}}=\boldsymbol{0}$，因而上式可简化为

$$\dot{\upsilon}=\frac{\dot{\boldsymbol{V}}\cdot\boldsymbol{V}}{\upsilon} \tag{A-5}$$

将式（A-5）两边同时乘以$\boldsymbol{V}$，并考虑到式（A-3），得

$$\boldsymbol{V}\dot{\upsilon}=\frac{\boldsymbol{V}(\dot{\boldsymbol{V}}\cdot\boldsymbol{V})}{\upsilon}=\frac{\boldsymbol{V}\times(\boldsymbol{V}\times\dot{\boldsymbol{V}})+\upsilon^2\dot{\boldsymbol{V}}}{\upsilon}=\frac{\boldsymbol{V}\times(\boldsymbol{V}\times\dot{\boldsymbol{V}})}{\upsilon}+\upsilon\dot{\boldsymbol{V}} \tag{A-6}$$

若对单位矢量$\boldsymbol{u}$求导，并将上式代入，可得

$$\dot{\boldsymbol{u}}=\frac{\mathrm{d}(\boldsymbol{V}/\upsilon)}{\mathrm{d}t}=\frac{\dot{\boldsymbol{V}}\upsilon-\boldsymbol{V}\dot{\upsilon}}{\upsilon^2}=\frac{\dot{\boldsymbol{V}}\upsilon-\left[\boldsymbol{V}\times(\boldsymbol{V}\times\dot{\boldsymbol{V}})/\upsilon+\upsilon\dot{\boldsymbol{V}}\right]}{\upsilon^2}=-\frac{\boldsymbol{V}\times(\boldsymbol{V}\times\dot{\boldsymbol{V}})}{\upsilon^3} \tag{A-7}$$

另外，由上式中的$\dot{\boldsymbol{u}}=\dfrac{\dot{\boldsymbol{V}}\upsilon-\boldsymbol{V}\dot{\upsilon}}{\upsilon^2}$两边同时右叉乘$\boldsymbol{u}$，可得

$$\dot{\boldsymbol{u}}\times\boldsymbol{u}=\frac{\dot{\boldsymbol{V}}\upsilon-\boldsymbol{V}\dot{\upsilon}}{\upsilon^2}\times\frac{\boldsymbol{V}}{\upsilon}=\frac{\dot{\boldsymbol{V}}\times\boldsymbol{V}\upsilon-\boldsymbol{V}\times\boldsymbol{V}\dot{\upsilon}}{\upsilon^3}=\frac{\dot{\boldsymbol{V}}\times\boldsymbol{V}}{\upsilon^2} \tag{A-8}$$

直接采用向量的分量展开表示法，容易验证以下 5 个式子成立（读者自行验证）

$$(\boldsymbol{u}\times)(\dot{\boldsymbol{u}}\times)(\boldsymbol{u}\times)=(\dot{\boldsymbol{u}}\times)(\boldsymbol{u}\times)(\dot{\boldsymbol{u}}\times)=\boldsymbol{0} \tag{A-9}$$

$$(\boldsymbol{V}_1\times)(\boldsymbol{V}_2\times)=-(\boldsymbol{V}_1\cdot\boldsymbol{V}_2)\boldsymbol{I}+\boldsymbol{V}_2\boldsymbol{V}_1^{\mathrm{T}} \tag{A-10}$$

$$(\boldsymbol{V}_1\times)(\boldsymbol{V}_2\times)-(\boldsymbol{V}_2\times)(\boldsymbol{V}_1\times)=\boldsymbol{V}_2\boldsymbol{V}_1^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{V}_1\boldsymbol{V}_2^{\mathrm{T}}=\left[(\boldsymbol{V}_1\times\boldsymbol{V}_2)\times\right] \tag{A-11}$$

$$\boldsymbol{V}_1\cdot(\boldsymbol{V}_2\times\boldsymbol{V}_3)=\boldsymbol{V}_2\cdot(\boldsymbol{V}_3\times\boldsymbol{V}_1)=\boldsymbol{V}_3\cdot(\boldsymbol{V}_1\times\boldsymbol{V}_2) \tag{A-12}$$

$$\boldsymbol{V}_1\times(\boldsymbol{V}_2\times\boldsymbol{V}_3)+\boldsymbol{V}_2\times(\boldsymbol{V}_3\times\boldsymbol{V}_1)+\boldsymbol{V}_3\times(\boldsymbol{V}_1\times\boldsymbol{V}_2)=\boldsymbol{0} \tag{A-13}$$

其中，式（A-9）中考虑了单位矢量及其导数之间是相互垂直的，即 $\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{u}}=\boldsymbol{0}$。

B 运载体姿态的欧拉角描述

B.1 欧拉角的定义

在三维空间中刚体（或坐标系）定点转动具有三个自由度，需要三个广义坐标才能完整描述。所谓广义坐标，它是描述系统位形所需的一组独立参数，或最少参数。欧拉角是三个一组的角参数广义坐标，最早由欧拉（Euler）提出而得名。与方向余弦矩阵和四元数相比，欧拉角表示法除参数的数目最少外，其物理含义通常更加直观、更容易理解。但是，欧拉角的定义是不唯一的，根据坐标系绕其轴的旋转顺序不同，存在多种定义方式：首先绕三个坐标轴中的任意一轴转动，有 3 种情形；接着绕除第一次转轴外的任意一轴转动，有 2 种情形，最后绕除第二次转轴外的任意一轴转动，又有 2 种情形，因此，总计存在$3\times2\times2=12$种定义方式。一般在给出欧拉角参数表示坐标系旋转时，都得指出相应的欧拉角定义方式。

图 B-1 和图 B-2 给出了 12 种定义方式中的两种。

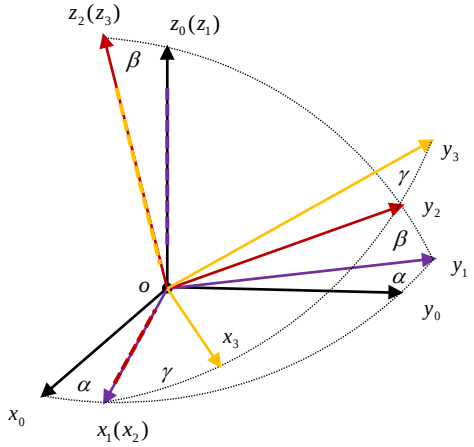


图 B-1　按 313 方式定义欧拉角

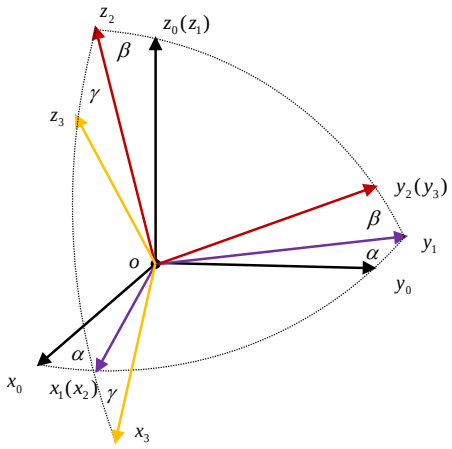


图 B-2　按 312 方式定义欧拉角

在图 B-1 中，假设$ox_0y_0z_0$为右手直角参考坐标系，对其实施如下三次转动：首先$ox_0y_0z_0$系绕oz_0轴正向转动α角度得$ox_1y_1z_1$系，显然两坐标系具有共同的oz轴；接着$ox_1y_1z_1$系绕ox_1轴正向转动β角度得$ox_2y_2z_2$系，两坐标系具有共同的ox轴；最后$ox_2y_2z_2$系绕oz_2轴正向转动γ角度得$ox_3y_3z_3$系，两坐标系具有共同的oz轴。上述转轴顺序及转角正负可简记为：“(+3) (+1) (+3)”，或省略“+”号后进一步简记为“313”，其中数字 1、2 和 3 分别表示绕ox、oy和oz轴转动，括号内“+”号表示绕相应轴按右手规则转角方向定义为正，若使用“-”则定义为负。

对于图 B-1，根据方向余弦阵与等效旋转矢量之间的关系式（2.2-18）～（2.2-20），可得参考坐标系$ox_0y_0z_0$至动坐标系$ox_3y_3z_3$的方向余弦阵：

$$\boldsymbol{C}_3^0=\boldsymbol{C}_1^0\boldsymbol{C}_2^1\boldsymbol{C}_3^2=\begin{bmatrix}\mathrm{c}_\alpha & -\mathrm{s}_\alpha & 0\\ \mathrm{s}_\alpha & \mathrm{c}_\alpha & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \mathrm{c}_\beta & -\mathrm{s}_\beta\\ 0 & \mathrm{s}_\beta & \mathrm{c}_\beta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathrm{c}_\gamma & -\mathrm{s}_\gamma & 0\\ \mathrm{s}_\gamma & \mathrm{c}_\gamma & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{B-1}$$

$$=\begin{bmatrix}\mathrm{c}_\alpha & -\mathrm{s}_\alpha\mathrm{c}_\beta & \mathrm{s}_\alpha\mathrm{s}_\beta\\ \mathrm{s}_\alpha & \mathrm{c}_\alpha\mathrm{c}_\beta & -\mathrm{c}_\alpha\mathrm{s}_\beta\\ 0 & \mathrm{s}_\beta & \mathrm{c}_\beta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathrm{c}_\gamma & -\mathrm{s}_\gamma & 0\\ \mathrm{s}_\gamma & \mathrm{c}_\gamma & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\mathrm{c}_\alpha\mathrm{c}_\gamma-\mathrm{s}_\alpha\mathrm{c}_\beta\mathrm{s}_\gamma & -\mathrm{c}_\alpha\mathrm{s}_\gamma-\mathrm{s}_\alpha\mathrm{c}_\beta\mathrm{c}_\gamma & \mathrm{s}_\alpha\mathrm{s}_\beta\\ \mathrm{s}_\alpha\mathrm{c}_\gamma+\mathrm{c}_\alpha\mathrm{c}_\beta\mathrm{s}_\gamma & -\mathrm{s}_\alpha\mathrm{s}_\alpha+\mathrm{c}_\alpha\mathrm{c}_\beta\mathrm{c}_\gamma & -\mathrm{c}_\alpha\mathrm{s}_\beta\\ \mathrm{s}_\beta\mathrm{s}_\gamma & \mathrm{s}_\beta\mathrm{c}_\gamma & \mathrm{c}_\beta\end{bmatrix}$$

其中，简记三角函数$\mathrm{s}_\vartheta=\sin(\vartheta),\mathrm{c}_\vartheta=\cos(\vartheta),(\vartheta=\alpha,\beta,\gamma)$。

类似的，在图 B-2 中，不难看出它的欧拉角定义方式为“312”，三个坐标轴各转动了一次，$ox_0y_0z_0$ 系至 $ox_3y_3z_3$ 系的方向余弦阵为

$$\boldsymbol{C}_3^0=\boldsymbol{C}_1^0\boldsymbol{C}_2^1\boldsymbol{C}_3^2=\begin{bmatrix}\mathrm{c}_\alpha & -\mathrm{s}_\alpha & 0\\ \mathrm{s}_\alpha & \mathrm{c}_\alpha & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \mathrm{c}_\beta & -\mathrm{s}_\beta\\ 0 & \mathrm{s}_\beta & \mathrm{c}_\beta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathrm{c}_\gamma & 0 & \mathrm{s}_\gamma\\ 0 & 1 & 0\\ -\mathrm{s}_\gamma & 0 & \mathrm{c}_\gamma\end{bmatrix} \tag{B-2}$$

$$=\begin{bmatrix}\mathrm{c}_\alpha & -\mathrm{s}_\alpha\mathrm{c}_\beta & \mathrm{s}_\alpha\mathrm{s}_\beta\\ \mathrm{s}_\alpha & \mathrm{c}_\alpha\mathrm{c}_\beta & -\mathrm{c}_\alpha\mathrm{s}_\beta\\ 0 & \mathrm{s}_\beta & \mathrm{c}_\beta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathrm{c}_\gamma & 0 & \mathrm{s}_\gamma\\ 0 & 1 & 0\\ -\mathrm{s}_\gamma & 0 & \mathrm{c}_\gamma\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\mathrm{c}_\alpha\mathrm{c}_\gamma-\mathrm{s}_\alpha\mathrm{s}_\beta\mathrm{s}_\gamma & -\mathrm{s}_\alpha\mathrm{c}_\beta & \mathrm{c}_\alpha\mathrm{s}_\gamma+\mathrm{s}_\alpha\mathrm{s}_\beta\mathrm{c}_\gamma\\ \mathrm{s}_\alpha\mathrm{c}_\gamma+\mathrm{c}_\alpha\mathrm{s}_\beta\mathrm{s}_\gamma & \mathrm{c}_\alpha\mathrm{c}_\beta & \mathrm{s}_\alpha\mathrm{s}_\gamma-\mathrm{c}_\alpha\mathrm{s}_\beta\mathrm{c}_\gamma\\ -\mathrm{c}_\beta\mathrm{s}_\gamma & \mathrm{s}_\beta & \mathrm{c}_\beta\mathrm{c}_\gamma\end{bmatrix}$$

在导航应用中，习惯上使用一组欧拉角来描述运载体的空间指向，比如舰船、车辆或飞机等，其中参考坐标系一般默认为当地地理坐标系，而动坐标系为与运载体固连的坐标系。与运载体固连的三轴俗称为横轴、纵轴和立轴，它们在物理上具有明确的含义，是绝大多数运动和控制的参考基准。当运载体水平停放时，横轴沿左右方向，可取向右方向为正；纵轴沿前后方向，可取向前方向为正；立轴沿上下方向，可取向上方向为正。描述运载体的一组欧拉角通常也称为姿态角，包括航向角（方位角或偏航角，yaw/azimuth/heading）、俯仰角（高低角或纵摇角，pitch/elevation）和横滚角（滚动角或横摇角，roll），各角参数的定义与运载体各物理轴向相联系，详细定义如下。

参见图 B-3，航向角 ψ：运载体纵轴在当地水平面上的投影线与当地地理北向的夹角，常取北偏东为正，即若从空中俯视运载体，地理北向顺时针旋转至纵轴水平投影线的角度，角度范围为 0～360°，或 $[0,2\pi)$；俯仰角 θ：运载体纵轴与其水平投影线之间的夹角，当运载体抬头时角度定义为正，角度范围-90°～90°，或 $[-\pi/2,\pi/2]$；横滚角 γ：运载体立轴与纵轴所在铅垂面之间的夹角，当运载体向右倾斜时角度定义为正，角度范围-180°～180°，或 $(-\pi,\pi]$。

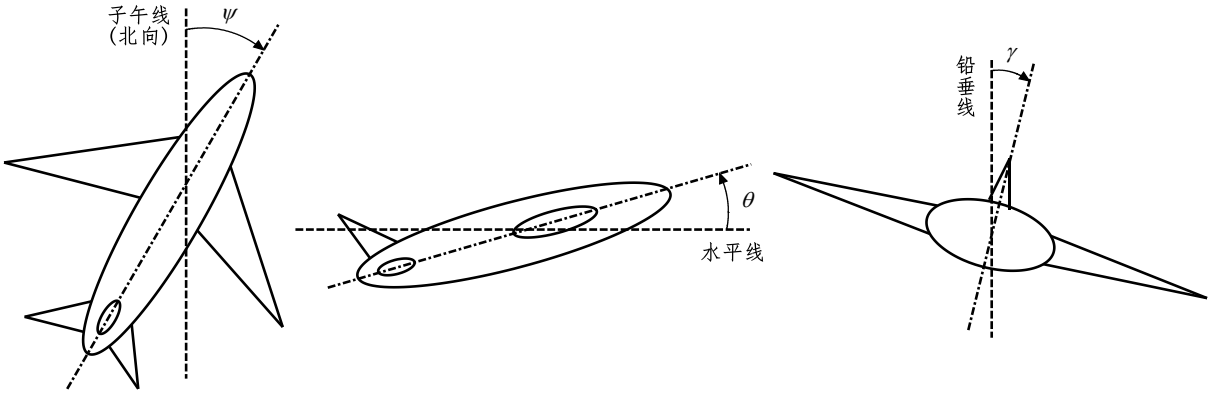


图 B-3　运载体欧拉角定义

若在地理坐标系和运载体坐标系上分别给出了具体的数学坐标系定义，比如 $ox_gy_gz_g$ 系和 $ox_by_bz_b$ 系，其中地理坐标系 $ox_gy_gz_g$ 的三轴分别指向地理东向、北向和天向，俗称“东-北-天”地理坐标系；运载体坐标系 $ox_by_bz_b$ 的三轴分别指向横轴向右、纵轴向前和立轴向上，俗称“右-前-上”载体坐标系。则图 B-3 给出的运载体欧拉角定义可以简单描述为“(-3)12”方式。类似的，如果 $ox_gy_gz_g$ 和 $ox_by_bz_b$ 分别定义为“北-东-地”地理坐标系和“前-右-下”载体坐标系，则运载体欧拉角定义应相应地变为“321”方式。由此可见，实际运载体欧拉角本质上是按物理轴向定义的，一般依次按“立轴下->横轴右->纵轴前”方式进行，而与具体数学轴向选择无关。注意到，在前述两种定义方式中，当三个欧拉角均为 0 时，地理系和载体系是重合的，这是在定义参考坐标系和动坐标系时应当遵循的普遍原则。按照这一原则，将欧拉角定义描述为“东-北-天(-3)12”或者“北-东-地 321”，含义就非常明确了。

B.2 欧拉角、方向余弦阵和四元数之间的转换关系

虽然航向角ψ习惯上常定义为北偏东为正，但当定义导航坐标系为“东-北-天”地理坐标系时，航向角在绕天向轴转动时不符合右手规则。为了符合右手规则和推导公式简洁对称，除非特别说明，本文将航向角定义为北偏西为正，且取值范围$(-\pi,\pi]$，这是在后续阅读相关公式时需要特别注意的。当然，如果要将相关公式应用于北偏东的航向角，只需再增加一个简单的航向角转换过程即可。

（1）从欧拉角到方向余弦阵

在“东-北-天 312”欧拉角定义下，参考式（B-2），可得从地理坐标系到载体坐标系的方向余弦矩阵

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C}_b^g &= \boldsymbol{C}_\psi \boldsymbol{C}_\theta \boldsymbol{C}_\gamma \\ &= \begin{bmatrix} \mathrm{c}_\psi & -\mathrm{s}_\psi & 0 \\ \mathrm{s}_\psi & \mathrm{c}_\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{c}_\theta & -\mathrm{s}_\theta \\ 0 & \mathrm{s}_\theta & \mathrm{c}_\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{c}_\gamma & 0 & \mathrm{s}_\gamma \\ 0 & 1 & 0 \\ -\mathrm{s}_\gamma & 0 & \mathrm{c}_\gamma \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathrm{c}_\psi \mathrm{c}_\gamma - \mathrm{s}_\psi \mathrm{s}_\theta \mathrm{s}_\gamma & -\mathrm{s}_\psi \mathrm{c}_\theta & \mathrm{c}_\psi \mathrm{s}_\gamma + \mathrm{s}_\psi \mathrm{s}_\theta \mathrm{c}_\gamma \\ \mathrm{s}_\psi \mathrm{c}_\gamma + \mathrm{c}_\psi \mathrm{s}_\theta \mathrm{s}_\gamma & \mathrm{c}_\psi \mathrm{c}_\theta & \mathrm{s}_\psi \mathrm{s}_\gamma - \mathrm{c}_\psi \mathrm{s}_\theta \mathrm{c}_\gamma \\ -\mathrm{c}_\theta \mathrm{s}_\gamma & \mathrm{s}_\theta & \mathrm{c}_\theta \mathrm{c}_\gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{B-3}$$

式中，$C_{ij}(i,j=1,2,3)$表示矩阵$\boldsymbol{C}_b^g$的第i行j列元素，上式便是根据欧拉角计算姿态阵的公式。

（2）从方向余弦阵到欧拉角

如果已知方向余弦矩阵$\boldsymbol{C}_b^g$，通过观察式（B-3），可得提取姿态角的数值方法如下所述。

1）当$|C_{32}| \le 0.999999$时，有

$$\begin{cases} \theta = \mathrm{asin}(C_{32}) \\ \gamma = -\mathrm{atan2}(C_{31}, C_{33}) \\ \psi = -\mathrm{atan2}(C_{12}, C_{22}) \end{cases} \tag{B-4}$$

其中，数值0.999999为用户根据具体需求而设定的略小于1的数值；$\mathrm{atan2}(y,x)$为标准C语言函数库中的求反正切函数，包含象限判断功能，但两个输入参数x和y不得同时为0，以$\gamma = -\mathrm{atan2}(C_{31}, C_{33})$为例，它在$\boldsymbol{C}_b^g$的第三行向量为单位向量且$|C_{32}| \le 0.999999$时是可以保证$C_{31}$和$C_{33}$不同时为0的。

2）当$C_{32} > 0.999999$时，有$\theta \to \pi/2$，作近似$\sin\theta \approx 1$和$\cos\theta \approx 0$，则$\boldsymbol{C}_b^g$可近似为

$$\boldsymbol{C}_b^g \approx \begin{bmatrix} \mathrm{c}_\psi \mathrm{c}_\gamma - \mathrm{s}_\psi \mathrm{s}_\gamma & 0 & \mathrm{c}_\psi \mathrm{s}_\gamma + \mathrm{s}_\psi \mathrm{c}_\gamma \\ \mathrm{s}_\psi \mathrm{c}_\gamma + \mathrm{c}_\psi \mathrm{s}_\gamma & 0 & \mathrm{s}_\psi \mathrm{s}_\gamma - \mathrm{c}_\psi \mathrm{c}_\gamma \\ 0 & \mathrm{s}_\theta & 0 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} \mathrm{c}_{\gamma+\psi} & 0 & \mathrm{s}_{\gamma+\psi} \\ \mathrm{s}_{\gamma+\psi} & 0 & -\mathrm{c}_{\gamma+\psi} \\ 0 & \mathrm{s}_\theta & 0 \end{bmatrix}$$

由上式可得

$$\begin{cases} \theta = \mathrm{asin}(C_{32}) \approx \pi/2 \\ \gamma + \psi = \mathrm{atan2}(C_{13}, C_{11}) \end{cases} \tag{B-5}$$

3）当$C_{32} < -0.999999$时，有$\theta \to -\pi/2$，作近似$\sin\theta \approx -1$和$\cos\theta \approx 0$，则$\boldsymbol{C}_b^g$可近似为

$$\boldsymbol{C}_b^g \approx \begin{bmatrix} \mathrm{c}_\psi \mathrm{c}_\gamma + \mathrm{s}_\psi \mathrm{s}_\gamma & 0 & \mathrm{c}_\psi \mathrm{s}_\gamma - \mathrm{s}_\psi \mathrm{c}_\gamma \\ \mathrm{s}_\psi \mathrm{c}_\gamma - \mathrm{c}_\psi \mathrm{s}_\gamma & 0 & \mathrm{s}_\psi \mathrm{s}_\gamma + \mathrm{c}_\psi \mathrm{c}_\gamma \\ 0 & \mathrm{s}_\theta & 0 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} \mathrm{c}_{\gamma-\psi} & 0 & \mathrm{s}_{\gamma-\psi} \\ -\mathrm{s}_{\gamma-\psi} & 0 & \mathrm{c}_{\gamma-\psi} \\ 0 & \mathrm{s}_\theta & 0 \end{bmatrix}$$

由上式可得

$$\begin{cases} \theta = \mathrm{asin}(C_{32}) \approx -\pi/2 \\ \gamma - \psi = \mathrm{atan2}(C_{13}, C_{11}) \end{cases} \tag{B-6}$$

式（B-5）和（B-6）显示，当俯仰角θ在$\pm\pi/2$附近时，横滚角γ和航向角ψ之间是无法单独分离的，或者说两者都存在多值性，只有当指定其中某一个值之后才能够确定另外一个，比如一般可令$\psi = 0$。

综合前面分析，得由姿态阵求解欧拉角的完整算法如下

$$\begin{cases} \theta = \text{asin}(C_{32}) \\ \begin{cases} \gamma = -\text{atan2}(C_{31}, C_{33}) \\ \psi = -\text{atan2}(C_{12}, C_{22}) \end{cases} & |C_{32}| \le 0.999999 \\ \begin{cases} \gamma = \text{atan2}(C_{13}, C_{11}) \\ \psi = 0 \end{cases} & |C_{32}| > 0.999999 \end{cases} \tag{B-7}$$

（3）从四元数到姿态阵

参考式（2.4-25），将姿态阵与四元数之间转换关系重写如下

$$\boldsymbol{C}_b^g = \begin{bmatrix} q_0^2+q_1^2-q_2^2-q_3^2 & 2(q_1q_2-q_0q_3) & 2(q_1q_3+q_0q_2) \\ 2(q_1q_2+q_0q_3) & q_0^2-q_1^2+q_2^2-q_3^2 & 2(q_2q_3-q_0q_1) \\ 2(q_1q_3-q_0q_2) & 2(q_2q_3+q_0q_1) & q_0^2-q_1^2-q_2^2+q_3^2 \end{bmatrix} \tag{B-8}$$

（4）从姿态阵到四元数

根据式（B-8）的对角线元素，可得

$$\begin{cases} q_0^2+q_1^2-q_2^2-q_3^2 = C_{11} \\ q_0^2-q_1^2+q_2^2-q_3^2 = C_{22} \\ q_0^2-q_1^2-q_2^2+q_3^2 = C_{33} \\ q_0^2+q_1^2+q_2^2+q_3^2 = 1 \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} |q_0| = 0.5\sqrt{1+C_{11}+C_{22}+C} \\ |q_1| = 0.5\sqrt{1+C_{11}-C_{22}-C} \\ |q_2| = 0.5\sqrt{1-C_{11}+C_{22}-C} \\ |q_3| = 0.5\sqrt{1-C_{11}-C_{22}+C} \end{cases} \tag{B-9}$$

再由式（B-8）的非对角线元素，可得

$$\begin{cases} 2(q_1q_2-q_0q_3) = C_{12} \\ 2(q_1q_2+q_0q_3) = C_{21} \\ 2(q_1q_3+q_0q_2) = C_{13} \\ 2(q_1q_3-q_0q_2) = C_{31} \\ 2(q_2q_3-q_0q_1) = C_{23} \\ 2(q_2q_3+q_0q_1) = C_{32} \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} 4q_0q_1 = C_{32}-C_{23} \\ 4q_0q_2 = C_{13}-C_{31} \\ 4q_0q_3 = C_{21}-C_{12} \\ 4q_1q_2 = C_{12}+C_{21} \\ 4q_1q_3 = C_{13}+C_{31} \\ 4q_2q_3 = C_{23}+C_{32} \end{cases} \tag{B-10}$$

若仅根据式（B-9）将难以确定四元数各元素的正负符号。如果已知四元数的某一个元素，则根据式（B-10）可求解其它元素，但须避免该已知元素为0。由四元数归一化条件$q_0^2+q_1^2+q_2^2+q_3^2=1$可知，必然有$\max(q_i^2) \ge 1/4$成立，也就是说，四个元素中必然存在某个$|q_i| \ge 1/2$。实际应用时，可先根据式（B-9）计算获得某一个较大的元素q_i（不妨取为正值），再根据式（B-10）计算剩余的其它三个元素。

在式（B-9）中，$|q_1| = 0.5\sqrt{1+C_{11}-C_{22}-C_{33}} \ge 0.5$等价于$1+C_{11}-C_{22}-C_{33} \ge 1$，即$C_{11} \ge C_{22}+C_{33}$；同理，有$|q_2| = 0.5\sqrt{1-C_{11}+C_{22}-C_{33}} \ge 0.5$等价于$C_{22} \ge C_{11}+C_{33}$；以及$|q_3| = 0.5\sqrt{1-C_{11}-C_{22}+C_{33}} \ge 0.5$等价于$C_{33} \ge C_{11}+C_{22}$。由此可得计算四元数各元素的伪代码如下

$$
\begin{aligned}
&\text{if}\quad C_{11}\geq C_{22}+C_{33}\\
&\qquad q_1=0.5\sqrt{1+C_{11}-C_{22}-C_{33}},\quad q_0=\frac{C_{32}-C_{23}}{4q_1},\quad q_2=\frac{C_{12}+C_{21}}{4q_1},\quad q_3=\frac{C_{13}+C_{31}}{4q_1}\\
&\text{elseif}\quad C_{22}\geq C_{11}+C_{33}\\
&\qquad q_2=0.5\sqrt{1-C_{11}+C_{22}-C_{33}},\quad q_0=\frac{C_{13}-C_{31}}{4q_2},\quad q_1=\frac{C_{12}+C_{21}}{4q_2},\quad q_3=\frac{C_{23}+C_{32}}{4q_2}\\
&\text{elseif}\quad C_{33}\geq C_{11}+C_{22}\\
&\qquad q_3=0.5\sqrt{1-C_{11}-C_{22}+C_{33}},\quad q_0=\frac{C_{21}-C_{12}}{4q_3},\quad q_1=\frac{C_{13}+C_{31}}{4q_3},\quad q_2=\frac{C_{23}+C_{32}}{4q_3}\\
&\text{else}\\
&\qquad q_0=0.5\sqrt{1+C_{11}+C_{22}+C_{33}},\quad q_1=\frac{C_{32}-C_{23}}{4q_0},\quad q_2=\frac{C_{13}-C_{31}}{4q_0},\quad q_3=\frac{C_{21}-C_{12}}{4q_0}\\
&\text{end}
\end{aligned}
\tag{B-11}
$$

（5）从欧拉角到四元数

在实际惯导的姿态更新算法中经常使用的是四元数，需要涉及到四元数和欧拉角的转换问题。根据单位四元数的含义式（2.4-23），在“东-北-天 312”欧拉角定义下，由欧拉角求解四元数的公式为

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{Q}_b^g&=\boldsymbol{Q}_\psi\circ\boldsymbol{Q}_\theta\circ\boldsymbol{Q}_\gamma\\
&=(\mathrm{c}_{\psi/2}+\boldsymbol{k}\,\mathrm{s}_{\psi/2})\circ(\mathrm{c}_{\theta/2}+\boldsymbol{i}\,\mathrm{s}_{\theta/2})\circ(\mathrm{c}_{\gamma/2}+\boldsymbol{j}\,\mathrm{s}_{\gamma/2})\\
&=(\mathrm{c}_{\psi/2}\,\mathrm{c}_{\theta/2}+\boldsymbol{i}\,\mathrm{c}_{\psi/2}\,\mathrm{s}_{\theta/2}+\boldsymbol{k}\,\mathrm{s}_{\psi/2}\,\mathrm{c}_{\theta/2}+\boldsymbol{k}\circ\boldsymbol{i}\,\mathrm{s}_{\psi/2}\mathrm{s}_{\theta/2})\circ(\mathrm{c}_{\gamma/2}+\boldsymbol{j}\,\mathrm{s}_{\gamma/2})\\
&=(\mathrm{c}_{\psi/2}\,\mathrm{c}_{\theta/2}+\boldsymbol{i}\,\mathrm{c}_{\psi/2}\,\mathrm{s}_{\theta/2}+\boldsymbol{k}\,\mathrm{s}_{\psi/2}\,\mathrm{c}_{\theta/2}+\boldsymbol{j}\,\mathrm{s}_{\psi/2}\mathrm{s}_{\theta/2})\circ(\mathrm{c}_{\gamma/2}+\boldsymbol{j}\,\mathrm{s}_{\gamma/2})\\
&=\begin{bmatrix}
\mathrm{c}_{\psi/2}\,\mathrm{c}_{\theta/2}\,\mathrm{c}_{\gamma/2}-\mathrm{s}_{\psi/2}\mathrm{s}_{\theta/2}\,\mathrm{s}_{\gamma/2}\\
\mathrm{c}_{\psi/2}\,\mathrm{s}_{\theta/2}\,\mathrm{c}_{\gamma/2}-\mathrm{s}_{\psi/2}\,\mathrm{c}_{\theta/2}\,\mathrm{s}_{\gamma/2}\\
\mathrm{s}_{\psi/2}\mathrm{s}_{\theta/2}\,\mathrm{c}_{\gamma/2}+\mathrm{c}_{\psi/2}\,\mathrm{c}_{\theta/2}\,\mathrm{s}_{\gamma/2}\\
\mathrm{s}_{\psi/2}\,\mathrm{c}_{\theta/2}\,\mathrm{c}_{\gamma/2}+\mathrm{c}_{\psi/2}\,\mathrm{s}_{\theta/2}\,\mathrm{s}_{\gamma/2}
\end{bmatrix}
\end{aligned}
\tag{B-12}
$$

（6）从四元数到欧拉角

仅根据式（B-12），由四元数直接求解欧拉角并不容易。实际上，可通过姿态阵作为中间过渡量，先由四元数计算姿态阵，再由姿态阵计算欧拉角，分别如式（B-8）和式（B-7），综合之后结果为

$$
\begin{cases}
\theta=\mathrm{asin}(2(q_2q_3+q_0q_1))\\
\begin{cases}
\gamma=-\mathrm{atan2}(2(q_1q_3-q_0q_2),q_0^2-q_1^2-q_2^2+q_3^2)\\
\psi=-\mathrm{atan2}(2(q_1q_2-q_0q_3),q_0^2-q_1^2+q_2^2-q_3^2)
\end{cases} & |2(q_2q_3+q_0q_1)|\leq 0.999999\\
\begin{cases}
\gamma=\mathrm{atan2}(2(q_1q_3+q_0q_2),q_0^2+q_1^2-q_2^2-q_3^2)\\
\psi=0
\end{cases} & |2(q_2q_3+q_0q_1)|>0.999999
\end{cases}
\tag{B-13}
$$

最后，总结给出欧拉角、方向余弦阵和四元数三种姿态描述之间的相互转换关系，如图 B-4 所示。

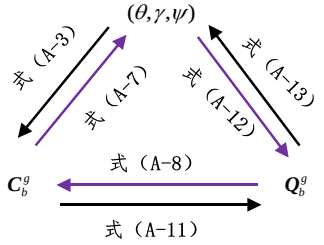


图 B-4　三种姿态描述之间的转换关系

B.3 欧拉角微分方程

假设姿态角θ、γ和ψ均是时间的函数，对式（B-3）两边同时微分，可得

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{C}}_b^g &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{bmatrix} \mathrm{c}_\psi \mathrm{c}_\gamma - \mathrm{s}_\psi \mathrm{s}_\theta \mathrm{s}_\gamma & -\mathrm{s}_\psi \mathrm{c}_\theta & \mathrm{c}_\psi \mathrm{s}_\gamma + \mathrm{s}_\psi \mathrm{s}_\theta \mathrm{c}_\gamma \\ \mathrm{s}_\psi \mathrm{c}_\gamma + \mathrm{c}_\psi \mathrm{s}_\theta \mathrm{s}_\gamma & \mathrm{c}_\psi \mathrm{c}_\theta & \mathrm{s}_\psi \mathrm{s}_\gamma - \mathrm{c}_\psi \mathrm{s}_\theta \mathrm{c}_\gamma \\ -\mathrm{c}_\theta \mathrm{s}_\gamma & \mathrm{s}_\theta & \mathrm{c}_\theta \mathrm{c}_\gamma \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (-\dot\psi \mathrm{s}_\psi \mathrm{c}_\gamma - \dot\gamma \mathrm{c}_\psi \mathrm{s}_\gamma) - (\dot\psi \mathrm{c}_\psi \mathrm{s}_\theta \mathrm{s}_\gamma + \dot\theta \mathrm{s}_\psi \mathrm{c}_\theta \mathrm{s}_\gamma + \dot\gamma \mathrm{s}_\theta \mathrm{c}_\gamma \mathrm{s}_\psi) & -(\dot\psi \mathrm{c}_\psi \mathrm{c}_\theta - \dot\theta \mathrm{s}_\psi \mathrm{s}_\theta) \\ (\dot\psi \mathrm{c}_\psi \mathrm{c}_\gamma - \dot\gamma \mathrm{s}_\psi \mathrm{s}_\gamma) + (-\dot\psi \mathrm{s}_\psi \mathrm{s}_\theta \mathrm{s}_\gamma + \dot\theta \mathrm{c}_\psi \mathrm{c}_\theta \mathrm{s}_\gamma + \dot\gamma \mathrm{c}_\psi \mathrm{s}_\theta \mathrm{c}_\gamma) & -\dot\psi \mathrm{s}_\psi \mathrm{c}_\theta - \dot\theta \mathrm{c}_\psi \mathrm{s}_\theta \\ -(-\dot\theta \mathrm{s}_\theta \mathrm{s}_\gamma + \dot\gamma \mathrm{c}_\theta \mathrm{c}_\gamma) & \dot\theta \mathrm{c}_\theta \end{bmatrix} \\ &\quad \begin{bmatrix} (-\dot\psi \mathrm{s}_\psi \mathrm{s}_\gamma + \dot\gamma \mathrm{c}_\psi \mathrm{c}_\gamma) + (\dot\psi \mathrm{c}_\psi \mathrm{s}_\theta \mathrm{c}_\gamma + \dot\theta \mathrm{s}_\psi \mathrm{c}_\theta \mathrm{c}_\gamma - \dot\gamma \mathrm{s}_\psi \mathrm{s}_\theta \mathrm{s}_\gamma) \\ (\dot\psi \mathrm{c}_\psi \mathrm{s}_\gamma + \dot\gamma \mathrm{s}_\psi \mathrm{c}_\gamma) - (-\dot\psi \mathrm{s}_\psi \mathrm{s}_\theta \mathrm{c}_\gamma + \dot\theta \mathrm{c}_\psi \mathrm{c}_\theta \mathrm{c}_\gamma - \dot\gamma \mathrm{c}_\psi \mathrm{s}_\theta \mathrm{s}_\gamma) \\ -\dot\theta \mathrm{s}_\theta \mathrm{c}_\gamma - \dot\gamma \mathrm{c}_\theta \mathrm{s}_\gamma \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathrm{c}_\psi \mathrm{c}_\gamma - \mathrm{s}_\psi \mathrm{s}_\theta \mathrm{s}_\gamma & -\mathrm{s}_\psi \mathrm{c}_\theta & \mathrm{c}_\psi \mathrm{s}_\gamma + \mathrm{s}_\psi \mathrm{s}_\theta \mathrm{c}_\gamma \\ \mathrm{s}_\psi \mathrm{c}_\gamma + \mathrm{c}_\psi \mathrm{s}_\theta \mathrm{s}_\gamma & \mathrm{c}_\psi \mathrm{c}_\theta & \mathrm{s}_\psi \mathrm{s}_\gamma - \mathrm{c}_\psi \mathrm{s}_\theta \mathrm{c}_\gamma \\ -\mathrm{c}_\theta \mathrm{s}_\gamma & \mathrm{s}_\theta & \mathrm{c}_\theta \mathrm{c}_\gamma \end{bmatrix} \\ &\quad \times \begin{bmatrix} 0 & -(\dot\theta \mathrm{s}_\gamma + \dot\psi \mathrm{c}_\theta \mathrm{c}_\gamma) & (\dot\gamma + \dot\psi \mathrm{s}_\theta) \\ (\dot\theta \mathrm{s}_\gamma + \dot\psi \mathrm{c}_\theta \mathrm{c}_\gamma) & 0 & -(\mathrm{c}_\gamma \dot\theta - \dot\psi \mathrm{c}_\theta \mathrm{s}_\gamma) \\ -(\dot\gamma + \dot\psi \mathrm{s}_\theta) & (\mathrm{c}_\gamma \dot\theta - \dot\psi \mathrm{c}_\theta \mathrm{s}_\gamma) & 0 \end{bmatrix} \\ &= \boldsymbol{C}_b^g \left(\begin{bmatrix} \mathrm{c}_\gamma \dot\theta - \dot\psi \mathrm{c}_\theta \mathrm{s}_\gamma \\ \dot\gamma + \dot\psi \mathrm{s}_\theta \\ \dot\theta \mathrm{s}_\gamma + \dot\psi \mathrm{c}_\theta \mathrm{c}_\gamma \end{bmatrix} \times \right) = \boldsymbol{C}_b^g \left(\left(\begin{bmatrix} \mathrm{c}_\gamma & 0 & -\mathrm{c}_\theta \mathrm{s}_\gamma \\ 0 & 1 & \mathrm{s}_\theta \\ \mathrm{s}_\gamma & 0 & \mathrm{c}_\theta \mathrm{c}_\gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot\theta \\ \dot\gamma \\ \dot\psi \end{bmatrix} \right) \times \right) \end{aligned} \tag{B-14}$$

上式与方向余弦阵微分方程$\dot{\boldsymbol{C}}_b^g = \boldsymbol{C}_b^g (\boldsymbol{\omega}_{gb}^b \times)$对比，可得

$$\boldsymbol{\omega}_{gb}^b = \begin{bmatrix} \mathrm{c}_\gamma & 0 & -\mathrm{c}_\theta \mathrm{s}_\gamma \\ 0 & 1 & \mathrm{s}_\theta \\ \mathrm{s}_\gamma & 0 & \mathrm{c}_\theta \mathrm{c}_\gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot\theta \\ \dot\gamma \\ \dot\psi \end{bmatrix} \tag{B-15}$$

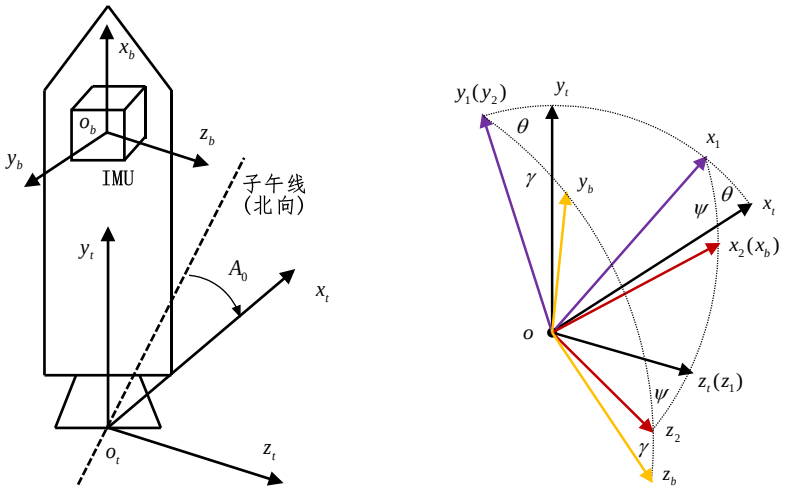
当$\mathrm{c}_\theta \neq 0$时，对上式右边矩阵求逆再移至左边，整理得

$$\begin{bmatrix} \dot\theta \\ \dot\gamma \\ \dot\psi \end{bmatrix} = \frac{1}{\mathrm{c}_\theta} \begin{bmatrix} \mathrm{c}_\gamma \mathrm{c}_\theta & 0 & \mathrm{c}_\theta \mathrm{s}_\gamma \\ \mathrm{s}_\theta \mathrm{s}_\gamma & \mathrm{c}_\theta & -\mathrm{s}_\theta \mathrm{c}_\gamma \\ -\mathrm{s}_\gamma & 0 & \mathrm{c}_\gamma \end{bmatrix} \boldsymbol{\omega}_{gb}^b \tag{B-16}$$

上式称为欧拉运动学方程，由于分母中含c_θ，在$\theta = \pm\pi/2$附近无法通过角速度进行欧拉角的数值求解，因此$\theta = \pm\pi/2$是“东-北-天 312”欧拉角表示的奇异点。

B.4 运载火箭上的欧拉角定义

对于像运载火箭之类竖直发射的运载体，整个工作过程中其纵轴主要在某一铅垂面附近运动，特别是火箭发射上升过程中俯仰角恰好近似为$\pi/2$，若再使用前述同飞机一样的姿态描述方法，就显得很不合适了。针对弹道式运载体，其欧拉角定义的参考基准一般称为发射坐标系，记为$ox_t y_t z_t$，参见图 B-5。发射坐标系往往是当地水平坐标系，其ox_t轴水平向前顺着弹道方向，oy_t轴竖直向上，oz_t轴垂直于弹道平面向右，显然$ox_t y_t$平面即为弹道平面。弹道平面（或ox_t轴）与当地地理北向的夹角通常称为发射角，记为A_0。



（a）　　（b）

图 B-5　运载火箭的发射坐标系和载体坐标系

如果运载火箭上装有惯导系统（IMU），其轴向定义同样参见图 B-5，当运载火箭水平“躺下”时，$o_bx_by_bz_b$ 三轴分别为纵轴-立轴-横轴，即“前-上-右”方向。按“321”方式定义欧拉角，其中俯仰角 θ：火箭纵轴在弹道平面上的投影线与 ox_t 轴的夹角，角度范围-180°～180°，或 $(-\pi,\pi]$；偏航角 ψ：火箭纵轴与弹道平面的夹角，角度范围-90°～90°，或 $(-\pi,\pi]$；滚动角 γ：火箭立轴与纵轴所在铅垂面的夹角，角度范围-180°～180°，或 $(-\pi,\pi]$。由此可知，$ox_ty_tz_t$ 系至 $o_bx_by_bz_b$ 系的方向余弦阵为

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{C}_b^t &= \boldsymbol{C}_\theta\boldsymbol{C}_\psi\boldsymbol{C}_\gamma \\
&= \begin{bmatrix} \mathrm{c}_\theta & -\mathrm{s}_\theta & 0 \\ \mathrm{s}_\theta & \mathrm{c}_\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \mathrm{c}_\psi & 0 & \mathrm{s}_\psi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\mathrm{s}_\psi & 0 & \mathrm{c}_\psi \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{c}_\gamma & -\mathrm{s}_\gamma \\ 0 & \mathrm{s}_\gamma & \mathrm{c}_\gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathrm{c}_\theta\mathrm{c}_\psi & -\mathrm{s}_\theta & \mathrm{c}_\theta\mathrm{s}_\psi \\ \mathrm{s}_\theta\mathrm{c}_\psi & \mathrm{c}_\theta & \mathrm{s}_\theta\mathrm{s}_\psi \\ -\mathrm{s}_\psi & 0 & \mathrm{c}_\psi \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{c}_\gamma & -\mathrm{s}_\gamma \\ 0 & \mathrm{s}_\gamma & \mathrm{c}_\gamma \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \mathrm{c}_\theta\mathrm{c}_\psi & -\mathrm{s}_\theta\mathrm{c}_\gamma+\mathrm{c}_\theta\mathrm{s}_\psi\mathrm{s}_\gamma & \mathrm{s}_\theta\mathrm{s}_\gamma+\mathrm{c}_\theta\mathrm{s}_\psi\mathrm{c}_\gamma \\ \mathrm{s}_\theta\mathrm{c}_\psi & \mathrm{c}_\theta\mathrm{c}_\gamma+\mathrm{s}_\theta\mathrm{s}_\psi\mathrm{s}_\gamma & -\mathrm{c}_\theta\mathrm{s}_\gamma+\mathrm{s}_\theta\mathrm{s}_\psi\mathrm{c}_\gamma \\ -\mathrm{s}_\psi & \mathrm{c}_\psi\mathrm{s}_\gamma & \mathrm{c}_\psi\mathrm{c}_\gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix}
\end{aligned}
\tag{B-17}
$$

观察上式，当 $|C_{12}|\le 0.999999$ 时，有

$$
\begin{cases} \theta = \mathrm{atan2}(C_{21}, C_{11}) \\ \psi = -\mathrm{asin}(C_{31}) \\ \gamma = \mathrm{atan2}(C_{32}, C_{33}) \end{cases}
\tag{B-18}
$$

可见，当 $\theta=\pm\pi/2$ 时欧拉角表示正常，但 $\psi=\pm\pi/2$ 是运载火箭欧拉角表示方法的奇异点，这对于弹道式运载体而言，在其正常工作过程中是不可能出现的。

C 姿态更新的毕卡算法、龙格—库塔算法及精确数值解法

在一般角运动情况下（非定轴转动），方向余弦阵微分方程（或四元数微分方程）理论上只有无穷阶的毕卡级数解，参见式（2.3-11），无法对它再作进一步分析。然而，在实际惯导系统中，任何连续且光滑的角运动，总可以用多项式进行近似描述，从而可对毕卡级数作有限项截断近似和简化，求得数值更新算法。下面先给出多项式角运动假设下多项式系数与角速度或角增量之间的关系，为实际陀螺采用角增量输出而姿态更新算法采用角速度作为输入之间建立联系。

C.1 多项式角运动描述

1. 常值角速度（零次曲线）

假设在时间段$[0,T]$内，载体运动角速度$\boldsymbol{\omega}(t)$为常值形式，即

$$\boldsymbol{\omega}(t)=\boldsymbol{a} \qquad 0\le t\le T \tag{C-1}$$

则角增量为

$$\boldsymbol{\Delta\theta}(t)=\int_0^t\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau=\boldsymbol{a}t \tag{C-2}$$

其中，$\boldsymbol{a}$为常数向量。若在采样时间段$[0,T]$内进行一次角增量采样，采样时刻为T，则角增量为

$$\boldsymbol{\Delta\theta}_1=\int_0^T\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau=\boldsymbol{a}\tau\Big|_0^T=T\boldsymbol{a} \tag{C-3}$$

由上式可解得

$$\boldsymbol{a}=\frac{\boldsymbol{\Delta\theta}_1}{T} \tag{C-4}$$

2. 线性角速度（一次曲线）

假设在时间段$[0,T]$内，载体运动角速度$\boldsymbol{\omega}(t)$为线性形式，即

$$\boldsymbol{\omega}(t)=\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}t \qquad 0\le t\le T \tag{C-5}$$

则角增量为

$$\boldsymbol{\Delta\theta}(t)=\int_0^t\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau=\boldsymbol{a}t+\boldsymbol{b}t^2 \tag{C-6}$$

其中，$\boldsymbol{a}$和$\boldsymbol{b}$均为常数向量。若在采样时间段$[0,T]$内进行两次角增量采样，采样时刻分别为$T/2$和T，相应角增量记为

$$\begin{cases}\boldsymbol{\Delta\theta}_1=\int_0^{T/2}\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau=\boldsymbol{a}\tau+\boldsymbol{b}\tau^2\Big|_0^{T/2}=\dfrac{T}{2}\boldsymbol{a}+\dfrac{T^2}{4}\boldsymbol{b}\\ \boldsymbol{\Delta\theta}_2=\int_{T/2}^{T}\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau=\boldsymbol{a}\tau+\boldsymbol{b}\tau^2\Big|_{T/2}^{T}=\dfrac{T}{2}\boldsymbol{a}+\dfrac{3T^2}{4}\boldsymbol{b}\end{cases} \tag{C-7}$$

由上式可解得

$$\begin{cases}\boldsymbol{a}=\dfrac{3\boldsymbol{\Delta\theta}_1-\boldsymbol{\Delta\theta}_2}{T}\\ \boldsymbol{b}=\dfrac{2(-\boldsymbol{\Delta\theta}_1+\boldsymbol{\Delta\theta}_2)}{T^2}\end{cases} \tag{C-8}$$

3. 抛物线角速度（二次曲线）

假设在时间段$[0,T]$内，载体运动角速度$\boldsymbol{\omega}(t)$为抛物线形式，即

$$\boldsymbol{\omega}(t)=\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}t+3\boldsymbol{c}t^2 \qquad 0\le t\le T \tag{C-9}$$

则角增量为

$$\boldsymbol{\Delta\theta}(t)=\int_0^t\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau=\boldsymbol{a}t+\boldsymbol{b}t^2+\boldsymbol{c}t^3 \tag{C-10}$$

其中，$\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$和$\boldsymbol{c}$均为常数向量。若在采样时间段$[0,T]$内进行三次角增量采样，采样时刻分别为$T/3$、$2T/3$和T，相应角增量记为

$$\begin{cases}\boldsymbol{\Delta\theta}_1=\int_0^{T/3}\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau=\boldsymbol{a}\tau+\boldsymbol{b}\tau^2+\boldsymbol{c}\tau^3\big|_0^{T/3}=\dfrac{T}{3}\boldsymbol{a}+\dfrac{T^2}{9}\boldsymbol{b}+\dfrac{T^3}{27}\boldsymbol{c}\\ \boldsymbol{\Delta\theta}_2=\int_{T/3}^{2T/3}\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau=\boldsymbol{a}\tau+\boldsymbol{b}\tau^2+\boldsymbol{c}\tau^3\big|_{T/3}^{2T/3}=\dfrac{T}{3}\boldsymbol{a}+\dfrac{3T^2}{9}\boldsymbol{b}+\dfrac{7T^3}{27}\boldsymbol{c}\\ \boldsymbol{\Delta\theta}_3=\int_{2T/3}^{T}\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau=\boldsymbol{a}\tau+\boldsymbol{b}\tau^2+\boldsymbol{c}\tau^3\big|_{2T/3}^{T}=\dfrac{T}{3}\boldsymbol{a}+\dfrac{5T^2}{9}\boldsymbol{b}+\dfrac{19T^3}{27}\boldsymbol{c}\end{cases} \tag{C-11}$$

由上式可解得

$$\begin{cases}\boldsymbol{a}=\dfrac{11\boldsymbol{\Delta\theta}_1-7\boldsymbol{\Delta\theta}_2+2\boldsymbol{\Delta\theta}_3}{2T}\\ \boldsymbol{b}=\dfrac{9(-2\boldsymbol{\Delta\theta}_1+3\boldsymbol{\Delta\theta}_2-\boldsymbol{\Delta\theta}_3)}{2T^2}\\ \boldsymbol{c}=\dfrac{9(\boldsymbol{\Delta\theta}_1-2\boldsymbol{\Delta\theta}_2+\boldsymbol{\Delta\theta}_3)}{2T^3}\end{cases} \tag{C-12}$$

4. 三次、四次曲线角速度

类似于前述的零、一和二次曲线角运动，下面直接给出三、四次多项式角运动假设，以及多项式系数与角增量之间的关系，分别为

$$\boldsymbol{\omega}(t)=\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}t+3\boldsymbol{c}t^2+4\boldsymbol{d}t^3\qquad 0\le t\le T \tag{C-13a}$$

$$\begin{cases}\boldsymbol{a}=\dfrac{25\boldsymbol{\Delta\theta}_1-23\boldsymbol{\Delta\theta}_2+13\boldsymbol{\Delta\theta}_3-3\boldsymbol{\Delta\theta}_4}{3T}\\ \boldsymbol{b}=\dfrac{2(-35\boldsymbol{\Delta\theta}_1+69\boldsymbol{\Delta\theta}_2-45\boldsymbol{\Delta\theta}_3+11\boldsymbol{\Delta\theta}_4)}{3T^2}\\ \boldsymbol{c}=\dfrac{16(5\boldsymbol{\Delta\theta}_1-13\boldsymbol{\Delta\theta}_2+11\boldsymbol{\Delta\theta}_3-3\boldsymbol{\Delta\theta}_4)}{3T^3}\\ \boldsymbol{d}=\dfrac{32(-\boldsymbol{\Delta\theta}_1+3\boldsymbol{\Delta\theta}_2-3\boldsymbol{\Delta\theta}_3+\boldsymbol{\Delta\theta}_4)}{3T^4}\end{cases} \tag{C-13b}$$

$$\boldsymbol{\omega}(t)=\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}t+3\boldsymbol{c}t^2+4\boldsymbol{d}t^3+5\boldsymbol{e}t^4\qquad 0\le t\le T \tag{C-14a}$$

$$\begin{cases}\boldsymbol{a}=\dfrac{137\boldsymbol{\Delta\theta}_1-163\boldsymbol{\Delta\theta}_2+137\boldsymbol{\Delta\theta}_3-63\boldsymbol{\Delta\theta}_4+12\boldsymbol{\Delta\theta}_5}{12T}\\ \boldsymbol{b}=\dfrac{25(-45\boldsymbol{\Delta\theta}_1+109\boldsymbol{\Delta\theta}_2-105\boldsymbol{\Delta\theta}_3+51\boldsymbol{\Delta\theta}_4-10\boldsymbol{\Delta\theta}_5)}{24T^2}\\ \boldsymbol{c}=\dfrac{125(17\boldsymbol{\Delta\theta}_1-54\boldsymbol{\Delta\theta}_2+64\boldsymbol{\Delta\theta}_3-34\boldsymbol{\Delta\theta}_4+7\boldsymbol{\Delta\theta}_5)}{24T^3}\\ \boldsymbol{d}=\dfrac{625(-3\boldsymbol{\Delta\theta}_1+11\boldsymbol{\Delta\theta}_2-15\boldsymbol{\Delta\theta}_3+9\boldsymbol{\Delta\theta}_4-2\boldsymbol{\Delta\theta}_5)}{24T^4}\\ \boldsymbol{e}=\dfrac{625(\boldsymbol{\Delta\theta}_1-4\boldsymbol{\Delta\theta}_2+6\boldsymbol{\Delta\theta}_3-4\boldsymbol{\Delta\theta}_4+\boldsymbol{\Delta\theta}_5)}{24T^5}\end{cases} \tag{C-14b}$$

其中，$\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{c}$、$\boldsymbol{d}$和$\boldsymbol{e}$均为常数向量。

5. 角增量拟合角速度的通式

由相继的N次角增量采样，总可以拟合出关于时间t的$N-1$次角速度多项式，这N次角增量采样不仅可以选用当前姿态更新时间段$[0,T]$内的角增量，还可以采用以前（$t<0$）的角增量信息，如图C-1

所示，假设在时间段$[0,T]$内进行了n次采样（$\Delta\boldsymbol{\theta}_1,\Delta\boldsymbol{\theta}_2,\cdots,\Delta\boldsymbol{\theta}_n$），并且利用了以前的$p$次采样信息（$\Delta\boldsymbol{\theta}_{-p+1},\Delta\boldsymbol{\theta}_{-p+2},\cdots,\Delta\boldsymbol{\theta}_0$），显然有关系式$N=p+n$（$N\geq n, p\geq 0$）。

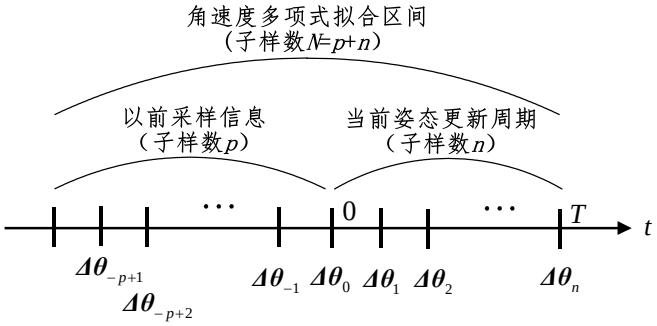


图 C-1　N子样角增量采样

关于时间t的$N-1$次角速度多项式可描述为

$$\boldsymbol{\omega}(t)=\begin{bmatrix}\omega_x(t)\\ \omega_y(t)\\ \omega_z(t)\end{bmatrix}=2\begin{bmatrix}w_{N-1,x} & w_{N-2,x} & \cdots & w_{0,x}\\ w_{N-1,y} & w_{N-2,y} & \cdots & w_{0,y}\\ w_{N-1,z} & w_{N-2,z} & \cdots & w_{0,z}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}t^{N-1}\\ t^{N-2}\\ \vdots\\ 1\end{bmatrix} \tag{C-15}$$

$$\triangleq 2\begin{bmatrix}\boldsymbol{w}_{N-1} & \boldsymbol{w}_{N-2} & \cdots & \boldsymbol{w}_0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}t^{N-1}\\ t^{N-2}\\ \vdots\\ 1\end{bmatrix}\triangleq 2\begin{bmatrix}\boldsymbol{W}_x\\ \boldsymbol{W}_y\\ \boldsymbol{W}_z\end{bmatrix}\begin{bmatrix}t^{N-1}\\ t^{N-2}\\ \vdots\\ 1\end{bmatrix}\triangleq 2\boldsymbol{W}\begin{bmatrix}t^{N-1}\\ t^{N-2}\\ \vdots\\ 1\end{bmatrix}\triangleq 2\boldsymbol{W}(t)$$

其中，$2w_{i,j}$为多项式系数，$\boldsymbol{w}_i=\begin{bmatrix}w_{i,x} & w_{i,y} & w_{i,z}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ $(i=N-1,N-2,\cdots,0)$为列向量，$\boldsymbol{W}_j=\begin{bmatrix}w_{N-1,j} & w_{N-2,j} & \cdots & w_{0,j}\end{bmatrix}$ $(j=x,y,z)$为行向量，$\boldsymbol{W}$为$3\times N$维的矩阵。注意，$\boldsymbol{\omega}(t)$与$\boldsymbol{W}(t)$正好相差 2 倍，引入$\boldsymbol{W}(t)$的目的在于后面 C.4 节描述四元数微分方程更加简洁。

对式（C-15）积分可得

$$\Delta\boldsymbol{\theta}_j=\int_{t_{j-1}}^{t_j}\boldsymbol{\omega}(t)\mathrm{d}t=\frac{t_j^N-t_{j-1}^N}{N}2\boldsymbol{w}_{N-1}+\frac{t_j^{N-1}-t_{j-1}^{N-1}}{N-1}2\boldsymbol{w}_{N-2}+\cdots+(t_j-t_{j-1})2\boldsymbol{w}_0 \tag{C-16}$$

其中，$t_j=jn/T$ $(j=-p+1,-p+2,\cdots,n)$。

根据式（C-16），将相继N次角增量合并在一起写成矩阵形式，如下

$$\boldsymbol{\Theta}=2\boldsymbol{W}\boldsymbol{\Gamma} \tag{C-17}$$

其中

$$\boldsymbol{\Theta}=\begin{bmatrix}\Delta\boldsymbol{\theta}_{-p+1} & \Delta\boldsymbol{\theta}_{-p+2} & \cdots & \Delta\boldsymbol{\theta}_n\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\Gamma}=\begin{bmatrix}(t_{-p+1}^N-t_{-p}^N)/N & (t_{-p+2}^N-t_{-p+1}^N)/N & \cdots & (t_n^N-t_{n-1}^N)/N\\ (t_{-p+1}^{N-1}-t_{-p}^{N-1})/(N-1) & (t_{-p+2}^{N-1}-t_{-p+1}^{N-1})/(N-1) & \cdots & (t_n^{N-1}-t_{n-1}^{N-1})/(N-1)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ t_{-p+1}-t_{-p} & t_{-p+2}-t_{-p+1} & \cdots & t_n-t_{n-1}\end{bmatrix}$$

由式（C-17）容易求解得

$$\boldsymbol{W}=\frac{1}{2}\boldsymbol{\Theta}\boldsymbol{\Gamma}^{-1} \tag{C-18}$$

这便是由相继的N次角增量采样求取$(N-1)$次角速度多项式系数的通式。

C.2 姿态更新的毕卡算法

类似于方向余弦阵微分方程的毕卡级数解式（2.3-11），不难求得四元数微分方程$\dot{\boldsymbol{Q}}(t)=\frac{1}{2}\boldsymbol{Q}(t)\circ\boldsymbol{\omega}(t)$的毕卡级数解，如下

$$\boldsymbol{Q}(T)=\boldsymbol{Q}(0)\circ\left[1+\frac{1}{2}\int_0^T\boldsymbol{\omega}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1+\frac{1}{2^2}\int_0^T\int_0^{\tau_2}\boldsymbol{\omega}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\circ\boldsymbol{\omega}(\tau_2)\mathrm{d}\tau_2+\frac{1}{2^3}\int_0^T\int_0^{\tau_3}\int_0^{\tau_2}\boldsymbol{\omega}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\circ\boldsymbol{\omega}(\tau_2)\mathrm{d}\tau_2\circ\boldsymbol{\omega}(\tau_3)\mathrm{d}\tau_3+\cdots\right] \tag{C-19}$$

假设角速度为时间线性函数形式，见式（C-5）。将式（C-5）代入上式右端的单重积分项，显然有

$$\boldsymbol{I}_1=\int_0^T\boldsymbol{\omega}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1=\boldsymbol{\Delta\theta}_1+\boldsymbol{\Delta\theta}_2\triangleq\boldsymbol{\Delta\theta} \tag{C-20}$$

再将式（C-5）代入式（C-19）右端的双重积分项，可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{I}_2&=\int_0^T\int_0^{\tau_2}(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\circ(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}\tau_2)\mathrm{d}\tau_2\\&=\int_0^T(\boldsymbol{a}\tau_2+\boldsymbol{b}\tau_2^2)\circ(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}\tau_2)\mathrm{d}\tau_2\\&=\int_0^T-(\boldsymbol{a}\tau_2+\boldsymbol{b}\tau_2^2)^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}\tau_2)+(\boldsymbol{a}\tau_2+\boldsymbol{b}\tau_2^2)\times(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}\tau_2)\mathrm{d}\tau_2\\&=\int_0^T-(\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}\tau_2+3\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}\tau_2^2+2\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}\tau_2^3)+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\tau_2^2\,\mathrm{d}\tau_2\\&=-\frac{1}{2}(\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}T^2+2\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}T^3+\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}T^4)+\frac{1}{3}\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}T^3\\&=-\frac{1}{2}(\boldsymbol{a}T+\boldsymbol{b}T^2)^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{a}T+\boldsymbol{b}T^2)+\frac{1}{3}\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}T^3\end{aligned} \tag{C-21}$$

将式（C-8）代入上式，经过化简，可得

$$\boldsymbol{I}_2=-\frac{1}{2}\left|\boldsymbol{\Delta\theta}\right|^2+\frac{4}{3}(\boldsymbol{\Delta\theta}_1\times\boldsymbol{\Delta\theta}_2) \tag{C-22}$$

同样的方法，计算式（C-19）右端的三重积分项，可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{I}_3&=\int_0^T\int_0^{\tau_3}\int_0^{\tau_2}\boldsymbol{\omega}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\circ\boldsymbol{\omega}(\tau_2)\mathrm{d}\tau_2\circ\boldsymbol{\omega}(\tau_3)\mathrm{d}\tau_3\\&=\int_0^T\int_0^{\tau_3}\int_0^{\tau_2}(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\circ(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}\tau_2)\mathrm{d}\tau_2\circ(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}\tau_3)\mathrm{d}\tau_3\\&=\int_0^T\left[-\frac{1}{2}(\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}\tau_3^2+2\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}\tau_3^3+\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}\tau_3^4)+\frac{1}{3}\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\tau_3^3\right]\circ(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}\tau_3)\mathrm{d}\tau_3\\&=-\frac{1}{6}\int_0^T(3\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}\tau_3^2+8\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}\tau_3^3+7\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}\tau_3^4)\boldsymbol{a}+(4\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}\tau_3^3+8\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}\tau_3^4+6\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}\tau_3^5)\boldsymbol{b}\,\mathrm{d}\tau_3\\&=-\frac{1}{6}\left[(\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}T^3+2\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}T^4+\frac{7}{5}\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}T^5)\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}T^4+\frac{8}{5}\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}T^5+\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}T^6)\boldsymbol{b}\right]\\&=-\frac{1}{30}\left[(5\boldsymbol{\Delta\theta}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Delta\theta}_1-6\boldsymbol{\Delta\theta}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Delta\theta}_2+21\boldsymbol{\Delta\theta}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Delta\theta}_2)\boldsymbol{\Delta\theta}_1+(21\boldsymbol{\Delta\theta}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Delta\theta}_1-6\boldsymbol{\Delta\theta}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Delta\theta}_2+5\boldsymbol{\Delta\theta}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Delta\theta}_2)\boldsymbol{\Delta\theta}_2\right]\end{aligned} \tag{C-23}$$

在上式中，若作近似 $\boldsymbol{\Delta\theta}_1\approx\boldsymbol{\Delta\theta}_2$，则有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{I}_3&\approx-\frac{1}{30}\left[(20\boldsymbol{\Delta\theta}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Delta\theta}_1)\boldsymbol{\Delta\theta}_1+(20\boldsymbol{\Delta\theta}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Delta\theta}_1)\boldsymbol{\Delta\theta}_2\right]\\&=-\frac{1}{30}\left[(20\boldsymbol{\Delta\theta}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Delta\theta}_1)(\boldsymbol{\Delta\theta}_1+\boldsymbol{\Delta\theta}_2)\right]\\&\approx-\frac{1}{6}\left|\boldsymbol{\Delta\theta}\right|^2\boldsymbol{\Delta\theta}\end{aligned} \tag{C-24}$$

将式（C-20）代入式（C-19），忽略二重及以上积分项，可得姿态四元数更新的一阶毕卡算法；将式（C-20）和（C-22）代入式（C-19），忽略三重及以上积分项，可得二阶毕卡算法；将式（C-20）、（C-22）和（C-24）代入式（C-19），忽略四重及以上积分项，可得三阶毕卡算法，下面给出基于线性角速度假设条件下的一～三阶毕卡算法：

$$\boldsymbol{Q}(T)=\boldsymbol{Q}(0)\circ\left(1+\frac{1}{2}\boldsymbol{I}_1\right)=\boldsymbol{Q}(0)\circ\left(1+\frac{1}{2}\boldsymbol{\Delta\theta}\right) \tag{C-25a}$$

$$\boldsymbol{Q}(T)=\boldsymbol{Q}(0)\circ\left(1+\frac{1}{2}\boldsymbol{I}_1+\frac{1}{4}\boldsymbol{I}_2\right)=\boldsymbol{Q}(0)\circ\left[\left(1-\frac{1}{8}\left|\boldsymbol{\Delta\theta}\right|^2\right)+\frac{1}{2}\left(\boldsymbol{\Delta\theta}+\frac{2}{3}\boldsymbol{\Delta\theta}_1\times\boldsymbol{\Delta\theta}_2\right)\right] \tag{C-25b}$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Q}(T)&=\boldsymbol{Q}(0)\circ\left(1+\frac{1}{2}\boldsymbol{I}_1+\frac{1}{4}\boldsymbol{I}_2+\frac{1}{8}\boldsymbol{I}_3\right)\\&=\boldsymbol{Q}(0)\circ\left[\left(1-\frac{1}{8}\left|\boldsymbol{\Delta\theta}\right|^2\right)+\frac{1}{2}\left(\boldsymbol{\Delta\theta}+\frac{2}{3}\boldsymbol{\Delta\theta}_1\times\boldsymbol{\Delta\theta}_2-\frac{1}{24}\left|\boldsymbol{\Delta\theta}\right|^2\boldsymbol{\Delta\theta}\right)\right]\end{aligned} \tag{C-25c}$$

与 2.5 节等效旋转矢量更新算法相比较，不难发现，基于线性角速度假设的二阶（或三阶）毕卡算法精度相当于等效旋转矢量二子样算法，二阶（或三阶）毕卡算法也能够补偿大部分转动不可交换误差。

类似的，若假设角速度为常值/抛物线/三次曲线形式，则可得基于常值/抛物线/三次曲线角速度假设的一～四阶等毕卡算法，但是基于高阶角速度假设的高阶毕卡算法的推导过程比较繁琐，这里不再详细给出。一般情况下，角速度多项式的幂次假设应当与毕卡级数展开的保留阶数相匹配，比如基于线性角速度假设的一阶毕卡算法式（C-25a）只相当于单子样算法的精度，三阶毕卡算法式（C-25c）比二阶毕卡算法式（C-25b）并未显著提高，因而基于线性角速度假设的毕卡算法只需展开保留至二阶项即可。习惯上所指的一阶毕卡算法为常值角速度假设下的一阶级数展开算法、二阶毕卡算法为线性角速度假设下的二阶级数展开算法、三阶毕卡算法为抛物线角速度假设下的三阶级数展开算法、四阶毕卡算法为三次曲线角速度假设下的四阶级数展开算法。

C.3 姿态更新的四阶龙格—库塔算法

对于四元数微分方程$\dot{\boldsymbol{Q}}(t)=\frac{1}{2}\boldsymbol{Q}(t)\circ\boldsymbol{\omega}(t)$，可采用标准四阶龙格—库塔（RK4）法进行求解，结果为

$$\begin{cases}\boldsymbol{K}_1=\dfrac{1}{2}\boldsymbol{Q}(0)\circ\boldsymbol{\omega}(0)\\ \boldsymbol{K}_2=\dfrac{1}{2}\left[\boldsymbol{Q}(0)+\dfrac{T}{2}\boldsymbol{K}_1\right]\circ\boldsymbol{\omega}(T/2)\\ \boldsymbol{K}_3=\dfrac{1}{2}\left[\boldsymbol{Q}(0)+\dfrac{T}{2}\boldsymbol{K}_2\right]\circ\boldsymbol{\omega}(T/2)\\ \boldsymbol{K}_4=\dfrac{1}{2}\left[\boldsymbol{Q}(0)+T\boldsymbol{K}_3\right]\circ\boldsymbol{\omega}(T)\\ \boldsymbol{Q}(T)=\boldsymbol{Q}(0)+\dfrac{T}{6}(\boldsymbol{K}_1+2\boldsymbol{K}_2+2\boldsymbol{K}_3+\boldsymbol{K}_4)\end{cases} \tag{C-26}$$

假设在姿态更新周期$[0,T]$内角速度输出为线性形式，根据式（C-5）和（C-8）可得角速度与角增量之间的关系

$$\begin{cases}\boldsymbol{\omega}(0)=\boldsymbol{a}=\dfrac{3\boldsymbol{\Delta\theta}_1-\boldsymbol{\Delta\theta}_2}{T}\\ \boldsymbol{\omega}(T/2)=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}T=\dfrac{\boldsymbol{\Delta\theta}_1+\boldsymbol{\Delta\theta}_2}{T}\\ \boldsymbol{\omega}(T)=\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}T=\dfrac{3\boldsymbol{\Delta\theta}_2-\boldsymbol{\Delta\theta}_1}{T}\end{cases} \tag{C-27}$$

式（C-26）和（C-27）便构成了基于角增量的姿态四元数四阶龙格—库塔更新算法。

为了提高角速度的拟合精度和姿态更新频率，可假设在时间段$[-T,T]$内角速度输出为三次曲线形式，即

$$\boldsymbol{\omega}(t)=\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}t+3\boldsymbol{c}t^2+4\boldsymbol{d}t^3\qquad -T\le t\le T \tag{C-28}$$

类似于式（C-13a），可求得多项式系数与角增量之间的关系

$$\begin{cases} \boldsymbol{a}=\dfrac{-\Delta\boldsymbol{\theta}_{-1}+7\Delta\boldsymbol{\theta}_0+7\Delta\boldsymbol{\theta}_1-\Delta\boldsymbol{\theta}_2}{6T} \\ \boldsymbol{b}=\dfrac{\Delta\boldsymbol{\theta}_{-1}-15\Delta\boldsymbol{\theta}_0+15\Delta\boldsymbol{\theta}_1-\Delta\boldsymbol{\theta}_2}{6T^2} \\ \boldsymbol{c}=\dfrac{2(\Delta\boldsymbol{\theta}_{-1}-\Delta\boldsymbol{\theta}_0-\Delta\boldsymbol{\theta}_1+\Delta\boldsymbol{\theta}_2)}{3T^3} \\ \boldsymbol{d}=\dfrac{2(-\Delta\boldsymbol{\theta}_{-1}+3\Delta\boldsymbol{\theta}_0-3\Delta\boldsymbol{\theta}_1+\Delta\boldsymbol{\theta}_2)}{3T^4} \end{cases} \tag{C-29}$$

其中，$\Delta\boldsymbol{\theta}_{-1}=\int_{-T}^{-T/2}\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau$ 和 $\Delta\boldsymbol{\theta}_0=\int_{-T/2}^{0}\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau$ 为前一姿态更新周期的两次角增量采样，而 $\Delta\boldsymbol{\theta}_1=\int_{0}^{T/2}\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau$ 和 $\Delta\boldsymbol{\theta}_2=\int_{T/2}^{T}\boldsymbol{\omega}(\tau)\mathrm{d}\tau$ 为当前更新周期的两次角增量采样。将式（C-29）代入式（C-28），可得以角增量表示的角速度，为

$$\begin{cases} \boldsymbol{\omega}(0)=\boldsymbol{a}=\dfrac{-\Delta\boldsymbol{\theta}_{-1}+7\Delta\boldsymbol{\theta}_0+7\Delta\boldsymbol{\theta}_1-\Delta\boldsymbol{\theta}_2}{6T} \\ \boldsymbol{\omega}(T/2)=\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}(\dfrac{T}{2})+3\boldsymbol{c}(\dfrac{T}{2})^2+4\boldsymbol{d}(\dfrac{T}{2})^3=\dfrac{\Delta\boldsymbol{\theta}_{-1}-5\Delta\boldsymbol{\theta}_0+13\Delta\boldsymbol{\theta}_1+3\Delta\boldsymbol{\theta}_2}{6T} \\ \boldsymbol{\omega}(T)=\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}T+3\boldsymbol{c}T^2+4\boldsymbol{d}T^3=\dfrac{-3\Delta\boldsymbol{\theta}_{-1}+13\Delta\boldsymbol{\theta}_0-23\Delta\boldsymbol{\theta}_1+25\Delta\boldsymbol{\theta}_2}{6T} \end{cases} \tag{C-30}$$

根据数值计算原理知，RK4 算法的单步截断误差为 $O(T^5)$，这在圆锥运动环境下与基于等效旋转矢量的二子样优化算法误差是同阶的。

不难看出，基于有限项截断的毕卡算法式（C-25）或 RK4 算法式（C-26），在完成一步姿态更新后 $\boldsymbol{Q}(T)$ 往往不再是归一化四元数，因而存在归一化误差。为了避免四元数归一化误差，一种改进的思路是先求解等效旋转矢量 Bortz 方程 $\dot{\boldsymbol{\phi}}=\boldsymbol{\omega}+\dfrac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}+\dfrac{1}{12}(\boldsymbol{\phi}\times)^2\boldsymbol{\omega}$ 的毕卡解或 RK4 解，再利用等效旋转矢量进行四元数更新。比如，以等效旋转矢量的 RK4 算法为例，姿态更新算法如下

$$\begin{cases} \boldsymbol{K}_1=\boldsymbol{\omega}(0) \\ \boldsymbol{K}_2=\boldsymbol{\omega}(T/2)+\dfrac{T}{4}\boldsymbol{K}_1\times\boldsymbol{\omega}(T/2)+\dfrac{T^2}{48}(\boldsymbol{K}_1\times)^2\boldsymbol{\omega}(T/2) \\ \boldsymbol{K}_3=\boldsymbol{\omega}(T/2)+\dfrac{T}{4}\boldsymbol{K}_2\times\boldsymbol{\omega}(T/2)+\dfrac{T^2}{48}(\boldsymbol{K}_2\times)^2\boldsymbol{\omega}(T/2) \\ \boldsymbol{K}_4=\boldsymbol{\omega}(T)+\dfrac{T}{2}\boldsymbol{K}_3\times\boldsymbol{\omega}(T)+\dfrac{T^2}{12}(\boldsymbol{K}_3\times)^2\boldsymbol{\omega}(T) \\ \boldsymbol{\phi}(T)=\dfrac{T}{6}(\boldsymbol{K}_1+2\boldsymbol{K}_2+2\boldsymbol{K}_3+\boldsymbol{K}_4) \\ \boldsymbol{Q}(T)=\boldsymbol{Q}(0)\circ\left[\cos\dfrac{|\boldsymbol{\phi}(T)|}{2}\quad\dfrac{\boldsymbol{\phi}^{\mathrm{T}}(T)}{|\boldsymbol{\phi}(T)|}\sin\dfrac{|\boldsymbol{\phi}(T)|}{2}\right]^{\mathrm{T}} \end{cases} \tag{C-31}$$

其中，角速度 $\boldsymbol{\omega}(0)$、$\boldsymbol{\omega}(T/2)$ 和 $\boldsymbol{\omega}(T)$ 的提取方法同式（C-27）或式（C-30）。

C.4 姿态更新的精确数值解法

考虑到 $\boldsymbol{\omega}(t)=2\boldsymbol{W}(t)$，将四元数微分方程 $\dot{\boldsymbol{Q}}(t)=\dfrac{1}{2}\boldsymbol{Q}(t)\circ\boldsymbol{\omega}(t)$ 简写为

$$\dot{\boldsymbol{Q}}(t)=\boldsymbol{Q}(t)\circ\boldsymbol{W}(t) \tag{C-32}$$

由数学知识知，任何连续函数都能用多项式以任意给定的精度逼近，这里假设 $\boldsymbol{\omega}(t)$（即 $\boldsymbol{W}(t)$）为时间 t 的有限阶次多项式，最高阶次为 $N-1$，参见式（C-15）。

1. 泰勒级数法

根据两函数之积求导的二项式定理，对式（C-32）两边同时求m阶导数，可得

$$\boldsymbol{Q}^{(m+1)}(t)=\sum_{n=0}^{m}C_m^n\boldsymbol{Q}^{(n)}(t)\circ\boldsymbol{W}^{(m-n)}(t) \tag{C-33}$$

其中，C_m^n为组合数，显然上式在$m=0$时也成立，当$m=0$时即为式（C-32）。上式说明，$\boldsymbol{Q}(t)$的高阶导数总可以用低阶导数表示。

将$\boldsymbol{Q}(T)$在$t=0$点展开成泰勒级数，有

$$\boldsymbol{Q}(T)=\boldsymbol{Q}(0)+T\boldsymbol{Q}'(0)+\frac{T^2}{2!}\boldsymbol{Q}''(0)+\frac{T^3}{3!}\boldsymbol{Q}'''(0)+\frac{T^4}{4!}\boldsymbol{Q}^{(4)}(0)+\cdots \tag{C-34}$$

特别地，由于$\boldsymbol{W}(t)$高于$N-1$阶的导数全为0，求解$\boldsymbol{Q}(0)$高于$N-1$阶的导数最多只需N个求和项，因此有高阶导数的递推公式

$$\boldsymbol{Q}^{(m+1)}(0)=\sum_{n=0}^{m}C_m^n\boldsymbol{Q}^{(n)}(0)\circ\boldsymbol{W}^{(m-n)}(0)\qquad(0\le m\le N-1) \tag{C-35a}$$

$$\boldsymbol{Q}^{(m+1)}(0)=\sum_{n=m-(N-1)}^{m}C_m^n\boldsymbol{Q}^{(n)}(0)\circ\boldsymbol{W}^{(m-n)}(0)\qquad(m>N-1) \tag{C-35b}$$

在角速度$\boldsymbol{\omega}(t)$的多项式系数为有界情况下，注意到式（C-34）的分母存在阶乘运算，因此泰勒级数总是收敛的，且周期T越短在数值计算上收敛速度越快，实际应用时只需保留低阶有限项进行截断近似即可。

2. 毕卡级数法

不同于 C.2 节思路，以下方法的目的不在于推导获得姿态更新某阶毕卡算法的简洁计算公式，而在于获得精确的数值解法。

将毕卡级数解（C-19）重新记为

$$\boldsymbol{Q}(T)=\boldsymbol{Q}(0)\circ\boldsymbol{q}(T,0) \tag{C-36a}$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{q}(T,0)=1&+\int_0^T\boldsymbol{W}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1+\int_0^T\int_0^{\tau_2}\boldsymbol{W}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\circ\boldsymbol{W}(\tau_2)\mathrm{d}\tau_2\\&+\int_0^T\int_0^{\tau_3}\int_0^{\tau_2}\boldsymbol{W}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\circ\boldsymbol{W}(\tau_2)\mathrm{d}\tau_2\circ\boldsymbol{W}(\tau_3)\mathrm{d}\tau_3+\cdots\end{aligned} \tag{C-36b}$$

首先，计算式（C-36b）右端的单重积分项，将三维矢量表示为零标量四元数，得

$$\int_0^T\boldsymbol{W}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1=\int_0^t\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{W}_x\\\boldsymbol{W}_y\\\boldsymbol{W}_z\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\tau^{N-1}\\\tau^{N-2}\\\vdots\\1\end{bmatrix}\mathrm{d}\tau_1\triangleq\begin{bmatrix}\boldsymbol{U}_0^{(1)}\\\boldsymbol{U}_1^{(1)}\\\boldsymbol{U}_2^{(1)}\\\boldsymbol{U}_3^{(1)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}T^N\\T^{N-1}\\\vdots\\T\end{bmatrix} \tag{C-37}$$

式中，$\boldsymbol{U}_j^{(i)}\ (i=1,2,3,\cdots;\ j=0,1,2,3)$表示毕卡级数的第$i$重积分后的多项式行向量系数（下同）。

其次，将式（C-37）代入式（C-36b）右端的双重积分项，可得

$$\begin{aligned}\int_0^T\int_0^{\tau_2}\boldsymbol{W}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\circ\boldsymbol{W}(\tau_2)\mathrm{d}\tau_2&=\int_0^T\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{U}_0^{(1)}\\\boldsymbol{U}_1^{(1)}\\\boldsymbol{U}_2^{(1)}\\\boldsymbol{U}_3^{(1)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\tau_2^N\\\tau_2^{N-1}\\\vdots\\\tau_2\end{bmatrix}\right)\circ\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{W}_x\\\boldsymbol{W}_y\\\boldsymbol{W}_z\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\tau_2^{N-1}\\\tau_2^{N-2}\\\vdots\\1\end{bmatrix}\right)\mathrm{d}\tau_2\\&=\int_0^T\begin{bmatrix}-\boldsymbol{U}_1^{(1)}*\boldsymbol{W}_x-\boldsymbol{U}_2^{(1)}*\boldsymbol{W}_y-\boldsymbol{U}_3^{(1)}*\boldsymbol{W}_z\\\boldsymbol{U}_0^{(1)}*\boldsymbol{W}_x+\boldsymbol{U}_2^{(1)}*\boldsymbol{W}_z-\boldsymbol{U}_3^{(1)}*\boldsymbol{W}_y\\\boldsymbol{U}_0^{(1)}*\boldsymbol{W}_y+\boldsymbol{U}_3^{(1)}*\boldsymbol{W}_x-\boldsymbol{U}_1^{(1)}*\boldsymbol{W}_z\\\boldsymbol{U}_0^{(1)}*\boldsymbol{W}_z+\boldsymbol{U}_1^{(1)}*\boldsymbol{W}_y-\boldsymbol{U}_2^{(1)}*\boldsymbol{W}_x\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\tau_2^{2N-1}\\\tau_2^{2N-2}\\\vdots\\\tau_2\end{bmatrix}\mathrm{d}\tau_2\triangleq\begin{bmatrix}\boldsymbol{U}_0^{(2)}\\\boldsymbol{U}_1^{(2)}\\\boldsymbol{U}_2^{(2)}\\\boldsymbol{U}_3^{(2)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}T^{2N}\\T^{2N-1}\\\vdots\\T^2\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{C-38}$$

其中，运算符“$*$”表示两个多项式系数行向量之间的卷积运算。

同理，将式（C-38）代入式（C-36b）右端的三重积分项，得

$$\int_0^T\int_0^{\tau_3}\int_0^{\tau_2}\boldsymbol{W}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\circ\boldsymbol{W}(\tau_2)\mathrm{d}\tau_2\circ\boldsymbol{W}(\tau_3)\mathrm{d}\tau_3=\int_0^T\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{U}_0^{(2)}\\ \boldsymbol{U}_1^{(2)}\\ \boldsymbol{U}_2^{(2)}\\ \boldsymbol{U}_3^{(2)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\tau_3^{2N}\\ \tau_3^{2N-1}\\ \vdots\\ \tau_3^{2}\end{bmatrix}\right)\circ\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{W}_x\\ \boldsymbol{W}_y\\ \boldsymbol{W}_z\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\tau_3^{N-1}\\ \tau_3^{N-2}\\ \vdots\\ 1\end{bmatrix}\right)\mathrm{d}\tau_3 \tag{C-39}$$

$$=\int_0^T\begin{bmatrix}-\boldsymbol{U}_1^{(2)}*\boldsymbol{W}_x-\boldsymbol{U}_2^{(2)}*\boldsymbol{W}_y-\boldsymbol{U}_3^{(2)}*\boldsymbol{W}_z\\ \boldsymbol{U}_0^{(2)}*\boldsymbol{W}_x+\boldsymbol{U}_2^{(2)}*\boldsymbol{W}_z-\boldsymbol{U}_3^{(2)}*\boldsymbol{W}_y\\ \boldsymbol{U}_0^{(2)}*\boldsymbol{W}_y+\boldsymbol{U}_3^{(2)}*\boldsymbol{W}_x-\boldsymbol{U}_1^{(2)}*\boldsymbol{W}_z\\ \boldsymbol{U}_0^{(2)}*\boldsymbol{W}_z+\boldsymbol{U}_1^{(2)}*\boldsymbol{W}_y-\boldsymbol{U}_2^{(2)}*\boldsymbol{W}_x\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\tau_3^{3N-1}\\ \tau_3^{3N-2}\\ \vdots\\ \tau_3^{2}\end{bmatrix}\mathrm{d}\tau_3\triangleq\begin{bmatrix}\boldsymbol{U}_0^{(3)}\\ \boldsymbol{U}_1^{(3)}\\ \boldsymbol{U}_2^{(3)}\\ \boldsymbol{U}_3^{(3)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}T^{3N}\\ T^{3N-1}\\ \vdots\\ T^{3}\end{bmatrix}$$

依此类推，可求得式（C-36b）右端的所有积分项。由以上多重积分的迭代过程可见，高一阶的多项式系数$\boldsymbol{U}_j^{(i+1)}$仅仅是低一阶系数$\boldsymbol{U}_j^{(i)}$与角速度多项式系数$\boldsymbol{W}_j$的卷积和，十分便于数值计算和软件编程实现。

至此，可获得式（C-36b）的幂级数解为

$$\boldsymbol{q}(T,0)=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\boldsymbol{U}_0^{(1)}\\ \boldsymbol{U}_1^{(1)}\\ \boldsymbol{U}_2^{(1)}\\ \boldsymbol{U}_3^{(1)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}T^{N}\\ T^{N-1}\\ \vdots\\ T\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\boldsymbol{U}_0^{(2)}\\ \boldsymbol{U}_1^{(2)}\\ \boldsymbol{U}_2^{(2)}\\ \boldsymbol{U}_3^{(2)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}T^{2N}\\ T^{2N-1}\\ \vdots\\ T^{2}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\boldsymbol{U}_0^{(3)}\\ \boldsymbol{U}_1^{(3)}\\ \boldsymbol{U}_2^{(3)}\\ \boldsymbol{U}_3^{(3)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}T^{3N}\\ T^{3N-1}\\ \vdots\\ T^{3}\end{bmatrix}+\cdots \tag{C-40}$$

上式是收敛的，实际使用时也只需选取有限项截断即可。

前述泰勒级数法或者毕卡级数法，都可以在角速度为多项式假设条件下，获得姿态更新的精确数值解，在求解过程中隐含了对不可交换误差的精确补偿，姿态更新精度仅受限于计算机的数值解算精度。显然，这两种算法的计算量都有些大，在低端处理器上可能难以完成实时解算，但可在高性能导航计算机中应用，或可用于事后数据分析。

D 从非直角坐标系到直角坐标系的矩阵变换

假设有一右手直角坐标系$o_bx_by_bz_b$，简记为b系，其坐标轴向单位矢量记为$\boldsymbol{i}_b,\boldsymbol{j}_b,\boldsymbol{k}_b$；有一非直角坐标系$o_ax_ay_az_a$，简记$a$系，其坐标轴向单位矢量记为$\boldsymbol{i}_a,\boldsymbol{j}_a,\boldsymbol{k}_a$。假设$b$系和$a$系具有共同的坐标原点，根据线性代数知识，从$a$系到$b$系的坐标变换矩阵可表示为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C}_a^b&=\begin{bmatrix}\boldsymbol{i}_b\cdot\boldsymbol{i}_a & \boldsymbol{i}_b\cdot\boldsymbol{j}_a & \boldsymbol{i}_b\cdot\boldsymbol{k}_a\\ \boldsymbol{j}_b\cdot\boldsymbol{i}_a & \boldsymbol{j}_b\cdot\boldsymbol{j}_a & \boldsymbol{j}_b\cdot\boldsymbol{k}_a\\ \boldsymbol{k}_b\cdot\boldsymbol{i}_a & \boldsymbol{k}_b\cdot\boldsymbol{j}_a & \boldsymbol{k}_b\cdot\boldsymbol{k}_a\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}p_{xx} & p_{xy} & p_{xz}\\ p_{yx} & p_{yy} & p_{yz}\\ p_{zx} & p_{zy} & p_{zz}\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}\sqrt{1-p_{yx}^2-p_{zx}^2} & p_{xy} & p_{xz}\\ p_{yx} & \sqrt{1-p_{xy}^2-p_{zy}^2} & p_{yz}\\ p_{zx} & p_{zy} & \sqrt{1-p_{xz}^2-p_{yz}^2}\end{bmatrix}\end{aligned}\tag{D-1}$$

其中$p_{uv}=\boldsymbol{u}_b\cdot\boldsymbol{v}_a$（$u,v=x,y,z$对应$\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}=\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$）表示单位矢量$\boldsymbol{u}_b$在$\boldsymbol{v}_a$上的投影大小，或者$\boldsymbol{v}_a$在$\boldsymbol{u}_b$上的投影大小。由于$b$系是直角坐标系，易知$\boldsymbol{C}_a^b$的列向量必为单位矢量，但其行向量一般不是单位矢量，在矩阵$\boldsymbol{C}_a^b$中仅有6个独立元素。

假设b系和a系对应轴向之间近似相互平行，或者说对应轴向之间的不平行偏差角为小量，则近似有$\boldsymbol{i}_b\cdot\boldsymbol{i}_a\approx\boldsymbol{j}_b\cdot\boldsymbol{j}_a\approx\boldsymbol{k}_b\cdot\boldsymbol{k}_a\approx1$，因而式（D-1）可近似为

$$\boldsymbol{C}_a^b\approx\begin{bmatrix}1 & p_{xy} & p_{xz}\\ p_{yx} & 1 & p_{yz}\\ p_{zx} & p_{zy} & 1\end{bmatrix}\tag{D-2}$$

上式中，非对角线元素p_{uv}均为小量。

以下分析$\boldsymbol{C}_a^b$的矩阵分解及其几何含义。

D.1 正交三角分解（QR分解）

根据矩阵的QR分解理论，非奇异阵$\boldsymbol{C}_a^b$总可以分解为单位正交阵$\boldsymbol{C}_B^b$和上三角阵$\boldsymbol{C}_a^B$之乘积的形式，即

$$\boldsymbol{C}_a^b=\boldsymbol{C}_B^b\boldsymbol{C}_a^B\tag{D-3}$$

在偏差角为小量情形下，式（D-2）表明$\boldsymbol{C}_a^b$的对角线元素均为正且对角占优，此处规定上三角阵$\boldsymbol{C}_a^B$的对角线元素均为正，在此规定下，式（D-3）的分解结果是唯一的。

在式（D-3）中，单位正交阵$\boldsymbol{C}_B^b$可以看作是从b系到另一右手直角坐标系（B系）的变换矩阵，若记从b系到B系的失准角（即等效旋转矢量）为$\boldsymbol{\mu}=\begin{bmatrix}\mu_x & \mu_y & \mu_z\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$且$\mu=\sqrt{\boldsymbol{\mu}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\mu}}$，则近似有

$$\boldsymbol{C}_B^b=\boldsymbol{I}+\frac{\sin\mu}{\mu}(\boldsymbol{\mu}\times)+\frac{1-\cos^2\mu}{\mu^2}(\boldsymbol{\mu}\times)^2\approx\boldsymbol{I}+(\boldsymbol{\mu}\times)\tag{D-4}$$

在式（D-3）中，上三角阵$\boldsymbol{C}_a^B$表示从非直角坐标系a系至直角坐标系B系的坐标变换矩阵，其几何含义如图D-1所示。图中，a系的o_ax_a轴与B系的o_Bx_B轴重合；a系的o_ay_a轴在B系的$o_Bx_By_B$平面内，且单位矢量$\boldsymbol{j}_a$的端点在o_Bx_B和o_By_B轴上的投影分别记为P_{xy}和P_{yy}；a系的单位矢量$\boldsymbol{k}_a$的端点在o_Bx_B、o_By_B和o_Bz_B轴上的投影分别记为P_{xz}、P_{yz}和P_{zz}。类似于式（D-1）的定义，可得

$$\boldsymbol{C}_a^B=\begin{bmatrix}\boldsymbol{i}_B\cdot\boldsymbol{i}_a & \boldsymbol{i}_B\cdot\boldsymbol{j}_a & \boldsymbol{i}_B\cdot\boldsymbol{k}_a\\ \boldsymbol{j}_B\cdot\boldsymbol{i}_a & \boldsymbol{j}_B\cdot\boldsymbol{j}_a & \boldsymbol{j}_B\cdot\boldsymbol{k}_a\\ \boldsymbol{k}_B\cdot\boldsymbol{i}_a & \boldsymbol{k}_B\cdot\boldsymbol{j}_a & \boldsymbol{k}_B\cdot\boldsymbol{k}_a\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & P_{xy} & P_{xz}\\ 0 & P_{yy} & P_{yz}\\ 0 & 0 & P_{zz}\end{bmatrix}\approx\begin{bmatrix}1 & P_{xy} & P_{xz}\\ 0 & 1 & P_{yz}\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\tag{D-5}$$

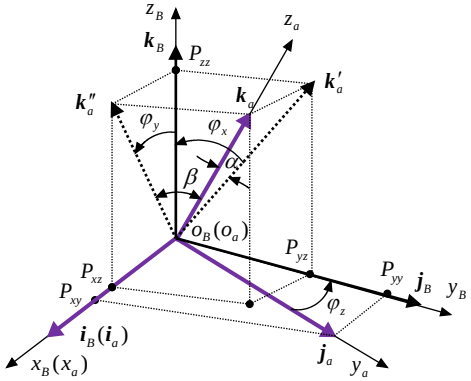


图 D-1　直角坐标系与非直角坐标系

此外，由图 D-1 可见，单位矢量 $\boldsymbol{j}_a$ 绕 $\boldsymbol{k}_B$ 旋转 φ_z 角至 $\boldsymbol{j}_B$（即从 $\boldsymbol{j}_a$ 转至 $\boldsymbol{j}_B$ 的有向角为 φ_z）；矢量 $\boldsymbol{k}_a$ 在 $o_By_Bz_B$ 平面上投影记为 $\boldsymbol{k}_a'$，两者间夹角记为 α，矢量 $\boldsymbol{k}_a'$ 绕 $\boldsymbol{i}_B$ 轴旋转 φ_x 角至 $\boldsymbol{k}_B$（即从 $\boldsymbol{k}_a'$ 转至 $\boldsymbol{k}_B$ 的有向角为 φ_x）；矢量 $\boldsymbol{k}_a$ 在 $o_Bz_Bx_B$ 平面上投影记为 $\boldsymbol{k}_a''$，两者间夹角记为 β，矢量 $\boldsymbol{k}_B$ 绕 $\boldsymbol{j}_B$ 轴旋转 φ_y 角至 $\boldsymbol{k}_a''$（即从 $\boldsymbol{k}_B$ 转至 $\boldsymbol{k}_a''$ 的有向角为 φ_y）。若将 $\boldsymbol{\varphi}=\begin{bmatrix}\varphi_x & \varphi_y & \varphi_z\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ 记为从非直角坐标系坐标轴到直角坐标系的偏差角，则根据以上描述，式（D-5）可等价于

$$\boldsymbol{C}_a^B=\begin{bmatrix}1 & \sin\varphi_z & \cos\beta\sin\varphi_y\\ 0 & \cos\varphi_z & \cos\alpha\sin\varphi_x\\ 0 & 0 & \cos\alpha\cos\varphi_x\end{bmatrix}\approx\begin{bmatrix}1 & \varphi_z & \varphi_y\\ 0 & 1 & \varphi_x\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{\varphi}^{\Delta}\tag{D-6}$$

式中，$\boldsymbol{\varphi}^{\Delta}$ 表示由矢量 $\boldsymbol{\varphi}$ 构造的上三角矩阵，即

$$\boldsymbol{\varphi}^{\Delta}=\begin{bmatrix}0 & \varphi_z & \varphi_y\\ 0 & 0 & \varphi_x\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\tag{D-7}$$

从几何含义上看，式（D-5）矩阵中的元素 P_{xy}、P_{xz} 和 P_{yz} 分别表示非直角坐标系坐标轴上单位矢量 $\boldsymbol{j}_a$ 和 $\boldsymbol{k}_a$ 在直角坐标系 $o_Bx_By_Bz_B$ 坐标轴上的投影值；而式（D-6）中的元素 φ_x、φ_y 和 φ_z 则表示从非直角坐标系的坐标轴 o_ay_a 和 o_az_a 到直角坐标系所需转动的偏差角，它们正好反映了非直角坐标系轴向之间的不正交程度，即 φ_x（φ_y、φ_z）表示 o_ay_a 和 o_az_a（o_az_a 和 o_ax_a、o_ax_a 和 o_ay_a）之间的不正交角，其值越小说明正交性越好。相比而言，式（D-6）表示的几何意义更明确。

将式（D-4）和（D-6）代入式（D-3），展开略去二阶小量，可得

$$\boldsymbol{C}_a^b=(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{\mu}\times)(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{\varphi}^{\Delta})\approx\boldsymbol{I}+(\boldsymbol{\mu}\times)+\boldsymbol{\varphi}^{\Delta}\tag{D-8}$$

D.2 正交对称分解

根据矩阵的奇异值分解理论，变换矩阵 $\boldsymbol{C}_a^b$ 非奇异，它总可以分解为如下形式

$$\boldsymbol{C}_a^b=\boldsymbol{U}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}})\cdot(\boldsymbol{V}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{C}_{B'}^b\boldsymbol{C}_a^{B'}\tag{D-9}$$

其中，$\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{V}$ 均为单位正交阵，$\boldsymbol{D}$ 是由 $\boldsymbol{C}_a^b$ 的奇异值组成的对角阵，记 B' 为某中间坐标系。易知，$\boldsymbol{C}_{B'}^b=\boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}$ 为单位正交阵，因而 B' 系是直角坐标系；由于 B' 系是直角坐标系，因而 $\boldsymbol{C}_a^{B'}=\boldsymbol{V}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}$ 的列向量都是单位矢量，又由于 $\boldsymbol{C}_a^{B'}$ 是对称的，所以它的行向量也是单位矢量。

与式（D-4）类似，$\boldsymbol{C}_{B'}^b$ 可近似为

$$\boldsymbol{C}_{B'}^b\approx\boldsymbol{I}+(\boldsymbol{\mu}'\times)\tag{D-10}$$

其中，$\boldsymbol{\mu}'=\begin{bmatrix}\mu_x' & \mu_y' & \mu_z'\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ 表示从 b 系到右手直角坐标系 B' 系的失准角。

针对列向量模值为 1 的对称阵 $\boldsymbol{C}_a^{B'}$，它总可展开成如下形式

$$\boldsymbol{C}_a^{B'}=\begin{bmatrix}\sqrt{1-\varphi_y'^2-\varphi_z'^2} & \varphi_z' & \varphi_y'\\ \varphi_z' & \sqrt{1-\varphi_x'^2-\varphi_z'^2} & \varphi_x'\\ \varphi_y' & \varphi_x' & \sqrt{1-\varphi_x'^2-\varphi_y'^2}\end{bmatrix}\approx\begin{bmatrix}1 & \varphi_z' & \varphi_y'\\ \varphi_z' & 1 & \varphi_x'\\ \varphi_y' & \varphi_x' & 1\end{bmatrix}=\boldsymbol{I}+\mathrm{S}(\boldsymbol{\varphi}') \tag{D-11}$$

其中，$\boldsymbol{\varphi}'=\begin{bmatrix}\varphi_x' & \varphi_y' & \varphi_z'\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，且记

$$\mathrm{S}(\boldsymbol{\varphi}')=\begin{bmatrix}0 & \varphi_z' & \varphi_y'\\ \varphi_z' & 0 & \varphi_x'\\ \varphi_y' & \varphi_x' & 0\end{bmatrix} \tag{D-12}$$

将式（D-10）和（D-11）代入式（D-9），展开并略去二阶小量，得

$$\boldsymbol{C}_a^b=(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{\mu}'\times)\left[\boldsymbol{I}+\mathrm{S}(\boldsymbol{\varphi}')\right]\approx\boldsymbol{I}+(\boldsymbol{\mu}'\times)+\mathrm{S}(\boldsymbol{\varphi}') \tag{D-13}$$

比较式（D-2）、（D-8）和（D-13），可得

$$\begin{bmatrix}1 & p_{xy} & p_{xz}\\ p_{yx} & 1 & p_{yz}\\ p_{zx} & p_{zy} & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & -\mu_z+\varphi_z & \mu_y+\varphi_y\\ \mu_z & 1 & -\mu_x+\varphi_x\\ -\mu_y & \mu_x & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & -\mu_z'+\varphi_z' & \mu_y'+\varphi_y'\\ \mu_z'+\varphi_z' & 1 & -\mu_x'+\varphi_x'\\ -\mu_y'+\varphi_y' & \mu_x'+\varphi_x' & 1\end{bmatrix} \tag{D-14}$$

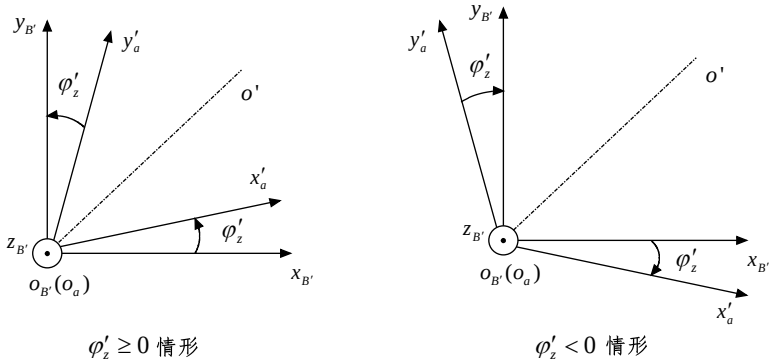
由上式可解得

$$\begin{cases}\mu_x=p_{zy},\quad \mu_y=-p_{zx},\quad \mu_z=p_{yx}\\ \varphi_x=p_{yz}+p_{zy},\quad \varphi_y=p_{xz}+p_{zx},\quad \varphi_z=p_{xy}+p_{yx}\end{cases} \tag{D-15}$$

$$\begin{cases}\mu_x'=\dfrac{p_{zy}-p_{yz}}{2},\quad \mu_y'=\dfrac{p_{xz}-p_{zx}}{2},\quad \mu_z'=\dfrac{p_{yx}-p_{xy}}{2}\\ \varphi_x'=\dfrac{p_{yz}+p_{zy}}{2},\quad \varphi_y'=\dfrac{p_{xz}+p_{zx}}{2},\quad \varphi_z'=\dfrac{p_{xy}+p_{yx}}{2}\end{cases} \tag{D-16}$$

$$\begin{cases}\mu_x=\mu_x'+\varphi_x',\quad \mu_y=\mu_y'-\varphi_y',\quad \mu_z=\mu_z'+\varphi_z'\\ \boldsymbol{\varphi}=2\boldsymbol{\varphi}'\end{cases} \tag{D-17}$$

式（D-17）中的关系式$\boldsymbol{\varphi}=2\boldsymbol{\varphi}'$说明$\boldsymbol{\varphi}'$也具有不正交角含义。以$\varphi_z'$分量为例，参见图 D-2，其几何解释是：逆着$o_{B'}z_{B'}$轴观察，将$o_ax_a$轴和$o_ay_a$轴同时投影到$o_{B'}x_{B'}y_{B'}$平面上，分别记为$o_ax_a'$和$o_ay_a'$，则有向角$\angle x_{B'}o_{B'}x_a'=\angle y_a'o_{B'}y_{B'}=\varphi_z'$，有向角的转轴为$o_{B'}z_{B'}$轴正向；也就是说，逆着$o_{B'}z_{B'}$轴观察，夹角$\angle x_{B'}o_{B'}y_{B'}$和$\angle x_a'o_{B'}y_a'$具有共同的对角线$o_{B'}o'$。相较于图 D-2，在图 D-1 夹角$\angle x_Bo_By_B$和$\angle x_ao_By_a$具有共同的起始边$o_Bx_B$，因而$\varphi_z$恰好是$\varphi_z'$的两倍。



$\varphi_z'\geq 0$ 情形　　$\varphi_z'<0$ 情形

图 D-2　φ_z'的几何含义

综合前面分析，不论直接采用式（D-2）、或者正交三角分解式（D-8）、还是正交对称分解式（D-13），它们都等效地描述了从非直角坐标系到直角坐标系的坐标变换，且每种描述中都包含 6 个独立参数，只是各种参数的几何含义不同罢了。顺便指出，正交对称分解方法给出的B'系，它是所有右手直角坐标系

中“最接近于”非直角坐标系 a 系的一个坐标系，相关理论可参见附录 K。

E 线性系统基本理论

E.1 时变系统的不可交换性

对于连续时间线性系统，其状态向量用微分方程描述为

$$\dot{\boldsymbol{X}}(t)=\boldsymbol{F}(t)\boldsymbol{X}(t)+\boldsymbol{G}(t)\boldsymbol{u}(t) \tag{E-1}$$

式中，$\boldsymbol{X}(t)$ 是 n 维的状态向量，$\boldsymbol{F}(t)$、$\boldsymbol{G}(t)$ 为确定性时变矩阵，$\boldsymbol{u}(t)$ 为已知的控制输入。根据线性系统理论，式（E-1）中状态向量的解析解为

$$\boldsymbol{X}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{X}(t_0)+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{\Phi}(t,\tau)\boldsymbol{G}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{E-2}$$

其中，$\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 称为状态转移矩阵，它满足下列微分方程及初始条件

$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}(t,t_0)=\boldsymbol{F}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0),\qquad \boldsymbol{\Phi}(t_0,t_0)=\boldsymbol{I}\qquad (t\geq t_0) \tag{E-3}$$

进一步，状态转移阵 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 的具体形式为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)=&\boldsymbol{I}+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{F}(\tau)\mathrm{d}\tau+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{F}(\tau_1)\left[\int_{t_0}^{\tau_1}\boldsymbol{F}(\tau_2)\mathrm{d}\tau_2\right]\mathrm{d}\tau_1\\&+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{F}(\tau_1)\left\{\int_{t_0}^{\tau_1}\boldsymbol{F}(\tau_2)\left[\int_{t_0}^{\tau_2}\boldsymbol{F}(\tau_3)\mathrm{d}\tau_3\right]\mathrm{d}\tau_2\right\}\mathrm{d}\tau_1+\cdots\end{aligned} \tag{E-4}$$

不难验证，上式满足条件（E-3）。实际上，式（E-4）称为毕卡级数，它是一种特殊的级数，包含无穷重积分，当 $\boldsymbol{F}(t)$ 中元素是有界时，该级数是收敛的，但通常得不出闭合解。

状态转移阵 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 具有传递性，即有 $\boldsymbol{\Phi}(t_2,t_0)=\boldsymbol{\Phi}(t_2,t_1)\boldsymbol{\Phi}(t_1,t_0)$。但是，对于一般的高维时变系统而言，$\boldsymbol{\Phi}(t_2,t_1)\boldsymbol{\Phi}(t_1,t_0)\neq\boldsymbol{\Phi}(t_1,t_0)\boldsymbol{\Phi}(t_2,t_1)$，这说明时变系统具有不可交换性，状态转移变化跟经历的路径先后顺序有关，不可交换性是时变系统的普遍特性。

特别地，对于定常系统，简记 $\boldsymbol{F}(t)$ 为 $\boldsymbol{F}$，则式（E-4）可简化为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Phi}(t-t_0)=&\boldsymbol{I}+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}\tau+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{F}\left[\int_{t_0}^{\tau_1}\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}\tau_2\right]\mathrm{d}\tau_1+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{F}\left\{\int_{t_0}^{\tau_1}\boldsymbol{F}\left[\int_{t_0}^{\tau_2}\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}\tau_3\right]\mathrm{d}\tau_2\right\}\mathrm{d}\tau_1+\cdots\\=&\boldsymbol{I}+\boldsymbol{F}(t-t_0)+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{F}(\tau_1-t_0)\mathrm{d}\tau_1+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{F}\left\{\int_{t_0}^{\tau_1}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{F}(\tau_2-t_0)\mathrm{d}\tau_2\right\}\mathrm{d}\tau_1+\cdots\\=&\boldsymbol{I}+\boldsymbol{F}(t-t_0)+\frac{1}{2}\left[\boldsymbol{F}(t-t_0)\right]^2+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{F}\cdot\frac{1}{2}\left[\boldsymbol{F}(\tau_1-t_0)\right]^2\mathrm{d}\tau_1+\cdots\\=&\boldsymbol{I}+\boldsymbol{F}(t-t_0)+\frac{1}{2}\left[\boldsymbol{F}(t-t_0)\right]^2+\frac{1}{3\cdot2}\left[\boldsymbol{F}(t-t_0)\right]^2+\cdots\\=&\mathrm{e}^{\boldsymbol{F}(t-t_0)}\end{aligned} \tag{E-5}$$

显然，有

$$\boldsymbol{\Phi}(t_2-t_0)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{F}(t_2-t_0)}=\mathrm{e}^{\boldsymbol{F}(t_2-t_1)+\boldsymbol{F}(t_1-t_0)}=\begin{cases}\mathrm{e}^{\boldsymbol{F}(t_2-t_1)}\mathrm{e}^{\boldsymbol{F}(t_1-t_0)}=\boldsymbol{\Phi}(t_2-t_1)\boldsymbol{\Phi}(t_1-t_0)\\\mathrm{e}^{\boldsymbol{F}(t_1-t_0)}\mathrm{e}^{\boldsymbol{F}(t_2-t_1)}=\boldsymbol{\Phi}(t_1-t_0)\boldsymbol{\Phi}(t_2-t_1)\end{cases} \tag{E-6}$$

可见，定常系统是具有可交换性的。

E.2 连续时间系统的离散化

记连续时间状态空间模型（状态方程和量测方程）如下

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{X}}(t)=\boldsymbol{F}(t)\boldsymbol{X}(t)+\boldsymbol{G}(t)\boldsymbol{u}(t)\\\boldsymbol{Z}(t)=\boldsymbol{H}(t)\boldsymbol{X}(t)\end{cases} \tag{E-7}$$

其中，状态方程同式（E-1），$\boldsymbol{H}(t)$ 为量测矩阵。

连续时间状态方程离散化的实质是用一个差分方程去等效代替连续微分方程，使得离散后系统的状

态在各采样时刻的取值与原连续系统在相应时刻的取值一样。

令离散化采样周期为T_s，采样时刻为$kT_s(k=1,2,\cdots)$，简记为t_k。根据式（E-2），考虑两相邻时刻t_{k-1}和t_k之间状态方程的解析解，可得

$$\boldsymbol{X}(t_k)=\boldsymbol{\Phi}(t_k,t_{k-1})\boldsymbol{X}(t_{k-1})+\int_{t_{k-1}}^{t_k}\boldsymbol{\Phi}(t_k,\tau)\boldsymbol{G}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{E-8}$$

假设$\boldsymbol{F}(t)$、$\boldsymbol{G}(t)$和$\boldsymbol{u}(t)$在时间段$[t_{k-1}\ t_k]$内变化较平缓，均当作常值处理，分别近似取为$\boldsymbol{F}(t_{k-1})$、$\boldsymbol{G}(t_{k-1})$和$\boldsymbol{u}(t_{k-1})$，则近似有

$$\boldsymbol{\Phi}(t_k,t_{k-1})\approx \mathrm{e}^{\boldsymbol{F}(t_{k-1})T_s}=\boldsymbol{I}+\frac{T_s}{1!}\boldsymbol{F}(t_{k-1})+\frac{T_s^2}{2!}\boldsymbol{F}^2(t_{k-1})+\cdots \tag{E-9}$$

$$\boldsymbol{\Phi}(t_k,\tau)\approx \mathrm{e}^{\boldsymbol{F}(t_{k-1})(t_k-\tau)}=\boldsymbol{I}+\frac{(t_k-\tau)}{1!}\boldsymbol{F}(t_{k-1})+\frac{(t_k-\tau)^2}{2!}\boldsymbol{F}^2(t_{k-1})+\cdots \tag{E-10}$$

$$\begin{aligned}\int_{t_{k-1}}^{t_k}\boldsymbol{\Phi}(t_k,\tau)\boldsymbol{G}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau &\approx \int_{t_{k-1}}^{t_k}\left[\boldsymbol{I}+\frac{(t_k-\tau)}{1!}\boldsymbol{F}(t_{k-1})+\frac{(t_k-\tau)^2}{2!}\boldsymbol{F}^2(t_{k-1})+\cdots\right]\mathrm{d}\tau\bullet\boldsymbol{G}(t_{k-1})\boldsymbol{u}(t_{k-1})\\ &\overset{\tau=t_k-t}{=}-\int_{T_s}^{0}\left[\boldsymbol{I}+\frac{t}{1!}\boldsymbol{F}(t_{k-1})+\frac{t^2}{2!}\boldsymbol{F}^2(t_{k-1})+\cdots\right]\mathrm{d}t\bullet\boldsymbol{G}(t_{k-1})\boldsymbol{u}(t_{k-1})\\ &=\left[T_s\boldsymbol{I}+\frac{T_s^2}{2!}\boldsymbol{F}(t_{k-1})+\frac{T_s^3}{3!}\boldsymbol{F}^2(t_{k-1})+\cdots\right]\boldsymbol{G}(t_{k-1})\boldsymbol{u}(t_{k-1})\\ &=\left[\boldsymbol{I}+\frac{T_s}{2!}\boldsymbol{F}(t_{k-1})+\frac{T_s^2}{3!}\boldsymbol{F}^2(t_{k-1})+\cdots\right]\boldsymbol{G}(t_{k-1})\left[\boldsymbol{u}(t_{k-1})T_s\right]\end{aligned} \tag{E-11}$$

若保留式（E-9）和（E-11）中关于T_s的二阶项，则式（E-8）可近似改写为

$$\boldsymbol{X}_k=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1}+\boldsymbol{\Gamma}_{k/k-1}\boldsymbol{u}_{k-1} \tag{E-12}$$

其中

$$\begin{gathered}\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}=\boldsymbol{I}+T_s\boldsymbol{F}(t_{k-1})+\frac{T_s^2}{2}\boldsymbol{F}^2(t_{k-1})\\ \boldsymbol{\Gamma}_{k/k-1}=\left[\boldsymbol{I}+\frac{T_s}{2}\boldsymbol{F}(t_{k-1})\right]\boldsymbol{G}(t_{k-1})\\ \boldsymbol{u}_{k-1}=\boldsymbol{u}(t_{k-1})T_s\\ \boldsymbol{X}_k=\boldsymbol{X}(t_k),\quad \boldsymbol{Z}_k=\boldsymbol{Z}(t_k),\quad \boldsymbol{H}_k=\boldsymbol{H}(t_k)\end{gathered}$$

注意，在多数文献中常将离散输入设置为$\boldsymbol{u}_{k-1}=\boldsymbol{u}(t_{k-1})$，则相应地有$\boldsymbol{\Gamma}_{k/k-1}=\left[\boldsymbol{I}+\frac{T_s}{2}\boldsymbol{F}(t_{k-1})\right]\boldsymbol{G}(t_{k-1})T_s$。由式（E-9）的矩阵指数表示可知，连续系统离散化后的状态转移矩阵$\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}$总是可逆的。

对于状态空间式（E-7）中的量测方程，因不含微分运算，所以不存在微分方程的等效离散化问题，对其离散化只需简单地在离散采样时间处直接取值，即有

$$\boldsymbol{Z}_k=\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{X}_k \tag{E-13}$$

至此，式（E-12）和（E-13）给出了连续时间系统式（E-7）的等效离散化状态空间模型，合在一起重写为

$$\begin{cases}\boldsymbol{X}_k=\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1}+\boldsymbol{\Gamma}_{k/k-1}\boldsymbol{u}_{k-1}\\ \boldsymbol{Z}_k=\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{X}_k\end{cases} \tag{E-14}$$

E.3 可控性与可观性

可控性、可观性和稳定性是现代控制理论中的三个最重要基本概念，这里仅针对离散时间系统进行介绍。

对于离散时间系统（E-14），它在时刻 j 完全可控是指：如果存在一个正整数 N 和有界输入

$\boldsymbol{u}_i(i=j,j+1,\cdots,j+N-1)$，使得系统从任意状态 $\boldsymbol{X}_j$ 出发转变为 $\boldsymbol{X}_{j+N}=\boldsymbol{0}$，这等价于如下定义的可控性矩阵行满秩（$\mathrm{rank}\big(\boldsymbol{C}(j,j+N)\big)=n$）

$$\boldsymbol{C}(j,j+N)=\left[\boldsymbol{\Gamma}_{j+N/j+N-1}\,|\,\boldsymbol{\Phi}_{j+N/j+N-1}\boldsymbol{\Gamma}_{j+N-1/j+N-2}\,|\cdots|\,\boldsymbol{\Phi}_{j+N/j+1}\boldsymbol{\Gamma}_{j+1/j}\right] \tag{E-15}$$

或者等价于如下定义的格莱姆矩阵正定（$\boldsymbol{\Lambda}(j,j+N)>0$）

$$\boldsymbol{\Lambda}(j,j+N)=\boldsymbol{C}(j,j+N)\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(j,j+N)=\sum_{i=j}^{j+N-1}\boldsymbol{\Phi}_{k+N/i+1}\boldsymbol{\Gamma}_{i+1/i}\boldsymbol{\Gamma}_{i+1/i}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}_{k+N/i+1}^{\mathrm{T}} \tag{E-16}$$

如果系统（E-14）在任一时刻都是完全可控的，则称为一致完全可控的。实际上，式（E-15）称为秩判据，式（E-16）称为格莱姆判据。

系统（E-14）在时刻 j 完全可观是指：如果存在一个正整数 N，使得由量测 $\boldsymbol{Z}_i(i=j,j+1,\cdots,j+N)$ 可唯一地确定出状态 $\boldsymbol{X}_j$，这等价于如下定义的可观性矩阵列满秩

$$\boldsymbol{O}(j,j+N)=\begin{bmatrix}\boldsymbol{H}_j\\ \boldsymbol{H}_{j+1}\boldsymbol{\Phi}_{j+1/j}\\ \vdots\\ \boldsymbol{H}_{j+N}\boldsymbol{\Phi}_{j+N/j}\end{bmatrix} \tag{E-17}$$

或者等价于

$$\boldsymbol{\Theta}(j,j+N)=\boldsymbol{O}^{\mathrm{T}}(j,j+N)\boldsymbol{O}(j,j+N)=\sum_{i=j}^{j+N}\boldsymbol{\Phi}_{i/j}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_i\boldsymbol{\Phi}_{i/j}>0 \tag{E-18}$$

如果系统（E-14）在任一时刻都是完全可观的，则称为一致完全可观的。

特别地，对于定常系统

$$\begin{cases}\boldsymbol{X}_k=\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{X}_{k-1}+\boldsymbol{\Gamma}\boldsymbol{u}_{k-1}\\ \boldsymbol{Z}_k=\boldsymbol{H}\boldsymbol{X}_k\end{cases} \tag{E-19}$$

其中，$\boldsymbol{\Phi}$、$\boldsymbol{\Gamma}$ 和 $\boldsymbol{H}$ 都是常值矩阵。如系统（E-19）完全可控则必定是一致完全可控的，系统完全可控等价于

$$\mathrm{rank}\left(\left[\boldsymbol{\Gamma}\,|\,\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{\Gamma}\,|\cdots|\,\boldsymbol{\Phi}^{n-1}\boldsymbol{\Gamma}\right]\right)=n \tag{E-20}$$

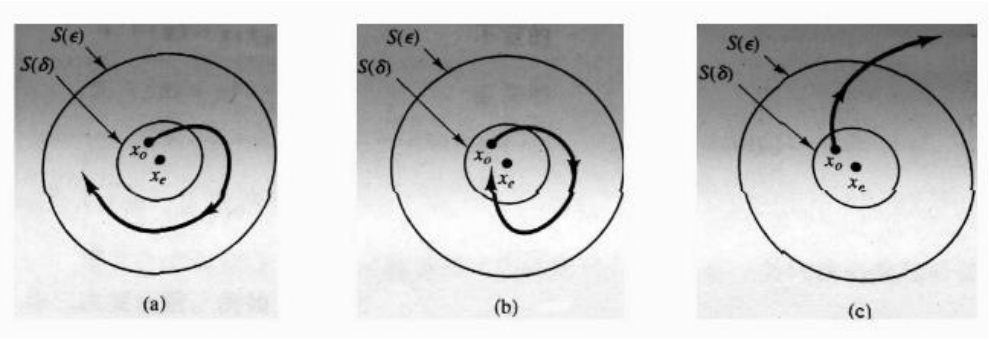
如系统（E-19）完全可观则必定是一致完全可观的，系统完全可观等价于

$$\mathrm{rank}\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{H}\\ \boldsymbol{H}\boldsymbol{\Phi}\\ \vdots\\ \boldsymbol{H}\boldsymbol{\Phi}^{n-1}\end{bmatrix}\right)=n \tag{E-21}$$

E.4 稳定性

在经典控制理论中，稳定性的定义为：系统在初始扰动的影响下，不论引起的初始偏差多大，当扰动撤除后，其动态过程会逐渐衰减恢复至零（或称平衡工作点）。

在现代控制理论中，一般使用的是李雅普诺夫稳定性定义，包括稳定、一致稳定、渐进稳定、一致渐进稳定和大范围稳定等概念，详细而严格的定义和针对具体系统的稳定性类型判别需参考有关稳定性理论的书籍。图 E-1 给出了稳定、渐进稳定和不稳定的示意图。



稳定　　渐进稳定　　不稳定

图 E-1 稳定、渐进稳定和不稳定示意图

各种稳定性之间的关系，参见图 E-2，其中箭头符号表示“蕴含”关系。由图可见，指数渐进稳定要求条件最严格，而稳定要求最宽松。

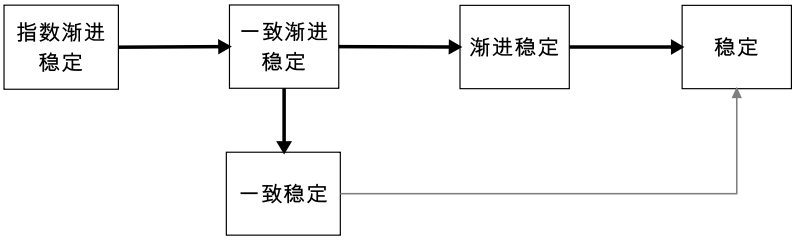


图 E-2　各种稳定性之间的关系

在实际物理系统的稳定性分析中，应用较多的是渐进稳定性（或称内部稳定性）。

稳定性分析与控制输入无关，因而对于线性齐次系统

$$\boldsymbol{X}_k = \boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}\boldsymbol{X}_{k-1} \tag{E-22}$$

应用李雅普诺夫直接法进行渐进稳定性判别，其在平衡点 $\boldsymbol{X}_e = \boldsymbol{0}$ 处大范围渐进稳定的充要条件是：对于给定任意对称矩阵 $\boldsymbol{B}_k > 0$，存在实对称矩阵 $\boldsymbol{A}_k > 0$，满足矩阵方程

$$\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_k\boldsymbol{\Phi}_{k/k-1} - \boldsymbol{A}_{k-1} = -\boldsymbol{B}_{k-1} \tag{E-23}$$

并且二次型函数

$$v(\boldsymbol{X}_k, k) = \boldsymbol{X}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_k\boldsymbol{X}_k \tag{E-24}$$

为系统的李雅普诺夫能量函数。

此外，系统（E-22）一致渐进稳定等价于（间接法）：存在常数 $c_1 > 0, c_2 > 0$，使得对所有的 $k \geq l \geq 0$，满足

$$\left\|\boldsymbol{\Phi}_{k/l}\right\| \leq c_2 \mathrm{e}^{-c_1(t_k - t_l)} \tag{E-25}$$

上式蕴含的含义解释如下：假设 $\boldsymbol{X}_0^1$ 和 $\boldsymbol{X}_0^2$ 为系统（E-22）的两个不同初值，与它们对应的状态解分别为

$$\boldsymbol{X}_k^1 = \boldsymbol{\Phi}_{k/0}\boldsymbol{X}_0^1 \quad \text{和} \quad \boldsymbol{X}_k^2 = \boldsymbol{\Phi}_{k/0}\boldsymbol{X}_0^2$$

两者之差为

$$\boldsymbol{X}_k^1 - \boldsymbol{X}_k^2 = \boldsymbol{\Phi}_{k/0}(\boldsymbol{X}_0^1 - \boldsymbol{X}_0^2) \tag{E-26}$$

且有

$$\left\|\boldsymbol{X}_k^1 - \boldsymbol{X}_k^2\right\| = \left\|\boldsymbol{\Phi}_{k/0}(\boldsymbol{X}_0^1 - \boldsymbol{X}_0^2)\right\| \leq \left\|\boldsymbol{\Phi}_{k/0}\right\|\left\|(\boldsymbol{X}_0^1 - \boldsymbol{X}_0^2)\right\| \leq c_2\mathrm{e}^{-c_1 t_k}\left\|(\boldsymbol{X}_0^1 - \boldsymbol{X}_0^2)\right\| \xrightarrow{k\to\infty} 0 \tag{E-27}$$

可见，如果系统（E-22）一致渐进稳定，则状态 $\boldsymbol{X}_k^1$ 和 $\boldsymbol{X}_k^2$ 之间的差别将随时间增长而逐渐消失，即状态解渐进不受初值的影响。

特别地，对于线性定常系统 $\boldsymbol{X}_k = \boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{X}_{k-1}$，其渐进稳定的充要条件是转移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}$ 的全部特征值的模值均小于 1，即 $\left\|\lambda_i(\boldsymbol{\Phi})\right\| < 1\ (i = 1, 2, \cdots, n)$。

E.5 状态观测器

对于线性定常系统，在一定条件下可以通过状态反馈实现任意极点配置。但是在实际系统中并不是所有的状态都是能够直接测量的，为此提出状态观测器问题，也就是利用系统中可测量的变量来重构所有状态变量。

针对线性定常系统

$$\begin{cases} \boldsymbol{X}_k = \boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{X}_{k-1} + \boldsymbol{\Gamma}\boldsymbol{u}_{k-1} \\ \boldsymbol{Z}_k = \boldsymbol{H}\boldsymbol{X}_k \end{cases} \tag{E-28}$$

其状态观测器结构如图 E-3 所示，图中 $\boldsymbol{K}$ 称为状态观测器的反馈矩阵，用于消除初始状态估计误差的影响和误差的衰减速度。

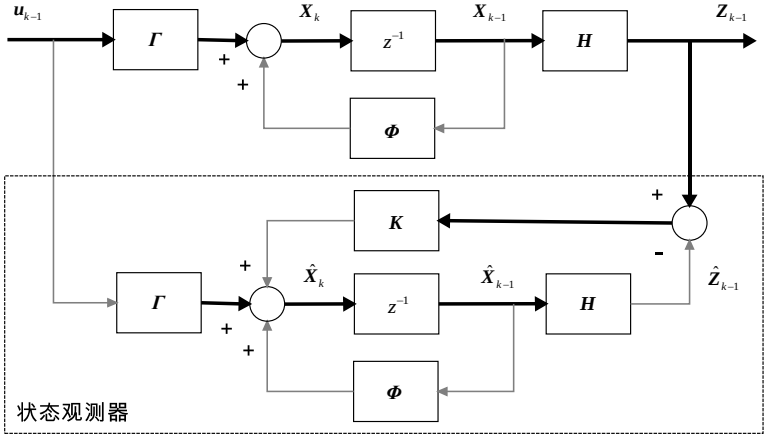


图 E-3　状态观测器结构图

由图 E-3 可得状态观测器的状态方程为

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{X}}_k &= \boldsymbol{\Phi}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1} + \boldsymbol{\Gamma}\boldsymbol{u}_{k-1} + \boldsymbol{K}(\boldsymbol{Z}_{k-1} - \hat{\boldsymbol{Z}}_{k-1}) \\ &= \boldsymbol{\Phi}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1} + \boldsymbol{\Gamma}\boldsymbol{u}_{k-1} + \boldsymbol{K}(\boldsymbol{Z}_{k-1} - \boldsymbol{H}\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}) \\ &= (\boldsymbol{\Phi} - \boldsymbol{K}\boldsymbol{H})\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1} + \boldsymbol{\Gamma}\boldsymbol{u}_{k-1} + \boldsymbol{K}\boldsymbol{Z}_{k-1} \end{aligned} \tag{E-29}$$

状态观测器的状态估计误差定义为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\delta X}_k = \boldsymbol{X}_k - \hat{\boldsymbol{X}}_k &= (\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{X}_{k-1} + \boldsymbol{\Gamma}\boldsymbol{u}_{k-1}) - \left[(\boldsymbol{\Phi} - \boldsymbol{K}\boldsymbol{H})\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1} + \boldsymbol{\Gamma}\boldsymbol{u}_{k-1} + \boldsymbol{K}\boldsymbol{Z}_{k-1}\right] \\ &= (\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{X}_{k-1} + \boldsymbol{\Gamma}\boldsymbol{u}_{k-1}) - \left[(\boldsymbol{\Phi} - \boldsymbol{K}\boldsymbol{H})\hat{\boldsymbol{X}}_{k-1} + \boldsymbol{\Gamma}\boldsymbol{u}_{k-1} + \boldsymbol{K}\boldsymbol{H}\boldsymbol{X}_{k-1}\right] \\ &= (\boldsymbol{\Phi} - \boldsymbol{K}\boldsymbol{H})(\boldsymbol{X}_{k-1} - \hat{\boldsymbol{X}}_{k-1}) = (\boldsymbol{\Phi} - \boldsymbol{K}\boldsymbol{H})\boldsymbol{\delta X}_{k-1} \end{aligned} \tag{E-30}$$

可见，通过精心设计反馈矩阵 $\boldsymbol{K}$，若使得系数矩阵 $\boldsymbol{\Phi} - \boldsymbol{K}\boldsymbol{H}$ 的特征值在单位圆内，即便存在初始状态估计误差 $\boldsymbol{\delta X}_0 = \boldsymbol{X}_0 - \hat{\boldsymbol{X}}_0$，随后的状态估计误差 $\boldsymbol{\delta X}_k = \boldsymbol{X}_k - \hat{\boldsymbol{X}}_k$ 也会逐渐衰减至 0，或者说，状态观测器的估计值 $\hat{\boldsymbol{X}}_k$ 将渐进逼近系统状态的真实值 $\boldsymbol{X}_k$。这说明，对于状态观测器（E-29），当特征值 $\left\|\lambda(\boldsymbol{\Phi} - \boldsymbol{K}\boldsymbol{H})\right\| < 1$ 时，不论如何选择初值 $\hat{\boldsymbol{X}}_0$，$\hat{\boldsymbol{X}}_k$ 都将收敛于真实值 $\boldsymbol{X}_k$，称状态观测器是稳定的。

对于线性定常系统，存在反馈矩阵 $\boldsymbol{K}$ 使得观测器稳定的必要条件是系统的不可观部分渐进稳定，充分条件是系统完全可观。

F 加权最小二乘估计

前提条件描述同 5.1 节中式（5.1-1）～式（5.1-4）。当$i=k$时，加权最小二乘的指标函数为

$$J(\hat{\boldsymbol{X}}_k)=(\bar{\boldsymbol{Z}}_k-\bar{\boldsymbol{H}}_k\hat{\boldsymbol{X}}_k)^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{W}}_k(\bar{\boldsymbol{Z}}_k-\bar{\boldsymbol{H}}_k\hat{\boldsymbol{X}}_k)=\min$$

为书写简便，略去上式各符号的上标“¯”和右下标“k”，重写为

$$J(\hat{\boldsymbol{X}})=(\boldsymbol{Z}-\boldsymbol{H}\hat{\boldsymbol{X}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}(\boldsymbol{Z}-\boldsymbol{H}\hat{\boldsymbol{X}})=\min \tag{F-1}$$

其中$\boldsymbol{W}$是对称正定的加权矩阵。

为使$J(\hat{\boldsymbol{X}})$达到最小，将其对$\hat{\boldsymbol{X}}$求导，并令其等于零，得

$$\begin{aligned}\frac{\partial\left[J(\hat{\boldsymbol{X}})\right]}{\partial\hat{\boldsymbol{X}}}&=\frac{\partial}{\partial\hat{\boldsymbol{X}}}(\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{Z}-\hat{\boldsymbol{X}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{Z}-\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H}\hat{\boldsymbol{X}}+\hat{\boldsymbol{X}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H}\hat{\boldsymbol{X}})\\&=\boldsymbol{0}-\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{Z}-\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{Z}+2\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H}\hat{\boldsymbol{X}}\\&=2(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H}\hat{\boldsymbol{X}}-\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{Z})\\&=\boldsymbol{0}\end{aligned} \tag{F-2}$$

若$\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H}$可逆，由上式可求得加权最小二乘估计

$$\hat{\boldsymbol{X}}=(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H})^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{Z} \tag{F-3}$$

参数向量$\hat{\boldsymbol{X}}$的估计误差定义为

$$\begin{aligned}\tilde{\boldsymbol{X}}&=\boldsymbol{X}-\hat{\boldsymbol{X}}=(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H})^{-1}(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H})\boldsymbol{X}-(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H})^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{Z}\\&=(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H})^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}(\boldsymbol{H}\boldsymbol{X}-\boldsymbol{Z})=-(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H})^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{V}\end{aligned} \tag{F-4}$$

$\hat{\boldsymbol{X}}$的误差方差阵为

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[\tilde{\boldsymbol{X}}\tilde{\boldsymbol{X}}^{\mathrm{T}}]&=\mathrm{E}\left[(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H})^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{V}\left[(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H})^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{V}\right]^{\mathrm{T}}\right]\\&=(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H})^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\mathrm{E}\left[\boldsymbol{V}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}\right]\left[(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H})^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\right]^{\mathrm{T}}\\&=(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H})^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{R}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H}(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H})^{-1}\end{aligned} \tag{F-5}$$

由于方差阵$\boldsymbol{R}$是正定的，总可以进行平方根分解$\boldsymbol{R}=\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{S}$且$\boldsymbol{S}$可逆，再记

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{S}^{-1} \tag{F-6}$$

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{S}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H}(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H})^{-1} \tag{F-7}$$

显然有$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{I}$。

对方差阵式（F-5）应用矩阵许瓦茨不等式，得

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[\tilde{\boldsymbol{X}}\tilde{\boldsymbol{X}}^{\mathrm{T}}]&=(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H})^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{S}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H}(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H})^{-1}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\\&\geq(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}=(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{H})^{-1}\end{aligned} \tag{F-8}$$

此即

$$\mathrm{E}[\tilde{\boldsymbol{X}}\tilde{\boldsymbol{X}}^{\mathrm{T}}]=(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H})^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{R}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H}(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{H})^{-1}\geq(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{H})^{-1} \tag{F-9}$$

上式等号成立的条件是$\boldsymbol{W}=\boldsymbol{R}^{-1}\sigma^2$（$\sigma^2$为任意正常数）。当取加权矩阵$\boldsymbol{W}=\boldsymbol{R}^{-1}\sigma^2$时，加权最小二乘估计式（F-3）的误差方差阵取得最小值，称为马尔可夫估计。

注：许瓦茨不等式源自以下事实

$$\begin{aligned}&\left[\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\right]^{\mathrm{T}}\left[\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\right]\\&=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\\&=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}-(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\geq\boldsymbol{0}\end{aligned} \tag{F-10}$$

其中，$\boldsymbol{A}$和$\boldsymbol{B}$分别为$m\times n$和$n\times m$阶的矩阵，且假设$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$可逆。

G 矩阵求逆引理

矩阵求逆引理主要用于卡尔曼滤波公式的等价性证明。

引理：设 $(n+m)\times(n+m)$ 维非奇异方阵 $\boldsymbol{A}$ 可用分块方法表示为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12}\\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22}\end{bmatrix} \tag{G-1}$$

其中，$\boldsymbol{A}_{11}$ 和 $\boldsymbol{A}_{22}$ 分别是 $n\times n$ 和 $m\times m$ 维的非奇异子矩阵，则有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^{-1}&=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11}^{-1}+\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12}(\boldsymbol{A}_{22}-\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12})^{-1}\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1} & -\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12}(\boldsymbol{A}_{22}-\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12})^{-1}\\ -(\boldsymbol{A}_{22}-\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12})^{-1}\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1} & (\boldsymbol{A}_{22}-\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12})^{-1}\end{bmatrix}\\ &=\begin{bmatrix}(\boldsymbol{A}_{11}-\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{A}_{22}^{-1}\boldsymbol{A}_{21})^{-1} & -(\boldsymbol{A}_{11}-\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{A}_{22}^{-1}\boldsymbol{A}_{21})^{-1}\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{A}_{22}^{-1}\\ -\boldsymbol{A}_{22}^{-1}\boldsymbol{A}_{21}(\boldsymbol{A}_{11}-\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{A}_{22}^{-1}\boldsymbol{A}_{21})^{-1} & \boldsymbol{A}_{22}^{-1}+\boldsymbol{A}_{22}^{-1}\boldsymbol{A}_{21}(\boldsymbol{A}_{11}-\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{A}_{22}^{-1}\boldsymbol{A}_{21})^{-1}\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{A}_{22}^{-1}\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{G-2}$$

特别地，比较式（G-2）中两个分块矩阵表示的对应元素，有

$$(\boldsymbol{A}_{11}-\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{A}_{22}^{-1}\boldsymbol{A}_{21})^{-1}=\boldsymbol{A}_{11}^{-1}+\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12}(\boldsymbol{A}_{22}-\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12})^{-1}\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1} \tag{G-3}$$

$$\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12}(\boldsymbol{A}_{22}-\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12})^{-1}=(\boldsymbol{A}_{11}-\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{A}_{22}^{-1}\boldsymbol{A}_{21})^{-1}\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{A}_{22}^{-1} \tag{G-4}$$

常称式（G-3）即为矩阵求逆引理。

以下证明式（G-2）成立。

首先，不难验证矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可以表示为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1} & \boldsymbol{I}_m\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{A}_{22}-\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12}\end{bmatrix} \tag{G-5}$$

根据上式，显然有 $\det(\boldsymbol{A})=\det(\boldsymbol{A}_{11})\det(\boldsymbol{A}_{22}-\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12})$。由于矩阵 $\boldsymbol{A}_{11}$ 和 $\boldsymbol{A}$ 均非奇异，所以 $\boldsymbol{A}_{22}-\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12}$ 也是非奇异的。对式（G-5）两边同时求逆，有

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{A}_{22}-\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12}\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1} & \boldsymbol{I}_m\end{bmatrix}^{-1} \tag{G-6}$$

其次，有上/下三角分块矩阵的逆公式，分别为

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{A}_{22}-\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12}\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11}^{-1} & -\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12}(\boldsymbol{A}_{22}-\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12})^{-1}\\ \boldsymbol{0} & (\boldsymbol{A}_{22}-\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12})^{-1}\end{bmatrix} \tag{G-7}$$

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1} & \boldsymbol{I}_m\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{0}\\ -\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1} & \boldsymbol{I}_m\end{bmatrix} \tag{G-8}$$

可直接采用验证法，验证式（G-7）（或（G-8））左右两边之乘积为单位阵。

将式（G-7）和（G-8）代入式（G-6），立即得式（G-2）的第一等式。

同理，若将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 表示为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{A}_{22}^{-1}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{I}_m\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11}-\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{A}_{22}^{-1}\boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22}\end{bmatrix} \tag{G-9}$$

通过类似的方法可证明式（G-2）的第二等式成立。[证毕]

式（G-2）～（G-4）乍看起来比较复杂，但若令

$$\boldsymbol{M}=(\boldsymbol{A}_{22}-\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12})^{-1} \tag{G-10}$$

$$\boldsymbol{N}=(\boldsymbol{A}_{11}-\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{A}_{22}^{-1}\boldsymbol{A}_{21})^{-1} \tag{G-11}$$

则有

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11}^{-1}+\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{M}\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1} & -\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{M}\\ -\boldsymbol{M}\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1} & \boldsymbol{M}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{N} & -\boldsymbol{N}\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{A}_{22}^{-1}\\ -\boldsymbol{A}_{22}^{-1}\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{N} & \boldsymbol{A}_{22}^{-1}+\boldsymbol{A}_{22}^{-1}\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{N}\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{A}_{22}^{-1}\end{bmatrix} \tag{G-12}$$

$$\boldsymbol{N}=\boldsymbol{A}_{11}^{-1}+\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{M}\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{A}_{11}^{-1} \tag{G-13}$$

$$\boldsymbol{A}_{11}^{-1}\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{M}=\boldsymbol{N}\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{A}_{22}^{-1} \tag{G-14}$$

如此就显得相对简洁一些了，它们在表示形式上具有较好的对称性。

此外，矩阵求逆引理式（G-3）还有两种常用的等价形式，分别如下

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}\boldsymbol{D})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{C}^{-1}+\boldsymbol{D}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{D}\boldsymbol{A}^{-1} \tag{G-15}$$

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1} \tag{G-16}$$

事实上，只要在式（G-3）中作符号替换：$\boldsymbol{A}_{11}\to\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{A}_{12}\to-\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{A}_{22}^{-1}\to\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{A}_{21}\to\boldsymbol{D}$，立即可得式（G-15）；而在式（G-15）中若令：$\boldsymbol{C}\to\boldsymbol{I}$ 和 $\boldsymbol{D}\to\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}$，则可得式（G-16）。

根据式（G-3）和（G-4）可直接获得 Kalman 滤波中两个重要的等价公式，若令

$$\boldsymbol{A}_{11}=\boldsymbol{P}_{k-1}^{-1},\quad \boldsymbol{A}_{12}=-\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{A}_{22}=\boldsymbol{R}_k,\quad \boldsymbol{A}_{21}=\boldsymbol{H}_k$$

（1）由式（G-3）和

$$\boldsymbol{P}_k=(\boldsymbol{P}_{k-1}^{-1}+\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{H}_k)^{-1} \tag{G-17a}$$

可得

$$\boldsymbol{P}_k=\boldsymbol{P}_{k-1}-\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{R}_k+\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k-1}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k-1} \tag{G-17b}$$

（2）由式（G-4）和

$$\boldsymbol{K}_k=\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{R}_k+\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}})^{-1} \tag{G-18a}$$

可得

$$\boldsymbol{K}_k=(\boldsymbol{P}_{k-1}^{-1}+\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k\boldsymbol{H}_k)^{-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}=\boldsymbol{P}_k\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1} \tag{G-18b}$$

（尚未发现求逆引理在其它地方有什么用途?）

H 几种矩阵分解方法（QR、Cholesky 与 UD）

在 Kalman 滤波的平方根滤波技术处理中，需要用到矩阵的 QR（正交三角）分解、Cholesky 三角（平方根）分解与 UD（三角—对角）分解算法，下面分别予以介绍。

H.1 QR 分解

矩阵的 QR 分解定理：设有列满秩实矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$（即 $m\geq n$ 且 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}_{m\times n})=n$），则存在矩阵分解 $\boldsymbol{A}_{m\times n}=\boldsymbol{Q}_{m\times n}\boldsymbol{R}_{n\times n}$ 成立，其中 $\boldsymbol{Q}_{m\times n}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_{m\times n}=\boldsymbol{I}_{n\times n}$ 且 $\boldsymbol{R}_{n\times n}$ 是非奇异上（或下）三角阵。

该定理的证明可参见矩阵论相关书籍，此处从略。

下面使用改进 Gram-Schmidt 法（MGS）给出对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 进行 QR 分解的伪代码程序：

$$
\begin{aligned}
&\boldsymbol{R}=\boldsymbol{0}_{n\times n}\\
&\text{for}\quad i=1,2,\cdots,n\\
&\quad R_{ii}=\sqrt{\boldsymbol{A}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_i}\\
&\quad \boldsymbol{A}_i=\boldsymbol{A}_i/R_{ii}\\
&\quad \text{for}\quad j=i+1,i+2,\cdots,n\\
&\qquad R_{ij}=\boldsymbol{A}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_j\\
&\qquad \boldsymbol{A}_j=\boldsymbol{A}_j-R_{ij}\boldsymbol{A}_i\\
&\quad \text{end}\\
&\text{end}
\end{aligned}
\qquad \text{（H-1a）}
$$

其中，$\boldsymbol{A}_i$ 表示矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 列向量，R_{ij} 是矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的第 i 行 j 列元素。执行上述程序后，便可得正交矩阵 $\boldsymbol{Q}_{m\times n}=\boldsymbol{A}$ 及上三角矩阵 $\boldsymbol{R}_{n\times n}$。

如果执行如下伪代码，则可得到下三角阵：

$$
\begin{aligned}
&\boldsymbol{R}=\boldsymbol{0}_{n\times n}\\
&\text{for}\quad i=n,n-1,\cdots,1\\
&\quad R_{ii}=\sqrt{\boldsymbol{A}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_i}\\
&\quad \boldsymbol{A}_i=\boldsymbol{A}_i/R_{ii}\\
&\quad \text{for}\quad j=i-1,i-2,\cdots,1\\
&\qquad R_{ij}=\boldsymbol{A}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_j\\
&\qquad \boldsymbol{A}_j=\boldsymbol{A}_j-R_{ij}\boldsymbol{A}_i\\
&\quad \text{end}\\
&\text{end}
\end{aligned}
\qquad \text{（H-1b）}
$$

H.2 Cholesky 三角分解

（1）上三角分解

根据矩阵理论，给定 n 阶正定的对称矩阵 $\boldsymbol{P}$，它总可进行如下的三角分解（平方根分解）：

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Delta}\boldsymbol{\Delta}^{\mathrm{T}} \qquad \text{（H-2）}$$

其中，分别记 $\boldsymbol{P}$ 和上三角阵 $\boldsymbol{\Delta}$ 的分量形式为

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & \cdots & P_{1n} \\ P_{21} & P_{22} & \cdots & P_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{n1} & P_{n2} & \cdots & P_{nn} \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{\Delta}=\begin{bmatrix} \delta_{11} & \delta_{12} & \cdots & \delta_{1n} \\ 0 & \delta_{22} & \cdots & \delta_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \delta_{nn} \end{bmatrix} \tag{H-3}$$

且有 $P_{ij}=P_{ji}\ (i,j=1,2,\cdots,n)$。

实现上述平方根分解的算法简述如下。

将式（H-3）代入式（H-2），得

$$\begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & \cdots & P_{1n} \\ P_{21} & P_{22} & \cdots & P_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{n1} & P_{n2} & \cdots & P_{nn} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \delta_{11} & \delta_{12} & \cdots & \delta_{1n} \\ 0 & \delta_{22} & \cdots & \delta_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \delta_{nn} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \delta_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ \delta_{12} & \delta_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \delta_{1n} & \delta_{2n} & \cdots & \delta_{nn} \end{bmatrix} \tag{H-4}$$

再将上式右端展开，考虑到矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的对称性，对比等式两边上三角位置上的元素，可得

$$\begin{aligned} P_{ij}&=\delta_{ij}\delta_{jj}+\delta_{i,j+1}\delta_{j,j+1}+\delta_{i,j+2}\delta_{j,j+2}+\cdots+\delta_{in}\delta_{jn} \\ &=\sum_{k=j+1}^{n}\delta_{ik}\delta_{jk}+\delta_{ij}\delta_{jj} \qquad (1\le i\le n,\ i\le j\le n) \end{aligned} \tag{H-5}$$

上式移项得

$$\delta_{ij}\delta_{jj}=P_{ij}-\sum_{k=j+1}^{n}\delta_{ik}\delta_{jk} \tag{H-6}$$

因而有

$$\delta_{ij}=\begin{cases} (P_{ij}-\sum_{k=j+1}^{n}\delta_{ik}\delta_{jk})/\delta_{jj} & (i<j) \\ \sqrt{P_{jj}-\sum_{k=j+1}^{n}\delta_{jk}^{2}} & (i=j) \\ 0 & (i>j) \end{cases} \tag{H-7}$$

这便是求解平方根矩阵各元素的计算公式。不难发现，由 $\boldsymbol{P}$ 计算 $\boldsymbol{\Delta}$ 中上三角各元素的先后顺序为

$$\delta_{nn},\delta_{n-1,n},\delta_{n-2,n},\cdots,\delta_{1,n};\ \ \to\delta_{n-1,n-1},\delta_{n-2,n-1},\delta_{n-3,n-1},\cdots,\delta_{1,n-1};\ \ \to\cdots;\ \ \to\delta_{22},\delta_{12};\ \ \to\delta_{11}$$

即

$$\boldsymbol{\Delta}=\begin{bmatrix} \delta_{11} & \leftarrow\delta_{12} & \cdots & \swarrow\delta_{1n} \\ 0 & \uparrow\ \delta_{22} & \cdots & \uparrow\ \delta_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \uparrow\ \delta_{nn} \end{bmatrix}$$

（2）下三角分解

仿照上三角平方根分解的推导过程，可将下三角分解表示如下：

$$\begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & \cdots & P_{1n} \\ P_{21} & P_{22} & \cdots & P_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{n1} & P_{n2} & \cdots & P_{nn} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \delta_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ \delta_{21} & \delta_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \delta_{n1} & \delta_{n2} & \cdots & \delta_{nn} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \delta_{11} & \delta_{21} & \cdots & \delta_{n1} \\ 0 & \delta_{22} & \cdots & \delta_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \delta_{nn} \end{bmatrix} \tag{H-8}$$

上式中下三角位置上各元素的展开通项为

$$\begin{aligned} P_{ij}&=\delta_{i1}\delta_{j1}+\delta_{i2}\delta_{j2}+\delta_{i3}\delta_{j3}+\cdots+\delta_{ij}\delta_{jj} \\ &=\sum_{k=1}^{j-1}\delta_{ik}\delta_{jk}+\delta_{ij}\delta_{jj} \qquad (1\le i\le n,\ 1\le j\le i) \end{aligned} \tag{H-9}$$

因而可得

$$\delta_{ij}=\begin{cases}0 & (i<j)\\ \sqrt{P_{ii}-\sum_{k=1}^{i-1}\delta_{ik}^2} & (i=j)\\ (P_{ij}-\sum_{k=1}^{j-1}\delta_{ik}\delta_{jk})/\delta_{jj} & (i>j)\end{cases} \tag{H-10}$$

下三角阵元素的计算顺序为

$$\delta_{11};\ \ \to\delta_{21},\delta_{22};\ \ \to\delta_{31},\delta_{32},\delta_{33};\ \ \to\cdots;\ \ \to\delta_{n1},\delta_{n2},\delta_{n3},\cdots,\delta_{nn}$$

即

$$\boldsymbol{\Delta}=\begin{bmatrix}\delta_{\downarrow 11} & 0 & \cdots & 0\\ \delta_{\downarrow 21} & \delta_{\downarrow 22} & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \delta_{n1}^{\nearrow} & \delta_{n2}^{\nearrow} & \cdots & \delta_{nn}\end{bmatrix}$$

H.3 UD 分解

给定 n 阶正定的对称矩阵 $\boldsymbol{P}$，它总可以进行如下的上三角—对角分解：

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{D}\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}} \tag{H-11}$$

如将矩阵 $\boldsymbol{P}$、上三角阵 $\boldsymbol{U}$ 和对角阵 $\boldsymbol{D}$ 表示成元素形式，分别为

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}P_{11} & P_{12} & \cdots & P_{1n}\\ P_{21} & P_{22} & \cdots & P_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ P_{n1} & P_{n2} & \cdots & P_{nn}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{U}=\begin{bmatrix}U_{11} & U_{12} & \cdots & U_{1n}\\ 0 & U_{22} & \cdots & U_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & U_{nn}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}D_{11} & 0 & \cdots & 0\\ 0 & D_{22} & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & D_{nn}\end{bmatrix} \tag{H-12}$$

且上三角阵 $\boldsymbol{U}$ 的对角线元素均为 1，即有 $U_{ii}=1(i=1,2,\cdots,n)$。

将（H-12）代入式（H-11），得

$$\begin{bmatrix}P_{11} & P_{12} & \cdots & P_{1n}\\ P_{21} & P_{22} & \cdots & P_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ P_{n1} & P_{n2} & \cdots & P_{nn}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}U_{11} & U_{12} & \cdots & U_{1n}\\ 0 & U_{22} & \cdots & U_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & U_{nn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}D_{11} & 0 & \cdots & 0\\ 0 & D_{22} & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & D_{nn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}U_{11} & 0 & \cdots & 0\\ U_{12} & U_{22} & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ U_{1n} & U_{2n} & \cdots & U_{nn}\end{bmatrix} \tag{H-13}$$

$$=\begin{bmatrix}D_{11}U_{11} & D_{22}U_{12} & \cdots & D_{nn}U_{1n}\\ 0 & D_{22}U_{22} & \cdots & D_{nn}U_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & D_{nn}U_{nn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}U_{11} & 0 & \cdots & 0\\ U_{12} & U_{22} & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ U_{1n} & U_{2n} & \cdots & U_{nn}\end{bmatrix}$$

类似于式（H-5），上式的上三角位置上各元素展开通项为

$$\begin{aligned}P_{ij}&=D_{jj}U_{ij}U_{jj}+D_{j+1,j+1}U_{i,j+1}U_{j,j+1}+\cdots+D_{nn}U_{in}U_{jn}\\ &=\sum_{k=j+1}^{n}D_{kk}U_{ik}U_{jk}+D_{jj}U_{ij}U_{jj}\qquad (1\le i\le n,\ i\le j\le n)\end{aligned} \tag{H-14}$$

因而有

$$U_{ij}=\begin{cases}(P_{ij}-\sum_{k=j+1}^{n}D_{kk}U_{ik}U_{jk})/D_{jj} & (i<j)\\ 1 & (i=j)\\ 0 & (i>j)\end{cases} \tag{H-15a}$$

$$D_{jj}=P_{jj}-\sum_{k=j+1}^{n}D_{kk}U_{jk}^2 \tag{H-15b}$$

上三角阵 $\boldsymbol{U}$ 和对角阵 $\boldsymbol{D}$ 的各元素计算先后顺序为

$$D_{nn},U_{n-1,n},U_{n-2,n},\cdots,U_{1,n};\ \ \to D_{n-1,n-1},U_{n-2,n-1},U_{n-3,n-1},\cdots,U_{1,n-1};\ \ \to\cdots;\ \ \to D_{22},U_{12};\ \ \to D_{11}$$

即

$$\boldsymbol{D}/\boldsymbol{U}=\begin{bmatrix} D_{11} & \underset{\uparrow}{\leftarrow U_{12}} & \cdots & \underset{\uparrow}{\swarrow U_{1n}} \\ 0 & D_{22} & \cdots & \underset{\uparrow}{U_{2n}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \underset{\uparrow}{D_{nn}} \end{bmatrix}$$

一般情况下，如果矩阵 $\boldsymbol{P}$ 是半正定的，则不一定能进行 UD 分解，即不一定存在上三角阵 $\boldsymbol{U}$ 和对角阵 $\boldsymbol{D}$ 使得 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{D}\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}$ 成立；但是，如果 $\boldsymbol{P}$ 是对角半正定阵，当某对角元素 $P_{jj}=0$ 时则有 $D_{jj}=0$，这时 $U_{j-1,j},U_{j-2,j},\cdots,U_{1,j}$ 可选为任意值，通常直接设置成 0 即可。

若要进行对称正定阵的下三角—对角分解，完全可参考矩阵的下三角平方根分解式（H-8），具体过程不再赘述。

最后指出，三角分解和 UD 分解之间存在关系 $\boldsymbol{\Delta}=\boldsymbol{U}\sqrt{\boldsymbol{D}}$，即

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{D}\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{U}(\sqrt{\boldsymbol{D}}\sqrt{\boldsymbol{D}}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{U}\sqrt{\boldsymbol{D}})(\boldsymbol{U}\sqrt{\boldsymbol{D}}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{\Delta}\boldsymbol{\Delta}^{\mathrm{T}} \qquad \text{（H-16）}$$

其中，$\sqrt{\boldsymbol{D}}$ 表示对角阵 $\boldsymbol{D}$ 的平方根矩阵，一般只需将 $\sqrt{\boldsymbol{D}}$ 的对角元素简单地取为 $\boldsymbol{D}$ 的对角元素的正平方根即可。

Ⅰ 二阶滤波中的引理证明

为后续证明需要，首先给出正态分布随机变量的四阶混合矩计算公式

$$\mathrm{E}[X_iX_jX_kX_l]=P_{ij}P_{kl}+P_{ik}P_{jl}+P_{il}P_{jk} \tag{Ⅰ-1}$$

其中，$\mathrm{E}[X_m]=0$且$\mathrm{Cov}(X_m,X_n)=P_{mn}$（$m,n=i,j,k,l$）。特别地，当$k=l$时有

$$\mathrm{E}[X_iX_jX_k^2]=2P_{ik}P_{jk}+P_{ij}P_{kk} \tag{Ⅰ-2}$$

引理：对于正态分布随机向量$\boldsymbol{X}\sim\mathrm{N}(\boldsymbol{0},\boldsymbol{P})$及相应维数的对称实系数方阵$\boldsymbol{A}$和$\boldsymbol{B}$，有如下等式成立

$$\mathrm{E}\left[\mathrm{tr}(\boldsymbol{AXX}^{\mathrm{T}})\mathrm{tr}(\boldsymbol{BXX}^{\mathrm{T}})\right]=2\mathrm{tr}(\boldsymbol{APBP})+\mathrm{tr}(\boldsymbol{AP})\mathrm{tr}(\boldsymbol{BP}) \tag{Ⅰ-3}$$

证明：为直观了解式（Ⅰ-3）中各求迹运算展开成矩阵元素后的通式表示规律，暂且假设$\boldsymbol{X}$是二维的，即令

$$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}X_1\\X_2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}P_{11}&P_{12}\\P_{21}&P_{22}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}B_{11}&B_{12}\\B_{21}&B_{22}\end{bmatrix}$$

其中，$P_{12}=P_{21}$、$A_{12}=A_{21}$和$B_{12}=B_{21}$。

展开式（Ⅰ-1）左端，可得

$$\begin{aligned}
&\mathrm{E}\left[\mathrm{tr}(\boldsymbol{AXX}^{\mathrm{T}})\mathrm{tr}(\boldsymbol{BXX}^{\mathrm{T}})\right]\\
&=\mathrm{E}\left[\mathrm{tr}\left(\begin{bmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_1X_1&X_1X_2\\X_2X_1&X_2X_2\end{bmatrix}\right)\mathrm{tr}\left(\begin{bmatrix}B_{11}&B_{12}\\B_{21}&B_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_1X_1&X_1X_2\\X_2X_1&X_2X_2\end{bmatrix}\right)\right]\\
&=\mathrm{E}\left[(A_{11}X_1X_1+A_{12}X_2X_1+A_{21}X_1X_2+A_{22}X_2X_2)\right.\\
&\qquad\left.\times(B_{11}X_1X_1+B_{12}X_2X_1+B_{21}X_1X_2+B_{22}X_2X_2)\right]\\
&=\mathrm{E}[\quad A_{11}X_1X_1B_{11}X_1X_1+A_{11}X_1X_1B_{12}X_2X_1+A_{11}X_1X_1B_{21}X_1X_2+A_{11}X_1X_1B_{22}X_2X_2\\
&\qquad+A_{12}X_2X_1B_{11}X_1X_1+A_{12}X_2X_1B_{12}X_2X_1+A_{12}X_2X_1B_{21}X_1X_2+A_{12}X_2X_1B_{22}X_2X_2\\
&\qquad+A_{21}X_1X_2B_{11}X_1X_1+A_{21}X_1X_2B_{12}X_2X_1+A_{21}X_1X_2B_{21}X_1X_2+A_{21}X_1X_2B_{22}X_2X_2\\
&\qquad+A_{22}X_2X_2B_{11}X_1X_1+A_{22}X_2X_2B_{12}X_2X_1+A_{22}X_2X_2B_{21}X_1X_2+A_{22}X_2X_2B_{22}X_2X_2]\\
&=\sum_{l=1}^{2}\sum_{k=1}^{2}\sum_{j=1}^{2}\sum_{i=1}^{2}\mathrm{E}[A_{ij}X_jX_iB_{kl}X_lX_k]=\sum_{l=1}^{2}\sum_{k=1}^{2}\sum_{j=1}^{2}\sum_{i=1}^{2}A_{ij}B_{kl}\mathrm{E}[X_iX_jX_kX_l]
\end{aligned} \tag{Ⅰ-4}$$

再展开式（Ⅰ-3）右端中两项，分别为

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}(\boldsymbol{APBP})&=\mathrm{tr}\left(\begin{bmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}P_{11}&P_{12}\\P_{21}&P_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}B_{11}&B_{12}\\B_{21}&B_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}P_{11}&P_{12}\\P_{21}&P_{22}\end{bmatrix}\right)\\
&=\mathrm{tr}\left(\begin{bmatrix}A_{11}P_{11}+A_{12}P_{21}&A_{11}P_{12}+A_{12}P_{22}\\A_{21}P_{11}+A_{22}P_{21}&A_{21}P_{12}+A_{22}P_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}B_{11}P_{11}+B_{12}P_{21}&B_{11}P_{12}+B_{12}P_{22}\\B_{21}P_{11}+B_{22}P_{21}&B_{21}P_{12}+B_{22}P_{22}\end{bmatrix}\right)\\
&=\quad(A_{11}P_{11}+A_{12}P_{21})(B_{11}P_{11}+B_{12}P_{21})+(A_{11}P_{12}+A_{12}P_{22})(B_{21}P_{11}+B_{22}P_{21})\\
&\quad+(A_{21}P_{11}+A_{22}P_{21})(B_{11}P_{12}+B_{12}P_{22})+(A_{21}P_{12}+A_{22}P_{22})(B_{21}P_{12}+B_{22}P_{22})\\
&=\quad A_{11}P_{11}B_{11}P_{11}+A_{11}P_{11}B_{12}P_{21}+A_{12}P_{21}B_{11}P_{11}+A_{12}P_{21}A_{12}P_{21}\\
&\quad+A_{11}P_{12}B_{21}P_{11}+A_{11}P_{12}B_{22}P_{21}+A_{12}P_{22}B_{21}P_{11}+A_{12}P_{22}B_{22}P_{21}\\
&\quad+A_{21}P_{11}B_{11}P_{12}+A_{21}P_{11}B_{12}P_{22}+A_{22}P_{21}B_{11}P_{12}+A_{22}P_{21}B_{12}P_{22}\\
&\quad+A_{21}P_{12}B_{21}P_{12}+A_{21}P_{12}B_{22}P_{22}+A_{22}P_{22}B_{21}P_{12}+A_{22}P_{22}B_{22}P_{22}\\
&=\sum_{l=1}^{2}\sum_{k=1}^{2}\sum_{j=1}^{2}\sum_{i=1}^{2}A_{ij}P_{jk}B_{kl}P_{li}=\sum_{l=1}^{2}\sum_{k=1}^{2}\sum_{j=1}^{2}\sum_{i=1}^{2}A_{ij}B_{kl}P_{il}P_{jk}
\end{aligned} \tag{Ⅰ-5}$$

$$
\begin{aligned}
\mathrm{tr}(\boldsymbol{AP})\mathrm{tr}(\boldsymbol{BP})=&\mathrm{tr}\left(\begin{bmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}P_{11}&P_{12}\\P_{21}&P_{22}\end{bmatrix}\right)\mathrm{tr}\left(\begin{bmatrix}B_{11}&B_{12}\\B_{21}&B_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}P_{11}&P_{12}\\P_{21}&P_{22}\end{bmatrix}\right)\\
=&\left(A_{11}P_{11}+A_{12}P_{21}+A_{21}P_{12}+A_{22}P_{22}\right)\left(B_{11}P_{11}+B_{12}P_{21}+B_{21}P_{12}+B_{22}P_{22}\right)\\
=&\quad A_{11}P_{11}B_{11}P_{11}+A_{11}P_{11}B_{12}P_{21}+A_{11}P_{11}B_{21}P_{12}+A_{11}P_{11}B_{22}P_{22}\\
&+A_{12}P_{21}B_{11}P_{11}+A_{12}P_{21}B_{12}P_{21}+A_{12}P_{21}B_{21}P_{12}+A_{12}P_{21}B_{22}P_{22}\\
&+A_{21}P_{12}B_{11}P_{11}+A_{21}P_{12}B_{12}P_{21}+A_{21}P_{12}B_{21}P_{12}+A_{21}P_{12}B_{22}P_{22}\\
&+A_{22}P_{22}B_{11}P_{11}+A_{22}P_{22}B_{12}P_{21}+A_{22}P_{22}B_{21}P_{12}+A_{22}P_{22}B_{22}P_{22}\\
=&\sum_{l=1}^{2}\sum_{k=1}^{2}\sum_{j=1}^{2}\sum_{i=1}^{2}A_{ij}P_{ji}B_{kl}P_{lk}=\sum_{l=1}^{2}\sum_{k=1}^{2}\sum_{j=1}^{2}\sum_{i=1}^{2}A_{ij}B_{kl}P_{ij}P_{kl}
\end{aligned}
\tag{I-6}
$$

总结式（I-4）～（I-6）的表示规律，可得：对于 n 维随机向量 $\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}X_1 & X_2 & \cdots & X_n\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，有

$$
\mathrm{E}\left[\mathrm{tr}(\boldsymbol{AXX}^{\mathrm{T}})\mathrm{tr}(\boldsymbol{BXX}^{\mathrm{T}})\right]=\sum_{l=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}A_{ij}B_{kl}\mathrm{E}[X_iX_jX_kX_l] \tag{I-7}
$$

$$
\mathrm{tr}(\boldsymbol{APBP})=\sum_{l=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}A_{ij}B_{kl}P_{il}P_{jk} \tag{I-8}
$$

$$
\mathrm{tr}(\boldsymbol{AP})\mathrm{tr}(\boldsymbol{BP})=\sum_{l=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}A_{ij}B_{kl}P_{ij}P_{kl} \tag{I-9}
$$

其中，每个式子展开均含有 n^4 项，各项均为四阶矩且系数同为 $A_{ij}B_{kl}$。为叙述方便，将式（I-7）、（I-8）和（I-9）中的各项分别简记为 u_{ijkl}、v_{ijkl} 和 w_{ijkl}，按右下标 k,l 是否相等，可分为两种情况：

（1）当 $k=l$ 时，有

$$
u_{ijkk}:\quad A_{ij}B_{kk}\mathrm{E}[X_iX_jX_k^2]=A_{ij}B_{kk}(P_{ik}P_{jk}+P_{ij}P_{kk}+P_{ik}P_{jk}) \tag{I-10a}
$$

$$
v_{ijkk}:\quad A_{ij}B_{kk}P_{ik}P_{jk} \tag{I-10b}
$$

$$
w_{ijkk}:\quad A_{ij}B_{kk}P_{ij}P_{kk} \tag{I-10c}
$$

该情况下，显然满足 $u_{ijkk}=2v_{ijkk}+w_{ijkk}$。

（2）当 $k\neq l$ 时，有

$$
u_{ijkl}:\quad A_{ij}B_{kl}\mathrm{E}[X_iX_jX_kX_l]=A_{ij}B_{kl}(P_{ik}P_{jl}+P_{ij}P_{kl}+P_{il}P_{jk}) \tag{I-11a}
$$

$$
v_{ijkl}:\quad A_{ij}B_{kl}P_{ik}P_{jl} \tag{I-11b}
$$

$$
w_{ijkl}:\quad A_{ij}B_{kl}P_{ij}P_{kl} \tag{I-11c}
$$

该情况下，单项虽不满足 $u_{ijkl}=2v_{ijkl}+w_{ijkl}$，但是注意到以下两项（交换下标 k,l）之和满足等式：

$$
\begin{aligned}
u_{ijkl}+u_{ijlk}&=A_{ij}B_{kl}(P_{ij}P_{kl}+P_{ik}P_{jl}+P_{il}P_{jk})+A_{ij}B_{lk}(P_{ij}P_{lk}+P_{il}P_{jk}+P_{ik}P_{jl})\\
&=\left[(A_{ij}B_{kl}P_{il}P_{jk}+A_{ij}B_{lk}P_{il}P_{jk})+(A_{ij}B_{kl}P_{ik}P_{jl}+A_{ij}B_{lk}P_{ik}P_{jl})\right]+(A_{ij}B_{kl}P_{ij}P_{kl}+A_{ij}B_{lk}P_{ij}P_{lk})\\
&=(2A_{ij}B_{kl}P_{il}P_{jk}+2A_{ij}B_{lk}P_{ik}P_{jl})+(w_{ijkl}+w_{ijlk})\\
&=2(v_{ijkl}+v_{ijlk})+(w_{ijkl}+w_{ijlk})
\end{aligned}
\tag{I-12}
$$

由此可见，无论下标 i,j,k,l 取何值，展开项均满足式（I-3）。引理得证。

J 方差阵上界的证明

命题：若 n 阶实对称阵 $\boldsymbol{A}$ 是非负定的，则对于任意 N 个实数 $\gamma_i \geq 1 (i=1,2,\cdots,N)$ 且 $\sum_{i=1}^{N}\gamma_i^{-1}=1$，有如下矩阵上界成立：

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \cdots & \boldsymbol{A} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{A} & \cdots & \boldsymbol{A} \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} \gamma_1\boldsymbol{A} & & \\ & \ddots & \\ & & \gamma_N\boldsymbol{A} \end{bmatrix} \tag{J-1}$$

证明：

$$\text{式（J-1）} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \gamma_1\boldsymbol{A} & & \\ & \ddots & \\ & & \gamma_N\boldsymbol{A} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \cdots & \boldsymbol{A} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{A} & \cdots & \boldsymbol{A} \end{bmatrix} \geqslant 0$$

$$\Leftrightarrow \left(\begin{bmatrix} \gamma_1\boldsymbol{I} & & \\ & \ddots & \\ & & \gamma_N\boldsymbol{I} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \cdots & \boldsymbol{I} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{I} & \cdots & \boldsymbol{I} \end{bmatrix} \right) \cdot \begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{A} \end{bmatrix} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} (\gamma_1-1)\boldsymbol{I} & \cdots & \boldsymbol{I} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{I} & \cdots & (\gamma_N-1)\boldsymbol{I} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{A} \end{bmatrix} \geq 0 \tag{J-2}$$

假设 $\boldsymbol{x}$ 是 $n\times 1$ 维非零列向量，计算如下二次型可得

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} \boldsymbol{x} \\ \vdots \\ \boldsymbol{x} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \cdot \left(\begin{bmatrix} \gamma_1\boldsymbol{I} & & \\ & \ddots & \\ & & \gamma_N\boldsymbol{I} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \cdots & \boldsymbol{I} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{I} & \cdots & \boldsymbol{I} \end{bmatrix} \right) \cdot \begin{bmatrix} \boldsymbol{x} \\ \vdots \\ \boldsymbol{x} \end{bmatrix} \\ &= \sum_{i=1}^{N}\gamma_i\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} - \left(\sum_{i=1}^{N}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\right)\left(\sum_{i=1}^{N}\boldsymbol{x}\right) \\ &= \sum_{i=1}^{N}\gamma_i\|\boldsymbol{x}\|^2 - N^2\|\boldsymbol{x}\|^2 \\ &= \left(\sum_{i=1}^{N}\gamma_i - N^2\right)\|\boldsymbol{x}\|^2 \end{aligned} \tag{J-3}$$

由于 $\gamma_i \geq 1$ 且 $\sum_{i=1}^{N}\gamma_i^{-1}=1$，根据柯西不等式（见附注），可得 $\sum_{i=1}^{N}\gamma_i - N^2 \geq 0$，当且仅当 $\gamma_i = N$ 时取等号。因此，不等式（J-2）左边的两个矩阵都是非负定的，其乘积也必然是非负定的。命题得证。

更一般地，有如下矩阵上界成立（如何证明？）：

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \cdots & \boldsymbol{A}_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{A}_{N1} & \cdots & \boldsymbol{A}_{NN} \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} \gamma_1\boldsymbol{A}_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & \gamma_N\boldsymbol{A}_{NN} \end{bmatrix} \tag{J-4}$$

式中，左边主矩阵假定为非负定对称阵，子矩阵 $\boldsymbol{A}_{11},\cdots,\boldsymbol{A}_{NN}$ 为任意阶对角分块方阵，$\gamma_i \geq 1$ 且 $\sum_{i=1}^{N}\gamma_i^{-1}=1$。

附注（柯西不等式）：设 $x_i, y_i \in R(i=1,2,\cdots,N)$，则有如下不等式成立

$$\left(\sum_{i=1}^{N}x_iy_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^{N}x_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{N}y_i^2\right) \tag{J-5}$$

上式中，令 $0<x_i^2\leq 1$、$\sum_{i=1}^{N}x_i^2=1$ 且 $y_i^2=1/x_i^2$，则可简化为 $N^2 \leq \sum_{i=1}^{N}y_i^2$。进一步，若记 $\gamma_i=y_i^2$，则立即有 $\sum_{i=1}^{N}\gamma_i - N^2 \geq 0$，且满足 $\gamma_i \geq 1$ 和 $\sum_{i=1}^{N}\gamma_i^{-1}=1$。

K 三阶非奇异方阵的奇异值分解

三阶方阵的奇异值分解（SVD，Singular Value Decomposition）在姿态阵的最优估计中有着重要的应用，这里对其作专门的讨论。

对于任意三阶非奇异的实方阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 必定是对称正定阵，记 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1\geq\lambda_2\geq\lambda_3>0$，称 $\sigma_i=\sqrt{\lambda_i}$（$i=1,2,3$）为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的奇异值。由矩阵理论知，非奇异矩阵 $\boldsymbol{A}$ 总可进行如下奇异值分解

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V} \tag{K-1}$$

其中 $\boldsymbol{D}=\mathrm{diag}(\sigma_1\quad\sigma_2\quad\sigma_3)$，$\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{V}$ 均为三阶单位正交矩阵。

对于一般的实矩阵，常采用 Householder 变换和 QR 算法直接进行奇异值分解，数值精度高，只是过程稍显复杂，计算量偏大。若先求解得矩阵平方 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征值和特征向量，再进行 $\boldsymbol{A}$ 的奇异值分解是比较容易的，考虑到 $\boldsymbol{B}$ 是实对称的，可采用 QR 分解算法、雅可比法或雅可比过关法求解其特征值和特征向量，这与直接法相比存在矩阵平方运算，因而精度相对较低些，但通常也能够满足姿态阵优化的精度要求。上述有关方法可参见数值算法之类书籍，此处不再赘述。

考虑到三阶矩阵的特征多项式为三次多项式，因而可以直接使用三次方程的求根公式求得特征值，再根据特征值逐一求解特征向量。因此，下面采用求根法直接求解实对称阵 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征值，再求解其特征向量，进而实现 $\boldsymbol{A}$ 的奇异值分解。该方法的优点是计算量小。

对称矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征多项式为

$$\begin{aligned}
f(\lambda)=\det(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B})&=\begin{vmatrix}\lambda-B_{11} & -B_{12} & -B_{13}\\ -B_{12} & \lambda-B_{22} & -B_{23}\\ -B_{13} & -B_{23} & \lambda-B_{33}\end{vmatrix}\\
&=(\lambda-B_{11})\left[(\lambda-B_{22})(\lambda-B_{33})-B_{23}^2\right]+B_{12}\left[-B_{12}(\lambda-B_{33})-B_{13}B_{23}\right]\\
&\quad-B_{13}\left[B_{12}B_{23}+(\lambda-B_{22})B_{13}\right]\\
&=\lambda^3-(B_{11}+B_{22}+B_{33})\lambda^2\\
&\quad+(B_{11}B_{22}+B_{11}B_{33}+B_{22}B_{33}-B_{23}^2-B_{12}^2-B_{13}^2)\lambda\\
&\quad-(B_{11}B_{22}B_{33}-B_{11}B_{23}^2-B_{12}^2B_{33}+2B_{12}B_{13}B_{23}-B_{13}^2B_{22})\\
&=\lambda^3+a\lambda^2+b\lambda+c
\end{aligned} \tag{K-2}$$

其中

$$\begin{cases}a=-(B_{11}+B_{22}+B_{33})\\ b=(B_{11}B_{22}+B_{11}B_{33}+B_{22}B_{33}-B_{23}^2-B_{12}^2-B_{13}^2)\\ c=-(B_{11}B_{22}B_{33}-B_{11}B_{23}^2-B_{12}^2B_{33}+2B_{12}B_{13}B_{23}-B_{13}^2B_{22})\end{cases}$$

B_{ij}（$i,j=1,2,3$）为矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的第 i 行 j 列元素，且有 $B_{ij}=B_{ji}$。

作变量替换

$$\lambda=x-\frac{a}{3} \tag{K-3}$$

代入式（K-2），可得如下不含二次项的特征方程

$$x^3+px+q=0 \tag{K-4}$$

其中

$$p=\frac{3b-a^2}{3},\qquad q=\frac{2a^3-9ab+27c}{27}$$

针对三次方程（K-4）的求解，首先构造判别式

$$\Delta=\left(\frac{p}{3}\right)^3+\left(\frac{q}{2}\right)^2 \tag{K-5}$$

再根据判别式的正负符号确定根的情形，可分为如下三种：

（1）当$\Delta>0$时，有一个实根和一对共轭虚根

$$\begin{cases} x_1=k_1+k_2 \\ x_2,x_3=-\dfrac{1}{2}x_1\pm\dfrac{\sqrt{3}i}{2}(k_1-k_2) \end{cases} \tag{K-6}$$

其中

$$k_1=\frac{1}{2}\sqrt[3]{-4q+8\sqrt{\Delta}}\,,\quad k_2=\frac{1}{2}\sqrt[3]{-4q-8\sqrt{\Delta}}\,,\quad i^2=-1$$

（2）当$\Delta=0$时，有三个实根，且其中两个相等

$$\begin{cases} x_1=\sqrt[3]{-4q}\quad \text{or}\quad x_1=-\text{sign}(q)\dfrac{2}{3}\sqrt{-3p} \\ x_2=x_3=-\dfrac{x_1}{2} \end{cases} \tag{K-7}$$

特别地，当$p=q=0$时，有三个相等的零实根，即$x_1=x_2=x_3=0$。

（3）当$\Delta<0$时，有三个互异实根

$$\begin{cases} x_1=\dfrac{2}{3}\sqrt{-3p}\cos\dfrac{\theta}{3} \\ x_2,x_3=\dfrac{2}{3}\sqrt{-3p}\cos(\dfrac{\theta\pm2\pi}{3}) \end{cases} \tag{K-8}$$

其中

$$\theta=\arccos\frac{9q}{2p\sqrt{-3p}}$$

最后将$x_1\sim x_3$代回式（K-3），即可求得矩阵$\boldsymbol{B}$的特征值。注意到$\boldsymbol{B}$为对称正定阵，其特征值均为正实数，则方程（K-4）的根x_1、x_2和x_3也必为实数，因此在上述求根公式中只有情形（2）和（3）会用到。

矩阵$\boldsymbol{B}$的特征值经过大小排序之后，记为$\lambda_1\geq\lambda_2\geq\lambda_3>0$，根据韦达定理，特征方程$f(\lambda)=\lambda^3+a\lambda^2+b\lambda+c=0$的根与系数之间存在如下关系

$$\begin{cases} \lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=-a \\ \lambda_1\lambda_2+\lambda_2\lambda_3+\lambda_3\lambda_1=b \\ \lambda_1\lambda_2\lambda_3=-c \end{cases} \tag{K-9}$$

由于λ_1、λ_2和λ_3均为正实数，对比分析上式中的三个表达式可以看出，最大根的量级为$-a$，最大根与次大根之积的量级为b，据此不难推知，最小根的量级为$-c/b$，且最大根与最小根之比的量级为$-a/(-c/b)=ab/c$。现定义特征方程$f(\lambda)=0$的条件数（量级）为

$$\text{cond}\big(f(\lambda)\big)=\frac{ab}{c} \tag{K-10}$$

在求解一元三次特征方程$f(\lambda)=0$之前，可先使用条件数进行初步判断，如果条件数太大，则容易出现数值计算的不稳定，比如判别式（K-5）可能计算不准确，将会影响后续根的类型判断，甚至出现判断为复根的情形。对于实际最优化问题而言，当条件数太大时，通常认为数值解是无意义的，应当予以舍弃。

根据矩阵理论知，实对称矩阵存在完备的正交特征向量系，即存在两两正交的特征向量，利用这一性质有助于简化$\boldsymbol{B}$的特征向量求解过程。以下按照特征值重复情况求解特征向量。

（1）当有三重特征值时，即 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3$，则可直接构造三个特征向量

$$\boldsymbol{v}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{v}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{v}_3=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix} \tag{K-11}$$

（2）当有一个二重特征值时，即 $\lambda_1=\lambda_2>\lambda_3$ 或 $\lambda_1>\lambda_2=\lambda_3$。与 λ_2 对应的特征向量 $\boldsymbol{v}_2$ 满足方程

$$(\lambda_2\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{v}_2=\boldsymbol{0} \tag{K-12}$$

记 $\boldsymbol{C}=\lambda_2\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B}$，则有 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{C})=1$，这说明 $\boldsymbol{C}$ 的三个行向量之间是线性相关的。在矩阵 $\boldsymbol{C}$ 中寻找绝对值最大的元素（理论上可以是任意不为 0 的元素），假设为 C_{ij}，则有

$$\boldsymbol{C}_i\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}C_{i1} & C_{i2} & C_{i3}\end{bmatrix}\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0} \tag{K-13}$$

其中，$\boldsymbol{C}_i$ 表示矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的第 i 行向量，而 C_{ij}（$i,j=1,2,3$）为矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的第 i 行 j 列元素。

如果 $j=1$ 或 $j=2$，可直接构造特征向量

$$\boldsymbol{v}_2=\begin{bmatrix}C_{i2} & -C_{i1} & 0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{K-14}$$

而如果 $j=3$，则直接构造特征向量

$$\boldsymbol{v}_2=\begin{bmatrix}0 & -C_{i3} & C_{i2}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{K-15}$$

当 $\lambda_1=\lambda_2>\lambda_3$ 时，使用如下方式构造特征向量 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_3$

$$\boldsymbol{v}_1=\boldsymbol{C}_i\times\boldsymbol{v}_2,\quad \boldsymbol{v}_3=\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2 \tag{K-16}$$

而当 $\lambda_1>\lambda_2=\lambda_3$ 时，使用如下方式构造特征向量 $\boldsymbol{v}_3$ 和 $\boldsymbol{v}_1$

$$\boldsymbol{v}_3=\boldsymbol{C}_i\times\boldsymbol{v}_2,\quad \boldsymbol{v}_1=\boldsymbol{v}_2\times\boldsymbol{v}_3 \tag{K-17}$$

（3）当有三个互异特征值时，与 λ_1 对应特征向量 $\boldsymbol{v}_1$ 满足方程

$$(\lambda_1\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{v}_1=\boldsymbol{0} \tag{K-18}$$

同样，若记 $\boldsymbol{C}=\lambda_1\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B}$，则有 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{C})=2$，这说明 $\boldsymbol{C}$ 的三个行向量应在同一平面上（规定零向量可在任意平面上），且至少有两个是不相互平行的，计算如下三组行向量的叉乘

$$\boldsymbol{v}_{t1}=\boldsymbol{C}_1\times\boldsymbol{C}_2,\quad \boldsymbol{v}_{t2}=\boldsymbol{C}_2\times\boldsymbol{C}_3,\quad \boldsymbol{v}_{t3}=\boldsymbol{C}_3\times\boldsymbol{C}_1 \tag{K-19}$$

理论上 $\boldsymbol{v}_{t1},\boldsymbol{v}_{t2},\boldsymbol{v}_{t3}$ 三者相互平行，只要不是零向量均可作为特征向量，但在数值上可选取模值最大者，作为 λ_1 对应的特征向量 $\boldsymbol{v}_1$。

对于特征向量 $\boldsymbol{v}_2$ 求法类似于 $\boldsymbol{v}_1$，而针对特征向量 $\boldsymbol{v}_3$，可选择 $\boldsymbol{v}_3=\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2$。

最后，将特征向量 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_3$ 做规范化处理，令

$$\boldsymbol{V}=\begin{bmatrix}\dfrac{\boldsymbol{v}_1}{|\boldsymbol{v}_1|} & \dfrac{\boldsymbol{v}_2}{|\boldsymbol{v}_2|} & \dfrac{\boldsymbol{v}_3}{|\boldsymbol{v}_3|}\end{bmatrix} \tag{K-20}$$

则有

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{V}=\boldsymbol{V}\boldsymbol{\Lambda} \tag{K-21}$$

其中 $\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(\lambda_1\quad \lambda_2\quad \lambda_3)$。

将 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{\Lambda}=\boldsymbol{D}^2$ 代入式（K-21），得

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{V}=\boldsymbol{V}\boldsymbol{D}^2 \tag{K-22}$$

上式两边同时左乘 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}$ 并右乘 $\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}$，可得

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{V}\boldsymbol{D}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}} \tag{K-23}$$

其中记

$$\boldsymbol{U}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{V}\boldsymbol{D}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{V}\boldsymbol{D}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{V}\boldsymbol{D}^2\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{V}\boldsymbol{D}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{V}\boldsymbol{D}^{-1} \tag{K-24}$$

不难验证 $\boldsymbol{U}$ 是单位正交阵，即有 $\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{U}=\left[(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{V}\boldsymbol{D}\right]^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{V}\boldsymbol{D}^{-1})=\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{V}\boldsymbol{D}^{-1}=\boldsymbol{I}$。

至此，按前述步骤便可实现三阶非奇异阵的奇异值分解，即依次获得矩阵 $\boldsymbol{D}=\boldsymbol{\Lambda}^{1/2}$、$\boldsymbol{V}$ 和 $\boldsymbol{U}$。

下面给出两个重要的与最优估计有关的定理及其证明。

定理 1：对于三阶非奇异矩阵 $\boldsymbol{A}$，若其奇异值分解为 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}$ 是最接近于 $\boldsymbol{A}$ 的单位正交矩阵，“最接近”的含义是使如下指标函数达到最小

$$J(\boldsymbol{C})=\|\boldsymbol{C}-\boldsymbol{A}\|^2=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}(C_{ij}-A_{ij})^2=\min \tag{K-25}$$

或者说，$\boldsymbol{C}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的最优单位正交化矩阵。

证明：式（K-25）等价于

$$J(\boldsymbol{C})=\mathrm{tr}\left((\boldsymbol{C}-\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}-\boldsymbol{A})\right)=\min \tag{K-26}$$

考虑约束条件 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{I}$，采用拉格朗日乘数法，构造拉格朗日函数

$$J_o=\mathrm{tr}\left((\boldsymbol{C}-\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}-\boldsymbol{A})+\boldsymbol{\Theta}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}-\boldsymbol{I})\right) \tag{K-27}$$

其中 $\boldsymbol{\Theta}$ 是拉格朗日乘子矩阵，且 $\boldsymbol{\Theta}$ 为对称矩阵。

考虑到矩阵的迹的求导规则

$$\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{X}}\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X})=\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{X}}\mathrm{tr}(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\qquad\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{X}}\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X})=2\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$$

将式（K-27）对待定矩阵 $\boldsymbol{C}$ 求偏导，并令其等于 0，得

$$\begin{aligned}\frac{\partial J_o}{\partial\boldsymbol{C}}&=\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{C}}\mathrm{tr}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{\Theta}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}-\boldsymbol{\Theta})\\&=\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{C}}\mathrm{tr}\left((\boldsymbol{I}+\boldsymbol{\Theta})\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}+(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{\Theta})\right)\\&=2\left[(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{\Theta})\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right]=\boldsymbol{0}\end{aligned} \tag{K-28}$$

由上式可求解得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{\Theta}) \tag{K-29}$$

再将上式左乘其转置，得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}&=\left[\boldsymbol{C}(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{\Theta})\right]^{\mathrm{T}}\left[\boldsymbol{C}(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{\Theta})\right]\\&=(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{\Theta})\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{\Theta})=(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{\Theta})^2\end{aligned} \tag{K-30}$$

由上式可求解得

$$\boldsymbol{I}+\boldsymbol{\Theta}=\pm(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})^{1/2} \tag{K-31}$$

将式（K-31）代入式（K-29），可解得最优待定矩阵

$$\boldsymbol{C}=\pm\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})^{-1/2} \tag{K-32}$$

若矩阵 $\boldsymbol{A}$（近似）表示姿态矩阵，则应当有 $\det(\boldsymbol{A})>0$，容易验证式（K-32）中负号解不满足要求，应舍去。

最后，将奇异值分解 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}$ 代入式（K-32），得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C}&=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})^{-1/2}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}\left[(\boldsymbol{U}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{U}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}})\right]^{-1/2}\\&=\boldsymbol{U}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{V}\boldsymbol{D}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}})^{-1/2}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{V}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{V}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}})^{-1/2}\\&=\boldsymbol{U}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{V}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}})^{-1}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}\end{aligned} \tag{K-33}$$

定理 1 得证。

若将奇异值分解改写成如下形式

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}\cdot\boldsymbol{V}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{S} \tag{K-34}$$

其中记 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}$ 为单位正交阵，$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{V}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}$ 为对称正定阵，即有 $\det(\boldsymbol{S})>0$，式（K-32）表示三阶方阵的正交对称分解形式。

定理 2：对于三阶非奇异方阵 $\boldsymbol{A}$，若其奇异值分解为 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}$，则在所有单位正交阵中，取 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}$ 将使如下指标函数达到最大

$$J(\boldsymbol{C})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=\max \tag{K-35}$$

证明：式（K-35）等价于

$$\begin{aligned} J(\boldsymbol{C}) &= \mathrm{tr}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}) = \mathrm{tr}\left(\boldsymbol{C}(\boldsymbol{U}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}\right) = \mathrm{tr}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{V}\boldsymbol{D}\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}) \\ &= \mathrm{tr}(\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{V}\cdot\boldsymbol{D}) = \mathrm{tr}(\boldsymbol{C}^{*}\boldsymbol{D}) = \max \end{aligned} \tag{K-36}$$

其中记

$$\boldsymbol{C}^{*} = \boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{V} \tag{K-37}$$

显然，$\boldsymbol{C}^{*}$ 是单位正交阵。再记 $\boldsymbol{C}^{*} = (C_{ij}^{*})(i,j=1,2,3)$，将式（K-36）按元素展开，注意到 $\left|C_{ij}^{*}\right| \le 1$，可得

$$\begin{aligned} J(\boldsymbol{C}) &= \mathrm{tr}(\boldsymbol{C}^{*}\boldsymbol{D}) \\ &= \mathrm{tr}\left(\begin{bmatrix} C_{11}^{*} & C_{12}^{*} & C_{13}^{*} \\ C_{21}^{*} & C_{22}^{*} & C_{23}^{*} \\ C_{31}^{*} & C_{32}^{*} & C_{33}^{*} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{bmatrix}\right) \\ &= C_{11}^{*}\sigma_1 + C_{22}^{*}\sigma_2 + C_{33}^{*}\sigma_3 \\ &\le \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 \end{aligned} \tag{K-38}$$

由于奇异值 $\sigma_1 \ge \sigma_2 \ge \sigma_3 > 0$，所以上式等号当且仅当 $C_{11}^{*} = C_{22}^{*} = C_{33}^{*} = 1$ 时成立，这正好对应于 $\boldsymbol{C}^{*} = \boldsymbol{I}$。根据式（K-37），可立即求得最优矩阵

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}} \tag{K-39}$$

定理 2 得证。

最后指出，在定理 1 和定理 2 中，当 $\det(\boldsymbol{A}) > 0$ 时，有 $\det(\boldsymbol{C}) = 1$，则 $\boldsymbol{C}$ 可表示右手阵，即表示两个右手直角坐标系之间的姿态变换阵。

L Matlab 仿真程序

1. 捷联惯导静态误差仿真

```
glvs
L = 30*arcdeg; wN = wie*cos(L); wU = wie*sin(L); tL = tan(L); eL = sec(L);
Ts = 10;    T = 24*hur; t = (0:Ts:T-Ts)'/3600; len = length(t);
Ut = [-[0.0;0.0;0.0]*dph; [100;00]*ug; 0; 0];
X = zeros(7,len); X(:,1) = [[0;0;0]*arcmin; [0;0]; [0;0]/Re];
Ft = [ 0       wU    -wN    0         -1/Re      0      0
      -wU      0       0       1/Re      0         -wU    0
        wN    0       0       tL/Re     0          wN    0
        0     -g0     0       0         2*wU      0      0
        g0     0       0     -2*wU       0         0      0
        0      0       0       0         1/Re       0      0
        0      0       0       eL/Re     0          0      0 ];
[Fk, Bk] = c2d(Ft, eye(size(Ft)), Ts); Uk = Bk*Ut;   % 离散化
for k=2:length(t)
      X(:,k) = Fk*X(:,k-1) + Uk;
%       X([4:7],k) = 0; % 纯失准角
%       X([1,3,5,6,7],k) = 0; % 东向通道
%       X([2,3,4,6,7],k) = 0; % 北向通道
%       X([3],k) = 0; % 水平通道
%       X([2,4],k) = 0; % 北向和方位通道
end
mysubplot(311, t, X(1:3,:)/arcmin, 't / hur', '\phi_E ,\phi_N \phi_U / \prime');
mysubplot(312, t, X(4:5,:),            't / hur', '\deltav_E ,\deltav_N / m/s');
mysubplot(313, t, X(6:7,:)/arcmin, 't / hur', '\deltaL ,\delta\lambda / \prime');
```

2. 勒让德多项式仿真

```
x = -1:0.01:1;    c = ' -k -b -r-.m--g :c';
figure
for n=0:5
      P = legendre(n, x);
      for k=0:n
            subplot(2,3,k+1); xlabel('x'); ylabel(sprintf('P_n^%d(x)',k));
            if n==0, w=4; elseif n==1, w=1; else w=2; end
            hold on, plot(x, (-1)^k*P(k+1,:), c((3*n+1):3*(n+1)), 'linewidth',w);
            xlim([-1.03 1.03]);
      end
      grid on;
end
subplot(2,3,1); ylim([-1.1 1.1]);    legend('n=0','n=1','n=2','n=3','n=4','n=5')
```

3. 球谐函数仿真

```
function shplot(n, m, cs)
% Spherical harmonics plot, with n-degree m-order.
% cs=1 for cos, cs=0 for sin.
%
% Example:
```

```
% n = 6;
% for m=0:n
%       subplot(2,n+1,m+1);       shplot(n,m,1);
%       if m>0, subplot(2,n+1,n+1+m+1); shplot(n,m,0); end
% end
%
% By Yan Gongmin@NWPU, 24/02/2016
    dtheta = pi/20;
    theta = 0:dtheta/2:pi;
    lambda = 0:dtheta:2*pi;
    the1 = repmat(theta, length(lambda), 1);
    lam1 = repmat(lambda', 1, length(theta));
    r = ones(size(the1));
    x = r.*sin(the1).*cos(lam1);
    y = r.*sin(the1).*sin(lam1);
    z = r.*cos(the1);

    P = legendre(n, cos(theta), 'norm');
    if nargin<3, cs=1; end
    if cs==1
        c = cos(m*lambda)'*P(m+1,:);
        str = sprintf('cos(%dVlambda)xP_%d^%d(cosVtheta)', m,n,m);
    else
        c = sin(m*lambda)'*P(m+1,:);
        str = sprintf('sin(%dVlambda)xP_%d^%d(cosVtheta)', m,n,m);
    end
    surf(x,y,z,c); axis equal
    idx = strfind(str,'V'); str(idx)='\';
    title(str)
```

4. WGS-84 正常重力场仿真

```
glvs;
GM = 3.986004415e14;   Re = 6.378136998405e6;   wie = 7.292115e-5;     % WGS-84地球参数
ff = 1/298.257223563;     Rp = (1-ff)*Re;
ge = 9.780325333434361; gp = 9.832184935381024;
m = Re*wie^2/ge; beta = 5/2*m-ff; beta1 = (5*m*ff-ff^2)/8; beta2 = 2*GM/sqrt(Re*Rp)^3;
C = zeros(11);   S = C;
C(1:2:11,1) = [1;                                -0.108262982131*10^-2/sqrt(5); % WGS-84正常重力
系数
            0.237091120053*10^-5/sqrt(9);     -0.608346498882*10^-8/sqrt(13);
            0.142681087920*10^-10/sqrt(17); -0.121439275882*10^-13/sqrt(21) ];
hgt = [0, 5000, 10000, 20000];   lat = (1:89)*arcdeg;
res1 = zeros(length(lat),length(hgt)); res2 = res1; res3 = res1; res4 = res1;
for hk=1:length(hgt)
    for lk=1:length(lat)
        L = lat(lk); h = hgt(hk);
        slat = sin(L); clat = cos(L); slat2 = slat^2; clat2 = clat^2;
        gLh = (Re*ge*clat2+Rp*gp*slat2)/sqrt(Re^2*clat2+Rp^2*slat2)-beta2*h;   % Somigliana
Equ.
%           gLh = ge*(1+beta*slat2-beta1*slat2^2)-beta2*h;   % approximate
        gn = egm(GM, Re, wie, ff, C, S, L, 0, h);
        res1(lk,hk) = gn(2); res2(lk,hk) = gn(3); res3(lk,hk) = gLh;
        res4(lk,hk) = 8.08e-9*h*sin(2*L);
    end
end
mysubplot(121, lat/arcdeg, [-res1./abs(res2),res4./abs(res2)]/arcsec, 'L / \circ', '\xi / arcsec')
mysubplot(122, lat/arcdeg, [abs(res2)-res3]/ug, 'L / \circ', '\delta g / \mug')
```

```
legend('h=0m', 'h=5,000m', 'h=10,000m', 'h=20,000m');

function gn = egm(GM, Re, wie, f, C, S, lat, lon, hgt)
    N = length(C)-1;   % order
    C = [C(:,1)*sqrt(2),C(:,2:end)*2];     S = [S(:,1)*sqrt(2),S(:,2:end)*2];
    slat = sin(lat);   clat = cos(lat);   slon = sin(lon);   clon = cos(lon);
    e2 = 2*f-f^2;   RN = Re/sqrt(1-e2*slat^2);
    x = (RN+hgt)*clat*clon;   y = (RN+hgt)*clat*slon;   z = (RN*(1-e2)+hgt)*slat;
    phi = atan2(z,sqrt(x^2+y^2));   r = sqrt(x^2+y^2+z^2);   dL = lat-phi;
    theta = pi/2-phi;   sth = sin(theta);   cth = cos(theta);
    Pnm = zeros(1,N+1); Pn_2m = Pnm; Pn_1m = Pnm; dPnm = Pnm;
    P = zeros(N+1); dP = P;
    for n=0:N   % legendre
        n1 = n+1;
        if n==0,
            Pnm(n1) = 1/sqrt(2);
            dPnm(n1) = 0;
        else
            Pnm(n1) = sqrt((2*n+1)/(2*n))*Pn_1m(n1-1)*sth;
            Pnm(n1-1) = sqrt(2*n+1)*cth*Pn_1m(n1-1);
            if n>=2
                m = 0:n-2; k = 1:n-1;
                Pnm(k) = sqrt((2*n+1)./(n^2-m.^2)) .* ...
                        (sqrt(2*n-1)*cth.*Pn_1m(k)-sqrt(((n-1)^2-m.^2)./(2*n-3)).*Pn_2m(k));
            end
            dPnm(n1) = n*cth/sth*Pnm(n1);
            m = 0:n-1; k = 1:n;
            dPnm(k) = n*cth/sth*Pnm(k)-sqrt((2*n+1)/(2*n-1)/sth^2*(n^2-m.^2)).*Pn_1m(k);
        end
        P(n1,:) = Pnm;
        dP(n1,:) = dPnm;
        Pn_2m = Pn_1m; Pn_1m = Pnm;
    end
    N0 = (0:N)';
    Rr = (Re/r).^N0;   % (Re/r)^n
    clon = cos(N0*lon)';     slon = sin(N0*lon)';
    CP = C.*P;   SP = S.*P;
    xx = -Rr*(N0'.*slon).*CP + Rr*(N0'.*clon).*SP;
    yy = (Rr*clon.*C + Rr*slon.*S).*dP;
    zz = (N0+1).*Rr*clon.*CP + (N0+1).*Rr*slon.*SP;
    gE0 = GM/r^2/sth*sum(sum(xx));
    gN0 = -GM/r^2*sum(sum(yy)) - wie^2/2*r*sin(2*theta);
    gU0 = -GM/r^2*sum(sum(zz)) + wie^2*r*sth^2;
    gn = [gE0, gN0*cos(dL)-gU0*sin(dL), gN0*sin(dL)+gU0*cos(dL)]';
```

5. EIGEN-6C4 垂线偏差

```
glvs;
% load egm2190;   % download egm2190.mat: https://yunpan.cn/ck5mQtScUbqJP （提取码：3c93 )
GM = 0.3986004415E+15;   wie = 7.2921151467e-5;   Re = 0.6378136460E+07;   ff = 1/298.257;
N = 150;   % 选择重力场系数阶数
lat = (-89.5:89.5)*arcdeg;   res = zeros(length(lat),3);
for k=1:length(lat)
    gn = egm(GM, Re, wie, ff, egmc(1:N,1:N), egms(1:N,1:N), lat(k), 101*arcdeg, 0);
    res(k,:) = gn';
```

```
end
mysubplot(111, lat/arcdeg, -[res(:,1)./res(:,3),res(:,2)./res(:,3)]/arcsec, 'L / \circ', 'Deflection / arcsec');
legend('\eta', '\xi'); xlim([-90,90]);
```

6. 几种矩阵分解算法

（1）乔莱斯基分解

```
function A = mychol(P)   % 乔莱斯基分解，P=A*A', A为上三角阵
    n = length(P);   A = zeros(n);
    for j=n:-1:1
        A(j,j) = sqrt(P(j,j)-A(j,j+1:n)*A(j,j+1:n)');
        for i=(j-1):-1:1
            A(i,j) = (P(i,j)-A(i,j+1:n)*A(j,j+1:n)')/A(j,j);
        end
    end
```

（2）QR分解

```
function [Q, R] = myqr(A)   % QR分解，A=Q*R，其中Q'*Q=I，R为上三角阵
    [m, n] = size(A);
    if n>m,   error('n must not less than m.'); end
    R = zeros(n);
    for i=1:n
        R(i,i) = sqrt(A(:,i)'*A(:,i));
        A(:,i) = A(:,i)/R(i,i);
        j = i+1:n;
        R(i,j) = A(:,i)'*A(:,j);
        A(:,j) = A(:,j)-A(:,i)*R(i,j);
    end
    Q = A;
```

（3）UD分解

```
function [U, D] = udut(P)   % UD分解，P=U*diag(D)*U', U为上三角阵
    n = length(P);
    U = eye(n); D = zeros(n,1);   trPn = trace(P)/n*1e-40;
    for j=n:-1:1
        k = (j+1):n;
        D(j) = P(j,j) - (U(j,k).^2)*D(k);
        if D(j)<=trPn, continue; end
        for i=(j-1):-1:1
            U(i,j) = (P(i,j)-(U(i,k).*U(j,k))*D(k)) / D(j);
        end
    end
```

7. 几种平方根滤波算法

```
function test_srkf
    n = 5; m = 2; l = 2;
    [Phi, Tau, H, Q, R, P0] = rndmodel(n, m, l);
    % (1) 标准KF
    P10 = Phi*P0*Phi'+Tau*Q*Tau';
    P1 = P10 - P10*H'*(H*P10*H'+R)^-1*H*P10;
    % (2) 平方根KF
    sQ = mychol(Q); sR = mychol(R); Delta0 = mychol(P0);
    Delta1 = SRKF(Delta0, Phi, Tau, sQ, H, sR);
    errSRKF = P1 - Delta1*Delta1',
    % (3) 平方根信息KF
```

```
    iPhi = Phi^-1;   isQ = sQ^-1; isR = sR^-1; S0 = mychol(P0^-1);
    S1 = SRIKF(S0, iPhi, Tau, isQ, H, isR);
    errSRIKF = P1 - (S1*S1')^-1,
    % (4)  奇异值分解KF
    [U, Lambda] = svd(P0);   Lambda = sqrt(Lambda);
    [U1, Lambda1] = SVDKF(U, Lambda, Phi, Tau, sQ, H, isR);
    errSVD = P1 - U1*Lambda1^2*U1',
    % (5) UD分解KF
    [U, D] = udut(P0);
    [U, D] = UDKF(U, D, Phi, Tau, diag(Q), H(1,:), R(1,1), 'TM');
    for k=2:length(R)
        [U, D] = UDKF(U, D, Phi, Tau, diag(Q), H(k,:), R(k,k), 'M');
    end
    errUD = P1 - U*diag(D)*U',

function [Phi, Tau, H, Q, R, P0] = rndmodel(n, m, l)   %随机系统模型
    Phi = randn(n);   Tau = randn(n,l);   H = randn(m,n);
    Q = diag(randn(l,1))^2;   R = diag(randn(m,1))^2;
    P0 = randn(n); P0 = P0'*P0;

function Delta1 = SRKF(Delta0, Phi, Tau, sQ, H, sR)   %平方根滤波
    [q, Delta] = myqr([Phi*Delta0, Tau*sQ]');   Delta = Delta';
    [q, rho] = myqr([H*Delta, sR]'); rho = rho';
    Delta1 = Delta*(eye(length(Delta0))-Delta'*H'*(rho*rho'+sR*rho')^-1*H*Delta);

function S = SRIKF(S0, iPhi, Tau, isQ, H, isR)   %平方根信息滤波
    [q, rho] = myqr([S0'*iPhi*Tau; isQ]); rho = rho';
    S = iPhi'*S0*(eye(length(S0))-S0'*iPhi*Tau*(rho*rho'+isQ*rho')^-1*Tau'*iPhi'*S0);
    [q, S] = myqr([S'; isR'*H]); S = S';

function [U, Lambda] = SVDKF(U, Lambda, Phi, Tau, sQ, H, isR)   %奇异值分解滤波
    [U, Lambda] = svd([Phi*U*Lambda, Tau*sQ]);
    [U, Lambda] = svd([U*diag(1./diag(Lambda)), H'*isR]);
    Lambda = diag(1./diag(Lambda));

function [U, D] = UDKF(U, D, Phi, Tau, Q, H, R, TM)   % UD分解滤波
    n = length(U);
    if ~isempty(strfind(upper(TM),'T'))
        W = [Phi*U, Tau];     D1 = [D; Q];   % D,Q为向量
        for j=n:-1:1     %  时间更新
            D(j) = (W(j,:).*W(j,:))*D1;
            for i=1:(j-1)
                U(i,j) = (W(i,:).*W(j,:))*D1/D(j);
                W(i,:) = W(i,:) - U(i,j)*W(j,:);
            end
        end
    end
    if ~isempty(strfind(upper(TM),'M'))
        f = (H*U)';   g = D.*f;   afa = f'*g+R;
        for j=n:-1:1     %  量测更新
            afa0 = afa - f(j)*g(j); lambda = -f(j)/afa0;
            D(j) = afa0/afa*D(j);      afa = afa0;
            for i=1:(j-1)
                s = (i+1):(j-1);
                U(i,j) = U(i,j) + lambda*(g(i)+U(i,s)*g(s));
            end
        end
```

```
end
```

8. RTS 平滑算法

```
function [Xs, Ps] = RTS(Phi, Xf, Pf, Xf1, Pf1)
    Xs = Xf;    Ps = Pf;
    for k=length(Phi)-1:-1:1
        Ks = Pf{k}*Phi{k}'*Pf1{k}^-1;
        Xs{k} = Xf{k} + Ks*(Xs{k+1} - Xf1{k+1});
        Ps{k} = Pf{k} + Ks*(Ps{k+1} - Pf1{k+1})*Ks';
    end
```

9. 三阶矩阵的奇异值分解

```
function [U, D, V] = svd3(A)    % A = U*D*V'
    [V, D] = eig3s(A'*A);
    D1 = sqrt(diag(D));
    D = diag(D1);
    U = A*V*diag(1./D1);

function [V, D, iter] = eig3s(A)    %雅可比法求三阶对称阵的特征值及特征向量
    D = A;    V = eye(3); th = 1e-15;
    for iter=1:100
        D12 = abs(D(1,2)); D13 = abs(D(1,3)); D23 = abs(D(2,3));
        if D12>th && D12>=D13 && D12>=D23
            afa = atan2(2*D(1,2),D(1,1)-D(2,2))/2;    sa = sin(afa); ca = cos(afa);
            C = [ ca    -sa    0;     sa    ca    0;     0     0     1];
        elseif D13>th && D13>=D23 && D13>=D12
            afa = atan2(2*D(1,3),D(3,3)-D(1,1))/2;    sa = sin(afa); ca = cos(afa);
            C = [ ca    0     sa;    0     1     0;    -sa    0     ca];
        elseif D23>th && D23>=D12 && D23>=D13
            afa = atan2(2*D(2,3),D(2,2)-D(3,3))/2;    sa = sin(afa); ca = cos(afa);
            C = [ 1     0     0;     0     ca    -sa;    0     sa    ca];
        else
            break;
        end
        V = V*C;
        D = V'*A*V;
    end
```

M 练习题

1. 证明 $\mathrm{e}^{(\boldsymbol{V}\times)}=\boldsymbol{I}+\dfrac{\sin\upsilon}{\upsilon}(\boldsymbol{V}\times)+\dfrac{1-\cos\upsilon}{\upsilon^2}(\boldsymbol{V}\times)^2$ 为单位正交阵，其中记三维向量 $\boldsymbol{V}=\begin{bmatrix}V_x & V_y & V_z\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ 且其模值 $\upsilon=|\boldsymbol{V}|=\sqrt{V_x^2+V_y^2+V_z^2}$ 。
2. 对于三维向量 $\boldsymbol{V}$，若 $\boldsymbol{u}$ 是 $(\boldsymbol{V}\times)$ 的单位特征向量，证明 $\boldsymbol{M}_{RV}(\alpha\boldsymbol{V})\boldsymbol{u}$ 也是 $(\boldsymbol{V}\times)$ 的单位特征向量，其中 α 是不为零的实数。（提示：可先证明 $\boldsymbol{M}_{RV}(\alpha\boldsymbol{V})\boldsymbol{M}_{RV}(\boldsymbol{V})\boldsymbol{M}_{RV}^{\mathrm{T}}(\alpha\boldsymbol{V})=\boldsymbol{M}_{RV}(\boldsymbol{V})$，本题说明反对称阵的复单位特征向量是不唯一的）
3. 试推导矩阵微分方程：$\dot{\boldsymbol{C}}_i^b=(\boldsymbol{\omega}_{bi}^b\times)\boldsymbol{C}_i^b$。
4. 证明右手单位正交阵与右手直角坐标变换之间存在一一映射关系。
5. 证明右手单位正交阵与“312”欧拉角参数（或“313”欧拉角参数）之间存在一一映射关系（欧拉角表示的奇异点除外）。
6. 给出“东-北-天(-3)12”欧拉角定义下的姿态阵。
7. 已知坐标变换矩阵表达式为 $\boldsymbol{C}_b^i=\boldsymbol{I}+\sin\phi(\boldsymbol{u}\times)+(1-\cos\phi)(\boldsymbol{u}\times)^2$，其中 $\boldsymbol{u}$ 为从参考坐标系（i 系）到动坐标系（b 系）的等效转轴、ϕ 为转角。若有 i 系绕其 oz 轴转动 ψ 角度得 b' 系，接着 b' 系绕其 x' 轴转动 θ 角度得 b'' 系，最后 b'' 系绕其 oy'' 轴转动 γ 角度得 b''' 系，试求坐标变换矩阵表达式 $\boldsymbol{C}_{b'''}^i$。
8. 用四元数 $\boldsymbol{Q}$ 表示坐标系转动，证明 $\boldsymbol{Q}$ 和 $(-\boldsymbol{Q})$ 表示相同的转动。
9. 对于四元数 $\boldsymbol{Q}$，验证 $\boldsymbol{M}_{\boldsymbol{Q}}$（或 $\boldsymbol{M}_{\boldsymbol{Q}}'$）是正规矩阵，说明 $\boldsymbol{M}_{\boldsymbol{Q}}$（或 $\boldsymbol{M}_{\boldsymbol{Q}}'$）的特征值及特征向量的特点。
10. 记 $\boldsymbol{C}$ 为方向余弦阵，$\boldsymbol{Q}=q_0+\boldsymbol{q}_v$ 是与 $\boldsymbol{C}$ 对应的四元数，罗德里格参数定义为 $\boldsymbol{l}=\boldsymbol{q}_v/q_0$，证明凯莱（Cayley）变换公式：$\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{l}\times)(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{l}\times)^{-1}$。
11. 设 $\hat{\boldsymbol{Q}}=\hat{q}_0+\hat{q}_1\boldsymbol{i}+\hat{q}_2\boldsymbol{j}+\hat{q}_3\boldsymbol{k}$ 为非零四元数，$\boldsymbol{Q}=\hat{\boldsymbol{Q}}/\left\|\hat{\boldsymbol{Q}}\right\|=q_0+q_1\boldsymbol{i}+q_2\boldsymbol{j}+q_3\boldsymbol{k}$ 为 $\hat{\boldsymbol{Q}}$ 的规范化四元数，证明在指标函数 $J(\boldsymbol{Q})=\sum_{i=0}^{3}(q_i-\hat{q}_i)^2=\min$ 下，$\boldsymbol{Q}$ 是最优单位四元数。
12. 讨论：在姿态阵 $\boldsymbol{C}_b^i$ 中，至少需要已知几个元素，才能唯一确定剩余所有元素。
13. 思考：与左手姿态阵对应的四元数（如果存在的话）是什么样子的？
14. 当导航坐标系选为“东-北-天”、载体坐标系选为“右-前-上”时，已知某载体的姿态四元数为 $\boldsymbol{Q}=q_0+q_1\boldsymbol{i}+q_2\boldsymbol{j}+q_3\boldsymbol{k}$；若将导航坐标系选为“北-东-地”、载体坐标系选为“前-右-下”，求该载体的姿态四元数 $\boldsymbol{Q}'$。
15. 证明刚体定点转动的欧拉定理：刚体连续有限次转动可等效为一次定轴转动。（提示：可按坐标变换阵→四元数→等效旋转矢量思路）
16. 假设角速度为线性形式，求解方向余弦阵微分方程的姿态更新二阶毕卡解。（结果：$\boldsymbol{C}(T)=\boldsymbol{C}(0)\left\{\boldsymbol{I}+\left[\left(\Delta\boldsymbol{\theta}_1+\Delta\boldsymbol{\theta}_2+\dfrac{2}{3}\Delta\boldsymbol{\theta}_1\times\Delta\boldsymbol{\theta}_2\right)\times\right]+\dfrac{1}{2}\left[(\Delta\boldsymbol{\theta}_1+\Delta\boldsymbol{\theta}_2)\times\right]^2\right\}$）
17. 试求解等效旋转矢量 Bortz 方程 $\dot{\boldsymbol{\phi}}=\boldsymbol{\omega}+\dfrac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\omega}+\dfrac{1}{12}(\boldsymbol{\phi}\times)^2\boldsymbol{\omega}$ 的毕卡级数解，并在角速度为线性形式假设条件下求解其二阶毕卡解。
18. 假设等效旋转矢量 $\boldsymbol{\phi}_1,\boldsymbol{\phi}_2$ 均为小量，证明等效旋转合成公式 $\boldsymbol{\phi}=\boldsymbol{\phi}_1+\boldsymbol{\phi}_2+\dfrac{1}{2}\boldsymbol{\phi}_1\times\boldsymbol{\phi}_2$ 近似成立，并思考三个等效旋转矢量合成的近似公式是什么。
19. 在三子样圆锥误差补偿算法中，证明如下两种补偿公式是等价的

$$\boldsymbol{\phi}(T)=\Delta\boldsymbol{\theta}_m(1)+\Delta\boldsymbol{\theta}_m(2)+\Delta\boldsymbol{\theta}_m(3)+\frac{9}{20}\Delta\boldsymbol{\theta}_m(1)\times\Delta\boldsymbol{\theta}_m(3)+\frac{27}{40}\Delta\boldsymbol{\theta}_m(2)\times\left[\Delta\boldsymbol{\theta}_m(3)-\Delta\boldsymbol{\theta}_m(1)\right] \quad (1)$$

$$\boldsymbol{\phi}(T)=\Delta\boldsymbol{\theta}_m(1)+\Delta\boldsymbol{\theta}_m(2)+\Delta\boldsymbol{\theta}_m(3)+\frac{9}{20}\Delta\boldsymbol{\theta}_m(1)\times\Delta\boldsymbol{\theta}_m(3)+\frac{27}{20}\Delta\boldsymbol{\theta}_m(2)\times\Delta\boldsymbol{\theta}_m(3) \quad (2)$$

20. 假设地理坐标系（g 系）原点O_g相对于地心地固坐标系（e 系）的矢径为$\boldsymbol{R}_{eg}$，试比较$\dot{\boldsymbol{R}}_{eg}^{e}$与$\dot{\boldsymbol{R}}_{eg}^{g}$之间的区别。

21. 已知运载体（b 系）相对于惯性参考坐标系（i 系）的角运动由陀螺测量，采用间隔$T_s=t_m-t_{m-1}=10\text{ms}$，陀螺角增量输出为$\Delta\boldsymbol{\theta}_m=\left[2\sin 2\pi ft_m \quad 3\cos 2\pi ft_m \quad 0\right]^{\mathrm{T}}$（角分），其中$f=0.1$。令初始$t=0$时刻$b$ 系与i 系重合，对$t=0\sim10\text{s}$内的运载体姿态角进行 Matlab 编程仿真，完成：

（1）假设每段时间$[t_{m-1},t_m]$内运载体均做单轴转动，比较方向余弦阵和四元数法之间的差别；

（2）比较“单子样+前一周期”、单子样、二子样、三子样旋转矢量误差补偿算法之间的差别。

提示：由姿态阵$\boldsymbol{C}_b^i$求解姿态角的公式为

$$\begin{cases}\theta=\text{as in}(C_{32})\\ \gamma=-\text{atan}(C_{31}/C_{33})\\ \psi=-\text{atan}(C_{12}/C_{22})\end{cases}$$

其中，C_{ij}表示$\boldsymbol{C}_b^i$的第i行j列元素。

22. 当海拔高度小于 500km 时，验证由地心直角坐标求解纬度的如下近似公式具有毫米级精度：

$$L=\text{atan}\frac{z+R_p e'^2\sin\theta^3}{\sqrt{x^2+y^2}-R_e e^2\cos\theta^3}$$

其中，$\theta=\text{atan}\dfrac{R_e z}{R_p\sqrt{x^2+y^2}}$。

23. 已知某雷达的地理位置为$P_0(\lambda,L,h)=(108.91°,34.25°,380\,\text{m})$，雷达发现目标，目标距离 300km、方位角 30°、高低角 10°，试编程求解目标的地理位置$P_1(\lambda,L,h)$。（地球形状参数取为 WGS-84 模型）

24. 若给定地球模型的四个基本参数：半长轴$R_e=6378140\text{m}$，扁率$f=1/298.257$，地心引力常数$\text{GM}=3.986004418\times10^{14}\,\text{m}^3/\text{s}^2$，地球自转角速率$\omega_{ie}=7.2921151\times10^{-5}\ \text{rad/s}$。试求如下正常重力模型中的参数$g_e$、$\beta$、$\beta_1$和$\beta_2$：

$$g=g_e(1+\beta\sin^2 L-\beta_1\sin^2 2L)-\beta_2 h$$

25. 若在卫星上使用惯导系统，是否存在休拉振荡周期？是否存在高度通道不稳定问题？

26. 针对捷联惯导静态水平通道误差模型$\dot{\boldsymbol{X}}=\boldsymbol{F}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{U}$和$\delta\dot{\lambda}=\dfrac{\delta v_E}{R}\sec L$，通过仿真，列表给出惯性器件误差输入$\boldsymbol{U}$（或状态初值$\boldsymbol{X}(0)$）各分量的状态输出响应特征（常值、振动或线性增长）。

27. 在 Kalman 滤波中，证明下列公式之间相互等价：

第一组

$$\boldsymbol{K}_k=\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k)^{-1} \quad (a)$$

$$\boldsymbol{K}_k=\boldsymbol{P}_k\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1} \quad (b)$$

第二组

$$\boldsymbol{P}_k=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k/k-1} \quad (a)$$

$$\boldsymbol{P}_k=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)\boldsymbol{P}_{k/k-1}(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{H}_k)^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{R}_k\boldsymbol{K}_k^{\mathrm{T}} \quad (b)$$

$$\boldsymbol{P}_k=\boldsymbol{P}_{k/k-1}-\boldsymbol{K}_k(\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{P}_{k/k-1}\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k)\boldsymbol{K}_k^{\mathrm{T}} \quad (c)$$

$$\boldsymbol{P}_k^{-1}=\boldsymbol{P}_{k/k-1}^{-1}+\boldsymbol{H}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_k^{-1}\boldsymbol{H}_k \quad (d)$$

28. 巡航导弹沿直线飞向目标，目标处设有一监视雷达，雷达对导弹的距离进行观测。假设（1）导弹初始距离 100km，速度约为 300m/s，基本匀速飞行，但受空气扰动影响，扰动加速度为零均值白噪

声，方差强度$q=0.01\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^3$；（2）雷达观测频率 2Hz，观测误差为零均值白噪声，均方差为 10m。试完成：

（1）导弹运动及雷达量测建模，Matlab 仿真生成导弹运动轨迹及雷达量测值；

（2）设计离散时间 Kalman 滤波器；

（3）利用雷达量测对导弹的距离和速度进行滤波估计，作图给出估计误差。

29. 试求解如下连续时间随机系统的 Kalman 滤波方程：

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{X}}(t)=\boldsymbol{F}(t)\boldsymbol{X}(t)+\boldsymbol{G}(t)\boldsymbol{w}(t)\\ \boldsymbol{Z}(t)=\boldsymbol{H}(t)\boldsymbol{X}(t)+\boldsymbol{v}(t)\end{cases}\qquad\begin{cases}\mathrm{E}[\boldsymbol{w}(t)]=\boldsymbol{0}, & \mathrm{E}[\boldsymbol{w}(t)\boldsymbol{w}^{\mathrm{T}}(\tau)]=\boldsymbol{q}(t)\delta(t-\tau)\\ \mathrm{E}[\boldsymbol{v}(t)]=\boldsymbol{0}, & \mathrm{E}[\boldsymbol{v}(t)\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}(\tau)]=\boldsymbol{r}(t)\delta(t-\tau)\\ \mathrm{E}[\boldsymbol{w}(t)\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}(\tau)]=\boldsymbol{0}\end{cases}$$

其中，情况 1：

$$\boldsymbol{F}(t)=0,\quad \boldsymbol{G}(t)=1,\quad \boldsymbol{H}(t)=1,\quad \boldsymbol{q}(t)=0,\quad \boldsymbol{r}(t)=1,\quad \boldsymbol{X}(t_0)=0,\quad \boldsymbol{P}(t_0)=1$$

情况 2：

$$\boldsymbol{F}(t)=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{G}(t)=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{H}(t)=\begin{bmatrix}1&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{q}(t)=1,\quad \boldsymbol{r}(t)=1,\quad \boldsymbol{X}(t_0)=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{P}(t_0)=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$$

30. 试对比 UD 分解滤波与常规 Kalman 滤波计算量。

31. 题大意与第 22 题差不多，试用 UD 分解滤波进行仿真，结果与标准 Kalman 滤波比较。

32. 题大意与第 22 题差不多，但这里假设导弹在 100-150s 存在$-1\mathrm{m}/\mathrm{s}^2$减速机动，即在 150s 时速度大小约减为 250 m/s，之后继续匀速飞行，然而整个飞行过程中监视雷达仍认为导弹是匀速的。试使用遗忘滤波进行滤波估计，并与常规 Kalman 滤波估计效果比较，适当调整遗忘因子大小使得遗忘滤波效果相对较好些。

33. 题大意与第 22 题差不多，但这里假设雷达量测噪声均方根在 0-150s 时为 10m，而之后突变为 50m。试使用自适应滤波进行滤波估计，并与常规 Kalman 滤波估计效果比较（在常规 Kalman 滤波中雷达量测噪声均方根始终为 10m）；画出量测噪声自适应估计结果图，看其噪声估计效果如何。

34. 对第 22 题作事后 RTS 区间平滑，结果与常规 Kalman 滤波作精度比较。

35. 试对第 22 题作滤波稳定性分析。

36. 对于系统噪声为有色噪声的定常系统

$$\begin{cases}x_k=\phi x_{k-1}+w_{k-1}+w_{k-2}\\ y_k=Hx_k+v_k\end{cases}\qquad\text{其中}\qquad\begin{cases}\mathrm{E}[w_k]=0, & \mathrm{E}[w_kw_j]=Q\delta_{kj}\\ \mathrm{E}[v_k]=0, & \mathrm{E}[v_kv_j]=R\delta_{kj}\\ \mathrm{E}[w_kv_j]=0\end{cases}$$

ϕ,H,Q,R均为已知常数。试推导该系统的 Kalman 滤波方程。

37. 对于系统噪声为有色噪声的定常系统

$$\begin{cases}x_k=\phi x_{k-1}+w_{k-1}\\ y_k=Hx_k+v_k\end{cases}$$

其中

$$w_k=a_1w_{k-1}+a_2w_{k-2}+\varsigma_{k-2}\qquad\text{且有}\qquad\begin{cases}\mathrm{E}[\varsigma_k]=0, & \mathrm{E}[\varsigma_k\varsigma_j]=Q\delta_{kj}\\ \mathrm{E}[v_k]=0, & \mathrm{E}[v_kv_j]=R\delta_{kj}\\ \mathrm{E}[\varsigma_kv_j]=0\end{cases}$$

ϕ,H,a_1,a_2,Q,R均为已知常数。试推导该系统的 Kalman 滤波方程。

38. 对于量测噪声为有色噪声的定常系统

$$\begin{cases}x_k=\phi x_{k-1}+w_{k-1}\\ y_k=Hx_k+v_k\end{cases}$$

其中

$$v_k = a_1 v_{k-1} + a_2 v_{k-2} + \varsigma_{k-2} \qquad \text{且有} \quad \begin{cases} \mathrm{E}[w_k] = 0, & \mathrm{E}[w_k w_j] = Q\delta_{kj} \\ \mathrm{E}[\varsigma_k] = 0, & \mathrm{E}[\varsigma_k \varsigma_j] = R\delta_{kj} \\ \mathrm{E}[w_k \varsigma_j] = 0 \end{cases}$$

ϕ, H, a_1, a_2, Q, R 均为已知常数。试推导该系统的 Kalman 滤波方程。

39. 有一物体（比如航空炸弹）从 10000m 高空释放（这里假设初速度为 0），释放后铅垂下落。下落过程中，该物体在竖直方向上受三种力：（1）重力加速度（$9.8\,\mathrm{m/s^2}$）；（2）空气阻力，其大小与速度平方成正比（即 $f_{阻} = \rho v^2$），假设空气阻力系数 ρ =0.001（1/m）；（3）扰动噪声，功率谱密度 0.01 $\mathrm{m^2/s^3}$。假设在距离落点水平径向 1000m 处有一观测雷达，对该落体进行实时观测，雷达观测频率 1Hz，测距误差 δr =10m（1σ），俯仰角测角误差 $\delta\alpha$ =1°（1σ）。试利用雷达测量对该物体的高度和速度作实时估计。（提示：使用 EKF 滤波，时间更新 0.1s。）

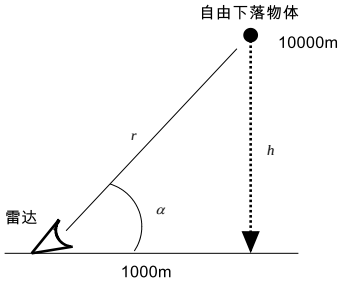


图 I-1

40. 有一飞行器从 1000m 高空铅直往下降，初始速度为 10m/s，下落过程接近匀速（即升力与重力基本保持平衡），但受微小的空气扰动影响，扰动加速度噪声功率谱密度为 $0.01\,\mathrm{m^2/s^3}$。飞行器上配备有气压高度表和无线电雷达高度表两种设备进行高度测量，假设两种设备是实时同步测量的，频率均为 10Hz，气压高度表测量噪声 10m（1σ），雷达高度表测量噪声 5m（1σ）。试使用经典 Kalman 滤波（即集中滤波）、序贯滤波和联邦滤波三种滤波方法估计飞行器的实时高度和速度，并比较三种方法的状态估计及其均方差结果（仿真离散化周期采用 0.1s）。

41. 图 I-2 给出了采用 PI 控制方法实现的 Mahony 航姿仪算法原理图，试完成：（1）验证控制系统的特征多项式为 $\Delta(s) = s^2 + K_p s + K_I$，（2）编程进行仿真，给出角速率或比力阶跃输入引起的姿态误差。

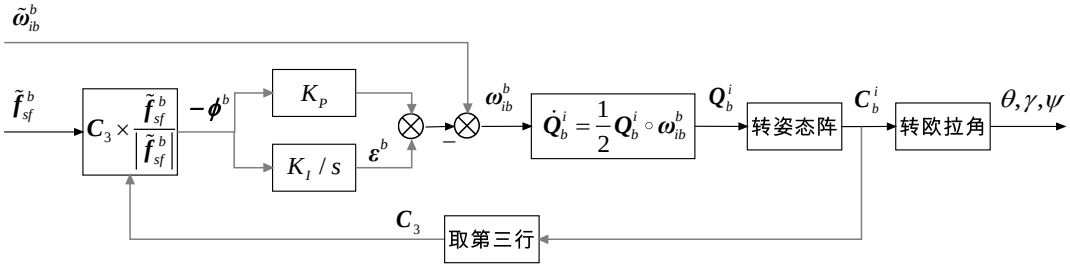


图 I-2

参考文献

[1] 秦永元，张洪钺，汪叔华. 卡尔曼滤波与组合导航原理[M]，西安：西北工业大学出版社，1998.

[2] 王志贤. 最优状态估计与系统辨识[M]，西安：西北工业大学出版社，2004.

[3] 孙枫，袁赣南，张晓红. 组合导航系统[M]，哈尔滨：哈尔滨工程大学出版社，1996

[4] 严恭敏. 惯性仪器测试与数据分析[M]. 北京：国防工业出版社，2012.

[5] 刘轩黄, 刘丹阳. 离散线性时变系统的状态观测器[J]. 控制理论与应用,1995,12(1):53-57.

[6] 郑大钟, 线性系统理论(第二版)[M]. 北京：清华大学出版社,2002.

[7] 胡寿松, 自动控制原理(第三版)[M]. 北京：国防工业出版社,1994.

[8] 史忠科, 最优估计的计算方法[M]. 北京：科学出版社,2001.

[9] 付梦印, 邓志红, 闫莉萍. Kalman 滤波理论及其在导航系统中的应用(第二版) [M]. 北京：科学出版社,2010.

[10] 叶其孝, 沈永欢. 实用数学手册(第二版) [M]. 北京：科学出版社,2008.

[11] 崔希璋, 於宗俦, 陶本藻, 等. 广义测量平差（第二版）[M]. 武汉：武汉大学出版社,2009.

[12] 郗晓宁, 王威. 近地航天器轨道基础[M]. 长沙：国防科技大学出版社,2003.

[13] 格鲁夫著, 李涛译. GNSS 惯性及多传感器组合导航系统原理[M]. 北京：国防工业出版社,2011.

[14] 刘延柱. 陀螺力学（第二版）[M]. 北京：科学出版社,2009.

[15] 李文亮. 四元数矩阵[M]. 长沙：国防科技大学出版社,2002.

[16] B H 勃拉涅茨著, 梁振和译. 四元数在刚体定位问题中的应用[M]. 北京：国防工业出版社,1977.

[17] 程云鹏. 矩阵论[M]. 西安：西北工业大学出版社，2000.

[18] 徐士良. C 常用算法程序集（第二版）[M]. 北京：清华大学出版社,1996.

[19] 严恭敏. 捷联惯导算法及车载组合导航系统研究[D]. 西北工业大学硕士学位论文,2004.

[20] 严恭敏. 车载自主定位定向系统研究[D]. 西北工业大学博士学位论文，2006.

[21] 付强文. 车载自主定位定向系统关键技术研究[D]. 西北工业大学博士学位论文，2014.

[22] 袁信, 郑谔. 捷联式惯性导航原理[M]. 航空专业教材编审组出版,1985.

[23] 陈哲. 捷联惯导系统原理[M]. 北京：宇航出版社,1986.

[24] 张树侠, 孙静. 捷联式惯性导航系统[M]. 北京：国防工业出版社,1992.

[25] 高钟毓. 惯性导航系统技术[M]. 北京：清华大学出版社,2012.

[26] 郭俊义. 物理大地测量学基础[M]. 武汉：武汉测绘科技大学出版社,1994.

[27] 吕胜尚. 关于高斯过程的几个问题[J]. 西北电讯工程学院学报,1986,2.

[28] 韩崇昭, 朱洪艳, 段战胜. 多源信息融合（第二版）[M]. 北京：清华大学出版社,2010.

[29] Dan Simon 著, 张勇刚等译. 最优状态估计——卡尔曼、H∞及非线性滤波[M]. 北京：国防工业出版社,2015.

[30] 严恭敏,严卫生,徐德民. 经典圆锥误差补偿算法中剩余误差估计的局限性研究[J]. 中国惯性技术学报,2008,16(4):379-385.

[31] Cheng, H., and Gupta K.C., “A Historical Note on Finite Rotations,” Journal of Applied Mechanics, Vol. 56, March 1989, pp.139-145

[32] Jordan, J. W., “An Accurate Strapdown Direction Cosine Algorithm,” NASA TN-D-5384, Sept. 1969.

[33] Bortz, J. E., “A New Mathematical Formulation for Strapdown Inertial Navigation,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol. AES-7, No. 1, 1971, pp. 61-66.

[34] Miller, R., “A New Strapdown Attitude Algorithm,” Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 6, No. 4, 1983,pp. 287–291.

[35] Ignagni, M. B., “Efficient Class of Optimized Coning Compensation Algorithms,” Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 19, No. 2,1996, pp. 424-429.

[36] Park,C. G., et al., “Formalized Approach to Obtaining Optimal Coefficients for Coning Algorithms,” Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol.22, No.1,1999,pp. 165-168.

[37] Savage, P. G., “Strapdown Inertial Navigation Integration Algorithm Design Part 1: Attitude Algorithms,” Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 21, No. 1, 1998, pp. 19–28.

[38] Savage, P. G., “Strapdown Inertial Navigation Integration Algorithm Design Part 2: Velocity and Position Algorithms,” Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 21, No. 2, 1998, pp. 208–221.

[39] Yan Gongmin, Wang Jinling, Zhou Xinyi. High-Precision Simulator for Strapdown Inertial Navigation Systems Based on Real Dynamics from GNSS and IMU Integration[C]. China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2015 Proceedings: Volume III: 789-799.

[40] https://en.wikipedia.org/wiki/Kalman_filter.

[41] https://en.wikipedia.org/wiki/Quaternion.